

ÉDITION 2026

GUIDE METIERS CYBERSÉCURITÉ

240
PAGES D'INFOS
ET DE CONSEILS POUR
TRAVAILLER DANS
LA CYBERSÉCURITÉ



PAR  **GUARDIA**
CYBERSECURITY SCHOOL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Centre for

TOP



TOP

FOI

4000

THE FUTURE OF THE FUTURE

WU

1000

DE LA CYBER

DE LA CYBER



200+

TÉMOIGNAGES & CONSEILS DE PROFESSIONNEL·LE·S

TOUT SAVOIR SUR LES

- > MISSIONS
- > COMPÉTENCES
- > FORMATIONS
- > SALAIRES...



19,90 €



PRÉFACE



DAVID OFER
PRÉSIDENT FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE LA
CYBERSÉCURITÉ

La cybersécurité s'impose aujourd'hui comme un pilier fondamental de notre monde numérique en perpétuelle expansion. Alors que les entreprises, les gouvernements, et les individus dépendent de plus en plus des technologies connectées, les menaces qui pèsent sur nos systèmes d'information deviennent plus complexes et sophistiquées. Face à cette évolution rapide, le secteur de la cybersécurité connaît une croissance fulgurante, générant une demande de compétences et de talents sans précédent.

Ce guide des métiers de la cybersécurité répond à un besoin essentiel : mieux comprendre les opportunités offertes par ce secteur en plein essor, tout en éclairant la diversité des métiers qu'il englobe. La cybersécurité n'est plus seulement une affaire de techniciens cachés derrière des écrans. Elle mobilise désormais des expertises pluridisciplinaires allant du renseignement stratégique à la gestion des crises, en passant par la recherche et le développement d'outils de défense avancés.

L'IMPORTANCE CROISSANTE DE LA CYBERSÉCURITÉ

Le marché de la cybersécurité mondiale est en constante croissance. En 2023, il a atteint des sommets inédits, avec des investissements massifs dans des technologies de pointe destinées à protéger des infrastructures critiques. En parallèle, les cyberattaques se sont intensifiées, visant aussi bien les grandes multinationales que les PME, voire des institutions publiques et des particuliers.

En France, la prise de conscience de ces enjeux a permis le développement d'un écosystème de cybersécurité dynamique. Plus de 70 % des entreprises déclarent aujourd'hui investir dans la sécurité de leurs données. De nombreuses start-ups spécialisées émergent et l'industrie attire toujours plus de jeunes talents, désireux de se lancer dans une carrière porteuse de sens, où la défense des systèmes et la protection des informations sensibles sont au cœur des préoccupations.

LA DIVERSITÉ DES MÉTIERS DE LA CYBERSÉCURITÉ

L'une des forces du secteur de la cybersécurité réside dans la variété des métiers qui le composent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les professionnels de la cybersécurité ne sont pas uniquement des ingénieurs ou des experts techniques. Le domaine offre une multitude de possibilités pour ceux qui souhaitent mettre à profit des compétences variées.

Les métiers techniques sont essentiels pour identifier, prévenir et neutraliser les menaces avant qu'elles ne causent des dommages irréversibles.

Mais au-delà de ces métiers purement techniques, le secteur accueille également des consultants en cybersécurité, des gestionnaires de risques, et des auditeurs en conformité. Ces profils contribuent à établir des stratégies globales de protection et à veiller à ce que les entreprises respectent les normes de sécurité en vigueur.

On ne peut ignorer le rôle crucial des cyber juristes, des spécialistes en communication de crise, ou encore des responsables de la formation et de la sensibilisation. Leur mission est de s'assurer que tous les maillons de la chaîne, qu'il s'agisse des collaborateurs ou des clients, comprennent et intègrent les bonnes pratiques pour sécuriser les informations.

UN AVENIR PROMETTEUR POUR LES JEUNES TALENTS

La cybersécurité représente aujourd'hui un secteur d'avenir pour les jeunes diplômés et les professionnels en reconversion. Les besoins sont énormes, et les opportunités ne cessent de croître. Face à la pénurie de talents, les formations se multiplient pour répondre à cette demande pressante. De nombreuses écoles spécialisées, universités et organismes de formation professionnelle offrent aujourd'hui des cursus qui permettent aux étudiants de se spécialiser dans les divers domaines de la cybersécurité, qu'il s'agisse de technique, de stratégie ou de législation.

La digitalisation croissante de l'économie mondiale et l'essor des technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des Objets (IoT) ou encore la blockchain, ouvrent de nouvelles perspectives pour le secteur. Ces technologies, bien qu'elles offrent des avantages indéniables, présentent également de nouveaux défis en matière de sécurité, renforçant ainsi l'importance de compétences spécialisées pour les sécuriser.

EN CONCLUSION

La cybersécurité est un secteur dynamique et en constante évolution. Ce guide des métiers a pour objectif d'offrir une vision d'ensemble des nombreuses carrières qu'il est possible de poursuivre dans ce domaine en pleine expansion. Que vous soyez passionné de technologie, adepte des stratégies de défense ou intéressé par les aspects législatifs et éthiques de la cybersécurité, vous y trouverez certainement une voie qui correspond à vos aspirations professionnelles.

La sécurité numérique est l'un des défis majeurs du XXI^e siècle, et les talents qui s'engageront dans cette voie seront les gardiens de nos données, de nos infrastructures mais aussi de notre quotidien.



LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA CYBERSÉCURITÉ

La Fédération Française de la Cybersécurité a pour objet de rassembler toutes les organisations d'entreprises, les associations professionnelles, les entreprises, les personnes et plus largement tous les acteurs directs ou indirects de la Cybersécurité Française dans le respect de leur diversité, pour leur apporter un soutien et des services utiles à leur fonctionnement. Elle souhaite promouvoir l'image des activités de la Cybersécurité en France, favoriser les échanges d'idées ainsi qu'une collaboration aussi étroite que possible entre les organisations de la Cybersécurité et faire connaître le point de vue des entrepreneurs, des utilisateurs et des parties prenantes sur les sujets concernant directement ou indirectement leurs activités.



UN GUIDE ÉDITÉ PAR GUARDIA CYBERSECURITY SCHOOL

Première école d'informatique dédiée à la cybersécurité en France et accessible post-bac. L'objectif de Guardia Cybersecurity School est de former les futurs talents français experts de la sécurité numérique qui sauront protéger nos entreprises et institutions. Co-créé avec les entreprises du secteur, le programme pédagogique par projet est au plus proche des besoins du marché et des entreprises. Il est conçu pour former des techniciens opérationnels et agiles, capables de maîtriser les évolutions technologiques.

> www.guardia.school

Conception et Réalisation

Directeur de publication : Valérie Dmitrovic

Directeur de création : Jonathan Ruiz,
Franck Weber

Chef de rédaction : Romain Charbonnier

Les Partenaires

Omen

Sogeti x Intel

Fulllife

Bollé

Maxnomic

© Quest Education Group 2025 - 2026
ISBN 978-2-9584971-1-8

Reproduction même partielle
interdite sans accord préalable
de Quest Education Group.

Ne pas jeter sur la voie publique.

EDITO

Le secteur de la cybersécurité offre de belles perspectives d'avenir pour toute personne souhaitant travailler dans ce domaine et voulant s'investir dans des missions passionnantes, innovantes et à fort enjeux. Pour cela, **le besoin en formation est capital !**

Le dernier rapport de l'Agora du FIC (plus grand salon européen sur la cybersécurité) met en évidence l'importance de la formation pour **subvenir aux besoins de 500 000 créations de postes dans la cybersécurité**. Pour les experts, l'indépendance des Etats européens est liée à notre faculté à former les jeunes aux métiers de la cybersécurité.

L'industrie de la cybersécurité est de surcroît l'un des secteurs les plus innovants, la plupart des métiers étant à haute technicité.

Nous vous proposons dans ce **guide du TOP 100 des fiches métiers** parmi les plus représentés dans l'industrie de la cybersécurité.

Pour chacune : une description du métier, les missions les plus fréquemment réalisées, une liste des compétences à maîtriser, ainsi que les qualités et les avantages de la profession.

Ces fiches ont été réalisées **en collaboration avec des professionnels** en exercice pour mieux comprendre et appréhender la réalité de leur quotidien.



VALÉRIE DMITROVIC
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE
GUARDIA CYBERSECURITY
SCHOOL

SOMMAIRE

Pentester	10
Ingénieur cybersécurité	12
Hacker éthique	14
Chef de projet sécurité	16
Intégrateur de solutions de sécurité	18
Directeur Cybersécurité	20
Développeur de solutions de sécurité	22
Cryptologue	24
Consultant en Cybersécurité	26
Architecte Cybersécurité	28
Responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI)	32
Formateur en cybersécurité	34
Responsable du SOC (Security Operation Center)	36
Analyste de la menace cybersécurité	38
Gestionnaire de crise de cybersécurité	40
Responsable du CSIRT	42
Analyste SOC	44
Analyste CSIRT	46
Evaluateur de la sécurité des technologies de l'information	48
Coordinateur cybersécurité	50
Spécialiste en développement sécurisé	54
Auditeur de sécurité organisationnelle	56
Analyste en réponse à incidents	58
Délégué à la protection des données	60
Administrateur cybersécurité	62
Responsable GRC	64
Auditeur de sécurité technique	66
DevSecOps	68
Directeur de programme de sécurité	70
Analyste cybersécurité	72
Manager de risques	76
Incident response team member	78

Analyste forensic	80
Responsable des assurances	82
Responsable du contrôle interne	84
Malware analyst	86
DevOps	88
OSINT Analyst	90
Cloud Security Analyst	92
Security service delivery manager	94
Vulnerability researcher & exploit developer	98
Cybercombattant	100
Juriste spécialisé en cybersécurité	102
Chargé de communication spécialisé en cybersécurité	104
Red teamer	106
Blue teamer	108
Purple teamer	110
Chercheur en sécurité des systèmes d'information	112
Bug bounty hunter	114
Security awareness officer	116
Responsable du plan de continuité d'activité	120
Expert en cybersécurité, cyberdéfense	122
Développeur full stack	124
Développeur web	126
Threat hunter	128
Media exploitation analyst	130
Développeur front-end	132
Développeur back-end	134
Chief information security officer (CISO)	136
Prompt engineer	138
Architecte réseau	142
Administrateur réseau	144
Administrateur système	146
Fraud analyst	148
Cyberstratégiste	150

Data miner	152
Chef de projet IA	154
Expert en IA	156
Ingénieur IA	158
Responsable du CERT	160
Analyste CERT	164
Ingénieur avant-vente cybersécurité	166
Business developer cybersécurité	168
Chef de produit cybersécurité	170
Engineering manager	172
Responsable de l'éthique IA	174
Qualicien IA	176
Légiste IA	178
Développeur no code	180
Développeur blockchain	182
Product builder no code	186
Expert no code	188
Maker no code	190
Responsable green IT	192
Expert sécurité internet des objets	194
Labelliseur de données	196
Architecte internet des objets	198
Chief data officer	200
Nettoyeur de données	202
Consultant IA	204
AI Explainer	208
Spécialiste cyber	210
Coach d'IA / Entraîneur d'IA	212
Chargé de projet chatbot	214
Ingénieur en programmation linguistique	216
Data analyst	218
Data scientist	222
Ingénieur big data	224
Développeur big data	226
Ingénieur en machine learning	228

LES SALAIRES DE LA CYBERSÉCURITÉ

PAGE 232

LE TOP 10 DES MÉTIERS

PAGE 233

REMERCIEMENTS

CE GUIDE N'AURAIT JAMAIS PU VOIR LE JOUR SANS LES TÉMOIGNAGES ET LE DÉVOUEMENT DE CES NOMBREUX PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE LA CYBERSÉCURITÉ. EN NOUS RACONTANT LEUR QUOTIDIEN, LES RÉALITÉS, AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LEURS MÉTIERS, NOUS AVONS PU CRÉER + DE 100 FICHES PRÉSENTANT LES MÉTIERS DIFFÉRENTS DU SECTEUR DE LA CYBERSÉCURITÉ. C'EST EN ÉTANT AU PLUS PROCHES DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR QUE GUARDIA CYBERSECURITY SCHOOL PEUT PROPOSER UN ENSEIGNEMENT AU PLUS PRÈS DE LA RÉALITÉ DE L'INDUSTRIE ET UN ACCOMPAGNEMENT POUSSÉ VERS LA PROFESSIONNALISATION DE SES ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS.

Romain Charbonnier et Kevin Picciau nous ont été d'une grande aide pour la rédaction de ce guide des métiers de la cybersécurité. Ils ont su synthétiser les témoignages et interviews des professionnels interrogés pour aboutir aux fiches du guide. Merci à eux pour la qualité de leur travail.



**ROMAIN
CHARBONNIER**
Journaliste

Journaliste Lyonnais depuis plus de 10 ans, Romain Charbonnier nous a été d'une grande aide pour proposer un éventail complet du paysage professionnel de la cybersécurité à destination des futur-e-s étudiant-e-s et professionnel-le-s du secteur.



**KEVIN
PICCIAU**
Journaliste

Kevin Picciau est un journaliste indépendant spécialisé dans les nouvelles technologies depuis + de 10 ans. Il a notamment participé à la création de contenus pédagogiques sur les nouvelles technologies pour la plateforme de MOOC Coopacademy.

MERCI À EUX ET À TOUS CEUX QUI, DE PAR LA NATURE DE LEURS MÉTIERS, ONT TÉMOIGNÉ ANONYMEMENT.



Thomas Wipler
data manager pour Ivory Tower



Guillaume Tanoh
Expert en cybersécurité



Jane Mathieu
Prompt engineer et AI consultant



Emile Paris
Prompt engineer et AI consultant



Thibaut Maquet
Architecte réseau freelance



Sylvain Bernard
Administrateur réseau cybersécurité



Mathis Pais De Sousa
Bug bounty hunter et consultant sécurité opérationnelle



Marine Dutrieux
Co-fondatrice et directrice associée de Qweri, agence spécialisée dans les données



Justin Echivard
data scientist chez Gameloft

01010011 01101001 00100000 01110100 01110101 00100000 01100101 01110011 00100000 01101001 01100101 00100000 01110100
00100000 01100011 00100111 01100101 01110011 01110100 00100000 01110001 01110101 01100101 00100000 01110100
01110101 00100000 01100011 01101000 01100101 01110010 01100011 01101000 01100101 01110011 00100000 01110001
01110101 01100101 01101100 01110001 01110101 01100101 00100000 01100011 01101000 01101111 01110011 01100101 00101110
00100000 01010110 01100001 00100000 01110110 01101111 01101001 01110010 00100000 01100100 01100001 01101110
01110011 00100000 01101100 01100101 00100000 01100011 01101111 01100100 01100101 00100000 01110011



Julien Lamarche
Pentester



Amandine DURAND
consultante cybersécurité
au sein d'un cabinet de conseil



Jules Tachon
CERT Analyst



Mickaël Vinqueur
Ingénieur sécurité



Cédric Lejault
RSSI - Securitas Technology
France



Medhi Jazouli
Chief Product Officer & Data
Protection Officer



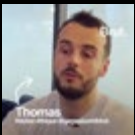
Fred Tep
Hacker éthique



Cyril Bras
RSSI d'une métropole
et vice-président de l'IN.CRT



Clément Perello
Administrateur en cybersécurité



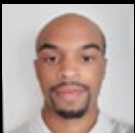
Thomas Faure
Hacker éthique et Co-fondateur
de Genepix sur TikTok



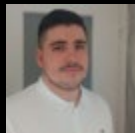
Tom Laredo
RSSI



Tidiane Barry
DevSecOps engineer



Julien Archange
Intégrateur cybersécurité
automobile



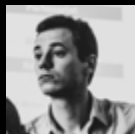
Thomas Reche
Formateur en cybersécurité
et pentester



Kévin Cadier
chef de projet technique - SRE /
DevSecOps



Emeline Farlat
chef de projet inspections
industrielles et cybersécurité
France et International -
TÜV Rheinland France



Adrien Guillaume
Formateur OSINT
et cybersécurité



Yamine Baghdadi
Ingénieur DevOps



Jonathan Ferry
RSSI - chef de projet
cybersécurité



Grégoire Besluau
consultant Senior en
cybersécurité et formateur



Solène Rapenne
DevOps freelance orientée
cybersécurité



Louis Beclair
Cryptologue



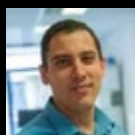
Redouane KHENACHE
consultant analyste SOC
chez Squad



Rachid Allam
Vulnerability Researcher



Dr. Guillaume CELOSIA
consultant en cybersécurité,
spécialisé en cybersécurité
et en cloud



Daniel DIAZ
analyste SOC chez
CYBERPROTECT



Inès Zeghoudi
Juriste IT/ consultante RGPD
et cybersécurité



David Cossard
consultant en cybersécurité



Olivier VELIN
Gestionnaire de crise cyber



Quentin Texier
red team operator



Massil Kadi
consultant cybersécurité
en IAM et OT



Quentin Mell
analyste du SOC



Laurent Minne
Founder of Be.Cyber Community
et bluteamer



GUARDIA
CYBERSECURITY SCHOOL

IA & DevSecOps

Gouvernance & Conformité

Renseignement

Cloud

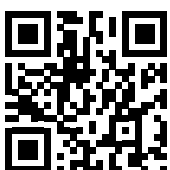
1^{ÈRE} ÉCOLE D'INFORMATIQUE DÉDIÉE À LA **CYBERSÉCURITÉ**

Prépa / Bachelors / MSc



LYON, PARIS ET BORDEAUX

Infos et
inscriptions :
guardia.school





COMCYBER-MI

GENDARMERIE
CYBERCRIMINALITE

Service à compétence nationale du ministère de l'Intérieur créé le 23 novembre 2023, le ComCyber- MI est chargé de définir la stratégie du ministère en matière de lutte contre la cybercriminalité, d'analyser les menaces pesant sur notre pays en ce domaine mais également de former les enquêteurs et magistrats.

Disposant de compétences de très haut niveau au sein de sa division technique implantée à Pontoise, le ComCyber-MI intervient dans les enquêtes de police judiciaire complexes: extraction et analyse des données informatiques contenues dans les supports saisis, analyse des systèmes numériques de véhicules, traçage des crypto-actifs, etc....



PENTESTER

Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 500 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS CONNAISSEZ LES MÉTHODES DES HACKERS ET SOUHAITEZ LES DÉTOURNER AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ ? VOUS ESTIMEZ QUE LE PIRATAGE INFORMATIQUE EST UNE PRATIQUE BIENVEILLANTE DÈS LORS QU'ON LA MET AU SERVICE DE L'ÉTHIQUE ? DEVEZ-VOUS PENTESTER, UN MÉTIER DONT L'EXPERTISE EST DE PLUS EN PLUS RECHERCHÉE PAR LES ENTREPRISES !



MÉTIER_

Professionnel de la cybersécurité, le pentester contrôle la sécurité des réseaux informatiques en opérant des tests d'intrusion ou « *penetration test* » en anglais, d'où l'intitulé de son métier. Il identifie ainsi les vulnérabilités et propose des actions pour les corriger.

« Pour devenir pentester, il faut être quelqu'un de passionné par ce qui touche à l'informatique et à la cybersécurité, puisque c'est un métier qui demande beaucoup de travail personnel, non seulement pour se tenir à jour de l'actualité, mais aussi pour monter continuellement en compétences à travers des challenges et/ou CTF comme le proposent plusieurs sites internet aujourd'hui. »

JULIEN LAMARCHE - PENTESTER

MISSIONS_

Les entreprises de plus en plus sujettes aux cybermenaces doivent se doter d'experts en cybersécurité capables de raisonner de la même manière que leurs potentiels attaquants, ceci afin de limiter et d'anticiper au maximum les failles et intrusions malveillantes dans leur système informatique.

Le pentester est ce professionnel de la sécurité informatique dont la mission consiste à infiltrer « volontairement » un réseau ou une application informatique afin d'en évaluer le niveau de sécurité.

Son approche s'apparente à celle du pirate informatique, utilisant les mêmes techniques et approches que le hacker malveillant, mais en les détournant au bénéfice de l'entreprise. Le pentester va ainsi effectuer des tests d'intrusion pour vérifier la sécurité informatique de l'entreprise et fournir des solutions pour réduire la vulnérabilité des systèmes.

COMPÉTENCES_

Exercer comme pentester demande des compétences nombreuses et étendues :

- Capacité de compréhension des menaces cybersécurité

- Capacité à exploiter des sources ouvertes de manière sécurisée
- Mise en place de plans de veille sur un ou plusieurs secteurs déterminés
- Détection, qualification et analyse d'informations pertinentes
- Connaître le droit et les réglementations en vigueur en matière de cybersécurité

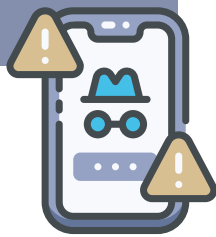
A cette base théorique, il faut ajouter de très nombreuses connaissances pratiques qui ne peuvent s'acquérir que par l'expérience. Un bon moyen de commencer consiste à participer à des événements tels que « *Capture the flag* », où l'objectif est de trouver et d'exploiter les vulnérabilités d'un système afin de s'y introduire.

QUALITÉS_

Le pentester est un professionnel de la cybersécurité dont les missions visent à limiter et anticiper au maximum les failles et intrusions malveillantes dans le système informatique de l'entreprise. Si ses compétences sont bien un atout, ses qualités doivent suivre aussi. Les unes ne vont pas sans les autres.

« Le métier de pentester consiste à évaluer la sécurité d'un système d'information à travers différents angles d'attaques, mais toujours de manière cadrée. Le pentester va prendre la place d'un attaquant et son objectif est donc de simuler des attaques malveillantes pour identifier puis exploiter des vulnérabilités au sein du SI. Il aura également un grand rôle dans la remédiation des vulnérabilités, puisqu'il devra proposer des mesures correctives détaillées et personnalisées pour pallier à ces vulnérabilités à l'aide d'un rapport, qui à la fin du test d'intrusion, sera transmis au(x) commanditaire(s) du pentest. Il a un grand rôle de pédagogue, puisqu'il faut toujours vulgariser et savoir expliquer nos différentes trouvailles. »

JULIEN LAMARCHE - PENTESTER



Cela se traduit par être :

- Éthique et légal
- Curieux
- Dynamique
- Réactif
- Créatif
- Disponible
- Faire preuve de confidentialité
- Aimer le travail en équipe
- Avoir le goût du défi

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

En intégrant le Master of Science, vous obtiendrez les compétences nécessaires pour rejoindre les équipes d'attaque et d'intrusion d'une entreprise. Cette formation permettra aux futurs pentester de comprendre les problématiques techniques d'architecture réseau, de gestion des données et de détection de failles des systèmes. Des projets seront à réaliser tout au long de votre cursus sans oublier des stages et rencontres avec des professionnels du milieu.

SALAIRE_

La rémunération d'un pentester varie en fonction de la taille de l'entreprise qui l'emploie, de son expérience et du lieu de travail. En moyenne, un étant débutant en France, il touchera 3 000 € par mois et peut voir son salaire s'élever à plus de 5 000 € en tant que sénior.

Aux États-Unis, le salaire annuel moyen d'un pentester avoisine les 110 000 \$.

OÙ TRAVAILLER ?

Le pentester peut exercer dans divers secteurs industriels, de services ou encore dans le secteur public. Il peut aussi évoluer dans les secteurs suivants :

- Logiciel, informatique et numérique
- Bancaire
- Télécommunications
- Santé

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Le pentester peut exercer en tant que freelance. Le tarif journalier moyen peut alors varier de 400 à 1 500 €, en fonction de ses expériences et références en entreprise. Choisir ce statut, c'est être conscient des enjeux qui reposent sur vos épaules puisque vous devrez maîtriser le sujet, faire preuve de rigueur, d'organisation et d'un sens de la communication. Tout le monde ne peut ainsi pas devenir indépendant.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Aux vues de la hausse et de la diversité des menaces cybercriminelles, le pentester devient un expert de plus en plus recherché en entreprise.

En France, les pentesters sont souvent, à la base, des experts en systèmes d'information ou des experts sécurité et réseaux formés par la suite en cybercriminalité. Néanmoins, des formations dédiées au métier de pentester se développent de plus en plus et laissent entendre que le métier a de beaux jours devant lui.

Le pentester et le hacker éthique semblent être étroitement liés de part leurs missions et les deux termes sont souvent utilisés de façon interchangeable. Pourtant, les deux métiers présentent quelques différences. Ainsi, le pentester met beaucoup plus l'accent sur les étapes ou les processus permettant de trouver des failles de sécurité sur un système d'information alors que le hacker éthique va plus loin et essaie d'améliorer la sécurité du système cible.

Un hacker éthique est donc un pentester dont la mission est de trouver les moyens pérennes d'améliorer la sécurité du système d'information cible. Après avoir exercé plusieurs années comme pentester, il est donc possible de se spécialiser ensuite en hacking éthique.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Si vous aimez les puzzles, les casse-têtes et autres challenges, faire du pentest votre métier sera pour vous tout sauf ennuyeux !

Néanmoins, sachez que le pentester, contrairement à l'imaginaire collectif qui gravite autour de son métier, n'est pas un geek solitaire et insociable.

C'est avant tout un consultant qui doit s'adapter à son auditoire en vulgarisant parfois, et qui doit savoir s'exprimer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Il ne faut donc pas avoir peur de s'exprimer auprès de cibles variées, direction, équipes, clients, etc.

Le métier est exigeant, il faut savoir se mettre au niveau rapidement, réaliser un travail de veille important et constant car les technologies et les vulnérabilités évoluent aussi vite que les missions du pentester.

« Il s'agit d'un métier qui n'est jamais répétitif, puisque pour chaque pentest, nous rencontrerons toujours des cas différents, des technologies différentes, donc forcément les techniques d'attaques vont changer tout comme les corrections qui seront proposées. Ce métier permet également d'exprimer sa créativité pour élaborer de nouvelles attaques, toujours pour contrer les systèmes de défense mis en place, parfois c'est simple, parfois ça demande une technicité plus complexe. »

JULIEN LAMARCHE - PENTESTER



INGÉNIEUR CYBERSÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS SOUHAITEZ METTRE VOS COMPÉTENCES EN CYBERSÉCURITÉ ET VOTRE ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE AU SERVICE DE LA CONFIDENTIALITÉ ET DE L'INTÉGRITÉ DES DONNÉES D'UNE ENTREPRISE ? DÉFINIR LES PLANS D'ACTIONS NÉCESSAIRES À LA CORRECTION OU L'ANTICIPATION DES MENACES INFORMATIQUES ? DÉCOUVREZ LES MISSIONS ET LE QUOTIDIEN DE L'INGÉNIEUR CYBERSÉCURITÉ !



MÉTIER_

L'ingénieur cybersécurité est chargé d'analyser et de traiter les menaces d'intrusion qui visent le système informatique de l'entreprise. Ce professionnel de la sécurité informatique définit les plans d'actions nécessaires à la correction ou à l'anticipation des menaces informatiques.

MISSIONS_

Le métier d'ingénierie sécurité informatique, également nommé expert sécurité des systèmes informatiques, ingénieur sécurité web ou encore ingénieur en cybersécurité, consiste globalement à assurer la sécurité des systèmes informatiques de sa propre entreprise – ou celle au sein de laquelle il intervient – et à traquer les éventuelles failles sur les réseaux internes et externes.

L'ingénierie cybersécurité doit empêcher les intrusions afin d'éviter que des pirates informatiques exploitent une faille présente sur l'architecture réseau de l'entreprise.

COMPÉTENCES_

Exercer comme ingénieur cybersécurité demande des compétences multiples et étendues.

Il est indispensable de posséder de bonnes connaissances générales dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, afin de pouvoir les appréhender dans toute leur complexité.

Au niveau technique, des bases en développement logiciel sont utiles, ainsi qu'une très bonne maîtrise des langages de scripts (Python, Perl, C ...).

Les entreprises demandent très souvent d'avoir travaillé avec des OS Windows et Linux, ainsi que des outils d'analyse de protocoles réseaux, par exemple Wireshark.

Enfin, il est fortement conseillé aux ingénieurs en cybersécurité de disposer d'une certaine adaptabilité compte-tenu des évolutions technologiques rapides.

Enfin, l'ingénieur cybersécurité doit savoir communiquer et gérer le travail en équipe.

QUALITÉS_

L'ingénierie cybersécurité est une expertise de la sécurité informatique qui analyse les failles de sécurité d'un système informatique et propose des solutions afin de le sécuriser. Si ses compétences sont incontestées, ses qualités doivent être aussi clairement affichées.

« Être carré comme j'aime le dire est la compétence principale. Il faut être très rigoureux et organisé. Une connaissance technique des systèmes d'exploitations, des réseaux et de la sécurité des réseaux est bien entendu nécessaire. En plus des aspects techniques, les aspects rédactionnels et de communications sont essentiels. »

MICKAËL VINQUEUR – INGÉNIEUR SÉCURITÉ

« Je suis responsable de la livraison du service fourni par une application, un ensemble d'applications, une plateforme partagée ou un équipement informatique. Le TOO est l'interlocuteur clé entre les différents services de BUILD (projets) et de RUN (maintien en condition opérationnelle) ainsi que les services d'expertise, les chefs de projets mais aussi le service commercial et responsables produits. En plus des aspects techniques, ce poste s'inscrit donc dans une démarche globale et transverse nécessaire pour maintenir convenablement le système d'informations associés à cette application. »

MICKAËL VINQUEUR – INGÉNIEUR SÉCURITÉ

Il se doit d'être :

- Perfectionniste et organisé
- Rigoureux et méthodique
- Curieux
- Un bon communicant
- Capable de travailler en équipe

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

La formation proposée en quatrième et en cinquième année au sein de Guardia Cybersecurity School vous permettra d'acquérir les compétences requises pour exercer dans les métiers d'ingénierie liés à la cybersécurité. Grâce aux nombreux projets traitants de l'audit et de la stratégie, de la sécurité des OS et des SI ou encore de façon plus générale à la connaissance de la cyberdéfense, vous maîtriserez l'ensemble des techniques et des connaissances pour d'occuper ce poste d'envergure. Stages et alternances sont au programme, ainsi que des rencontres avec des professionnels.

SALAIRE_

La rémunération d'un ingénieur cybersécurité varie en fonction de la taille de l'entreprise qui l'emploie, de son expérience et du lieu de travail. Il y aura une certaine différence entre Paris, Lyon, Londres ou New York.

En moyenne, un ingénieur cybersécurité débutant qui exerce en France touchera 3 000 € par mois contre 5 000 € pour un profil sénior.

En Suisse, les postes de niveau débutant commencent avec un salaire environnant 44 200 CHF par an, tandis que les travailleurs les plus expérimentés peuvent percevoir jusqu'à 162 000 CHF annuels.

OÙ TRAVAILLER ?

L'ingénieur cybersécurité peut exercer dans des secteurs d'activité variés. Cela va de la défense au numérique, des télécommunications au service public en passant par la banque ou le secteur des mutuelles. La croissance continue de la cybersécurité fait que les opportunités d'emploi sont nombreuses et ce, un peu n'importe où finalement.

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Faire le choix d'évoluer en tant qu'ingénieur cybersécurité freelance est une option. Il faudra avoir un statut afin de pouvoir facturer ses prestations, mais cela n'est qu'une formalité. Le plus dur peut-être est de devoir trouver des clients, notamment les premiers, ceux qui vous mettent le pied à l'étrier. Pour cela, rien de tel que de solliciter son réseau. Une bonne première étape. L'idéal pour évoluer en indépendant, c'est d'avoir eu une expérience avant en entreprise. Ce sera toujours un bon point à mettre en avant. De plus, cela crédibilisera votre profil aux yeux de clients futurs.

Le tarif journalier moyen d'une ingénieure cybersécurité freelance peut varier entre 300 et 1200 euros, en fonction de ses expériences et références en entreprise.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Aux vues de la hausse et de la diversité des menaces cybercriminelles, l'ingénieur cybersécurité devient un professionnel de plus en plus recherché en entreprise.

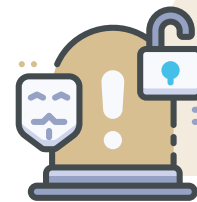
L'ingénieur cybersécurité est généralement rattaché au directeur technique (CTO) voire au responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI).

Il pourra donc évoluer vers un poste de management et d'encadrement d'équipe, au sein d'un SOC par exemple.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

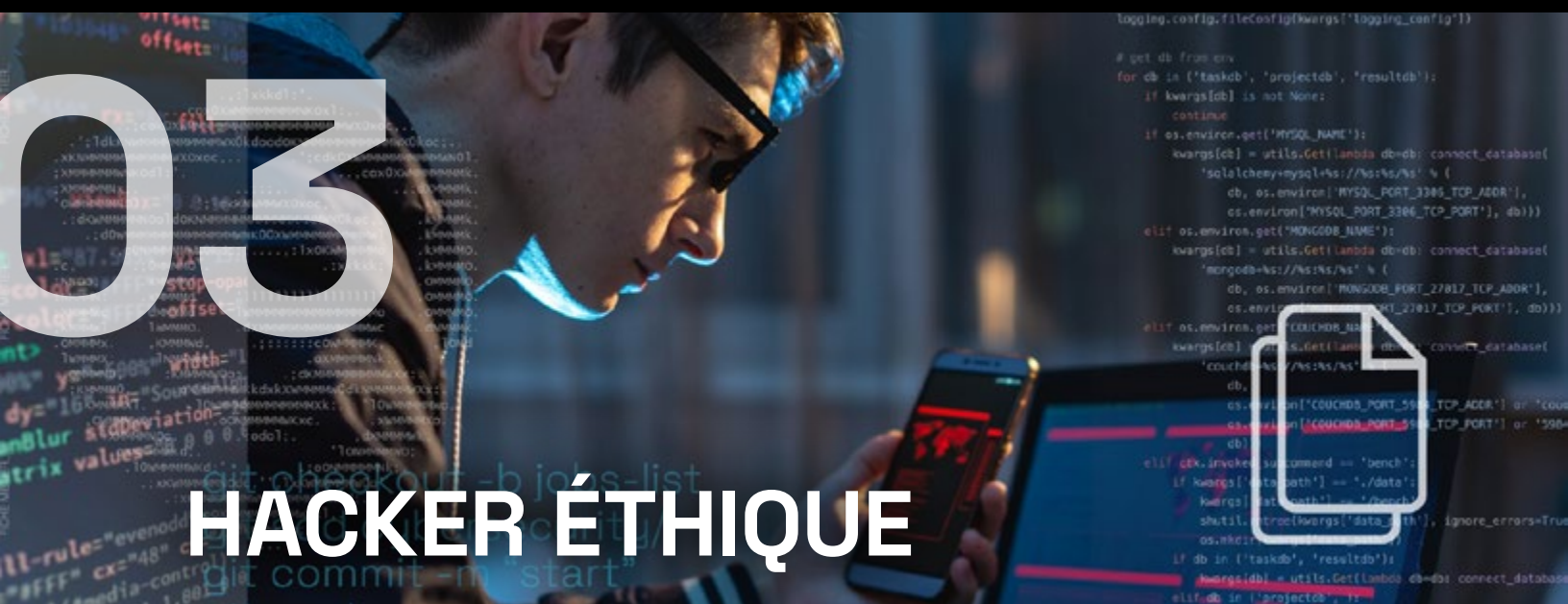
Supervision et administration des systèmes informatiques, analyse des menaces, veille, sensibilisation des équipes... Le métier d'ingénieur cybersécurité est une profession complète qui donne l'occasion, pour qui apprécie les challenges, de tenir de sérieuses responsabilités.

Le métier est exigeant, il faut savoir se mettre au niveau rapidement, réaliser un travail de veille important et constant car les technologies et les vulnérabilités changent aussi vite que les missions de l'ingénieur cybersécurité.



« J'ai toujours été attiré par les nouvelles technologies. Au collège, je montais mes premières machines virtuelles sur VMware Workstation. C'est donc tout naturellement que je me suis orienté vers l'informatique. J'ai découvert, en BTS, les systèmes d'exploitations, le réseau et le développement. Je n'ai vraiment pas aimé coder, mais j'ai adoré le modèle OSI ainsi que les protocoles réseaux. Je me suis donc spécialisé par la suite en sécurité et réseaux. »

JULIEN LAMARCHE – PENTESTER



HACKER ÉTHIQUE

Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

LA LUTTE CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ VOUS PASSIONNE ? VOUS ÊTES D'ACCORD AVEC L'ADAGE "SOIS PROCHE DE TES AMIS ET ENCORE PLUS DE TES ENNEMIS" ? VOUS ÊTES CONVAINCU QUE LE PIRATAGE INFORMATIQUE PEUT ÊTRE RESPONSABLE ET BIENVEILLANT, SI TANT EST QU'IL SOIT RÉALISÉ À BON ESCIENT ? ET SI VOUS DEVENIEZ HACKER ÉTHIQUE ?



MÉTIER_

Professionnel de la cybersécurité, le hacker éthique intervient au sein d'entreprises et d'organisations afin d'assurer la protection des systèmes d'information face à d'éventuelles menaces de piratage. Un métier qui à le vent en poupe.

« Mon travail consiste à trouver des failles dans un système et à les exploiter pour prouver qu'elles sont bien réelles. Personnellement, je fais des tests d'intrusions sur des systèmes d'informations. Mais le métier ne se limite pas aux ordinateurs. Un hacker éthique peut aussi faire du test d'intrusion physique et essayer de rentrer dans un bâtiment en crochétant une serrure, clonant une carte magnétique, etc. C'est un peu comme si vous embauchiez un cambrioleur pour vous cambrioler et que vous lui demandiez comment il a fait. »

FRED TEP - HACKER ÉTHIQUE

MISSIONS_

Le hacking est un ensemble de techniques permettant d'exploiter les possibilités, failles et vulnérabilités d'un élément informatique.

Le hacking ou piratage éthique décrit l'activité de hacking lorsqu'elle n'est pas malveillante. Ainsi, le piratage éthique désigne le processus par lequel un hacker bienveillant également baptisé "white hat" accède à un réseau ou un système informatique avec les mêmes outils et ressources que son confrère malveillant, « black hat », à la différence qu'il y est autorisé.

Cette pratique séduit de plus en plus d'entreprises craignant la fuite ou la compromission de leurs données confidentielles. Concrètement, le hacker éthique va contourner les règles de sécurité de la société et organiser une attaque informatique afin de détecter les failles du système d'information et les différents points de vulnérabilité. En effet, pour contrer un pirate informatique mal intentionné, il faut penser et agir comme lui.

COMPÉTENCES_

Exercer comme hacker éthique demande de solides compétences informatiques et des connaissances pointues en cybersécurité :

- Capacité de compréhension des menaces cybersécurité
- Capacité à exploiter des sources ouvertes de manière sécurisée
- Mise en place de plans de veille sur un ou plusieurs secteurs déterminés
- Détection, qualification et analyse d'informations pertinentes
- Le droit et les réglementations en vigueur en matière de cybersécurité

QUALITÉS_

Le hacker éthique est un pirate informatique bienveillant qui traque les failles informatiques des entreprises. C'est un métier exigeant qui lui demande d'avoir des qualités humaines indéniables. Elles seront recherchées et seront un atout. Quelles sont-elles ? Réponse :

- Rester éthique et légal
- Avoir un sens de la curiosité

« Mon parcours dans le domaine du hacking et de l'informatique s'est construit de manière autodidacte. Je crée et partage du contenu en format court sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram. Mes publications couvrent une variété de sujets liés aux nouvelles technologies, au hacking, à la sécurité informatique, à la programmation et aux dernières nouvelles originales dans le domaine de la tech. Je me perçois davantage comme un passionné enthousiaste partageant ses découvertes et connaissances, plutôt que comme un professionnel. »

THOMAS FAURE – HACKER ÉTHIQUE ET CO-FONDATEUR DE GENEPIX SUR TIKTOK

« Il faut être curieux et créatif. Si on n'a pas ça, on ne sera jamais un bon hacker. Je passe l'essentiel de mon temps à apprendre de nouvelles choses. »

« C'est avant tout un terrain de jeu, mais c'est aussi selon moi un des enjeux majeurs de notre système politique et économique. Par exemple, le jour un pays parviendra à créer un ordinateur quantique capable de cracker les algorithmes de chiffrement existant, il aura un pouvoir immense sur le monde entier. »

FRED TEP – HACKER ÉTHIQUE



- Être dynamique et réactif
- Savoir faire preuve de créativité
- Pouvoir être disponible
- Avoir un sens de la confidentialité
- Aimer le travail en équipe et le goût du défi

Il se doit d'être :

- Perfectionniste et organisé
- Rigoureux et méthodique
- Curieux
- Un bon communicant
- Capable de travailler en équipe

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le métier de hacker éthique est accessible avec l'obtention du Master of Science proposé par Guardia Cybersecurity School.

Le hacker éthique doit avoir une vision à 360° des problématiques liées à la cybersécurité. Grâce à cette formation, vous aurez l'opportunité d'acquérir les compétences nécessaires pour vous orienter vers ce métier. Les projets menés durant les 2 ans, autour de la cyberattaque et cyberdéfense, du pentesting ou encore autour des méthodes d'analyses couplées aux

techniques de management et de gouvernance vous donnerons les clés pour accéder au métier de hacker éthique.

SALAIRE_

La rémunération d'un hacker éthique varie en fonction de la taille de l'entreprise qui l'emploie et de son expérience.

En moyenne, un hacker éthique débutant qui exerce en France touchera 3 000 € brut par mois contre 7 500 € brut pour un profil sénior.

De plus en plus de professionnels sont également rémunérés sous forme de récompenses à la résolution d'un bug grâce aux plateformes de bug bounty.

Aux États-Unis, le salaire annuel moyen d'un hacker éthique avoisine les 80 000 \$.

OÙ TRAVAILLER ?

Le hacker éthique peut exercer dans divers types d'organisations qui recherchent des profils compétents. Elles sont bien souvent importantes et gèrent des données sensibles. On les retrouve dans des secteurs de l'industrie de pointe, de la défense ou encore chez

des éditeurs de services informatiques. Ça peut être aussi le cas dans les secteurs bancaire, assurance, numérique ou service public.

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Le hacker éthique peut exercer en tant que freelance pour cela, il lui faut un statut d'entreprise. L'idéal étant celui d'autoentrepreneur. Il peut ainsi choisir ses clients, ses missions, son tarif et s'organiser comme il le veut. En contrepartie, les clients rechercheront des compétences, de la qualité et une rigueur.

Toujours en étant indépendant, il peut aussi faire le choix de travailler pour un cabinet d'experts en cybersécurité qui le positionnera sur plusieurs missions.

Le tarif journalier moyen d'un hacker éthique freelance peut varier entre 800 et 2 200 €.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Même si le métier de hacker éthique n'est pas encore vraiment reconnu en tant que tel dans les entreprises, cela tend à changer rapidement face à la hausse et à la diversité des menaces cybercriminelles.

En France, les hackers éthiques sont souvent, à la base, des experts en systèmes d'information ou des experts sécurité et réseaux, formés par la suite en cybercriminalité. Il s'agit plus d'une évolution de poste que d'un véritable changement de fonction.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Choisir de faire carrière en tant que hacker éthique, c'est avant tout s'engager dans un métier passion qui est en première ligne de la lutte en faveur de la cyberdéfense. Le salaire peut aussi être intéressant et sur les missions relevées. Un challenge qui peut motiver.

Le hacker éthique, en revanche, ne comptera pas ses heures afin de parvenir à sécuriser au mieux le système informatique de l'entreprise qui l'emploie. Le métier demande un engagement assez important.

« À mes yeux, la cybersécurité est un enjeu d'utilité publique. Une grande partie de la population ne saisit pas toujours pleinement les enjeux, ni les méthodes par lesquelles elles peuvent être exposées au piratage, à la fraude et même à la traçabilité. »

THOMAS FAURE – HACKER ÉTHIQUE
ET CO-FONDATEUR DE GENEPIX SUR TIKTOK



Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 4 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR LA GESTION DE PROJET ? SOUHAITEZ METTRE VOS COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE ET CYBERSÉCURITÉ AU SERVICE DE LA STRATÉGIE DE PROTECTION DES INFRASTRUCTURES ET SYSTÈMES INFORMATIQUES DE L'ENTREPRISE ? VOUS AIMEZ LE TRAVAIL EN ÉQUIPE ET SAVEZ RÉUNIR LES MEILLEURES EXPERTISES TECHNIQUES AU SERVICE D'UN BUT COMMUN ? ET SI VOUS ENVISAGIEZ DE DEVENIR CHEF DE PROJET SÉCURITÉ ?

MÉTIER_

Le chef ou la cheffe de projet sécurité des systèmes d'information définit, met en œuvre et conduit des projets de déploiement de solutions et d'outils de sécurité, en lien avec les objectifs de sécurité fixés par l'organisation.

Il est chargé de superviser les différentes phases d'un projet informatique, de la conception à la maintenance en passant par la réalisation et le déploiement d'une infrastructure.

Cet expert en cybersécurité est garant de l'atteinte des objectifs des projets dans le respect du budget, des délais impartis et de la qualité des livrables. Il est à même de proposer des solutions, de comprendre et de maîtriser l'impact économique de ses actions, tout en intégrant une démarche de qualité dans ses choix.



MISSIONS_

Le responsable de projet de sécurité doit en effet exécuter des missions d'envergure visant à prévenir et anticiper les risques et menaces qui pourraient peser sur les réseaux et systèmes de l'organisation.

Ses missions sont les suivantes : analyser, diagnostiquer, prévenir et protéger le système d'information de l'entreprise.

Ainsi au quotidien, le responsable de projet de sécurité intervient sur 3 types de missions :

- La phase d'analyse et de diagnostic
- La phase de conduite du projet
- La phase de prévention

Le responsable de projet de sécurité ne travaille jamais seul. Cet expert en cybersécurité doit en effet assurer la coordination des différents acteurs d'un projet afin d'en assurer le succès, tout en respectant la conformité du projet avec les besoins des maîtres d'ouvrage métiers. Ainsi, il est également un animateur, puisqu'il encadre une équipe de professionnels, informaticiens, développeurs et architectes sécurité.

Il prend en compte les conseils et expertises de son équipe afin de définir la stratégie de sécurité de l'information de l'entreprise. Il communique ensuite

auprès de l'ensemble des parties prenantes tout au long du projet et alerte si nécessaire. Il anime les réunions de suivis et les comités de pilotage et communique les KPI (indicateurs) du projet.

« Il s'agit de contrôler et maîtriser tous les risques d'un projet pour assurer son bon déroulement afin d'atteindre les objectifs financiers et calendaires du projet. Mais aussi garantir la satisfaction client et animer le projet en se faisant le contact central de toutes les parties prenantes pour livrer ce qui est attendu dans la mesure du réalisable. Manager indirectement des personnes de tous niveaux et les convaincre. Être le responsable dudit projet. »

EMELINE FARLAT – CHEF DE PROJET INSPECTIONS INDUSTRIELLES ET CYBERSÉCURITÉ FRANCE ET INTERNATIONAL – TÜV RHEINLAND FRANCE

« Mon métier consiste à aider les entreprises à assurer un niveau de conformité à des référentiels réputés comme ISO 27001 et HDS tant en les accompagnant à l'implémentation de ces référentiels que par des phases d'audit interne ou de gap analysis. Il consiste aussi à gérer des équipes d'auditeurs ou de chefs de projet afin de les faire monter en compétences et permettre le premier point de mon propos ! Il est également de mon devoir d'améliorer les processus internes notamment d'audit ou de qualité dans les accompagnements pour s'assurer du niveau de nos prestations ! »

JONATHAN FERRY – RSSI – CHEF DE PROJET
CYBERSÉCURITÉ

COMPÉTENCES

Exercer comme responsable de projet de sécurité informatique demande des compétences métiers, à la croisée de la gestion de projet, de la sécurité informatique et de la cybersécurité :

- La compétence de chef de projet : acquérir et savoir mettre en œuvre une ou plusieurs méthodes de gestion de projet
- La compétence de responsable système d'information : posséder la connaissance de ce qu'est un système d'information, de son fonctionnement et des besoins en support des utilisateurs du SI
- La compétence de responsable sécurité des systèmes d'information : posséder la connaissance de ce qu'est la sécurité informatique, de l'intégration de celle-ci dans les usages quotidiens et les outils mis en fonctionnement par les équipes du RSI.

QUALITÉS

Le responsable de projet de sécurité est un professionnel de la cybersécurité 360 degrés qui travaille de concert avec l'ensemble des experts informatiques de l'entreprise.

Pour cela, il doit posséder des qualités fondamentales comme :

- Un esprit d'analyse
- Un sens du service
- Une rigueur
- L'autonomie
- Une bonne communication
- Un bon relationnel, pédagogie
- Un sens de l'efficacité et du pragmatisme
- L'anticipation
- La réactivité et la disponibilité en cas de problème

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le chef de projet en cybersécurité est le chef d'orchestre, il doit avoir une vision à 360° des problématiques liées à la cybersécurité. Grâce au Master of Science de notre école, vous aurez l'opportunité d'acquérir les compétences nécessaires pour vous orienter vers ce métier : à la fois côté technique (langages de programmation, virtualisation et cloud, gestion des données...) qu'en stratégie (audit, conseil, business intelligence...) ou encore en développement personnel (gestion de crise, apprendre à travailler en équipe...)

Durant les 2 ans de la formation, vous travaillerez sur des projets, ce qui vous donnera les connaissances et compétences nécessaires pour accéder au métier de chef de projet en cybersécurité.

SALAIRE

La rémunération d'un chef de projet sécurité varie en fonction de la taille de l'entreprise qui l'emploie et de son expérience.

En moyenne, un responsable sécurité débutant qui exerce en France touchera 4 000 € par mois contre 6 000 € pour un profil sénior.

En Suisse, le salaire annuel moyen d'un responsable de projet sécurité avoisine les 9 000 CHF.

OÙ TRAVAILLER ?

Le responsable de projet sécurité peut exercer dans plusieurs types d'organisations. En effet, il peut travailler saisir l'opportunité de travailler aussi bien dans une entreprise industrielle que pour des sociétés de services ou dans le secteur public.

- Plus précisément, il peut s'agir :
- D'éditeurs de logiciels et entreprises informatiques
- De banque, d'assurance, de mutuelle
- D'entreprises spécialisées dans les télécommunications
- D'hôpitaux et centres de santé



TRAVAILLER EN FREELANCE

Le responsable de projet de sécurité peut exercer en tant que freelance indépendant. La première option consiste à créer un statut d'auto-entrepreneur ou une société individuelle auprès de la CCI. Il sera ainsi possible de facturer ses prestations à tout type de clients. Le responsable de projet de sécurité peut également faire le choix de rejoindre un cabinet d'experts en cybersécurité qui le positionnera sur plusieurs missions.

Le tarif journalier moyen d'un responsable de projet de sécurité freelance peut varier entre 600 et 1500 €, en fonction de ses expériences et références en entreprise.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

Aux vues de la hausse et de la diversité des menaces cybercriminelles, le chef de projet sécurité est un professionnel de plus en plus recherché en entreprise.

Il pourra exercer en tant que responsable des systèmes d'information (RSSI) après avoir fait ses preuves plusieurs années en tant que responsable de projet sécurité.

La capacité à prendre en compte les nouvelles méthodes de gestion de projet (méthode agile notamment) est une compétence qui sera à développer sur ce poste dans les prochaines années.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Si vous aimez la gestion de projet et le travail en équipe, le métier de responsable de projet de sécurité pourrait tout à fait vous convenir.

En effet, cet expert cybersécurité doit savoir s'adapter à son auditoire et ne pas avoir peur de s'exprimer auprès de cibles variées, direction, équipes, clients, etc.

Le métier est exigeant, il faut savoir se mettre au niveau rapidement, réaliser un travail de veille important et constant car les technologies et les vulnérabilités changent aussi vite que les missions du responsable de projet sécurité.

« Je ne dirai pas qu'il y a une compétence, mais plus des compétences obligatoires selon moi pour arriver à ces postes. La pédagogie et l'écoute afin d'apprendre aux différents clients à s'améliorer sur leur sécurité ainsi que comprendre leur contexte mais permettre l'amélioration ! »

JONATHAN FERRY – RSSI – CHEF DE PROJET
CYBERSÉCURITÉ



INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+3

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS ÊTES PASSIONNÉ PAR LE DÉVELOPPEMENT D'ARCHITECTURES INFORMATIQUES COMPLEXES ? VOUS SOUHAITEZ AVOIR EN SUIVI TOUTE LA CHAÎNE LOGISTIQUE DE LA SOLUTION DE CYBERSÉCURITÉ DE L'ENTREPRISE, DEPUIS L'IMPLÉMENTATION JUSQU'AU DÉPLOIEMENT ? LE MÉTIER D'INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ EST FAIT POUR VOUS.



MÉTIER_

L'intégrateur ou l'intégratrice de solutions de sécurité contribue au choix de l'architecture de la solution de sécurité et en assure l'assemblage au sein du service informatique de l'entreprise. Il/elle intègre dans l'environnement de production la solution de sécurité et en assure le déploiement. Il/elle peut également assurer l'exploitation et le maintien en conditions opérationnelles dans la durée à travers la fourniture d'un service de sécurité managé.

« Je donnerai la définition suivante à mon métier : un subtil mélange d'informatique embarquée et de cybersécurité. »

JULIEN ARCHANGE – INTÉGRATEUR
CYBERSÉCURITÉ AUTOMOBILE

MISSIONS_

L'intégrateur de solutions de sécurité participe à la conception et à l'intégration de la solution informatique la plus adaptée à l'architecture système de l'entreprise.

Ainsi, le rôle de l'intégrateur de solutions de sécurité est de veiller à protéger les réseaux, mais aussi les données et les accès informatiques.

Pendant la phase de conception, l'intégratrice de solutions de sécurité :

- Définit sous la responsabilité du responsable de projet, l'architecture fonctionnelle et technique du système d'information
- Assemble et intègre les différents composants
- Définit les interfaces et détermine les composants à faire évoluer pour permettre leur intégration
- Documente la solution de sécurité
- Intègre la solution de sécurité dans l'environnement de production
- Contribue à la définition de l'architecture technique cible
- Met en œuvre les phases de test et de maquetage
- Met en œuvre la recette, l'industrialisation et la mise en production, en liaison avec le responsable du projet

- Réalise le paramétrage de la solution de sécurité pour garantir la meilleure efficacité en termes de sécurité
- Documente les processus de mise en œuvre, de mise à jour et d'exploitation des composants de sécurité

Il gère également la maintenance et la gestion de la solution au quotidien :

- Assure la supervision des services, assurer la métrologie, gère les alertes et les incidents de production
- Préconise les montées de versions de la solution
- Pratique une veille sur les vulnérabilités et gère le patching des solutions

Il assure enfin une mission de conseil et de veille technologique au bénéfice de l'entreprise :

- Conseille sur le paramétrage de la solution de sécurité
- Délivre des formations sur la nouvelle solution de sécurité
- Assure une veille technologique dans le domaine de la sécurité informatique

« L'intégrateur de solutions de sécurité est un professionnel de la sécurité informatique capable de déterminer les principaux besoins d'une entreprise et de lui proposer les outils les plus adaptés pour faire face aux cybermenaces qui peuvent viser son système informatique. Ainsi, le rôle de l'intégratrice de solutions de sécurité est de veiller à protéger les réseaux, mais aussi les données et les accès informatiques. »

COMPÉTENCES

Exercer comme intégrateur de solutions de sécurité informatique demande une triple compétence, à la croisée de la gestion de projet, de la sécurité informatique et de la cybersécurité :

- Maîtrise du système d'information, de l'urbanisation et de l'architecture du SI
- Gestion de projets et de portefeuille de projets
- Connaissances des solutions de sécurité du marché
- Configuration des outils liés à la sécurité
- Contribution des architectures à la sécurité : conception et modèles
- Contribution des architectures à la sécurité : intégration des systèmes

QUALITÉS

L'intégratrice de solutions de sécurité est une professionnelle de la sécurité informatique capable de déterminer les principaux besoins d'une entreprise et de lui proposer les outils les plus adaptés pour faire face aux cybermenaces qui pourraient viser son système. A cela s'ajoute des qualités qui lui permettent d'exercer son métier au sein d'une équipe. Les voici :

- Rigueur
- Autonomie
- Bonne communication
- Bon relationnel, pédagogie
- Efficacité et pragmatisme
- Anticipation
- Réactivité et disponibilité en cas de problème
- Capacité à travailler en transverse au sein de l'organisation et en équipe
- Rigueur
- Capacité à définir des procédures

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le métier d'intégrateur de solution de sécurité s'apprend à partir du Bachelor proposé par Guardia. Au sein de notre école, l'étudiant apprendra les fondamentaux de la cybersécurité aussi bien sur le plan technique (informatique, système, infrastructure) que non technique (management, communication...). De plus, tout au long de sa formation, il conduira plusieurs projets concrets dans le but de devenir opérationnel dès sa sortie.

SALAIRE

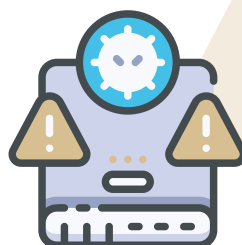
La rémunération d'un intégrateur de solutions de sécurité varie en fonction de la taille et du profil de l'entreprise qui l'emploie.

En moyenne, un intégrateur de solutions de sécurité débutant qui exerce en France touchera 35 000 € annuels contre 47 000 € pour un profil sénior.

OÙ TRAVAILLER ?

L'intégratrice de solutions de sécurité peut exercer dans divers types d'organisations et ce quelque soit le secteur d'activité comme par exemple :

- Les éditeurs de logiciels et entreprises informatiques
- La banque et les assurances
- Les télécommunications
- La santé



TRAVAILLER EN FREELANCE

L'intégrateur de solutions de sécurité peut exercer en tant que freelance. Le tarif journalier moyen qu'il peut proposer varie entre 600 et 1 200 €, en fonction de ses expériences et références en entreprise. Avant d'en arriver là, il est nécessaire de créer son entreprise, de se faire connaître ou tout simplement de solliciter son réseau. Devenir indépendant, c'est choisir la liberté, mais c'est aussi répondre à une exigence importante afin d'atteindre l'objectif final défini par le client. Rigueur, compétence et organisation sont fondamentaux.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

Aux vues de la hausse et de la diversité des menaces cybercriminelles, l'intégrateur de solutions de sécurité est un professionnel indispensable à l'entreprise.

Il pourra exercer en tant que responsable des systèmes d'information (RSSI) après avoir fait ses preuves plusieurs années en tant qu'intégrateur de solutions de sécurité.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Si vous aimez le développement informatique mais souhaitez aussi vous impliquer sur la stratégie relative au choix des solutions de sécurité informatique de l'entreprise, le poste d'intégrateur de solutions de sécurité devrait vous combler.

Le métier est exigeant, il faut savoir se mettre au niveau rapidement, réaliser un travail de veille important et constant car les technologies et les vulnérabilités changent aussi vite que les missions de l'intégrateur de solutions de sécurité.

« La curiosité est la compétence principale. Lorsque l'on est intégrateur, il y a beaucoup de points que l'on ne connaît pas et on ne peut pas conseiller un client sans les connaître. »

JULIEN ARCHANGE – INTÉGRATEUR
CYBERSÉCURITÉ AUTOMOBILE



DIRECTEUR CYBERSÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 8 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS AVEZ LE CHARISME, LA RIGUEUR ET LE SENS DE L'INTÉRÊT GÉNÉRAL ? VOUS SOUHAITEZ PILOTER DE A À Z LA STRATÉGIE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE DES ENTREPRISES ? VOUS ÊTES PRÊT À RELEVER LES DÉFIS DE SÉCURITÉ D'AUJOURD'HUI ET DEMAIN ? LE POSTE DE DIRECTEUR CYBERSÉCURITÉ RÉPONDRA À VOS AMBITIONS PROFESSIONNELLES.

MÉTIER_

Les grandes transformations digitales des entreprises nécessitent de construire une direction cybersécurité forte et pilotée par un cadre dirigeant, le directeur ou la directrice cybersécurité. Ce/cette dirigeant/e est doté des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dans toutes ses dimensions et sa transversalité, pour répondre aux enjeux de la protection des activités et de l'information de l'entreprise et pour en assurer la cyber résilience.



« Pour devenir directrice cybersécurité, il est nécessaire de préparer un Bac +5 en informatique avec une spécialité en sécurité des systèmes d'information. Il faudra avoir fait ses preuves pendant au moins 10 ans sur des projets de cybersécurité avant de pouvoir prétendre à un poste de direction. Le directeur de la cybersécurité est un expert qui doit savoir faire preuve d'une grande rigueur et d'une excellente résistance au stress car il a en gestion et en suivi les enjeux de cyberdéfense d'organisations importantes et complexes. Il doit être charismatique et posséder un excellent relationnel afin de pouvoir porter les ambitions digitales de sa direction auprès des équipes. »

Le directeur ou la directrice cybersécurité anime la filière cybersécurité et peut piloter un réseau de responsables de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) sous sa responsabilité. Il/elle définit les indicateurs stratégiques et managériaux permettant de mesurer le niveau de maturité de l'organisation en matière de cybersécurité et rend compte à la Direction générale et au comité d'audit.

Il/elle doit apporter sa vision et son expertise pour élaborer une stratégie cybersécurité qu'il/elle décline dans des programmes pluriannuels, en cohérence avec les enjeux métiers de l'entreprise.

MISSIONS_

Dans ses missions au quotidien, le directeur cybersécurité assure la surveillance des vulnérabilités internes relatives à la gestion de l'information de l'entreprise. Il gère la mise en place de l'organisation (ressources humaines) qui maintient en condition opérationnelle de sécurité les infrastructures et services de l'entreprise à l'aide de procédures de sécurité. Il produit le tableau de bord de suivi des actions de réduction des vulnérabilités et de l'exposition aux cyber-attaques et assure la veille technique et fonctionnelle pour être en mesure d'anticiper une éventuelle attaque ou défaillance des services de l'entreprise. Enfin, il pilote la communication, la formation et la sensibilisation de tous les employés à la protection du capital informationnel de l'entreprise.

Ainsi, les missions du directeur de la cybersécurité sont de l'ordre de la planification, de l'animation, de la vérification/veille et de l'évaluation.

COMPÉTENCES_

Pour devenir directrice de la cybersécurité, il est indispensable de posséder une connaissance pointue des enjeux de sécurité de l'entreprise et de maîtriser l'ensemble des expertises internes en cybersécurité.

« Le directeur cybersécurité assure la surveillance des vulnérabilités internes relatives à la gestion de l'information de l'entreprise. Il pilote la communication, la formation et la sensibilisation de tous les employés à la protection du capital informationnel de l'entreprise. Leadership, vision et pragmatisme sont indispensables pour exercer ce métier en plein développement. »

Voici la liste des compétences à savoir :

- Les enjeux et des métiers de l'organisation
- Construction de la stratégie cybersécurité de l'organisation
- Compréhension des menaces cybersécurité
- Système d'information et principes d'architecture
- Fondamentaux dans les principaux domaines de la SSI
- Technologies de sécurité et des outils associés
- Gestion des risques, politique de cybersécurité et SMSI
- Connaissance juridique en matière de droit informatique lié à la sécurité des SI et à la protection des données
- Connaissance de la gouvernance, des normes et des standards dans le domaine de la sécurité : normes ISO (2700X), normes sectorielles (PCI-DSS...)

QUALITÉS_

Le directeur de la cybersécurité a une activité singulière et exigeante où d'un côté, il accompagne l'innovation et les ambitions des métiers et de l'autre, il mène un combat complexe pour la sécurité des systèmes d'information de l'entreprise en développant des techniques, des méthodes et des pratiques qu'il faut sans cesse réinventer.

En plus de ses compétences, il lui faut porter des qualités humaines fortes qui feront de lui un meneur. A savoir :

- Leadership
- Capacité d'influence
- Sens de l'intérêt général
- Management d'équipe
- Capacité à travailler en transverse au sein de l'organisation
- Capacité d'appropriation des enjeux métiers
- Rigueur
- Bon relationnel
- Ambition
- Excellente résistance au stress

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le Master of Science de notre école Guardia est la formation par excellence pour se former à la cybersécurité et à l'ensemble de ses composantes. Pendant deux ans, les différents projets menés autour des techniques et enjeux de la cybersécurité, du management et de la stratégie, vous permettront de comprendre les enjeux de la politique de sécurité des entreprises et d'acquérir les compétences pour être un excellent directeur cybersécurité. Une première étape avant d'entrer dans le monde du travail et de gravir peu à peu les échelons. Devenir directeur cybersécurité nécessite en effet plusieurs années d'expérience avec de prendre les responsabilités qui reviennent à la fonction.

SALAIRE_

A l'heure où le sujet de la cybersécurité nécessite d'être organisé au sein d'une direction structurée, les profils de directeurs de la cybersécurité sont très recherchés.

Le salaire des directeurs cybersécurité expérimentés est en moyenne compris entre 100 000 et 200 000 € annuels et varie en fonction de la taille de l'entreprise et le domaine d'activité. Le directeur de cybersécurité est le professionnel de cybersécurité le mieux payé, cf notre article sur les salaires de la cybersécurité.

A l'international, aux Etats-Unis par exemple, une directrice de la cybersécurité peut gagner entre 100 000 et 200 000 \$ annuels.

OÙ TRAVAILLER ?

Pour les entreprises ayant acquis une sensibilité aux cyber-risques, on constate de plus en plus souvent l'existence d'un « *département de gestion des risques* » composé de plusieurs représentants : de la cybersécurité, de l'audit, du contrôle interne (s'il existe), de la direction juridique, de la gestion de la finance/assurance, de la gestion de la sécurité physique, et parfois de représentants métiers comme aussi de la Direction Informatique.

Dans d'autres cas, on constate que le directeur cybersécurité est rattaché à la direction informatique, mais comme la protection de l'information est l'affaire de tous, il est nécessaire qu'il ait à minima un rôle transversal dans l'entreprise. Voici un exemple d'entreprises et institutions qui font appel à des directeurs cybersécurité :

- Editeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Secteur bancaire
- Secteur des télécommunications
- Sociétés de conseil en Hautes Technologies

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Exercer le métier de directeur de la cybersécurité en tant qu'indépendant en proposant son conseil aux entreprises, telle est la mission de certains directeur cybersécurité qui ont fait le choix de travailler à la mission (plus ou moins longue). Ceci étant ce n'est pas le statut le plus courant pour ce métier, contrairement à des métiers comme développeur ou consultant. En effet, les entreprises recherchent davantage des profils internalisés puisqu'il s'agit de travailler sur des données sensibles. Toutefois, une directrice cybersécurité freelance peut facturer entre 1000 et 2000 € la journée de prestation.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

La cybersécurité est devenue un élément stratégique pour toutes les organisations publiques et privées. La crise pandémique s'est accompagnée d'une recrudescence des cyberattaques, de nouvelles techniques de contournement des protections en place et d'une augmentation de la surface d'attaques des entreprises liée au télétravail. Dans bien des entreprises, la situation a remis au premier plan la nécessité de recruter un directeur de la cybersécurité. Les débouchés sont donc nombreux, et les ambitions de ce métier devraient continuer de se développer.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Le poste de directeur de la cybersécurité est passionnant pour les profils de leader qui recherchent la variété des missions, le challenge intellectuel et un fort sentiment d'utilité professionnelle.

Le métier de directeur de la cybersécurité est un profil très bien rémunéré, mais cela va de pair avec les grandes responsabilités qui incombent à ce profil extrêmement précieux pour l'entreprise.

Du côté des inconvénients, il est possible de citer la pression liée à la charge de travail.





DÉVELOPPEUR DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 800 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS ÊTES UN FÉRU DE CODE ET DE PROGRAMMATION INFORMATIQUE ? VOUS ÊTES CRÉATIF ET RIGoureux ? VOUS SOUHAITEZ METTRE VOS COMPÉTENCES EN DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DE LA CYBERSÉCURITÉ ? DEVEZ-DEVELOPPEUR DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ.

MÉTIER_

Le développeur ou la développeuse de solutions de sécurité conçoit des programmes, logiciels et applications, qui résistent aux attaques à tous les niveaux (interface, design, code source). Il/elle intervient en amont de la conception de solutions de sécurité et gère également la maintenance, les tests et les contrôles afin que ces dernières intègrent toujours dans leur développement la dimension sécurité face aux menaces et vulnérabilités.

« Le développeur en solutions de sécurité devra faire preuve d'une grande rigueur et d'une bonne résistance au stress car il a en gestion et en suivi des projets informatiques complexes. »

MISSIONS_

Le développeur de solutions de sécurité assure la conception et la certification de solutions et de produits adaptés face aux menaces et vulnérabilités de cybersécurité.

Ce professionnel combine une expertise technique dans l'écriture de logiciels et des compétences dans l'analyse des menaces de sécurité et le développement de produits.

La développeuse de solutions de sécurité travaille en équipe et collabore avec les concepteurs et les ingénieurs pour s'assurer que les menaces potentielles sont prévues et traitées de manière adéquate.

Son rôle est d'envisager dans les solutions créées toutes les options possibles et de les intégrer pleinement à l'architecture de référence des systèmes d'information.

Les missions du développeur de solutions de sécurité sont découpées en quatre étapes :

- L'analyse
- Le développement
- La qualification
- La maintenance

COMPÉTENCES_

Pour devenir développeur de solutions de sécurité, il est indispensable de posséder un socle de compétences informatiques solides orientées programmation, développement et cybersécurité. Plus précisément, il faut maîtriser :

- Le développement logiciel et ingénierie logicielle (sous l'angle de la sécurité) : conception, développement des applications et des vulnérabilités logicielles
- Le système d'information, de l'urbanisation et de l'architecture du SI
- Le conseil, services et recherche
- La production de procédures
- La cyberdéfense : connaissance des techniques d'attaques et d'intrusions et des vulnérabilités des environnements
- Les couches applicatives
- Le développement (codes embarqués, langages de conception)
- La contribution des architectures à la sécurité : intégration des systèmes

« Le développeur de solutions de sécurité conçoit des programmes résistants aux attaques informatiques Son rôle est d'envisager dans les solutions créées toutes les options possibles et de les intégrer pleinement à l'architecture de référence des systèmes d'information, il s'assure que les menaces potentielles sont prévues et traitées de manière adéquate. »

QUALITÉS_

Le développeur de solutions de sécurité est un expert de la conception informatique qui intègre les notions de sécurité dans ses procédés de développement. Son rôle est de concevoir des programmes, logiciels et applications, qui résistent aux attaques à tous les niveaux (interface, design, code source) et au-delà de la maîtrise technique, il doit avoir des qualités humaines pour évoluer dans une équipe. Elles se caractérisent par :

- La rigueur
- Le bon relationnel
- La créativité
- L'ambition
- Une bonne résistance au stress

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le métier de développeur de solutions de sécurité peut-être accessible depuis les deux formations proposées par notre école Guardia Cybersecurity School.

Avec une première année de formation aux outils de la cybersécurité et les différents projets du Bachelor répartis sur deux ans, vous permettront d'être 100 % opérationnel sur le poste de développeur dès la sortie du Bac+3.

Le Master of Science, quant à lui, vous permettra d'acquérir une vision stratégique et managériale du métier en vous offrant la possibilité d'intégrer le poste de lead développeur dans une équipe technique.



SALAIRE_

À l'heure où le sujet de la cybersécurité touche toutes les sphères professionnelles, les profils de développeurs de solutions de sécurité sont très recherchés.

En France, les professions de l'informatique se positionnent toujours comme des postes clés avec des hauts niveaux de rémunération, et ce malgré un contexte économique incertain.

Parmi celles qui sont en tension, on retrouve celles liées au développement dans la filière cybersécurité, avec des candidats en position de force pour négocier leur package de rémunération. Le dernier baromètre des salaires du numérique 2021 présenté par la plateforme de recrutement CodinGame indique en effet que les développeurs qui travaillent dans ce domaine sont ceux qui bénéficient des plus hauts niveaux de rémunération.

Avec un salaire annuel moyen de 46 000 €, la sécurité reste en effet le secteur d'activité qui rémunère le mieux les développeurs en 2021.

Quant à travailler aux États-Unis par exemple, une développeuse de solutions de sécurité peut gagner entre 78 000 et 98 000 \$ annuels.

OÙ TRAVAILLER ?

Le développeur en solutions de sécurité étant LE professionnel de la cybersécurité le plus recherché à l'heure actuelle, les opportunités d'emploi sont donc nombreuses. Ainsi, les développeurs de solutions de sécurité peuvent exercer dans les secteurs industriels, pour des sociétés de services ou encore dans le secteur public. Et encore :

- Éditeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Secteur bancaire
- Secteur des télécommunications
- Sociétés de conseil en Hautes Technologies

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Pour rester autonome dans le choix de ses missions et de ses clients, il est possible d'exercer le métier de développeur en solutions de sécurité en tant qu'indépendant. Sous le statut d'auto-entrepreneur ou d'une société individuelle, travailler à la mission pour le compte de clients est une option qui séduit de nombreux professionnels. Ce qui est d'ailleurs le cas plus généralement pour les développeurs informatiques. Si cette idée fait son chemin, sachez qu'il faudra une vraie maîtrise technique, une rigueur à toute épreuve, un sens de la négociation et du relationnel.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

La cybersécurité est devenue un élément stratégique pour toutes les organisations publiques et privées. Les débouchés sont donc nombreux pour les développeurs.

Les menaces de sécurité pesant sur les appareils connectés et sur le secteur de l'Internet des objets (IoT) font partie des défis actuels et à venir de la cybersécurité. De nombreuses opportunités se dessinent pour les développeurs afin de créer des programmes qui limitent les risques et vulnérabilités des appareils autonomes.

La sécurisation des appareils autonomes sera le défi majeur des développeurs en solutions de sécurité.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Si vous détestez l'ennui et la routine, vous serez à l'aise dans le métier de développeur de solutions de sécurité. Les missions du poste nécessitent une grande créativité et une agilité qui raviront les geeks aux idées complexes et foisonnantes.

Le métier de développeuse de solutions de sécurité est un travail très bien rémunéré car ce profil d'expert est très recherché par les entreprises.

Du côté des inconvénients, il est possible de citer la pression liée à la charge de travail. Il est important de savoir garder son sang-froid car le développeur de solutions de sécurité intervient sur des programmes et des solutions d'envergure.





Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 800 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS VOUS SENTEZ L'ÂME D'UN JUSTICIER 4.0 DÉSIREUX DE LUTTER CONTRE LA FRAUDE NUMÉRIQUE ? VOUS ÊTES PASSIONNÉ DE MATHÉMATIQUES ET DE PROGRAMMATION INFORMATIQUE COMPLEXE ? ET SURTOUT, VOUS SAVEZ GARDER UN SECRET ? LE MÉTIER DE CRYPTOLOGUE EST SANS AUCUN DOUTE FAIT POUR VOUS.



MÉTIER_

Depuis que l'écriture a permis à l'humanité de transmettre, conserver et témoigner des traces de son savoir, il a fallu trouver des moyens de protéger les informations que l'on ne souhaitait pas voir divulguer.

Dans la littérature, l'histoire ou encore les sciences, les hommes, par jeu ou par stratégie, ont de tout temps imaginé et développé des codes et énigmes sécurisés.

Étymologiquement, du grec *kryptos* (caché) et *logos* (science), la cryptologie signifie littéralement « science du secret ». La cryptologie regroupe deux branches : d'une part, la cryptographie, qui permet de coder les messages, et d'autre part, la cryptanalyse, qui permet de les décoder. La cryptologie est en effet l'ensemble des méthodes, traditionnelles comme plus modernes, qui ont pour objet de cacher les informations d'un message.

MISSIONS_

La cryptographie désigne l'ensemble des mécanismes destinés à garantir la sécurité et la protection de messages que l'on souhaite protéger.

Le cryptologue ou cryptanalyste ou encore ingénieur cryptologue est chargé de sécuriser les données d'une entreprise en créant des algorithmes complexes qui empêcheront l'exploitation de données dites sensibles à des fins illégales.

Le cryptologue élabore des méthodes de codage en créant un procédé de chiffrement de données inviolable. Fraude bancaire, usurpation d'identité, intrusion dans un système informatique... Il est chargé d'empêcher la compromission d'informations sensibles en développant des méthodes de chiffrement qui consistent à transformer un message clair en message incompréhensible et accessible seulement à ceux qui détiennent la clé.

Pour devancer les pirates informatiques, cet expert en sécurité des systèmes de communication teste sans cesse la résistance et la fiabilité de ses encodages et met à l'épreuve les programmes conçus par ses collègues pour s'assurer de leur efficacité. Il cherche notamment à éliminer tout risque d'interception des mots de passe ou de redirection des utilisateurs vers un serveur pirate.



« Ce que j'apprécie dans ce métier, c'est à la fois l'importance de ce travail. La cryptologie est le cœur de la sécurité, et est trop souvent prise pour acquise. Pas de canal sécurisé, de VPN, HTTPS ou de mots de passe sans cryptologie. La dualité mathématiques/informatique : nous sommes à l'intersection de ces domaines, où les objets mathématiques sont conçus pour être facilement traités par ordinateur et pour répondre à des problématiques réelles. Faire des choses concrètes : les algorithmes théoriques sont mis en œuvre dans la réalité, et optimisés pour réaliser des produits réels. Les nombreuses missions : Les missions sont toujours très différentes, entre recherche, spécification et implémentation. Les projets ont tous des besoins très spécifiques auxquels il est intéressant de répondre. »

LOUIS BECLAIR - CRYPTOLOGUE

« Selon la spécialité, mais avec une spécialisation en cryptologie recommandée voire obligatoire, le cryptologue pourra alors s'orienter vers de l'opérationnel (diplôme d'ingénieur/master informatique spécialité crypto) ou vers de la recherche (doctorat, master de mathématiques). Pour ma part, je viens d'un Diplôme d'ingénieur spécialisé en cybersécurité (ESIEA) et je suis devenu cryptologue après deux ans de développement logiciel. L'école m'a fourni un cours de cryptologie et j'ai accompli plusieurs stages autour de ces sujets qui ont permis de montrer ma passion et mes compétences. »

LOUIS BECLAIR - CRYPTOLOGUE

COMPÉTENCES_

A la fois informaticien et mathématicien, le métier de cryptologue nécessite de développer des compétences multiples telles que :

- Disposer de connaissances solides en informatique, sécurité réseaux et développement
- Maîtriser les techniques de cryptographie
- Des connaissances approfondies en cryptanalyse
- Maîtriser l'anglais oral et écrit
- Rester en veille permanente sur les avancées technologiques
- Analyser les besoins du client et du projet
- Concevoir les solutions techniques
- Maîtriser les méthodes d'analyse (systémique, fonctionnelle, de risques ...)
- Connaître les normes et standards d'exploitation
- Maîtriser les principes d'intégration de matériels et de logiciels
- Concevoir l'architecture d'un système d'information
- Évaluer le résultat de ses actions
- Connaître les règles de sécurité Informatique et Télécoms
- Procéder aux phases de tests des applications développées
- Connaître les normes rédactionnelles
- Mettre en place les procédures techniques d'exploitation, d'utilisation et de sécurité des équipements informatiques
- Maîtriser la modélisation informatique
- Définir et contrôler l'application des procédures qualité et sécurité des systèmes d'information et de télécoms
- Connaître le droit du numérique
- Pouvoir effectuer une assistance technique
- Savoir traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour)
- Mettre à jour une documentation technique

QUALITÉS_

Poste stratégique, le métier de cryptologue demande des qualités qui se révéleront fondamentales pour exercer. Il lui faut donc pouvoir :

- Apprécier le travail en équipe
- Faire preuve de méthode et de rigueur
- Être patient et persévérant
- Avoir une bonne résistance au stress et à la pression

En résumé, ce fêru de mathématiques, passionné par le code et les problèmes complexes, doit être patient, persévérant et déterminé à la fois. Rigoureux et minutieux, le cryptologue est en effet un passionné qui ne compte pas ses heures jusqu'à pouvoir trouver la parfaite solution algorithmique.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Vous souhaitez devenir un expert en cryptologie ? Le Master of Science de Guardia CS est la formation qu'il vous faut. Pendant deux ans, les différents projets menés autour de la cryptographie, de la cryptanalyse mais aussi autour de la sécurité réseau et de développement, vous permettront de d'assimiler les compétences nécessaires au métier passionnant de cryptologue. Nous proposons aussi à chaque étudiant de réaliser les années 4 et 5 en stage ou en alternance.

SALAIRE_

Les profils d'experts cryptologues sont très convoités. En effet, le marché de l'emploi étant extrêmement favorable à l'évolution des recrutements dans le secteur de la cybersécurité, le métier de cryptologue est un choix de carrière offrant de belles perspectives et opportunités. Le salaire d'un cryptologue est variable selon les années d'expériences et le profil de l'entreprise où il réalise sa carrière professionnelle. En France, un cryptologue en début de carrière peut prétendre entre 2 500 et 2 800 € brut mensuels. En milieu de carrière, le salaire peut tourner autour des 4 900 € brut mensuels. Quant à l'étranger, le salaire annuel moyen d'un cryptologue se situe entre 83 000 et 150 000 \$ aux Etats-Unis par exemple.

OÙ TRAVAILLER ?

Il est possible d'exercer le métier de cryptologue dans des environnements professionnels très divers.

Ainsi, les experts cryptologues peuvent travailler dans les secteurs industriels, pour des sociétés de services ou encore dans le secteur public.

Voici un exemple d'entreprises et institutions qui font appel à des cryptologues :

- Secteur de la défense DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure ou DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure
- Editeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Secteur bancaire
- Secteur des télécommunications
- Sociétés de conseil en hautes technologies

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Pour rester autonome dans le choix de ses missions et de ses clients, il est possible d'exercer le métier de cryptologue en tant qu'indépendant. Après la création des statuts de l'entreprise, il faudra trouver ses clients, aussi bien auprès de son réseau qu'en faisant de la prospection commerciale. C'est pourquoi, posséder une expérience en entreprise est un sérieux atout.

Il est également possible de rejoindre un cabinet de consultants indépendants experts en cybersécurité. Ainsi, le cryptologue n'aura pas à gérer seul la partie commerciale de son activité.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

La cybersécurité est devenue un élément stratégique pour toutes les organisations publiques et privées. Les débouchés sont donc nombreux.

Un cryptologue peut par exemple évoluer vers un poste de responsable sécurité des systèmes d'information (RSSI) ou prendre en charge des missions de plus en plus complexes.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Le métier de cryptologue est un métier passion que l'on choisit rarement par hasard. Si vous adorez passer plusieurs heures à en découdre avec un message codé complexe, ce métier peut tout à fait vous correspondre !

Il faudra néanmoins faire preuve de beaucoup de patience, de rigueur et être doté d'une bonne résistance au stress, le cryptologue intervenant dans des situations professionnelles extrêmement sensibles.





CONSULTANT EN CYBERSÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 500 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS SOUHAITEZ VOUS INVESTIR DANS LA LUTTE CONTRE LES CYBERATTQUES ? VOUS AIMEZ APPORTER DES SOLUTIONS À DES PROBLÈMES COMPLEXES ? VOUS APPRÉCIEZ L'ÉCHANGE AVEC DES INTERLOCUTEURS DIVERS ET ÊTRE SANS CESSE CONFRONTÉ À DE NOUVEAUX ENVIRONNEMENTS ? LE MÉTIER DE CONSULTANT EN CYBERSÉCURITÉ POURRAIT VOUS CORRESPONDRE.



MÉTIER_

Le consultant ou la consultante est une professionnelle externe à l'entreprise reconnu pour son expertise dans un domaine particulier. Le consulting désigne une prestation de conseil aux entreprises dont les champs d'interventions peuvent recouvrir des expertises tant intellectuelles que techniques.

L'objectif du consulting est d'apporter des solutions aux problèmes que les entreprises ne parviennent pas à résoudre en interne ou encore de les accompagner

afin d'accélérer leur développement. Ainsi, le consultant intervient sur des sujets souvent sensibles au sein des organisations, management, RH, systèmes d'information, etc. et qui nécessitent de faire appel à un professionnel extérieur afin d'éclairer et accompagner l'entreprise avec un regard neuf.

A l'ère du tout digital, les entreprises d'aujourd'hui et de demain, quelles que soient leur taille, leur profil ou leur activité, devront inévitablement faire face à des attaques visant leurs systèmes d'information. Pour lutter contre les cybermenaces, c'est auprès d'un consultant en cybersécurité qu'elles trouveront le meilleur allié, afin de renforcer leur sécurité informatique et être mieux armées face aux cyberattaques.

MISSIONS_

La consultante en cybersécurité accompagne les entreprises qui souhaitent sécuriser leurs systèmes informatiques.

Elle intervient en matière de prévention, de détection et de lutte contre la cybercriminalité. Ainsi, la consultante peut être appelée aux différents stades de « maturité digitale » de l'entreprise. En effet, elle n'agit pas seulement à posteriori en réaction à un problème de

sécurité informatique, son rôle est aussi et surtout, de donner à l'entreprise toutes les clés de compréhension et d'anticipation face à une potentielle attaque informatique.

A l'image de médecin de famille qui prend en considération les antécédents, l'environnement et le mode de vie de son patient de façon à poser le bon diagnostic, le consultant expert en cybersécurité compose avec l'existant de l'entreprise en matière de sécurité informatique, fait le point sur les outils et compétences techniques en interne puis, en fonction du diagnostic qu'il aura établi, fait des recommandations et déploie les solutions adaptées.

En pratique, le consultant en cybersécurité travaille donc de concert avec l'entreprise afin de mieux connaître ses besoins, ses problématiques et ses enjeux, ce qui lui permet d'établir une stratégie sur-mesure adaptée à chaque client.

Le consultant pourra par exemple définir des scénarios d'attaques du système d'information d'une entreprise, lancer des tests d'intrusion dans un environnement informatique ultra sécurisé à la recherche d'une faille éventuelle, traquer les virus et les malwares sur les machines d'un client...

Le rôle du consultant en cybersécurité ne se limite

« consultant en cybersécurité, c'est aider un client, une organisation ou autre à améliorer sa cybersécurité pour qu'elle soit en accord avec ses objectifs. Aider le client à définir et préciser ses besoins de cybersécurité est aussi un des aspects du métier. »

DAVID COSSARD - CONSULTANT
EN CYBERSÉCURITÉ

« Il s'agit de sécuriser au mieux les entreprises sans avoir d'incidence sur le mode de travail des employés, ou au mieux, en améliorant leur condition de travail. Exemple : j'ai eu un sujet où mon client avait des soucis avec la gestion de ses comptes et de ses mots de passe (qui étaient spécialement lents et difficiles à saisir sans erreur). Mon travail a permis au client de se débarrasser entièrement des mots de passe via une authentification par badge (plus sécurisé). »

MASSIL KADI - CONSULTANT CYBERSÉCURITÉ EN IAM ET OT



pas seulement à un rôle de prestation technique. En effet, c'est lui qui bien souvent devra accompagner le personnel de la société sur la nécessité de sécuriser le système informatique et les former aux usages et réglementations en vigueur en matière de sécurité informatique. Il apporte donc son expertise aussi bien sur des sujets méthodologiques que techniques.

COMPÉTENCES_

Pour envisager le métier de consultant expert en cybersécurité, il est indispensable de posséder un socle de compétences informatiques solides orientées cybersécurité.

Il est également nécessaire de maîtriser les principes de chiffrement.

L'anglais oral et écrit doit être d'un bon niveau, les documents techniques étant bien souvent rédigés en anglais. Enfin, il est important de rester en veille permanente sur les avancées technologiques.

En résumé, la consultante en cybersécurité est une experte de la sécurité informatique polyvalente, qui doit pouvoir analyser rapidement une situation de vulnérabilité informatique et déployer en réponse, la solution la plus adaptée pour l'entreprise.

C'est aussi un facilitateur, qui accompagne et sensibilise les équipes aux enjeux de sécurité informatique.

QUALITÉS_

Un bon consultant expert en cybersécurité doit être à l'écoute. En effet, car il intervient dans des situations complexes. Ensuite, il est important d'avoir un bon relationnel, car contrairement aux idées reçues, on ne travaille pas tout seul lorsque l'on est consultant.

Enfin, comme le précise le Dr. Guillaume CELOSIA : « Il faut être curieux et se tenir informé car l'environnement technique et juridique de la cybersécurité est toujours en mouvement. »

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le consultant en cybersécurité doit avoir une vision à 360° des problématiques liées à la cybersécurité. Grâce au Master of Science de notre école Guardia Cybersecurity School, vous aurez l'opportunité d'acquérir les compétences nécessaires pour vous orienter vers ce métier. Les projets menés durant les deux ans autour de la stratégie, du management ou encore autour des méthodes d'analyses couplés aux techniques de la cybersécurité vous donneront les cartes nécessaires pour accéder au métier de consultant sur le secteur de la cyber.

Des stages viennent en plus compléter la formation.

SALAIRE_

Le salaire d'un consultant expert en cybersécurité est variable selon les années d'expériences et le profil de l'entreprise pour laquelle il réalise sa carrière professionnelle. Un consultant junior en début de carrière peut prétendre gagner entre 3 000 et 3 500 € brut mensuels. Au bout de quelques années, sa rémunération peut atteindre facilement les 4 500 à 5 800 € brut mensuels, selon s'il exerce en cabinet de conseil ou chez un client final. Les profils de consultants experts en cybersécurité sont très convoités. Le marché de l'emploi étant extrêmement favorable à l'évolution des recrutements dans le secteur de la cybersécurité, le métier de consultant est un choix de carrière offrant de belles perspectives et opportunités.

Du côté des Etats-Unis par exemple, un consultant en cybersécurité peut gagner entre 80 000 et 130 000 \$ annuels.

OÙ TRAVAILLER ?

Il est possible d'exercer le métier de consultante experte en cybersécurité dans des environnements professionnels très divers.

Ainsi, les consultants peuvent travailler dans les secteurs industriels, pour des sociétés de services ou encore dans le secteur public. Les entreprises du monde

bancaire, des assurances, des télécommunications, mais aussi des PME et TPE qui n'ont pas les ressources en interne peuvent faire appel à un consultant.

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Pour rester autonome dans le choix de ses missions et de ses clients, il est possible d'exercer le métier de consultant en cybersécurité en tant qu'indépendant. Il est également possible, comme le Dr. Guillaume CELOSIA de rejoindre un cabinet de consultants experts en cybersécurité. Ainsi, le consultant en cybersécurité n'aura pas à gérer la partie commerciale de son activité, qui sera traitée par le cabinet de conseil. De plus, le consultant en cybersécurité qui intervient pour un cabinet d'experts aura l'avantage de travailler avec d'autres experts de la cybersécurité et ainsi développer son réseau et ses compétences.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

La cybersécurité est devenue un élément stratégique pour toutes les organisations publiques et privées. Les débouchés sont donc nombreux.

Néanmoins, le marché du conseil est très compétitif et il faut savoir se démarquer de la concurrence avec des compétences ciblées et éventuellement une spécialisation, à l'image de Dr. Guillaume CELOSIA, consultant en cybersécurité spécialisé dans l'IOT.

Un consultant en cybersécurité pourra, s'il le souhaite, évoluer vers un poste de responsable sécurité des systèmes d'information (RSSI) ou prendre en charge des missions de plus en plus complexes.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« On ne s'ennuie jamais dans ce métier ! » Parmi les avantages du métier de consultant en cybersécurité, Dr. Guillaume CELOSIA apprécie la diversité des rencontres, des missions et environnements de travail.

Amandine DURAND ajoute : « Les avantages du métier de consultant sont le fait de travailler sur des projets très divers, ce qui permet d'acquérir de l'expérience sur une large palette de sujets. Cela permet aussi de découvrir quels sont les sujets qui nous intéressent le plus dans le domaine très large de la cyber. Il n'y a pas de routine dans la mesure où le passage d'un projet à un autre permet de changer régulièrement de sujets. »

Du côté des inconvénients, la nécessité de mettre à jour ses compétences régulièrement est à prendre en considération, afin de ne pas se retrouver rapidement dépassé. En effet, le sujet de la cybersécurité évoluant très rapidement, nombreux sont les consultants experts en cybersécurité qui, comme Dr. Guillaume CELOSIA, continuent de se former, via des Mooc, des webinars, des certifications, afin d'actualiser leurs compétences.



ARCHITECTE CYBERSÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 5 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS SOUHAITEZ ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ DES ENTREPRISES ? EXERCER UN MÉTIER QUI ALLIE LES ASPECTS TECHNIQUES, ORGANISATIONNELS ET BUSINESS DE LA CYBERSÉCURITÉ ? VOUS DÉSIREZ TRAVAILLER DE MANIÈRE TRANSVERSE AU SEIN D'UNE ORGANISATION ? ET SI VOUS DEVENIEZ ARCHITECTE CYBERSÉCURITÉ ?



MÉTIER_

L'architecte cybersécurité anticipe, préconise et conçoit les orientations technologiques et méthodologiques liées à la sécurisation des systèmes d'information, autant au niveau logiciels qu'infrastructures.

L'architecte cybersécurité des SI s'assure que les choix techniques et technologiques des projets IT et métiers respectent les exigences de sécurité de l'organisation. Il constitue l'autorité technique sur les architectures de sécurité, définit les modèles de sécurité et accompagne le développement des architectures de sécurité au sein du SI, en cohérence avec la stratégie IT et les politiques de sécurité de l'organisation.

MISSIONS_

L'architecte cybersécurité définit et structure les choix techniques en matière de sécurité des systèmes d'information en réponse aux besoins du client et veille à leur application. Il produit les livrables documentaires et les spécifications nécessaires.

Il analyse les risques et les vulnérabilités sur les systèmes et les équipements. Il définit et préconise l'architecture technique de référence répondant à une diversité d'exigences (fonctionnalités, interopérabilité ou robustesse des systèmes d'information, etc.), aux

besoins de l'entreprise et réglementations en vigueur.

Il élabore et met à jour les politiques et standards de sécurité applicables à l'entreprise, produit et rédige la documentation des spécifications et conception.

Il rédige aussi les stratégies de tests sécurité/audit ainsi que les documents de sécurité nécessaires aux certifications/homologations et il réalise et met à jour les analyses de risques.

L'architecte cybersécurité a aussi pour rôle de décliner les exigences de cybersécurité vers les différents fournisseurs et/ou développeurs et de vérifier leur prise en compte dans la documentation et dans l'implémentation des sous-systèmes.

L'architecte cybersécurité conçoit les orientations technologiques et méthodologiques liées à la sécurisation des systèmes d'information.

Au quotidien, l'architecte cybersécurité vérifie le niveau de sécurité atteint par des campagnes de tests de conformité et d'intrusion cyber. Il prend en compte et analyse les incidents et problèmes remontés et propose des plans d'action. Il effectue un reporting régulier sur les incidents rencontrés. C'est lui qui assure la planification, l'organisation et l'animation des ateliers et réunions techniques. Il assure la coordination des travaux de l'équipe technique, la sensibilisation et la formation continue, le transfert de connaissances et l'accompagnement des ingénieurs (maintien du niveau d'expertise). Il sensibilise et fédère autour des problématiques de cybersécurité.

Les missions de l'architecte cybersécurité sont déclinées en quatre grands sujets : conception, préconisation, conseil et communication.

« L'architecte cybersécurité conçoit les orientations technologiques et méthodologiques liées à la sécurisation des systèmes d'information. Au quotidien, l'architecte cybersécurité doit faire preuve d'une grande rigueur et d'une bonne résistance au stress car il a en gestion et en suivi tout ce qui se rapporte au système d'information de l'entreprise. »

« Pour devenir architecte cybersécurité, il est nécessaire de préparer un diplôme de niveau Bac +5 en informatique avec une spécialité en sécurité des systèmes d'information. Il faudra également justifier d'au moins 8 années d'expérience en architecture technique des systèmes d'information. L'architecte cybersécurité devra faire preuve d'une grande rigueur et d'une bonne résistance au stress, car il a en gestion et en suivi tout ce qui se rapporte au système d'information de l'entreprise. »

COMPÉTENCES_

Exercer à ce poste demande un niveau d'exigence certain ainsi que la maîtrise de compétences indéniables. A savoir :

- Le système d'information, de l'urbanisation et de l'architecture du SI
- La sécurité des systèmes d'exploitation
- La sécurité des réseaux et protocoles
- La contribution des architectures à la sécurité : conception et modèles
- La contribution des architectures à la sécurité : intégration des systèmes
- Les connaissances des solutions de sécurité du marché
- La veille technologique cybersécurité et étude des tendances
- L'innovation cybersécurité
- La capacité de compréhension des menaces en matière de cybersécurité.

QUALITÉS_

Si cette fonction demande d'appliquer des compétences essentielles, les qualités seront aussi déterminantes. Un architecte cybersécurité doit pouvoir ainsi être en mesure de :

- Travailler en transverse au sein de l'organisation
- S'intégrer dans des réseaux pour pratiquer une veille technologique
- Prendre en compte les nouvelles méthodes de gestion de projet (méthode agile notamment).
- Manager une équipe
- Avoir un sens de l'intérêt général
- Résister à la pression
- S'approprier les enjeux métiers

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

En intégrant le Master of Science, vous obtiendrez les compétences nécessaires pour devenir l'architecte cybersécurité d'une entreprise. La formation vous permettra de vous familiariser avec les problématiques techniques d'architecture réseau, de gestion des données et de détection de failles des systèmes.

Durant ces deux années, vous découvrirez les aspects techniques, organisationnels et business de la cybersécurité, vous permettant de travailler de manière transverse et dès l'obtention du diplôme d'intégrer un poste d'architecte cybersécurité.

SALAIRE_

En France, l'architecte cybersécurité en début de carrière touche en moyenne entre 40 000 et 60 000 € brut annuels. Expérimenté, il peut être rémunéré jusqu'à 80 000 € brut annuels.

Aux Etats-Unis par exemple, un architecte cybersécurité peut gagner entre 92 000 et 222 000 \$ annuels.

OÙ TRAVAILLER ?

L'architecte cybersécurité peut exercer dans les secteurs industriels, pour des sociétés de services ou encore dans les entreprises publiques. Voici un exemple d'entreprises qui font appel à des architectes sécurité :

- Les éditeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Les banques et les assurances
- Les entreprises de télécommunication
- Les sociétés de conseil en hautes technologies



TRAVAILLER EN FREELANCE_

L'architecte cybersécurité peut exercer en tant qu'indépendant. L'idéal étant d'avoir quelques années d'expérience à un poste similaire en entreprise ou au sein d'un cabinet d'experts en cybersécurité. Organisation, compétences, qualités humaines et rigueur seront les quatre grands critères qui seront à prendre en compte pour lancer une activité freelance.

Le tarif journalier moyen d'un architecte cybersécurité freelance peut varier entre 500 et 800 €.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

L'architecte cybersécurité doit être capable d'appréhender la complexification et la rapidité d'évolution des systèmes d'information, aussi bien sur un plan technique que fonctionnel. Il doit maîtriser les concepts d'architecture de sécurité dans des environnements en évolution (cloud, virtualisation, API...).

Avec le développement de l'IOT et des flux d'interconnexion avec l'extérieur, l'architecte cybersécurité est de plus en plus sollicité sur sa capacité à sécuriser un ensemble de socles ouverts et hétérogènes, en tenant compte des enjeux business de l'entreprise.

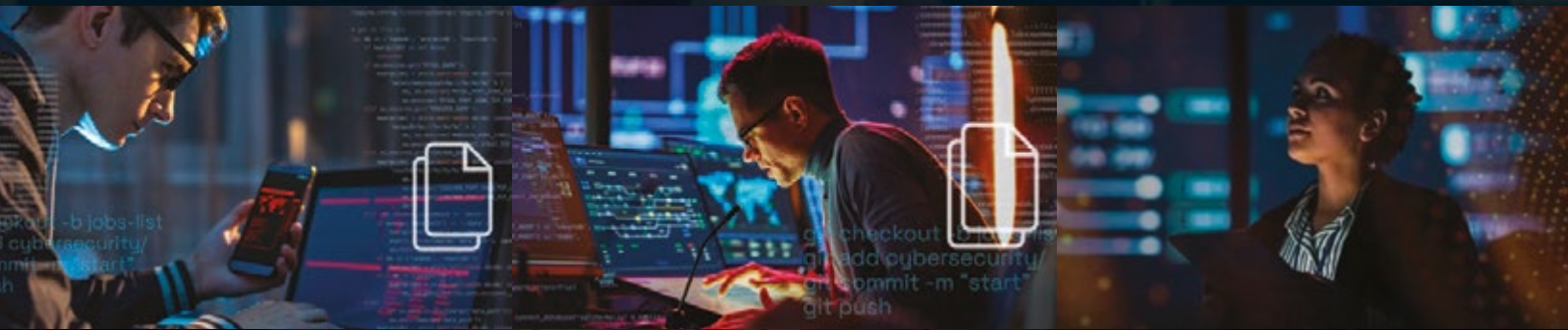
Ce métier fait l'objet d'une demande croissante liée au besoin de gérer des architectures de sécurité de plus en plus complexes face à l'augmentation des menaces.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Faire sa carrière en tant qu'architecte cybersécurité est un métier valorisant pour qui souhaite être au cœur des enjeux techniques qui touchent à la cybersécurité. Cet expert de la sécurité informatique est en effet le chef d'orchestre du système d'information de l'entreprise. L'architecte cybersécurité est un ingénieur confirmé, mais aussi un manager et un gestionnaire.

La pression liée aux responsabilités du métier est l'un de ces inconvénients en revanche.

« Ce métier fait l'objet d'une demande croissante liée au besoin de gérer des architectures de sécurité de plus en plus complexes face à l'augmentation des menaces, notamment celles qui impliquent les objets connectés et l'IOT. »



BECOME A GUARDIAN

FORMATIONS DE POST BAC À BAC+5, 100% DÉDIÉES À LA CYBERSÉCURITÉ

Nos programmes de formation sont pensés avec les entreprises du secteur de la cybersécurité et du digital pour maximiser l'employabilité de nos étudiants. Le Bachelor a été construit pour transmettre de solides bases de développement informatique tout en parcourant progressivement les notions clés de la cybersécurité. Les MSc sont à 100% dédiés à la cyber et spécialisés dans un métier de la cybersécurité. Nos diplômes sont reconnus par les entreprises et par l'Etat, ils délivrent en fin de cursus un titre RNCP de niveau 6 (Bac+3) ou 7 (Bac+5).

BACHELOR (BAC+3)

CYBERSÉCURITÉ

- . OPTION IA & DEVSECOPS
- . OPTION GOUVERNANCE & CONFORMITÉ
- . OPTION RENSEIGNEMENT
- . OPTION CLOUD

MASTER OF SCIENCE (BAC+5)

EXPERT CYBERSÉCURITÉ

CYBERDEFENSE & GEOSTRATEGY



GUARDIA
CYBERSECURITY SCHOOL

**EN SAVOIR PLUS
SUR [GUARDIA.SCHOOL](https://guardia.school)**



ENTREPRISE ET CYBERSÉCURITÉ

CYBER-SÉRÉNISEZ VOTRE ACTIVITÉ



À l'ère de la transformation numérique et à l'heure des questions de souveraineté numérique, **cyber-séréniser vos activités devient vital face aux impacts financiers des cyberattaques.**

Protection des réseaux, des données, des postes et serveurs ; choisir les solutions Stormshield, c'est faire appel à un acteur de cybersécurité de confiance.



STORMSHIELD

www.stormshield.com

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION (RSSI)

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 5 800 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS SOUHAITEZ PILOTER DES PROJETS INFORMATIQUES COMPLEXES ? VOUS SAVEZ RÉSISTER AU STRESS ET À LA PRESSION ? ÊTES CAPABLE DE FAIRE PREUVE DE CAPACITÉ D'ANALYSE, DE RIGUEUR ? LA VEILLE TECHNOLOGIQUE VOUS INTÉRESSE ? ET SI VOUS ENVISAGIEZ UNE CARRIÈRE DE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION ?



MÉTIER_

Le responsable de la sécurité des systèmes d'information définit et développe la politique de sécurité de l'information de son entreprise. Il est garant de sa mise en œuvre et en assure le suivi. Le RSSI doit également informer le personnel sur les questions et les normes de sécurité par la mise en œuvre d'outils (chartes numériques, guidelines de sécurité) ou d'activités de communication.

« Il s'agit d'un métier exigeant qui nécessite d'une part de maintenir ses compétences à jour en assurant une veille permanente et d'autre part d'être en capacité de rendre accessible et compréhensible le sujet de la sécurité du numérique aux décideurs. »

CYRIL BRAS - RSSI D'UNE MÉTROPOLE
ET VICE-PRÉSIDENT DE L'IN.CRT

Une grande partie de son travail concerne ce qu'on appelle la veille technologique. Elle permet de suivre l'évolution du secteur et de contrôler l'impact des nouveaux risques sur les systèmes informatiques. Il est également responsable de la gestion des ressources de son service ainsi que du management de son équipe.

MISSIONS_

Le responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) assure le pilotage de la démarche de cybersécurité sur un périmètre organisationnel et/ou géographique au sein de l'organisation. Il définit ou décline, selon la taille de l'organisation, la politique de sécurité des systèmes d'information (prévention, protection, détection, résilience, remédiation) et veille à son application.

Il assure un rôle de conseil, d'assistance, d'information, de formation et d'alerte, en particulier auprès des directeurs métiers et/ou de la direction de son périmètre. Il s'assure de la mise en place des solutions et des processus opérationnels pour garantir la protection des données et le niveau de sécurité des systèmes d'information.

Selon la taille de l'organisation, il joue un rôle opérationnel dans la mise en œuvre de la politique de sécurité des SI ou encadre une équipe.

COMPÉTENCES_

Afin de définir et de mettre en œuvre la politique de sécurité, le responsable de la sécurité informatique connaît la charte d'utilisation des systèmes informatiques et des systèmes de sécurité de son entreprise, ainsi que les différents processus en cas de problème.

Également, le RSSI possède des connaissances juridiques et réglementaires sur la sécurité informatique ainsi que sur d'autres domaines liés aux systèmes d'information. Il a notamment connaissance de nombreux points juridiques sur la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, en particulier concernant le RGPD.

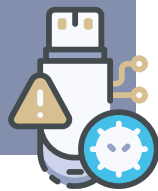
Ce travail nécessite l'élaboration de procédures et d'outils de sécurité informatique ainsi que la mise en place d'une démarche qualité. Pour sensibiliser les salariés, le responsable de la sécurité des systèmes d'information peut avoir une expérience dans des domaines comme la communication.

QUALITÉS_

Patrick, RSSI depuis 2012 au sein d'une grande université lyonnaise, estime que les qualités indispensables pour occuper ce poste sont « la pédagogie et les capacités

« Être RSSI, c'est être l'architecte de la sécurité des systèmes d'information d'une organisation. Notre rôle est de concevoir, mettre en œuvre et gérer des stratégies de sécurité pour protéger ce qui fait la valeur de l'entreprise. Nous veillons à ce que les fondations numériques restent solides et à ce que tous les éléments de sécurité, des processus aux technologies, s'emboîtent parfaitement pour assurer la pérennité et la réussite de l'entreprise. »

TOM LAREDO – RSSI



de communication. Il faut également posséder une forte résistance au stress. Savoir faire preuve de rigueur et d'un sens de l'analyse. » A cela, peuvent être ajoutées les qualités suivantes :

- L'influence
- Le sens de l'intérêt général
- Le management d'équipe
- La restitution au management
- Savoir travailler en transverse au sein de l'organisation
- Résister à la pression
- S'appropriation des enjeux métiers

Le RSSI est aussi un bon communicant à l'écoute des besoins des utilisateurs métiers

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le Master of Science est la formation idéale pour vous former au métier de responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI). Pendant 2 ans, les différents projets menés autour des techniques et outils de la cybersécurité, du management et de la stratégie, vous permettront de comprendre les enjeux de la politique de sécurité des entreprises et d'acquérir les compétences pour être opérationnel sur le métier de RSSI.

SALAIRE

Le salaire moyen d'un RSSI se situe aux alentours de 100 000 euros avec une rémunération pouvant démarrer dès 40 000 € et atteindre les 150 000 € annuels. A quelques rares exceptions, le salaire peut s'afficher à plus de 200 000 €. Ces écarts très importants sont liés à la taille de l'entreprise et au niveau d'expertise du RSSI. A l'international, aux Etats-Unis par exemple, il peut gagner entre 80 000 et 200 000 \$ par an.

OÙ TRAVAILLER ?

Le responsable de la sécurité des systèmes d'information peut travailler dans les secteurs industriels, pour des sociétés de services ou encore dans le secteur public. Voici un exemple d'entreprises qui font appel à des RSSI :

- Editeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Secteur bancaire
- Secteur des télécommunications
- Sociétés de conseil en hautes technologies

TRAVAILLER EN FREELANCE

Le RSSI peut exercer en tant que freelance. Pour cela, il est conseillé d'avoir quelques années d'expérience pour travailler à son compte et convaincre des structures de faire appel à vous. Avant toute chose, la première option consistera à créer un statut d'auto-entrepreneur ou une société individuelle. Il est également possible de rejoindre un cabinet d'experts en cybersécurité. Ensuite, votre rigueur, expertise et professionnalisme vous garantiront de pouvoir travailler sur des missions diverses. Le tarif journalier moyen d'un RSSI peut varier entre 700 et 1200 €.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

Le périmètre d'un RSSI peut s'exercer sur différents domaines en fonction de la nature de l'organisation. Dans les organisations comportant des SI industriels, il existe généralement un RSSI pour le périmètre industriel. Dans les organisations qui développent des produits comportant des SI, un RSSI peut être nommé (dans ce cas, on peut parler de Product Security Officer (PSO)). Dans les grandes entreprises ou administrations, les activités et tâches peuvent être réparties entre un directeur cybersécurité ou un RSSI Groupe qui porte la responsabilité globale et des responsables de la sécurité des SI (RSSI) qui déclinent les actions sur leurs périmètres respectifs. A horizon cinq ans, Patrick estime que le métier ne changera pas fondamentalement : « Les menaces évoluent mais aucune ne change vraiment la donne sur le plan organisationnel. Les contraintes se déplacent (du bureau vers le télétravail par exemple), mais finalement il s'agit simplement de s'adapter. »

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Faire sa carrière en tant que responsable de la sécurité des systèmes d'information est un métier valorisant pour qui souhaite être au cœur des enjeux techniques qui touchent à la cybersécurité. Cet expert de la sécurité informatique est en effet le garant du bon fonctionnement du système d'information de l'entreprise.

Du côté des inconvénients, il est possible de citer la pression liée aux responsabilités du métier.

De plus, le monde de la sécurité informatique et des systèmes d'information est en perpétuelle évolution. Le RSSI doit donc continuer à se former tout au long de sa carrière, que ce soit dans les domaines de sécurité ou des problématiques juridiques liés à son travail de veille. Ainsi, comme le précise Patrick, le travail de veille et d'autoformation est fondamental.

« A ce jour, ce métier peut être un peu «fourre-tout». Je compare aujourd'hui le poste de RSSI à celui de la DSI des 10 dernières années. On sait qu'il est utile, mais nous ne savons pas trop pourquoi, ni ce qu'il fait. Dans mon cas, je dois assurer la gouvernance/cohérence de la sécurité informatique vis-à-vis de mon périmètre, mais également de manière étendue, du reste de l'entreprise et du groupe. Au quotidien, c'est un rôle d'ambassadeur auprès des autres services et d'architecte dans l'opérationnel. Enfin, on doit être au four et au moulin en permanence du fait d'être souvent seul sur ce périmètre et de devoir répondre présent au niveau stratégique, mais également opérationnel auprès des équipes. Grand écart souvent impossible, car l'une des deux parties (voir les deux) se trouve ingérée. De plus, si des normes s'ajoutent, on se retrouve souvent pilote des normes et législations, car on représente un rôle de «Police» auprès des autres services, qui se tournent naturellement vers nous dans le cadre de ce type de question. »

CÉDRIC LEJALUT – RSSI – SECURITAS
TECHNOLOGY FRANCE



12

FORMATEUR EN CYBERSÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+5

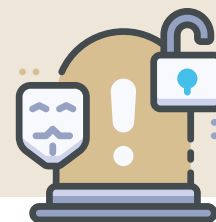
Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 900 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS AVEZ ENVIE DE PARTAGER VOS CONNAISSANCES EN SÉCURITÉ INFORMATIQUE AU PLUS GRAND NOMBRE ? VOUS AIMEZ TRADUIRE DES SUJETS ET DES IDÉES COMPLEXES EN DÉMONSTRATIONS ACCESSIBLES ? VOUS ÊTES PÉDAGOGUE ET PATIENT ? VOUS AVEZ TOUTES LES QUALITÉS POUR DEVENIR FORMATEUR EN CYBERSÉCURITÉ !



MÉTIER_

Le formateur.rice expert en cybersécurité définit des programmes de sensibilisation sur le sujet de la cybersécurité et conçoit des outils et supports de formation adaptés à différents publics. La formatrice en cybersécurité participe également à la promotion scientifique et technique de solutions, produits et concepts relatifs à la sécurité informatique.

« Un formateur conçoit et donne des formations dans le but de permettre à des apprenants d'acquérir des compétences. Il transmet ses connaissances et partage son expérience professionnelle en utilisant des méthodes et outils variés afin de s'adapter aux différents contextes et profils des participants. »

ADRIEN GUILLERME - FORMATEUR OSINT ET CYBERSÉCURITÉ

MISSIONS_

Le formateur en cybersécurité intervient auprès de publics qui souhaitent être accompagnés sur le sujet de la cybersécurité : entreprises, partenaires, sous-traitants ou encore étudiants en informatique avec des programmes sur-mesure. Il partage ses compétences et son savoir-faire et s'assure que les volets réglementaires, techniques ou opérationnels de la cybersécurité soient bien assimilés par les publics en formation. Il apporte donc son expertise aussi bien sur des sujets méthodologiques que techniques.

Le formateur en cybersécurité partage ses connaissances en matière de prévention, de détection et de lutte contre la cybercriminalité.

Ainsi, cet expert en cybersécurité peut être amené à former une entreprise sur le fonctionnement de l'architecture de solutions de sécurité, expliquer comment effectuer les meilleurs choix technologiques au sein des systèmes d'information, ou encore montrer comment optimiser tous les paramètres dans des environnements de production avec certaines exigences de sécurité.

Quels que soient les interlocuteurs auxquels s'adresse le formateur en cybersécurité, l'objectif de sa méthodologie de formation est de rendre autonomes les utilisateurs et les publics exposés aux risques des

systèmes d'information et de favoriser leur montée en compétences.

Voici le détail des missions réalisées par la formatrice en cybersécurité :

- Définir des plans de formation et de sensibilisation adaptés aux différents publics
- Concevoir et réaliser des parcours et des supports de formation à destination des utilisateurs et des publics exposés aux risques de sécurité des SI
- Concevoir, organiser et animer des formations internes et externes dans le domaine de la sécurité des SI en s'appuyant sur des experts le cas échéant
- Se tenir informé de l'état de l'art dans son domaine et assurer une veille active permettant d'actualiser les formations en fonction de l'évolution du contexte (technique, organisationnel, menaces, régulation)
- Construire et piloter les actions de sensibilisation à la sécurité des SI et de conduite du changement auprès des utilisateurs
- Évaluer le niveau des publics cibles en entrée et en sortie des actions de formation ou de sensibilisation

COMPÉTENCES_

Pour devenir formateur expert en cybersécurité, il est indispensable de posséder un socle de compétences

« Un formateur est une personne qui soutient les autres dans leur parcours d'apprentissage, les aidant ainsi à atteindre leurs objectifs. J'ai choisi de devenir formateur après avoir été inspiré par mes enseignants depuis le lycée et avoir fait la promesse de partager à mon tour mes connaissances quand l'heure viendra. C'est assez naturellement que j'ai commencé à donner des formations pour différentes écoles après 3 ans dans le domaine de la cybersécurité. »

THOMAS RECHE – FORMATEUR CYBERSÉCURITÉ ET PENTESTER

« Je suis consultant avant d'être formateur. Je conseille et forme mes clients à la cybersécurité sur les aspects de gouvernance, risques et conformité. Je forme donc mes clients certes par rapport à des normes ou standards du marché, mais aussi par rapport à mon expérience personnelle rencontrée en clientèle. »

GRÉGOIRE BESLUAU – CONSULTANT SENIOR EN CYBERSÉCURITÉ ET FORMATEUR



informatiques solides orientées cybersécurité, telles que des compétences avancées sur les architectures, les déploiements, les protocoles, les applications, les systèmes, les bases de données.

Enfin, il est important de rester en veille permanente sur les avancées technologiques du secteur de la cybersécurité. Concrètement, cela se traduit par :

- La maîtrise des outils et plateformes spécifiques à la formation en SSI
- La connaissance du système d'information et des principes d'architecture
- La connaissance des technologies de sécurité et des outils associés
- La gestion des risques, politique de cybersécurité et SMSI
- La maîtrise des fondamentaux dans les principaux domaines de la SSI
- Une veille technologique cybersécurité et étude des tendances

QUALITÉS_

Un formateur expert en cybersécurité doit être pédagogue. En effet, un formateur en cybersécurité intervient auprès de publics divers dont les connaissances en matière de cybersécurité peuvent être aléatoires. Il s'agit donc de savoir s'adapter à son interlocuteur afin de proposer une offre de formation cohérente en fonction du niveau de maturité digitale de sa cible. Ensuite, il est important d'être à l'écoute. Le formateur en cybersécurité doit pouvoir recueillir les besoins en formation de sa cible, adapter ses travaux, démonstrations ou exercices, en fonction du niveau d'entrée en formation des apprenants.

En résumé, la formatrice en cybersécurité est une experte de la sécurité informatique dont le cœur de métier est la transmission de compétences. Son rôle est d'accompagner les publics vers plus d'autonomie

sur les sujets liés à la cybersécurité. C'est aussi un facilitateur, qui accompagne et sensibilise les équipes aux enjeux de sécurité informatique. Le formateur en cybersécurité est avant tout un bon pédagogue.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Si vous avez la fibre du partage et de la communication, cette formation est faite pour vous. Le Master of Science vous permettra d'acquérir des compétences techniques et stratégiques. Expert avec une vision 360° des problématiques liées à la cybersécurité, vous serez parfaitement préparé pour accéder au poste de formatrice en cybersécurité.

En deux ans, vous deviendrez ainsi un expert en cybersécurité en suivant un programme qui repose sur une pédagogie par projets (active learning). Une manière d'apprendre et de se perfectionner sur des cas concrets proposés par les intervenants. De quoi stimuler votre curiosité et votre créativité.

SALAIRE_

À l'heure où le sujet de la cybersécurité touche toutes les sphères professionnelles, les profils de formateurs experts en cybersécurité sont très recherchés.

Le salaire d'un formateur expert en cybersécurité est néanmoins variable selon son expérience, les compétences techniques maîtrisées et le type de formation proposée (expertise, durée de la mission, etc.). Un formateur junior en début de carrière peut prétendre entre 2000 et 2900 € brut mensuels. Au bout de quelques années d'expérience, sa rémunération peut atteindre facilement les 4000 € brut mensuels, selon qu'il exerce à son propre compte, en cabinet de conseil ou au sein d'un organisme de formation.

À l'international, aux États-Unis par exemple, un formateur en cybersécurité peut gagner entre 68 000 et 100 000 \$ annuels.

OÙ TRAVAILLER ?

Il est possible d'exercer le métier de formateur expert en cybersécurité dans des environnements professionnels très divers. Ainsi, il peut travailler dans les secteurs industriels, pour des sociétés de services ou encore dans le secteur public. Le formateur en cybersécurité peut aussi travailler pour le compte d'une école ou d'un organisme de formation.

Voici un exemple d'entreprises et institutions qui font appel à des formateurs en cybersécurité :

- Éditeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Secteur bancaire
- Secteur des télécommunications
- Sociétés de conseil en hautes technologies
- Organismes de formation initiales et continue

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Pour rester autonome dans le choix de ses missions et de ses clients, il est possible d'exercer le métier de formatrice en cybersécurité en tant qu'indépendant. La première option consiste à créer un statut d'auto-entrepreneur ou une société individuelle.

Il sera ainsi possible de facturer ses prestations de formations à tout type de clients, entreprises, services publics ou encore organismes de formations. Il est également possible de rejoindre un cabinet de formateurs experts en cybersécurité.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

La cybersécurité est devenue un élément stratégique pour toutes les organisations publiques et privées. Les débouchés sont donc nombreux. Néanmoins, le marché de la formation est très compétitif et il faut savoir se démarquer de la concurrence, surtout si l'on décide de se lancer en freelance. Un formateur en cybersécurité pourra, s'il le souhaite, évoluer vers un poste de consultant expert en sécurité des systèmes d'information ou prendre en charge des missions de formations de plus en plus complexes.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Parmi les avantages du métier de formateur en cybersécurité, la transmission de savoirs est l'aspect le plus gratifiant et appréciable dans le fait de former des apprenants. Du côté des inconvénients, la nécessité de mettre à jour ses compétences régulièrement est à prendre en considération, afin de ne pas se retrouver rapidement dépassé. En effet, le sujet de la cybersécurité évoluant très rapidement, nombreux sont les formateurs experts en cybersécurité qui continuent de se former, via des Mooc, des webinars, des certifications, afin d'actualiser leurs compétences.



13 RESPONSABLE DU SOC (SECURITY OPERATION CENTER)

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 500 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS SOUHAITEZ PILOTER DES PROJETS COMPLEXES EN AYANT UNE VISION À 360 DEGRÉS ? VOUS AVEZ UN SENS AIGU DE L'ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE ? VOUS AVEZ L'ÂME ET LES QUALITÉS D'UN VRAI MANAGER ? ET SI VOUS DEVENIEZ RESPONSABLE DU SOC.



MÉTIER_

Le responsable du Security Operation Center (SOC) planifie et organise les opérations quotidiennes du SOC afin d'évaluer les risques de vulnérabilité du système informatique et de détecter les potentielles attaques malveillantes.

« La compétence principale au poste de SOC Manager c'est la communication. Faire en sorte que les messages passent sur des activités différentes (Build vs Run) et d'agir en temps qu'huile dans les engrenages. Être capable de communiquer tant bien à des profils techniques que des profils de directeurs IT, mais aussi d'effectuer de la vulgarisation pour que les métiers non-IT comprennent les actions du SOC. »

MATHIEU SCHIANO - SOC MANAGER

MISSIONS_

Le responsable du SOC assure la planification, la gestion et le suivi quotidiens des opérations.

C'est lui qui met en place le service de détection des incidents de sécurité et qui supervise toute la cellule. Il assure la bonne exécution des processus de supervision et de gestion des événements de sécurité. Il établit le reporting complet et précis des indicateurs clés, et définit les axes d'améliorations des services.

Ce professionnel expert de la cybersécurité pilote et coordonne l'ensemble des experts du SOC composé d'analystes, d'ingénieurs en sécurité, ainsi que de managers supervisant les opérations de sécurité. Les équipes SOC travaillent étroitement avec les équipes d'intervention afin de s'assurer que le problème de sécurité soit bien réglé une fois qu'il a été découvert.

Dans le détail, les missions du responsable du SOC sont donc les suivantes :

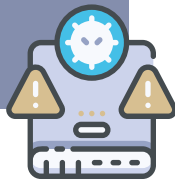
- Planifier et organiser les opérations quotidiennes du SOC
- Assurer un appui opérationnel à la gestion de crise de sécurité en cas d'incidents de sécurité majeurs
- Assurer les relations avec les équipes de réponse à incidents CERT (Computer Emergency Response Team) ou CSIRT (Computer Security Incident

Response Team), notamment en situation de crise pour coordonner les différentes équipes de sécurité opérationnelle

- Définir la stratégie du SOC, assurer la cohérence technique, prendre en compte les exigences réglementaires
- Définir et mettre en œuvre les outils du SOC pour la collecte des événements, l'accès aux plateformes de sécurité, la recherche d'événements suspects, la gestion des alertes, les workflows de suivi d'incidents de sécurité
- Alimenter la stratégie de détection à partir d'une vision globale de la nature et du niveau de vulnérabilité du SI
- Définir les cas d'usage de détection et les intégrer dans les outils de détection
- Définir et mettre en place les processus de notification et d'escalade
- Évaluer et valider l'efficacité des outils déployés dans le SOC et conduire les plans d'action correctifs nécessaires le cas échéant
- Créer des synergies avec les autres équipes de sécurité en partageant les informations sur les menaces identifiées (en interne comme en externe)

« Il est le garant de la supervision sécurité. Il est là pour contrôler que l'ensemble de la chaîne de fonctionnement du SOC soit opérationnel (MCO) : infrastructure de collecte, remontée des logs, parsing, application des règles, alerting, remédiation, KPI). Il est également capable d'appliquer sa vision de la Sécurité opérationnelle aux remontées du SOC afin d'accompagner le RSSI sur ce pan de la sécurité de l'entreprise. Il connaît les différentes activités au sein du SOC (Intégration, Build, Run, forensic) et est capable d'accompagner son équipe et de la faire évoluer en connaissant les formations adaptées. Enfin, il est capable de monter sur des ponts d'incidents/de crise afin de piloter l'investigation et la cellule technique. »

MATHIEU SCHIANO - SOC MANAGER



COMPÉTENCES_

Pour devenir responsable du SOC, il est indispensable de posséder un socle de compétences informatiques solides orientées cybersécurité. Il est également nécessaire de connaître le cadre réglementaire relatif à la sécurité informatique. Cela se traduit par :

- La sécurité des systèmes d'exploitation
- La sécurité des réseaux et protocoles
- La gestion de crise
- L'analyse de journaux (systèmes ou applicatifs)
- L'analyse de flux réseaux
- Les outils et de méthodes de corrélation de journaux d'événements (SIEM)
- Les solutions de supervision sécurité
- Les techniques d'attaques et d'intrusions
- Les vulnérabilités des environnements
- Le scripting

QUALITÉS_

En tant que responsable d'une équipe, le SOC manager doit pouvoir encadrer et superviser des hommes et des femmes.

Pour y parvenir, il dispose des qualités suivantes :

- Savoir manager une équipe
- Travailler en transverse dans l'organisation
- Travailler en équipe
- Résister à la pression
- Restituer vulgariser des informations pour des publics non techniques
- Avoir le sens éthique

En résumé, le responsable du SOC est un le chef d'orchestre de la plateforme de supervision et d'administration de la sécurité du système d'information.

Manager dans l'âme, ce professionnel expert de la cybersécurité doté d'un très bon relationnel et d'une bonne résistance à la pression, pilote et distribue les rôles et missions de l'ensemble des experts du SOC qui collaborent sous sa responsabilité.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

La formation proposée en quatrième et en cinquième année au sein de notre école Guardia vous permettra d'acquérir les compétences requises pour exercer le métier de responsable du SOC.

Au travers de projets liés à l'audit et à la stratégie, à la sécurité des OS et des SI ou encore de façon plus générale à la connaissance de la cyberdéfense, vous maîtriserez les techniques et le langage afin d'occuper ce poste d'envergure. De plus les stages en entreprise vous permettront d'appliquer vos compétences apprises en cours et de parfaire votre projet professionnel.

SALAIRE_

A l'heure où le sujet de la cybersécurité touche toutes les sphères professionnelles, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se doter d'un SOC afin de pouvoir suivre et analyser en continu les risques et menaces potentiels de sécurité.

En France, le responsable du SOC en début de carrière touche en moyenne entre 3 000 et 3 500 € brut mensuels. Expérimenté, il peut être rémunéré jusqu'à 60 000 € brut annuels.

A l'international, au Royaume-Uni par exemple, un responsable du SOC peut gagner entre 50 000 et 70 000 £.

OÙ TRAVAILLER ?

Le responsable du SOC peut travailler dans le secteur industriel, pour des sociétés de services ou encore dans le secteur public. Voici des exemples :

- Editeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Secteur bancaire
- Secteur des télécommunications
- Sociétés de conseil en hautes technologies

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Le responsable du SOC peut exercer en tant que freelance. Pour cela, il faut d'abord passer par la création d'une structure juridique (l'auto-entreprise est un bon début) puis ensuite il faudra commencer par démarcher ses futurs clients. Avoir de l'expérience dans le milieu est un vrai plus, gage de crédibilité et de maîtrise de compétences. Sans oublier qu'un haut niveau de rigueur, d'organisation et de gestion d'équipe sera exigé. Le tarif journalier moyen d'un responsable du SOC freelance peut varier entre 400 et 700 €.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

La cybersécurité est devenue un élément stratégique pour toutes les organisations publiques et privées. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se doter d'un dispositif de contrôle de la sécurité des données ou SOC. Le responsable du SOC sera amené à gérer toujours plus d'incidents de sécurité et devra par conséquent développer une bonne compréhension des nouvelles menaces qui pèsent sur son périmètre. Pour suivre l'évolution des tendances, il pourra être amené à développer des compétences en machine learning et en threat intelligence afin de renforcer ses capacités de détection.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Faire sa carrière en tant que responsable du SOC, c'est choisir d'exercer un métier qui a du sens, puisque gérer le SOC signifie être au cœur de la stratégie de cyberdéfense de l'entreprise. De plus, comme la majorité des métiers de la cybersécurité, il est facile de trouver un emploi à ce poste. Et le sera encore plus dans les années à venir.

Du côté des inconvénients, il est possible de citer la pression liée aux responsabilités du métier. En effet, il est important de savoir garder son sang-froid car le responsable du SOC est le capitaine du navire, celui qui tient la barre, pilote et déploie la stratégie du SOC auprès de ses équipes.

« La cybersécurité est l'un des rares métiers en entreprise où l'on est confronté à la menace (d'autant plus dans le SOC) qui apporte un renouvellement constant des sujets et des enjeux. Bien que le sujet puisse être considéré comme une passion dans mon temps professionnel, j'ai toujours fait l'effort de ne pas trop déborder sur mon temps de loisir personnel. »

MATHIEU SCHIANO - SOC MANAGER



ANALYSTE DE LA MENACE CYBERSÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 500 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS ÊTES INCOLLABLE SUR LES ATTAQUES CYBERSÉCURITÉ LES PLUS CÉLÈBRES ? AVEZ L'HABITUDE DE VOUS TENIR INFORMÉ DE L'ACTUALITÉ DIGITALE ET GÉOPOLITIQUE ? SOUHAITEZ METTRE VOTRE CURIOSITÉ ET VOTRE ESPRIT D'ANALYSE AU SERVICE DE LA CYBERDÉFENSE ? ET SI VOUS DEVENIEZ ANALYSTE DE LA MENACE CYBERSÉCURITÉ ?



MÉTIER_

L'analyste de la menace cybersécurité assure la surveillance des systèmes d'information d'une organisation, d'une entreprise ou d'une administration. Il va détecter les incidents de sécurité, les analyser et les décortiquer afin de comprendre d'où vient l'infection. A lui de veiller à l'intégrité et à la confidentialité des données d'une entreprise.

MISSIONS_

Ses missions sont d'une part, de détecter toutes les menaces et activités suspectes ou malveillantes sur les différents systèmes d'information, d'autre part, de faire de la prévention au sujet des cyberattaques et autres menaces potentielles sur le système d'information d'une entreprise. L'analyste de la menace cybersécurité étudie l'évolution des motivations et des modes opératoires des attaquants afin de permettre à l'organisation d'ajuster sa stratégie de cybersécurité.

De plus, il assure la maintenance et la mise à jour des dispositifs de sécurité d'une organisation.

À un niveau plus opérationnel et technique, il fournit aux CERT/CSIRT et aux SOC (Security Operation Center) des renseignements fiables et contextualisés leur permettant d'adapter et d'améliorer leurs moyens de

prévention, de détection et de réponse à incident.

Les missions de l'analyste cybersécurité se recoupent en quatre grandes activités, à savoir :

La collecte et l'analyse de données :

- Collecter, qualifier, organiser, recouper et analyser des données brutes issues de différentes sources (dark web, renseignements open source, média sociaux, CERT, etc.)
- Entretenir des échanges avec des réseaux d'homologues français et internationaux

Les activités de renseignement (threat intelligence) sur le contexte des menaces cybersécurité :

- Comprendre les enjeux et le contexte de la cybermenace, réaliser une veille sur les menaces émergentes
- Qualifier les menaces pouvant viser un type

d'organisation, étudier le niveau d'exposition aux risques

- Apporter un support dans la compréhension des incidents rencontrés

L'amélioration des moyens de détection :

- Analyser les techniques d'attaques et les modes opératoires connus
- Améliorer les capacités de détection

La capitalisation et le partage :

- Rédiger les alertes et les rapports d'analyse permettant de mieux comprendre les menaces pesant sur l'environnement
- Produire des documents d'analyse permettant d'alimenter les outils de détection
- Mettre à jour des bases de connaissances

« Il faut être doté d'une grande capacité d'écoute et d'analyse pour comprendre le besoin client et y répondre. Il faut également faire preuve d'une bonne capacité d'adaptation à plusieurs aspects de la cybersécurité et à plusieurs technologies, afin de pouvoir maîtriser plusieurs sujets rapidement. »

DANIEL DIAZ - ANALYSTE SOC CHEZ CYBERPROTECT

« Le métier d'analyste SOC m'a immédiatement intéressé car il permet de voir tous les scénarios d'attaques possibles et les différentes méthodes pour protéger l'information et le système informatique en général. »

« Pour pouvoir bien mener les tâches d'un analyste SOC, le consultant doit avoir un bon esprit d'analyse et être méthodique. Mais la qualité la plus importante pour n'importe quelle mission, notamment en sécurité, c'est l'épistémophilie (NB = soif de comprendre, grande curiosité). »

REDOUANE KHENACHE – CONSULTANT
ANALYSTE SOC CHEZ SQUAD

- Partager, lors d'un incident ou d'une crise de cybersécurité, l'état de la compréhension de la menace et les hypothèses probables concernant l'évolution de l'incident ou de la crise

COMPÉTENCES_

Travailler en tant qu'analyste demande de mettre en pratique une série de compétences acquises en formation puis au fil des expériences. Elles sont donc fondamentales.

- Bonne connaissance des enjeux et des métiers de l'organisation
- Capacité de compréhension des menaces cybersécurité
- Capacité à exploiter des sources ouvertes de manière sécurisée
- Mise en place de plans de veille sur un ou plusieurs secteurs déterminés
- Détection, qualification et analyse d'informations pertinentes
- Veille géopolitique et géostratégique
- Capacité de synthèse des éléments analysés
- Capacité à s'intégrer dans des réseaux pour pratiquer une veille technologique

- L'anglais

QUALITÉS_

Aux compétences s'ajoutent aussi des qualités humaines qui feront la différence. Un analyste de la menace cyber doit donc faire preuve de :

- Rigueur
- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à résister à la pression

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

En intégrant le Master of Science, le métier d'analyste SOC n'aura plus de secret pour vous. Le cœur de la formation sera orienté vers les techniques d'attaques et sur les différentes méthodes à mettre en place pour protéger l'information et le système.

Au travers de projets liés à la recherche de failles, à l'analyse d'attaques ou à la mise à jour des moyens de détection, vous deviendrez un Guardian, élément indispensable à la sécurité de votre entreprise.

SALAIRE_

En France, l'analyste de la menace cybersécurité en début de carrière touche en moyenne entre 3 200 et 3 500 € brut mensuels.

Un analyste de la menace cybersécurité confirmé pourra gagner entre 4 000 et 5 000 € brut annuels.

Aux États-Unis, un analyste de la menace en cybersécurité peut être rémunéré en moyenne 86 000 \$ annuels.

OÙ TRAVAILLER ?

L'analyste de la menace cyber peut exercer dans divers types d'organisations. En effet, il peut travailler dans les secteurs industriels, pour des sociétés de services ou dans le secteur public. Ou encore :

- Éditeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Dans le secteur bancaire
- Pour des entreprises de télécommunications
- Au sein de sociétés de conseil en hautes technologies

TRAVAILLER EN FREELANCE_

L'analyste de la menace cybersécurité peut exercer en tant que freelance. Après quelques années en poste pour acquérir de l'expérience, se lancer dans le grand bain de l'indépendance est tout à fait envisageable. Pour y parvenir, il faudra d'abord créer une micro-entreprise ou une société individuelle.

Un moyen de facturer ses prestations.

A savoir qu'exercer en freelance, c'est faire preuve de rigueur, de professionnalisme et d'expertise encore plus importants qu'en étant salarié.

L'analyste de la menace cybersécurité peut également faire le choix de rejoindre un cabinet d'experts en cybersécurité qui le positionnera sur plusieurs missions.

Le tarif journalier moyen d'un analyste indépendant peut varier entre 400 et 600 €.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

L'analyste cybersécurité est le garant et le gardien de l'intégrité et de la confidentialité des données informatiques de l'entreprise. Aussi, les entreprises ont bien compris l'intérêt de se doter en interne d'un analyste de confiance, auquel on pourra confier davantage de responsabilités, qui pourront l'amener par exemple à évoluer vers un poste de responsable du SOC.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Choisir de faire sa carrière en tant qu'analyste cybersécurité, c'est avant tout s'engager dans un métier passion qui est en première ligne de la lutte pour la cyberdéfense. Un métier qui a le vent en poupe.

Du côté des inconvénients, le rythme des projets peut être très dense. Il est plus élevé sur la phase de test de la solution en amont mais reste soutenu dans la phase d'exploitation. Il peut être en forte hausse en période de nouvelle méthodologie d'intrusion et changement de technologie ou de produit.

« Le métier évoluera vers l'acquisition de compétences sur la sécurisation des solutions Cloud, où la sécurité existe mais n'est pas maîtrisée ou laissée de côté. On voudra aussi s'appuyer de plus en plus vers l'intelligence artificielle mais l'humain reste la clé d'une bonne analyse. »

DANIEL DIAZ – ANALYSTE SOC
CHEZ CYBERPROTECT

GESTIONNAIRE DE CRISE DE CYBERSECURITÉ

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 800 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS AIMEZ LES CHALLENGES ET LES DÉFIS ? LES SITUATIONS DE CRISE NE VOUS FONT PAS PEUR, AU CONTRAIRE, CELLES-CI VOUS DYNAMISENT ? VOUS AVEZ LE SENS DES RESPONSABILITÉS ET UN DON INNÉ POUR LE MANAGEMENT ? VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À LA LUTTE EN FAVEUR DE LA CYBERDÉFENSE EN RÉUNISSANT LES MEILLEURES ÉNERGIES ET EXPERTISES AUTOUR DE VOUS ? ET SI VOUS ENVISAGIEZ UNE CARRIÈRE DE GESTIONNAIRE DE CRISE DE CYBERSÉCURITÉ ?

MÉTIER_

Le gestionnaire de crise de cybersécurité intervient souvent au sein d'un CSIRT (Computer Security Incident Response Team) ou d'un CERT (Computer Emergency Response Team) interne à des grands groupes ou bien dans une équipe dédiée à la gestion de crise travaillant étroitement avec le CSIRT.

Les experts CSIRT sont composés de chercheurs, d'ingénieurs informatiques, d'analystes sécurité et de spécialistes en business intelligence qui réunissent leurs expertises afin de détecter et de prévenir les failles de vulnérabilités au sein de serveurs, programmes et logiciels. A eux également de réagir en cas d'incidents de sécurité informatique.

Ils contribuent à faire évoluer les technologies au sens large et les systèmes de protection et de sécurité informatiques.

MISSIONS

Voici le détail des activités et tâches au quotidien du gestionnaire de crise de cybersécurité scindés en deux volets : l'anticipation et la réaction.

Anticipation :

- Conseiller l'organisation pour lui permettre de disposer d'une capacité de gestion de crises de cybersécurité majeures
- Définir les moyens nécessaires à la gestion de crise : plans, procédure, ressources, etc.
- Vérifier que tous les éléments de préparation des crises sont présents
- Assurer la formation et l'entraînement des acteurs métiers ou support susceptibles d'intervenir en cas de crise de cybersécurité ; tester et valider la capacité de l'organisation à réagir à une attaque

Réaction :

- Organiser la gestion de crise pour agir et traiter la crise de cybersécurité
- Animer la cellule de crise décisionnelle et contribuer aux cellules de crise opérationnelles
- Coordonner l'action des différentes parties en présence et la diffusion des informations vers les parties prenantes
- Suivre et coordonner les plans d'actions en matière d'investigation et de remédiation
- Assurer les relations avec les autorités, les assurances et des experts externes éventuels
- S'assurer de la cohérence de la stratégie de

communication de crise vis-à-vis des parties prenantes

- Organiser les revues post-mortem et la prise en compte des retours d'expérience pour donner suite aux incidents et proposer l'amélioration des dispositifs de prévention, détection et réaction

Les étapes de la gestion de crise :

- Lors d'une crise cyber, il faut en principe entre une semaine et un mois afin de retrouver une situation normale. Elle se déroule en plusieurs étapes :
- Phase d'endiguement de l'attaquant : il s'agit de colmater les failles ayant permis l'intrusion afin d'éviter une nouvelle intrusion de la part de l'attaquant.
- Phase d'assainissement : qui permet de réinitialiser le périmètre identifié comme corrompu.
- Phase de durcissement : audit global du système afin de mesurer la capacité à répondre à de prochaines attaques.



« Le gestionnaire de crise de cybersécurité est avant tout un gestionnaire de crise. De manière générale, un gestionnaire de crise a pour tâches d'appréhender une situation difficile, d'en estimer les conséquences et impacts, d'envisager des réponses dont certaines seront déployées jusqu'à retour à une situation calme. La cybersécurité est un champ d'application comme la finance ou l'industrie chimique. L'erreur consisterait à concevoir la gestion d'une cybercrise comme une situation technique qui doit être résolue par des cybertechniciens. Car ses impacts touchent notamment les métiers de l'entreprise, sa stabilité économique, de nombreuses parties prenantes dont les clients, la réputation de l'entreprise et peut se conclure par des inculpations judiciaires, 5 aspects dont les cybertechniciens ignorent tout. Ils font partie des équipes mobilisées pour résoudre la crise, mais ne sont pas pilotes de sa gestion. »

OLIVIER VELIN - GESTIONNAIRE DE CRISE CYBER



COMPÉTENCES_

Exercer comme gestionnaire de crise de cybersécurité demande de solides compétences informatiques et des connaissances pointues en cybersécurité telles que :

- Les enjeux et les métiers de l'organisation
- Les technologies de sécurité et des outils associés
- La maîtrise des fondamentaux dans les principaux domaines de la SSI
- Cyberdéfense : connaissance en gestion de crise, des types d'attaques et d'intrusions, des vulnérabilités des environnements
- Le droit informatique lié à la sécurité et à la protection des données

QUALITÉS_

Le gestionnaire de crise de cybersécurité détermine l'ampleur de la crise cyber, met en place les actions nécessaires à sa résolution, coordonne les équipes techniques pour qu'elles appliquent ses recommandations et s'attache à affronter de nouvelles menaces en matière de cybersécurité. Pour cela, il dispose des qualités suivantes :

- Avoir le sens de l'intérêt général
- S'approprier les enjeux métiers
- Restituer et vulgariser à des publics non techniques
- Coordonner de nombreuses équipes
- Résister à la pression
- Communiquer en interne et en externe

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

En intégrant le Master of Science, vous obtiendrez les compétences nécessaires pour rejoindre les équipes CSIRT (Computer Security Incident Response Team) ou CERT (Computer Emergency Response Team)

OÙ TRAVAILLER ?

Le gestionnaire de crise de cybersécurité intervient souvent au sein d'un CSIRT. Les CSIRT sont un réseau international, composé d'entreprises et d'institutions de tailles et profils très variés.

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Le gestionnaire de crise de cybersécurité peut exercer en tant que freelance indépendant. La première option consiste à créer un statut d'auto-entrepreneur ou une société individuelle auprès de la Chambre de commerce. Il sera ainsi possible de facturer ses prestations à tout type de clients.

Un gestionnaire de crise de cybersécurité freelance peut facturer entre 400 et 1200 € la journée.

Néanmoins, ce choix est encore plutôt rare, dans la mesure où, d'ordinaire, ce métier est exercé au sein d'un CSIRT.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Au sein des organisations qui ne disposent pas d'une structure de réponse à incidents spécifique, le métier de gestionnaire de crise de cybersécurité n'est pas toujours dédié.

Les missions du gestionnaire de crise de cybersécurité peuvent être assurées par le RSSI ou par d'autres acteurs de l'organisation de gestion de crise.

Il est possible pour un gestionnaire de crise de cybersécurité expérimenté de prétendre, après plusieurs années d'exercice, à un poste de responsable du CSIRT.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Le métier de gestionnaire de crise de cybersécurité est un poste à hautes responsabilités dans lequel la routine n'existe pas. De plus, les salaires sont plutôt élevés. Ce métier est à réserver aux profils qui savent faire preuve de sang-froid et qui ne craignent pas la pression, car la gestion de crise cyber est un processus complexe et sensible au sein des organisations.

« D'un point de vue stratégique, l'existence d'un dispositif de gestion de crise montre la capacité d'anticipation de la direction, son leadership et son souci d'amélioration permanente de ses processus. D'un point de vue organisationnel, les membres d'une cellule de crise structurée, donc non improvisée, développent un savoir-faire collectif et des savoir-être individuels qui renforcent leurs capacités de gestion des situations habituelles. D'un point de vue RH, la gestion de crise accroît la cohésion au sein des équipes et, en cas de crise déclarée, contribue à préserver les emplois. D'un point de vue financier, limitation des pertes. D'un point de vue communication, défense de l'image de l'entreprise et de ses dirigeants afin d'éviter une détérioration de leurs réputations. »

OLIVIER VELIN - GESTIONNAIRE DE CRISE CYBER



RESPONSABLE DU CSIRT

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 4 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS AVEZ L'AMBITION DE DIRIGER DES ÉQUIPES ET DE PILOTER DES PROJETS D'ENVERGURE ? ÊTES EN MESURE DE GÉRER DES SITUATIONS DE CRISE ET ÊTES CAPABLE DE RÉSISTER À LA PRESSION ? SOUHAITEZ INTÉGRER UN RÉSEAU D'EXPERTS RÉUNIS AUTOUR D'UN BUT COMMUN EN FAVEUR DE LA LUTTE POUR LA CYBERDÉFENSE ? DEVEZ-VOUS RESPONSABLE DU CSIRT.



MÉTIER_

Le responsable du CSIRT ou du CERT est le manager d'une équipe de réponse aux incidents de sécurité ciblant les systèmes d'information de l'organisation.

Il s'assure de la bonne exécution des investigations et de la coordination des parties prenantes lors d'un incident de sécurité.

Il contribue à la préparation de l'organisation pour garantir une réponse efficace.

Lors d'incidents à fort impact, le responsable du CSIRT est amené à interagir avec l'équipe de gestion de crise.

« Le responsable du CSIRT coordonne une équipe de réponse aux incidents de sécurité ciblant les systèmes d'information de l'organisation. Il s'assure de la bonne exécution des investigations et de la coordination des parties prenantes lors d'un incident de sécurité. »

MISSIONS_

Dans un monde où les réseaux globaux prennent toujours plus d'expansion et une importance stratégique qui ne se dément pas, les systèmes d'information d'une organisation doivent pouvoir résister aux différentes menaces qui pèsent sur eux.

Pour sécuriser leurs systèmes et leurs réseaux, les organisations doivent pouvoir compter sur des gestionnaires capables de reconnaître les menaces et les vulnérabilités des systèmes existants et d'assurer la conception et le développement de systèmes sécuritaires. C'est le propre de la mission du responsable du CSIRT. Voici le détail de ses activités et tâches au quotidien.

Pilotage des opérations :

- Planifier et organiser les opérations quotidiennes du CSIRT
- Assurer un appui opérationnel à la gestion de crise de sécurité en cas d'incidents de sécurité majeurs
- Organiser les modes de fonctionnement avec le SOC (Security Operation Center) interne ou externe pour assurer la gestion des incidents de sécurité

Anticipation :

- S'appuyer sur les services de veille sur les menaces (threat intelligence) pour tenir compte des groupes d'attaquants existants, de leurs méthodes d'attaques et de leurs motivations
- Informer les équipes en charge de la sécurité des nouvelles menaces importantes et recommander des mesures tactiques pour les contrer
- Construire et maintenir des relations de confiance et d'échange avec les réseaux de CSIRT français et étrangers ainsi qu'avec les organismes gouvernementaux
- Participer aux exercices de préparation à la gestion de crise de cybersécurité

Réponse à incident :

- Élaborer et tenir à jour le processus d'intervention en cas d'incident majeur de sécurité ainsi que toutes les ressources nécessaires (outillage, procédure, etc.) ; vérifier que les prérequis techniques et documentaires sont en place et tenus à jour
- S'assurer que les parties prenantes connaissent leur rôle dans la gestion des incidents de sécurité
- S'assurer de la bonne exécution du processus de

« Les experts CSIRT pour Computer Security Incident Response sont un collectif international de chercheurs, ingénieurs informatiques, analystes sécurité et spécialistes en business intelligence qui réunissent leurs expertises afin de détecter les failles de vulnérabilités au sein de serveurs, programmes et logiciels. Ils contribuent à faire évoluer les technologies au sens large et les systèmes de protection et de sécurité informatiques. Ils développent un référentiel commun, contenus informatifs et actions de formation, afin de contribuer à améliorer l'état de l'art de la cybersécurité dans le monde entier. L'équipe CSIRT est une combinaison de personnel expérimenté, technique et non technique qui travaillent ensemble pour comprendre l'étendue de l'incident, comment il peut être atténué et au final, comment y remédier. »

Les tâches prioritaires d'un CSIRT (ou encore CERT pour Computer Emergency Response Team) sont les suivantes :

- Centralisation des demandes d'assistance suite aux incidents de sécurité (attaques) sur les réseaux et les systèmes d'informations : réception des demandes, analyse des symptômes et éventuelle corrélation des incidents ;
- Traitement des alertes et réaction aux attaques informatiques : analyse technique, échange d'informations avec d'autres CERT, contribution à des études techniques spécifiques ;
- Établissement et maintenance d'une base de donnée des vulnérabilités ;
- Prévention par diffusion d'informations sur les précautions à prendre pour minimiser les risques d'incident ou au pire leurs conséquences ;
- Coordination éventuelle avec les autres entités (hors du domaine d'action) : centres de compétence réseaux, opérateurs et fournisseurs d'accès à Internet, CERT nationaux et internationaux.



réponse à incident depuis la détection jusqu'à la résolution de l'incident ; suivre et coordonner les actions de remédiation

- Organiser les retours d'expérience concernant les incidents pour capitaliser et définir des actions d'amélioration

COMPÉTENCES_

Exercer comme responsable du CSIRT demande de solides compétences informatiques et des connaissances pointues en cybersécurité et cyberdéfense telles que :

- Maîtrise du système d'information, de l'urbanisation et de l'architecture du SI
- Analyse post-mortem (forensic) : connaissance des outils d'analyse et des procédures légales
- Cyberdéfense : pratique de l'analyse de journaux (systèmes ou applicatifs), de flux réseaux
- Cyberdéfense : connaissance des techniques d'attaques et d'intrusions et des vulnérabilités des environnements
- Scripting

QUALITÉS_

Le responsable du CSIRT s'assure de la bonne exécution des investigations et de la coordination des parties prenantes lors d'un incident de sécurité, pour cela il dispose des qualités ci-dessous :

- Capacité de restitution et de vulgarisation pour des publics non techniques
- Rédaction de rapports adaptés à différents niveaux d'interlocuteurs
- Travail en équipe
- Capacité à résister à la pression
- Sens éthique

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Vous souhaitez devenir responsable du CSIRT ? Découvrez le Master of Science de Guardia Cybersecurity School. Une formation qui se déroule en deux ans après trois années de formation supérieure en informatique ou en cybersécurité. Au cours de votre cursus, vous allez apprendre à devenir un expert en cybersécurité avec acquisition de compétences techniques (langage de programmation, crypto, gestion de données, etc.) et non techniques (audit, conseil, gestion, réglementation, etc.). Des stages viennent compléter les 4^{ème} et 5^{ème} années.

SALAIRE_

La rémunération d'un responsable du CSIRT varie selon le CSIRT au sein duquel il intervient. Le salaire médian pour les responsables de CSIRT en France est de minimum 50 000 € par an lors d'une prise de poste. Un profil senior ou expert pourra prétendre à un salaire allant jusqu'à 80 000 € annuels.

OÙ TRAVAILLER ?

Les CSIRT sont un réseau international, composé d'entreprises et d'institutions de tailles et profils très variés.

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Il est plutôt rare de voir un responsable du CSIRT exercer en freelance dans la mesure où il doit être rattaché à un CSIRT. Si ce statut pourrait se généraliser dans les années à venir, il faudrait pour cela créer son statut d'entreprise afin d'établir devis et factures à des clients. Détermination, organisation, rigueur et professionnalisme seront aussi quatre incontournables pour travailler de cette manière. Posséder un réseau est également un plus.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Les tendances et facteurs d'évolution du métier indiquent que le responsable du CSIRT peut être amené à contribuer à la gestion d'incidents liés à d'autres raisons que la sécurité des SI, comme par exemple la fraude via des moyens informatiques. Il peut également devenir directeur cybersécurité ou encore RSSI.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Le responsable du CSIRT est un expert de la cybersécurité qui doit convoquer quotidiennement l'ensemble des ses compétences en cybersécurité (technique, veille, prospective) dans ses responsabilités. C'est donc un métier complet. En retour, c'est une profession réservée aux profils qui savent manager et faire face à la pression.

« Les entreprises recherchent bien souvent un profil avec de l'expérience. Concrètement, cinq ans au sein d'un CSIRT seront utiles pour postuler à la fonction de responsable du CSIRT. Autrement dit, on ne le devient pas du jour au lendemain. »

ANALYSTE SOC

Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 900 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS AVEZ UNE BONNE COMPRÉHENSION DES MOTIVATIONS DES CYBERCRIMINELS ? ÊTES-VOUS ENTRAÎNÉ À TRAQUER LES INTRUSIONS DANS LES SYSTÈMES D'INFORMATION ? VOUS ÊTES RIGOUREUX ET MÉTHODIQUE ? LA VEILLE ET LE REPORTING NE VOUS FONT PAS PEUR ? VOUS POUVEZ ENVISAGER UNE CARRIÈRE D'OPÉRATEUR ANALYSTE SOC !



MÉTIER_

L'opérateur analyste SOC a pour mission la surveillance du système d'information d'une entreprise au sens large afin de détecter toutes les activités suspectes ou malveillantes. Il intervient aussi en amont pour faire de la prévention.

MISSIONS_

Les SOC sont composés d'analystes, d'ingénieurs en sécurité, ainsi que de managers supervisant les opérations de sécurité. Les équipes SOC travaillent étroitement avec les équipes d'intervention afin de

s'assurer que le problème de sécurité soit bien réglé une fois qu'il a été découvert. L'opérateur analyste SOC identifie, catégorise, analyse et qualifie les événements de sécurité en temps réel ou de manière asynchrone sur la base de rapports d'analyse sur les menaces. Il contribue au traitement des incidents de sécurité avérés en support des équipes de réponse aux incidents de sécurité.

Lorsque le système est compromis par une intrusion, l'analyste SOC évalue les dommages subis et apporte son aide pour concevoir une solution technique afin de rétablir le service en coordination avec d'autres acteurs de l'entreprise (administrateurs informatiques, computer emergency response team/CSIRT).

Il s'assure du maintien à jour des dispositifs de supervision de la sécurité comme le SIEM (Sécurité Information Event Management), principal outil qui fait le lien en temps réel entre des événements et incidents pour en évaluer la dangerosité.

L'analyste SOC joue également un rôle en termes de prévention auprès des utilisateurs. Il veille au respect des bonnes pratiques et apporte ses conseils sur toutes les questions relatives à la sécurité.

Les missions quotidiennes de l'opérateur analyste SOC sont les suivantes.

COMPÉTENCES_

Pour exercer en qualité d'opérateur analyste SOC, il est indispensable de posséder un socle de compétences informatiques solides orientées cybersécurité. Il est également nécessaire de connaître le cadre réglementaire relatif à la sécurité informatique :

- Sécurité des systèmes d'exploitation
- Sécurité des réseaux et protocoles
- Cyberdéfense : pratique de l'analyse de journaux (systèmes ou applicatifs)
- Cyberdéfense : pratique de l'analyse de flux réseaux

« Je suis devenu analyste SOC suite à une reconversion professionnelle l'année dernière. J'ai suivi une formation pour adulte chez Simplon Rennes en 18 mois (dont 12 mois d'alternance). Suite à cette formation, j'ai obtenu le diplôme TSSR (technicien système et réseaux nv3) et deux certifications en cybersécurité. J'ai ensuite été embauché dans l'entreprise où j'ai effectué mon alternance et je suis en CDI depuis bientôt un an. J'ai effectué cette reconversion après 8 ans en tant que boulanger, on peut donc se reconvertir dans ce domaine même si cela paraît très difficile, du moment que l'on a un minimum d'appétence pour ce domaine. Toutefois, cela ne nécessite pas non plus que ce soit une passion. »

QUENTIN MELL - ANALYSTE SOC

« Nous devons surveiller, analyser des données et des comportements que nous remontent les solutions techniques mises en place. Qualifier les incidents détectés (vrais positifs ou faux positifs), traiter les demandes des clients. Apporter des réponses (actions et conseils) adaptées en fonction de la criticité des incidents. Conseiller et participer à l'optimisation des règles de détection en place. Il faut également s'adapter à différentes solutions techniques et s'informer sur l'actualité cyber afin d'être proactif. »

QUENTIN MELL - ANALYSTE SOC

- Cyberdéfense : connaissance d'outils et de méthodes de corrélation de journaux d'événements (SIEM)
- Cyberdéfense : connaissances des solutions de supervision sécurité
- Cyberdéfense : connaissance des techniques d'attaques et d'intrusions
- Cyberdéfense : connaissances des vulnérabilités des environnements
- Scripting

QUALITÉS_

- Capacité à travailler en équipe
- Capacité à définir des procédures
- Autonomie et organisation
- Capacité d'analyse et de synthèse
- Rigueur, sens de la méthode
- Qualité rédactionnelle
- Communication et expression orale



QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour devenir opérateur analyste SOC, vous devrez justifier d'un diplôme de niveau Bac+ 3 à + 5. Le métier est accessible à partir d'une première expérience en ingénierie des réseaux et des systèmes. Guardia Cybersecurity School propose un bachelor cybersécurité et un MSc expert cybersécurité.

SALAIRE_

A l'heure où le sujet de la cybersécurité touche toutes les sphères professionnelles, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se doter d'un SOC afin de pouvoir suivre et analyser en continu les risques et menaces potentiels de sécurité.

En France, l'opérateur analyste SOC en début de carrière touche en moyenne entre 2600 et 3200 € brut mensuels.

Un opérateur analyste SOC expérimenté peut être rémunéré jusqu'à 48 000 € brut annuels.

A l'international, en Suisse par exemple, un opérateur analyste SOC peut gagner jusqu'à 100 246 CHF par an.

OÙ TRAVAILLER ?

L'opérateur analyste SOC peut travailler dans les secteurs industriels, pour des sociétés de services ou encore dans le secteur public. Voici un exemple d'entreprises et institutions qui font appel à des opérateurs analystes SOC :

- Editeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Secteur bancaire
- Secteur des télécommunications
- Sociétés de conseil en Hautes Technologies

TRAVAILLER EN FREELANCE_

L'opérateur analyste SOC peut exercer en tant que freelance indépendant. La première option consiste à créer un statut d'auto-entrepreneur ou une société individuelle auprès de la Chambre de Commerce. Il sera ainsi possible de facturer ses prestations à tout type de clients. Il est également possible de rejoindre un cabinet d'experts en cybersécurité qui peut aider l'opérateur analyste SOC à se positionner sur plusieurs missions.

Le tarif journalier moyen d'un opérateur analyste SOC freelance peut varier entre 400 et 700 €.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

La cybersécurité est devenue un élément stratégique pour toutes les organisations publiques et privées. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à se doter d'un dispositif de contrôle de la sécurité des données ou SOC.

L'opérateur analyste SOC sera amené à gérer de plus en plus d'incidents de sécurité et devra par conséquent développer une bonne compréhension des nouvelles menaces qui pèsent sur son périmètre. Pour suivre l'évolution des tendances, il pourra être amené à développer des compétences en machine learning et en threat intelligence afin de renforcer les capacités de détection.

Après plusieurs années d'exercice, l'opérateur analyste SOC pourra éventuellement évoluer vers un poste de responsable du SOC.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Faire carrière en tant qu'opérateur analyste SOC, c'est choisir d'exercer un métier qui a du sens, puisque intégrer le SOC signifie être est au cœur de la stratégie de cyberdéfense de l'entreprise.

Du côté des inconvénients, il est possible de citer la pression liée aux responsabilités du métier. En effet, il est important de savoir garder son sang-froid car l'opérateur analyste SOC doit gérer et traiter des données extrêmement sensibles.

« La cybersécurité est un enjeu crucial, surtout dans l'ère où nous sommes ou tout ou presque est régi par l'informatique. Ayant démarré ce métier il y a peu de temps, j'ai été surpris de me rendre compte à quel point les attaques sont présentes en permanence, et avec quelle facilité pour qui que ce soit de pouvoir hacker un site web par exemple. Dans ce monde où il est si facile de se faire de l'argent via internet que ce soit légal ou illégal, il est essentiel de surveiller l'activité et de sécuriser au mieux les infrastructures. Internet a facilité et permis beaucoup de choses, maintenant il faut sécuriser au maximum. »

QUENTIN MELL - ANALYSTE DU SOC



ANALYSTE CSIRT

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 300 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER AU PLUS PRÈS DE LA LUTTE POUR LA CYBERDÉFENSE ? APPRÉCIEZ RÉSOUDRE DES PROBLÈMES COMPLEXES ET PROPOSER DES SOLUTIONS SUR-MESURE ? AIMERIEZ DÉVELOPPER DES OUTILS D'INVESTIGATION VISANT À AMÉLIORER LA PERFORMANCE ET LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION ? VOUS SAVEZ RESTER EFFICACE, MÊME EN SITUATION DE STRESS ET DE FORTE PRESSION ? ET SI VOUS DEVENIEZ EXPERT RÉPONSE AUX INCIDENTS DE SÉCURITÉ ?

MÉTIER_

L'analyse des menaces et des failles de sécurité devient une prérogative pour l'ensemble des entreprises qui se voient dans l'obligation de protéger leurs données et leur patrimoine numérique face à des attaques de plus en plus sophistiquées et sournoises. En cas de soupçons sur une activité malveillante ou d'attaque au sein du système d'information, l'expert réponse aux incidents de sécurité analyse les symptômes et réalise les analyses techniques sur le système d'information.



« En cas de soupçons sur une activité malveillante ou d'attaque au sein du système d'information, l'expert réponse aux incidents de sécurité analyse les symptômes et réalise les analyses techniques sur le système d'information. »

Il identifie le mode opératoire de l'attaquant et qualifie l'étendue de la compromission. Il fournit des recommandations de remédiation pour assurer l'assainissement et le durcissement des systèmes attaqués.

MISSIONS_

L'expert réponse aux incidents de sécurité intervient généralement au sein d'un CERT (Computer Emergency Response Team) ou CSIRT (Computer Security Incident Response Team). L'équipe CSIRT ou CERT est un regroupement de personnel expérimenté, technique et non technique qui travaillent ensemble pour comprendre l'étendue de l'incident, comment il peut être atténué et, au final, comment y remédier. Les tâches prioritaires d'un CSIRT ou CERT sont les suivantes :

- Centralisation des demandes d'assistance suite aux incidents de sécurité (attaques) sur les réseaux et les systèmes d'informations : réception des demandes, analyse des symptômes et éventuelle corrélation des incidents ;
- Traitement des alertes et réaction aux attaques informatiques : analyse technique, échange d'informations avec d'autres CERT, contribution à des études techniques spécifiques ;

- Établissement et maintenance d'une base de données des vulnérabilités ;
- Prévention par diffusion d'informations sur les précautions à prendre pour minimiser les risques d'incident ou au pire leurs conséquences ;
- Coordination éventuelle avec les autres entités (hors du domaine d'action) : centres de compétence réseaux, opérateurs et fournisseurs d'accès à Internet, CERT nationaux et internationaux.

Voici en détail les missions quotidiennes de l'expert réponse aux incidents de sécurité :

Anticipation des incidents :

- Réalise une veille sur les nouvelles vulnérabilités, sur les nouvelles technologies et sur les méthodes des attaques relatives aux différents composants du système d'information
- Alimente les bases de renseignement sur les menaces (threat intelligence)
- Maintient et développe des outils d'investigation

Analyse des incidents :

- Collecte les informations techniques d'un large ensemble de systèmes d'information, réalise la recherche d'indicateurs de compromission
- Analyse les relevés techniques réalisés afin

« Dans un monde où les réseaux globaux prennent toujours plus d'expansion et une importance stratégique qui ne se dément pas, les systèmes d'information d'une organisation doivent pouvoir résister aux différentes menaces qui pèsent sur eux. Pour sécuriser leurs systèmes et leurs réseaux, les organisations doivent pouvoir compter sur des gestionnaires capables de reconnaître les menaces et les vulnérabilités des systèmes existants. C'est le propre de la mission de l'expert réponse aux incidents de sécurité. Au quotidien, l'expert réponse aux incidents de sécurité met en œuvre des actions afin d'anticiper les incidents, les analyse, puis préconise des mesures d'amélioration visant à limiter les incidents futurs. »

d'identifier le mode opératoire et l'objectif de l'attaquant et de qualifier l'étendue de la compromission

- Rédige des rapports d'investigation

Conseil :

- Préconise des mesures de contournement et de remédiation de l'incident (assainissement et durcissement)
- Préconise des mesures d'amélioration des capacités d'analyse (extraction des indicateurs de compromission)
- Prépare des rapports

COMPÉTENCES_

Devenir expert réponse aux incidents de sécurité nécessite de posséder de solides compétences informatiques et des connaissances pointues en cybersécurité telles que :

- Maîtrise du système d'information, de l'urbanisation et de l'architecture du SI
- Analyse post-mortem (forensic) : connaissance des outils d'analyse
- Analyse post-mortem (forensic) : connaissance des procédures légales
- Cyberdéfense : pratique de l'analyse de flux réseaux
- Cyberdéfense : connaissance des techniques d'attaques et d'intrusions
- Cyberdéfense : connaissance des vulnérabilités des environnements
- Scripting



QUALITÉS_

- Capacité de restitution et de vulgarisation pour des publics non techniques
- Rédaction de rapports adaptés à différents niveaux d'interlocuteurs
- Travail en équipe
- Capacité à résister à la pression
- Sens éthique

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour devenir expert réponse aux incidents de sécurité, vous devrez justifier d'un diplôme en informatique de niveau Bac + 5 avec une spécialisation en cybersécurité.

SALAIRE_

La rémunération d'un expert réponse aux incidents de sécurité varie selon le CSIRT au sein duquel il intervient.

Le salaire médian pour les experts réponse aux incidents de sécurité en France est de 40 000 € par an minimum. Un profil senior ou expert pourra prétendre à un salaire allant jusqu'à 75 000 € annuels.

OÙ TRAVAILLER ?

L'expert réponse aux incidents de sécurité peut intégrer l'un des CSIRT qui constituent ce réseau international, composé d'entreprises et d'institutions de tailles et profils très variés. L'équipe CSIRT ou CERT est une regroupement de personnel expérimenté, technique et non technique qui travaillent ensemble pour comprendre l'étendue de l'incident, comment il peut être atténué et, au final, comment y remédier.

TRAVAILLER EN FREELANCE_

L'expert réponse aux incidents de sécurité peut exercer en tant que freelance indépendant. La première option consiste à créer un statut d'auto-entrepreneur ou une société individuelle auprès de la Chambre de Commerce. Il sera ainsi possible de facturer ses prestations à tout type de clients.

Néanmoins, ce choix est encore plutôt rare, dans la mesure où l'expert réponse aux incidents est très souvent rattaché à un CSIRT pour exercer.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

L'expert réponse aux incidents de sécurité est un métier en plein développement au sein des organisations qui possèdent une structure de type SOC.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

L'expert réponse aux incidents de sécurité convoque quotidiennement l'ensemble de ses connaissances en cybersécurité (technique, veille, prospective) dans ses responsabilités. C'est donc un métier riche et complet.

Ce métier est à réserver aux profils qui ne craignent pas le stress et la pression car il faut savoir être réactif afin de pouvoir répondre au plus vite aux incidents de sécurité.



« L'expert réponse aux incidents de sécurité analyse les activités malveillantes ou d'attaques au sein du système d'information de l'entreprise et préconise des mesures de réponse appropriées afin d'améliorer les actions de cyberdéfense du système. »



19 EVALUATEUR DE LA SECURITE DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

Niveau d'études : Bac+3 à Doctorat

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ DE L'INFORMATION, ON N'EST JAMAIS TROP PRUDENT. VOUS SOUHAITEZ CONSEILLER ET ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LE DÉVELOPPEMENT D'UNE ARCHITECTURE SYSTÈME SÉCURISÉE ET ROBUSTE ? L'ÉVALUATEUR DE LA SÉCURITÉ DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION EST CE NOUVEL EXPERT DE LA CYBERSÉCURITÉ QUI CONNAÎT SUR LE BOUT DES DOIGTS LES NORMES ET PROCESSUS RELATIFS AUX SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION.

MÉTIER_

Dans un monde où les réseaux globaux prennent toujours plus d'expansion et une importance stratégique qui ne se dément pas, les systèmes d'information d'une organisation doivent pouvoir résister aux différentes menaces qui pèsent sur eux. Pour sécuriser leurs systèmes et leurs réseaux, les organisations doivent pouvoir compter sur des gestionnaires capables de reconnaître les menaces et les vulnérabilités des systèmes existants et d'assurer la conception et le développement de systèmes sécuritaires. C'est le propre de la mission de l'évaluateur de la sécurité des technologies de l'information.

L'évaluateur ou l'évaluatrice de la sécurité des technologies de l'information intervient au sein de laboratoires qui réalisent des évaluations de sécurité des technologies de l'information pour des commanditaires. Il/elle vérifie la conformité d'un produit, voire d'un système, par rapport à sa spécification de sécurité, selon une méthode et des critères normalisés, réglementaires (Critères Communs-CC, Certification de Sécurité de Premier Niveau-CSPN...) ou privés (définis par le commanditaire). Il/elle agit en tant que tierce partie indépendante des développeurs de produits et des commanditaires de l'évaluation de sécurité.

L'évaluateur de la sécurité des technologies de l'information peut être spécialisé sur l'évaluation de produits matériels (hardwares) ou logiciels (softwares). L'évaluateur de la sécurité des technologies de l'information peut réaliser seul l'évaluation des produits ou proposer son assistance à un commanditaire pour la préparation d'une évaluation réalisée par une autre évaluatrice.

MISSIONS_

La réalisation de l'évaluation pour un évaluateur qui intervient seul revient à :

- Respecter une procédure et une méthodologie d'évaluation selon des critères préalablement définis
- Vérifier que la documentation fournie par le développeur est conforme

- Réaliser des tests techniques afin de vérifier que les fonctions de sécurité atteignent le niveau requis de robustesse en adéquation avec la cible de sécurité et le niveau de certification visé
- Évaluer la robustesse des mécanismes cryptologiques du produit
- Rédiger le rapport d'évaluation à destination de l'autorité de certification
- Participer à l'amélioration continue des moyens et des méthodes d'évaluation

Les missions d'assistance à un commanditaire pour la préparation d'une évaluation réalisée par un autre évaluateur consistent à :

- Assister à la rédaction de la cible de sécurité et des fournitures nécessaires à l'évaluation
- Conduire des tests de sécurité en amont

« L'évaluateur de la sécurité des technologies de l'information intervient au sein de laboratoires (CESTI) qui réalisent des évaluations de sécurité des technologies de l'information pour des commanditaires. Cet expert de la cybersécurité vérifie la conformité d'un produit, voire d'un système, par rapport à sa spécification de sécurité, selon une méthode et des critères normalisés, réglementaires ou privés. »

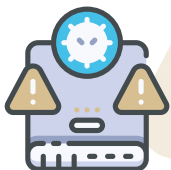
« L'évaluateur de la sécurité des technologies de l'information vérifie la conformité d'un produit, voire d'un système, par rapport à sa spécification de sécurité, selon une méthode et des critères normalisés, réglementaires ou privés. La profession est accessible avec l'obtention d'un diplôme en informatique de niveau Bac+3 à Doctorat comprenant une spécialisation en cybersécurité. Ce métier requiert une expérience professionnelle en audit de sécurité. Le salaire médian pour les emplois d'évaluateurs de la sécurité de l'information en France est de 39 000 € par an. Les tendances et facteurs d'évolution du métier indiquent que l'évaluatrice de la sécurité des technologies de l'information devra prendre en compte dans l'exercice de ses missions, les réglementations internationales, notamment celles liées à la certification des produits connectés (IOT). »



COMPÉTENCES_

Exercer comme évaluateur de la sécurité des technologies de l'information demande de solides compétences informatiques et des connaissances pointues en cybersécurité, telles que :

- Certifications et évaluations de produits : connaissance des processus d'évaluation sécuritaires (Critères Communs, CPSN, etc.)
- Sécurité de l'électronique et des architectures matérielles
- Tests d'intrusion : maîtrise des techniques d'audits techniques de sécurité
- Cyberdéfense : connaissance des techniques d'attaques et d'intrusions
- Cyberdéfense : connaissance des vulnérabilités des environnements
- Connaissance en rétro-ingénierie de systèmes (ou reverse engineering)
- Connaissance en développement (codes embarqués, langages de conception, scripting)



QUALITÉS_

- Rigueur
- Qualités rédactionnelles pour la rédaction de rapports adaptés à différents niveaux d'interlocuteurs
- Capacité à travailler en équipe

En résumé, l'évaluateur de la sécurité des technologies de l'information intervient au sein de laboratoires (CESTI) qui réalisent des évaluations de sécurité des technologies de l'information pour des commanditaires. Cet expert de la cybersécurité vérifie la conformité d'un produit, voire d'un système, par rapport à sa spécification de sécurité, selon une méthode et des critères normalisés, réglementaires ou privés.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour devenir évaluateur de la sécurité des technologies de l'information, vous devrez justifier d'un diplôme en informatique de niveau Bac+3 à Doctorat et d'une spécialisation en cybersécurité. Ce métier est accessible à partir d'une expérience professionnelle en audit de sécurité. Pour certains types d'évaluations, des profils doctorants spécialisés peuvent être nécessaires (cryptologie notamment).

SALAIRE_

La rémunération d'un évaluateur de la sécurité des technologies de l'information varie selon le Centre d'Évaluation de la Sécurité des Technologies de l'Information au sein duquel il intervient.

Le salaire médian pour les emplois d'évaluateurs de la sécurité des technologies de l'information en France est de 39 000 € par an. Les postes de niveau débutant commencent avec un salaire environnant 32 000 € par an, tandis que les travailleurs les plus expérimentés perçoivent jusqu'à 124 800 € par an.

OÙ TRAVAILLER ?

Les évaluateurs de la sécurité des technologies de l'information interviennent au sein de Centres d'Évaluation de la Sécurité des Technologies de l'Information (CESTI) agréés.

TRAVAILLER EN FREELANCE_

L'évaluateur de la sécurité des technologies de l'information peut exercer en tant que freelance indépendant. La première option consiste à créer un statut d'auto-entrepreneur ou une société individuelle auprès de la Chambre de Commerce. Il sera ainsi possible de facturer ses prestations à tout type de clients.

Néanmoins, ce choix est encore plutôt rare, dans la mesure où l'évaluatrice de la sécurité des technologies de l'information doit être rattachée à un organisme agréé (CESTI) pour exercer.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Les tendances et facteurs d'évolution du métier indiquent que l'évaluateur de la sécurité des technologies de l'information devra prendre en compte dans l'exercice de ses missions, les réglementations internationales, notamment celles liées à la certification des produits connectés (IOT).

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

L'évaluateur de la sécurité des technologies de l'information est un expert de la cybersécurité qui doit convoquer quotidiennement l'ensemble des ses connaissances en cybersécurité (technique, veille, prospective) dans ses missions d'évaluation. C'est donc un métier complet.

Ce métier, qui évolue aussi vite que les technologies de l'information, est à réserver aux profils qui savent s'adapter au changement et qui ne craignent pas de devoir réactualiser fréquemment leurs connaissances par de la formation continue.



COORDINATEUR, CYBERSÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+3

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 500 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

LE COORDINATEUR CYBERSÉCURITÉ EST LE GARANT DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE L'OPTIMISATION DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE AUPRÈS DES ÉQUIPES IT ET COLLABORATEURS DE L'ENTREPRISE. VÉRITABLE CHEF D'ORCHESTRE DE LA CYBERSÉCURITÉ AU SEIN DES ORGANISATIONS, CET EXPERT DE LA CYBERDÉFENSE POSSÈDE LA VISION D'ENSEMBLE DES SYSTÈMES D'INFORMATION DE L'ENTREPRISE. VOUS SOUHAITEZ PILOTER DES ÉQUIPES PROJETS DANS LE BUT DE LUTTER CONTRE LES CYBERMENACES ? POSSÉDEZ UN TALENT POUR L'ORGANISATION ET LA PLANIFICATION ? VOUS FEREZ À COUP SÛR UN PARFAIT COORDINATEUR CYBERSÉCURITÉ !

MÉTIER_

Face à l'augmentation des attaques cyber, il devient indispensable pour les entreprises de veiller à l'unité, à la cohérence et à la sécurité des systèmes d'information. Afin de répondre aux exigences de sécurité informatique des organisations, il est fortement recommandé de mettre en place et déployer un ensemble de processus et de mesures de cybersécurité, en partie techniques mais pas seulement, visant à assurer le maintien de la sécurité du système d'information.

« Le coordinateur cybersécurité est le garant de la mise en œuvre et de l'optimisation de la sécurité informatique auprès des équipes IT et collaborateurs de l'entreprise. Le coordinateur cybersécurité est un expert très recherché et ce métier représente une voie professionnelle d'avenir. »

Les systèmes d'information étant de plus en plus étendus et complexes, les entreprises sont nombreuses à faire appel à des experts cyberdéfense capables de prendre en main la sécurité des systèmes dans toute leur globalité.

L'expert en cyberdéfense capable de répondre à l'ensemble de ces exigences est appelé coordinateur cybersécurité ou encore relais cybersécurité.

Le coordinateur ou la coordinatrice cybersécurité est un/une professionnel(le) qui va bientôt devenir indispensable au sein des organisations.

MISSIONS_

Le coordinateur cybersécurité assure un appui au pilotage des actions de sécurité des systèmes d'information sur un périmètre de l'organisation (sur une entité ou bien en lien avec une thématique : par exemple, coordination des actions de sécurité sur les environnements Cloud, coordination de la mise en conformité à une réglementation, etc.).

Il apporte un support aux équipes opérationnelles pour la réalisation des actions de sécurité et assure le suivi des plans d'actions..

Le coordinateur cybersécurité est chargé de prendre en compte les différentes alertes de cybersécurité et

d'y apporter la meilleure réponse opérationnelle en fonction de la criticité de l'alerte. Les alertes peuvent venir du CERT, du SOC, des campagnes d'audit et d'intrusion, des sondes de détection, ou des propres actions de vérifications effectuées par le coordinateur cybersécurité.

Le coordinateur cybersécurité est responsable du traitement à court terme des alertes, ainsi que du traitement des causes racines à plus long terme.

Le coordinateur cybersécurité travaille en mode projet avec les équipes d'experts et de run (incident manager, problem manager, change manager et service delivery manager) ainsi que des IT Managers.

Le coordinateur de cybersécurité veille à ce que les collaborateurs de l'entreprise puissent accomplir leur travail en toute sécurité. Il fixe en effet des normes de sécurité informatique pour leur environnement de travail sur la base d'exigences légales et forme les collaborateurs afin que ces derniers soient aptes à comprendre ces règles.

COMPÉTENCES_

Exercer en qualité de coordinateur cybersécurité demande de posséder de solides connaissances sur les sujets des systèmes et réseaux informatiques :

« Le coordinateur cybersécurité assure un appui au pilotage des actions de sécurité des systèmes d'information sur un périmètre de l'organisation. Le coordinateur cybersécurité est chargé de prendre en compte les différentes alertes de cybersécurité et d'y apporter la meilleure réponse opérationnelle en fonction de la criticité de l'alerte. La coordinatrice de cybersécurité veille à ce que les collaborateurs de l'entreprise puissent accomplir leur travail en toute sécurité sans risque de compromission de leurs données et outils systèmes. »

- Connaissance du système d'information et des principes d'architecture
- Connaissance des technologies de sécurité et des outils associés
- Gestion des risques, politique de cybersécurité et SMSi
- Connaissance des méthodologies d'analyse des risques de sécurité
- Maîtrise des fondamentaux dans les principaux domaines de la sécurité des systèmes d'information

Il est de plus en plus demandé aux coordinateurs cybersécurité de se former également à la gestion de projet et au management agile :

- Se montrer agile et proactif dans ses démarches
- S'adapter aux changements, à l'incertitude et à la complexité
- Comprendre les enjeux relationnels et de pouvoir en entreprise
- Prendre en compte plusieurs paramètres à la fois dans ses analyses et ses décisions
- Faire preuve d'ouverture d'esprit et d'impartialité en étant factuel
- Développer l'empathie et l'écoute positive
- Entretenir des relations assertives avec les différents interlocuteurs
- Être capable de travailler seul ou en équipe interculturelle et pluridisciplinaire, et en réseau
- Identifier ses besoins d'apprentissage et apprendre régulièrement, y compris en auto-apprentissage, dans les domaines associés à sa fonction
- Intégrer l'éco-responsabilité dans toutes les dimensions de son activité
- Transmettre des savoirs et savoir-faire
- Effectuer une veille permanente sur la réglementation et les normes liées à son activité et les risques juridiques encourus
- Expliquer et convaincre avec pédagogie

QUALITÉS_

- Rigueur
- Diplomatie
- Communication
- Leadership
- Sang-froid
- Bonnes capacités d'anticipation



QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour mettre toutes les chances de votre côté afin de devenir coordinateur cybersécurité, vous devrez obtenir un diplôme informatique de niveau Bac + 3 avec une spécialité en cybersécurité. Il est également recommandé de se former à la gestion de projet agile.

SALAIRE_

La rémunération d'une coordinatrice cybersécurité diffère en fonction de la typologie de l'entreprise où elle est amenée à exercer et peut varier selon les missions qui lui sont confiées et selon son niveau d'expérience professionnelle.

Le salaire médian pour les coordinateurs cybersécurité est de 30 000 € annuels. Les profils débutants pourront commencer leur carrière sur la base d'un salaire annuel estimé à 25 000 € tandis que les collaborateurs les plus expérimentés pourront gagner jusqu'à 46 800 € par an.

A l'international, aux Etats-Unis par exemple, un coordinateur cybersécurité peut percevoir un salaire annuel moyen de 100 000 \$. Au Canada, un coordinateur cybersécurité pourra prétendre à environ 110 000 \$ annuels.

OÙ TRAVAILLER ?

Les coordinateurs cybersécurité interviennent au sein d'organisations publiques comme privées. Ils peuvent par exemple exercer dans les secteurs industriels ou pour des sociétés de services. Voici un exemple d'entreprises et institutions qui font appel à des coordinateurs cybersécurité :

- Editeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Secteur bancaire
- Secteur des télécommunications
- Sociétés de conseil en Hautes Technologies
- Secteur de la Défense et de la sécurité gouvernementale

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Le coordinateur cybersécurité peut exercer en tant que freelance indépendant. Il n'aura qu'à créer un statut d'auto-entrepreneur ou une société individuelle auprès de la Chambre de Commerce. Il lui sera ainsi possible de facturer ses prestations à tout type de clients.

Le tarif journalier moyen d'un coordinateur cybersécurité freelance est de 600 €. Ce tarif peut augmenter jusqu'à 1200 € par jour pour les profils les plus expérimentés.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

En règle générale, les coordinateurs cybersécurité évoluent vers des postes de Responsables de la sécurité informatique ou encore de Directeurs de la cybersécurité.

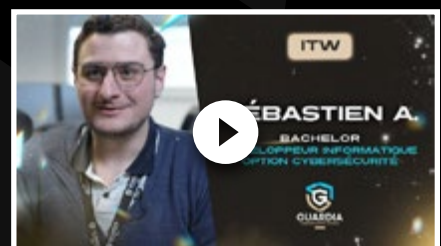
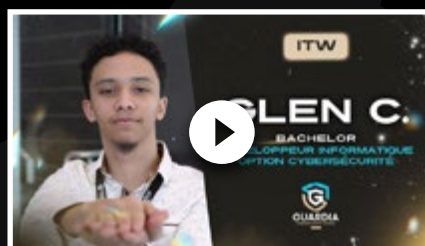
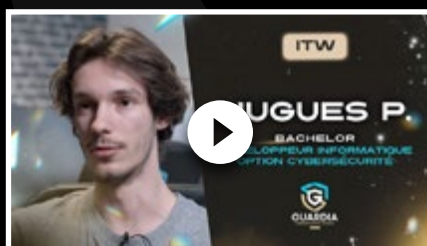
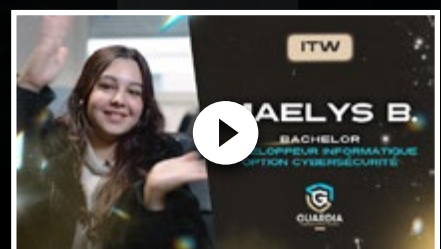
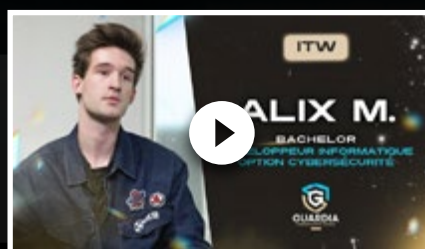
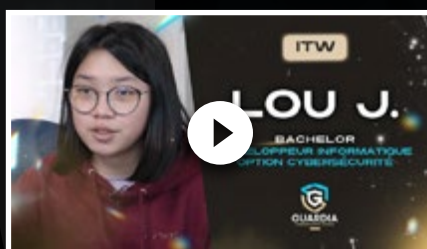
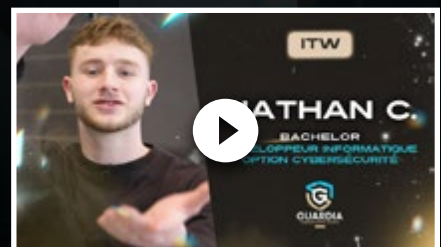
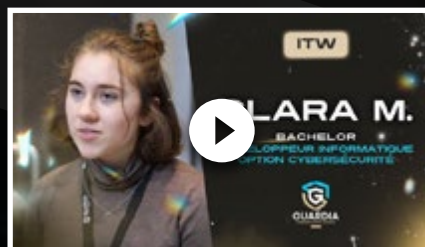
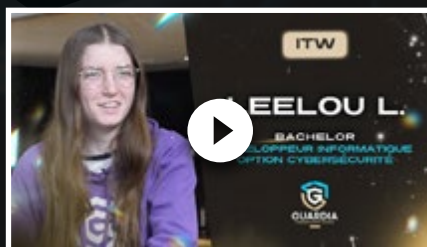
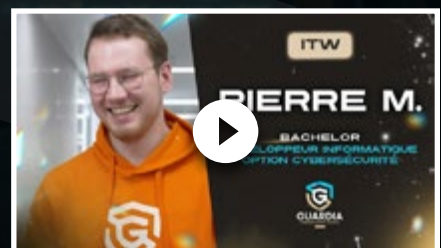
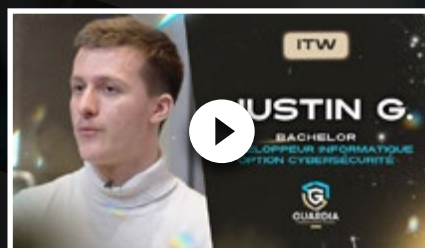
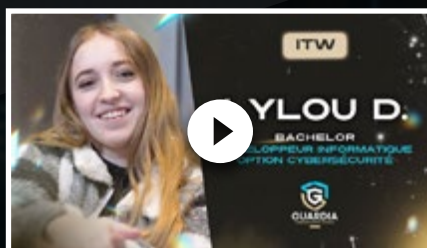
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

La coordinatrice cybersécurité exerce des missions variées et le challenge intellectuel est important. Également, les coordinateurs cybersécurité ont le sentiment de rendre vraiment service lorsqu'ils mettent leurs compétences au service de la protection des données sensibles de l'entreprise. Ce poste reste néanmoins très prenant et potentiellement stressant et les échecs possibles sur certaines missions peuvent être compliqués à gérer émotionnellement parlant, surtout pour un profil débutant.



DÉCOUVREZ LES INTERVIEWS DES ÉTUDIANTS DE GUARDIA CYBERSECURITY SCHOOL

Bachelor & MSc spécialisés en cybersécurité / Formations en initiale et en alternance
+100 entreprises partenaires / 6 500 m² à Paris, Lyon & Bordeaux



GUARDIA
CYBERSECURITY SCHOOL

TOUTES LES VIDÉOS
SUR [GUARDIA.SCHOOL](https://guardia.school)





sopra  steria

**UNE FOIS
QUE VOUS
AUREZ
UN PIED
CHEZ NOUS,
C'EST À VOUS
DE CHOISIR
OÙ METTRE
LE DEUXIÈME.**

Au sein du Groupe Sopra Steria,
vous êtes libre de faire évoluer votre carrière grâce
à une grande diversité de métiers et d'activités.
#libredansmonjob

www.soprasteria.com



SPÉCIALISTE EN DÉVELOPPEMENT SÉCURISÉ

Niveau d'études : Bac+3

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 900 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

LE SPÉCIALISTE EN DÉVELOPPEMENT SÉCURISÉ EST CE NOUVEL EXPERT FORMÉ AU DÉVELOPPEMENT WEB ET À LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE CAPABLE D'ACCOMPAGNER LES DÉVELOPPEURS DANS LA MISE EN PLACE D'UNE STRATÉGIE DE SÉCURITÉ APPLICATIVE EFFICACE AU SEIN DE L'ENTREPRISE. VOUS VOULEZ DEVENIR DÉVELOPPEUR ? DANS CE CAS, NE FAITES PAS L'IMPASSE SUR LA SÉCURITÉ DE L'INFORMATION ET DEVEZ SPÉCIALISTE EN DÉVELOPPEMENT SÉCURISÉ !



MÉTIER_

À l'origine des failles de sécurité, il y a le plus souvent une erreur humaine. Et les développeurs sont des humains... Pourtant, il existe quelques principes de base qui permettent de produire du code sécurisé. Or, les développeurs qui ne sont pas sensibilisés au sujet de la cybersécurité prennent rarement le temps d'intégrer et d'appliquer ces principes. Les applications d'aujourd'hui sont disponibles sur divers réseaux et connectées au cloud, ce qui augmente leur vulnérabilité aux menaces et aux violations de sécurité.

« Les entreprises ont besoin de solutions de sécurité qui couvrent l'ensemble de leurs applications. Ces solutions doivent couvrir l'ensemble des étapes du développement et proposer des tests après la mise en service d'une application afin de détecter les problèmes potentiels. »

En effet, il ne s'agit plus uniquement de garantir la sécurité au niveau du réseau informatique, mais également au sein des applications elles-mêmes. L'une des raisons à cela est le fait que les hackers s'attaquent davantage aux applications que par le passé. Aussi, la sécurité applicative devenant un sujet majeur au cœur des équipes informatiques, faire appel à un spécialiste en développement sécurisé représente un atout supplémentaire au sein des équipes de développement informatique.

MISSIONS_

Le spécialiste en développement sécurisé intervient en appui des équipes de développement informatique afin d'accompagner les développeurs dans la prise en compte des exigences de sécurité. Il teste la sécurité des développements et suit la correction des vulnérabilités identifiées.

Au quotidien, le spécialiste en développement sécurisé exerce des missions de conception liées aux solutions de développement, coordonne des activités de soutien auprès des équipes de développement et réalise une veille technologique sur les solutions de développement sécurisé.

Conception :

- Définir ou contribuer à la définition des guides de développement sécurisé
- Contribuer au choix des solutions de revue de code

Soutien auprès des équipes de développement :

- Participer à la rédaction des exigences de sécurité applicative
- Faire respecter les bonnes pratiques de sécurité du développement sur les projets et, en phase d'intégration, contribuer aux sprints pour suivre les revues de sécurité pour les développements en méthode agile
- Assurer la formation des développeurs aux techniques de développement sécurisé et aux risques de sécurité sur la base de frameworks de développement sécurisé du marché
- Former les développeurs aux outils de revue de code
- Évaluer la bonne implémentation des exigences de sécurité à travers des audits applicatifs et des revues de code
- Prioriser les vulnérabilités rencontrées et accompagner les développeurs dans la bonne prise en compte des mesures de remédiation

« La sécurité des applications est un processus effectué pour appliquer des contrôles et des mesures aux applications d'une organisation afin de gérer le risque de leur utilisation (...) Les contrôles et les mesures peuvent être appliqués à l'application elle-même (ses processus, les composants, les logiciels et résultats), à ses données (données de configuration, les données de l'utilisateur, les données de l'organisation) et à toutes les technologies, les processus et acteurs impliqués dans le cycle de vie de l'application. »

Partage de connaissances et veille technologique :

- Assurer une veille technologique sur les techniques de développement sécurisé
- Proposer des solutions pour améliorer la sécurité sur son périmètre d'expertise

COMPÉTENCES_

Exercer en qualité de spécialiste en développement sécurisé demande de solides compétences en développement informatique et des connaissances pointues en cybersécurité, telles que :

- Développement logiciel et ingénierie logicielle (sous l'angle de la sécurité) : conception et développement des applications
- Développement logiciel et ingénierie logicielle (sous l'angle de la sécurité) : tests de codes applicatifs
- Développement logiciel et ingénierie logicielle (sous l'angle de la sécurité) : connaissance des vulnérabilités logicielles
- Tests d'intrusion : maîtrise des techniques d'audits techniques de sécurité
- Connaissances en développement (codes embarqués, langages de conception, etc.)

- Contribution des architectures à la sécurité : intégration des systèmes
- Innovation sécurité

QUALITÉS_

- Pédagogie
- Communication
- Polyvalence



En résumé, le spécialiste en développement sécurisé est un expert du développement informatique qui intègre les bonnes pratiques de la sécurité informatique dans ses missions. Cet expert de la protection des systèmes et des réseaux doit pouvoir accompagner les développeurs de l'entreprise qui ne seraient pas formés au sujet de la cybersécurité afin de les faire monter en compétences en interne.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour vous engager sur la voie d'un métier d'avenir et devenir spécialiste en développement sécurisé, vous devrez justifier d'un diplôme informatique de niveau Bac +3 à Bac +5 et d'une spécialisation en développement et en cybersécurité. Ce métier est accessible à partir d'une expérience préalable en développement. Une expérience professionnelle de 5 ans en sécurité des systèmes d'information peut également être exigée.

SALAIRE_

La rémunération d'un spécialiste en développement sécurisé diffère en fonction de la typologie de l'entreprise où il est amené à exercer, selon les missions qui lui sont confiées et va dépendre de son niveau d'expérience professionnelle.

Le salaire médian pour les spécialistes en développement sécurisé en France est de 40 000 € annuels. Un spécialiste en développement sécurisé débutant sera rémunéré 35 000 € annuels, les profils confirmés pouvant prétendre jusqu'à 65 000 € annuels.

A l'international, aux Etats-Unis par exemple, un spécialiste en développement sécurisé peut percevoir un salaire annuel moyen de 58 000 \$. En Suisse, le spécialiste en développement sécurisé pourra prétendre à environ 82 000 CHF annuels.

OÙ TRAVAILLER ?

Les spécialistes en développement sécurisé interviennent au sein d'organisations publiques comme privées. Ils peuvent par exemple exercer dans les secteurs industriels ou pour des sociétés de services. Voici un exemple d'entreprises et institutions qui font appel à des spécialistes en développement sécurisé :

- Editeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Secteur bancaire
- Secteur des télécommunications

- Sociétés de conseil en Hautes Technologies

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Le spécialiste en développement sécurisé peut exercer en tant que freelance indépendant. Il conviendra de créer un statut d'auto-entrepreneur ou une société individuelle auprès de la Chambre de Commerce. Il sera ainsi possible au spécialiste en développement sécurisé de facturer ses prestations à tout type de clients.

Le tarif journalier moyen d'un spécialiste en développement sécurisé freelance est de 700 €. Ce tarif peut facilement grimper jusqu'à 1200 € par jour pour les profils les plus expérimentés.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Dans le cadre d'une démarche agile, le spécialiste en développement sécurisé intervient au sein des équipes pour définir les "users stories et les abusers stories" et suivre la prise en compte des anomalies (démarche DevSecOps).

En plus de ses compétences en sécurité applicative, le métier nécessitera de posséder par ailleurs une compétence en gestion opérationnelle de la sécurité de systèmes et en sécurité des middlewares.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Le spécialiste en développement sécurisé est un expert de la cybersécurité qui exerce des missions tant techniques que managériales. C'est un métier qui demande une forte appétence pour la communication car le spécialiste en développement sécurisé est en interaction quotidienne avec les développeurs. Le métier de spécialiste en développement sécurisé implique un travail de veille important concernant les nouvelles technologies de sécurité, aussi cet expert devra prévoir de mettre à jour et réactualiser fréquemment ses connaissances par de la formation continue.

« C'est le propre de la mission du spécialiste en développement sécurisé que de développer une stratégie de sécurité applicative efficace au sein de l'entreprise. »



AUDITEUR DE SÉCURITÉ ORGANISATIONNELLE

Niveau d'études : Bac+2/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Moyenne

Salaire débutant : 2 917 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

IL EST CHARGÉ D'EFFECTUER UNE ÉVALUATION COMPLÈTE (D'UN POINT DE VUE TECHNIQUE, JURIDIQUE ET ORGANISATIONNEL) DES PROCESSUS LIÉS À LA SÉCURITÉ PHYSIQUE ET À LA CYBERSÉCURITÉ MIS EN PLACE PAR UNE ENTREPRISE. L'OBJECTIF EST DE DÉTERMINER L'EFFICACITÉ GLOBALE DES CONTRÔLES LIÉS À CES PROBLÉMATIQUES : SONT-ILS MIS EN ŒUVRE CORRECTEMENT, FONCTIONNENT-ILS COMME PRÉVU ET PRODUISENT-ILS LE RÉSULTAT ATTENDU ? CET EXPERT FOURNIT ÉGALEMENT UNE ÉVALUATION DE LA CRITICITÉ DES FAIBLESSES DÉCOUVERTES DANS LE SI ET RECOMMANDE DES ACTIONS CORRECTIVES.

MÉTIER_

Le Système d'Information (SI) d'une entreprise est constamment soumis à des menaces et à des vulnérabilités externes ou internes. Il est donc indispensable d'évaluer l'efficacité des contrôles de sécurité mis en place ou, pire, qui n'auraient pas été instaurés...

L'objectif d'un audit organisationnel de sécurité permet d'établir un état des lieux complet et objectif du niveau de sécurité de l'ensemble du SI d'un point de vue organisationnel, procédural et technologique.



« Le travail de l'auditeur de sécurité organisationnelle consiste à analyser et évaluer les contrôles et les pratiques de sécurité. Cela consiste à donner une vision claire et approfondie des systèmes de sécurité qui sont performants, ainsi que les systèmes de sécurité nécessitant une amélioration. L'auditeur de sécurité organisationnelle peut alors proposer une analyse pour renforcer ces systèmes de sécurité. »

MISSIONS_

Pour analyser et évaluer les contrôles et les pratiques de sécurité (au sens global comme nous l'avons indiqué précédemment), ces professionnels doivent travailler en étroite collaboration avec l'équipe informatique, les responsables métiers et la direction.

En s'appuyant sur des entretiens poussés avec différents salariés, il peut élaborer des plans pour améliorer la conformité en matière de sécurité, réduire les risques et gérer les menaces pour le SI et la réputation de l'entreprise. Plus précisément, ces experts créent et exécutent des audits basés sur les politiques organisationnelles et les réglementations en vigueur dans le pays ou les pays où intervient l'entreprise. Ils

mettent au point des tests des systèmes informatiques pour identifier les risques et les insuffisances au niveau des logiciels de sécurité (antivirus, pare-feu, contrôle des accès et des identités...), les protocoles de chiffrement des données et des flux ainsi que les mesures de sécurité connexes.

Toutes les évaluations effectuées en interne et en externe doivent être expliquées et détaillées dans des rapports précisant le degré de risque pour l'organisation. Ces rapports doivent également présenter les solutions et processus à mettre en place pour remédier aux faiblesses et renforcer la résilience de l'activité de l'entreprise.

La résilience peut en effet être améliorée par ces auditeurs de sécurité qui présentent de nouvelles pratiques et technologies. En conseillant les entreprises, d'apporter des changements en fonction de leurs pratiques actuelles, des tendances et des problématiques émergentes dans leur domaine, les auditeurs de sécurité facilitent la proactivité. Ils assument donc une responsabilité importante et profitent des occasions de développer des solutions de sécurité créatives. Mais les responsabilités professionnelles d'une auditrice de sécurité organisationnelle peuvent varier en fonction du poste et des besoins de l'entreprise ou de l'organisme gouvernemental.

« Les cyberattaques devenant de plus en plus complexes et variées, les entreprises prennent conscience de leurs impacts sur leur résilience. Les auditeurs de sécurité organisationnelle sont donc des profils recherchés, car les organisations doivent mettre en place des Plans de reprise d'activité afin de limiter les impacts des actes malveillants. Pour devenir auditrice de sécurité organisationnelle, il est nécessaire d'avoir de bonnes compétences en informatique et de maîtriser les différents aspects de la cybersécurité, tant d'un point de vue technique que juridique. Il est donc recommandé de commencer par obtenir un Bac scientifique puis d'intégrer une école d'ingénieur avec un cursus en cybersécurité axé sur la gouvernance des données. »



COMPÉTENCES_

Il est indispensable d'avoir de bonnes connaissances à propos des principaux référentiels, normes et réglementations relatifs à la sécurité des systèmes d'information (ISO 2700x, ISO 22301, RGS, IGI 1300, etc.). Des connaissances à propos de la gouvernance SSI, de la gestion des incidents, de la continuité et la reprise des activités (après une cyberattaque ou un incident) sont également nécessaires. Des connaissances techniques (sécurisation des systèmes d'exploitation, mécanismes de contrôle d'accès, architecture réseau, etc.) sont essentielles afin d'appréhender les vulnérabilités techniques et d'en déterminer les causes organisationnelles.

Les auditeurs de sécurité doivent également connaître les langages de programmation, comme C++ et Java et être familiers avec différents systèmes d'exploitation, tels que Windows et Linux. Une expérience avec les outils COTS/GOTS/DOD CS pour l'examen de l'organisation et de l'enquête de sécurité sont appréciés. Enfin, la familiarité avec les outils d'audit et de défense réseau comme Proofpoint, Symantec ProxySG et Advanced Secure Gateway permet aux auditeurs de sécurité de mener des audits efficaces et approfondis.

QUALITÉS_

Être rigoureux et autonome sont deux qualités majeures d'une auditrice de sécurité organisationnelle. Savoir vulgariser des concepts complexes à des décideurs qui ne maîtrisent pas les rouages de la cybersécurité et de l'IT en général est également indispensable. L'objectif des rapports est en effet de proposer des solutions pertinentes et réalisables (en fonction des contraintes métier et réglementaires) aux faiblesses constatées.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Il est recommandé d'avoir Bac +5, même si ce métier est accessible à partir d'une expérience professionnelle en audit. D'autres offres d'emploi demandent d'être titulaire d'un diplôme de niveau 7, dans le domaine de l'IT et de justifier d'une expérience dans le domaine de l'audit SSI organisationnel.

Un baccalauréat en technologie de l'information, en informatique ou dans une discipline connexe permet aux analystes de la sécurité de se familiariser avec les technologies, les théories et les pratiques de base dans ce domaine.

01

SALAIRE_

La rémunération varie selon votre expérience. La grille commence généralement autour de 35 000 € brut/an. Les auditeurs seniors peuvent prétendre au double.

OÙ TRAVAILLER ?

Les spécialistes en développement sécurisé interviennent au sein d'organisations publiques comme privées. Ils peuvent par exemple exercer dans les secteurs industriels ou pour des sociétés de services. Voici un exemple d'entreprises et institutions qui font appel à des spécialistes en développement sécurisé :

- Editeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Secteur bancaire
- Secteur des télécommunications
- Sociétés de conseil en Hautes Technologies

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Les entreprises travaillant dans des secteurs réglementés ou sensibles font appel à des auditeurs de sécurité à intervalles réguliers pour vérifier leur propre efficacité et s'assurer que leurs systèmes sont conformes aux normes du secteur.

Il est donc possible de travailler en indépendant à condition de disposer d'un bon réseau et de solides capacités de persuasion pour trouver des clients. Mais en tant qu'auditeur externe, vous disposez d'un atout non négligeable : vous apportez une perspective objective sur les pratiques de sécurité d'une organisation. Un regard extérieur est souvent le bienvenu. Mais attention cependant aux susceptibilités internes que vous pourriez rencontrer de la part de DSI (Directeur des systèmes d'information), de responsables informatiques, voire d'autres cadres dont les (mauvaises) habitudes présentent des risques pour l'entreprise.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Ces profils étant très recherchés, un Auditeur de sécurité organisationnelle peut travailler en freelance (à condition d'avoir un bon réseau ou d'avoir acquis une solide expérience auparavant) et évoluer en interne pour devenir Risk manager voire RSSI.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Du fait de la diversité des missions à gérer, ce métier ne connaît pas la routine. En fonction de votre poste, vous pouvez être amené à voyager souvent. Par contre, ces auditeurs de sécurité travaillent souvent seuls même s'ils rencontrent de nombreuses personnes afin de rédiger leurs rapports. Ils doivent donc faire preuve de motivation pour mener à bien leurs tâches.



ANALYSTE EN RÉPONSE À INCIDENTS

Niveau d'études : Bac+2

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 334 €

Code ROME : M1802 - **Code FAP :** M2Z

L'ANALYSTE EN RÉPONSE AUX INCIDENTS EST UN PROFIL TRÈS RECHERCHÉ, CAR SES MISSIONS SONT DEVENUES ESSENTIELLES AUX ENTREPRISES. CE MÉTIER A DEUX FACETTES. LA PREMIÈRE EST TECHNIQUE (TROUVER DES PREUVES DES CYBERATTQUES). LA SECONDE EST LA GESTION DE LA CRISE (ACCOMPAGNER ET COMMUNIQUER AVEC SA DIRECTION VICTIME D'UNE ATTAQUE INFORMATIQUE). CELA RESSEMBLE UN PEU AUX ENQUÊTES POLICIÈRES, MAIS POUR UN PARC INFORMATIQUE. OUTRE SON RÔLE CLÉ EN MATIÈRE DE DÉTECTION ET DE RÉPONSE À INCIDENTS, IL CONTRIBUE ÉGALEMENT À L'AMÉLIORATION DE LA RÉSILIENCE DE SON ENTREPRISE.

MÉTIER_

Ce métier est très recherché, car peu d'entreprises disposent en interne de ce type de profil. Une étude récente d'IBM a en effet constaté que 77 % des entreprises ne disposent pas d'un Plan de réponse aux incidents de cybersécurité. Il s'agit d'une statistique alarmante, surtout si l'on considère que le FBI a signalé une augmentation de 300 % des actes de cybermalveillance et de piratage depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les analystes en réponse aux incidents fassent partie des professionnels de la cybersécurité les plus recherchés dans le secteur.

Pourquoi, ces profils sont-ils devenus très recherchés ? Ils correspondent à une évolution de la menace et à un changement d'attitude des entreprises. Schématiquement, en cas de cyberattaque constatée, l'équipe chargée de la sécurité informatique s'efforce de limiter les impacts d'une infection virale, notamment en tentant de neutraliser le code malveillant et d'intégrer des correctifs de sécurité.

Ces profils sont recherchés, principalement par de grosses entreprises qui souhaitent les intégrer à leur équipe CERT (Computer Emergency Response Team). Les salaires sont donc attractifs. Attention, certains postes sont soumis à une astreinte les week-ends et certains jours fériés.

Des voyages urgents en France et à l'étranger peuvent être nécessaires, selon les exigences de traitement des incidents et investigations en cours, sans excéder un mois en moyenne. Parler couramment l'anglais et être capable de rédiger des documents dans cette langue s'avère indispensable pour intégrer des groupes internationaux.

Ce métier est donc l'idéal pour tous ceux et toutes celles qui veulent des challenges perpétuels et qui apprécient de découvrir régulièrement de nouvelles menaces, de nouveaux langages informatiques. Cela oblige à rester en permanence à niveau, ce qui est très stimulant.

MISSIONS_

L'analyste en réponse à incidents de son côté va mener une « enquête technique » orientée sécurité : ordinateurs, réseau, logiciels malveillants, rétro-ingénierie de logiciels, identification de compromission matérielle, etc.

Sa principale responsabilité est de minimiser les effets globaux d'une violation sur les systèmes d'information (SI), les réseaux et les actifs numériques d'une entreprise. Ce rôle implique la maintenance de réseaux à grande échelle ainsi que des interactions potentielles avec les forces de l'ordre.

« J'ai un parcours étudiant non classique dans le sens où je n'ai pas fait d'études supérieures en informatique. Par contre, j'ai suivi un process classique pour les jobs c'est-à-dire du SOC M1 puis N2 puis N3, j'ai intégré un CSIRT puis un CERT. La progression de carrière en Blue Team est simple. »

JULES TACHON - CERT ANALYST



« L'analyste en CERT est un peu le dernier rempart niveau défense mais c'est aussi le premier sollicité en interne. Il s'agit d'un job où on peut faire dans la même semaine du threat hunting suite à un incident, traiter un cas de fraude interne et créer un playbook sur le phishing. C'est intéressant de par le spectre des activités qui tombent sous la coupe du CERT. »

JULES TACHON - CERT ANALYST

Ces spécialistes ont également pour mission de surveiller, tester, évaluer et améliorer les systèmes de cybersécurité de leur entreprise. Ils peuvent également contribuer à l'élaboration de protocoles, de politiques et de programmes de formation qui permettent aux organisations de mieux réagir aux incidents de sécurité.

De par son profil, il doit prendre en compte et diligenter des investigations techniques et inforensiques (qualification poussée des cyberattaques) pour documenter les menaces. Il doit aussi, lancer des vérifications techniques et contextuelles sur les nouvelles menaces qui sont susceptibles d'affecter l'activité et la réputation de son entreprise, mais aussi celle de ses clients et partenaires. Les analystes en réponse à incident doivent aussi collaborer et échanger avec d'autres CERT français et internationaux.

Ces experts ne restent pas pour autant dans leur tour d'ivoire. De façon plus concrète pour l'ensemble des salariés de son entreprise, ces analystes doivent contribuer à la sensibilisation aux menaces numériques via des formations en intra, des webinaires ou du e-learning.

Enfin, ils doivent participer ponctuellement aux exercices de gestion de crises organisés par son employeur ou les autorités si son entreprise est considérée comme « sensible » ou fait partie des opérateurs d'importance vitale (OIV), c'est-à-dire identifiée par l'État comme

ayant des activités indispensables à la survie de la nation ou dangereuses pour la population.

COMPÉTENCES_

Il est indispensable d'avoir une très bonne compréhension des implications de la sécurité et des méthodes d'investigation pour les composants IT les plus communs.

Comme nous l'avons déjà évoqué précédemment, il doit être capable de réaliser des investigations inforensiques sur des réseaux, des périphériques disposant des technologies précitées et intégrant des systèmes d'exploitation répandus. Cela implique des connaissances dans l'investigation des technologies mobiles (Android/iOS), des protocoles réseau associés et des applications populaires.

Il doit être également capable de réaliser des investigations dans les environnements bureautiques, des datacenters et dans le Cloud.

QUALITÉS_

Avant de pouvoir commencer à travailler en tant qu'analyste en réponse à incidents, vous devez acquérir de l'expérience dans un poste de cybersécurité de premier échelon. Les employeurs ont tendance à rechercher des candidats qui ont une expérience « vérifiable » au sein de l'équipe de sécurité d'une organisation similaire à la leur. Les postes d'administrateur de sécurité, de réseau ou de système peuvent fournir une expérience pertinente pour un analyste à réponse à incidents.

En général, il faut deux à trois ans d'expérience professionnelle pour être admis dans une équipe de réponse aux incidents de sécurité informatique (Computer Security Incident Response Team-CSIRT). Un CSIRT est une équipe de sécurité opérationnelle, composée d'experts de différents domaines (malwares, test d'intrusion, veille, lutte contre la cybercriminalité, forensics...).

Une fois que vous êtes membre d'une CSIRT, vous pouvez apprendre des gestionnaires, des responsables et d'autres professionnels de la sécurité de haut niveau afin d'élargir vos connaissances et vos compétences appliquées.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Quel Bac ?

Il faut envisager son orientation dès le lycée en faisant le choix d'une voie scientifique ou technologique (Bac STI2D). Dans les deux cas, un goût prononcé pour les mathématiques est indispensable.

Quel diplôme ?

Un diplôme d'ingénieur en informatique avec un bon niveau de connaissance en IT (réseaux et systèmes) ou avec une expérience en cybersécurité sont indispensables. Les certifications GIAC CGFA, GREM, GNFA ou équivalent sont un plus.

Quelle école ?

Il est recommandé d'intégrer une école d'ingénieur en cybersécurité et ensuite de suivre des formations pour obtenir certaines certifications très demandées.

SALAIRE_

Les grands groupes, mais aussi les Entreprises de Services du Numérique (ESN), recherchent de plus en plus de tels profils. Résultat, les salaires sont attractifs. Ils commencent autour de 40 000 € brut/an et peuvent atteindre les 70 000 € brut/an pour les personnes très qualifiées.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Un analyste en RI peut élargir ses compétences pour devenir à moyen et long terme RSSI ou Responsable de la gouvernance, le risque et la conformité (GRC). Il peut aussi décider de travailler en freelance.



« A ce poste, la compétence principale à posséder est l'ingéniosité. Cela peut sembler assez banal mais c'est primordial. Ce qui différencie le CERT du SOC et du CSIRT, c'est la dimension d'urgence qui induit une certaine dose d'inconnu. Et pour traquer l'inconnu, il faut savoir fouiner, expérimenter et tester.. que l'on pourrait résumer par faire preuve d'ingéniosité. Un exemple que je puis donner pour illustrer c'est une récente attaque de type wattering hole sophistiquée qu'il nous a fallu identifier rapidement par nous-mêmes et avec pour seule information de départ un nom de machine. »

JULES TACHON - CERT ANALYST



DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES

Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 500 €

Code ROME : K1903 - Code FAP : L5Z90

VOUS FAITES PREUVE D'UN INTÉRÊT TOUT AUSSI ÉVIDENT POUR LES QUESTIONS TECHNIQUES ET LE FAIT JURIDIQUE ? VOUS ÊTES PARTICULIÈREMENT SENSIBLE À L'ÉVOLUTION DES DROITS DANS L'UNIVERS NUMÉRIQUE ET À LA GARANTIE DE LEUR RESPECT ? DÉCOUVREZ SANS TARDER LA FONCTION DE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES ET LE CARACTÈRE ESSENTIEL DES MISSIONS QUI S'Y RATTACHENT.



MÉTIER_

Le Délégué ou la déléguée à la Protection des Données – également connu sous le nom de Data Protection Officer ou DPO – est chargé de veiller à la bonne utilisation des données personnelles au sein de la structure, publique ou privée, qui lui attribue cette fonction. Il/elle lui revient également de définir toutes les orientations et actions utiles pour permettre la sécurisation optimale de ces données.

« Le Délégué à la protection des données est là pour rassurer et sécuriser une des ressources les plus sensibles au sein de l'entreprise, et pour baliser les chemins d'utilisation. »

ALEXIS. O – DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES

MISSIONS_

En tant que référent de la politique de protection des données, le DPO assure une triple mission de contrôle, d'information et de conseil.

Au jour le jour, il s'assure du respect de toutes les normes en vigueur sur la question de la protection des données. C'est le volet « contrôle ». Il peut s'agir de règles propres à l'organisation ou, plus généralement, de textes législatifs au niveau national ou européen, par exemple. À ce titre, le Délégué à la protection des données garantit notamment le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

En cas de non-conformité, il préconise des actions rectificatives. À ce titre, il est amené à opérer un véritable travail de veille informatique et à collaborer étroitement avec le Responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI), le service juridique ou encore le service des Achats.

La mission d'information et de conseil se poursuit auprès de tous les responsables et sous-traitants touchant de près ou de loin aux données : il s'agit de s'assurer que la structure mène toutes les actions utiles pour sécuriser sa base de données et éviter une utilisation frauduleuse, par des opérateurs externes, des données de l'entreprise, de celles des employés, des clients ou des utilisateurs.

COMPÉTENCES_

Plusieurs pré-requis s'imposent au Délégué de protection des données. Ce dernier doit justifier de compétences à la croisée du champ technique et du champ juridique :

- Une appétence claire pour les questions de cybersécurité
- Une formation aux règles de pilotage des données personnelles à l'échelle d'une organisation une capacité globale à évaluer les risques cyber et à repérer les failles de sécurité
- Une aptitude à monter et à assurer le suivi d'un programme de conformité en matière de données personnelles
- Une maîtrise des notions de base concernant la protection des données, n'impliquant pas forcément une formation juridique complète
- La capacité à gérer les contrôles d'utilisation des données opérés par la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés).



« La structuration des entreprises est un élément important dans leur capacité à générer de la valeur de manière efficace. Ces structurations sont amenées par les besoins et contraintes internes et externes et permettent de maîtriser les différents métiers nécessaires à l'exécution d'une stratégie. Les obligations liées au règlement sur la protection des données (RGPD) sont une nouvelle contrainte que les entreprises doivent respecter, tout comme d'autres obligations réglementaires (finance, social, RSE, sectoriel). Le DPO est le garant (mais non responsable) de la conformité de l'entreprise vis-à-vis de cette "nouvelle (2016-2018)" obligation. Par le caractère extrêmement large et diffus de l'obligation dans l'entreprise, et la volonté du législateur de ne pas proposer de certification obligatoire (comme les ISO ou IEC) le DPO prend en charge la responsabilité d'audit, de contrôle et de proposition de plan d'action pour la mise en conformité. Le DPO se doit de comprendre les problématiques stratégiques et opérationnelles de l'entreprise afin de pouvoir appréhender les besoins et les risques dans la mise en place des processus, leurs contrôles et leurs évolutions. »

MEDHI JAZOULI – CHIEF PRODUCT OFFICER & DATA PROTECTION OFFICER

QUALITÉS_

Pour remplir sa mission dans les meilleures conditions, le Délégué à la protection des données doit présenter plusieurs qualités comportementales et soft skills :

- Un esprit pratique et une aptitude confirmée à la réflexion stratégique, permettant de mettre en place un processus de veille efficace autour de l'exploitation des données personnelles, grâce auquel les écarts et mauvaises utilisations pourront être facilement détectés
- Des compétences avérées en communication afin de recueillir rapidement les informations utiles et d'alerter sur les enjeux
- Une rigueur constante dans le traitement et le signalement des problèmes de conformité.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

En règle générale, le Délégué à la protection des données est détenteur, au minimum, d'un Bac +3. Dans la grande majorité des cas, les aspirants DPO sont passés par un cursus en informatique ou en statistiques. Nombreux sont ceux ayant également suivi une spécialisation en big data.

Selon les données du ministère du Travail, on assiste depuis 2019 à une diversification croissante des profils de DPO : en 2021, 47 % d'entre eux provenaient issus d'autres domaines d'expertise que le droit et l'informatique, soit une progression de 12 % par rapport à 2019. On voit principalement augmenter la part des profils administratifs et financiers ou en lien avec la qualité ou la conformité et l'audit.

SALAIRE_

En France, le salaire moyen d'un DPO varie entre 2 500 et 5 670 € brut mensuels. La différence de salaire peut être importante :

- selon la taille de l'entreprise et le secteur dans lequel elle exerce, si le DPO est rattaché à une structure privée ;
- selon le degré d'expérience et d'ancienneté.

OÙ TRAVAILLER ?

Comme évoqué précédemment, les personnes aptes à exercer les fonctions de Délégué à la protection des données peuvent s'orienter aussi bien vers le secteur public que vers le secteur privé. De nombreuses entreprises sont soumises à l'obligation de s'attacher les services d'un DPO, du fournisseur d'accès à Internet

à la compagnie d'assurance, en passant par toutes les entités commerciales collectant les données personnelles de leurs clients.

Dans le contexte de multiplication des entreprises de nature à exploiter les données personnelles de leurs clients ou utilisateurs, et face à un recours toujours plus intense à ces données, les possibilités d'embauche sont nombreuses et sont destinées à augmenter de manière substantielle dans les années à venir.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Le Délégué à la protection des données souhaitant changer de poste au sein de la structure à laquelle il est rattaché peut facilement prétendre à des postes à couleur stratégique et/ou juridique. On voit notamment de nombreux DPO s'orienter vers des postes de responsable des questions européennes, de conseiller stratégique pour l'utilisation des données ou de directeur du département informatique. L'accès à ces différents postes dépend bien entendu de la formation juridique ou technique initiale du candidat.

Il est également possible de postuler à un poste de responsable de Projet big data, par exemple.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Alexis O., il est évident que l'un des plus grands atouts du poste de Délégué à la protection des données est la polyvalence qu'il implique. « Sa situation, au croisement des champs technique, juridique et stratégique, est particulièrement enrichissant et formateur au quotidien. » La polyvalence du poste est aussi, dans une certaine mesure, son inconvénient majeur. Il suppose une attitude de veille et donc de vigilance constante et une possibilité de devoir gérer des crises en cas de mauvaise gestion. Parmi les avantages, on notera également la relative nouveauté du poste, qui ouvre de nombreuses perspectives en termes d'emploi et de stimulation intellectuelle.

« Ténacité. Comme chaque sujet lié à la qualité et la conformité, les opérationnels n'aiment pas les processus, leurs revues, et les contrôles nécessaires. La ténacité permet de suivre le fil de tous les sujets et ne pas s'arrêter face au doute et aux réponses rapides et souvent incomplètes. »

MEDHI JAZOULI – CHIEF PRODUCT OFFICER & DATA PROTECTION OFFICER



ADMINISTRATEUR CYBERSÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+3

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 700 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

L'ADMINISTRATEUR CYBERSÉCURITÉ EST UN EXPERT DE LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE QUI OCCUPE UN RÔLE STRATÉGIQUE AU SEIN DES ENTREPRISES. PARTENAIRE DE CONFIANCE, L'ADMINISTRATEUR CYBERSÉCURITÉ A EN CHARGE LA MAINTENANCE ET L'AMÉLIORATION CONTINUE DES SERVICES INFORMATIQUES DES ORGANISATIONS. ON DIT DE TOI QUE TU ES RIGOUREUX ET PÉDAGOGUE ? TU AS DE L'ASSURANCE ET SAIS FAIRE PREUVE DE DÉTERMINATION ? NOUS TE CONSEILLONS VIVEMENT DE T'INTÉRESSER AU MÉTIER D'ADMINISTRATEUR CYBERSÉCURITÉ !



MÉTIER_

La sécurité informatique est cruciale dans toutes les organisations. La sécurité des systèmes informatiques internes (réseaux) et externes à l'entreprise (terminaux nomades) peuvent faire l'objet d'attaques et d'intrusions informatiques malveillantes qui rendent critiques l'utilisation et l'exploitation des outils de l'entreprise. Pour assurer la sûreté de cette administration, il convient de mettre en place un ensemble de processus et de mesures, en partie techniques mais pas seulement, visant à assurer le maintien de la sécurité du système d'information. Il est ainsi nécessaire dans tout dispositif de sécurité informatique de protéger les infrastructures de toute éventuelle intrusion ou de toute éventuelle altération des données, mais également de protéger les moyens et les ressources utilisées dans le cadre de l'administration du système d'information.

MISSIONS_

L'administrateur de solutions de sécurité ou administrateur cybersécurité installe, met en production, administre et exploite des solutions de sécurité (antivirus, sondes, firewalls, IAM, etc.). Il participe au bon fonctionnement des solutions de sécurité en garantissant leur maintien en conditions opérationnelles et de sécurité. Au quotidien,

l'administratrice cybersécurité, en plus d'assurer l'administration des solutions, gère leur maintenance et leur exploitation. Elle développe également des actions de sensibilisation auprès des usagers de ces dernières. Ses tâches sont les suivantes :

Administration :

- S'assurer du fonctionnement optimal des solutions de sécurité dont il a la charge
- Contribuer au paramétrage des solutions de sécurité, gérer les changements
- Configurer les solutions en conformité avec les normes et standards définis par les experts du domaine, effectuer des revues régulières des règles et paramètres mis en place
- Mettre en place la collecte des logs et des alertes issues des solutions vers un service de détection d'incidents
- Assurer un suivi des actions et une documentation des processus

Maintenance :

- Maintenir et faire évoluer les solutions de sécurité de son périmètre, dans un objectif de qualité, de productivité et de sécurité globale
- Assurer le suivi et la remédiation des vulnérabilités identifiées

Exploitation :

- Valider l'installation des outils dans l'environnement de production
- Gérer les droits d'accès aux solutions en fonction des profils
- Traiter les incidents ou anomalies ainsi que les exceptions
- Veiller au bon fonctionnement de la remontée des logs et des alertes

Communication :

- Contribuer à la sensibilisation et à la formation des utilisateurs aux solutions de sécurité

« Bien que les compétences techniques soient essentielles, je dirais que la capacité d'anticipation et d'adaptation est la plus cruciale dans le domaine de la cybersécurité. Il est vital de pouvoir prévoir les types d'attaques potentielles et de comprendre les nouvelles vulnérabilités émergentes. »

CLÉMENT PERELLO - ADMINISTRATEUR
EN CYBERSÉCURITÉ

« L'administration en cybersécurité consiste à gérer et protéger les infrastructures informatiques d'une organisation contre les cyberattaques et les failles de sécurité. Ce métier implique non seulement la mise en place de mesures techniques comme les pare-feu, la cryptographie, et la détection d'intrusions, mais aussi la sensibilisation et la formation des utilisateurs aux meilleures pratiques de sécurité. Un administrateur cyber joue donc un rôle crucial dans la préservation de l'intégrité, de la confidentialité et de la disponibilité des données et des systèmes informatiques. »

CLÉMENT PERELLO - ADMINISTRATEUR
EN CYBERSÉCURITÉ

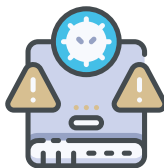
COMPÉTENCES_

Exercer en qualité d'administrateur cybersécurité demande de posséder de solides connaissances sur les sujets des systèmes et réseaux informatiques :

- Maîtrise du système d'information, de l'urbanisation et de l'architecture du système d'information
- Conception et maintien d'un système d'information sécurisé
- Maîtrise des processus de production
- Sécurité des systèmes d'exploitation
- Sécurité des réseaux et protocoles
- Configuration des outils liés à la sécurité

QUALITÉS_

- Rigueur
- Pédagogie
- Communication
- Assurance



En résumé, l'administrateur cybersécurité installe et gère l'exploitation des systèmes de solutions de sécurité de l'entreprise. Il garantit le maintien et le bon fonctionnement de l'ensemble des outils et processus de sécurité. Enfin, l'administrateur cybersécurité

sensibilise les équipes internes et utilisateurs externes de ces solutions à une utilisation raisonnée et optimisée des outils et services informatiques.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Si vous envisagez de faire carrière en tant qu'administrateur cybersécurité, vous devrez justifier d'un diplôme informatique de niveau BAC + 3.

Ce métier est accessible à partir d'une expérience préalable en environnement de production, d'exploitation ou de support.

SALAIRE_

La rémunération d'un administrateur cybersécurité diffère en fonction de la typologie de l'entreprise où il est amené à exercer et peut varier selon les missions qui lui sont confiées et son niveau d'expérience professionnelle.

Le salaire médian pour les administrateurs cybersécurité est de 38 000 € annuels. Les profils débutants pourront commencer leur carrière sur la base d'un salaire annuel estimé à 32 000 €, tandis que les travailleurs les plus expérimentés pourront gagner jusqu'à 42 500 € par an.

A l'international, aux Etats-Unis par exemple, un administrateur cybersécurité peut percevoir un salaire annuel moyen de 90 000 \$. Au Royaume-Uni, l'administrateur cybersécurité pourra prétendre à environ 26 000 £ annuelles.

OÙ TRAVAILLER ?

Les administrateurs cybersécurité interviennent au sein d'organisations publiques comme privées. Ils peuvent par exemple exercer dans les secteurs industriels ou pour des sociétés de services. Voici un exemple d'entreprises et institutions qui font appel à des administrateurs cybersécurité :

- Editeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Secteur bancaire
- Secteur des télécommunications
- Sociétés de conseil en Hautes Technologies

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

En règle générale, les administrateurs cybersécurité évoluent vers des postes à responsabilité ou de direction, tels que Directeur du Service d'Information (DSI) ou Responsable de la Sécurité et des Systèmes Informatiques (RSSI).

Il leur est également possible d'opter pour un poste de Responsable Systèmes et Réseaux. Enfin, depuis le rapprochement technologique grandissant entre l'administration systèmes et le développement informatique, de plus en plus d'administrateurs cybersécurité s'orientent vers des postes de DevOps.

TRAVAILLER EN FREELANCE_

L'administrateur cybersécurité peut exercer en tant que freelance indépendant. Il pourra créer un statut d'auto-entrepreneur ou une société individuelle auprès de la Chambre de Commerce. Il lui sera ainsi possible de facturer ses prestations à tout type de clients.

Le tarif journalier moyen d'un administrateur cybersécurité freelance est de 600 € par jour. Ce tarif peut augmenter jusqu'à 800 € par jour pour les profils les plus expérimentés.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Tout le long de son parcours, l'administrateur cybersécurité doit réaliser un important travail de veille afin de mettre à jour ses compétences s'agissant de l'apparition de nouvelles vulnérabilités informatiques. Son travail, très prenant, l'amène parfois à réaliser des journées ou nuits d'astreinte pour régler des problèmes de sécurité.

Dans un contexte de transformation numérique et de digitalisation croissante des informations dans le quotidien et dans la stratégie des entreprises, l'administrateur cybersécurité devra en permanence opérer un ajustement entre les besoins des projets et l'agencement des informations, afin que ces dernières demeurent fiables et cohérentes en fonction de chaque client. Ce travail d'ajustement nécessite une grande adaptabilité et une forte polyvalence de la part de l'administrateur cybersécurité.

« Ma carrière en tant qu'administrateur en cybersécurité a commencé par plusieurs années d'expérience en tant qu'administrateur systèmes et réseaux. Ce rôle m'a donné une solide compréhension de l'infrastructure informatique et de son fonctionnement, une base essentielle pour toute carrière en cybersécurité. Au fil du temps, mon intérêt pour la protection des données et des systèmes contre les menaces numériques a grandi. J'ai donc décidé de me spécialiser dans le domaine de la cybersécurité. »

CLÉMENT PERELLO - ADMINISTRATEUR
EN CYBERSÉCURITÉ



Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scien. ou littéraire

Employabilité : Moyenne

Salaire débutant : 5 830 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

UNE ORGANISATION EST TOUJOURS CONFRONTÉE AU RISQUE DE SE TROUVER EN VIOLATION DE L'UNE OU L'AUTRE DES MULTIPLES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS QUI LA CONCERNENT. UN RESPONSABLE DE LA GOUVERNANCE, LE RISQUE ET LA CONFORMITÉ (GRC) DOIT METTRE EN PLACE UNE APPROCHE STRUCTURÉE VISANT À ALIGNER L'INFORMATIQUE SUR LES OBJECTIFS DE L'ENTREPRISE, TOUT EN GÉRANT EFFICACEMENT LES RISQUES ET EN RESPECTANT LES EXIGENCES DE CONFORMITÉ.

MÉTIER_

Les attaques s'appuyant sur des ransomwares (appelés aussi rançongiciels) et les violations de données frappent de plus en plus les entreprises, petites et grandes. La communication sur les réseaux sociaux peut aussi affecter leur réputation et donc leurs activités. Dans un monde numérique où tout va très vite et tout est hyperconnecté, la moindre « faille » technique, logicielle et surtout humaine peut avoir de graves répercussions sur le développement d'une entreprise.



« Pour devenir responsable GRC, il est nécessaire d'avoir de bonnes compétences en informatique et de maîtriser les différents aspects juridiques concernant la protection des données. »

Alors que de plus en plus d'entreprises entament leur transformation numérique, l'importance relative du risque par rapport à la conformité s'est accrue. Avec la variété croissante de technologies que les organisations adoptent, la conformité de base est nécessaire, mais ne constitue toujours qu'une étape de base pour garantir la sécurité de l'organisation.

Un responsable de la GRC (Gouvernance, le risque et la conformité) doit donc s'assurer que son entreprise mène ses processus commerciaux en conformité avec les lois et réglementations auxquelles elle est soumise. Ce professionnel doit aussi veiller à ce que son organisation respecte les normes professionnelles et internationales.

MISSIONS_

Les responsables de la conformité aux risques sont considérés comme une composante essentielle de la gouvernance d'entreprise. Ils sont également chargés de déterminer comment une organisation peut être gérée et gouvernée. Ces responsabilités comprennent le maintien de bonnes relations entre les parties prenantes et l'adhésion aux objectifs fixés par l'organisation.

Ces professionnels effectuent donc des audits à intervalles réguliers et mettent en place des systèmes de contrôle de la conception, en conseillant la direction sur les risques éventuels qui pourraient survenir et sur les politiques de l'organisation.

La principale tâche d'un responsable de la conformité est de préserver l'intégrité éthique de l'organisation et de veiller à ce que les activités commerciales soient menées dans un cadre réglementaire. Ces professionnels mettent en œuvre le processus de gestion des risques en planifiant minutieusement les activités et en appliquant les politiques au sein de l'organisation.

Les rôles et les responsabilités d'un responsable de la conformité varient selon le secteur d'activité, mais les responsabilités types sont les suivantes :

- Ils sont chargés de veiller à ce que toutes les directives essentielles soient mises en place de manière appropriée, en respectant précisément les normes et réglementations du secteur d'activité de l'entreprise.
- Ils effectuent des audits et des examens internes à intervalles réguliers pour s'assurer que les procédures de conformité sont régulièrement suivies.

« La gouvernance, le risque et la conformité (GRC) sont l'ensemble des procédures qui aident les organisations à maintenir leur intégrité et à faire face aux incertitudes liées à leurs objectifs commerciaux. Une stratégie GRC bien planifiée avec une approche intégrée est très utile. Il faut la considérer comme un système d'audit interne qui aide les entreprises à gérer les risques. La gouvernance, le risque et la conformité (GRC) leur apportent en effet la confiance et les outils dont elles ont besoin pour exercer leurs activités sans dépasser les limites réglementaires. Cette stratégie permet de faire face aux incertitudes, de maintenir les objectifs organisationnels et de gérer la conformité réglementaire. »

- Le rôle du gestionnaire des risques de conformité concerne également la sécurité des employés et des entreprises. Il doit s'assurer que toutes les tâches sont effectuées avec une grande précision.
- Ils doivent s'assurer que tous les employés sont parfaitement informés des politiques, des réglementations et des processus de l'organisation.
- Ils doivent conseiller la direction dans la mise en œuvre de programmes de conformité.

COMPÉTENCES_

La gouvernance, le risque et la conformité (GRC), trois domaines extrêmement complexes et parfois chronophages. Résultat, ces responsables sont des «moutons à cinq pattes». Il faut en effet maîtriser les différents rouages de la protection des données, la réglementation en vigueur concernant les domaines d'activité de l'employeur, et en particulier celle liée à la protection des données à caractère personnel (RGPD). On peut également citer la directive sur les services de paiement de l'Union européenne, ou DSP2. C'est l'une des réglementations les plus récentes concernant les services de paiement et les sociétés de traitement des paiements. Entrée en vigueur en septembre 2018, cette directive de l'UE a un impact majeur sur la façon dont les banques, les sociétés de traitement des paiements et les fintech conduisent leur activité à l'échelle mondiale.

Les compétences en informatique et en gouvernance des données sont également indispensables. Commencer sa carrière en tant que responsable GRC n'est donc pas une tâche facile. Ce poste exige une expertise détaillée et une attention aux moindres détails.



QUALITÉS_

Les rôles et les responsabilités de ces professionnels sont larges et étendus. Ces responsabilités exigent d'être à la fois le moteur d'une culture d'éthique et de conformité et de surveiller en permanence les activités d'éthique et de conformité dans toute l'organisation. Ce poste convient donc aux personnes qui prêtent attention aux moindres détails au sein de l'organisation. Un responsable de la conformité doit avoir une connaissance approfondie des politiques de sécurité telles que les normes ISO, les politiques de contrôle et d'abus, les réglementations, le suivi, l'évaluation, l'examen et le rapport associés à l'audit.

Une solide expérience en matière d'audits internes ou externes (financiers/opérationnels/IT) est également requise. Enfin, il est essentiel de posséder d'excellentes compétences en communication écrite et orale afin d'être capable de communiquer avec les décideurs et autres collaborateurs.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Il est possible de suivre différentes études, car ce poste présente différentes facettes. Des études de droit sont les bienvenues comme ces études en tant qu'ingénieur en cybersécurité. Une formation de DPO (Délégué à la protection des données) complétée par différentes certifications peut également permettre de commencer une carrière de responsable GRC. Quels que soient le diplôme, ou les diplômes, il est impératif de faire preuve de beaucoup de rigueur.

Quel diplôme ?

Maîtrise, ou équivalent, en gestion des affaires, en gestion des technologies de l'information ou dans un domaine connexe. Auditeur de systèmes d'information certifié (CISA- Certified Information Systems Auditor). Créée en 1978, c'est le standard de réussite accepté à l'échelle mondiale par les professionnels de l'audit, du contrôle et de la sécurité des systèmes d'information (SI).

Quel Bac ?

Baccalauréat scientifique ou littéraire avec un intérêt certain pour l'informatique et les mathématiques.

SALAIRE_

Ce type de profil peut être vu comme un mouton à cinq pattes. Il requiert en effet de solides compétences dans différents domaines complexes. C'est la raison pour laquelle, le salaire est élevé. Il se situe entre 70 000 € brut et 150 000 € brut pour les auditeurs les plus confirmés.

OÙ TRAVAILLER ?

Si toutes les entreprises sont plus ou moins concernées par la gouvernance, le risque et la conformité, certaines ont plus de contraintes que d'autres. C'est le cas des OIV (Opérateurs d'importance vitale) et des OSE (Opérateur de Services Essentiels), mais également de toutes les entreprises exerçant dans un domaine très réglementé comme l'assurance et la finance.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

De par son profil technique et juridique, un responsable de la gouvernance, le risque et la conformité (GRC) peut devenir RSSI. Un Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information) définit et développe la politique de sécurité de l'information de son entreprise. Il est garant de sa mise en œuvre et en assure le suivi. Il peut aussi devenir indépendant pour répondre aux besoins de nombreuses entreprises.

TRAVAILLER EN FREELANCE_

La nécessité d'avoir une vision globale et actualisée en permanence des risques liés aux activités d'une entreprise est difficilement compatible avec un job d'indépendant.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

La GRC touchant de nombreux domaines, elle permet d'avoir des tâches et des objectifs très variés. Revers de la médaille, maîtriser ces trois composants implique une veille permanente, voire des formations pour maîtriser les différentes technologies et mieux appréhender les risques actuels et futurs.

« En résumé, le responsable GRC préserve l'intégrité éthique de son organisation et veille à ce que toutes les activités de l'organisation soient menées dans un cadre réglementaire. »



AUDITEUR DE SÉCURITÉ TECHNIQUE

Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 165 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS SOUHAITEZ ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LA SÉCURISATION DE LEUR SYSTÈME INFORMATIQUE ? VOUS VOUS SENTEZ CAPABLE DE TROUVER LA FAILLE, LA VULNÉRABILITÉ CACHÉE ET D'APPORTER DES SOLUTIONS DE REMÉDIATION À DES SITUATIONS DE CYBERMENACES ? VOUS SAVEZ JOUER DE VOTRE CRÉATIVITÉ DANS LA RÉOLUTION DE PROBLÈMES COMPLEXES ? VOUS FAITES PREUVE DE PÉDAGOGIE LORS DE SITUATIONS DE CRISE ? CES COMPÉTENCES ET QUALITÉS FERONT DE VOUS UN AUDITEUR DE SÉCURITÉ TECHNIQUE D'EXCEPTION !



MÉTIER_

L'auditeur ou l'auditrice de sécurité technique réalise des évaluations techniques de la sécurité d'environnements informatiques. Son rôle est d'identifier les vulnérabilités et de proposer des actions de remédiation. Il/elle peut réaliser différents types d'audits en fonction de son périmètre d'activité (tests d'intrusion, audit de code, revue de configuration, etc.).

MISSIONS_

L'auditeur de sécurité technique réalise des évaluations techniques de la sécurité d'environnements informatiques. Son rôle est d'identifier les vulnérabilités et de proposer des actions de remédiation.

Il peut réaliser différents types d'audits en fonction de son périmètre d'activité (tests d'intrusion, audit de code, revue de configuration, etc.). Il réalise plusieurs missions principales, depuis la réalisation d'audits, la réalisation ou le pilotage de scans de vulnérabilités, ainsi qu'une activité de veille technique.

Concernant le volet réalisation des audits :

- Adopter une vision globale du système d'information à auditer
- Définir les plans d'audits au sein du système d'information de l'organisation
- Exécuter et documenter des audits de sécurité sur différents environnements informatiques en s'assurant du respect du cadre réglementaire encadrant ces pratiques
- Collecter les éléments de configuration des équipements à auditer et réaliser une revue des configurations (audits de configuration)
- Collecter les éléments d'architecture des systèmes à auditer et réaliser une revue de l'architecture (audit d'architecture)
- Réaliser une revue du code source des composants de l'environnement (audit de code)
- Définir les scénarios d'attaques et réaliser des attaques sur l'environnement cible (tests d'intrusion)

Concernant le volet réalisation ou pilotage de la mise en œuvre de scans de vulnérabilités et de contrôles techniques, en continu et de manière automatisée :

- Procéder à des interviews des équipes pour évaluer les impacts pour l'organisation des vulnérabilités

détectées

- Rédiger des rapports intégrant une analyse des vulnérabilités rencontrées et une identification des causes ; mettre en évidence et évaluer les risques de sécurité et les impacts pour les métiers
- Définir les recommandations permettant de remédier aux risques découlant des vulnérabilités découvertes
- Collaborer avec les équipes informatiques pour mettre en œuvre les recommandations techniques
- Produire des tableaux de bord du niveau de sécurité et de conformité

Concernant la veille technique :

- Assurer une veille permanente vis-à-vis des scénarios d'attaques, des nouvelles menaces et des vulnérabilités associées et vis-à-vis du développement de nouveaux contextes de tests
- Elaborer des outils utilisés pour les audits
- Identifier de nouveaux moyens pour détecter des failles qui peuvent toucher un système



« Un audit de sécurité technique permet de déterminer le niveau de sécurité global de son système d'information, mais aussi de définir la politique d'accès aux données de l'entreprise et aux différentes configurations réseau. L'audit de sécurité informatique garantit la disponibilité du système d'information, l'intégrité des données, la confidentialité des accès et fournit des garanties qui permettent de savoir qui accède, à quel moment, à telle ou telle donnée ou application. L'entreprise est aujourd'hui quotidiennement la cible de risques internes (manque de sensibilisation des collaborateurs, erreurs et incidents, accès aux données critiques, malveillance, anciens collaborateurs...) et de risques externes (virus, intrusions, phishing, espionnage...). »

COMPÉTENCES_

Exercer en qualité d'auditeur de sécurité technique suppose de disposer de solides compétences en sécurité des systèmes d'information, en cybersécurité ainsi qu'en droit informatique. Ainsi, les compétences au cœur de métier de l'auditrice de sécurité technique sont les suivantes :

- Sécurité des systèmes d'exploitation
- Sécurité des réseaux et protocoles
- Connaissance des couches applicatives
- Connaissance de la gouvernance, des normes et des standards : maîtrise des méthodologies d'audits
- Tests d'intrusion : maîtrise des techniques d'audits techniques de sécurité
- Cyberdéfense : connaissance des techniques d'attaques et d'intrusion
- Cyberdéfense : connaissance des vulnérabilités des environnements
- Connaissance en rétro-ingénierie de systèmes (reverse engineering)
- Scripting
- Connaissance juridique en matière de droit informatique lié à la sécurité des systèmes d'information et à la protection des données
- Veille technologique en cybersécurité et étude des tendances

QUALITÉS_

- Capacité de synthèse et de vulgarisation pour des publics non techniques
- Rédaction de rapports adaptés à différents niveaux d'interlocuteurs
- Sens éthique
- Capacité de travail en équipe
- Rigueur

En résumé, l'auditeur de sécurité technique est un professionnel de la cybersécurité qui réalise des évaluations techniques de la sécurité d'environnements informatiques. Son rôle est d'identifier les vulnérabilités

du système d'information et de proposer des actions de remédiation. Pour ce faire, l'auditeur de sécurité technique réalise plusieurs missions principales, depuis la réalisation d'audits, la réalisation ou le pilotage de scans de vulnérabilités, ainsi qu'une activité de veille technique.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour faire carrière en tant qu'auditeur de sécurité technique, vous devrez justifier d'un diplôme informatique de niveau Bac +3 à Bac +5 et d'une spécialisation en cybersécurité.

Ce métier est accessible avec l'obtention d'une certification PASSI (Prestataire d'Audit de Sécurité des Systèmes d'information).

SALAIRE_

La rémunération d'un auditeur de sécurité technique diffère en fonction de la typologie de l'entreprise où il est amené à exercer, selon les missions qui lui sont confiées et va dépendre de son niveau d'expérience professionnelle.

Le salaire médian pour les auditeurs de sécurité techniques en France est de 5073 € brut par mois. Un auditeur de sécurité technique débutant sera rémunéré environ 3165 € par mois soit approximativement 38 000 € annuels, les profils confirmés pouvant prétendre jusqu'à 10 040 € mensuels soit environ 120 500 € annuels.

À l'international, en Suisse par exemple, un auditeur de sécurité technique peut percevoir un salaire annuel moyen de 130 000 CHF. Aux États-Unis, un auditeur de sécurité sera rémunéré en moyenne 70 000 \$ annuels.

OÙ TRAVAILLER ?

Les auditeurs de sécurité techniques interviennent au sein d'organisations publiques comme privées. Ils peuvent par exemple exercer dans les secteurs industriels ou pour des sociétés de services.

01

Voici un exemple d'entreprises et institutions qui font appel à des auditeurs de sécurité techniques :

- Editeurs de logiciels et entreprises informatiques
- Secteur bancaire
- Secteur des télécommunications
- Sociétés de conseil en Hautes Technologies

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

L'auditeur de sécurité technique peut être amené à réaliser des audits plus ambitieux de type red team qui visent à simuler des attaques en grandeur réelle dans le but de tester les défenses de l'organisation. Il peut également être amené à réaliser des audits dans une approche purple team afin d'entraîner les équipes de détection des incidents de cybersécurité.

Avoir été auditeur interne de sécurité technique constitue souvent une passerelle afin de pouvoir évoluer vers des postes de responsable sécurité ou encore consultant mais aussi auditeur tierce partie et auditeur interne QSE (qualité, sécurité, environnement).

TRAVAILLER EN FREELANCE_

L'auditeur de sécurité technique peut exercer en tant que freelance indépendant. Il devra créer un statut d'auto-entrepreneur ou une société individuelle auprès de la Chambre de Commerce. Il lui sera ainsi possible de facturer ses prestations à tout type de clients.

Le tarif journalier moyen d'une auditrice de sécurité technique freelance est de 600 euros par jour. Ce tarif peut grimper jusqu'à 1200 euros par jour pour les profils les plus expérimentés.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

L'auditeur de sécurité technique doit parfaitement comprendre les besoins du client et définir sa problématique technique en analysant son système d'information. Il sera alors en mesure de trouver des solutions pour définir et mettre en œuvre une politique de sécurité adaptée. C'est un métier dynamisant qui demande de faire preuve de créativité afin de solutionner des problèmes rapidement. L'auditeur de sécurité technique intervient souvent dans des situations de crise stressantes pour les entreprises, aussi il devra faire preuve de recul et de pédagogie auprès de clients affectés par une situation de cybermenace.

Ce métier est en perpétuel changement dans la mesure où les cybermenaces à traiter sont toutes différentes et inédites selon les entreprises auditées. L'auditeur de sécurité technique s'ennuie donc très rarement dans son quotidien professionnel !



Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS AVEZ UN SENS DU DÉTAIL À TOUTE ÉPREUVE ET SAVEZ PROCÉDER DE MANIÈRE MÉTHODIQUE POUR DÉCELER LA PLUS PETITE FAILLE DANS UN SYSTÈME DONNÉ ? VOUS AVEZ DONC DE BONNES BASES POUR ENVISAGER DE REJOINDRE UNE ÉQUIPE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE EN TANT QUE DEVSECOPS. CE DÉVELOPPEUR TRÈS PARTICULIER A LA MISSION DE GARANTIR UN NIVEAU DE SÉCURITÉ OPTIMALE TOUT AU LONG DU CYCLE DE VIE D'UN PRODUIT INFORMATIQUE, D'UN LOGICIEL, D'UN PROJET WEB OU D'UN SYSTÈME DE DONNÉES. IL JOUE DONC UN RÔLE DE PILIER POUR TOUTES LES QUESTIONS DE QUALITÉ FINALE, DE SATISFACTION DES UTILISATEURS ET DE PROTECTION DES ENTREPRISES. VOICI COMMENT REJOINDRE LE CERCLE PRIVÉ DE CES GARANTS PERMANENTS DE LA STABILITÉ.

MÉTIER_

Le métier de DevSecOps, également répertorié sous l'appellation « Spécialiste en développement sécurité », est aligné sur les exigences de la démarche dite DevOps, qui appelle à une collaboration et une communication maximales entre les développeurs de logiciels et les professionnels des opérations informatiques, en automatisant le processus de livraison de logiciels et les changements d'infrastructure. De fait, le DevSecOps intervient en appui des équipes de développement afin de guider les développeurs dans la prise en compte des exigences de sécurité. Il teste la sécurité de tous les développements et suit la correction de chaque vulnérabilité repérée.

En entreprise et sur les fiches de poste, on pourra aussi rencontrer la fonction de DevSecOps sous les dénominations suivantes : spécialiste en sécurité applicative, spécialiste en sécurité logicielle, expert en sécurité applicative ou encore expert en développement sécurisé, pour la terminologie française ; Application security expert ou Security in development expert, pour la terminologie anglaise.

MISSIONS_

La mission du DevSecOps consiste à intégrer la dimension « sécurité » à toutes les étapes d'un projet informatique et à l'automatiser. Son objectif final est clair : il s'agit d'assurer le meilleur niveau de sécurité à tous les niveaux afin de contrer d'éventuelles attaques.

Le DevSecOps est notamment amené à procéder à des audits d'architecture applicative, à des audits de code et à l'évaluation de maturité de divers processus DevSecOps. Il doit être préparé pour contribuer à l'élaboration de nombreux schémas directeurs et de trajectoires de mise en conformité, suite à l'analyse des risques.

COMPÉTENCES_

On peut découper les missions du Spécialiste en développement sécurité selon trois niveaux d'intervention : la conception, le soutien aux équipes de développement et le partage de connaissances, assorti d'un travail de veille technologique. En matière de conception, le DevSecOps devra :

- Définir ou contribuer à la définition des guides de développement sécurisé ;

- Contribuer au choix des solutions de revue de code.

Auprès des équipes de développement, il est tenu de :

- Contribuer à la rédaction des exigences de sécurité applicative ;
- S'assurer du respect des bonnes pratiques de sécurité du développement sur les projets ;
- Prendre part, en phase d'intégration, aux sprints visant à suivre les revues sécurité pour les développements en méthode agile ;
- Prendre en main la formation des développeurs aux techniques de développement sécurisé et aux risques de sécurité ;
- Former les développeurs aux outils de revue de code ;

« La compétence fondamentale est la possibilité de simplifier le complexe. S'adressant à des développeurs qui souvent ne veulent que produire du code, il est extrêmement compliqué de faire entendre que la sécurité doit toujours venir en amont, il faut des capacités de sensibilisation et aussi une bonne vision en cyber sécurité fonctionnelle et technique. »

TIDIANE BARRY - DEVSECOPS ENGINEER



« Le DevSecOps est une culture et le rôle d'un ingénieur DevSecOps est de définir un socle ou un framework permettant de mettre en place cette culture au sein de l'entreprise. La culture repose essentiellement sur le fait que la sécurité devrait être le problème de tous, elle doit venir avant toute implémentation. L'ingénieur devrait être en mesure de proposer des solutions techniques et fiables pour sécuriser le SI et les produits développés (de l'architecture à la livraison en production). Moi je travaille plus sur la mise en place de solutions de détection de vulnérabilités et des métriques pour la priorisation des remédiations de ces dernières, j'encadre aussi les autres ingénieurs DevSecOps au sein de la boîte. »

TIDIANE BARRY - DEVSECOPS ENGINEER



- Evaluer la bonne mise en œuvre des exigences de sécurité en conduisant des audits applicatifs ainsi que des revues de code ;
- Définir les priorités face aux vulnérabilités rencontrées et accompagner les développeurs dans la bonne prise en compte des mesures correctives.

Sur le plan du partage de connaissances et de la veille technologique, ce spécialiste de la sécurité a pour fonction :

- D'assurer une veille technologique portant sur les techniques de développement sécurisé ;
- De proposer des solutions afin d'améliorer la sécurité sur son périmètre d'expertise.

Lorsque la mission est conduite dans le cadre d'une démarche agile, le spécialiste en développement sécurisé contribue à définir les « users stories et les abusers stories », afin d'assurer un meilleur suivi et une meilleure prise en compte des anomalies. C'est le propre de la démarche DevSecOps.

Au-delà des pures compétences en sécurité applicative, le métier requiert des connaissances en sécurité des middlewares. Il doit aussi être parfaitement au fait des différents langages de conception et de la pratique des codes embarqués.

QUALITÉS

Les principales qualités d'un Spécialiste en développement sécurité ont trait :

- A l'acuité technique, avec une grande curiosité et un goût pour la mise à jour perpétuelle des connaissances, afin de ne manquer aucune menace de sécurité ;
- Des qualités d'observation indéniables, alliées à une capacité de concentration de niveau supérieur et un sens du détail sans faille ;
- Un sens de la pédagogie avéré, afin de mobiliser efficacement tous les autres spécialistes intervenant sur ou affectés par les incidents de sécurité.

Un bon DevSecOps doit donc faire preuve de constance et de vigilance soutenue. Il doit par ailleurs trouver le juste équilibre entre une compétence technique de haut niveau et des aptitudes relationnelles et communicationnelles indispensables.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

La fonction de DevSecOps est accessible aux détenteurs d'un Bac +5. La validation d'une spécialisation en développement est un pré-requis quasiment obligatoire ; une spécialisation en cybersécurité est un plus fortement apprécié par les recruteurs.

Par ailleurs, une première expérience en Développement est souvent la manière la plus naturelle d'accéder à un poste de ce niveau.

SALAIRE

Le salaire moyen d'un DevSecOps peut avoisiner 3 000 € brut mensuels en début de carrière. En moyenne, le salaire haut, après 5 années passées sur ce type de poste, se situe aux alentours de 5 600 € brut mensuels. Pour un technicien aguerri justifiant de spécialisations et de plus de 10 années d'exercice, le chiffre peut grimper jusqu'à 6 800 € brut par mois.

OÙ TRAVAILLER ?

Il existe une forte demande de DevSecOps, dans une grande variété de domaines, et cela s'explique de manière très simple : la fonction revêt une importance de premier plan pour toutes les entreprises de taille raisonnable opérant dans la sphère informatique ou en lien direct avec le web. Leur nombre étant colossal à cette heure, les DevSecOps ont un large choix au moment de la recherche d'emploi.

Les sociétés développant des logiciels et des projets numériques sont à surveiller de très près, de même que celles qui produisent des jeux vidéo. On pourra aussi s'intéresser aux structures liées à des activités de recherche, mais aussi aux agences actives sur les questions de cyberdéfense et aux fournisseurs de services de banque et assurance, entre autres.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

Le spécialiste en développement sécurité peut tout à fait envisager de bifurquer sur un poste de spécialiste sécurité d'un domaine technique. À ce titre, il assurera un rôle de conseil, d'assistance, d'information, de formation et d'alerte sur son domaine de prédilection : système, réseau, composants industriels, IoT, Active Directory, Cloud, IAM ou intelligence artificielle, par exemple. Une formation complémentaire peut s'avérer nécessaire pour accéder à ce type de poste.

Il est également envisageable de viser un poste d'architecte sécurité, après validation d'une formation complémentaire.

L'évolution la plus naturelle consiste néanmoins à prendre la fonction d'un chef Sécurité de projet. Les compétences en pédagogie, en communication et en compréhension transversale des enjeux techniques prédisposent les DevSecOps bénéficiant de plusieurs années d'expérience à endosser ces responsabilités.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Pour Leo A., être DevSecOps, c'est une opportunité assez rare de faire jouer à plein sa curiosité et d'échapper au sentiment des missions trop répétitives. La fonction nécessite en effet une mise à jour régulière des connaissances et une intégration des nouveautés techniques, dans le but de maintenir un niveau de sécurité optimal sur tous les systèmes de l'entreprise. L'un des principaux défis tient à l'obligation de haute concentration et de vigilance permanente, afin de ne passer à côté d'aucune vulnérabilité qui mettrait en danger l'intégrité des systèmes d'information.

« L'automatisation, les outils d'Infrastructure as Code, de Compliance as Code, et d'autres outils DevOps sont devenus des piliers dans notre façon de travailler. Ils nous permettent d'être plus rapides, plus précis et de détecter et corriger les problèmes bien plus efficacement, offrant ainsi un avantage considérable à nos clients. C'est un rôle exigeant, mais extrêmement gratifiant, car il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et de nouveaux défis à relever. »

KÉVIN CADIER - CHEF DE PROJET TECHNIQUE -
SRE / DEVSECOPS



DIRECTEUR DE PROGRAMME DE SÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 900 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS AVEZ UNE APPÉTENCE ÉVIDENTE POUR LA DÉFINITION D'AXES STRATÉGIQUES, LES PROJETS PARFAITEMENT CIBLÉS ET LES DÉFIS DE TRANSFORMATION ? LE MÉTIER DE DIRECTEUR DE PROGRAMME DE SÉCURITÉ EST PEUT-ÊTRE FAIT POUR VOUS. POUR RÉUSSIR À CE POSTE, VOUS DEVREZ ÉGALEMENT FAIRE D'UN DON PARTICULIER POUR SUPERVISER ET COORDONNER LES ÉQUIPES, AINSI QUE POUR COMMUNIQUER DE MANIÈRE LARGE SUR LES AVANCEMENTS EN MATIÈRE DE PROTECTION CYBER. VOUS VOUS RECONNAISSEZ DANS CETTE ÉBAUCHE DE PROFIL ? VOICI LES PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET OPPORTUNITÉS QUI VOUS ATTENDENT.

MÉTIER_

La priorité du directeur ou directrice de programme de sécurité est de définir et mettre en place une trajectoire de sécurité à travers un portefeuille concret de projets de défense. Ces projets doivent être directement reliés :

- A une cible ;
- A des objectifs de sécurité métiers ;
- A des objectifs IT stratégiques ;
- Ainsi qu'à l'augmentation du risque cyber sous toutes ses formes.

En tant que directeur ou directrice, il/elle pilote l'ensemble des projets de sécurité dans toutes les dimensions impliquées, qu'elles soient de nature technique, organisationnelle ou métier. On rencontrera aussi le directeur de programme de sécurité sous les appellations de Directrice de projet sécurité. Dans la terminologie anglophone, on parlera de Cybersecurity Program Manager ou IT Program Manager.

MISSIONS_

Le directeur de programme de sécurité doit se montrer pro-actif et opérationnel sur des tâches ayant trait à la fois à la direction de projet, à la gestion de ressources et à la communication.

Sur le plan de la direction de projet, il doit notamment être en mesure :

- De déterminer une politique de cybersécurité à même de réduire la menace, à la fois pour les systèmes informatiques et pour les différentes composantes métiers ;
- De cadrer et d'organiser un portefeuille pertinent de projets de cybersécurité ;
- D'assurer le déploiement du programme et des opérations de cybersécurité au sein de tous les départements et toutes les équipes intervenant de manière directe ou indirecte dans la cohérence globale de la politique de cyberdéfense ;
- D'assurer une coordination fluide et opérationnelle entre ces différentes parties prenantes ;
- De réorienter les actions chaque fois que cela s'avère nécessaire pour intégrer l'évolution de la nature et de l'intensité des cybermenaces.

Sur la question de la gestion des ressources, il devra :

- Mettre en œuvre la gouvernance et le mode de pilotage du programme nécessaires à sa réussite ;
- Assurer le suivi des plannings ;
- Piloter les budgets des projets de sécurité ;
- Assurer une veille des risques et la gestion des actions correctives qui en découlent.

Enfin, sur le terrain de la communication, le directeur de projet sécurité a pour mission :

- De prendre en main le reporting dans le but d'informer le commanditaire et le management de l'avancement et de la couverture des risques de sécurité assurée par le programme ;
- De mettre en forme des tableaux de bord, en recherchant la clarté à travers des exemples concrets, dans le but d'informer le top management de toutes les avancées et des défis à venir.

« La responsabilité du directeur de programme de sécurité est plus palpable que jamais suite à un incident : c'est dans ce contexte de crise, suite à une intrusion dans le système ou à une contamination par le biais d'un virus, que le rôle pivot de ce professionnel apparaît le plus nettement. C'est à lui qu'il revient de poser les bases d'un plan de reprise d'activité et d'assurer un retour à la normale dans les plus brefs délais. »

« Le directeur de programme de sécurité définit et met en place une trajectoire de sécurité à travers un portefeuille concret de projets de défense. Le directeur de programme de sécurité doit se montrer pro-actif et opérationnel sur des tâches ayant trait à la fois à la direction de projet, à la gestion de ressources et à la communication. »



COMPÉTENCES_

Ce poste implique des compétences techniques fortes, mais aussi des compétences en gestion de projet et management d'équipe. Les compétences premières du directeur de projet sécurité incluent notamment :

- Une bonne connaissance des enjeux organisationnels et des métiers qui s'y rattachent ;
- Une bonne maîtrise des connaissances de base concernant les principaux domaines des systèmes de sécurité informatique ;
- Une approche précise des enjeux actuels de cybersécurité ;
- Une connaissance suffisante des technologies liées à la sécurité cyber ;
- Une aptitude confirmée à la gestion de projets transversaux.

QUALITÉS_

Le directeur de programme sécurité doit faire preuve :

- D'une grande aisance dans la gestion des équipes, et notamment des équipes nombreuses ;
- D'une capacité de communication solide, à l'oral comme à l'écrit, afin de restituer les enjeux et les avancées au management.

En raison de son interaction avec des enjeux humains et techniques, le directeur de projet sécurité doit être capable, tout à la fois, de rigueur et de souplesse :

- La rigueur est la condition d'un traitement optimal de tous les incidents cyber et de l'adoption des bonnes mesures correctives, ainsi que de la politique cyber appropriée ;
- De souplesse, afin d'embarquer toutes les équipes opérationnelles – intervenant au sein de différents départements, avec des fonctionnements et des automatismes propres – et d'obtenir l'adhésion du management aux solutions préconisées.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Un Bac +5 minimum est requis pour prétendre aux fonctions de directeur de programme sécurité. Pour accéder à un poste de ce niveau de responsabilité, 5 à 10 années d'exercice au plus près de la gestion de programmes informatiques sont exigées.

Prétendre à des fonctions de directrice de programme de sécurité suppose de maîtriser un certain nombre de notions de développement informatique, notamment les langages les plus courants, de type C, C+ ou Python, par exemple. De bonnes connaissances en développement web font également partie du b.a.-ba.

SALAIRE_

Le salaire d'entrée moyen d'un directeur de projet sécurité est de 2 900 € brut mensuels environ. Un professionnel confirmé pourra espérer toucher jusqu'à 4 900 € brut par mois en moyenne. Ce salaire est celui proposé en règle générale aux spécialistes ayant déjà exercé 5 ans sur des projets de sécurité informatique. Pour une expérience de 3 ans, le salaire s'approche plutôt de 4500 € brut. Pour 10 ans d'expérience et plus, on peut espérer une rémunération légèrement supérieure, pouvant aller jusqu'à 5 100 € brut mensuels environ.

OÙ TRAVAILLER ?

N'importe quel grand groupe – qu'il se distingue dans le secteur de la banque, de la mode, de l'assurance, de l'agro-alimentaire, du textile ou des services numériques, par exemple – a besoin d'un ou plusieurs directeurs de programme de sécurité pour protéger son business. Les professionnels cherchant à évoluer sur cette ligne bénéficient donc d'un choix large et peuvent faire jouer sans problème leurs affinités avec un secteur en particulier.



ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Un directeur de programme de sécurité souhaitant franchir une nouvelle étape dans sa carrière peut évoluer naturellement vers un poste de directrice de programme informatique. Pour réussir à ce poste, il s'agira d'élargir et d'affiner plus encore ses connaissances des défis de la cyberdéfense et sa capacité à l'analyse stratégique. Être accepté à ce poste suppose aussi de connaître parfaitement les enjeux propres à la structure dans laquelle le professionnel évolue.

Il est aussi envisageable de briguer un poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI). Il s'agit d'un niveau de responsabilité supérieur. Il peut consister à déployer une politique concrète de cybersécurité sur un périmètre donné mais, la plupart du temps, la personne qui se voit confier ce poste a la charge d'assurer la cohérence de cette politique de défense à travers l'ensemble des corps de métier et dans tous les départements. Les aptitudes communicationnelles, déjà essentielles sur le poste de directeur de projet de sécurité, sont ici plus essentielles que jamais.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Les entretiens conduits avec des directeurs de programme de sécurité justifiant de 3 à 7 ans d'expérience laissent émerger une conclusion unanime : le principal défi inhérent à la fonction tient à la nécessité d'assurer en tout temps, à chaque instant, une parfaite circulation des informations et une communication sans faille avec les instances dirigeantes d'une part, et les équipes exécutrices d'autre part. « Plus encore que l'attention qui doit être portée aux détails techniques, c'est une vigilance ayant trait à l'humain – à la bonne implication de tous, sur la base des bonnes informations – qui prédomine », précise Martial R., 7 ans d'expérience et des passages par le secteur de l'aéronautique et de l'audiovisuel à son actif. C'est cette même double casquette – entre performance technique et performance relationnelle – qui fait de toute évidence la fierté et la satisfaction première des professionnels interrogés !

« C'est aussi le directeur de programme sécurité qui teste la fiabilité du système d'information et propose un diagnostic, afin de sécuriser de manière appropriée les données de l'entreprise, à travers les meilleures procédures possibles. »



ANALYSTE CYBERSÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 350 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOTRE SENS DE L'ANALYSE ET VOTRE COMPRÉHENSION DE LA SPHÈRE DIGITALE SONT LARGEMENT RECONNUS ? LES DÉFIS TECHNIQUES NE VOUS FONT PAS PEUR ET PARTICIPER À DES DÉCISIONS STRATÉGIQUES EST UN POINT QUI VOUS MOTIVE ? LE MÉTIER D'ANALYSTE EN CYBERSÉCURITÉ POURRAIT DONC RÉPONDRE À VOS COMPÉTENCES ET À VOS ASPIRATIONS. DANS UN CONTEXTE DE MONTÉE EN PUISSANCE EXPONENTIELLE DES CYBERATTAQUANTS, MENAÇANT LA PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES, LA SÉCURITÉ DE STRUCTURES DE SERVICE PUBLIC ET L'INTÉGRITÉ DE LA VIE PRIVÉE DE MILLIERS DE CITOYENS, CE SPÉCIALISTE DES ARCANES DU MONDE CYBER EST DESTINÉ À JOUER UN RÔLE DE PLUS EN PLUS INCONTOURNABLE.



MÉTIER_

« L'analyste en cybersécurité, c'est un peu le profiler ou le mentalist qui s'infiltre dans l'esprit d'une catégorie de fauteurs de troubles bien spécifiques : les hackers ». C'est en ces termes que Rémi L., 4 ans d'expérience à ce type de poste, définit son métier. Et ses mots sont justes : l'analyste en cybersécurité – aussi appelé « analyse de la menace en cybersécurité » – est précisément celui qui étudie l'évolution des motivations et des modes opératoires des attaquants de la sphère informatique. Son rôle est primordial, puisque c'est sur la base de ses

conclusions que l'entreprise ou la structure concernée ajustera sa stratégie de cyberdéfense. Dans la sphère francophone, on désigne également – mais plus rarement – l'analyste en cybersécurité sous le nom d'analyste cyber threat intelligence. On le connaît aussi très bien sous le nom de threat hunter ou, à l'occasion, de cyber threat intelligence analyst, pour la terminologie anglaise.

MISSIONS_

L'analyste cybersécurité assume un double rôle : il doit être force de proposition pour prévenir les risques cyber et le moteur de la réaction lorsqu'une faille de sécurité a été exploitée par un attaquant.

Dans le cadre de son activité de prévention, plusieurs tâches incombent à l'analyste en menace cyber :

- Opérer une veille sur les menaces émergentes en matière de cybersécurité ;
- Communiquer de manière pédagogique auprès de tous les décisionnaires et acteurs décisifs de la structure sur les enjeux de la cybermenace en général ;
- Dresser un panorama des menaces susceptibles d'affecter l'organisation et déterminer son niveau d'exposition au risque ;

- Collecter, vérifier et analyser les données brutes relatives aux attaques informatiques, en élargissant au maximum les sources d'information ;
- Entretenir un rapport d'échange et d'émulation avec d'autres experts n'appartenant pas à la structure ;
- Mettre à jour des bases de données et de connaissances sur l'ensemble des sujets concernés.

Face à une attaque bien concrète, l'analyste est tenu de :

- Rédiger des documents d'alerte et des rapports d'analyse destinés à faciliter la compréhension des menaces détectées ;
- Communiquer sur la possible évolution de la menace auprès de toutes les parties impliquées et émettre différentes hypothèses quant à cette évolution ;
- Déterminer, a posteriori, les nécessaires mises à jour des outils de détection existants et préconiser, si besoin, la mise en place de nouvelles défenses.

En résumé, l'analyste en cybersécurité apporte un support dans la compréhension des incidents rencontrés. Il analyse les modes opératoires et techniques d'attaque identifiés, dans le but d'améliorer les capacités de détection de la structure.

Sur le plan particulièrement technique, c'est l'analyste cybersécurité qui a la charge de transmettre au

« L'analyste cybersécurité assume un double rôle : il doit être force de proposition pour prévenir les risques cyber et être le moteur de la réaction lorsqu'une faille de sécurité a été exploitée par un attaquant. »

« Protéger les ressources critiques des entreprises et des services publics. Déjouer les cyberattaques en adoptant un comportement proactif et performant sur le terrain de l'analyse. Telles sont les responsabilités premières de l'analyste en cybersécurité. C'est sur ses épaules que reposent une grande partie des défis de protection des données et d'amélioration des systèmes de défense informatique. Sans son intervention, les structures – notamment celles de tailles importantes – sont nettement plus exposées et vulnérables aux initiatives de plus en plus menaçantes et inventives menées par les cyberattaquants. »

CERT (Computer Emergency Response Team) ou au CSIRT (Computer Security Incident Response Team), ainsi qu'aux SOC, des données fiables et bien contextualisées. C'est de cette manière que pourront être ajustés les outils de défense.

COMPÉTENCES

Le métier d'analyste en menace de cybersécurité se nourrit de compétences techniques très solides. Il requiert également une aptitude à cerner les enjeux globaux : ceux de la cyberdéfense en général, ainsi que les enjeux propres à la structure défendue. À ce titre, il sera essentiel de bien connaître les métiers existants au sein de la structure et leur lien avec les problématiques de sécurité informatique.

L'analyste en sécurité doit aussi être en mesure :

- D'utiliser des sources ouvertes de manière sécurisée ;
- De construire des plans de veille opérationnels sur plusieurs questions et plusieurs secteurs en parallèle ;
- D'assurer une veille géopolitique et géostratégique, en plus de la veille purement technique, afin de mesurer l'évolution des risques cyber en provenance de l'extérieur.

QUALITÉS

L'analyste en cybersécurité doit principalement faire preuve :

- D'une rigueur à toute épreuve, aussi bien dans l'analyse des éléments techniques que dans la transmission des informations clés ;
- D'une grande capacité de synthèse, qui est à la condition incontournable d'une réponse rapide face à un incident ;
- D'une aisance de contact – notamment à l'écrit – et d'une facilité d'approche avérée pour construire des réseaux d'experts ou s'intégrer dans des réseaux d'experts déjà existants, dans le but de mener un échange d'informations fructueux et d'optimiser sa veille technologique.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

La détention d'un Bac +5 est un prérequis minimum pour se positionner sur un emploi d'analyste en menaces cyber. Une spécialisation en cybersécurité ou, éventuellement, en intelligence économique est par ailleurs un atout de taille pour faire valoir sa candidature.

En tant que spécialiste par essence du cœur de la mécanique informatique, l'analyste en cybersécurité a besoin de la formation la plus précise et la plus engageante possible en matière de compréhension des enjeux et langages techniques.

SALAIRE

En moyenne, un analyste en cybersécurité peut espérer débuter sa carrière avec un salaire de 3 350 € mensuels brut. L'ajout de spécialisations techniques spécifiques – sur un langage ou un code particulièrement recherché, par exemple – sera un argument pour une majoration de salaire, pouvant avoisiner les 3 600 voire 3 800 € mensuels brut. À un niveau senior, l'analyste peut gagner jusqu'à 8 450 € brut par mois environ. Des échelonnements de salaire à partir de 6 200 € brut sont à prévoir, en fonction de l'expérience et des spécialisations.

OÙ TRAVAILLER ?

Sans grande surprise, en raison de leur contribution stratégique, les professionnels préparés aux fonctions d'analyste en cybersécurité peuvent viser des horizons professionnels larges. Que ce soit auprès d'un GAFAM ou d'une licorne, d'un grand groupe du secteur bancaire ou d'une startup qui lance une application, les analystes en menaces de cybersécurité sont désirables partout où existe un enjeu de protection de données personnelles ou de sécurisation d'un système informatique vital pour la vie d'une entreprise ou d'une structure publique. En d'autres termes, ces professionnels peuvent se positionner dans une multitude de secteurs, au gré de leurs envies et des évolutions de la menace numérique.

Pour trouver un poste plus rapidement ou espérer pouvoir jouer sur les niveaux de salaire, on pourra en effet mener une étude préalable des domaines les plus fortement soumis au risque cyber, afin de faire valoir des atouts stratégiques.

De manière générale, toutes les entités disposant d'une structure de type SOC ont besoin d'analystes en cybersécurité !

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

L'analyste cybersécurité est particulièrement bien placé pour se reconvertir en consultant en cybersécurité, dès lorsqu'il dispose de plus de 10 ans d'expérience et qu'il maîtrise parfaitement les enjeux stratégiques liés :

- A la cyberdéfense en général ;
- A la structure qu'il conseille en particulier.

En tant que consultant, il retrouvera un rôle déjà abordé lorsqu'il endossait le costume d'analyste, mais dans une dimension plus puissante : il sera avant toute chose celui qui apporte un diagnostic, définit des méthodes, apporte des outils et des solutions, en intégrant les pratiques en vigueur sur le marché et en comprenant les spécificités propres à la structure défendue.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

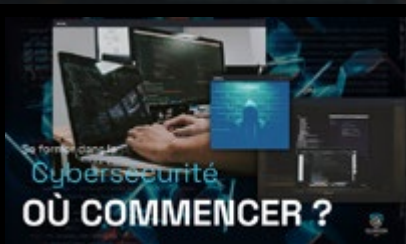
« Ce qui représente un défi est aussi ce qui représente une motivation, dans le métier d'analyste en cybersécurité : être en permanence à jour sur les nouvelles menaces, savoir anticiper les nouveaux risques, c'est à la fois beaucoup de concentration et beaucoup d'épanouissement pour ceux qui n'aiment pas la répétition », explique Rami N., qui est passé par Facebook et Enedis avant de passer du côté des assureurs en cybersécurité, « parmi les plus dynamiques sur ces questions » selon lui.



« Dans ce monde où les malfaiteurs de l'informatique sont plus que jamais inventifs et motivés, menaçant l'intégrité de milliers de structures, le métier d'analyste en cybersécurité apparaît plus que jamais comme un métier d'avenir, promis à de très nombreuses possibilités d'emploi et d'exercice. »

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS SUR LE SECTEUR DE LA CYBERSÉCURITÉ ?

Ressources documentaires gratuites pour vous aider à mieux comprendre le secteur de la cybersécurité. Les contenus indispensables du secteur de la cybersécurité rédigés par des experts du secteur et accessibles gratuitement.



OÙ COMMENCER LA CYBERSÉCURITÉ ?

Travailler dans la cybersécurité est un gage à la fois d'emploi et de compétences mises à jour régulièrement. A cela s'ajoutent des possibilités de carrière multiples en France et à l'international ainsi qu'une rémunération attractive...



QU'EST-CE QUE SPLUNK ?

Dans un monde où les systèmes d'information et la technologie semblent s'étendre et se complexifier à l'infini, il devient de plus en plus difficile de détecter les problèmes rapidement. On voit donc émerger un vrai besoin de canaliser...



LA CYBERSÉCURITÉ DANS LES JEUX VIDÉO : UN DOMAINE VULNÉRABLE ?

Depuis quelque temps, les entreprises de cybersécurité ont constaté une importante hausse de la cybercriminalité dans les jeux vidéo, notamment depuis la crise sanitaire. D'après le New York Times, elles...



CYBERScore : TOUT CE QU'IL FAUT SAVOIR

Le cyberscore arrivera cette année pour évaluer le niveau de sécurité des plateformes en ligne. La plupart des grandes plateformes seront évaluées et sont dans l'obligation d'afficher leur score. L'objectif est de renseigner...



ACTIVE DIRECTORY, LE SERVICE D'ANNUAIRE DE MICROSOFT

De plus en plus d'entreprises utilisent Active Directory pour la gestion des permissions et vérifier l'accès aux ressources importantes du réseau. Mais de quoi s'agit-il exactement et comment cela fonctionne ?



COMBIEN VALENT VOS DONNÉES SUR LE DARK WEB ?

Mots de passe, données bancaires, emails, numéros de téléphone, données médicales... sur le dark web une très grande quantité d'informations sensibles circule. L'objectif des hackers étant de...



GUARDIA
CYBERSECURITY SCHOOL

**TOUS LES ARTICLES
SUR GUARDIA.SCHOOL**



squad



Mix your talent !

Squad c'est +800 experts #Cybersécurité et #DevSecOps qui conjuguent croissance et bien-être.

squad.fr



MANAGER DE RISQUES

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 300 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

SAVOIR PRENDRE LA BONNE DÉCISION AU BON MOMENT, MENER DES ÉQUIPES NOMBREUSES DANS LA BONNE DIRECTION ET NE JAMAIS PERDRE DE VUE LES URGENCES STRATÉGIQUES : CETTE LIGNE DE CONDUITE VOUS EST FAMILIÈRE ? VOUS DISEZ DONC PEUT-ÊTRE DES CODES INDISPENSABLES POUR RÉUSSIR AU POSTE DE MANAGER DE RISQUES SPÉCIALISÉ EN CYBERSÉCURITÉ. À L'HEURE OÙ LES ATTAQUES INFORMATIQUES N'ONT JAMAIS ÉTÉ AUSSI DANGEREUSES, SUR LE PLAN DE LA QUANTITÉ ET DE L'INVENTIVITÉ, LA PERSONNE EN CHARGE DE MANŒVRER POUR ACTIVER LA DÉFENSE REVÊT UN RÔLE CENTRAL – ET QUI DEVRAIT, À L'AVENIR, S'INTENSIFIER ENCORE ET ENCORE.

MÉTIER_

Depuis 2019, Samira N. intervient comme manager de risques cyber – « gestionnaire » sur sa fiche de poste – auprès d'un grand groupe du secteur aéronautique. Les préférences pour la terminologie anglaise ou française ne changent rien au contenu de ce métier à haute responsabilité : « *Le gestionnaire de risques cyber, c'est un peu le chef d'orchestre qui s'assure qu'il n'y ait pas de fausses notes dans la partition de défense. Et c'est lui qui gère les accords à la baguette dès lors qu'un hacker a réussi à exploiter une faille !* ». Dans la plupart des cas, le manager de risques organise son travail au sein du CSIRT (Computer Security Incident Response Team) ou du CERT (Computer Emergency Response Team).

MISSIONS_

Le manager de risques en cybersécurité est l'un des premiers remparts de la protection et l'un des premiers maillons de la réaction en cas d'attaque avérée contre les systèmes informatiques. Le diagnostic des risques potentiels et des risques avérés est un exercice que ce professionnel réalise à tous les instants, dans un but précis : faire en sorte que l'apparition d'un risque cyber soit toujours contenue sur le plus petit laps de temps possible, en visant la durée zéro. Le manager de risques est, à tout instant, le point de référence des spécialistes

de la technique et des instances décisionnaires lorsqu'il s'agit de faire face à une crise de type cyber.

COMPÉTENCES_

Le manager de risques cyber assume un double rôle : il doit être force de proposition pour prévenir les risques cyber et le moteur de la réaction lorsqu'une faille de sécurité a été exploitée par un attaquant. Dans le cadre de son activité de prévention, il est attendu de ce manager bien particulier :

- Qu'il conseille le management et tous les décisionnaires impliqués sur les sujets cyber en matière de politique de défense ;
- Qu'il définisse concrètement les outils de gestion des crises potentielles, en pointant les procédures et les ressources nécessaires, entre autres ;
- Qu'il s'assure que tous les jalons de préparation des crises ont bien été posés et que les outils de réaction sont bien disponibles ;
- Prendre en charge la formation des techniciens de support et autres intervenants techniques impliqués dans la gestion des crises de sécurité.

C'est aussi et surtout au manager de risques qu'il revient de tester et confirmer la capacité de la structure à réagir efficacement à une attaque.

Face à la détection d'une tentative d'attaque ou d'une attaque réussie, il se devra :

- De mettre en place un mécanisme de gestion de crise efficace ;
- D'animer la cellule de gestion de crise en impliquant de manière proportionnée les différentes parties impliquées et en organisant les équipes d'intervention ;
- D'assurer la bonne circulation des informations entre toutes parties prenantes, dans un but d'efficacité et de réactivité ;



« Le manager de risques en cybersécurité est l'un des premiers remparts de la protection et l'un des premiers maillons de la réaction en cas d'attaque avérée contre les systèmes informatiques. Le manager de risques est, à tout instant, le point de référence des spécialistes de la technique et des instances décisionnaires lorsqu'il s'agit de faire face à une crise de type cyber. »

« Les grands groupes ont pris l'habitude de recruter un manager des risques pour le placer directement auprès de leur CERT ou de leur CSIRT. Plus la taille d'une entreprise est importante – ou plus le volume de données traitées est conséquent, plus il est probable de rencontrer ce métier parfaitement intégré dans l'entreprise.

Certaines structures font cependant le choix de s'attacher les services d'un gestionnaire des risques externe, provenant d'une agence spécialisées en sujets cyber ou exerçant tout simplement en indépendant. En règle générale, cette décision peut être motivée par deux facteurs :

- l'entreprise estime devoir faire face à un risque accru sur une période limitée, ne nécessitant pas la création d'une fonction spécifique et pérenne pour gérer ces questions ;
- l'entreprise souhaite bénéficier de l'expérience transverse, éprouvée par de nombreux cas différents, dans différents secteurs d'activité, d'un manager des risques qui a d'ores et déjà prêté main forte à plusieurs autres entreprises. Ce cas de figure donne l'idée d'une mise à jour permanente sur les dernières tendances de la menace cyber.

Dans les deux cas de figure, le manager des risques est en bonne posture pour proposer une compétence forte : tout est question de rigueur et de curiosité ! Indépendamment de son statut, il sera conduit à travailler de manière étroite avec les équipes du CSIRT ou du CERT. »



- De vérifier la consistance et la cohérence du message transmis aux différents acteurs impliqués ;
- D'assurer le suivi de toutes les actions correctives prises suite à l'incident ;
- De faire le lien avec les autorités et instances de dépôt de plainte, ainsi qu'avec les divers experts et assureurs pouvant être sollicités ;
- De planifier des réunions de revue post-crise afin d'enregistrer et de tirer partie des difficultés et particularités relevées pendant l'intervention, ce qui permettra à terme d'améliorer les mécanismes de prévention, de détection et de traitement des attaques de type cyber.

QUALITÉS_

Le gestionnaire en risques liés à la cybersécurité doit principalement faire preuve :

- D'une capacité à la gestion d'équipes dans un climat de haute tension ;
- D'une compréhension précise des systèmes d'information et des enjeux de la cybersécurité ;
- D'un esprit de rigueur permettant la gestion pertinente d'une documentation multiple et importante ;
- D'un esprit de synthèse à toute épreuve, garantie d'une communication efficace et d'une transmission rapide des informations ;
- D'une organisation sans faille, dans tous les domaines, celui de la gestion de l'information comme celui de la gestion humaine.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le diplôme minimum requis pour se positionner sur un poste de manager des risques cyber est un Bac +5. On appréciera fortement une spécialisation sur les questions cyber. Les professionnels combinant de bonnes bases techniques (de niveau Bachelor) avec un Master davantage axé sur le management tirent souvent leur épingle du jeu.

On demande en règle générale 5 ans d'exercice sur des postes relatifs à la question cyber avant d'accepter de confier des responsabilités de manager du risque.

Si le profil de manager en risques se situe davantage du côté des compétences non techniques que des compétences techniques, il reste tout de même placé sur le fil et demande un bon équilibre entre ces savoir-être et ces savoir-faire.

SALAIRE_

Un manager des risques qui fait ses premiers pas peut valoriser ses compétences à 3 300 € brut mensuels minimum. Toute spécialisation de niveau avancé en cybersécurité peut donner lieu à une majoration – on visera, dans ce cas, un salaire d'entrée de 3450 € par mois environ.

Un manager des risques qui dispose de connaissances solides propres au secteur qu'il rejoint peut lui aussi viser un salaire supérieur à la moyenne. Prenons un exemple concret : vous candidatez à un poste de gestionnaire du risque cyber auprès du groupe BPCE et, en plus de plusieurs années d'expérience sur

des métiers cyber, vous maîtrisez parfaitement les mécanismes de base de la machine bancaire. Vous êtes un manager de risque d'autant plus légitime sur le poste en question et, à ce titre, vous pouvez espérer débiter avec 3 550 € brut mensuels environ.

Un manager des risques fort de plus de 10 ans d'expérience peut gagner jusqu'à 6 750 € brut mensuels environ. À noter que parmi les managers des risques cyber les mieux rémunérés, on trouve souvent d'anciens spécialistes des questions techniques, armés d'un MBA en management : ils disposent de toutes les cartes pour sécuriser au maximum les environnements et faire valoir, par conséquent, un haut salaire.

OÙ TRAVAILLER ?

Sans grande surprise, tous les secteurs sous haute tension cyber, c'est-à-dire fortement soumis au risque d'attaque informatique, sont demandeurs de managers des risques performants. Sont concernés tous les domaines en contact avec un volume important de données personnelles, comme les sites de e-commerce, les banques et assurances, les opérateurs de téléphonie mobile et de services internet, tout comme les plateformes de streaming et autres diffuseurs de divertissement.

On peut ajouter à cette liste les acteurs de la sphère numérique au sens large, et notamment les créateurs d'applications en tous genres.

Divers ministères et structures publiques au rôle stratégique prennent également soin de s'attacher les services d'un expert en management du risque cyber, là où l'on se contentait il y a encore quelques années de recruter de « simples » experts en gestion de crise.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Après plus de 5 ans au cœur de la gestion de risque cyber, si vous brillez réellement par vos compétences, vous pouvez envisager de prendre les rênes du CSIRT – un organe avec lequel vous aurez travaillé main dans la main au jour le jour, dans un climat de tension, pendant des années.

Pour réussir à ce poste, des connaissances techniques plus complètes et plus solides que celles exigées en tant que manager des risques sont cependant indispensables.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Samira N., le métier de gestionnaire de risque cyber est « *par essence vivant : le contexte de tension ou de possibilité de forte tension a quelque chose de stimulant. Mais c'est là aussi le vrai défi : savoir résister à la pression, tous les jours – ou presque* ».



Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 300 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

SI VOUS AIMEZ AVOIR UN IMPACT CONCRET – ET MESURABLE AU JOUR LE JOUR – ET QUE L'UNIVERS INFORMATIQUE ET SES PIÈGES VOUS PASSIONNENT, LE MÉTIER D'INCIDENT RESPONSE TEAM MEMBER POURRAIT BIEN ÊTRE FAIT POUR VOUS. TRAQUEUR DE MENACES ET ANALYSTE CHEVRONNÉ DES OCCURRENCES DE HACKING, CE TECHNICIEN QUI N'A PAS PEUR DES DÉTAILS JOUE UN RÔLE TRÈS CONCRET ET ABSOLUMENT CENTRAL DANS LE MÉCANISME DE PROTECTION ET DE DÉFENSE DE NOS STRUCTURES. PASSONS EN REVUE LES FORCES QU'IL DOIT APPORTER ET LES PERSPECTIVES QUI S'OFFRENT À LUI.

MÉTIER_

Comme son titre l'indique clairement, l'incident response team member fait partie d'une équipe. Cette équipe joue un rôle pivot dans le traitement des risques de cybersécurité, potentiels ou avérés. Selon la structure, cette équipe peut prendre la forme d'un CERT (Computer Emergency Response Team) ou d'un CSIRT (Computer Security Incident Response Team). En tant que spécialiste en charge de répondre aux incidents de sécurité, l'incident response team member a pour vocation de conduire toute une série d'analyses techniques sur les systèmes d'information. Ce travail doit permettre de repérer de possibles failles, à corriger avant une tentative d'attaque. Et, face à l'offensive concrète d'un cyberattaquant, il devra tirer toutes les conclusions utiles pour améliorer le système de défense existant.

« L'incident response team member, c'est le soldat qui fait en sorte qu'une attaque cyber ne soit pas une fatalité. »

En français, on parlera souvent d'analyste en réponse aux incidents de sécurité. On rencontre aussi les termes d'analyste CERT ou d'analyste CSIRT, ce qui confirme la position essentielle de ce professionnel au sein de ces unités. Plus rarement, on évoquera l'analyste traitement d'incidents ou le spécialiste en investigation numérique.

On entendra aussi parler, dans la pratique anglaise, d'Incident Responder. Ce dernier peut choisir de se spécialiser dans un domaine particulier et se démarquer en tant qu'analyste système, analyste réseau ou analyste de codes malveillants.

MISSIONS_

L'incident response team member a un triple rôle :

- D'anticipation et prévention ;
- D'analyse détaillée ;
- De conseil.

En effet, ce professionnel clé de la bulle cyber est tenu à la fois de capter les tendances des risques cyber à l'échelle globale et à l'échelle de la structure elle-même, de décrypter les symptômes d'une attaque lorsque celle-ci survient et, enfin, de réorienter la politique de cybersécurité de l'entreprise et d'améliorer les outils de protection existants.

Concernant le volet de prévention, l'Incident responder a pour mission de :

- Conduire une veille complète et proactive sur l'apparition de nouvelles vulnérabilités système, de nouveaux types d'attaques et de nouvelles technologies prisées des hackers ;
- Mettre à jour les bases de données sur le suivi des attaques potentielles ;
- Mettre à jour les outils d'investigation du risque cyber et en proposer, si possible et pertinent, de nouveaux ;
- Mettre en place des indicateurs de compromission.

Concernant l'analyse-même des attaques cyber, il devra :

- Analyser les relevés techniques émanant du CERT ou du CSIRT dans le but de déterminer le mode opératoire de l'attaquant, son objectif, ainsi que l'étendue de la compromission ;
- Remettre des rapports d'investigation, nourris d'éléments techniques et de parties explicatives, sur la base des données collectées.



« L'incident response team member est tenu à la fois de capter les tendances des risques cyber à l'échelle globale et à l'échelle de la structure elle-même, de décrypter les symptômes d'une attaque lorsque celle-ci survient et, enfin, de réorienter la politique de cybersécurité de l'entreprise et d'améliorer les outils de protection existants. »



À travers ces travaux d'analyse, l'incident response team member renforce ses compétences en conseil et se trouve parfaitement préparé pour :

- Préconiser des mesures de contournement et de correction de l'incident ;
- Préconiser des mesures d'amélioration des capacités d'analyse, notamment grâce à l'extraction des indicateurs de compromission ;
- Préconiser des axes d'amélioration des outils de protection cyber.

COMPÉTENCES_

Pour être opérationnel, un analyste de réponse aux incidents doit être armé de plusieurs compétences élémentaires. Il doit notamment :

- Maîtriser parfaitement les mécanismes relatifs aux systèmes d'information en général et ceux des SI de sa structure en particulier ;
- Connaître tous les détails de l'architecture du système d'information de sa structure ;
- Bien connaître les outils d'analyse des vulnérabilités et des virus informatiques ;
- Savoir analyser les flux de réseaux ;

- Avoir une vision claire et sans cesse à jour du panorama des techniques d'attaque ;
- Maîtriser les techniques du scripting.

QUALITÉS_

Un bon analyste répond aux incidents de sécurité – c'est-à-dire un analyste efficace et épanoui dans ses fonctions – doit faire preuve d'un goût pour le travail en équipe très prononcé. Il doit se montrer apte à transmettre, dans toutes ses communications écrites, des informations d'une précision et d'une clarté sans faille. Cette compétence en communication écrite s'avère notamment essentielle pour la rédaction de rapports adaptés à différents types d'interlocuteurs – techniciens comme décideurs. L'aptitude à la vulgarisation ne doit pas être sous-estimée : elle est cruciale pour embarquer l'ensemble de la structure dans la construction d'un système de défense opérationnel.

Comme sur de nombreux postes ayant trait aux enjeux sensibles de la sphère cyber, l'incident response team member doit faire preuve d'un sens éthique inaltérable. Il doit par ailleurs pouvoir maintenir un niveau de qualité et de pertinence constant, même pendant les périodes de crise et de tension, dès lors qu'une intrusion imminente ou avérée met en péril les systèmes.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Il est nécessaire d'avoir atteint un niveau Bac +5 pour intégrer l'équipe d'un CERT ou d'un CSIRT sur ce type de poste. Comme souvent, une spécialisation en cybersécurité sera fortement appréciable, en plus des compétences indispensables sur le plan de l'informatique et de la technique pure.

SALAIRE_

Si l'on observe la moyenne des salaires au moment de la première prise de poste, un incident response team member peut espérer gagner environ 3 300 € brut par mois. Cette rémunération peut être revue à la hausse dès lors que le professionnel justifie d'une formation en cybersécurité particulièrement poussée. La même règle s'applique lorsqu'apparaît la maîtrise d'un code ou d'un langage rare ou, par exemple, une spécialisation précise en tant qu'analyste réseau, analyste système ou analyste de codes malveillants. Pour un niveau senior, on relève un salaire mensuel moyen de 6 250 € brut.

OÙ TRAVAILLER ?

L'incident response team member va jouer un rôle déterminant auprès de tous les grands acteurs du secteur industriel, tout comme auprès des acteurs du secteur des assurances ou de la banque. L'ensemble des plateformes faisant usage, au quotidien, de données personnelles d'utilisateurs sont elles aussi

d'importants recruteurs potentiels : des sites de divertissement tous azimuts – jeu vidéo, streaming vidéo ou musical – aux services de e-commerce, tout le monde est concerné. Les assureurs en cybersécurité, de plus en plus nombreux, sont une autre piste à surveiller de très près.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

S'il n'a pas abordé son premier poste en ayant déjà une spécialisation, l'incident response team member peut gravir une sorte d'échelon supérieur en corrigeant cela : il peut faire valoir une compétence supérieure – et renégocier son salaire en conséquence – en se spécialisant, dans ses fonctions ou à travers une formation, en tant que spécialiste réseau, spécialiste système ou expert en codes malveillants (comme déjà évoqué précédemment).

À un niveau similaire, l'analyste incidents peut choisir une fonction d'analyste en menace de cybersécurité, qui le conduira à avoir une vision plus globale des problèmes de cybersécurité, plutôt que d'être concentré sur des incidents et des menaces définis de manière plus précise.

En développant de manière substantielle ses capacités stratégiques et managériales, ce professionnel peut aussi espérer évoluer sur un poste de gestionnaire de crise de cybersécurité. Parfaitement familier de tous les détails techniques, il pourra pleinement se concentrer – en cas de crise – sur la définition de plans de réaction à même d'embarquer toute la structure en un temps record.

Les analystes de réponse aux incidents de sécurité justifiant d'une longue carrière peuvent, à terme, espérer occuper les fonctions de responsable du CERT ou du CSIRT, un groupe dont ils auront été des éléments centraux pendant des années.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« Être la personne en charge d'organiser la réponse aux attaques et aux incidents, cela veut dire être toujours en embuscade. Donc maintenir, en permanence, un certain niveau de tension. La responsabilité est grande, même si d'autres gèrent l'orchestration de cette réponse. », explique Adrien M. Parmi les avantages listés fréquemment, on note un renouvellement fréquent des connaissances et des défis intellectuels. Cela implique inmanquablement une notion d'effort intellectuel qui, à l'occasion, peut être rangé du côté des difficultés du poste. Nombreux sont les professionnels qui mettent en avant une absence de monotonie au quotidien, mais un besoin d'évoluer et de passer à d'autres mécaniques de travail après 7 à 10 années d'exercice.



ANALYSTE FORENSIC

Niveau d'études : Bac+5

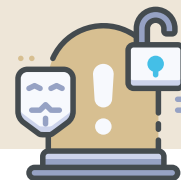
Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 100 €

Code ROME : M1802 - **Code FAP :** M2Z

VOUS AVEZ L'ÂME D'UN CRYPTOLOGUE DES MYSTÈRES TECHNIQUES ? VOUS FAITES PREUVE D'UNE MOTIVATION INFATIGABLE LORSQU'IL S'AGIT DE REMONTER AUX ORIGINES D'UN PROBLÈME ? VOUS DISEZ DE TOUTE ÉVIDENCE DES QUALITÉS ESSENTIELLES POUR DEVENIR ANALYSTE FORENSIC. AU CŒUR DE CE MÉTIER D'INGÉNIEUR ET D'EXPERT TECHNIQUE SE TROUVENT DEUX MOTS D'ORDRE : PRÉCISION ET EXHAUSTIVITÉ. VOICI LES CONDITIONS À RÉUNIR POUR ABORDER AVEC SUCCÈS LES MISSIONS QUI S'Y RATTACHENT.



MÉTIER_

L'analyste forensic – parfois simplement appelé « forensic » – est l'expert technique en charge d'examiner tout ou partie d'un système d'information après la détection d'une cyberattaque, peu importe si elle est restée au stade de tentative ou si elle a été concluante. L'ingénieur spécialisé en forensique sera dès lors chargé de collecter et d'analyser un ensemble de données brutes – fichiers effacés, sauvegardes, journaux du système ou disques durs, entre autres – afin de comprendre ce qu'il s'est passé et d'en tirer des conclusions utiles en matière de cybersécurité.

En français, on parlera souvent d'analyste réponse aux incidents de sécurité. On rencontre aussi les termes d'analyste CERT ou d'analyste CSIRT, ce qui confirme la position essentielle de ce professionnel au sein de ces unités. Plus rarement, on évoquera l'analyste traitement d'incidents ou le spécialiste en investigation numérique.

On entendra aussi parler, dans la pratique anglaise, d'incident responder. Ce dernier peut choisir de se spécialiser dans un domaine particulier et se démarquer en tant qu'analyste système, analyste réseau ou analyste de codes malveillants.

Il est tenu d'identifier aussi bien le mode opératoire de l'attaquant que de qualifier l'étendue de la compromission. La collecte de preuves d'une infraction cyber est l'une des tâches cruciales sur le poste : c'est sur la base de ces éléments que pourront être justifiés le déclenchement d'une procédure judiciaire et la mise en place de nouvelles politiques de protection informatique au sein de l'entreprise concernée.

MISSIONS_

L'analyste forensic prend une part active à toutes les missions d'investigation et de réponse à incidents, généralement gérés par un CERT (Computer Emergency Response Team) ou un CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Dans ce cadre, l'ingénieur spécialisé en questions forensiques s'intéresse à tous les sujets de menace de la sécurité cyber, de threat intelligence – pour évaluer les risques de cybermenace – ou de reverse engineering – dans le but de comprendre le fonctionnement interne d'un système, parmi d'autres thématiques connexes.

De manière générale, l'analyste forensic sera conduit à :

- Déterminer les causes racines des incidents identifiés ;

- Évaluer l'impact de l'incident en cause sur le plan technique et pour les différents métiers, dans le champ cyber et au-delà ;
- Livrer une analyse aussi détaillée que possible sur les actions menées par l'attaquant sur le périmètre compromis ;
- Mettre au point et mettre à jour des outils d'aide à l'analyse du risque, en s'alignant sur les dernières avancées technologiques ;
- Décrypter des malwares et analyser les protocoles réseau en procédant par reverse engineering ;
- Rechercher les vulnérabilités potentielles de solutions software et hardware ;
- Prendre part à des projets de développement d'outils de cybersécurité internes ;
- Établir une chronologie forensic permettant de suivre l'évolution des menaces et des contre-attaques ;
- Assurer une veille et une investigation numérique sur tous les systèmes d'exploitation existants.

COMPÉTENCES_

Sur le plan des compétences purement techniques, plus le nombre d'environnements informatiques qu'il maîtrise est important, plus un analyste forensic prend de la valeur aux yeux des entreprises et des employeurs potentiels.

« L'analyste forensic prend une part active à toutes les missions d'investigation et de réponse à incidents, généralement gérés par un CERT ou un CSIRT. Dans ce cadre, l'ingénieur spécialisé en questions forensiques s'intéresse à tous les sujets de menace de la sécurité cyber, de threat intelligence ou de reverse engineering dans le but de comprendre le fonctionnement interne d'un système, parmi d'autres thématiques connexes. »

Son aisance au sein de différents systèmes cryptés est un atout de taille pour assurer une réactivité complète, face à tous les dangers cyber. Un bon analyste forensic devra notamment être opérationnel sur les points suivants :

- Maîtrise du système d'information, de l'urbanisation et de l'architecture du SI (système d'information) ;
- Connaissance des outils d'analyse post-mortem, pour assurer la compréhension de chaque incident ;
- Capacité à la gestion des crises de sécurité ;
- Capacité de veille opérationnelle et de synthèse pour capter les tendances et facteurs d'évolution du métier
- Parfaite connaissance des techniques d'attaque et d'intrusion informatique ;
- Parfaite connaissance de la vulnérabilité propre à chaque environnement ;
- Pratique avérée de l'analyse des flux de réseau
- Capacité à automatiser les tâches récurrentes dans un langage de scripting ;
- Connaissance des procédures légales.

QUALITÉS_

L'analyste forensic doit présenter un goût prononcé pour le partage des connaissances et la mise en commun des idées. Il doit notamment faire preuve d'une capacité solide à la restitution et à la vulgarisation des connaissances pour des publics non spécialistes des questions techniques. C'est là la condition indispensable pour permettre :

- La compréhension exacte de la menace cyber pouvant affecter l'entreprise, qu'elle soit potentielle ou avérée ;
- Le développement des bons outils de protection cyber, répondant aux attentes de tous les départements ;
- La conduite d'actions juridiques appropriées suite à un incident.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Les postes d'analystes forensic sont ouverts à des ingénieurs et spécialistes techniques détenteurs d'un Bac +5 au minimum. Une spécialisation en cybersécurité peut être un plus au moment du recrutement.

SALAIRE_

En France, le salaire moyen d'un analyste forensic varie en moyenne entre 3 100 € brut mensuels pour un débutant et 4 800 € pour un profil confirmé. Le niveau de salaire peut augmenter, notamment pour les profils confirmés, lorsque l'ingénieur justifie d'une spécialisation :

- Sur une question précise, en tant qu'analyste système, analyste réseau ou analyste de codes malveillants ;
- Sur les questions juridiques ;
- Sur la gestion des crises de cybersécurité en général.

Dans ce cas de figure, on relève des salaires pouvant atteindre 5 100 € brut par mois.

OÙ TRAVAILLER ?

Toutes les structures de taille importante, qu'elles dépendent du secteur public ou privé, sont susceptibles de s'attacher les services d'un ou plusieurs analystes forensic. La fonction revêt notamment une importance de premier plan dans les structures conduites à gérer un volume non négligeable de données personnelles : sociétés de l'internet et de la téléphonie en général, plateformes de streaming, groupes liés aux activités de banque et d'assurance, services hospitaliers, entre autres.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

En tant qu'élément central de l'équipe du CERT (Computer Emergency Response Team) ou du CSIRT (Computer Security Incident Response Team), l'analyste spécialisé dans la réponse aux incidents de sécurité peut tout à fait envisager de gravir les échelons pour prendre la tête d'une de ces équipes en tant que Responsable.

Nombreux sont les analystes forensic qui, désireux de changement, passent sur un poste d'opérateur analyste SOC, bien que l'évolution soit plus pertinente et plus fréquente dans le sens opposé.

En raison de leurs responsabilités et compétences transversales, les analystes forensic peuvent également envisager de compléter leur formation pour endosser un rôle de conseil, pour devenir notamment :

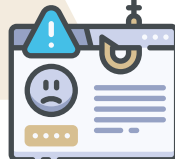
- Conseiller juridique en sécurité ;
- consultant en sécurité organisationnelle ;
- consultant en sécurité technique.

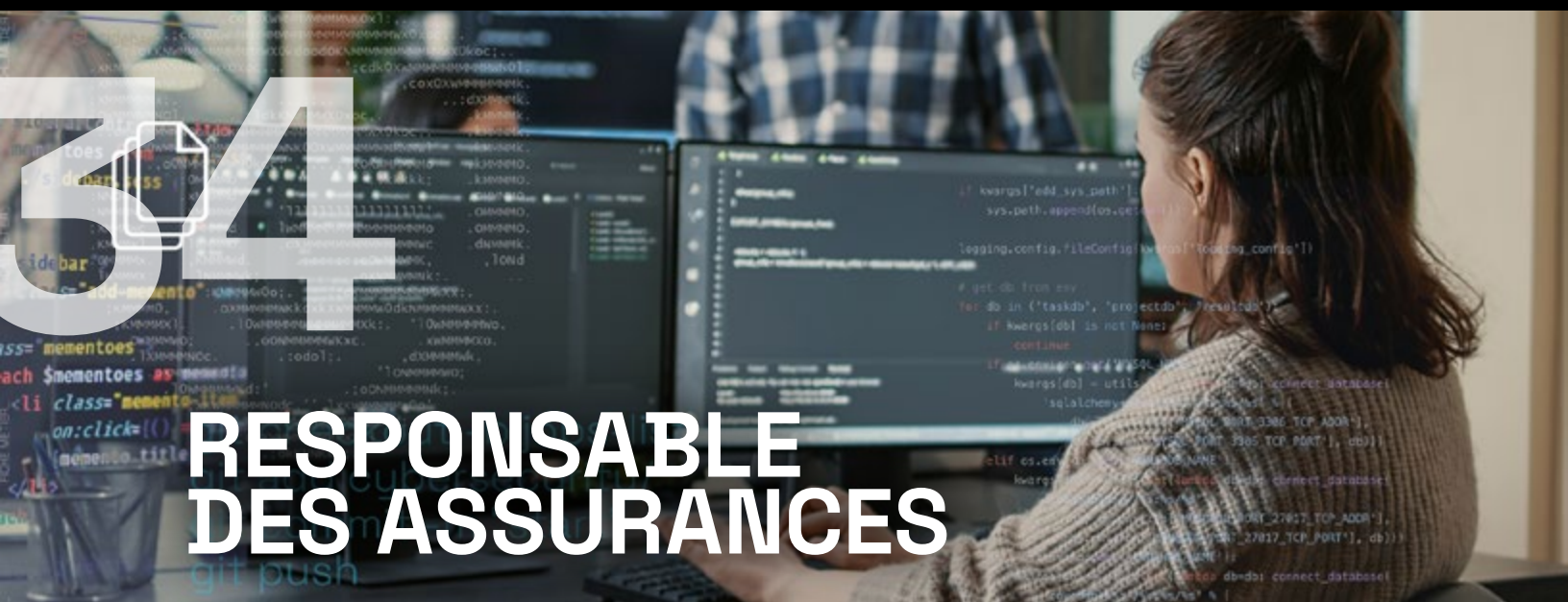
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Omar H., l'une des motivations premières liées au poste d'analyste forensic tient au renouvellement permanent des problèmes rencontrés : si chaque incident nouveau représente en soi un défi et un challenge intellectuel, il mobilise aussi des mécanismes positifs de curiosité et de mise à jour permanente des connaissances. Cela rime avec une absence de monotonie évidente, en dépit des tâches récurrentes de veille technologique.

La fonction est par ailleurs particulièrement valorisante, puisque l'analyste occupe une place stratégique dans le rouage de défense et de pérennisation de l'entreprise. La combinaison de capacités hautement techniques et d'aptitudes relationnelles et communicationnelles contribue également à un métier complet et équilibré, susceptible d'apporter de nombreuses clés d'épanouissement professionnel. L'entretien de ces compétences complémentaires ouvre par ailleurs des perspectives lorsque se présente une évolution vers un autre poste ou un autre secteur.

Parmi les principaux inconvénients, Omar H. relève principalement le besoin de résister au stress : la possibilité de voir surgir un incident de manière imminente conduit à maintenir un niveau de vigilance qui peut être particulièrement épuisant, sur le plan nerveux en particulier. Lorsque survient une crise de manière concrète, l'ingénieur spécialiste en forensic doit faire preuve d'un sang froid sans faille. Il est le pilier central de la compréhension du problème, donc de sa résolution et du maintien du niveau de défense. En d'autres termes, c'est la survie de l'entreprise et, par conséquent, des dizaines et des dizaines d'emplois qui se trouvent – en grande partie – entre ses mains.





RESPONSABLE DES ASSURANCES

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 800 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

À L'HEURE OÙ LES ATTAQUES DE TYPE CYBER SE PERFECTIONNENT ET SE MULTIPLIENT DE MANIÈRE EXPONENTIELLE, IL EST DEvenu IMPÉRATIF POUR LES ENTREPRISES DE PENSER DES STRATÉGIES DE DÉFENSE SOLIDES ET, POUR CE FAIRE, DE FAIRE APPEL À DES EXPERTS CONFIRMÉS. EN RÉPONSE À CES ENJEUX, ET EN PARALLÈLE D'ENTREPRISES DE PLUS EN PLUS MENACÉES, LA GALAXIE DES ASSUREURS CYBER A CONNU UNE GRANDE EXPANSION AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES. DANS CE CONTEXTE, FAIRE LE CHOIX DU BON CONTRAT D'ASSURANCE, COUVRANT TOUS LES BESOINS SPÉCIFIQUES À UNE STRUCTURE DONNÉE, EST UNE MISSION À PART ENTIÈRE. IL CONVIENT DE LA CONFIER À UN STRATÉGISTE HORS PAIR, EN PRISE AVEC LA RÉALITÉ CONCRÈTE DU PRÉSENT ET À MÊME DE SENTIR LES TENDANCES À VENIR : LA FONCTION DE RESPONSABLE DES ASSURANCES CYBER EST, DE CE FAIT, DEVENUE ESSENTIELLE POUR LES ENTREPRISES DÉSIREUSES D'ÊTRE EN PHASE AVEC LE MONDE MODERNE – ET DE LUI RÉSISTER.

MÉTIER_

« Le ou la responsable des assurances, dans la sphère cyber comme ailleurs, c'est la personne qui sécurise le périmètre. Non pas pour se protéger contre les incidents et les attaques informatiques : nous avons des experts de la technique pour ça. Mais, si une attaque vient à frapper l'entreprise, cela ne nous expose pas seulement à des problèmes techniques : il y a un coût économique et, en

régle générale, il n'est pas des moindres. La personne responsable des assurances met en place un système de soutien adéquat qui permettra à la structure d'être épaulée comme il se doit dans ses finances. Et c'est cela qui lui permettra très certainement de ne pas sombrer. » Cécile P. s'occupe du point essentiel de la gestion des assurances depuis 2018, et son constat est sans appel : « Il y a 10 ans, prendre une assurance cyber était un plus, un luxe. Dans le contexte actuel, c'est la base. Il faut y penser – et bien y penser ».

Lorsque l'on veut donner une tournure plus littéraire à l'intitulé de la fonction, on a tendance à parler de « responsable de la protection de l'information ». Cette formulation doit cependant être manipulée avec précaution : elle peut sous-entendre des fonctions plus large et la notion essentielle d'assurance, auprès d'experts confirmés, peut légèrement s'estomper.

MISSIONS_

De manière plus générale, le responsable des assurances est celui qui assure la cohérence des politiques de protection contre le risque cyber. « Il est la boussole qui pointe le meilleur contrat d'assurance possible pour l'entreprise, en fonction de sa base technique et du taux de risque auquel elle fait potentiellement face », précise Cécile P.

Il est de plus en plus commun de voir les entreprises choisir un responsable des assurances externe à la structure : elles se dirigent vers des professionnels indépendants en contact avec différents univers professionnels, et de ce fait à même de proposer plus rapidement une solution d'assurance adaptée.

L'intégration de la fonction au sein même de l'entreprise, tantôt auprès du service juridique, tantôt auprès des services techniques, reste cependant la norme.

COMPÉTENCES_

Pour apporter l'expertise attendue, un bon responsable des assurances devra :

- Avoir une compréhension globale des enjeux globaux de la cybersécurité et des risques cyber, à l'échelle de l'entreprise, mais aussi à l'échelle nationale et internationale ;
- Être expert dans la collecte d'informations stratégiques auprès des acteurs impliqués sur le sujet, à la fois au sein de l'entreprise et du côté des assureurs ;
- Déployer une forte capacité d'analyse afin de déterminer la meilleure équation d'assurance possible ;



« La responsabilité de ce professionnel est grande puisque, en cas d'attaque avérée, c'est grâce à son choix d'assurance que la structure pourra continuer à mener ses activités et, à terme, se relever. »

« Le responsable des assurances a la charge de repérer et comparer les garanties proposées par les différents assureurs cyber présents sur le marché. Il lui revient de négocier directement auprès de ces compagnies afin d'obtenir la meilleure couverture cyber possible, selon des conditions tarifaires favorables. En résumé, le responsable des assurances est celui qui assure la cohérence des politiques de protection contre le risque cyber. »

- Opérer un travail de veille soutenu, auprès des professionnels de l'entreprise et à travers des sources externes (presse et assureurs concurrents, notamment) afin de s'assurer que le contrat d'assurance reste pertinent dans le temps, compte tenu de l'évolution des facteurs de risque.

QUALITÉS_

Le responsable des assurances doit impérativement faire preuve :

- D'une qualité de contact supérieure, ce qui lui permettra d'obtenir les informations les plus pertinentes, à la fois auprès des professionnels impliqués dans l'approche des sujets cyber au sein de l'entreprise, afin de sécuriser leurs besoins, et auprès des assureurs eux-mêmes, afin de cerner avec la plus grande précision leurs propositions ;
- D'un talent pour la négociation, de sorte à parvenir au meilleur équilibre possible entre la force de l'assurance souscrite et le coût tarifaire qui lui est associé.

Les qualités de dialogue du responsable des assurances lui permettront également de conduire des échanges fluides avec l'assureur en dehors des périodes d'incidents : de cette manière, il sera possible

de vérifier que le contrat souscrit reste toujours pertinent dans le temps, en fonction de l'évolution des facteurs de risque. En cas contraire, ce lien de qualité garantit que le contrat pourra être modifié et mis à jour sans perdre de temps.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

On exige, en règle générale, que les prétendants au poste de responsable des assurances aient décroché un bac +5 minimum. La spécialisation en cybersécurité est par ailleurs un passage quasi obligé. Certains professionnels qui se démarquent par une expérience probante dans le domaine de la cybersécurité ou un talent particulier dans le relationnel et la négociation réussissent à décrocher un premier emploi sur la base d'un bac +3. Il s'agit cependant d'une situation relativement rare, prenant en compte les qualités exceptionnelles de certains candidats.

La réussite au poste de responsable des assurances cyber demande d'être familier des spécificités techniques du sujet. Ce sont néanmoins les compétences non techniques qui prennent une importance prépondérante. Il s'agit donc de ne pas négliger cet aspect.

SALAIRE_

Pour une première prise de poste, un responsable des assurances peut réussir à négocier un salaire mensuel brut de 2 800 € environ. Il pourra assez facilement prétendre à un salaire plus élevé dès lors qu'il dispose d'une expérience conséquente :

- Sur des postes stratégiques ou techniques liés à la cyberdéfense ;
- Dans des fonctions juridiques ;
- Dans le domaine de l'assurance et, mieux encore, de l'assurance cyber. C'est la case à cocher pour demander un salaire maximal.

Un professionnel confirmé pourra faire évoluer son salaire jusqu'à 4 650 € brut par mois environ.

OÙ TRAVAILLER ?

On pense, à tort, que la fonction de responsable des assurances cyber est le fait exclusif des grandes entreprises et des grands groupes. De fait, les structures de taille importante ont peut-être plus facilement tendance à intégrer ce métier dans leur propre structure. Mais on n'est pas en reste du côté des start-ups. Certes, ces dernières cherchent parfois leur « référence en assurance » auprès de consultants externes, mais il n'est pas rare de voir un poste créé sur ce point, quitte à l'enrichir d'autres attributions, toujours en connexion avec la stratégie de défense cyber.

Sur cette base, il est possible de s'orienter vers une multitude de secteurs : de la start-up spécialiste des applications de rencontre ou de commerce en ligne à la grande banque d'investissement, en passant par l'enseigne de luxe ou l'industrie automobile, par exemple.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

S'il souhaite donner un autre tournant à sa carrière, le responsable des assurances devra viser un autre poste lié à la compréhension globale des enjeux de cybersécurité et à la vision stratégique qui doit en découler. Son expérience passée le conduira naturellement vers des fonctions de conseil.

Si, avant son poste de responsable des assurances, il a fait partie de forces opérationnelles et techniques, il pourra sans grande difficulté se reconvertir en consultant en cybersécurité ou en formateur en cybersécurité.

Sans spécialisation technique, il existe une évolution naturelle vers un poste de responsable du plan de continuité d'activité, avec la charge d'assurer la poursuite sans encombre des activités de l'entreprise en cas d'incident majeur.

Un responsable des assurances pourra aussi se replacer, sans grande surprise, chez un assureur spécialisé en cybersécurité ! L'importance de soigner son réseau est donc double : il en va de l'intérêt de l'entreprise pour laquelle est souscrite l'assurance, mais aussi des perspectives futures de l'employé.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« Même si le poste de responsable des assurances est stratégique et absolument décisif, on a l'avantage d'être à l'abri de la pression directe : les décisions se font dans le calme et la réflexion à froid. Bien entendu, en cas d'un mauvais choix d'assureur, la responsabilité qui pèse sur nous est extrêmement lourde. Mais nous échappons à proprement parler à la partie la plus désagréable des situations de crise », explique Cécile P. Parmi les autres avantages fréquemment cités, on retient l'importance du relationnel – qui permet de se bâtir un réseau pouvant se révéler très bénéfique – et le côté valorisant des actes de négociation.



« Le responsable des assurances a la charge de repérer et comparer les garanties proposées par les différents assureurs cyber présents sur le marché. »



RESPONSABLE DU CONTROLE INTERNE

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Eco. et sociales

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 4 850 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS AVEZ L'ÂME D'UN CAPITAINE DE NAVIRE ET VOUS NAVIGUEZ SANS PROBLÈME PARMI LES CODES ADMINISTRATIFS ? VOUS POURRIEZ BIEN FAIRE UN PARFAIT RESPONSABLE DU CONTRÔLE INTERNE. FACE AUX NOUVELLES CATÉGORIES DE MENACES PROPRES À L'ÉPOQUE CYBER, CE MÉTIER N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI CRUCIAL POUR LA PROTECTION DES ENTREPRISES. CERTES, LES DÉFIS À RELEVER SONT PLUS NOMBREUX. MAIS C'EST AUSSI CE CONTEXTE DE TENSION ACCRUE QUI REND LE MÉTIER PLUS PASSIONNANT. VOYONS ENSEMBLE COMMENT TRACER SA VOIE JUSQU'À CE POSTE À HAUTE RESPONSABILITÉ.

MÉTIER_

Le contrôle interne est une fonction cruciale pour toutes les entreprises : c'est elle qui réalise l'adéquation entre l'atteinte des objectifs qui ont été fixés et la maîtrise des risques liés à la poursuite de ces mêmes objectifs.

À ce jour, le contrôle interne fait partie de toutes ces filières qui contribuent à la démarche globale de cybersécurité sans en faire directement partie : les sujets de continuité d'activité, de protection des données à caractère personnel, de « risk management », de sûreté ou encore d'assurance sont à ranger dans la même case.

« Il prend activement part aux missions de coordination aux côtés des autres acteurs de la gestion des risques : les risques opérationnels, les risques de conformité et les risques financiers, notamment. »

C'est en raison des évolutions technologiques et de la montée en puissance sans précédent des attaques informatiques que les acteurs de ces branches sont conduits à collaborer de manière de plus en plus étroite avec celles et ceux qui font la cybersécurité dans les entreprises et autres organisations.

En d'autres termes, la cybersécurité, aujourd'hui risque majeur, devient – sans grande surprise – une dimension de plus en plus importante des missions de contrôle interne. Là où le « risk management » interviendra sur des points particulièrement techniques pour contenir ou corriger le risque, le contrôle interne s'intéressera davantage à des points de politique globale, des mesures logistiques et autres ajustements pour maintenir les menaces à distance.

MISSIONS_

Avant toute chose, le responsable du contrôle interne aide à définir les jalons et points d'attention qui permettront de vérifier que les systèmes de défense sont bien en place. Il collabore, pour ce faire, avec les organes dirigeants et chefs de département : en un mot, toutes celles et tous ceux qui connaissent le bon fonctionnement de la structure, mais aussi les spécialistes de la stratégie cyber.

Une fois cette politique de contrôle bien définie, c'est au responsable du contrôle interne d'assurer le déploiement opérationnel des dispositifs de contrôle et de gestion de risques opérationnels. Il lui revient également d'évaluer l'efficacité de ce dispositif et, si besoin, de proposer des mises à jour et des améliorations.

Le responsable du contrôle interne est impliqué dans trois types de tâches, ayant trait à de la conception pure, de l'accompagnement et de l'évaluation. S'ajoutent des missions de gestion de service et de transmission d'informations.

COMPÉTENCES_

Dans le contexte cyber, on attend du responsable du contrôle interne une certaine familiarité avec les grandes lignes techniques propres à la sécurité informatique. Cela lui permettra d'affiner les systèmes de contrôle de manière intuitive et de mener sans problème les dialogues utiles avec toutes les parties prenantes de la sécurité informatique.

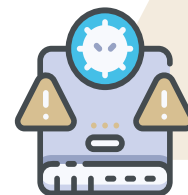
Les principales aptitudes requises concernent cependant la gestion d'entreprise et la connaissance des processus classiques d'audit. De fortes capacités analytiques sont la base pour réussir à ce poste.

« Le responsable du contrôle interne est tenu de rendre compte à l'ensemble des organes dirigeants et personnes décisionnaires du niveau de maîtrise des risques et des contrôles mis en place pour assurer cette maîtrise. Il doit notamment présenter des rapports, à l'oral ou à l'écrit, devant le comité d'audit, comme évoqué précédemment. Il a un rôle d'information régulière auprès de tous les professionnels de l'audit qui œuvrent dans la structure. »



AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Nathalie M. en est à son troisième poste de responsable du contrôle interne. Après une courte intervention auprès d'une grande plateforme de e-commerce, elle est passée dans le secteur bancaire. Ses sept années d'expérience lui donnent le recul nécessaire pour analyser les défis et les plaisirs de ce métier : « Prendre les rennes du contrôle interne, c'est savoir jongler avec certaines contradictions. Il s'agit à la fois de ne pas sortir des sentiers battus et, en même temps, de surprendre : il faut à la fois maintenir des mécanismes de sécurité vus et revus, parce qu'ils sont efficaces et nécessaires, mais aussi sentir la tendance du risque et s'assurer que sont mises en place des protections pour des menaces qui n'existent pas encore. Un compromis entre l'administrateur dans tout ce qu'il a de plus carré et rébarbatif, et le devin ! » Pour Nathalie M., le poste revêt dans tous les cas de figure un aspect nettement valorisant. À l'époque du tout-cyber, le poste a par ailleurs tendance à s'élargir dans ses responsabilités et à se renouveler, avec de belles opportunités de formations complémentaires à la clé.



QUALITÉS_

Le responsable du contrôle interne doit principalement faire preuve :

- D'un sens de l'organisation à toute épreuve ;
- D'une qualité de contact à même d'embarquer toutes les parties prenantes dans la grande mission de contrôle interne ;
- D'un goût infatigable pour les détails ;
- D'une capacité d'initiative qui se révélera précieuse pour faire évoluer le système de contrôle ;
- De réactivité, en cas d'ajustement nécessaire.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Il faudra présenter un Bac +5 pour postuler à une offre de responsable du contrôle interne. Une expérience préalable à un poste élevé d'administration des entreprises ou sur des missions d'audit sera un atout de taille. Comme évoqué précédemment, pour aborder une mission de responsable du contrôle interne en toute sérénité et en parfaite légitimité, il convient de travailler un ensemble de compétences non techniques, relatives à la communication et à la gestion d'entreprise. Enrichir cette base d'une compréhension des enjeux techniques propres aux sujets de cybersécurité est cependant un immense atout si l'on souhaite faire la différence à l'ère des hackers.

SALAIRE_

La hauteur que prend la mission du responsable du contrôle interne le place directement à un niveau de salaire de 4 850 € brut par mois pour un premier poste. Ce salaire peut être ajusté à la hausse en fonction de la teneur des expériences passées. Un professionnel ayant touché à l'audit ou ayant analysé de près les questions cyber pendant plusieurs années sera valorisé. En fin de carrière, on peut s'attendre à des salaires avoisinant les 8 330 € brut mensuels.

OÙ TRAVAILLER ?

La fonction de responsable du contrôle interne est relativement commune dans le monde de l'entreprise. On pourra donc s'orienter vers une multitude de secteurs, selon ses appétences personnelles et les opportunités du moment. Les spécialistes du secteur de la santé – assureurs et entreprises de service – cherchent fréquemment des professionnels capables de prendre en main le contrôle interne, en raison de la sensibilité de leurs données. Le même constat s'applique au secteur de l'assurance et de la banque. On pourra aussi surveiller de près les grands groupes pharmaceutiques, les entreprises axées high tech et innovation en règle générale, ainsi que les instituts de recherche et les revendeurs en ligne.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

La connexion directe avec les missions d'audit et de gestion globale du risque cyber offrent au responsable du contrôle interne de bonnes dispositions pour se reconvertir en consultant en cybersécurité. Pour avoir une vraie légitimité et une assurance de réussite à ce poste, il est cependant préférable de bénéficier d'une expérience préalable particulièrement forte sur les points techniques ou de suivre les bonnes formations complémentaires. Les profils techniques les plus solides pourront même prendre à des fonctions de Responsable de la Sécurité des systèmes d'information (RSSI). Ce n'est cependant pas le chemin de carrière le plus fréquent. Les transferts vers le « risk management » sont courants. Un repositionnement en tant qu'auditeur en cybersécurité est aussi possible, à condition, une fois de plus, de disposer des ressources techniques indispensables. Dans ce dernier cas, l'exercice en tant que professionnel indépendant est la voie la plus naturelle, afin d'obtenir des niveaux de rémunération supérieurs et de dessiner une véritable évolution de carrière.

« Le responsable du contrôle interne aide à définir les jalons et points d'attention qui permettront de vérifier que les systèmes de défense sont bien en place. Une fois cette politique de contrôle bien définie, c'est au responsable du contrôle interne d'assurer le déploiement opérationnel des dispositifs de contrôle et de gestion de risques opérationnels. Il lui revient également d'évaluer l'efficacité de ce dispositif et, si besoin, de proposer des mises à jour et des améliorations. »



MALWARE ANALYST

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 500 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

ON AURAIT TENDANCE À DIRE QUE CE MÉTIER EST FAIT POUR LES GEEKS DANS L'ÂME, LES DÉVELOPPEURS CHEVRONNÉS ET LES PETITS GÉNIES EN HERBE. MAIS LA FONCTION DE MALWARE ANALYST EST BIEN PLUS QUE ÇA. FACE À DES VIRUS INFORMATIQUES SANS CESSE RENOUVELÉS, TOUJOURS PLUS NOMBREUX ET TOUJOURS PLUS PERFECTIONNÉS, CETTE MISSION EST DEVENUE LE NERF DE LA GUERRE POUR LES STRUCTURES QUI DOIVENT SE DÉFENDRE CONTRE LES HACKERS ET LES PROGRAMMES MALVEILLANTS. ANALYSTES DE DÉTAIL, INGÉNIEURS VITAUX POUR LA SURVIE DES ENTREPRISES, LES ANALYSTES DE MALWARES SONT DESTINÉS À ÊTRE DE PLUS EN PLUS SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE. ET DEVRAIENT BÉNÉFICIER DE PERSPECTIVES DE SALAIRES – ET DE CARRIÈRES – TOUT AUSSI PROMETTEUSES. FAISONS ENSEMBLE LE TOUR DE CE MÉTIER D'AVENIR.

MÉTIER_

Le rôle de malware analyst occupe une place de plus en plus déterminante au sein de la hiérarchie des métiers cyber. C'est ce professionnel de haut niveau technique qui est chargé de traquer, comprendre, parer et anticiper les logiciels malveillants et les attaques qui leur sont liées. Spécialiste hybride, entre l'ingénieur en sécurité et l'expert en analyse forensic, mais aussi un peu programmeur dans l'âme, l'analyste de malwares est impliqué dans la lutte contre la cybercriminalité dans ce qu'elle a de plus concret et de plus technique.

« Le malware analyst, c'est ce geek très sérieux – institutionnalisé pourrait-on dire – qui passe au microscope les virus informatiques pour en comprendre le fonctionnement et penser un vaccin, en quelque sorte. »

MISSIONS_

Bien qu'ils ne soient généralement pas considérés comme faisant partie de l'équipe de réponse aux incidents à proprement parler, et bien qu'ils ne soient pas tout à fait en première ligne de défense, les malware analysts sont souvent appelés à la rescousse pour les premières étapes de réaction à une attaque. Leur rôle, alors, est de clarifier sans attendre le type d'intrusion mis en œuvre. L'analyste de logiciels malveillants jouera aussi un rôle important dans les efforts d'atténuation et de récupération, une fois le mode d'attaque identifié et la menace contenue.

COMPÉTENCES_

Il est important de préciser, d'entrée de jeu, que chaque structure est susceptible de rechercher un ensemble de compétences uniques, correspondant à ses besoins propres. Toutes les entités ne sont pas soumises aux mêmes types de menaces cyber ou au même niveau de risque. Les fiches de poste pour recruter un nouveau malware analyst peuvent donc être très variées d'une structure à l'autre, mais aussi au sein d'une même structure. Tout dépend du contexte du moment. On peut néanmoins lister un certain nombre de compétences essentielles que devra réunir n'importe quel analyste de

logiciels malveillants. Sur le plan technique, celui-ci doit notamment :

- Être familier de différents débogueurs d'immunité, notamment IDA Pro, WinDbg ou OllyDbg ;
- Avoir une solide connaissance du langage C/C++ et de Windows API ;
- Être capable de reconstruire des formats de fichiers et des structures de données inconnus ;
- Savoir reconstruire des protocoles TCP/IP inconnus ;
- Comprendre les techniques de déballage, de désobscurcissement et d'anti-débogage ;
- Être à l'aise avec les outils de scripting Python, Perl et Ruby.

Parmi les autres compétences clés figure la capacité à rédiger des rapports techniques, en s'adaptant si possible à différents publics (expert et expert confirmé).

D'un point de vue général, le malware analyst est aussi chargé :

- D'enregistrer les menaces de logiciels malveillants repérées au niveau de la structure ;
- D'identifier les systèmes de protection pouvant aider à les éviter ;

« Les malware analysts sont souvent appelés à la rescousse pour les premières étapes de réaction à une attaque. Leur rôle est alors de clarifier sans attendre le type d'intrusion mis en œuvre. L'analyste de logiciels malveillants jouera aussi un rôle important dans les efforts d'atténuation et de récupération, une fois que le mode d'attaque identifié et la menace contenue. »



- D'examiner les programmes et les logiciels malveillants à l'aide de programmes d'analyse afin de cerner la technologie en présence et leur fonctionnement ;
- De tenir une classification des logiciels malveillants en fonction de leurs ressorts techniques et de leur potentiel de nuisance, parmi d'autres caractéristiques ;
- De mener un travail de veille sur les derniers logiciels malveillants et d'enclencher une mise à jour des logiciels employés au sein de la structure afin de se prémunir contre les nouvelles menaces ;
- De rédiger des alertes afin de tenir l'équipe de sécurité informée ;
- D'aider à la création de documents qui serviront à affiner les politiques de sécurité ;
- D'être attentif aux menaces de type zero-day et aux outils qui les accompagnent.

QUALITÉS_

Pour être opérationnel et trouver sa place au sein d'une équipe, le malware analyst doit se démarquer par :

- Une forte capacité de concentration, sur le temps long, qui sera la base de la pertinence de ses analyses et de sa réactivité en cas d'incident ;

- Une aptitude à emmagasiner et garder en mémoire une très grande quantité d'informations, afin de recouper les données rapidement et de décrypter le plus vite possible les logiciels d'attaque encore inconnus ;
- Une capacité rédactionnelle confirmée, qui doit permettre la préparation de rapports techniques à la fois complets et lisibles en peu de temps ;
- Une grande disponibilité d'esprit, pour maintenir toutes les compétences citées à leur niveau maximal.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

La condition de base pour accéder à un poste de malware analyst est, comme sur la très grande majorité des postes cyber, l'obtention d'un Bac +5 minimum. Bien entendu, présenter un diplôme de niveau supérieur, témoignant d'un degré plus poussé de formation technique ou de travaux de recherche sur des questions informatiques, donnera un large avantage aux candidats concernés.

La fonction de malware analyst fait partie des métiers les plus techniques de la sphère de cyberdéfense. Dans le cas présent, il est indispensable de bénéficier d'une formation informatique de haut niveau, puisqu'on attend de l'analyste qu'il soit en mesure de déconstruire et comprendre les innovations les plus inventives et les plus dangereuses développées par les hackers.

SALAIRE_

Le premier salaire pour un analyste malware se situe en règle générale autour de 3 500 € brut par mois. Les professionnels justifiant d'une spécialisation particulière ou d'une connaissance approfondie d'un type de virus donné se trouvent en bonne position pour négocier un salaire légèrement supérieur, notamment si les virus en question revêtent une importance stratégique pour l'entreprise. Il en va de même pour tous les ingénieurs et analystes au fait des derniers penchants techniques des hackers : leur capacité à anticiper les risques à venir peut faire l'objet d'une valorisation dûment méritée. La marge de manœuvre entre le début et la fin de carrière est de l'ordre de 4 500 € : on peut viser un salaire de 8 000 € brut par mois, en moyenne, avec un profil senior.

OÙ TRAVAILLER ?

Le malware analyst trouve une utilité dans tous les domaines susceptibles de susciter l'intérêt des hackers – autrement dit, tous les secteurs et toutes les structures, ou presque ! Plus le champ d'activité est sensible, plus le rôle du malware analyst est essentiel. Les grands groupes en général, et toutes les entreprises faisant face à un traitement important de données personnelles ou à la gestion de mannes financières importantes, sont des employeurs potentiels à surveiller de très près. Au cours des dernières années, on a pu par

ailleurs relever de nombreuses offres d'emploi auprès des professionnels de la santé, du e-commerce ou du paiement en ligne. Les banques et assurances ne sont pas en reste, de même que les grands acteurs du divertissement (chaînes de télévision et plateformes de streaming en tête).

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Un malware analyst dispose d'un bagage technique fortement valorisable dans toute la sphère cyber. S'il souhaite rester sur des fonctions analytiques tout en élargissant son spectre et son périmètre de réflexion, il pourra évoluer vers un poste d'analyste en cybersécurité. D'analyste de détail, il passera à analyste stratégique, amené à donner les orientations globales destinées à construire les défenses cyber à l'échelle de la structure. De même, il pourra devenir consultant en cybersécurité, soit au sein d'une structure, soit en proposant ses services en tant que professionnel indépendant, pour maximiser ses revenus.

Après 5 de carrière minimum, un analyste malware souhaitant grimper dans la hiérarchie et présentant des qualités managériales évidentes pourra également viser un poste de responsable de la sécurité des systèmes d'information (RSSI) ou de directeur de la cybersécurité. Cela suppose encore une fois, au-delà de la finesse d'analyse technique, une approche globale de la problématique cyber et une vision à 360° des rouages de la structure concernée.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« Être analyste de logiciels malveillants, c'est avoir une compétence dure qui sera toujours valorisée et pourra peser lourd au moment de penser une évolution professionnelle. Cela suppose néanmoins de ne jamais arrêter d'être curieux et d'avoir une grande capacité de captation d'information : il s'agit presque d'aller au devant des nouvelles trouvailles des cyberattaquants, de se mettre à leur place et dans leur tête, pour désamorcer la bombe qu'ils lâchent sur nos entreprises. » En résumant les points forts et les défis de son métier en ces termes, Cyril F. rejoint la plupart de ses homologues pour dire qu'être malware analyst, c'est accepter d'être dans l'effort intellectuel soutenu et permanent, tout en bénéficiant d'une sensation d'enrichissement et d'apprentissage continu – la formule parfaite pour ne pas se lasser facilement !





DEVOPS

Niveau d'études : Bac+2

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 920 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

DIFFÉRENTES ÉTUDES CONSTATENT QUE LES ENTREPRISES QUI ONT ADOPTÉ LES PRINCIPES DEVOPS INNOVENT PLUS RAPIDEMENT ET SONT AINSI PLUS COMPÉTITIVES QUE LEURS CONCURRENTS. IL N'EST DONC PAS ÉTONNANT QUE LES DEVOPS SOIENT RECHERCHÉS. EN UN MOT, ILS PERMETTENT D'OPTIMISER LE DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS ET DE LOGICIELS. UN INGÉNIEUR DEVOPS INTRODUIT EN EFFET DES PROCESSUS, DES OUTILS ET DES MÉTHODES POUR ÉQUILIBRER LES BESOINS TOUT AU LONG DU CYCLE DE DÉVELOPPEMENT, DU CODAGE ET DU DÉPLOIEMENT, JUSQU'À LA MAINTENANCE ET À LA MISE À JOUR.



MÉTIER_

Il s'agit d'une approche de la culture informatique, de l'automatisation et de la conception de plateformes conçue pour accroître la valeur ajoutée et optimiser la réactivité des entreprises grâce à une distribution plus rapide et efficace des services. Tout cela est rendu possible grâce à une distribution de services informatiques itérative et accélérée. Le modèle DevOps fait le lien entre les applications existantes et les nouvelles applications et infrastructures dites « cloud-natives ».

Les ingénieurs DevOps collaborent donc avec les équipes de développement et d'exploitation pour créer, tester et déployer des logiciels dans des délais courts et rapides.

MISSIONS_

Les ingénieurs DevOps travaillent en étroite collaboration avec les développeurs de logiciels, les opérateurs système (SysOps) et d'autres membres de l'informatique de production pour gérer et superviser les versions du code. Ils doivent bien connaître la gestion de l'infrastructure informatique qui fait partie intégrante de la prise en charge du code logiciel dans des environnements cloud dédiés ou hybrides.

Leurs missions étant multiples, ces professionnels doivent être suffisamment agiles pour porter un chapeau technique et gérer différentes opérations simultanément. Parmi les principales missions et responsabilités de l'ingénieur DevOps, on peut citer :

- Comprendre les exigences du client et les indicateurs clés de performance (KPI – Key Performance Indicators) d'un projet. Mettre en œuvre divers outils de développement, de test et d'automatisation.
- Planifier la structure de l'équipe, les activités et la participation aux activités de gestion de projet.
- Définir et paramétrer les processus de développement, de test, de mise en production, de mise à jour et de support pour le fonctionnement DevOps
- Avoir les compétences techniques pour examiner, vérifier et valider le code logiciel développé dans le cadre du projet.
- Contrôler les processus tout au long du cycle de vie pour s'assurer de leur respect et mettre à jour ou créer de nouveaux processus pour les améliorer et minimiser les gaspillages
- Encourager et construire des processus automatisés dans la mesure du possible

- Avec la mise en place d'une politique dite DevOpsSecu, il doit identifier et déployer des mesures de cybersécurité en effectuant en permanence une évaluation des vulnérabilités et une gestion des risques
- Sélection et déploiement d'outils CI/CD (Continuous integration/continuous delivery) appropriés

COMPÉTENCES_

Étant donné leurs différentes missions, ces ingénieurs maîtrisent tous les aspects techniques et les processus IT pour des opérations intégrées. Ils sont censés

« Pour moi la principale compétence c'est la curiosité et la soif d'apprendre. On passe son temps à apprendre des nouvelles technologies qui disparaîtront peut-être dans 3 mois. Chaque recrutement de DevOps demande des compétences très différentes, il faut savoir s'adapter pour rester compétitif car tout change en permanence. »

SOLÈNE RAPENNE – DEVOPS FREELANCE ORIENTÉE CYBERSÉCURITÉ

« Le nom de mon métier est en fait un abus de langage. Le DevOps n'est pas un métier, mais une culture visant à améliorer la collaboration entre les développeurs (Dev) et les équipes opérationnelles (Ops). Mais c'est aujourd'hui plus attirant d'écrire "ingénieur DevOps" qu'"ingénieur couteau-suisse maîtrisant des outils automatisant le processus de livraison logicielle". Pour mieux comprendre où je me situe, prenons l'exemple du sport : au foot ou handball, le pivot sera le joueur milieu de terrain, entre les défenseurs et les attaquants. Le poste de DevOps, c'est le pivot entre les développeurs et les administrateurs systèmes ! Une connaissance du développement, du système et du réseau est nécessaire afin de comprendre les enjeux et besoin de l'équipe, le tout avec une maîtrise d'outils DevOps, tel que la conteneurisation, l'automatisation, les tests unitaires de codes, etc. »

YAMINE BAGHDADI - INGÉNIEUR DEVOPS

connaître les différents outils d'automatisation et les tests des processus. Les diplômés en informatique ou en technologie informatique peuvent apporter certaines des compétences techniques nécessaires pour devenir un ingénieur DevOps. Cependant, les compétences requises pour gérer les opérations sont généralement acquises par l'expérience ou en s'inscrivant à des programmes de développement spécifiques, qui peuvent aider à faire avancer la carrière dans la direction définie. Pour réussir la mise en œuvre de l'approche DevOps, ces ingénieurs DevOps doivent connaître les meilleures pratiques de la méthodologie DevOps :

- Continuous Integration
- Continuous Delivery
- Surveillance et journalisation
- Architecture microservices

Dès lors, les qualifications suivantes sont nécessaires :

- Connaissance des systèmes d'exploitation Linux, UNIX et Windows
- Configuration de divers logiciels de serveur tels que tomcat, apache, Nginx, Redis, MySQL.
- Connaissance de différents langages de programmation et de script (Java, Python, Ruby, JavaScript, Scala, etc.)

- Principes d'équilibrage de charge et de haute disponibilité
- Principes de réseau et protocole TCP/IP.
- Connaissance des containers Docker et une bonne compréhension de Kubernetes (du design du cluster et des manifestes de déploiements), ainsi qu'une connaissance du fonctionnement des Messages broker (RabbitMQ)
- Connaissance d'Azure DevOps (Chaîne CI/CD), du Cloud Public (Azure, AWS, GCP) et de l'Observabilité (Elastic Stack)

QUALITÉS

L'époque où chacun travaillait dans son coin est révolue. Les métiers de l'IT exigent aujourd'hui d'échanger en permanence avec d'autres services. Les DevOps n'échappent pas à cette règle, car ils gèrent des équipes et des opérations. Un développeur DevOps doit donc être capable de collaborer avec les équipes d'exploitation et de développement. Un bon esprit d'équipe est donc indispensable ! Mais les tests représentent un ensemble de compétences important pour les développeurs DevOps. Si vous envisagez de faire carrière dans ce domaine, travaillez votre capacité d'analyse de la qualité.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Bien que le concept DevOps soit relativement nouveau, il ne nécessite pas une formation ou des connaissances hyper spécifiques pour y accéder. La plupart des ingénieurs DevOps sont titulaires d'une licence en informatique ou en ingénierie, ou ont une expérience préalable de l'écriture de scripts avec Bash, Golang, Java, JavaScript, Perl, Python ou Ruby ou du travail avec Microsoft Linux ou Amazon Web Services.

Quel diplôme ?

Un Bac+5 en informatique est idéal pour postuler auprès de grands éditeurs ou d'autres entreprises.

Quel bac ?

Il est conseillé de suivre une formation supérieure en informatique (Bac +5, école d'ingénieur ou cycle universitaire équivalent, BTS ou DUT). Avoir un goût prononcé pour les mathématiques est indispensable.

Quelle école ?

Différentes écoles permettent de devenir DevOps, mais beaucoup de ces professionnels ont suivi une formation d'ingénieurs. Mais il est possible de suivre une autre voie en passant par un IUT.

SALAIRE

Lorsqu'il s'agit de CDI, les salaires des DevOps varient entre 40 000 (pour un débutant) et 75 000 € brut par an pour des seniors. Un indépendant qui débute peut gagner autour de 500 € par jour.

OÙ TRAVAILLER ?

La démarche DevOps est loin d'être généralisée dans toutes les entreprises. Résultats, les postes à pourvoir se trouvent principalement dans les plus grandes startups, les éditeurs de logiciels et de grands comptes.

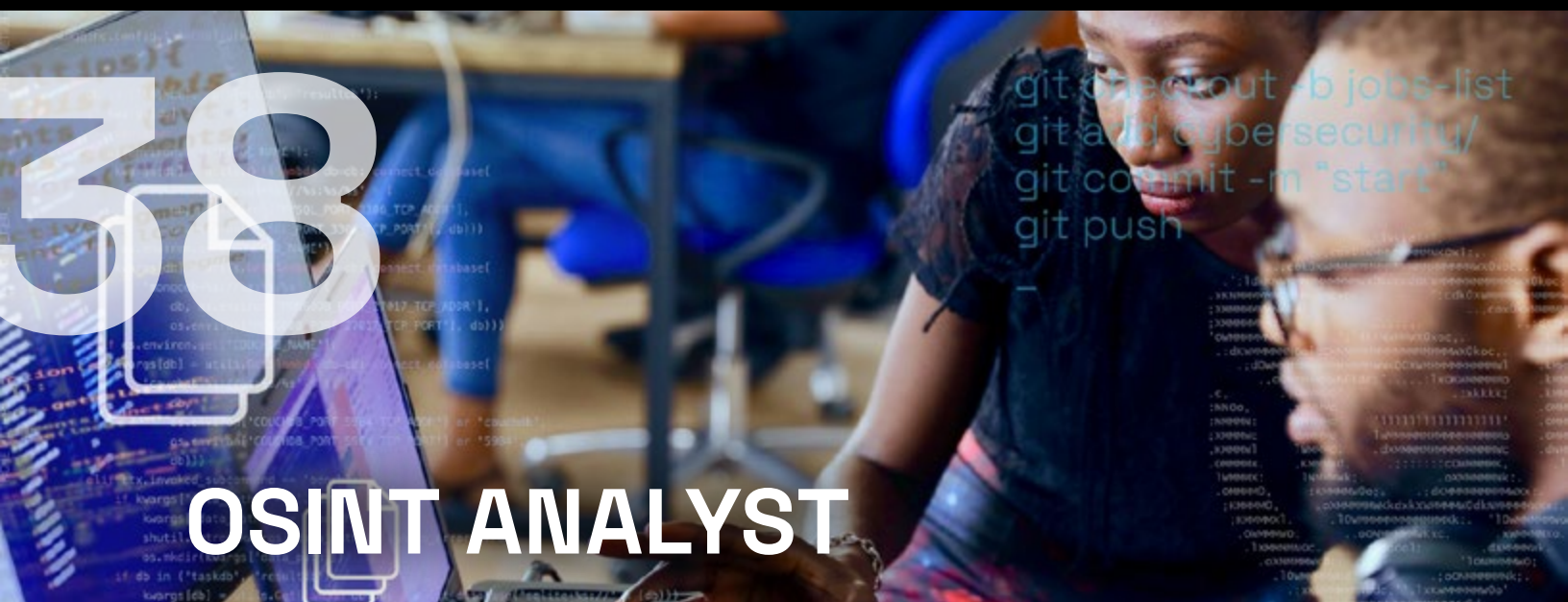
TRAVAILLER EN FREELANCE

Il est possible d'être indépendant pour proposer ses services de conseil aux start-ups et aux grandes entreprises qui ont des projets de cloud ou de pipeline de livraison de code nécessitant l'aide d'un expert en la matière. Mais la tâche est plus facile si vous avez acquis auparavant une expérience dans une entreprise ou une start-up. Attention, être indépendant signifie aussi être responsable de la gestion du temps et de la quantité de travail.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

Comme différents métiers IT, un jeune ingénieur DevOps peut monter en compétences pour devenir senior.





Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 500 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS AIMEZ LES DÉFIS ET LES JEUX DE PISTE QUI REVÊTENT UN INTÉRÊT STRATÉGIQUE RÉEL ? VOUS IMMÉRGER DANS UN Océan DE DONNÉES POUR Y DÉNICHER DES TRÉSORS D'INFORMATIONS NE VOUS FAIT PAS PEUR ? VOUS POURRIEZ DEVENIR LE SPÉCIALISTE TECHNIQUE QUI AIDE LES STRUCTURES EN TOUS GENRES À RENFORCER LEUR CYBERDÉFENSE FACE À DES ATTAQUES SOUVENT OBSCURES. LE MÉTIER D'OSINTER OU D'OSINT ANALYST EST FAIT POUR TOUTES CELLES ET TOUS CEUX QUI ONT L'INTUITION DES DONNÉES STRATÉGIQUES AU SEIN D'UNE MULTITUDE D'INFORMATIONS OUVERTES AU GRAND PUBLIC. UTILISER L'EXISTANT POUR CHANGER LA DONNEE, ET RENDRE ENTREPRISES ET STRUCTURES PUBLIQUES PLUS FORTES QUE LES CYBERATTAQUANTS : TELLE SERA VOTRE MISSION SI VOUS DÉCIDEZ DE DEVENIR ANALYSTE OSINT. VOICI LES CLÉS UTILES POUR BIEN COMPRENDRE ET BIEN ABORDER CE POSTE.

MÉTIER_

Celui que l'on appelle communément OSINT Analyst, OSINT Investigator ou encore Osinter est un professionnel destiné à travailler pour l'Open Source Intelligence, qui donne le nom d'OSINT. L'intelligence Open Source, c'est l'acte de collecter et d'analyser un ensemble de données disponibles à grande échelle – des données publiques – afin d'en tirer des avantages pour la protection d'une structure donnée. On trouvera parfois les fonctions de l'OSINT Investigator présentées sous le titre plus simple d'« analyste open source ».

MISSIONS_

Les missions d'un OSINT Analyst sont intimement liées aux enjeux de Threat Intelligence. Ce professionnel est chargé de centraliser et d'analyser un maximum de données en accès public, dans le but de rassembler de nouvelles connaissances sur des attaquants potentiels, leurs motivations, leurs méthodes et leurs outils. À terme, il s'agit d'adapter et renforcer les protections de la structure – entreprise ou entité publique – sur la base de ces données et des tendances suspectées.

Dans la masse des informations rencontrées, il se doit de faire émerger des renseignements :

- Opportuns et pertinents ;
- Exploitable ;
- De haute qualité, qui serviront au travail des équipes de la stratégie de cybersécurité et aux techniciens opérant à leurs côtés.

« L'Osinter, c'est la personne qui dispose des connaissances et réflexes technico-stratégiques pour repérer, parmi une multitude d'informations insignifiantes, celles qui seront utiles à l'entreprise et à la protection de ses réseaux, de ses données, de ses clients », précise Anouar K., qui occupe ces fonctions au sein d'une grande banque d'investissement.

COMPÉTENCES_

L'OSINT Analyst est amené à mobiliser des compétences en lien avec l'investigation et l'analyse, mais aussi la gestion de projet et l'approche technique des données. Les savoir-faire premiers de l'Osinter doivent lui permettre :

- De mener des enquêtes mobilisant toutes les capacités d'investigation dont dispose la structure pour laquelle il travaille, ce qui suppose un lien de qualité avec différentes équipes et une aisance

technique face aux outils proposés ;

- De s'orienter de manière efficace parmi toutes les sources possibles de données en accès libre ;
- D'en extraire des renseignements techniques et stratégiques vérifiés, grâce au croisement de différentes sources ;
- De contextualiser les éléments recueillis ;
- et de rédiger des rapports sur les faits observés.

L'investigation des sources de données libres inclut un travail particulièrement délicat sur le darkweb : c'est en effet sur le web caché et confidentiel que sont susceptibles d'être captées les informations à forte valeur ajoutée. C'est là que les hackers se « réunissent » souvent pour échanger sur les méthodes d'attaques, pour logger des versions bêta de logiciels malveillants et organiser leurs équipes. Pour une exploitation efficace des éléments en présence, l'Osinter doit déployer des techniques fines de dissimulation afin de ne pas être repéré, de pouvoir récupérer les informations utiles et de ne pas éveiller les soupçons des cyberattaquants – sans quoi ils seraient tentés de modifier leurs techniques d'attaque. Le travail d'enquête de l'Osinter perdrait alors tout son intérêt.



« Les missions d'un OSINT Analyst sont intimement liées aux enjeux de Threat Intelligence. Ce professionnel est chargé de centraliser et d'analyser un maximum de données en accès public, dans le but de rassembler de nouvelles connaissances sur des attaquants potentiels, leurs motivations, leurs méthodes et leurs outils. À terme, il s'agit d'adapter et renforcer les protections de la structure sur la base de ces données et des tendances suspectées. »



L'OSINT Investigator est donc aussi un défricheur de tendances, amené à opérer une veille sur les techniques en vogue chez les hackers. Sa veille doit aussi porter sur les techniques d'investigation utile à ses propres fonctions. Pour réussir, ce professionnel doit notamment avoir des notions de développement. Python, NodeJS, Typescript et Docker font partie des outils techniques souvent mentionnés dans les fiches de poste. Sa formation technique doit aussi le rendre opérationnel pour développer des outils de collecte efficaces pour aborder de nouvelles sources d'information. Concernant les autres missions techniques, il devra être en mesure :

- D'assurer la conception, le développement et la maintenance de scripts utiles à l'investigation ;
- De manipuler les principaux outils – mais aussi les concepts – de Threat Intelligence. Cela concerne notamment la gestion de TIP, les référentiels MITRE ATT&CK ou encore la Kill Chain.

En matière de gestion de projet, il devra être apte à :

- Cadrer les missions pour obtenir l'aide de tous les départements intéressés ;
- Assurer la coordination du travail de tous les analystes mobilisés et des éventuels comités de pilotage mis en place sur des projets spécifiques.

QUALITÉS_

Les qualités principales de l'analyste OSINT ont trait à sa grande appétence pour la résolution de problèmes et les situations complexes. Le défi intellectuel doit être une source de motivation majeure pour lui.

La capacité à rassembler rapidement le maximum d'informations sur le problème concerné, à l'ordonner et à en concevoir une compréhension générale, sans perdre de vue aucun détail, est tout aussi essentielle. Doit s'ajouter une qualité rédactionnelle, intimement liée aux capacités d'analyse et de synthèse.

Ils doivent maintenir le même niveau d'intérêt pour la nouveauté (les incidents inédits) et la répétition (les incidents répétitifs et largement connus). Une capacité de concentration à toute épreuve est indispensable. L'Osinter doit aussi être particulièrement à l'aise pour mener de front plusieurs projets et doit savoir bien prioriser ses actions.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

De même que tous les métiers techniques de la sphère cyber, les fonctions d'analyste OSINT sont accessibles à partir d'un Bac +5. Toute formation technique de niveau supérieur, avec une spécialité en gestion et intelligence des données, sera fortement appréciée, de même que les cursus approfondissant les sujets de cybersécurité de manière générale.

SALAIRE_

Le salaire de base moyen d'un analyste OSINT est de 3 500 € brut par mois pour un premier poste. En fin de parcours, un analyste OSINT touchera environ 6 200 € brut par mois. Toute qualification complémentaire sur un point technique considéré comme rare entraîne, dans la plupart des cas, une petite majoration de ces niveaux de salaire.

OÙ TRAVAILLER ?

Les spécialistes OSINT peuvent se placer dans toute structure présentant des enjeux de protection importants, soit en raison de la quantité de données sensibles qu'elle renferme ou traite, soit en raison d'enjeux stratégiques autres, liés souvent à un poids financier non négligeable. Les Osinters seront particulièrement demandés auprès des banques d'investissement et autres structures bancaires, mais aussi auprès des services d'assurance et des services de santé. Les structures publiques liées à la défense ou aux questions intérieures sont elles aussi

particulièrement concernées. Les nouveaux arrivants de la sphère du e-commerce, les entreprises de luxe et les acteurs de la bulle numérique sont d'autres secteurs où les emplois sont fréquents, parmi de nombreux autres domaines.

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Il est possible d'être indépendant pour proposer ses services de conseil aux start-ups et aux grandes entreprises qui ont des projets de cloud ou de pipeline de livraison de code nécessitant l'aide d'un expert en la matière. Mais la tâche est plus facile si vous avez acquis auparavant une expérience dans une entreprise ou une start-up. Attention, être indépendant signifie aussi être responsable de la gestion du temps et de la quantité de travail.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

De par la nature de son poste, l'Osinter peut facilement se positionner sur n'importe quel poste lié aux enjeux de Threat Intelligence. En développant davantage ses capacités de gestion et de coordination d'équipes dans un climat de haute tension, les OSINT Analysts tendent aussi à se reconverter en gestionnaires de crise de cybersécurité.

En élargissant leur champ de compréhension globale et dès lors qu'ils justifient de nombreuses années d'expérience dans leur métier, ils peuvent prétendre à des fonctions de niveau hiérarchique supérieur. Il n'est pas exclu de prendre la tête d'un CSIRT (Computer Security Incident Response Team) ou du CERT (Computer Emergency Response Team) ou encore de devenir responsable du SOC.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« Chez l'analyste OSINT, il pourrait exister une certaine peur de ne pas trouver, ou de ne pas trouver assez bien – au sens d'éléments à valeur suffisamment stratégique pour que l'entreprise en tire parti et que le rôle de l'Osinter soit valorisé », explique Samuel K. Mais c'est justement le principe de ce métier bien particulier : « savoir faire preuve de patience, souvent, avant de dénicher les éléments qui permettront d'avoir la certitude de n'être passé à côté de rien, de n'avoir laissé filtrer aucune menace. » Anouar K. précise, pour sa part, que « l'effet de relative surprise que constitue une découverte sur le darkweb, par exemple, a quelque chose de réellement exaltant – un peu comme si l'on était en mission secrète et que l'on réussissait une opération de sauvetage ! ». En définitive, ces deux professionnels expérimentés estiment qu'il s'établit un équilibre entre certaines périodes pouvant sembler monotones et d'autres ponctuées de découvertes cruciales.



CLOUD SECURITY ANALYST

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 330 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS AIMEZ ÊTRE PRÉCURSEUR SUR DES TERRAINS ENCORE RELATIVEMENT PEU EXPLORÉS ? VOUS AVEZ ENVIE D'INVENTER LES TECHNIQUES DE CYBERDÉFENSE QUI N'EXISTENT PAS ENCORE À CE JOUR ? VOUS DEVRIEZ DONC REGARDER EN DIRECTION DES TECHNOLOGIES DU CLOUD ET ENVISAGER DE DEVENIR CLOUD SECURITY ANALYST. AVEC LA MONTÉE EN PUISSANCE DE CETTE SOLUTION DE STOCKAGE AUPRÈS DE TOUS LES TYPES DE STRUCTURES, CET EMPLOI STRATÉGIQUE EST PROMIS À UNE BELLE MONTÉE EN PUISSANCE ET PROMET DE BEAUX DÉFIS INTELLECTUELS. PETIT ÉTAT DES LIEUX DES AVANTAGES ET PRÉREQUIS DE CE MÉTIER À L'HEURE ACTUELLE.

MÉTIER_

Un cloud security analyst est chargé de sécuriser les solutions de stockage faisant appel à des serveurs accessibles sur internet, ainsi que les logiciels et données qui tournent sur ces serveurs. Dans un cas plus particulier, le métier de cloud security analyst désignera les analystes en cybersécurité chargés de protéger spécifiquement les clients de plateformes de cloud computing. Si le recours à l'« informatique cloud » dispense les entreprises, les structures publiques et les utilisateurs de recourir à des serveurs physiques gérés par leurs propres soins, de même qu'ils n'ont pas besoin d'exécuter des applications logicielles sur leurs propres équipements, la solution retenue n'en reste pas moins faillible. C'est le rôle de l'analyste de sécurité spécialisé dans le cloud de prévenir les menaces et d'améliorer les défenses de cet outil extensible.

MISSIONS_

De manière générale, lorsqu'il opère directement au sein d'un service de cloud computing, l'analyste en sécurité cloud est chargé d'aider à la conception et à la construction d'architectures de sécurité cloud, en mettant à jour régulièrement leur niveau de sécurité. Il teste les mesures et processus de sécurité cloud

existants et conseille à l'occasion les clients du service sur les meilleures pratiques à adopter pour éviter l'apparition de failles.

Lorsque l'analyste est positionné chez le client, il opère une veille sur les meilleures solutions de cloud computing existant sur le marché – c'est-à-dire les mieux sécurisées. Lorsqu'un service précis de cloud computing a d'ores et déjà été adopté, il peut simuler des attaques à l'encontre des données stockées par son entreprise ou, afin de ne pas mettre en danger les données, établir des comparaisons avec d'autres solutions techniques.

COMPÉTENCES_

Les piliers de la sécurité cloud, que doit maîtriser tout cloud security analyst, sont :

- Les contrôles d'identification ;
- L'approche Zero-Trust ;
- La protection des applications via un firewall.

Au quotidien, cet expert technique doit par ailleurs être en mesure :

- D'effectuer des évaluations de risques d'attaque en évaluant chaque service utilisé et chaque technologie de sécurité ;

- D'analyser et tirer des rapports de ces exercices de testing ;
- De mettre en place des alertes dans l'environnement cloud afin d'être averti sans délai en cas d'attaque. Cette précaution n'est possible que pour certains types de cyberattaques déjà bien identifiés, sous couvert de non modification des techniques utilisées par les cyberattaquants.

« Être cloud security analyst au sein d'une entreprise qui utilise les services du cloud sans les produire ni les gérer, c'est s'assurer que la mise à distance des équipements ne devienne pas une mise en danger pour les données et les outils de l'entrepris. »

« De manière générale, l'analyste en sécurité cloud est chargé d'aider à la conception et à la construction d'architectures de sécurité cloud, en mettant à jour régulièrement leur niveau de sécurité. Il teste les mesures et processus de sécurité cloud existants et conseille à l'occasion les clients du service sur les meilleures pratiques à adopter pour éviter l'apparition de failles. »

Le cloud security analyst doit également effectuer un travail de veille permanent sur l'évolution des technologies employées par les différents services de cloud computing d'une part, et par les cyberattaquants d'autre part. Le but ultime est d'assurer une protection renforcée des données et la détection des menaces en temps réel.

QUALITÉS_

Un bon analyste en sécurité du cloud doit combiner une aptitude à la vision globale (des enjeux de cybersécurité) et à l'attention permanente aux détails (ceux propres à la technologie du cloud). Son travail suppose une capacité de compréhension d'enjeux techniques et stratégiques transverses et une aptitude à anticiper les problèmes : au quotidien, il doit faire preuve de curiosité et de capacité d'initiative pour aller au devant des nouvelles techniques qui pourraient potentiellement compromettre la sécurité du cloud et l'intégrité :

- Des données qui y sont hébergées ;
- Des logiciels et équipements qui y sont rattachés.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Comme n'importe quel métier technique de la sphère cyber, un poste d'analyste de la sécurité du cloud n'est pas envisageable sans un Bac +5 au minimum. Une formation poussée en informatique, incluant une appréhension fine de la problématique cyber, est par ailleurs indispensable.

Pour devenir cloud security analyst, il est important de suivre en amont une formation centrée sur la transmission de compétences informatiques fortes, sans faire l'impasse sur une approche globale des enjeux de cybersécurité.

SALAIRE_

Pour un salaire bas, on peut compter environ 3 300 € brut mensuels. Le salaire médian d'un cloud security analyst se situe cependant aux alentours de 4 530 € brut par mois en France. Pour les profils confirmés justifiant d'au moins 7 ans d'exercice, ou pour un professionnel ayant accumulé d'autres expériences dans le domaine de l'analyse de cybersécurité, on pourra viser un salaire atteignant jusqu'à 8 900 € brut mensuels. Pour les talents sortant réellement du lot, on a repéré, dans l'Hexagone, sur l'année 2022, des salaires dépassant les 10 000 € mensuels brut.

OÙ TRAVAILLER ?

L'équation est simple : puisque toutes les entreprises semblent destinées à adopter la solution du cloud, et qu'elles sont déjà très nombreuses à avoir sauté le pas, les professionnels du cloud ont devant eux de très larges horizons lorsqu'il est question d'options de recrutement. Tous les secteurs sont susceptibles de s'attacher les services d'un cloud security analyst, même si certains se montrent plus dynamiques dans leurs recherches. C'est notamment le cas du secteur de la banque et de l'assurance, de tous les services de santé dématérialisés, du domaine du luxe dans toutes ses composantes ou encore des plateformes de diffusion en streaming. Les acteurs du e-commerce ne sont, eux non plus, pas en reste.

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Il est possible d'être indépendant pour proposer ses services de conseil aux start-ups et aux grandes entreprises qui ont des projets de cloud ou de pipeline de livraison de code nécessitant l'aide d'un expert en la matière. Mais la tâche est plus facile si vous avez acquis auparavant une expérience dans une entreprise ou une start-up. Attention, être indépendant signifie aussi être responsable de la gestion du temps et de la quantité de travail.



ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Le cloud security analyst a toutes les qualités pour passer sur d'autres fonctions de sécurité. Il peut ainsi devenir, sans rencontrer d'obstacles majeurs, analyste en sécurité – pour gagner une perspective plus globale de la question cyber – ou analyste du SOC. Les mécanismes intellectuels sont les mêmes et on peut compter sur une rémunération elle aussi similaire.

Après plusieurs années d'expérience, et après avoir pris soin, de préférence, d'avoir exercé à d'autres postes techniques et/ou stratégiques, l'analyste en sécurité du cloud peut envisager une reconversion en tant que consultant en sécurité, en indépendant de préférence – dans le cas où son objectif est non seulement un élargissement des sujets et une montée en puissance côté salaire.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« En se positionnant sur une technologie d'avenir, le cloud security analyst fait immanquablement le choix d'un métier d'avenir. C'est une évidence pour la très grande majorité des métiers cyber, mais celles et ceux qui s'orientent vers un travail "dans le nuage" ont devant eux de grandes possibilités d'exploration : je suis persuadée qu'il y a mille mondes à inventer dans cette bulle détachée du physique, et cela promet d'être passionnant, pour nous avant tout », s'enthousiasme Amélie M. Parmi les défis du poste, on peut imaginer qu'au cours des années à venir, les hackers devraient devenir de plus en plus performants pour exploiter des failles propres au cloud. Les exigences et la tension subies par les analystes en sécurité spécialisés sur le cloud devraient donc s'accroître. « Mais ce point peut être perçu aussi bien comme une difficulté à surmonter que comme une motivation et l'occasion de se dépasser intellectuellement », estime Amélie M.



« L'analyste en sécurité du cloud a la lourde tâche de sécuriser un périmètre qui semble lointain et sans frontière. »



SECURITY SERVICE DELIVERY MANAGER

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Eco. ou Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 750 €

Code ROME : M1802 - **Code FAP :** M2Z

VOUS AVEZ UN TALENT INNÉ POUR CONVAINCRE ? VOUS JONGLEZ AISÉMENT ENTRE LE DISCOURS COMMERCIAL ET L'ANALYSE TECHNIQUE ? VOUS AVEZ DONC LE PROFIL MULTI-CARTES QUI CONVIENT PARFAITEMENT AUX FONCTIONS DE SECURITY SERVICE DELIVERY MANAGER. TOUTE ENTREPRISE QUI PROPOSE DES SERVICES DE CYBERSÉCURITÉ DOIT S'ASSURER QUE LES SOLUTIONS PROPOSÉES SONT OPÉRATIONNELLES ET À MÊME DE SATISFAIRE LES BESOINS DE LEURS CLIENTS. EN APPORTANT DE NOUVEAUX CLIENTS ET EN ASSURANT UN SUIVI QUALITÉ DES SERVICES DE SÉCURITÉ, LE SECURITY SERVICE DELIVERY MANAGER CONTRIBUE À RENDRE SON ENTREPRISE TOUJOURS PLUS LÉGITIME SUR LES SUJETS DE CYBERDÉFENSE. ET IL PARTICIPE AUSSI, EN UN SENS, AU RENFORCEMENT DES DIFFÉRENTES SOLUTIONS EXISTANTES SUR LE MARCHÉ CONTRE LES VÉRITABLES CHALLENGERS : LES HACKERS. VOICI LES PRINCIPALES FICELLES ET DÉFIS DE CE MÉTIER QUI INCORPORE DE PLUS EN PLUS LA DIMENSION CYBER.

MÉTIER_

Le security service delivery manager est en charge de piloter les services de sécurité dont il a la responsabilité, pouvant être mis à disposition de différents métiers et départements au sein de la structure dans laquelle il opère. Il est aussi conduit à intervenir auprès de clients avec lesquels il a contractualisé ces services, en proposant différents niveaux de performance. Il est le professionnel de référence qui garantit la qualité des services de sécurité proposés, quelle que soit la nature de l'interlocuteur.

MISSIONS_

Sur l'ensemble des services dont il assure la supervision, le security service delivery manager est tenu de mettre en place des indicateurs de suivi : ce sont eux qui permettront de déterminer si la qualité attendue est bien au rendez-vous – un point d'autant plus important lorsque le service a été contractualisé auprès d'un client en externe.

Parmi les tâches principales de ce gestionnaire de catalogue de services, on retient notamment :

- Gérer la prestation de services auprès de clients SOC, en suivant une méthodologie de gestion cohérente ;

- Rédiger des rapports de prestation de services à destination des clients ou de la direction de l'entreprise prestataire, dans le but d'assurer un réel engagement de service ;
- Assurer une analyse stratégique des concurrents et des autres solutions présents sur le marché ;
- Impulser les processus d'amélioration nécessaires sur les services de sécurité proposés ;
- Assurer la cohérence globale des services de sécurité ;
- Proposer une structuration pertinente de l'offre et une facturation judicieuse des services.

Le security service delivery manager est aussi, de manière générale, responsable de l'identification et de la surveillance des résultats des risques de service. C'est encore lui qui assure l'élaboration et l'exécution des plans de correction, ainsi que le suivi des rapports et de la surveillance.

On attend également de lui qu'il garantisse la rentabilité du service et alerte toutes les parties intéressées en cas de situation dégradée. Il doit par ailleurs augmenter cette rentabilité en identifiant de nouvelles opportunités commerciales auprès des clients existants. La mise en place d'un programme de satisfaction client, sur la base d'un processus déterminé par les soins du security service delivery manager, est un autre point essentiel.

Enfin, il s'agit d'alimenter une documentation précise sur le fonctionnement et les performances des services, en y joignant toutes les bases de données nécessaires.

COMPÉTENCES_

En matière technique, on attend surtout du security service delivery manager une parfaite maîtrise d'outils bureautiques certes très classiques, mais essentiels pour lui au quotidien. Le tableur Excel est certainement son arme numéro un pour gérer ses catalogues clients de manière efficace et conduire avec la plus grande précision ses suivis d'analyses qualité. La maîtrise des outils de présentation de type PowerPoint est un autre évidence, en raison de la dimension commerciale du poste. Il doit par ailleurs maîtriser les notions indispensables de gouvernance d'un système informatique. Il peut être en effet amené à mettre en place un dispositif de pilotage du SI. Les indications qu'il transmettra alors aux équipes techniques se doivent d'être justes et précises. Un certain nombre de connaissances juridiques et réglementaires est requis, afin d'assurer :

- La conformité des services proposés avec les règles en vigueur, à l'échelle nationale ou européenne, notamment ;

« Le security service delivery manager est en charge de piloter les services de sécurité dont il a la responsabilité. De manière générale, Le security service delivery manager est responsable de l'identification et de la surveillance des résultats des risques de service. C'est encore lui qui assure l'élaboration et l'exécution des plans de correction, ainsi que le suivi des rapports et de la surveillance. On attend également de lui qu'il garantisse la rentabilité du service. »



- La juste contractualisation des besoins exprimés par le client et la mise en place des protections nécessaires pour le prestataire en cas de crise ou d'incident.

Cette base juridique devra aussi permettre au professionnel de gérer en toute aisance les contestations et litiges commerciaux.

Afin d'assurer une couverture large de la clientèle, une très bonne maîtrise de l'anglais, à l'écrit comme à l'oral, est souvent requise. Cette capacité linguistique est par ailleurs précieuse pour naviguer sans encombre parmi les termes techniques, qu'ils concernent l'outillage informatique en lui-même ou des notions juridiques.

Pour assurer un parfait cadrage de projet, le security service delivery manager doit également disposer de tous les réflexes pour mener une parfaite analyse des besoins du client, ainsi que des risques et des opportunités présentés par chaque projet.

QUALITÉS_

Un bon security service delivery manager doit posséder de très bonnes capacités d'organisation et savoir gérer en parfaite autonomie un certain nombre de routines de gestion quotidiennes et d'opérations de suivi stratégique.

Il doit disposer d'un talent tout particulier pour établir et entretenir d'excellentes relations avec les clients existants et avec de futurs clients potentiels. Le dialogue doit aussi faire partie de ses qualités premières, afin de travailler main dans la main avec ces mêmes clients et de comprendre au plus près leurs besoins commerciaux et leurs besoins opérationnels.



L'esprit d'équipe et un esprit naturel de conseiller est un autre atout de taille, qui permettra de mettre en place une collaboration efficace au sein de l'entreprise afin de gérer :

- La résolution de problèmes rencontrés sur les services de sécurité ;
- Le suivi qualité sur ces mêmes services ;
- Ainsi que leur nécessaire mise à jour.

Enfin, avoir une âme commerciale – ou des aptitudes de communicant particulièrement développées – est essentiel pour animer, alimenter et entretenir le réseau de clients.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

L'obtention d'un Bac +5 est la condition minimale pour accéder au métier de security service delivery manager intégrant une dimension de cybersécurité. Il est possible de suivre le parcours classique, à mi-chemin entre « gestion des entreprises » et « suivi technique », et d'y ajouter une formation spécifique aux enjeux de la cybersécurité pour légitimer son profil.

Comme déjà évoqué, le métier de security service delivery manager n'est pas à proprement parler ancré sur le terrain technique. La maîtrise des notions essentielles relatives aux services de sécurité est cependant indispensable pour réussir à ce poste. Ce sont néanmoins des compétences non techniques qui prédominent.

SALAIRE_

Sur ce type de poste, le salaire mensuel brut d'un débutant se situe aux alentours de 3 750 €. Dès lors que le professionnel bénéficie, en plus de ses qualités en tant que security service delivery manager, d'une ou plusieurs expériences en lien avec les problématiques de cybersécurité, le salaire est revu à la hausse : il peut atteindre facilement 4 100 à 4 200 € mensuels brut pour un premier poste. Un profil senior peut espérer

toucher jusqu'à 7 500 € brut par mois en officiant pendant plusieurs années pour la même structure et en apportant, au-delà de ses compétences techniques et non techniques, une connaissance pointue de ses services, et donc une capacité à suggérer rapidement des améliorations pertinentes.

OÙ TRAVAILLER ?

Une personne apte à prendre en charge les fonctions de security service delivery manager ne rencontrera pas de limitations particulières quant au choix de son secteur d'activité. La seule règle à respecter est de mener ses recherches d'emploi auprès de grands groupes et de grandes entreprises : les petites structures n'ont pas l'utilité de cette fonction. Les recherches doivent être concentrées sur les pourvoyeurs de services numériques, les assureurs en cybersécurité et autres acteurs de la cyberdéfense.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

« Un security service delivery manager qui souhaite faire un pas supplémentaire dans sa carrière, en ne perdant pas de vue la dimension cyber, est obligé de passer par la case formation. Il a besoin d'un renforcement technique qui lui permettra de se positionner sur des postes de formateur ou de consultant en cybersécurité, par exemple. C'est la voie que j'ai suivie », confie Jérôme N., ancien security service delivery manager en poste dans un grand groupe d'aéronautique, aujourd'hui consultant à son compte.

Il est aussi courant de voir les professionnels de cette branche réadapter leurs compétences commerciales pour se diriger vers le métier de communicant en cybersécurité. Il s'agit là d'une autre fonction qui, si elle n'a pas de lien direct avec les sujets cyber, y trouve une application concrète et spécialisée.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Jérôme N. a pu profiter de huit années au poste de security service delivery manager pour analyser son métier de manière approfondie. Selon lui, l'une des principales difficultés est de « faire valoir auprès des clients une légitimité qui peut être mise à mal par l'impression qu'on porte trop de casquettes à la fois : on est un peu technicien, beaucoup commercial, on analyse et communique à la fois – il s'agit de bien faire comprendre qui l'on est ». Considérée sous un autre angle, cette multiplicité des casquettes – qui correspond aussi à une grande diversité des tâches – est la meilleure alliée contre la monotonie : entre contact humain et pure analyse de chiffres, un équilibre naturel se crée. Sans oublier que les réussites commerciales procurent une satisfaction directe et valorisent le security service delivery manager qui a bien mené ses projets !



Inauguration campus de Bordeaux

Jeudi 3 décembre 2024 s'est déroulé l'inauguration du campus de Guardia Cybersecurity School, l'école d'informatique dédiée aux métiers de la cybersécurité. L'événement a rassemblé plus de 150 invités, parmi lesquels des personnalités politiques, des partenaires académiques et industriels, des étudiants, et des membres de l'équipe pédagogique.



**1 000 ÉTUDIANTS
FORMÉS EN FRANCE
PAR AN D'ICI 2026**

**PROXIMITÉ AVEC LES ENTREPRISES
DU SECTEUR : + DE 230 ENTREPRISES
DU NUMÉRIQUE BASÉES
EN NOUVELLE AQUITAINE**



VOUS SOUHAITEZ TRAVAILLER DANS LE SECTEUR DES JEUX VIDÉO ?

Téléchargez
notre Guide
des métiers
du jeu vidéo



**200 CONSEILS
ET TÉMOIGNAGES DE
PROFESSIONNEL·LE·S**



**À TÉLÉCHARGER
GRATUITEMENT SUR
GAMINGCAMPUS.FR**





VULNERABILITY RESEARCHER & EXPLOIT DEVELOPER

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 250 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS ÊTES INFATIGABLE ET FAITES PREUVE D'UNE GRANDE INTUITION LORSQU'IL S'AGIT DE PARTIR À LA RECHERCHE DES FAILLES D'UN SYSTÈME INFORMATIQUE ? PLUS QU'UN INGÉNIEUR-DÉTECTIVE, VOUS ÊTES CELUI QUI EST CAPABLE DE COLMATER LES BRÈCHES EN PROPOSANT DES SOLUTIONS DE CORRECTION EFFICACES ? VOUS POURRIEZ DONC DEVENIR UN PILIER DE LA LUTTE CONTRE LES CYBERATTAQUES AUPRÈS D'UNE STRUCTURE QUI A BESOIN DE RENFORCER SES DÉFENSES. DE FAIT, À CE JOUR, TOUTES LES ENTREPRISES OU PRESQUE – SANS OUBLIER DE NOMBREUX ACTEURS PUBLICS – SONT À LA RECHERCHE DE VULNERABILITY RESEARCHERS & EXPLOIT DEVELOPERS DE TALENT POUR METTRE À JOUR, DE MANIÈRE PERMANENTE, LEUR ARSENAL DE CYBERDÉFENSE. À VOUS DE VOUS DÉMARQUER EN SUIVANT LES BONNES FORMATIONS ET INTÉGRANT TOUTES LES FICELLES DU MÉTIER !

MÉTIER_

Le vulnerability researcher & exploit developer est chargé de passer au crible différents environnements informatiques stratégiques – le système informatique de la structure dans son ensemble, un logiciel, une application – afin de détecter de possibles faiblesses, exploitables par des tiers malveillants. Lorsqu'une faille est mise à jour, c'est à ce professionnel que revient la tâche de proposer une action corrective et les mises à jour nécessaires.

MISSIONS_

Pour mener à bien sa tâche, le vulnerability researcher & exploit developer sera amené à conduire des tests d'intrusion, des revues de configuration ou encore des audits de code. Ce sont là les actions d'investigation les plus fréquentes : chaque système informatique, chaque logiciel et chaque application présente cependant ses spécificités propres. « Cela implique d'adapter les tests et demande de faire part de suffisamment de créativité pour ne manquer aucune faille. Les criminels de la sphère cyber sont des créatifs en puissance : pour infiltrer nos systèmes, ils doivent souvent nous surprendre, en attaquant avec des logiciels que nous ne connaissons pas.

Dans le camp opposé, nous nous devons donc d'être au moins aussi inventifs et astucieux pour repérer nos faiblesses cachées », nous explique Titouan L.M., vulnerability researcher pour une société d'opérations techniques en haute mer, en Bretagne.

Le premier volet des missions du vulnerability researcher prend la forme d'audits pour lesquels il doit :

- Collecter tous les éléments utiles concernant la configuration des systèmes et outils à auditer et effectuer une revue des configurations – on parle d'audit de configuration ;
- Procéder de même pour les éléments d'architecture – on parle alors d'audit d'architecture ;
- Mener une revue du code source pour les différents composants de l'environnement en question – c'est l'audit de code ;
- Imaginer et définir des scénarios d'attaque et les mettre à exécution lors de tests d'intrusion.

Ces opérations prennent une dimension unique et ponctuelle, pour chaque environnement ou composant considéré. Au quotidien, le vulnerability researcher doit aussi mener des contrôles techniques et des scans de vulnérabilité, de manière continue et presque automatisée.

Pour ce faire, il doit :

- Mener des entretiens auprès de toutes les unités et équipes techniques afin d'évaluer l'impact potentiel d'une attaque donnée ;
- Livrer des rapports sur les vulnérabilités rencontrées, en proposant une analyse détaillée et notamment une identification des causes, des risques et des conséquences pour chaque département et chaque métier ;
- Avancer des recommandations pour remédier aux risques inhérents aux vulnérabilités identifiées ;
- Travailler main dans la main avec les équipes techniques intéressées pour déployer les recommandations et solutions techniques proposées ;
- Construire des tableaux de bord pour tracer l'évolution du niveau de sécurité et de la conformité.

Enfin, le vulnerability researcher & exploit developer assure une mission permanente de veille technique, qui porte sur les possibles scénarios d'attaque, le panorama des nouvelles menaces identifiées, ainsi que les nouveaux types de tests à disposition. Sur cette base, il contribuera à développer de nouveaux outils pour conduire les audits de sécurité.

« Un chercheur en vulnérabilité est un professionnel spécialisé dans la recherche, l'identification et l'analyse de failles de sécurité dans les logiciels, les systèmes informatiques, les applications et les réseaux. Son rôle principal est de découvrir des failles potentielles dans les technologies informatiques avant qu'elles ne soient exploitées par des cybercriminels. L'intitulé est assez vaste et peut englober plusieurs profils différents. Il existe plusieurs façons d'exercer ce métier : au sein d'entreprises de cybersécurité, d'organisations gouvernementales, d'instituts de recherche ou encore en tant que chercheur indépendant. »

RACHID ALLAM – VULNERABILITY RESEARCHER



COMPÉTENCES_

Sans grande surprise, le métier de vulnerability researcher & exploit developer repose sur une série de compétences et connaissances techniques dures. Parmi celles-ci, on compte notamment une parfaite connaissance :

- Des principes de sécurité des systèmes d'exploitation ;
- Des types de réseaux et protocoles ;
- Des couches applicatives ;
- Ainsi que de l'ensemble des normes, standards et principes de gouvernance en vigueur pour la bonne conduite des audits techniques.

Est également attendue une parfaite maîtrise de la méthodologie des tests d'intrusion, qui constituent le cœur même de ce métier.

Le professionnel doit par ailleurs disposer de connaissances solides sur divers points liés à la cyberdéfense, notamment :

- Les techniques d'attaque et d'intrusion les plus courantes, mais aussi les plus confidentielles ;
- Les types de vulnérabilités les plus fréquents, pour la plus grande variété possible d'environnements.

Des connaissances en reverse engineering et en scripting sont également indispensables. On attend par ailleurs de la part d'un bon Exploit developer qu'il maîtrise les notions de base du droit informatique, en particulier sur les points relatifs à la sécurité des systèmes d'information et à la protection des données.

QUALITÉS_

Parmi les qualités indispensables pour réussir et s'épanouir à ce poste, on compte notamment :

- Une grande aptitude au travail en équipe ;
- Un sens aigu de la rigueur et le souci permanent du détail ;
- Des capacités rédactionnelles, intimement liée à une capacité de synthèse et de pédagogie, afin de transmettre les informations cruciales de la manière la plus efficace possible, à des publics présentant des niveaux de compréhension technique différents.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

L'accès à un poste de vulnerability researcher & Exploit Developer se fait sur la base d'un Bac +5 dans la plupart des cas. Il est possible, néanmoins, de faire valoir son potentiel en disposant d'un Bac +3 uniquement. Dans ce cas, une formation complémentaire, axée spécifiquement sur l'analyse de failles, est requise. Elle peut être pilotée directement avec l'entreprise qui recrute.

SALAIRE_

Le salaire d'entrée pour un vulnerability researcher ayant validé un Bac +5 est de 3 250 € brut mensuels en moyenne. Pour une prise de poste à Bac +3, on tablera davantage sur un salaire de départ de 2 900 € brut mensuels. Pour un profil justifiant de 10 ans d'expérience, on peut atteindre un salaire jusqu'à 10 150 € brut par mois environ.

OÙ TRAVAILLER ?

Les traqueurs de vulnérabilités sont fortement demandés auprès de toutes les structures présentant des enjeux stratégiques et traitant des données sensibles. En d'autres termes, le spectre des recruteurs potentiels est particulièrement large. On pourra consulter en priorité les opportunités proposées par les entreprises du secteur des banques et assurances, les sociétés de conseil spécialisées en produits numériques et hautes technologies, le secteur des télécommunications, les services de streaming et les grosses entreprises du commerce en ligne. On n'oubliera pas les GAFAM, mais aussi l'ensemble des licornes émergentes. On pourra aussi faire un tour du côté des assureurs en cybersécurité !

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Il est fréquent pour un vulnerability researcher & exploit developer en quête de changement de se réorienter vers une red team ou une purple team. En tant que red teamer, il sera amené à simuler des attaques en grandeur réelle – une opération qu'il peut déjà être conduit à réaliser sur son poste de départ. En tant que purple teamer, son rôle sera davantage de donner des pistes et orienter le travail des équipes de détection des incidents de cybersécurité.

En tant que fin connaisseur des failles de sécurité, le vulnerability researcher peut envisager une multitude de postes à un niveau hiérarchique supérieur. Il pourra ainsi, après avoir acquis une expérience solide, se repositionner comme chef de projet de sécurité ou, à un niveau ultime, responsable d'un CSIRT (Computer Security Incident Response Team), d'un CERT (Computer Emergency Response Team), du SOC ou de l'ensemble des opérations de cybersécurité. Cela se décide sur la base d'un parcours riche et d'une connaissance transverse des différents enjeux de l'organisation en présence.

Une autre voie possible est celle du consultant en cybersécurité, avec des perspectives de salaire particulièrement intéressantes.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« Le niveau de vigilance élevé requis en permanence peut, sur le long terme, être un vrai défi pour l'analyste de failles de vulnérabilité. Il y a aussi l'injonction être toujours plus créatif, perspicace, intuitif pour deviner dans quelle brèche les hackers pourraient s'infiltrer. Mais cet encouragement à sans cesse se renouveler – renouveler sa manière de penser et d'appréhender les problèmes, les logiciels, les systèmes – est ce qui motive chacun d'entre nous au jour le jour : c'est la promesse de ne pas rester bloqué sur ses acquis et de progresser, encore et encore », analyse Titouan L.M. Parmi les autres avantages et inconvénients évidents, on peut mentionner la grande responsabilité qui pèse sur le vulnerability researcher en cas de faille non détectée, qui va de pair avec un haut degré de valorisation lorsqu'il parvient à maintenir les défenses cyber à leur plus haut niveau.



« Au-delà des compétences techniques, avoir un esprit d'analyse et être doté d'une certaine curiosité intellectuelle est indispensable pour être un bon chercheur. »



Niveau d'études : Bac+4/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 500 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS ÊTES CONSCIENT QUE LE MONDE A CHANGÉ EN PROFONDEUR ET QUE LA PROTECTION DES FRONTIÈRES SE JOUE DÉSORMAIS SUR UN TERRAIN INVISIBLE ? NOUS ASSISTONS AUJOURD'HUI À CE QUE L'ON APPELLE LA « GUERRE CYBER » : LES ATOUTS ET LES DONNÉES STRATÉGIQUES DES ÉTATS – ET DE NOMBREUX SERVICES PUBLICS PAR AILLEURS – PEUVENT ÊTRE CAPTÉS PAR DES ORGANISATIONS MALVEILLANTES, QUI EXPLOITENT AUTANT QU'ELLES LE PEUVENT LA DÉMATÉRIALISATION DE CES INFORMATIONS CRUCIALES ET LEUR TRANSIT DANS LA SPHÈRE INFORMATIQUE. DANS CE CONTEXTE A ÉMÉRGÉ UN NOUVEAU PROFIL : CELUI DU SOLDAT INFORMATIQUE, COMBATTANT NUMÉRIQUE OU CYBERCOMBATTANT. SON ACTION EST TOUT AUSSI CRUCIALE QUE CELLE MENÉE PAR LES ARMÉES CLASSIQUES ET LE RECRUTEMENT DE CES DÉFENSEURS DE LA NOUVELLE ÈRE A LE VENT EN POUPE. VOICI LE PARCOURS À SUIVRE POUR DÉBUTER UNE CARRIÈRE DANS LES RANGS D'UNE ARMÉE 2.0.



MÉTIER_

Pendant longtemps, le nom de cybercombattant a été donné à tous les « anti-hackers », c'est-à-dire à tous les spécialistes de l'informatique menant au quotidien des attaques visant :

- Soit à contre-carrer une opération de cyberattaquants bien identifiée ;
- Soit à enquêter sur l'identité et les modes opératoires de ces attaquants, afin de les mettre hors d'état de nuire, par la voie de la technique (en menant une attaque offensive) ou par la voie juridique.

À ce titre, on aurait tendance à classer les hackers éthiques, les développeurs de solutions de sécurité et toutes les professions affiliées à des cybercombattants. Dans de nombreux articles de vulgarisation des sujets cyber, on continue souvent à utiliser ce terme.

À ce jour, cependant, lorsque le terme de « cybercombattant » est employé dans les nomenclatures strictes, il désigne plus spécifiquement les recrues de l'Armée, des forces de l'ordre et d'autres services publics mobilisés pour la protection des intérêts nationaux dans la grande « guerre cyber ».

MISSIONS_

Le cybercombattant est formé pour prendre en main un certain nombre d'opérations techniques, à la dimension principalement défensive, et dans une moindre mesure offensive. Diverses activités de veille complètent le panel de ses missions.

Parmi les tâches techniques, on retiendra notamment :

- Une mission globale d'évaluation des systèmes, qui prendra notamment la forme d'audits, de tests d'intrusion et d'opérations de type red team ;
- Des missions d'administration système et sécurité ;
- Une partie d'ingénierie logicielle, consistant à participer à l'expression des besoins, à la conception de solutions techniques et à leur développement ;
- Une partie de lutte informatique défensive, consistant à évaluer la menace cyber de manière générale puis spécifique, à analyser les traces de tentatives d'intrusion et à prendre en charge la supervision dans les SOC lorsque cela est nécessaire ; Des opérations de lutte informatique défensive, lorsque les atouts de la structure sont menacés de manière directe et imminente.

La partie veille consiste :

- A passer au crible l'ensemble des informations utiles circulant sur les réseaux sociaux, en s'intéressant notamment aux comptes suspectés d'être détenus par des hackers ;
- A établir un dialogue, lorsque les exigences de confidentialité le permettent, avec d'autres instances publiques vigilantes et actives sur les points de cyberdéfense ;
- A rassembler et analyser l'ensemble des documents et informations pouvant être partagés par ces instances.

« Le cybercombattant est formé pour prendre en main un certain nombre d'opérations techniques, à la dimension principalement défensive, et dans une moindre mesure offensive. Diverses activités de veille complètent le panel de ses missions. »

« En 2021, la ministre des Armées Florence Parly parlait de « guerre froide dans le cyberspace » : tout est résumé dans cette formule. La responsabilité du cybercombattant est de venir en appui des forces d'intervention classique – qu'il s'agisse de l'armée ou des unités de gendarmerie, sans oublier une multitude d'autres organisations publiques tenues de protéger des données relatives à leur fonctionnement, aux citoyens français ou au maintien de la sécurité dans le pays. L'arme cyber vient dès lors en appui des outils défensifs et offensifs plus classiques. Le rôle d'un cybercombattant, c'est de faire en sorte que les groupes malintentionnés ne profitent pas d'un nouveau terrain – celui des outils informatiques et des données dématérialisées – pour parvenir à leurs fins et mettre à mal le système existant. »



COMPÉTENCES_

Sans grande surprise, le métier de vulnerability researcher & exploit developer repose sur une série de compétences et connaissances techniques dures. Parmi celles-ci, on compte notamment une parfaite connaissance :

- Des principes de sécurité des systèmes d'exploitation ;
- Des types de réseaux et protocoles ;
- Des couches applicatives ;
- L'ensemble des normes, standards et principes de gouvernance en vigueur pour la bonne conduite des audits techniques.

Est également attendue une parfaite maîtrise de la méthodologie des tests d'intrusion, qui constituent le cœur même de ce métier.

Le professionnel doit par ailleurs disposer de connaissances solides sur divers points liés à la cyberdéfense, notamment :

- Les techniques d'attaque et d'intrusion les plus courantes, mais aussi les plus confidentielles ;
- Les types de vulnérabilités les plus fréquents, pour la plus grande variété possible d'environnements.

Des connaissances en reverse engineering et en scripting sont également indispensables. On attend par ailleurs de la part d'un bon Exploit developer qu'il maîtrise les notions de base du droit informatique, en particulier sur les points relatifs à la sécurité des systèmes d'information et à la protection des données.

QUALITÉS_

La première qualité requise de la part d'un cybercombattant est celle de la confidentialité : la confrontation directe à des sujets d'intérêt public – voire, dans de nombreux cas, de sécurité publique – rend ce point plus essentiel que jamais.

Un sens solide de la hiérarchie et une grande aptitude au travail en équipe sont deux autres traits incontournables lorsque l'on envisage de rejoindre les rangs d'un groupe de défense cyber lié aux instances de l'État.

Comme pour les emplois cyber de nature tactique repérés dans le privé, il s'agira par ailleurs de faire preuve d'une grande rigueur, d'un sens de l'organisation sans faille et d'une curiosité permanente.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Les cybercombattants peuvent être recrutés à Bac +4 ou Bac +5 selon le type de périmètre confié et la nature de l'équipe à laquelle il est prévu de l'intégrer. En raison du caractère hautement stratégique de la fonction, les services des Armées ont tendance à se concentrer sur des profils d'ingénieurs ou d'experts en cybersécurité ayant validé un Bac +5 minimum. Lorsque les recrutements sont opérés par la Gendarmerie, notamment, on relève une plus grande tolérance pour les candidats munis d'un Bac +4. Ils bénéficient dès lors d'une formation complémentaire sur le terrain, l'objectif étant de disposer de talents aiguisés le plus vite possible.

SALAIRE_

Le salaire d'un expert de la lutte informatique est moins important pour une prise de poste dans le secteur public, en comparaison aux pratiques courantes dans le privé. Ainsi, un cybercombattant qui débute tout juste sa carrière, avec un Bac +5 en poche, doit compter avec un salaire approximatif de 2 500 € brut par mois. Pour un premier poste à Bac +4, le salaire est plus proche de 2 300 €. Pour un profil confirmé (au moins 10 ans d'expérience), on peut s'attendre à un salaire de 5 200 € brut par mois environ.

OÙ TRAVAILLER ?

Envisager la carrière de cybercombattant, c'est dire oui à une carrière dans le public, auprès des unités en charge de la défense nationale principalement. À ce titre, plusieurs corps et sigles sont à suivre de très près pour ne manquer aucune vague de recrutement. Doivent être considérés avec la plus grande attention,

au moment de la recherche de poste :

- Les services de l'Armée dans leur ensemble, à travers la DGA (Direction générale des armées) ;
- Le ministère des Armées ;
- Le ministère de la Défense ;
- La DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) ;
- Les services de Gendarmerie et de la Police nationale ;
- D'autres services publics stratégiques, pouvant être liés à des intérêts de santé par exemple.

À noter que, pour rejoindre la DGSE tout particulièrement, les candidats sont soumis à un ensemble de tests psychologiques et d'enquêtes portant sur leur entourage, leur mode de vie et leur parcours global.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Pour une personne intégrant les forces du cybercombat, franchir une étape supplémentaire dans sa carrière signifie, dans la plupart des cas, se voir confier des sujets plus stratégiques et plus confidentiels. Tout en conservant un poste de cybercombattant, le professionnel voit augmenter ses responsabilités et, en règle générale, son salaire. Il est également possible de monter dans la hiérarchie en se voyant confier la supervision ou la formation d'une équipe. L'étiquette de cybercombattant reste, une fois de plus, de vigueur.

En respectant certaines procédures et règles de confidentialité, un cybercombattant peut envisager une reconversion en tant que consultant en cybersécurité. Pour passer à cette activité dans le privé, il est en général demandé d'observer une certaine période de retrait, pendant laquelle l'ancien cybercombattant n'a pas le droit d'exercer.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Rejoindre les équipes de cyberdéfense de la Gendarmerie nationale, de la DGSE ou de l'Armée va de pair avec un devoir de discrétion et de confidentialité important : au jour le jour, cette exigence demande des précautions importantes de la part du cybercombattant, dans ses cercles professionnels comme privés. Ce besoin d'attention soutenu peut être générateur d'une certaine tension et d'une fatigue psychologique. Les professionnels sont néanmoins bien accompagnés, en règle générale, dans la gestion de cet aspect particulier de leur métier. En contrepartie, les cybercombattants jouissent d'une reconnaissance non négligeable et d'une certaine aura de prestige : rattaché à une idée de modernité et de service envers le pays, le métier de cybercombattant est considéré avec beaucoup d'admiration.



JURISTE SPÉCIALISÉ EN CYBERSÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+4/+5

Spé Conseillée : Scien. ou Générale

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 500 €

Code ROME : K1903 - Code FAP : L5Z90

LES ENTREPRISES INTÈGRENT DE PLUS EN PLUS DE NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR AMÉLIORER LE TRAITEMENT DE LEURS DONNÉES. MAIS TOUTES LES DONNÉES N'ONT PAS LA MÊME IMPORTANCE. CELLES LIÉES À LA VIE PRIVÉE DES CLIENTS ET DES SALARIÉS ET AUX INFORMATIONS STRATÉGIQUES DOIVENT ÊTRE TRAITÉES AVEC LA PLUS GRANDE PRUDENCE. L'OBJECTIF EST DE RESPECTER LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR ET DE LIMITER LES RISQUES DE VIOLATION DE DONNÉES. C'EST DANS CE CONTEXTE QU'INTERVIENT UN JURISTE SPÉCIALISÉ EN CYBERSÉCURITÉ.

MÉTIER_

Chaque jour, des entreprises sont victimes de cyberattaques. Les conséquences sont multiples : exfiltration de données sensibles, atteinte à la réputation de l'entreprise, usurpation d'identités... Elles sont également confrontées à de multiples tentatives de fraudes internes et externes. En 2021, la fraude continuait de progresser, coûtant de plus en plus cher : une entreprise sur 4 déclare avoir été victime d'une fraude en 2021 et 13 % des entreprises ont subi au moins 15 tentatives de fraude. Face à ces différentes menaces, les entreprises s'appuient sur des équipes dédiées à la cybersécurité, mais aussi sur un DPO (Data protection officer ou Délégué à la protection des données) qui se concentre sur le RGPD (Règlement général sur la protection des données).

Mais la réglementation étant de plus en plus complexe et évolutive, les organisations emploient également des juristes spécialisés dans le cyber. Les entreprises plus petites n'ayant pas le même budget, font appel à des cabinets spécialisés.

Un juriste spécialisé dans le cyber intervient donc pour limiter les impacts d'une cyberattaque et les tentatives de fraudes.

Les mesures de sécurité énoncées dans les normes techniques de réglementation découlent de deux objectifs clés de la DSP2 :

- Assurer la protection des consommateurs
- Renforcer la concurrence et garantir des conditions de concurrence équitables dans un marché en mutation rapide.

Quant à la certification PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), elle assure aux organismes bancaires et aux utilisateurs de services en ligne un haut niveau de sécurité. Les acteurs manipulant ces données confidentielles répondent à des exigences de sécurité spécifiques définies par cette certification.

Ces quelques exemples montrent que la tâche d'un juriste spécialisé en cyber nécessite une bonne connaissance des réglementations et des enjeux en termes de cybersécurité.

Ces autres missions peuvent être regroupées en trois grandes catégories :

- Prévention : il prodigue des conseils à sa direction pour qu'elle mette en place une gouvernance de la donnée efficace et pérenne
- Information : il précise les répercussions pénales et/ou civiles des manquements en matière de sécurité informatique et de réglementation, en particulier en

cas de violation de données personnelles. Depuis l'entrée en vigueur du règlement pour la protection générale des données personnelles (RGPD) en 2018, les organismes qui ne respectent pas les mesures indiquées s'exposent à des sanctions plus ou moins lourdes en fonction de la gravité de la violation.

« La cybersécurité représente les enjeux d'aujourd'hui et de demain au vu de l'évolution de la technologie, dont l'IA, et cela dans la vie professionnelle comme dans la vie personnelle ! »

INÈS ZEGHOUDI – JURISTE IT/ CONSULTANTE
RGPD ET CYBERSÉCURITÉ

« En permanence, les entreprises récupèrent, analysent et stockent des données. Certaines sont plus sensibles que d'autres (données personnelles et stratégiques). Elles doivent être traitées par des juristes maîtrisant à la fois les réglementations et les techniques liées à l'informatique et aux nouvelles technologies comme le cloud. »

Les sanctions sont de diverses natures :

- Administrative
- Pénales
- Versement de dommages et intérêts
- Déficit d'image
- Gestion des contrats : il participe à la négociation et à la relecture de contrats IT en lien avec la DSI (Direction des systèmes d'information).

Dans le détail, les missions sont les suivantes :

- Analyse, rédaction, révision et négociation des contrats en français et en anglais
- Participer aux contrôles et négociations des réponses aux appels d'offres lancés par le groupe
- Conseiller les opérationnels et analyser les risques sur des problématiques juridiques et RGPD dans le cadre de l'exécution des contrats et la conduite des activités de l'entreprise
- Participer à la gestion des litiges en matière de data, analyse de risques, gestion des relations avec les avocats, collecte des éléments de preuve notamment auprès des opérationnels, rédaction de courriers et de mises en demeure, rédaction et validation de protocoles transactionnels
- Participer à la rédaction et à la mise à jour des contrats types

MISSIONS_

Ce juriste apporte assistance et conseil grâce à une veille juridique permanente. Il alerte et rédige des notes et des rapports. Il propose des solutions concrètes et précises en adéquation avec les objectifs de l'entreprise. Sa mission principale consiste à suivre en permanence l'évolution des réglementations qui concerne son entreprise ou ses clients (s'il travaille au sein d'un cabinet). RGPD, DSP2, PCI DSS..., les règlements sont multiples et complexes.

Il veille en particulier sur l'activité de la Commission européenne au sujet de la data. Il doit donc bien connaître le RGPD. Ce règlement européen concerne le traitement des données à caractère personnel des clients et des salariés d'une entreprise. Toutes ces données doivent être sécurisées et exploitées en tenant compte des différentes obligations et processus détaillés dans le Règlement général sur la protection des données.

La 2^{ème} Directive européenne sur les Services de Paiements (DSP2) vise à renforcer la sécurité des paiements en ligne et celle de l'accès aux banques en ligne ou aux applications bancaires. Pour cela, la DSP2 rend obligatoire «l'authentification forte», également appelée «authentification à deux facteurs» ou encore «double authentification».

COMPÉTENCES_

Ces compétences sont à la fois juridiques et techniques. Un juriste doit en effet maîtriser les lois et réglementations en vigueur (droit des technologies de l'information), mais aussi connaître les différentes techniques employées par les cybercriminels pour lancer des cyberattaques ou des opérations de fraude.

La lecture des différents textes réglementaires détaillant également les processus à mettre en place pour être en conforme, il doit également bien connaître les différentes méthodes de protection des données comme le chiffrement, la double authentification...

Enfin, un bon niveau d'anglais est un vrai plus.

QUALITÉS_

Se plonger dans des textes complexes, comprendre les enjeux liés à la protection des données et à la e-réputation (l'image de marque de l'entreprise), partager son savoir avec sa direction et les autres salariés au travers de formations... telles sont les principales qualités que doit posséder un juriste spécialisé dans le cyber.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour devenir un juriste spécialisé en cybersécurité, il est recommandé de posséder un master en droit. Ce diplôme doit être, ensuite, complété par des formations dans le domaine de la cybersécurité et des réglementations propres aux secteurs d'activité dans lesquels le candidat souhaite travailler.

Il faut envisager son orientation dès la fin de la seconde pour s'orienter vers un BAC général. Le droit nécessite en effet l'acquisition d'une technique et d'un nouveau langage (vocabulaire, notions de droit...). Un très bon niveau général (français, mathématiques, histoire...) ainsi qu'une bonne connaissance en langues vivantes sont des prérequis dans la plupart des licences de droit.

Il est ensuite impératif de suivre une faculté de droit.

SALAIRE_

Il varie selon la taille de la structure, le secteur et l'expérience. Un juriste cyber junior peut prétendre entre 2 000 € et 3 000 € brut.

Un juriste cyber senior peut prétendre jusqu'à 7 500 €.

OÙ TRAVAILLER ?

Le juriste spécialiste de la cybersécurité exerce généralement au sein de sociétés de services comme les ESN (Entreprise de Services du Numérique), les cabinets de conseils, les cabinets d'avocats. De grands comptes, des industriels et des éditeurs de logiciels sont également à la recherche de ce type de profil.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Le cyber juriste peut évoluer vers des missions de plus en plus complexes ou choisir de se spécialiser pour devenir par exemple DPO. Il peut aussi briguer à des postes de directeur juridique, voire de responsable des ressources humaines.



« Il s'agit d'assurer la conformité juridique ainsi que la conformité des politiques internes de l'entreprise pour toutes les problématiques IT, assurer le suivi de cette conformité et mises à jour, et bien sûr sensibiliser et former les métiers sur ces enjeux. »

INÈS ZEGHOUDI – JURISTE IT/ CONSULTANTE
RGPD ET CYBERSÉCURITÉ





CHARGÉ DE COMMUNICATION SPÉCIALISÉ EN CYBERSÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+2

Spé Conseillée : Littéraire

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 500 €

Code ROME : E1103 - Code FAP : M2Z

LE SECTEUR DE LA CYBERSÉCURITÉ EST UN MARCHÉ TRÈS DYNAMIQUE. IL EXISTE DE NOMBREUSES ENTREPRISES SPÉCIALISÉES DANS CE DOMAINE : ÉDITEURS DE LOGICIELS, CABINETS DE CONSULTANTS, PRESTATAIRES DE SERVICES... TOUS ONT BESOIN DE COMMUNIQUER SUR LEURS ACTIVITÉS AFIN DE TROUVER DE NOUVEAUX CLIENTS EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER POUR LES PLUS IMPORTANTS GROUPES. CHARGÉ DE COMMUNICATION SPÉCIALISÉ EN CYBERSÉCURITÉ JOUE DONC UN RÔLE MAJEUR. IL S'ASSURE DE VÉHICULER, À TRAVERS SES ÉCHANGES AVEC LES MÉDIAS, LA MEILLEURE IMAGE POSSIBLE DE SON EMPLOYEUR.

MÉTIER_

La communication est essentielle pour les entreprises. Et pour celles spécialisées dans la cybersécurité, elle joue un rôle encore plus important car il s'agit de vulgariser des méthodes et des solutions qui sont parfois très techniques. Un mauvais message passé aux médias peut avoir un effet négatif sur l'activité d'une entreprise et sa réputation.

Un chargé ou une chargée de communication spécialisé en cybersécurité doit donc créer du contenu de communication (communiqués de presse, articles de blog, messages sur les médias sociaux) de qualité d'un point de vue rédactionnel et technique. Un challenge pas toujours facile à relever par tous les chargés de communication. Comme dans d'autres domaines techniques, il est donc important de s'intéresser de près aux enjeux de la sécurité informatique et des solutions mises en place.

MISSIONS_

Un chargé de communication spécialisé en cybersécurité a plusieurs tâches à accomplir. Outre la rédaction des documents de communication (articles de blog, tribunes, posts sur les réseaux sociaux, communiqués de presse...), il doit :

- Préparer des rapports pour l'équipe de direction, y compris des recommandations pour assurer une attitude plus positive
- Rencontrer régulièrement les journalistes pour organiser des entretiens
- Maintenir les archives numériques des médias (photos, vidéos)
- Agir en tant que porte-parole de la marque
- Organiser des conférences de presse pour les annonces essentielles
- Travailler en étroite collaboration avec les responsables du marketing et des produits, les concepteurs et les responsables de sites Web pour recueillir des informations
- Surveiller les retours : il vérifie les parutions afin de s'assurer que le message est passé tel qu'il le souhaitait. Pour cela il effectue une revue de presse quotidienne et conserve tous les articles parus au

sujet de son entreprise ou de son client. Il peut ainsi mesurer l'impact de sa communication et la modifier si cela est nécessaire.

COMPÉTENCES_

L'une des principales compétences que doit posséder un chargé de communication est de communiquer efficacement. Il est donc aussi à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Pour cela, il doit avoir de bonnes compétences rédactionnelles et se montrer clair lorsqu'il s'exprime. Il emploie également un ton adapté à son entreprise ainsi qu'à son interlocuteur. Une bonne connaissance de l'anglais cyber est un « plus ».

« Un chargé de communication spécialisé en cybersécurité doit créer du contenu de communication (communiqués de presse, articles de blog, messages sur les médias sociaux) de qualité d'un point de vue rédactionnel et technique. »



« Un chargé de communication fait plusieurs choses à la fois. Il rédige et distribue du contenu et organise des conférences et des interviews pour promouvoir les produits, la marque ou les activités de son entreprise. Il agit donc comme un agent de liaison entre la « cible » (grand public pour un éditeur d'antivirus par exemple ou professionnels pour des solutions dédiées), son organisation et les médias pour s'assurer que la communication est efficace. Ces différentes responsabilités impliquent de connaître parfaitement l'entité pour laquelle il travaille. Il doit donc organiser un plan de communication pour donner envie aux journalistes d'en parler. En créant une relation privilégiée avec les journalistes, il s'assure que son information est bien relayée auprès de la cible. »

QUALITÉS_

Avoir un bon relationnel et des capacités de persuasion sont très importants. L'attaché de presse doit créer une relation avec les journalistes. Il cible ceux qui seront les plus à même de parler de son employeur. Il doit se montrer disponible pour répondre à leurs demandes et véhiculer une bonne image.

C'est en créant une relation privilégiée avec ses interlocuteurs que ces derniers auront envie d'écrire. Il échange aussi beaucoup avec son employeur pour savoir quel produit/service ou quelles informations.

Enfin, il faut être curieux et s'intéresser aux médias et donc connaître leurs périodes de bouclage (à l'origine, processus juste avant l'impression d'un magazine papier. Aujourd'hui, il s'applique aussi aux sites Web) et leur ligne éditoriale.

La capacité de communiquer efficacement avec des publics techniques et non techniques est déterminante. Des connaissances techniques (prévention des intrusions, gestion des vulnérabilités, codes malveillants, types d'attaques, etc.) sont indispensables.

Avoir un grand souci du détail et être en mesure d'obtenir une habilitation de sécurité (pour certains grands comptes intervenant dans la cybersécurité).

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le niveau Bac +2 est le minimum requis.

Quel diplôme ?

Différents diplômes BAC+5 permettent de disposer d'un bon profil :

- Master mention communication des organisations
- Master mention information, communication
- Manager de la communication (EFAP – Ecole Française des Attachés de Presse)

Quelle école ?

Différentes filières permettent de devenir chargé de communication. Vous pouvez viser un BTS communication, une licence professionnelle métiers de la communication (chargé de communication).



SALAIRE_

Un débutant peut compter sur un salaire mensuel brut compris entre 2 200 à 2 900 € tandis qu'après quelques années d'expérience, il peut gagner plus de 5 500 € brut s'il travaille pour un grand compte spécialisé dans la cybersécurité, un éditeur de logiciel spécialisé dans ce domaine ou un grand cabinet de consultants.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Il peut devenir chef du service de presse, directement rattaché au PDG ou dépendant de la direction commerciale ou des relations extérieures. Il peut aussi évoluer pour devenir responsable des attachés de presse.



« De plus en plus d'entreprises de ce secteur souhaitent communiquer sur leurs activités et produits. Il existe donc une forte demande pour ce type de profil. S'agissant d'un métier de communication, il est important de maîtriser les différents outils (bureautiques, réseaux sociaux) permettant de mettre en valeur l'entreprise. Une bonne connaissance de l'anglais cyber et lié aux réglementations est fortement recommandée. »



Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 250 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS ÊTES PRÊT À ASSURER UN TRAVAIL DÉFENSIF HAUTEMENT TECHNIQUE, SANS AVOIR PEUR DE LA RÉPÉTITION ET DE LA PRATIQUE INTENSIVE ? BIENVENUE DANS LE MONDE DE LA RED TEAM ! C'EST ICI QUE DE NOMBREUX PETITS GÉNIES INFORMATIQUES TROUVENT UN TERRAIN DE JEU QUI FAIT HONNEUR À LEURS CAPACITÉS. CES SOLDATS DE LA CYBERDÉFENSE PRENNENT EN CHARGE L'UNE DES PARTIES LES PLUS CONCRÈTES ET LES PLUS TECHNIQUES DE LA CYBERSÉCURITÉ. ILS CONSTITUENT DONC UN SOCLE ESSENTIEL DE LA GRANDE PYRAMIDE DES MÉTIERS CYBER, AUX CÔTÉS DE LA BLUE TEAM ET LA PURPLE TEAM. VOYONS ENSEMBLE LES SPÉCIFICITÉS DES MISSIONS QUI LEUR REVIENNENT.



MÉTIER_

Le métier de red teamer consiste à simuler des attaques en grandeur réelle, de manière à connaître le degré d'efficacité des défenses cyber d'une structure donnée. Il s'agit, principalement, de conduire des tests d'intrusion à l'encontre de la structure elle-même. Cela explique pourquoi on donne souvent l'appellation très concrète de responsable de tests d'intrusion au red teamer. Selon le contexte, on entendra aussi parler de consultant en cybersécurité red team, d'agent red team ou de red team operator, pour la terminologie anglaise. On parle aussi tout simplement de red team pour désigner ce spécialiste de la cybersécurité !

À noter : la red team peut être installée directement au sein de la structure ou organisée comme une équipe externe de pentesters (des « testeurs d'intrusion », en termes plus pratiques).

MISSIONS_

Le red teamer est sollicité sur plusieurs tâches, toutes largement reliées à un travail de testing. Il s'agira notamment pour lui :

- De conduire des tests d'intrusion, sous la supervision directe du responsable d'équipe lorsque de nouvelles failles potentielles sont suspectées, et de manière

relativement autonome lorsque ces tests entrent dans une routine de vérification, pour des points déjà testés ;

- D'effectuer des évaluations de violation supposées, impliquant généralement un implant pré-déployé et requérant la mobilisation de toute la red team ;
- D'examiner l'état d'évolution d'un certain nombre de malwares, notamment celle des ransomwares, le logiciel malveillant le plus couramment utilisé vis-à-vis des entreprises ;
- D'évaluer la sensibilité de la structure aux menaces des dernières formes de ransomwares repérées dans la sphère cyber ;
- De tenir un journal des menaces et des attaques les plus courantes et les plus dommageables ;
- De signaler les nouvelles formes de logiciels malveillants et d'en proposer une analyse rapide d'une part, plus détaillée d'autre part ;
- De conduire des évaluations d'ingénierie sociale.

De manière plus rare, un membre de la red team peut être amené à évaluer des réseaux de différents types (externes ou internes, sans fil), mais aussi des applications web et mobiles. Plus fréquemment, il assurera des revues de code source, ainsi que des revues d'architecture et de sécurité réseau.

Lorsqu'il travaille pour une entreprise en contact direct avec un nombre important de clients, il peut être demandé au red teamer de prendre part à l'interface qui permettra de gérer les préoccupations, les problèmes ou les escalades liés à la satisfaction client.

Travailler au sein d'une red team, c'est aussi :

- Développer des rapports et des présentations complets et précis pour les publics techniques et exécutifs ;
- Fournir une expérience de niveau expert pour la création de programmes de sécurité de l'information, afin d'embarquer toutes les parties prenantes – et les clients le cas échéant – dans les pratiques de cyberdéfense.

COMPÉTENCES_

En raison de sa dimension hautement technique, les membres de la red team doivent être parfaitement à l'aise sur l'ensemble des sujets suivants :

- La sécurité des systèmes d'exploitation ;
- La sécurité des réseaux et protocoles ;
- Les couches applicatives ;
- L'ensemble des méthodologies d'audit, en prenant bien en compte les normes, standards et principes de gouvernance en vigueur ;

« Un red teamer ou encore red team operator est un auditeur faisant partie de l'équipe rouge en charge de tester la sécurité globale d'une entreprise. Il sera mandaté par un client final souhaitant réaliser un test complet en reproduisant et/ou simulant un groupe d'attaquant. Un redteamer aura donc pour objectif d'essayer d'obtenir l'ensemble des trophées définie au préalable avec le commanditaire de l'audit. Tous les coups (dans la limite du légal et dans la limite fixée avec le commanditaire) sont permis. Cela peut passer par de l'intrusion physique, du social engineering, du phishing, mais aussi par l'exploitation de service exposée sur Internet et j'en passe. »

QUENTIN TEXIER - RED TEAM OPERATOR

- Toutes les techniques relatives aux audits techniques de sécurité et aux tests d'intrusion ;
- Les différents types de vulnérabilités pouvant être rencontrés sur les environnements les plus courants ;
- Les principes de reverse engineering ou rétro-ingénierie des systèmes ;
- Le panorama complet des techniques d'attaques et d'intrusion les plus courants, en prenant soin de le compléter au fur et à mesure par la connaissance des techniques nouvelles et récentes ;
- Les mécanismes du scripting.

Les red teamers doivent aussi être armés de certaines notions de droit informatique, sur le point précis de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des données. Il doit par ailleurs maîtriser l'exercice de veille technologique, afin de mettre à jour les derniers points d'attention en matière de cybersécurité et les tendances repérées dans les pratiques des hackers.

Certaines compétences formelles en gestion de projet peuvent être utiles, notamment lorsque le red teamer est désigné comme référent de l'équipe : ces compétences seront précieuses pour optimiser la conduite des tests et sécuriser plus rapidement les périmètres.

QUALITÉS_

Pour trouver sa place au sein d'une red team et en devenir un maillon fort, des qualités supérieures de concentration, de minutie et d'implication sont indispensables. Le red teamer doit avoir un sens de l'organisation particulièrement développé, afin de mener les bons tests dans le bon ordre, au bon rythme. Sa dextérité et sa vivacité d'esprit sont des atouts incontournables pour réagir sous des délais courts et faire en sorte que son action ait un sens : un test d'intrusion doit intervenir avant qu'une attaque ne réussisse. La curiosité et le goût pour la progression – et la mise à jour permanente des connaissances – font également partie du b.a.-ba du métier.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le Bac +5 est un minimum indispensable pour aborder les exigences du poste de red teamer. L'aspect technique du métier demande des études complètes dans le champ des technologies et de l'informatique, avec une préparation adéquate aux enjeux de la cybersécurité.

En tant que force première de la partie technique de la cyberdéfense, le red teamer doit suivre une formation de haut niveau.

SALAIRE_

La fourchette de salaires pour un membre de la red team se situe entre 3 250 et 5 450 € mensuels brut, ces deux extrêmes correspondant à un profil débutant et à un profil senior. Ces chiffres concernent uniquement le territoire français. En moyenne, un red team justifiant de 3 ans d'expérience touchera environ 3 550 € brut mensuels. L'ensemble de ces salaires peuvent être revus légèrement à la hausse si le professionnel a enrichi son parcours de passages dans une blue team, une purple team ou s'il a occupé d'autres fonctions stratégiques en lien avec les techniques d'intrusion.

OÙ TRAVAILLER ?

Les red team sont particulièrement précieuses et valorisées dans les secteurs du consulting et de l'audit en général, de même que dans la banque, la finance et l'assurance. Les grands acteurs de l'industrie automobile et aéronautique s'appuient également sur elle pour défendre leurs intérêts stratégiques et tendent à renforcer de plus en plus leurs équipes. L'ensemble des entreprises spécialisées dans la haute technologie sont également de très bons recruteurs potentiels, sans oublier tous les fournisseurs de services numériques.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Les anciens red team font en général de très bons consultants en cybersécurité. Ils sont entourés, aux yeux des clients, d'une forte aura de légitimité, liée à leur confrontation quotidienne avec la partie la plus technique de la cyberdéfense. Pour réussir dans ces fonctions d'un autre genre, ils devront cependant s'assurer d'avoir intégré une compréhension transverse des enjeux cyber, pris dans la globalité.

Il est par ailleurs fréquent de voir un membre de la red team passer dans les rangs d'une blue team ou d'une purple team. La priorité, dans ce cas, est de varier son approche technique et sa spécialité.

Pour élargir ses champs de compétences, le red teamer peut aussi devenir auditeur de sécurité technique. À ce poste, il continuera à conduire, de manière ponctuelles, des audits de type red team.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Rhadia M., « le travail en red team suppose de maintenir un niveau de concentration extrême, du moins très élevé, et un sens de la minutie poussé, sans jamais faire d'écart. C'est un travail de précision permanent et il faut tenir le rythme. Le piège serait de se laisser aller à la routine et de baisser le niveau de vigilance parce qu'on a répété et enchaîné les tests d'intrusion. Ce serait une aubaine pour les hackers, dont le premier facteur de réussite est d'ailleurs la défaillance humaine : une attaque réussit en général parce que le niveau d'attention ou de précaution d'une ou plusieurs personnes n'était pas assez fort. Notre défi premier, c'est donc de ne pas se laisser piéger par une fausse sensation de monotonie. Parce que les tests se réinventent, en réalité. Il y a toujours de nouveaux types d'attaques à devancer. Et c'est ça qui fait le sel du métier : se mettre perpétuellement à jour, découvrir de nouvelles technologies et les dompter, pour gagner une course de vitesse. Il y a assurément une bonne part d'adrénaline qui vient contrebalancer les risques de monotonie. C'est dans cet équilibre que l'on apprécie vraiment le métier. » Cette professionnelle confirmée n'oublie pas de préciser que la couleur très technique du poste est une vraie source de valorisation et un atout à mettre en avant lorsque l'on souhaite se reconverter.

« Il faut être quelqu'un de méticuleux et savoir faire attention aux moindres détails concernant notre cible. »

QUENTIN TEXIER - RED TEAM OPERATOR



46



BLUE TEAMER

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 050 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS AIMEZ LES COMPÉTITIONS ENTRE ÉQUIPES, CELLES QUI ONT POUR BUT DE REPOUSSER LES LIMITES DE CHACUN ET DE FAIRE PROGRESSER ? VOUS FAITES PARTIE DE CES PASSIONNÉS DE TECHNOLOGIE QUI CROIENT ENCORE À L'IMPORTANCE DU FACTEUR HUMAIN ET QUI SAVENT QUE NOTRE CERVEAU PEUT, À L'OCCASION, SE MONTRER PLUS PUISSANT OU PLUS DOMMAGEABLE QU'UNE MACHINE ? VOTRE APPROCHE EST PARFAITEMENT EN PHASE AVEC CELLE D'UN BLUE TEAMER : CES EXPERTS DE HAUT NIVEAU SONT LÀ POUR COMPLÉTER L'ARSENAL PUREMENT TECHNIQUE DÉPLOYÉ PAR LES RED TEAMERS ET VÉRIFIER QUE LEURS SOLUTIONS NE PASSENT PAS À CÔTÉ D'UN DÉTAIL SIMPLE, MAIS POTENTIELLEMENT FATIGUE POUR LA SÉCURITÉ D'UNE ENTREPRISE OU D'UNE STRUCTURE PUBLIQUE. DÉCOUVREZ AVEC NOUS UN MÉTIER PASSIONNANT ET HAUTEMENT STIMULANT.

MÉTIER_

Au même titre que leurs homologues de la red team, les blue teamers interviennent en tant que testeurs de failles de cybersécurité et auditeurs de problèmes techniques. On parle souvent de la blue team comme étant le « personnel de la cybersécurité », en raison de la nature plus « humaine » de leur intervention, légèrement déconnectée des purs outils techniques. Les spécialistes rangés sous la couleur bleue interviennent de fait en première ligne de la construction d'une ligne de cybersécurité. Généralement, ils sont rattachés à un SOC, le centre d'opérations de la sécurité. À ce titre, ils rejoignent les rangs des analystes hautement qualifiés qui travaillent, 24 heures sur 24, à l'amélioration des défenses de l'organisation pour laquelle ils travaillent.

MISSIONS_

Il est impossible de penser le rôle d'une blue team en faisant l'impasse sur sa connexion et ses interactions directes avec la red team. Pour résumer les choses très simplement, les blue teamers apportent une intelligence d'abord humaine là où les red teamers déploient une intelligence avant tout technique. Le rôle de la blue team est de s'opposer et d'affaiblir la red team. En d'autres termes, l'équipe dite « bleue » est là pour mettre à mal les solutions techniques pensés

par leurs challengers « rouges », avec un seul objectif en tête : s'assurer qu'en développant des défenses de haut, atteignant une grande technicité, les petits détails les plus insignifiants n'ont pas été oubliés. Un haut degré de perfectionnement peut en effet faire perdre de vue les voies d'accès les plus évidentes, celles qu'un individu loin d'être un expert ou un ingénieur pourrait exploiter de manière simple. « En résumé, dans la blue team, on s'assure que la red team n'a pas construit le château fort du siècle, avec porte blindée et pont levé actionné en un millième de seconde, tout en laissant sur le côté un trou de souris qui permettrait à n'importe quelle personne un peu fine - d'esprit - de passer », résume très bien Alessio D., qui est déjà passé plusieurs fois de la blue team à la red team au cours de ses 6 ans de carrière.

« Le travail premier de la blue team, c'est concevoir des scénarios d'attaque pour améliorer les compétences globales et de la blue team, et de la red team - et la sécurité de notre équipe commune, à savoir l'entreprise ou l'organisation publique qui nous recrute. »

COMPÉTENCES_

Bien que leur rôle ne consiste pas à mobiliser directement les compétences techniques au cœur de l'activité de la red team, les blue teamers se doivent - en tant que challengers et testeurs des red teamers - d'être parfaitement formés sur les sujets de prédilection de leurs « collègues-concurrents ».

« La compétence principale en tant que Blue teamer, surtout dans mon parcours caractérisé par l'utilisation intensive de solutions de sécurité open source, est la capacité d'apprentissage continu et d'adaptabilité. La cybersécurité est un domaine qui évolue à une vitesse vertigineuse. Maîtriser les outils open source demande non seulement une compréhension technique approfondie des systèmes que l'on cherche à protéger, mais également la capacité de s'adapter rapidement aux nouvelles situations de menace et d'intégrer des solutions innovantes. »

LAURENT MINNE - FOUNDER OF BE.CYBER COMMUNITY ET BLUE TEAMER



« En tant que Blue teamer et cyber threat researcher depuis une décennie, je me spécialise dans la défense proactive des systèmes d'information et la recherche de cyber-menaces. Mon rôle implique une combinaison de veille stratégique, l'analyse des tendances de menaces, et le développement de solutions de sécurité pour anticiper, détecter et contrer les activités malveillantes dans l'environnement numérique. Je travaille constamment à renforcer la posture de sécurité de l'organisation (CHR Haute Senne) en utilisant une méthodologie centrée sur l'identification des vulnérabilités, l'amélioration des contrôles de sécurité, et l'élaboration de réponses aux incidents robustes. »

LAURENT MINNE – FOUNDER OF
BE.CYBER COMMUNITY ET BLUE TEAMER

Aussi, ils doivent avoir une bonne compréhension et une bonne approche de l'ensemble des sujets suivants :

- La sécurité des systèmes d'exploitation ;
- La sécurité des réseaux et protocoles ;
- Les couches applicatives ;
- L'ensemble des méthodologies d'audit, en prenant bien en compte les normes, standards et principes de gouvernance en vigueur ;
- Toutes les techniques relatives aux audits techniques de sécurité et aux tests d'intrusion ;
- Les différents types de vulnérabilités pouvant être rencontrés sur les environnements les plus courants ;
- Les principes de reverse engineering ou rétro-ingénierie des systèmes ;
- Le panorama complet des techniques d'attaques et d'intrusion les plus courants, en prenant soin de le compléter au fur et à mesure par la connaissance des techniques nouvelles et récentes ;
- Les mécanismes du scripting.

Des notions de droit informatique seront également précieuses, sur le point précis de la sécurité des systèmes d'information et de la protection des données. Les blue teamers doivent aussi être en mesure de mener un travail de veille technologique

de manière efficace, afin de connaître les dernières pratiques en vogue chez les hackers et de ne manquer aucune faille possible dans les défenses pensées par la red team. Les compétences en gestion de projet peuvent également être utiles, notamment pour le blue teamer nommé référent d'une équipe.

QUALITÉS_

Les deux mots d'ordre aux sons desquels vibre toute blue team sont : proactif, réactif. Un bon blue teamer doit par conséquent redoubler d'énergie et d'inventivité pour partir à l'assaut des systèmes de défense mis en place par leurs collègues de la red team. Cela demande à la fois de la rigueur et de la créativité pour mener des tests de manière efficace mais aussi inattendue. La fonction requiert une grande capacité de concentration, un bon équilibre entre initiative personnelle et goût du travail en équipe, ainsi qu'un goût prononcé pour le jeu : travailler pour la blue team revient ni plus ni moins à s'engager dans une lutte inoffensive contre la red team, pour le bien de l'organisation !

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le Bac +5 est une condition préalable pour intégrer une blue team. Le poste requiert un certain nombre de compétences techniques de haut niveau, ainsi qu'une compréhension globale des enjeux de cybersécurité.

La formation nécessaire pour intégrer une blue team est largement similaire à celle pensée pour une red team.

SALAIRE_

Pour un premier poste, un blue teamer peut viser un salaire brut mensuel aux alentours de 3 050 €. Ce salaire peut atteindre jusqu'à 3 550 € si l'individu en question a occupé un autre poste significatif en lien avec les tests de cyberdéfense, au sein du SOC ou avec une red team, par exemple. Un Blue teamer confirmé peut espérer gagner jusqu'à 5 150 € brut par mois environ. À nouveau, les expériences complémentaires en cybersécurité – sur des postes très techniques ou des missions plus transverses – donneront certainement lieu à un ajustement de salaire à la hausse.

OÙ TRAVAILLER ?

Les blue teamers ont un rôle actif à jouer partout où les red teamers se trouvent eux aussi impliqués. Le recrutement de ces spécialistes complémentaires est particulièrement fréquent dans les secteurs du consulting et de l'audit en général, de même que dans la banque, la finance et l'assurance. Les grands acteurs de l'industrie automobile et aéronautique ne sont pas en reste, de même que les entreprises spécialisées dans la haute technologie, les fournisseurs de services numériques et les services traitant des données de santé.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Le membre d'une blue team qui a envie de changer d'horizon peut assez facilement demander à passer du côté rouge des forces de cyberdéfense. Il sera au préalable soumis à des formations et à un accompagnement de mise à jour, pour se défaire de certains réflexes d'analyse et adapter la bonne approche. Ce changement correspond, en général, à une légère augmentation de salaire, valorisant des compétences plus techniques.

Les blue teamers peuvent aussi envisager de se reconverter en consultants en cybersécurité. Leur travail au sein du SOC en fait des experts confirmés. Une mise à jour sur certains techniques est, une fois encore, une condition préalable à ce type d'évolution.

Un blue teamer bénéficiant de dix années au moins d'expérience ont également la légitimité suffisante pour progresser au sein du SOC : après être passé sur un poste plus général d'analyste opérateur du SOC, il est possible de briguer le poste le plus convoité, à savoir responsable du SOC.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« Lorsqu'on a été formé pour être un petit as de la technique, il peut être un peu compliqué d'oublier ses réflexes et ses acquis lorsqu'on rejoint une blue team. On peut avoir envie, plus ou moins consciemment, de montrer ce que l'on sait et ce que l'on sait faire : il peut y avoir une tendance à basculer dans un rôle de red teamer, sans s'en rendre compte. À chaque membre de la blue team de prendre garde à bien maintenir son cap et à ne pas déborder du rôle qui est le sien. Cela peut générer des frustrations à l'occasion, mais il faut se rappeler que chercher la faille simple n'est pas – et c'est là toute l'ironie – un exercice facile. Le rôle de blue teamer prend dès lors une dimension très ludique et très valorisante à la fois », reconnaît Alessio D. « L'un des avantages flagrants est que passer d'une blue team à une red team est relativement aisé. Si la monotonie ou l'ennui s'installe, on peut assez facilement envisager de changer d'équipe et d'horizon, avec pas mal de perfectionnements à la clé – pour l'entreprise et sa sécurité d'une part, pour l'employé et ses compétences d'autre part. »

« Ma transition vers le rôle de Blue teamer a été le résultat naturel d'une progression constante et d'une passion dévorante pour la cybersécurité défensive. »

LAURENT MINNE – FOUNDER OF BE.CYBER
COMMUNITY ET BLUE TEAMER



PURPLE TEAMER

Niveau d'études : Bac+5
Spé Conseillée : Scientifique
Employabilité : Très bonne
Salaire débutant : 3 050 €
Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

LORSQU'IL S'AGIT DE PASSER AU CRIBLE DES SYSTÈMES ET DES ENVIRONNEMENTS COMPLEXES, DANS LE BUT DE REPÉRER LE DÉFAUT LE PLUS INFIME, VOUS ÊTES UN VÉRITABLE CŒIL DE LYNX ? VOUS ÊTES DOTÉ D'UN GRAND SENS DE L'AUTONOMIE ET D'UNE BELLE CAPACITÉ D'INITIATIVE, ET POURTANT C'EST EN ÉQUIPE QUE VOUS VOUS ÉPANOUISSEZ VRAIMENT ? VOUS SEMBLEZ ÊTRE TRÈS BIEN PARTI POUR ÊTRE UN ÉLÉMENT EN OR AU SEIN D'UNE PURPLE TEAM ! CETTE CELLULE CLÉ DES ACTIONS DE CYBERSÉCURITÉ, INDISPENSABLE POUR TOUTES LES STRUCTURES DONT LA TAILLE OU LES ACTIVITÉS SONT LOIN D'ÊTRE NÉGLIGEABLES, EST AUX COMMANDES DES AUDITS TECHNIQUES LES PLUS DÉTERMINANTS LORSQU'IL EST QUESTION DE CYBERDÉFENSE. DÉCOUVREZ AVEC NOUS CE MÉTIER AU CŒUR DE LA MACHINE DÉFENSIVE.

MÉTIER_

Pour comprendre le rôle attribué à la purple team, il suffit d'avoir les idées claires sur la palette des couleurs ! Pourquoi ? Parce que l'équipe dite « violette » n'est rien d'autre que la réunion des red team et blue team : la rencontre du rouge et du bleu, c'est-à-dire de l'approche technique et de l'approche humaine des audits de sécurité. Envisager les choses sous l'angle de la purple team, c'est considérer le travail complémentaire des blue teamers et des red teamers, à la fois :

- Dans le travail d'opposition et de challenge qui constitue l'essentiel de leur activité ;

- Dans les moments de mise en commun de leur travail, à l'heure où il s'agit de tirer des conclusions des attaques menées par la blue team contre la red team.

Pour rappel, la mission première de la red team est de réaliser des tests d'intrusion à l'encontre de la structure qui l'emploie et de proposer des solutions de cyberdéfense sur cette base ; le travail de la blue team est de mener des attaques contre les solutions de la red team. Ces attaques « de précaution » mettent en place un cercle vertueux, visant le perfectionnement. La purple team désigne précisément le résultat final de cet action, en retenant la vertu positive de ces actions complémentaires.

attaques employant des techniques encore peu connues, afin d'adapter les défenses de la structure pour laquelle opère la purple team ;

- Tenir un journal des menaces et des attaques les plus courantes et les plus dommageables ;
- Conduire des évaluations d'ingénierie sociale ;
- Concevoir des scénarios d'attaque mettant à mal les toutes dernières défenses mises en place dans la structure elle-même, afin d'évaluer l'efficacité de ces défenses et de les améliorer si besoin ;
- Proposer des rapports d'analyse complets, abordant les manipulations techniques et humaines employées pour renforcer la cyberdéfense de la structure, et résumant à la fois le travail de la red team et de la blue team.

« Pour expliquer le sens qu'a la purple team, j'aime utiliser la comparaison avec le jeu vidéo en mode collaboratif : on est plusieurs sur le même terrain et, même si l'on se met des bâtons dans les roues de temps à autre, c'est un exercice tout à fait conscient et nous allons tous dans le même sens. »

SOLÈNE R. - RÉFÉRENTE D'UNE PURPLE TEAM

MISSIONS_

En tant qu'unité globale réunissant blue team et red team, la purple team réunit les missions qui leur sont propres. Ainsi, elle embrasse toutes les activités suivantes :

- Conduire des tests d'intrusion ;
- Examiner l'état d'évolution des malwares les plus répandus d'une part, et des nouvelles formes de logiciels malveillants d'autre part ;
- Evaluer les cas d'autres structures ayant subi des

COMPÉTENCES_

Là encore, la purple team agrège l'ensemble des compétences clés de la red team et de la blue team. Considérés dans leur ensemble, les purple teamers peuvent donc être sollicités à intervenir sur les sujets suivants :

- La sécurité des systèmes d'exploitation ;
- La sécurité des réseaux et protocoles ;
- Les couches applicatives ;

« La responsabilité de la purple team, c'est de faire en sorte que tous les trésors d'ingéniosité techniques et humains qui ont été mis en œuvre trouvent une vraie utilité finale : c'est tirer les meilleures conclusions de ce travail par à coup. C'est transformer, du point de vue officiel, le travail de deux équipes "facticement" opposées en travail d'équipe à proprement parler, tout simplement ! »

SOLÈNE R. - RÉFÉRENTE D'UNE PURPLE TEAM



- L'ensemble des méthodologies d'audit, en prenant bien en compte les normes, standards et principes de gouvernance en vigueur ;
- Toutes les techniques relatives aux audits techniques de sécurité et aux tests d'intrusion ;
- Les différents types de vulnérabilités pouvant être rencontrés sur les environnements les plus courants ;
- Les principes de reverse engineering ou rétro-ingénierie des systèmes ;
- Le panorama complet des techniques d'attaques et d'intrusion les plus courantes, en prenant soin de le compléter au fur et à mesure par la connaissance des techniques nouvelles et récentes ;
- Les mécanismes du scripting.

La purple team s'appuie aussi sur quelques notions en droit informatique, indispensables pour gérer la situation en cas d'attaque de hackers réussie.

L'ensemble des purple teamers doivent par ailleurs être à l'aise avec la mission de veille technologique et la gestion de projet. Cette dernière aptitude sera notamment précieuse pour les référents au sein de la purple team.

QUALITÉS_

De manière presque ironique, c'est le sens du travail en équipe qui constitue la qualité première nécessaire pour opérer dans une purple team : malgré le jeu d'opposition soutenu que doivent mener certains auditeurs et spécialistes contre d'autres, c'est un double objectif de cohésion et de projection qui est recherché.

Une curiosité prononcée et un grand sens de l'initiative seront indispensables pour faire progresser l'arsenal de défense et créer l'émulation au sein des différentes parties de l'équipe. Dans le même ordre d'idée, on compte sur une grande réactivité et une vivacité d'esprit évidente pour réaliser les mises à jour nécessaires à temps.



QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le pass d'entrée minimal pour rejoindre une purple team est un Bac +5. Les formations proposant une base technique solide, sans oublier des compétences formelles en gestion de projet, sont vivement conseillées. La double mission de la purple team suppose en effet une formation de haut niveau abordant à la fois les points de détails de la sécurité informatique et les enjeux plus globaux de la cybersécurité.

SALAIRE_

La fourchette de salaire pour une purple teamer est comprise entre 3 050 € brut mensuels en début de carrière et 5 450 € brut par mois pour un profil confirmé. En règle générale, ce sont les professionnels affectés à la blue team qui se voient attribuer les salaires les plus bas, avec un salaire plafonnant à 5 150 € en fin de carrière. En raison de leur plus forte implication sur des points techniques, les red teamers, eux, peuvent espérer commencer leur carrière en touchant 3 250 € brut par mois environ. Le salaire de fin de carrière de 5 450 € correspond, de fait, à leur cas de figure. Il s'agit de moyennes pouvant évoluer en fonction des expériences et aptitudes techniques de chacun. Les personnes naviguant régulièrement entre la blue team et la red team voient en général leur rétribution majorée, de manière à valoriser leur double approche des problèmes.

OÙ TRAVAILLER ?

Un grand nombre de grandes entreprises décide de mettre en place une purple team : c'est une sécurité précieuse – pour ne pas dire indispensable – pour empêcher un détournement de leurs données. Aussi, les purple teamers en devenir peuvent s'intéresser de près aux domaines de la finance, de la banque et de l'assurance. Les cabinets d'audit et de consulting sont également de bons recruteurs, notamment lorsqu'ils sont spécialisés dans les sujets numériques ou la haute technologie. Les grandes références du domaine industriel ont elles aussi des offres récurrentes, notamment du côté de la construction automobile, de l'aéronautique et des hautes technologies en général.

Attention : intégrer une purple team veut souvent dire intégrer une blue team ou une red team : c'est donc en filtrant les annonces avec ces mots clés que l'on pourra repérer facilement des opportunités !

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

La voie la plus naturelle pour un membre de la purple team souhaitant évoluer est de passer à un poste différent au sein du SOC, avec lequel il collabore déjà étroitement. Au-delà d'un changement relativement neutre, pour devenir analyste opérateur du SOC, les purple teamers les plus aguerris peuvent viser un poste de responsable du SOC. Selon les profils, cette évolution peut être réalisée après 5 à 10 ans de carrière de terrain, au sein de la blue team ou de la red team.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Solène R. voit le travail au sein d'une purple team « comme un petit exercice de schizophrénie – et il s'agit d'un exercice qui n'est pas toujours évident. » Pour elle, « devoir retenir ses réflexes techniques, lorsque l'on est du côté de la blue team, ou passer régulièrement de l'expert technique de la red team au stratège plus terre à terre de la blue team peut être légèrement déroutant. Mais c'est aussi et surtout un très bon exercice intellectuel, qui nous permet d'échapper à la sensation d'ennui et qui nous invite à nous renouveler sans cesse. Sans cela, nous deviendrions rapidement aveuglés par nos automatismes et nos tests d'intrusion ne seraient plus aussi pertinents ». Parmi les grands avantages d'un poste en purple team, Solène R. souligne un aspect extrêmement valorisant, lié aux capacités techniques de haut vol qui sont souvent mobilisées et au rôle central que joue cette équipe « violette » dans le maintien de cyberdéfenses efficaces.

« En tant qu'unité globale réunissant blue team et red team, la purple team réunit les missions qui leur sont propres. Ainsi, les missions d'un purple teamer peuvent donc être de conduire des tests d'intrusion, de tenir un journal des menaces et attaques les plus courantes et dommageables, ou encore de concevoir des scénarios d'attaque afin d'évaluer l'efficacité des défenses. »



CHERCHEUR EN SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 4 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

LA CYBERSÉCURITÉ EST DEVENUE UN ENJEU MAJEUR POUR LES ENTREPRISES, MAIS POUR LES INDUSTRIELS ÉGALEMENT QUI DÉVELOPPENT DES MACHINES CONNECTÉES. CAR AUJOURD'HUI, TOUS LES RÉSEAUX INFORMATIQUES SONT HYPER CONNECTÉS. L'EXPLOITATION D'UNE FAIBLE DE SÉCURITÉ PAR DES PIRATES PEUT ENTRAINER LA PARALYSIE D'UNE CHAÎNE DE PRODUCTION OU LE VOL DE DONNÉES SENSIBLES. C'EST L'OBJECTIF DE CETTE PRATIQUE CONSISTANT À PROTÉGER LES SYSTÈMES CRITIQUES ET LES INFORMATIONS SENSIBLES CONTRE LES ATTAQUES NUMÉRIQUES. ET LE SYSTÈME D'INFORMATION (SI) EST LA PIERRE ANGULAIRE DE TOUTE ACTIVITÉ.



MÉTIER_

Le nombre de cyberattaques ne cesse d'augmenter. Pour les déjouer, les chercheurs en sécurité des systèmes d'information (SI) testent de nouvelles techniques de détection ou d'analyse pour repérer des failles dans des logiciels. Il se consacre donc à l'expérimentation et au progrès de sa discipline.

MISSIONS_

Ses missions sont très larges. Elles varient selon ses spécialités et son employeur : une multinationale, un éditeur de logiciels, un fabricant d'automates industriels, une organisation gouvernementale comme l'ANSSI qui est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information en France...

« Ces experts informatiques qualifiés doivent se tenir au courant des dernières données, évolutions et tendances dans le monde de la cybersécurité. Ils peuvent également posséder une expertise sectorielle très spécialisée. »

Il peut assurer, superviser ou déléguer l'exécution ou la restitution des travaux scientifiques, mener des activités d'enseignement et d'encadrement d'autres chercheurs ou étudiants/stagiaires. Il peut également participer au développement de produits, de procédés ou de services innovants. De façon générale, ses principales missions consistent à :

- Établir un plan de test pour les cibles faisant l'objet d'une évaluation de sécurité
- Découvrir des vulnérabilités ou des faiblesses dans des sites web ou des produits
- Rédiger des exploits de preuve de concept (Proof of concept-POC) pour les vulnérabilités.
- Travailler avec l'équipe de développement (s'il intègre un éditeur de logiciels par exemple) pour corriger les vulnérabilités découvertes
- Analyser/enquêter sur les nouvelles attaques...
- Proposer de nouvelles approches, de nouvelles méthodes de détection et/ou de défense
- Documenter les travaux réalisés et participer à la valorisation et au transfert des résultats obtenus
- Assurer une veille scientifique et technologique en suivant les publications de l'industrie de la sécurité, les groupes de discussion et autres sources en ligne pour connaître et comprendre les vulnérabilités de sécurité récemment découvertes et les menaces émergentes.

- Anticiper les problématiques opérationnelles et les défis à venir dans son domaine, etc.

Une partie importante de son travail consiste à étudier les failles de sécurité, appelées aussi vulnérabilités. Il va donc analyser les vulnérabilités des logiciels et des services afin de déterminer leur cause profonde, leur gravité et leur impact sur la sécurité du Système d'information et les données qu'il traite. Les cybercriminels ayant beaucoup d'imagination, il doit aussi identifier les variantes des vulnérabilités, développer des outils et concevoir de nouvelles approches pour automatiser la découverte et l'analyse des vulnérabilités.

Les chercheurs en sécurité passent un temps considérable à examiner le code source et les logiciels malveillants et à étudier les rapports d'incidents pour mieux comprendre les menaces. Les logiciels malveillants peuvent représenter un défi difficile à relever. Il faut de la patience et de solides compétences analytiques pour « démonter » les logiciels malveillants, en faire l'ingénierie inverse (ou Reverse engineering) pour savoir comment ils fonctionnent et concevoir des mesures d'atténuation.

Le travail d'un chercheur en sécurité n'a presque pas de limites, car la variété, la profondeur et l'ampleur des variantes de logiciels malveillants sont elles aussi sans

« La chercheuse en sécurité des systèmes d'information doit se mettre dans la peau des cyberattaquants. Par quelle « porte » pourraient-ils s'engouffrer pour récupérer des données critiques dans un Système d'information (SI) ? Quels logiciels présentent plus de failles de sécurité que les autres ? Comment mettre en place des parades efficaces ? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles doivent répondre ces experts. Il s'agit donc d'un travail théorique, mais aussi pratique. Ils doivent donc effectuer des recherches sur les sciences fondamentales de l'informatique et de l'information en tant que théoriciens, concepteurs ou inventeurs. Etudier les différentes techniques malveillantes et les outils utilisés par les pirates est également leur priorité. L'objectif est d'élaborer des solutions aux problèmes dans le domaine du matériel et des logiciels. »

limites. C'est la raison pour laquelle ces chercheurs en sécurité doivent avoir une stratégie pour concentrer leurs efforts sur les domaines les plus susceptibles d'apporter des avantages à leur employeur.

Pour être polyvalents et aborder la cybersécurité sur différents fronts, les chercheurs en sécurité passent beaucoup de temps sur des « machines virtuelles ». Schématiquement, il s'agit d'un ordinateur fonctionnant avec une version particulière d'un système d'exploitation (le plus connu étant Windows) installé sur un autre ordinateur. Par exemple, sur un ordinateur fonctionnant sous Windows 11, ce chercheur peut avoir plusieurs PC « installés », mais fonctionnant sous Windows 10 ou 8 ou sous une distribution Linux comme Opensuse.

Cette capacité à faire tourner différents systèmes d'exploitation (ou Operating system) sur un ordinateur permet de tester des codes malveillants ou des techniques d'attaque tout en limitant les risques d'infection au PC virtuel. C'est ce qu'on appelle la virtualisation, un processus de création d'une version logicielle ou « virtuelle » d'un ordinateur, avec des quantités dédiées d'UC, de mémoires et de stockage « empruntées » à un ordinateur hôte physique, tel que votre ordinateur.

Le fait de disposer de ces différents environnements pour faire des expériences est très utile pour observer le comportement des logiciels malveillants.

COMPÉTENCES_

Maîtriser le socle scientifique et technique propre à l'informatique en général et à la cybersécurité en particulier est évidemment la première des compétences à avoir. Dans le détail, il est essentiel de bien comprendre les processus et les cycles de vie du développement logiciel et de noyaux sur Linux / Windows / iOS / Android. Il est difficile de maîtriser tous ces systèmes d'exploitation, mais en fonction des priorités de son employeur, il sera nécessaire de renforcer ses connaissances sur tel ou tel OS et sur certains langages de programmation (Java, JavaScript et/ou Python...).

Une compréhension des protocoles de réseau (TCP/IP, DNS, HTTP, etc.) est également indispensable. Une bonne expérience des tests de pénétration (ou pentest en anglais) d'applications Web et de l'analyse des attaques à l'aide d'outils (Burp Suite, Fiddler, Metasploit, etc.) sont recommandées.

QUALITÉS_

Il faut être autonome et surtout motivé, car le travail de recherche peut être vite épuisant. Des aptitudes avérées à l'analyse et à la résolution de problèmes, ainsi qu'à la réflexion hors des sentiers battus sont des qualités indispensables pour devenir un excellent chercheur en sécurité.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le minimum est un Bac +5, mais il est possible aussi d'avoir un doctorat. Dans certains cas, il est nécessaire d'obtenir une habilitation à diriger des recherches.

Quel bac ?

Bac+5

Quelle école ?

La voie royale est celle d'une école d'ingénieurs en cybersécurité qui propose de nombreux cours pratiques sur la sécurité informatique offensive.

SALAIRE_

Il est très variable en fonction de ses missions et du type d'employeur. Un important éditeur de logiciels informatiques ou une grosse entreprise spécialisée dans la cybersécurité offrira des rémunérations plus élevées qu'une agence officielle. Une chercheuse débutante peut espérer les 40 000 à 48 000 € brut/an, tandis qu'une senior peut prétendre à 120 000 € brut/an, voire plus en fonction de ses années d'expérience et de ses spécialités.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

La chercheuse en sécurité des SI peut appartenir à une équipe de recherche et développement (R&D). Dans le domaine de la recherche publique, il peut collaborer avec une équipe de recherche dont les axes de travail ne sont pas strictement dédiés à la sécurité. Cette multidisciplinarité est souvent nécessaire pour appréhender la complexité du domaine.



« Les chercheurs les plus connus sont régulièrement invités dans des conférences internationales dédiées au hacking. Elles leur permettent de présenter leurs derniers travaux de recherches. Mais avant d'arriver à ce statut, les débutants devront passer des années à améliorer leurs connaissances sur des points particuliers. Pour ceux et celles qui ont un esprit scientifique, c'est une voie idéale pour découvrir et expérimenter des codes malveillants et des techniques d'attaques. »



BUG BOUNTY HUNTER

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 333 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

TOUS LES LOGICIELS PRÉSENTENT DES FAILLES DE SÉCURITÉ. IL EST DONC ESSENTIEL DE LES TROUVER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AVANT QUE DES CYBERMALVEILLANTS NE PROFITENT D'UNE BRÈCHE POUR RÉCUPÉRER DES DONNÉES. CETTE COURSE DE VITESSE AUX BUGS ATTIRE DE PLUS EN PLUS DE « CHASSEURS DE PRIMES », CAR LES ENTREPRISES ET DES PLATEFORMES ONT MIS EN PLACE DES BUGS BOUNTY AUX RÉCOMPENSES ATTRACTIVES. SI AUCUN DIPLÔME N'EST REQUIS, IL EST INDISPENSABLE D'ÊTRE RIGOREUX ET COMPÉTENT.



MÉTIER_

Tels les chercheurs d'or à l'époque du Far West, les bugs bounty hunter ne rêvent que d'une chose : dénicher une faille qui les rendra riches et célèbres. Mais comme au temps des cow-boys, les heureux élus sont rares. Ces chasseurs de primes version numérique sont très utiles aux entreprises et aux éditeurs de logiciels et d'application, car ils empêchent les cybercriminels de repérer les bugs à un stade précoce. A la clé, une prime qui est parfois très intéressante.

Un rapport 2020 de HackerOne (principale plateforme de bug bounty) a révélé que la prime moyenne versée pour les vulnérabilités critiques s'élevait à 3650 \$, et que la prime la plus importante versée à ce jour pour une seule faille était de 100 000 \$. L'étude avait également révélé qu'au moins 50 hackers travaillant avec la plateforme avaient gagné un salaire moyen de 100 000 \$ par an en 2019.

Mais les plus grosses primes sont logiquement versées par les géants de la Tech. Google a versé un montant record de 6,7 millions de dollars aux chasseurs de primes de bugs en 2020. Microsoft a versé 13,7 millions de dollars en 2019-2020, dont une récompense de 200 000 \$. PayPal a remis près de 2,8 millions de dollars en primes de bug sur deux ans.

MISSIONS_

Un bug bounty hunter a deux tâches principales :

- Trouver des bogues et des failles de sécurité
- Signaler ces bogues et ces failles de sécurité de manière responsable. Lorsqu'un pirate découvre une faille dans un système, il signale sa découverte par courrier électronique. Un responsable du programme de bug bounty examine toutes les découvertes signalées et décide de récompenser ou non la personne responsable.

Une fois la décision prise, le responsable du programme de primes aux bugs envoie un chèque au chercheur et des instructions sur la manière de réclamer la récompense. Les chasseurs de bug bounty qui réussissent doivent également suivre des directives strictes lorsqu'ils signalent des failles. Ils doivent notamment préserver la confidentialité des informations personnelles, n'utiliser qu'un seul ordinateur à la fois et ne jamais divulguer de données sensibles sans autorisation.

Dans le cadre des programmes de bug bounty, les chercheurs en sécurité et les hackers sont invités à examiner en toute légalité diverses applications, plates-formes et services dans un cadre donné. Si une vulnérabilité est découverte et que son impact entre dans le cadre du programme, les chercheurs doivent soumettre

un rapport de bogue par les canaux appropriés. Une fois que l'entreprise aura vérifié la menace et son impact, les chercheurs seront payés dans les délais impartis.

« La cybersécurité est avant tout l'affaire de tous (experts comme simples employés et particuliers). C'est une question de partage et d'accompagnement. La cybersécurité est un domaine en croissance constante pour lequel les acteurs malveillants n'attendent pas et ne manquent pas d'imagination. Aujourd'hui, la place des systèmes informatiques est telle que la cybersécurité est devenue une question parfois de vie ou de mort. La cybersécurité est un domaine extrêmement vaste qui requiert des expertises et compétences très diverses, toutes complémentaires. consultants, analystes, DevSecOps... autant de métiers qui ont tous leur importance dans la sécurisation des SI. »

MATHIS PAIS DE SOUSA - BUG BOUNTY HUNTER ET CONSULTANT SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE

« De manière simple, le bug bounty est un procédé par lequel n'importe quelle entreprise / organisation peut faire appel à des hackers éthiques pour rechercher des vulnérabilités sur un périmètre spécifique de leur SI via ce qu'on appelle un programme de bug bounty. Programme dans lequel est spécifié une échelle définissant le montant des primes selon la criticité de la vulnérabilité trouvée, les types de vulnérabilités éligibles ou non pour une prime ainsi que différentes autres conditions. Pour moi en tant que hunter, c'est la liberté. La liberté de se spécialiser (ou non) dans un domaine tel que le Web, les API, le Mobile... C'est la possibilité de travailler sur des technologies spécifiques, de se challenger sur des cibles matures en termes de cybersécurité et sur n'importe quel type d'organisation (publique, privée, nationale, internationale, PME et grands groupes...). La liberté de gérer son temps et son organisation en tant qu'auto-entrepreneur. Pour les entreprises quant à elles, il s'agit de l'opportunité de profiter de l'expertise d'un grand nombre de professionnels plus ou moins confirmés sur un long délai et de manière contrôlée grâce à son fonctionnement particulier. »

MATHIS PAIS DE SOUSA - BUG BOUNTY HUNTER ET CONSULTANT SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE



Dans le cadre des programmes de primes aux bugs, chaque programme spécifie les actifs que l'entreprise souhaite examiner, les liens pertinents et les instructions de partage pour se connecter, le cas échéant. Plus importants encore, les programmes de primes de bogues indiqueront clairement les zones du produit qui ne doivent pas faire l'objet d'une enquête, et l'enquête sur ces actifs est illégale.

Les entreprises indiquent également la fourchette des paiements pour les bogues valides et, le cas échéant, les paiements moyens pour les primes précédentes. Elles peuvent également inclure d'autres récompenses, comme la reconnaissance, pour les experts qui cherchent à construire leur réputation.

Les petites et moyennes entreprises n'ont pas les moyens de mettre en place leur propre programme de bug bounty. Elles se tournent donc vers des plates-formes qui se chargeront du recrutement, de la vérification et de la gestion des chercheurs ainsi que de l'analyse des bogues découverts et de la gestion des paiements.

Des entreprises de plus grande taille préfèrent mettre en œuvre de tels programmes en continu, de sorte que chaque fois qu'un chercheur trouve un bug, il est payé s'il s'agit d'une faille qui mérite d'être rémunérée. D'autres programmes sont mis en œuvre pour des périodes limitées et, dans ce délai, les chercheurs disposent d'une marge de manœuvre pour explorer les failles.

COMPÉTENCES_

Les bugs bounty hunter connaissent les principes fondamentaux de la cybersécurité, mais ils doivent surtout acquérir des connaissances approfondies et se perfectionner dans de nombreux domaines tels que le réseau, le codage, la sécurité, le cloud et la façon dont tout fonctionne ensemble.

Mais ces compétences ne sont pas suffisantes ! Cela peut surprendre, mais de solides compétences en communication sont indispensables, car l'objectif de ce type de programme est de permettre à une entreprise de

comprendre le risque et d'être capable de le résoudre.

QUALITÉS_

Vous devez avoir l'esprit d'un hacker, ce qui signifie que vous devez être curieux de savoir comment la technologie fonctionne, pourquoi le bug existe et comment l'exploiter. Ensuite, apprenez-en le plus possible. De cette façon, vous ne vous contenterez pas d'exploiter les bugs, mais vous développerez également des méthodologies sur la façon de les rechercher.

D'autres qualités permettent aussi de faire la différence et d'être plus efficace :

- Soyez patient : si vous n'aimez pas rester assis toute la journée, la chasse aux bugs n'est probablement pas faite pour vous. En revanche, si vous aimez passer des heures et des heures à essayer de trouver des vulnérabilités dans divers sites, applications ou logiciels, cette activité vous conviendra parfaitement. La patience est l'une des choses les plus difficiles à surmonter, car vous ne serez pas payé tant que vous n'aurez pas trouvé de bug... Même les hackers talentueux peuvent chasser pendant des jours, voire des semaines, sans trouver un seul bug. Imaginez à quel point cela peut être frustrant !
- N'oubliez pas de tout documenter : une fois que vous avez identifié une faille, faites des captures d'écran du site web affecté ainsi que son URL ou de l'application. Vous pouvez également enregistrer des séquences vidéo ou des enregistrements audio de l'attaque elle-même. Plus vous recueillerez de preuves, plus vous aurez de chances d'être payé.
- Gardez une trace de vos progrès : comme indiqué précédemment, de nombreuses entreprises offrent des primes pour certains types de bogues. Veillez donc à consigner tous les exploits que vous découvrirez. Ainsi, vous ne manquerez rien d'important.

- C'est en forgeant qu'on devient forgeron : même si vous devriez déjà savoir coder, la pratique des défis de codage contribue à améliorer vos connaissances en matière de bug bounty. De plus, cela vous permet de vous entraîner à identifier les failles des applications.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le niveau Bac +2 est le minimum requis.

Quelle école ?

Guardia Cybersecurity School propose un bachelor développeur informatique option cybersécurité et un MSc expert cybersécurité. Suivre un cursus spécialisé en cybersécurité permet d'acquérir de solides expériences et une méthodologie.

SALAIRE_

Ne rêvez pas ! Être chasseur de bogues n'est pas un moyen de s'enrichir rapidement. La plupart des hackers gagnent moins de 20 000 \$ par an, mais au moins sept d'entre eux ont gagné plus d'un million de dollars et un hacker éthique roumain du nom de Cosmin Lordache ou @inhibitor181 a gagné plus de 2 millions de dollars grâce à HackerOne.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

C'est à la fois, une activité passionnante, car vous passerez des jours à décortiquer une application à la recherche d'une vulnérabilité très critique qui vous fera connaître de la communauté des hackers. Cette découverte vous permettra aussi de remporter une prime élevée. Mais il y a aussi le revers de la médaille. Passer tout son temps sur un logiciel peut devenir frustrant à la longue. Mais si cette perspective ne vous décourage pas, foncez ! De nombreuses entreprises et plateformes ont mis en place des programmes de bug bounty. Et n'oubliez pas cette citation du patron de Twitter, Elon Musk : « J'ai commencé SpaceX avec l'espoir d'un échec ».

« La compétence essentielle pour ce métier est la capacité à rechercher de l'information et à se documenter, en effet le bug bounty est principalement une question de connaissances et de pratique. Cela demande un investissement de temps et de persévérance important ainsi qu'une veille constante. Un domaine qui requiert de la passion. »

MATHIS PAIS DE SOUSA - BUG BOUNTY HUNTER ET CONSULTANT SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE



Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 4 166 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

LA MULTIPLICATION DES CYBERATTAQUES OBLIGE LES ENTREPRISES À RENFORCER LEUR NIVEAU DE SÉCURITÉ. PENDANT DE NOMBREUSES ANNÉES, LA TECHNOLOGIE EST APPARUE COMME LA PRINCIPALE PARADE. MAIS CE N'EST PAS UNE SOLUTION MIRACLE, CAR LA MAJORITÉ DES ATTAQUES MALVEILLANTES EXPLOITENT TOUJOURS LE MÊME FILON : LA MÉCONNAISSANCE DES SALARIÉS EN MATIÈRE DE PIRATAGE. C'EST LA RAISON POUR LAQUELLE, DE PLUS EN PLUS D'ENTREPRISES METTENT EN PLACE DES PROGRAMMES DE SENSIBILISATION DE TOUS LES COLLABORATEURS. UN SECURITY AWARENESS OFFICER (QUE L'ON PEUT TRADUIRE PAR RESPONSABLE DE LA SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ) JOUE DONC UN RÔLE MAJEUR, CAR ELLE EST RESPONSABLE DE L'ÉDITION ET DE LA MISE EN PLACE DU PROGRAMME DE SENSIBILISATION ET D'ÉDUCATION À LA CYBERSÉCURITÉ.

MÉTIER_

Cette personne est responsable du programme de sensibilisation et d'éducation à la sécurité dans les grandes entreprises. Son travail consiste à réduire les risques pour son organisation en s'assurant que tous les employés, le personnel et les contractants connaissent, comprennent et suivent ses exigences en matière de sécurité et se comportent de manière sécurisée.

« Le travail d'un security awareness officer consiste à réduire les risques pour son entreprise en veillant à ce que tous les employés, le personnel et les contractants connaissent, comprennent et respectent les exigences en matière de sécurité et se comportent de manière sûre. L'objectif est que les employés adoptent les mêmes comportements sécuritaires, quel que soit l'endroit où ils se trouvent ou les appareils qu'ils utilisent. »

MISSIONS_

En collaboration avec d'autres membres du département informatique, le security awareness officer gère un large éventail d'activités. Il doit structurer et maintenir son programme à long terme, car il ne s'agit pas seulement d'un changement de comportement, mais de culture.

Ses différentes émissions sont les suivantes :

- S'assurer que le programme de sensibilisation à la sécurité répond à toutes les réglementations, normes et exigences de conformité du secteur d'activité de l'entreprise.
- Établir et garantir que le programme de sensibilisation à la sécurité communique les politiques et exigences en matière de sécurité afin que les collaborateurs les connaissent, les comprennent et puissent les suivre.
- Identifier les principaux risques humains pour l'entreprise et les comportements qu'il convient de changer pour atténuer ces risques.
- Développer et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité qui modifie efficacement ces comportements, afin que les salariés agissent de manière sécurisée, réduisant ainsi les risques les plus importants pour l'organisation.
- Veiller à ce que des informations régulières soient

transmises aux employés pour les tenir au courant des risques de sécurité, des tendances en matière d'attaques et des meilleures pratiques, afin qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités et agissent de manière plus sûre sur les sujets cyber, tant à la maison qu'au travail.

- Définir un kit d'accueil pour les employés/contractants en matière de cybersécurité afin de faciliter leur intégration et de les aider à se mettre à niveau dans les plus brefs délais.
- Structurer et tenir à jour les documents relatifs à la sécurité, en mettant l'accent sur les politiques et les enregistrements, afin de faciliter l'audit du département de cybersécurité par les parties prenantes concernées (internes ou externes).
- Les bugs bounty hunter connaissent les principes fondamentaux de la cybersécurité, mais ils doivent surtout acquérir des connaissances approfondies et se perfectionner dans de nombreux domaines tels que le réseau, le codage, la sécurité, le cloud et la façon dont tout fonctionne ensemble.

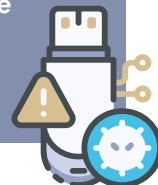
Mais ces compétences ne sont pas suffisantes ! Cela peut surprendre, mais de solides compétences en communication sont indispensables, car l'objectif de ce type de programme est de permettre à une entreprise de comprendre le risque et d'être capable de le résoudre.

« Le security awareness officer doit donc être considéré comme un expert en gestion du risque humain. Ses compétences et responsabilités sont les suivantes :

Prioriser les risques : collaborer avec l'équipe de sécurité de l'entreprise pour mieux comprendre et hiérarchiser les principaux risques humains, ainsi que les comportements clés qui permettent de gérer ces risques. Cela implique souvent de travailler avec les équipes de réponse aux incidents, d'opérations de sécurité ou de renseignement sur les cybermenaces. La clé de la gestion des risques humains consiste à établir des priorités et à se concentrer sur les principaux risques, sans submerger le personnel d'une liste interminable d'exigences, de tâches, de processus et de responsabilités.

Former : Une fois les principaux comportements à risque identifiés, il s'agit de former le personnel pour qu'il modifie ou adopte les « bons » comportements. Cela nécessite souvent un partenariat et une collaboration avec d'autres services tels que le marketing, les communications et les ressources humaines.

Mesurer : enfin, ces responsables doivent évaluer l'efficacité des techniques et des ressources appliquées et communiquer les résultats aux dirigeants en termes commerciaux. L'objectif est d'aligner le programme sur les priorités stratégiques de la direction. »



COMPÉTENCES_

Pour travailler dans une entreprise, le security awareness officer doit posséder certaines connaissances afin d'exercer correctement ses activités :

- Connaissance de base de la manière dont les processus commerciaux sont soutenus par les contrôles informatiques et de sécurité.
- Bonnes compétences en matière de connaissances générales sur la cybersécurité, y compris les risques, les techniques d'attaque et les principales mesures d'atténuation, afin de garantir un GO approprié entre l'expert technique et les employés.
- Bonne connaissance de l'exigence du système de gestion de la sécurité de l'information (ISO2700x)

Ce professionnel doit avoir de l'expérience dans la gestion de projet, la capacité de planifier, gérer et maintenir un programme, qui dans certains cas peut avoir un plus grand niveau de complexité, à travers l'organisation.

En outre, il doit comprendre les concepts de cyberrisques et les différents éléments qui constituent un risque. Il doit connaître les différents concepts et la terminologie associés à la sécurité de l'information.

Dès lors, il doit posséder ces différentes compétences :

- Maîtrise des outils et plateformes spécifiques à la formation en SSI
- Connaissance du système d'information et des principes d'architecture
- Connaissance des technologies de sécurité et des outils associés
- Gestion des risques, politique de cybersécurité et SMSi (en anglais : Information security management system, ou ISMS)
- Maîtrise des fondamentaux dans les principaux domaines de la SSI
- Veille technologique cybersécurité et étude des tendances

QUALITÉS_

Si la cybersécurité est technique par nature, les responsables de la sensibilisation à la sécurité doivent exceller dans la compréhension et la collaboration avec les autres. Les courriels d'hameçonnage (ou phishing) incitant continuellement les utilisateurs à effectuer diverses actions, l'élément humain de la cybercriminalité est de plus en plus important. Il incombe au security awareness officer de veiller à ce que l'organisation ne s'appuie pas uniquement sur la technologie pour combattre les pirates.

Il doit donc être capable de modifier son programme de formation en cours de route en fonction de l'évolution des menaces et de la réglementation. Il est donc impératif de posséder de solides compétences en communication et en service à la clientèle. Il est également important de répondre efficacement aux attentes de vos diverses parties prenantes internes.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

En plus d'un Bac +5, disposée d'une ou de plusieurs certifications de sécurité CISSP, ISO 2700x Lead implementer, C-RISC ou encore CISM est un plus.

SALAIRE_

Il varie entre 50 000 € brut/an et 90 000 € brut/an selon l'expérience et la taille de l'entreprise.

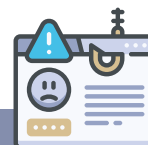
ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

De par ses compétences, un security awareness officer peut évoluer dans diverses directions. Il peut devenir un DPO (Data protection officer) pour veiller à la mise en conformité de son entreprise avec le RGPD (Règlement général sur la protection des données) – en anglais «General data protection regulation» ou GDPR). Il peut aussi évoluer pour devenir un DSI (Directeur des Systèmes Informatiques), voire un RSSI (Responsable Sécurité des Systèmes d'Information).

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

La sensibilisation à la sécurité est l'un des domaines les plus passionnants qui soient. Non seulement c'est un domaine où vous pouvez avoir le plus grand impact sur la sécurité globale d'une entreprise, mais il est encore relativement nouveau. Vous pouvez contribuer à développer son avenir.

Mais il est important de savoir qu'une solide expérience en matière de sécurité ne suffira pas à vous faire réussir. Vous devez vous diversifier et acquérir de nouvelles compétences, notamment en matière de communication et de collaboration.



« Le security awareness officer garantit le maintien et le bon fonctionnement des systèmes d'information de l'entreprise. Il réalise également des missions de sensibilisation auprès des équipes et des utilisateurs externes des solutions informatiques d'une organisation dans l'optique de favoriser une utilisation raisonnée et sécurisée de ces dernières. »

Jedha | AI SCHOOL



L'école des métiers de l'IA

4.8/5



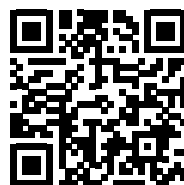
Moyenne des avis
Google / Trustpilot



FORMATIONS DE BAC À BAC+5

- Bachelors & Masters en Intelligence Artificielle : tech, data, gouvernance
- Titre RNCP niveau 7 reconnu par l'état
- Formations en initiale et en alternance
- 6 500 m² à Paris, Lyon et Bordeaux

EN SAVOIR +
SUR L'ÉCOLE ET
LES FORMATIONS :



jedha.school

Tech

Data

Gouvernance & Éthique de l'IA

Se former aux métiers de demain :

l'IA crée de nouvelles opportunités dans tous les secteurs



Bachelors / BAC+3

1^{ÈRE} ANNÉE2^{ÈME} ANNÉE3^{ÈME} ANNÉE

Bachelor Développeur IA

Concevez et déployez des intelligences artificielles performantes

Bachelor Data Analyst

Transformez les données en décisions stratégiques

Bachelor Chef de projet et éthique de l'IA

Pilotez des projets IA éthiques et conformes

Mastères / BAC+5

4^{ÈME} ANNÉE5^{ÈME} ANNÉE

POSSIBLE EN ALTERNANCE

Mastère Architecte IA

Développez et implémentez des architectures IA

Mastère Data Scientist

Lancez l'IA générative et la data à l'échelle

POSSIBLE EN ALTERNANCE

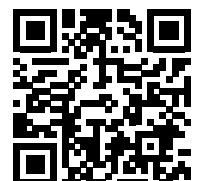
Mastère Expert en Stratégie, Gouvernance et éthique de l'IA

Supervisez des projets IA alignés, responsables et performants

Débouchés

Nos diplômé.es pourront évoluer dans des fonctions telles que Développeur IA, Machine Learning Engineer, Responsable R&D IA, Business Analyst, Data Visualisation Specialist, Chargé d'études statistiques, Consultant IA en déploiement industriel, Expert cloud & IA, Référent conformité IA / AI Act, Chargé de mission transformation numérique responsable, Coordinateur innovation & RSE IA... **Ces métiers couvrent tous les secteurs** : tech, santé, banque, industrie, commerce, communication, transport...

EN SAVOIR +
LES FORMATIONS :





51 RESPONSABLE DU PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Eco. ou Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 500 €

Code ROME : M1402 - Code FAP : L5Z

VOUS AIMEZ NAVIGUER ENTRE DES RESPONSABILITÉS DE DIFFÉRENTES NATURES, TANTÔT DU CÔTÉ DU PILOTAGE DE PROJET, TANTÔT DU CÔTÉ DU CONSEIL STRATÉGIQUE ? VOUS APPRÉCIEZ TOUT AUTANT DE FAIRE LE LIEN ENTRE DES CHAMPS DE COMPÉTENCES DIFFÉRENTS – MAIS COMPLÉMENTAIRES – AU SEIN D'UNE GRANDE STRUCTURE ? VOUS DISPOSEZ D'ORES ET DÉJÀ DE BONNES BASES POUR ABORDER UN POSTE DE RESPONSABLE DU PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ AVEC SÉRÉNITÉ ET ENTHOUSIASME. SI VOUS AIMEZ RESSENTIR DIRECTEMENT LE POIDS DES RESPONSABILITÉS, CE MÉTIER EST FAIT POUR VOUS : EN CAS D'INCIDENT CYBER, C'EST VOUS QUI SEREZ LE PILIER À QUI IL REVIENT DE MAINTENIR LA STRUCTURE DEBOUT – EN MAINTENANT SES ACTIVITÉS ET SES AFFAIRES SUR LA BONNE TRAJECTOIRE.



MÉTIER_

Le métier de responsable du plan de continuité d'activité – désigné de manière simplifiée sous l'appellation « responsable du PCA » ou « RPCA » – est à la lisière de la gestion du risque, du pilotage des organisations, du conseil et de l'audit. C'est lui qui est chargé d'assurer la poursuite de la production, des transactions, de la relation client et de la relation consommateur, et de toute autre activité constituant la raison d'être de l'entreprise, en cas d'attaque informatique. Soulignons qu'une simple tentative d'attaque peut déjà être dommageable et nécessiter l'intervention du responsable PCA pour contenir les perturbations.

Dans de très nombreux cas, le responsable du plan de continuité d'activité est en contact étroit avec les unités commerciales de l'entreprise, c'est-à-dire le moteur de la création de revenus : c'est sur cette branche que sont enregistrées, bien souvent, les pertes financières les plus visibles et c'est elle que le responsable PCA se doit d'épauler et de restructurer en priorité.

Il s'agit peut-être là d'un des métiers les moins directement liés à la question cyber, mais pourtant essentiel pour n'importe quelle structure souhaitant mettre en place le meilleur arsenal pour réagir aux attaques. On parlera de Business Continuity Manager dans la terminologie anglaise.

MISSIONS_

La première tâche du responsable PCA consiste à dialoguer avec tous les départements impactés par l'attaque informatique, de manière directe ou indirecte, afin d'identifier les risques avérés ou potentiels, avant de proposer des solutions concrètes visant à maîtriser ou, du moins, minimiser ces risques. C'est à lui que revient la mission délicate d'aider tous les responsables et toutes les équipes impactées de près ou de loin à gérer et mieux vivre les périodes de crise.

Cela suppose un autre travail de dialogue préalable, avec ces mêmes départements et leurs responsables, afin de comprendre leurs processus de fonctionnement, l'organisation de leurs forces de travail et l'architecture globale de leurs systèmes techniques. En période de calme – c'est-à-dire en dehors des crises et incidents, c'est là le travail principal du responsable PCA : continuer à affiner sa connaissance des entités qui l'entourent et composent l'entreprise, et mettre à jour, si besoin, ses connaissances à leur sujet, suite à des mises à jour techniques, un changement structurel ou une recomposition notamment.

Plus particulièrement, ce professionnel doit communiquer de manière ininterrompue avec les fonctions commerciales critiques afin de bien évaluer les dommages financiers et de penser aux actions de récupération.

COMPÉTENCES_

Le responsable du plan de continuité d'activité doit être opérationnel sur un certain nombre de points liés à la gestion de projet et à la gestion de crise. Il doit disposer de tous les éléments de compréhension relatifs à la structure et à son activité afin de :

- Mettre en place des plans de continuité d'activité et, si nécessaire, de reprise prévoyant la restauration des actifs critiques touchés par l'attaque (un système d'information ou un centre de données, très souvent) ;

« La première tâche du responsable PCA consiste à dialoguer avec tous les départements impactés par l'attaque informatique, de manière directe ou indirecte, afin d'identifier les risques avérés ou potentiels, avant de proposer des solutions concrètes visant à maîtriser ou, du moins, minimiser ces risques. C'est à lui que revient la mission délicate d'aider tous les responsables et toutes les équipes impactées de près ou de loin à gérer et mieux vivre les périodes de crise. »

« Le RPCA est tenu de mettre au point – plus qu'un document – une véritable politique qui prend le nom de plan de continuité d'activité. Il lui revient donc de définir les grandes lignes d'action qui permettront de ne pas mettre l'entreprise en situation de freinage ou à l'arrêt total. Sa fonction est intimement liée à la notion de cyber-résilience. »



- Déterminer le risque potentiel et l'impact réel sur les fonctions commerciales les plus importantes ;
- Définir le temps de récupération acceptable en cas d'incident et les ressources à mobiliser pour maintenir la structure en état de fonctionnement ;
- Réaliser des tests sur les stratégies de continuité proposées ;
- Élaborer des plans d'urgence pour assurer des prises de décision rapides et un relais efficace des informations qui y ont trait auprès de tous les départements concernés ;
- Analyser les conséquences potentielles d'une fermeture d'un service ou d'un autre en cas d'incident ;
- Définir les services les moins critiques, qui pourront être mis en pause plus facilement pour gérer la restauration de l'état initial.

Le responsable PCA a besoin de compétences analytiques solides, qui devront lui permettre de proposer des scénarios de rétablissement rapide des opérations à partir de différents cas de perturbation.

Outre ce travail en amont, qui relève de la prévision et de la précaution, le RPCA doit être particulièrement actif pour :

- Faire le point sur l'efficacité du plan de continuité après retour à un niveau d'activité normal ;

- Identifier les points d'amélioration possible pour réduire le temps d'interruption des activités en cas de nouvel incident ;
- Affiner les méthodes de veille et d'alerte relatives à la détection en amont des risques de répercussion des attaques cyber ;
- Rédiger des rapports faisant état de l'ensemble des conclusions et proposant des pistes d'amélioration. Il sera par ailleurs bienvenu de définir des objectifs relatifs au maintien d'un certain niveau d'activité en cas de crise.

QUALITÉS_

Le responsable du plan de continuité d'activité doit faire preuve d'un sens de l'organisation et de la communication imparables, qui lui serviront notamment pour :

- Définir des arbres d'appel afin de garantir un relais rapide et efficace des informations en cas de crise ;
- S'adapter à divers types de publics dans ses communications orales et écrites, notamment dans ses rapports d'analyse ;
- Et avoir une appétence claire pour les questions logistiques.

Il doit également avoir un certain goût pour les questions techniques : c'est à lui que revient en effet le rôle de suggérer des améliorations dans les outils de communication utilisés, dans un souci permanent de rapidité.

Les qualités pédagogiques sont aussi de mise, dans la mesure où le RPCA est susceptible d'accompagner les différents métiers dans la conception de plans de continuité d'activité spécifiques.

La rigueur, la capacité à l'adaptation et la créativité sont d'autres qualités évidentes pour réussir à ce poste, de même qu'une aptitude confirmée à la prise de décision.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour accéder à un emploi de responsable de plan de continuité d'activité, un Bac +5 est le minimum requis. Les postes sont généralement confiés à des professionnels justifiant de quelques années d'expérience dans une ou plusieurs branches « métier » au sein d'une entreprise. C'est là la garantie d'une bonne compréhension des enjeux structurels et organisationnels.

SALAIRE_

Pour un profil débutant, on calcule un salaire d'entrée moyen de 3 500 € brut mensuels environ. Le niveau peut être ajusté en fonction de l'expérience passée du responsable PCA : plus le nombre de branches « métiers » au sein desquelles il a pu exercer ses fonctions est important, plus sa connaissance théorique de la structure d'entreprise est affinée, plus il peut négocier à la hausse. La négociation sera d'autant

plus aisée si le RPCA a passé plusieurs années au sein de l'entreprise auprès de laquelle il postule, puisqu'il en connaît non seulement les rouages, mais aussi les équipes. Les contacts sont alors déjà établis et on peut espérer une réactivité optimale en cas d'incident.

Un responsable du plan de continuité d'activité confirmé peut viser un salaire avoisinant les 5 500 € brut mensuels. Une fois de plus, sa longévité dans l'entreprise et la variété de ses expériences seront des arguments forts pour obtenir un salaire légèrement supérieur.

OÙ TRAVAILLER ?

« Qui dit plan de continuité d'activité, dit très souvent entreprise bien installée ou grand groupe. Sur cette base, tous les secteurs d'activité sont susceptibles de s'attacher les services d'un responsable PCA réactif et rassembleur », analyse François-Stéphane H., actuellement en poste auprès d'un grand nom du commerce en ligne. « Du secteur du luxe à celui de la banque, en passant par les assurances, les acteurs de la tech ou la grande distribution, il y a des besoins partout et les horizons d'emploi sont larges. »

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

« S'il a bien travaillé son approche des questions purement techniques, un responsable de PCA peut envisager d'évoluer, sans trop de difficultés, vers des fonctions de consultant en cybersécurité ou, pourquoi pas, de gestionnaire de crise de cybersécurité. Il devra certainement faire ses preuves, mais cette part de défi doit être une motivation supplémentaire. C'est une piste d'évolution que j'envisage pour moi-même. Et, pour y être bien préparé, je suis des formations plus techniques, afin de trouver mes appuis sur le terrain informatique. Une source de beaucoup d'épanouissement ! », confie François-Stéphane H.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

De l'avis de François-Stéphane H., « être attentif au moindre détail, sans interruption, cela peut être très énergivore et provoquer, à terme, une certaine lassitude. Il faut donc s'assurer d'avoir la passion du travail bien fait chevillée au corps ! » Parmi les avantages évidents du poste, selon ce professionnel qui exerce les fonctions de RPCA depuis 6 ans, il y a une certaine place laissée à l'improvisation : « Il y a une part de créativité – logistique, humaine, technique un peu aussi – qui existe réellement, au cœur du poste. Les crises inattendues ne génèrent pas uniquement de la tension, c'est aussi un coup de boost très agréable sur ce type de poste. Le goût du défi doit être là. Pour moi, c'est une motivation réelle. »



EXPERT EN CYBERSÉCURITÉ, CYBERDÉFENSE

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 333 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

DANS UN MONDE HYPER CONNECTÉ OÙ TOUS LES RÉSEAUX ET ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET INDUSTRIELS S'ÉCHANGENT EN PERMANENCE DES DONNÉES, LA CYBERSÉCURITÉ EST DEVENUE UN ENJEU MAJEUR POUR TOUTES LES ENTREPRISES. LA MULTIPLICATION DES ATTAQUES, DONT CERTAINES SONT TRÈS SOPHISTIQUÉES, NÉCESSITE DE FAIRE APPEL À DES EXPERTS EN CYBERSÉCURITÉ OU EXPERT EN CYBERDÉFENSE. CES PROFILS SONT TRÈS RECHERCHÉS PAR TOUS LES SECTEURS. UN MÉTIER D'AVENIR.

MÉTIER_

Dans un monde hyper connecté où tous les réseaux et équipements informatiques et industriels s'échangent en permanence des données, la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les entreprises. La multiplication des attaques, dont certaines sont très sophistiquées, nécessite de faire appel à des experts en cybersécurité ou expert en cyberdéfense. Ces profils sont très recherchés par tous les secteurs.

« La compétence principale à posséder à mon avis est la capacité à gérer efficacement ses émotions et son niveau de stress au quotidien. »

GUILLAUME TANOÛ - EXPERT EN CYBERSÉCURITÉ

Un métier d'avenir cf demain spécialiste cyber, l'initiative pour sensibiliser les jeunes à la cybersécurité. Il existe actuellement une très forte demande d'experts en cybersécurité dans divers secteurs. Il est donc possible de travailler pour un industriel, un cabinet spécialisé dans la sécurité informatique, une entreprise privée, voire une administration. Les offres d'emploi ne manquent pas !

MISSIONS_

Avec l'avancée de la technologie, de nouvelles menaces de sécurité peuvent apparaître à tout moment. L'expert en cyberdéfense doit donc rester vigilant et se tenir au courant des dernières tactiques des pirates informatiques.

Ses principales missions sont les suivantes :

- Surveiller l'infrastructure IT pour identifier et bloquer des activités inhabituelles ou suspectes afin éviter que les données sensibles ne soient compromises.
- Protéger les systèmes d'information de son entreprise en mettant en œuvre des processus de sécurité et en particulier de gestion des correctifs
- Effectuer des audits réguliers pour s'assurer que les techniques de sécurité sont conformes à l'état de l'art

- Travailler en étroite collaboration avec la direction et l'équipe chargée de l'informatique pour mettre en place des plans de continuité et de reprise d'activité (PCA et PRA)
- Sensibiliser les autres services à l'importance de la cybersécurité
- Assurer une veille technologique et réglementaire...

COMPÉTENCES_

Outre les compétences générales de base comme la communication, le leadership, le travail d'équipe et la résolution de problèmes, voici les compétences techniques requises :

- Mise en réseau et administration de systèmes
- Connaissance des systèmes d'exploitation
- Contrôle de la sécurité des réseaux
- Codage
- La sécurité dans le cloud
- Intelligence artificielle (IA)



« En tant qu'expert en cybersécurité, ma mission consiste à protéger les systèmes informatiques, les réseaux et les données contre les menaces en ligne, telles que les cyberattaques, les logiciels malveillants et les violations de la vie privée. Pour définir mon métier, il s'agit essentiellement d'un jeu du chat et de la souris qui se joue de manière perpétuelle pour sécuriser une entreprise ou une entité contre les cyberattaques, qu'elles proviennent de cybercriminels ou de loups solitaires. C'est une activité à la fois passionnante et parfois stressante. Maintenir une veille constante est essentiel pour rester informé des nouvelles vulnérabilités et des normes de sécurité émergentes, telles que le RGPD et le NIS2. Mon rôle consiste à mettre en place des mesures de sécurité robustes, à surveiller les activités suspectes, à enquêter sur les incidents et à concevoir des stratégies pour minimiser les risques liés à la cybercriminalité. »

GUILLAUME TANOÛ - EXPERT EN CYBERSÉCURITÉ



QUALITÉS_

La cybersécurité étant un domaine très technique qui évolue très rapidement, il est indispensable d'être bien organisé, d'être passionné par l'informatique en général et la protection des données/réseaux en particulier, de pouvoir travailler en équipe afin de partager ses compétences auprès des autres services et de sa direction (afin qu'elle comprenne les enjeux de la cybersécurité, l'un des principaux étant la résilience de l'entreprise) et... d'être bilingue (notamment pour la veille technologique).

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Un diplôme en informatique permet d'acquérir des connaissances de base en technologie de l'information (TI), notamment la compréhension des protocoles TCP/IP qui sont au cœur de tous les réseaux.

Une certification complémentaire peut aider les professionnels à trouver un emploi dans le domaine de la cybersécurité. Ce secteur évoluant rapidement il est important de se former en permanence aux nouvelles technologies et menaces.

Quelle école ?

La voie royale est celle d'une école d'ingénieurs en cybersécurité qui propose de nombreux cours pratiques sur la sécurité informatique. Mais il est important de compléter ce cursus par des formations spécialisées et des stages afin de mieux appréhender ce métier.

Quel bac ?

Bac+5 en Système d'Information.

SALAIRE_

Un expert en cybersécurité Junior (de 0 à 2 ans) peut prétendre à un salaire compris entre 40 000 € et 50 000 € par an. Un spécialiste Confirmé (de 2 à 5 ans) touchera entre 45 000 € et 70 000 €. Enfin, un Senior (de 5 à 15 ans) peut prétendre à une rémunération comprise entre 70 000 € et plus de 90 000 €.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

De nombreux experts en cybersécurité finissent par se mettre à leur compte ou par travailler en tant que consultants. Toutefois, il est également possible de s'orienter vers un poste de Délégué à la protection des données (DPO, Data protection officer).

Dans ce cas, un expert en cybersécurité pourra mettre à profit ses fortes compétences techniques et organisationnelles pour renforcer la protection des données à caractère personnel (en référence au Règlement général sur la protection des données-RGPD). Autre piste d'évolution : devenir Responsable de la sécurité et des systèmes d'information (RSSI) ou Responsable de la gouvernance sécurité.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

C'est un métier d'avenir car de nombreuses entreprises embauchent ces spécialistes. Il est possible de travailler au sein d'une entreprise ou dans une ESN. Les rémunérations les plus élevées se trouvent notamment dans le secteur financier. Mais il faut suivre un parcours très sélectif. Un diplôme d'ingénieur est indispensable, mais il faut aussi le compléter par des certifications. Les plus connues sont le CISA et le CISM de l'ISACA (Association pour l'Audit et le Contrôle des Systèmes d'Information). Enfin, le cloud étant généralisé, il peut être appréciable de décrocher le Certified Cloud Security Professional, une certification pour renforcer les compétences en sécurité des hébergements en ligne (datacenter) et des accès distants.

« Je suis devenu expert en cybersécurité après dix ans de travail dans le domaine de l'informatique. Au fil des années, j'ai progressivement élargi mes compétences vers la cybersécurité en suivant une formation et en obtenant des certifications et des diplômes pertinents. Mon parcours m'a permis d'acquérir une solide compréhension des menaces en ligne, des pratiques de sécurité et des technologies de protection. Mon engagement à rester constamment à jour avec les dernières avancées en matière de sécurité informatique a été essentiel pour devenir un expert en la matière. »

GUILLAUME TANOÛ - EXPERT EN CYBERSÉCURITÉ



DÉVELOPPEUR FULL STACK

Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 500 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

CE PROFESSIONNEL EST RESPONSABLE DE LA CONCEPTION ET DU DÉVELOPPEMENT DE SITES WEB ET DE PLATEFORMES. ILS TRAVAILLENT AVEC LES ÉQUIPES DE CONCEPTION POUR S'ASSURER QUE LES INTERACTIONS DES UTILISATEURS SUR LES PAGES WEB SONT INTUITIVES ET ATTRAYANTES. IL FOURNIT ÉGALEMENT DES FONCTIONNALITÉS BACK-END QUI PEUVENT FONCTIONNER DE MANIÈRE FLUIDE À PARTIR DE N'IMPORTE QUEL APPAREIL OU TYPE DE NAVIGATEUR COURAMMENT UTILISÉ AUJOURD'HUI.

MÉTIER_

Ce professionnel est responsable de la conception et du développement de sites web et de plateformes. Ils travaillent avec les équipes de conception pour s'assurer que les interactions des utilisateurs sur les pages Web sont intuitives et attrayantes. Il fournit également des fonctionnalités back-end qui peuvent fonctionner de manière fluide à partir de n'importe quel appareil ou type de navigateur couramment utilisé aujourd'hui.

MISSIONS_

Quelle que soit leur mission, les développeurs full stack commencent par réfléchir à des plates-formes aux côtés d'une équipe de conception graphique, examinant souvent des prototypes avant de les transformer en produits codés.

Ensuite, ces programmeurs polyvalents créent des bases de données et des serveurs fonctionnels pour prendre en charge le contenu destiné aux clients, en évaluant toujours la réactivité d'une application pour

les utilisateurs finaux et en résolvant les problèmes si nécessaire.

Ses responsabilités quotidiennes comprennent notamment de :

- Travailler avec CSS, HTML et JavaScript, ainsi qu'avec les préprocesseurs CSS, pour créer des plates-formes orientées client
- Gérer des bases de données et des serveurs, et concevoir l'architecture côté client et côté serveur
- Coder des fonctionnalités dans plusieurs langues et sur plusieurs plates-formes
- Créer des paramètres de sécurité et de protection des données
- Tester les logiciels pour garantir leur réactivité et leur efficacité
- Communiquer avec les développeurs spécialisés et l'équipe de conception graphique afin de fournir le meilleur produit possible
- Se tenir au courant des technologies émergentes susceptibles de répondre aux besoins de l'entreprise
- Prototyper des produits minimalement viables pour les communiquer aux parties prenantes de l'entreprise.
- Rédiger de la documentation technique et des API efficaces

« La principale responsabilité d'un développeur Full Stack est de concevoir les interactions des utilisateurs sur les sites, de développer des serveurs et des bases de données pour la fonctionnalité des sites et de coder pour les plateformes mobiles. »

« Ils assument un large éventail de responsabilités. Ils doivent être capables de créer des sites dotés d'une architecture interne robuste et de fournir une interface interactive et intuitive aux clients. Une développeuse full stack doit maîtriser les langages HTML, CSS et JavaScript et connaître les technologies back-end et les structures de base de données. »

COMPÉTENCES_

Si les exigences du rôle d'un développeur « full stack » dépendent de son secteur d'activité et de son poste, tous doivent posséder les mêmes compétences de base en matière de développement front-end et front-back. Il est donc nécessaire de maîtriser en particulier :

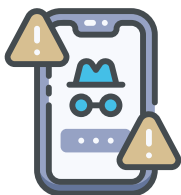
- HTML
- CSS
- JavaScript
- SQL/NoSQL
- Python

Maîtriser les frameworks JavaScript tels que :

- Angular JS
- React
- Amber

Même chose avec la technologie des bases de données telles que :

- MySQL
- Oracle
- MongoDB



QUALITÉS_

Bien que très autonome, un développeur full stack doit savoir travailler en équipe. En fonction de la taille de l'entreprise et de l'équipe, il collabore généralement avec les interlocuteurs suivants :

- Lead developer, développeur front-end ou développeur back-end
- chef de projet ou Product Owner
- Webdesigner
- Rédacteur ou intégrateur web
- Référencier SEO
- DevOps

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Comme pour la majorité des métiers du développement informatique, plusieurs formations sont envisageables : formations en ligne, formations courtes en présentiel (1, 3, 6 mois), MOOC... Mais il est néanmoins recommandé d'obtenir un Bac+2 ou +3 (BTS, DUT, Licence). Après le BAC, vous pouvez faire un BTS SIO – SISR ou un DUT Informatique.

Quelle école ?

Un IUT ou école d'ingénieur.

Quel bac ?

Tout baccalauréat peut mener à ce métier, même s'il faut une affinité pour le numérique et les mathématiques.

SALAIRE_

Comme tout métier, le salaire du développeur web full stack évolue en fonction de son expérience, de ses différents projets, mais également de la zone géographique dans laquelle il se trouve. Il perçoit une rémunération souvent un peu plus élevée que celle d'une développeuse front-end ou back-end. Le salaire varie entre 23 000 € brut/an et 48 000 € brut/an pour un profil expérimenté.

Ce métier sollicitant de plus en plus l'intérêt des recruteurs (détrônant les développeurs backend), il est possible de négocier son salaire si votre profil correspond au besoin de l'agence web et de ses clients ou pour une grosse entreprise.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Etant donné ses compétences et sa polyvalence, un développeur full stack peut gérer des équipes d'une agence web. Il peut devenir Lead développeur, chef de projet informatique, Product Manager, directeur de nouvelles technologies ou CTO...

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Le métier de développeur full-stack est synonyme de polyvalence. Il inclut les activités d'une développeuse front-end et d'un développeur back-end. D'où son appellation de « full-stack » : développeur à tout faire.

C'est la raison pour laquelle on trouve souvent ce genre de description dans les offres d'emploi : « Il faut être à l'aise avec les langages de codage front-end et front-back, les cadres de développement et les bibliothèques tierces. Vous devez également avoir l'esprit d'équipe et un don pour la conception visuelle et l'utilité ».

Si cette description vous intéresse fortement, foncez, mais il faudra connaître sous le bout des doigts tous les rouages du développement web. Un métier d'avenir, passionnant, mais aussi exigeant.





DÉVELOPPEUR WEB

Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

CHARGÉS DE PROGRAMMER DE NOMBREUSES APPLICATIONS WEB, CES PROFESSIONNELS AIDENT LES ENTREPRISES À CRÉER DES SITES ATTRACTIFS ET COMPLETS POUR ATTIRER DE NOMBREUX VISITEURS. ILS PEUVENT TRAVAILLER POUR DES AGENCES DIGITALES OU ÊTRE INDÉPENDANTS ET OFFRIR LEURS SERVICES À DES ENTREPRISES ET À DES PROFESSIONS LIBÉRALES.

MÉTIER_

Il s'agit d'un professionnel qui se spécialise dans le développement de sites et d'applications web. Ils contrôlent presque tous les aspects « en coulisse » d'un site web, y compris son code, ses liens sortants et son contenu, afin de garantir une expérience utilisateur de qualité qui satisfait les consommateurs. Les personnes passionnées par la technologie et aimant le codage devraient donc apprécier ce métier.

Le développement web est souvent divisé en trois domaines :

- Le Front-end : les développeurs écrivent et mettent en œuvre le code qui forme l'en-tête, le style et les éléments du corps d'un site Web.
- Le Back-end : les développeurs conforment les bases de données d'un site Web, le serveur et les informations d'hébergement pour faciliter les vitesses rapides du Web et la sécurité nécessaire.
- Le Full-stack : les développeurs assument à la fois les responsabilités du front-end et du back-end.

MISSIONS_

Comme nous venons de le voir précédemment, les tâches sont diverses. Si l'on entre dans le détail du développement d'un site, différentes étapes doivent être suivies :

- Élaborer un plan : la première chose à faire avant de développer un site Web est d'établir un plan. Les objectifs les plus courants sont les suivants : « permettre aux utilisateurs d'acheter nos produits sur notre site » et « informer les utilisateurs sur nos produits et services ».
- Créer un plan du site : une fois que vous avez défini des objectifs généraux, vous pouvez commencer à planifier la mise en page de votre site. La meilleure façon de procéder est de créer un plan du site, dans lequel vous planifiez simplement les différentes sections et pages qui composeront votre site (à ne pas confondre avec un plan de site XML).
- Acheter un nom de domaine : l'étape suivante consiste à enregistrer un nom de domaine. Votre nom de domaine est l'URL de votre site. Pour un site Web d'entreprise, la meilleure approche consiste à utiliser simplement le nom de votre entreprise comme nom de domaine.
- Construire votre backend : dès que vous connaissez

la mise en page de votre site Web, vous pouvez commencer à coder.

- Construire votre front-end : après avoir construit le back-end de votre site, la prochaine étape naturelle est de passer au front-end. Il s'agit de configurer la partie de votre site que les utilisateurs verront lorsqu'ils le visiteront.
- Lancer votre site web : commencez à effectuer quelques tests pour vérifier que tout fonctionne correctement. Mais une fois que vous êtes sûr que tout est en ordre, vous pouvez le rendre public.

COMPÉTENCES_

Les compétences spécialisées dépendent souvent du type de développeur web que vous souhaitez devenir. Par exemple, les langages frontaux comme HTML et CSS sont nécessaires si vous voulez être un développeur front-end. Pour le back-end, vous devrez connaître des langages comme C++, SQL, Ruby et Python.

Il est surtout très important de se tenir au courant des tendances en étudiant, en assistant à des conférences et en participant à des ateliers pour découvrir ce qui est tendance sur le marché et comment cela peut aider à construire un meilleur site Web.



« Un développeur web peut travailler pour une entreprise ou une agence, ou en tant que freelance pour différents clients professionnels. Un développeur web qui s'occupe d'un client local ou basé sur les services doit souvent mettre à jour régulièrement le contenu du site web pour refléter les nouvelles réductions accordées aux clients, les heures d'ouverture et d'autres détails. En revanche, une développeuse web qui s'occupe de plusieurs clients met généralement à jour les sites web moins fréquemment et est libre de procéder à des modifications à plus grande échelle, de créer de nouvelles pages et d'améliorer la sécurité. »

Les compétences supplémentaires, en particulier pour les développeurs front-end, comprennent la conception visuelle, la conception graphique et l'expérience utilisateur. Ces compétences contribuent principalement à déterminer l'apparence d'un site web et la manière dont les utilisateurs interagissent avec lui.

- Le codage : Les langages de programmation courants comprennent HTML, PHP, les feuilles de style en cascade et JavaScript pour la conception frontale. Envisagez d'apprendre Python, Java ou Ruby si vous voulez faire du développement back-end.
- Le « responsive design » : Les internautes utilisent une variété d'appareils pour consulter les sites Web. Les développeurs doivent être capables de créer des sites qui sont aussi beaux sur les smartphones et les tablettes que sur les écrans d'ordinateur.
- Référencement technique : De nombreux facteurs de la conception de sites Web peuvent affecter le classement du site dans les moteurs de recherche. Comprendre comment les moteurs de recherche classent les sites est utile dans le travail d'une développeuse. Sans oublier un critère déterminant : plus une page Web se charge rapidement, meilleure est l'expérience de l'utilisateur !
- Conception visuelle : La compréhension des principes de base de la conception, comme l'utilisation des espaces blancs, le choix des polices de caractères et l'intégration d'images, peut améliorer vos possibilités de commercialisation.

QUALITÉS_

Il est important de maîtriser les principaux langages de programmation et de technologies, tels que HTML, CSS, JavaScript et PHP, pour construire les composants fonctionnels d'un site Web ou d'une application. En plus des compétences techniques, il est indispensable de comprendre les principes de l'expérience utilisateur

(UX-acronyme de l'anglais « User eXperience »), afin de s'assurer que les sites web que vous créez sont faciles à utiliser et que les internautes trouvent rapidement l'information qu'ils recherchent.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Contrairement à une idée reçue, les profils littéraires comme technologiques peuvent très bien devenir des développeurs web. Après le BAC, vous pouvez vous orienter soit vers un BTS Services informatiques aux organisations (option B solutions logicielles et applications métiers) soit vers un BTS Systèmes numériques (option A informatique et réseaux).

Ces programmes sont conçus pour vous aider à acquérir les compétences spécifiques en matière de programmation, de codage et de script dont vous aurez besoin pour réussir dans cette carrière.

Si vous souhaitez aller plus loin, vous pourrez viser la licence avec un Bac + 3 ou un Master Pro avec un Bac +5. Le plus important reste votre détermination.

Mais il est possible d'être développeur web sans suivre un cursus classique, car c'est un métier où les compétences sont plus recherchées que le diplôme. Il existe de nombreuses formations courtes ou longues qu'il convient de choisir sans précipitation...

Quel bac ?

Dans l'absolu, un Bac scientifique est un « plus », mais décrocher un Bac technologique ne vous empêchera pas de devenir développeur web.

SALAIRE_

Une jeune développeuse peut prétendre à un salaire de 30 000 € brut à l'année. Avec plus d'expérience, la rémunération peut atteindre les 50 000 € par an. En tant que freelance, le taux journalier moyen (TJM) peut atteindre les 300 € la journée.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

De nombreux développeurs web commencent leur carrière avec un seul objectif, généralement être Front ou Back-end. Ils peuvent ensuite devenir des développeurs complets ou explorer des carrières dans des domaines connexes, notamment la gestion de projet, la programmation informatique ou la conception graphique.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Le poste de développeuse web est très demandé. De nombreux postes sont proposés. Mais il nécessite souvent des certifications dans plusieurs langages de programmation ainsi que des années d'études supérieures. Toute personne souhaitant devenir développeur web devra combiner une compréhension approfondie de la programmation avec une patience pour le code complexe afin de développer des sites web répondant précisément aux demandes des clients.



« Ses responsabilités varieront donc en fonction de votre situation de travail, mais les responsabilités quotidiennes peuvent généralement inclure :

- La conception d'interfaces utilisateur et de menus de navigation
- La communication avec les concepteurs pour mieux comprendre la mise en page préférée du site Web avant de commencer le codage
- Le test des nouveaux éléments du site sur différents moteurs de recherche et appareils
- La migration des éléments du site Web vers des sites réels lorsque les tests sont concluants
- La résolution de tout problème lié au contenu destiné au client ou à la compatibilité du back-end
- La mise à jour des thèmes, des plugins et de la sécurité du site Web afin de refléter les meilleures pratiques actuelles en la matière
- L'optimisation de l'expérience utilisateur, etc. »



THREAT HUNTER

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 4 166 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

LE RÔLE DE CET EXPERT DEVIENT DE PLUS EN PLUS IMPORTANT. LES ENTREPRISES ET LES DIFFÉRENTS ÉDITEURS DE SOLUTIONS DE CYBERSÉCURITÉ S'EFFORCENT DE RESTER À L'AFFÛT DES DERNIÈRES MENACES ET DE METTRE EN ŒUVRE UNE RÉPONSE RAPIDE POUR ATTÉNUER LES DOMMAGES POTENTIELS.



MÉTIER_

La cybersécurité est un univers en perpétuelle évolution. À mesure que les méthodes et les outils des cybercriminels évoluent, les techniques d'attaque sont constamment mises à jour et systématiquement employées pour détecter la moindre faiblesse en matière de cybersécurité. Cependant, 80 % des cybermenaces sont peu sophistiquées et peuvent être atténuées par une bonne hygiène de sécurité.

« Anticiper et innover. Ce sont les deux maître mots de la fonction de threat hunter. Ce spécialiste doit en effet adopter une approche proactive pour détecter les menaces de cybersécurité. Il s'appuie principalement sur la méthode scientifique pour tester et valider ses hypothèses. »

Le reste constitue le top 10 des cybermenaces qui ne peuvent pas être détectées uniquement avec des solutions programmatiques. Les threat hunter ont pour objectif de repérer ces cybermenaces très avancées. Elles peuvent être le fait d'un collaborateur, d'une personne externe à l'entreprise ou d'un groupe criminel organisé, voire d'une opération commanditée par un État.

Pour les petites et moyennes entreprises, les services de threat hunter sont généralement assurés par des fournisseurs de services gérés (Managed Service Provider-MSP) qui peuvent s'abonner à des flux de menaces ou rejoindre une organisation de partage et d'analyse de l'information (Information Sharing and Analysis Organizations-ISA0) pour obtenir des renseignements sur les menaces.

Les MSP peuvent avoir un threat hunter au sein de leur personnel pour répondre aux demandes de leurs clients ou ils peuvent s'attendre à ce que leurs analystes en cybersécurité assument ce rôle de chasseur de menaces.

Le rôle de cet expert devient de plus en plus important. Les entreprises et les différents éditeurs de solutions de cybersécurité s'efforcent de rester à l'affût des dernières menaces et de mettre en œuvre une réponse rapide pour atténuer les dommages potentiels.

MISSIONS_

Comme nous venons de le préciser, ce spécialiste n'a pas pour mission de s'attaquer aux incidents qui se sont déjà produits. Il recherche les cybermenaces qui se cachent dans le « bruit » avant que l'attaque ne se produise.

Il peut être chargé des tâches suivantes :

- Rechercher les cybermenaces et les risques qui se cachent dans les données avant que les attaques ne se produisent
- Recueillir le plus d'informations possible sur le comportement, les objectifs et les méthodes des menaces
- Organiser et analyser les données collectées pour déterminer les tendances dans l'environnement de sécurité de l'organisation
- Faire des prévisions pour l'avenir et éliminer les vulnérabilités actuelles.

COMPÉTENCES_

Ce sont des professionnels hautement qualifiés qui possèdent une grande expérience et une connaissance approfondie des outils du métier, tels que les journaux de pare-feu, les journaux de fenêtres, les techniques

« Le threat hunter enquête, identifie et rend compte des menaces et des modèles qui ne sont pas identifiés par des outils automatisés. Il peut identifier des modèles de comportements adverses et élaborer des profils de menaces à partir de sources publiques de renseignements et d'informations d'origine privée. »

d'attaque, les systèmes de détection d'intrusion et la gestion des incidents et événements de sécurité (SIEM).

Ils possèdent en particulier une très forte connaissance des environnements informatiques (Windows et Linux/Unix), des vecteurs d'attaque des logiciels malveillants (ou malwares) et des acteurs de la menace. Ils savent quels outils, techniques et procédures rechercher dans un environnement.

Étant donné leur mission, ils doivent avoir une expérience pratique de la criminalistique, de l'analyse des données, de l'analyse du renseignement, de la sécurité des réseaux (maîtrise des différents protocoles, tels que la pile TCP/IP) et des terminaux (ou endpoints).

Outre l'expérience pratique, ils doivent également avoir une connaissance approfondie des méthodes actuelles et passées des logiciels malveillants, des méthodologies d'attaque et des TTP (tactiques, techniques, procédures), de l'ingénierie inverse. Les TTP sont des modèles spécifiques de techniques et d'activités associés à certains cyberadversaires. Des compétences en codage et en langages informatiques sont indispensables pour analyser les journaux, automatiser des tâches et effectuer des analyses de données complexes. Il doit être en effet capable de

repérer les schémas inhabituels sur le réseau et de confirmer s'il s'agit d'un faux positif ou d'un logiciel malveillant avancé (attaques de type «Zero-day») qui tente de communiquer avec une partie externe.

QUALITÉS_

Toutes les compétences précédemment détaillées ne suffisent pas à devenir un excellent threat hunter. La préparation de rapports de sécurité et de différents documents techniques est une partie essentielle de leur travail. Ils doivent donc posséder d'excellentes compétences en matière de rédaction technique et de rédaction de rapports. Enfin, ils doivent posséder quelques compétences non techniques : gestion du stress, analyse, en recherche et résolution de problèmes.

Un certain niveau de raisonnement déductif est également vital, car ils doivent être capables de formuler des hypothèses raisonnables (par exemple, comment une menace pourrait-elle échapper à un IDS ou « Intrusion Detection Systems » ?) et exfiltrer des données spécifiques) et de travailler à rebours pour rechercher des traces d'une éventuelle intrusion en cours. Il peut utiliser les données collectées avec un outil SIEM (Security Information and Event Management) pour créer des graphiques personnalisés, basés sur son hypothèse, qui l'aideront à reconnaître plus facilement les modèles.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Il est recommandé d'avoir un Bac +5.

Quelle école ?

Il est recommandé d'intégrer une école d'ingénieur en cybersécurité et ensuite de suivre des formations pour obtenir certaines certifications très demandées.

Quel bac ?

Un baccalauréat en technologie de l'information, en informatique ou dans une discipline connexe, permet à ces chasseurs de se familiariser avec les technologies, les théories et les pratiques de base dans ce domaine. Mais il convient ensuite et de suivre des formations très spécialisées.

SALAIRE_

Il varie en fonction de l'entreprise ou du prestataire. Un hunter peut prétendre à une rémunération se situant autour de 50 000 € brut/an. Quant à un expert senior, son salaire peut atteindre les 150 000 € brut/annuel.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Actuellement, il existe une énorme pénurie de talents dans le domaine de la cybersécurité. Les chasseurs de cybermenaces sont des analystes de niveau 3, et trouver des professionnels qualifiés pour ce rôle

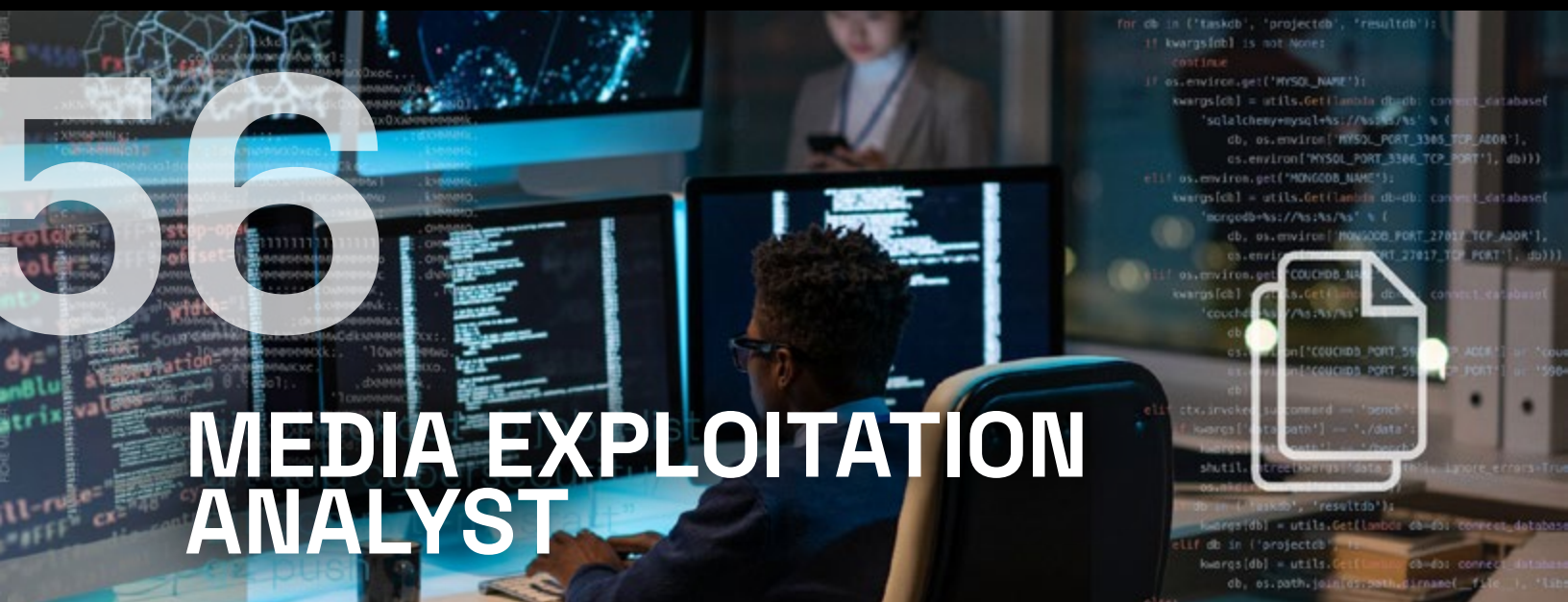
est un défi. La première évolution possible est donc d'envisager de rejoindre un important MSP ou une grosse entreprise spécialisée dans la cybersécurité. Étant donné ses compétences très pointues, un hunter peut ensuite devenir un chasseur de prime (bug bounty hunter), voire un analyste en réponse à incident.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Devenir un threat hunter ne se fera pas du jour au lendemain. La plupart de ces professionnels ont développé leurs compétences au fil des ans, en acquérant une expérience pratique dans plusieurs domaines de la cybersécurité. Ces experts étant assez rares sur le marché, ils peuvent prétendre à d'excellents salaires, car ils sont très souvent demandés par des entreprises qui veulent assurer la protection de leurs opérations.



« Cet expert rend compte de ses conclusions et peut recommander des investigations supplémentaires pour répondre et remédier aux menaces de sécurité vérifiées. Par contre, il n'intervient pas en cas d'incident. La remédiation n'est pas de sa responsabilité, bien qu'il puisse collaborer avec des équipes de réponse aux incidents. »



MEDIA EXPLOITATION ANALYST

Niveau d'études : Bac+5

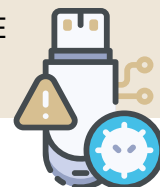
Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 333 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

TOUT LE MONDE CONNAIT LA SÉRIE LES EXPERTS. DE FINS LIMIERS SONT CAPABLES DE TROUVER LES MOINDRES PREUVES EN DÉCORTIQUANT UN VÉHICULE OU UN APPAREIL. UN MEDIA EXPLOITATION ANALYST PROCÈDE DE LA MÊME FAÇON EN ANALYSANT TOUT TYPE DE SUPPORT : DISQUES DURS D'ORDINATEURS, CLÉS USB, TÉLÉPHONES PORTABLES... SON OBJECTIF : TROUVER DES PREUVES DANS LE CADRE D'UNE ENQUÊTE.



MÉTIER_

Des agences gouvernementales et des entreprises spécialisées dans la cybersécurité ont de plus en plus besoin de spécialistes formés à l'analyse d'appareils numériques ou informatiques pour récupérer des informations vitales sur les systèmes Windows, en particulier (mais aussi sur les OS mobiles ou Linux). Que vous le sachiez ou non, Windows enregistre silencieusement une quantité incroyable de données

sur vous et vos utilisateurs. Un media exploitation analyst cherche donc à exploiter cette montagne de données.

Ces spécialistes utilisent des outils électroniques pour accéder à ces informations, les extraire et les organiser afin qu'elles puissent être exploitées dans le cadre d'une affaire judiciaire ou de l'étude d'un support en particulier. C'est ce qu'on appelle le forensic.

« Le forensic est le processus consistant à recueillir et à documenter des preuves à partir d'un ordinateur ou d'un dispositif informatique sous une forme présentable au tribunal en appliquant des techniques d'investigation et d'analyse est appelé Cyber forensic. L'objectif de cette démarche est de déterminer qui est responsable de ce qui s'est passé exactement sur l'ordinateur tout en documentant les preuves et en menant une enquête appropriée. »

MISSIONS_

Elles sont à la fois variées et très précises. Prenons le cas d'une analyse dans le cadre d'une enquête judiciaire. Ses missions sont les suivantes :

- Copier le disque dur du système faisant l'objet de l'enquête : cette étape consiste à faire une copie des fichiers et des dossiers présents sur le disque dur. Cette « image disque » est créée sur un autre support.
- Vérification des données copiées : après avoir copié les données du disque dur du système faisant l'objet de l'enquête sur un autre disque dur, ces spécialistes s'assurent que les données copiées sont exactement les mêmes que les originales. Ils doivent vérifier qu'elles ne sont pas altérées d'aucune façon.
- Récupération des fichiers supprimés : Les fichiers supprimés par l'utilisateur sur l'ordinateur peuvent être récupérés par ces experts, car dans la majorité des cas les données ne sont pas supprimées définitivement.



« Sa principale responsabilité est de savoir interpréter et analyser les données de manière continue et de s'assurer qu'aucune d'entre elles n'a été compromise ou modifiée de quelque manière que ce soit. Il doit en effet préserver l'intégrité des preuves conformément aux procédures opérationnelles standard ou aux normes nationales. »

- Trouver des données dans l'espace libre : le système d'exploitation considère l'espace libre du disque dur comme un espace disponible pour stocker les nouveaux fichiers et dossiers, mais les fichiers temporaires et les fichiers supprimés depuis des années sont stockés ici jusqu'à ce que de nouvelles données soient écrites dans l'espace libre. Les experts recherchent dans cet espace libre pour recréer ces fichiers.

De façon plus globale et en dehors d'une affaire judiciaire, les media exploitation analyst peuvent aussi effectuer une analyse des « logs » (journaux), des preuves et d'autres informations (code anormal, données volatiles...) afin de déterminer les meilleures méthodes pour identifier le ou les auteurs d'une intrusion dans un réseau.

Ils cherchent aussi à confirmer ce que l'on sait d'une intrusion et découvrir de nouvelles informations, si possible, après avoir identifié l'intrusion (nécessité d'identifier les techniques dites d'obfuscation) par une analyse dynamique. Cela passe notamment par une analyse de la signature des fichiers.



COMPÉTENCES_

Ces professionnels doivent avoir une connaissance approfondie des systèmes informatiques et des réseaux, et donc les principaux langages de programmation (Python et C++), les scripts et l'automatisation.

Ils doivent partager une connaissance approfondie de la technologie d'intrusion et des tests de pénétration (appelés « pentest » en anglais) pour pirater les systèmes potentiels des cybercriminels afin d'en reprendre le contrôle et de s'assurer qu'aucun fichier n'a été altéré ou modifié.

Pour une connaissance plus approfondie, OWASP Threats Fundamentals est un excellent moyen d'acquérir une connaissance complète des clauses qui doivent être déterminées et prises en compte dans ce type d'analyse.

Dans le détail, leurs compétences doivent leur permettre de maîtriser le démontage et le remontage d'appareils électroniques tels que des ordinateurs et des périphériques associés. Ils doivent maîtriser l'architecture des disques durs et des types de connexion, mais aussi celle des smartphones qui sont de plus en plus utilisés pour échanger des données sensibles. De façon générale, ce qu'on appelle le renseignement SIGINT (Signals intelligence).

Enfin, la maîtrise des méthodes actuelles d'ingénierie inverse (ou rétro-ingénierie) pour mieux comprendre les techniques modernes utilisées par les attaquants pour exploiter et pénétrer les systèmes vulnérables est un « plus ».

QUALITÉS_

La patience et un fort intérêt pour des enquêtes minutieuses sont indispensables. Comprendre les processus et le fonctionnement des différents systèmes d'exploitation, du matériel informatique, des appareils mobiles et des réseaux implique de passer des heures et des heures le nez dans l'unité centrale d'un ordinateur !

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Il est recommandé de suivre un Mastère Spécialisé Expert forensic et Cybersécurité après avoir un diplôme professionnel BAC+5 ou de de M1 avec 3 ans d'expérience.

Quelle école ?

École d'ingénieurs.

Quel bac ?

Au lycée, il est recommandé de suivre un cursus basé sur les mathématiques et le numérique.

SALAIRE_

Il peut varier entre 40 000 € brut/an pour un technicien débutant pour approcher les 200 000 € brut/an pour des experts seniors.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Compte tenu de ses compétences, un media exploitation analyst peut évoluer vers d'autres postes comme chercheur en cybersécurité ou bug bounty hunter.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Ce métier est passionnant, mais comme toute activité d'enquête, il nécessite d'être très patient et d'avoir de solides compétences dans le hardware (connaissance des différents rouages d'un disque dur ou d'un smartphone) et le software (Windows et Android n'ont -presque - plus de secrets pour eux).

« Se poser les bonnes questions pour son futur métier est essentiel. Une étape qu'il ne faut pas négliger notamment avant son orientation. Voici quelques questions incontournables :

- Ai-je un niveau suffisant en mathématiques et en informatique ?
- Quels sont les contenus des formations proposés par l'école ?
- Qui sont les intervenants et professeurs ?
- Des stages sont-ils organisés ?
- Quel est mon projet professionnel ?
- Dans quelle entreprise ou agence web je souhaite travailler ?
- Les débouchés sont-ils importants ?
- Vais-je trouver un emploi facilement ou est-ce que je dois commencer comme freelance ? »



Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

LE RÔLE DE CE PROFESSIONNEL CONSISTE À IMPLÉMENTER DES ÉLÉMENTS VISUELS ET INTERACTIFS AFIN DE RENDRE ATTRACTIF ET PRATIQUE UN SITE INTERNET. IL EST DONC CHARGÉ DE CONCEVOIR LA MISE EN PAGE. OUTRE LES TECHNIQUES ET MÉTHODES DE DÉVELOPPEMENT CLASSIQUES, LE DÉVELOPPEMENT FRONT-END COMPREND ÉGALEMENT LA CRÉATION D'APPLICATIONS MOBILES.

MÉTIER_

Le terme « front-end » désigne tous les éléments d'un site que l'on voit à l'écran et avec lesquels on peut interagir depuis un navigateur. La mission d'un développeur front-end consiste à participer à la création de l'interface utilisateur d'un site ou d'une application web. Il intervient donc, sur tous les éléments apparaissant à l'écran et gérés par le navigateur web de l'utilisateur, ce qui induit une sensibilité design / ergonomie.

Un développeur front-end utilise des cadres ou des paquets tels que JQuery, Angular JS, Angular JS 2, NodeJS, ReactJS, backboneJS, Bootstrap, etc., qui sont tous construits principalement sur les fondamentaux HTML et CSS, qui constituent la base du développement front-end.

Le rôle de ce professionnel consiste à implémenter des éléments visuels et interactifs afin de rendre attractif et pratique un site internet. Il est donc chargé de concevoir la mise en page. Outre les techniques et méthodes de développement classiques, le développement front-end comprend également la création d'applications mobiles.



MISSIONS_

Il existe deux rôles principaux dans le développement front-end : Les développeurs d'interface front-end et les ingénieurs front-end. Bien qu'ils puissent sembler similaires, plusieurs distinctions existent entre les deux.

Les développeurs d'interface front-end (ou concepteurs front-end) prennent des dessins et autres images statiques et les traduisent en pages Web. C'est une tâche importante, car les pages web doivent correspondre aux dessins et s'assurer qu'elles fonctionnent sur différentes tailles d'écran, et en particulier les smartphones (voir ci-dessous la partie compétences sur le responsive design).

Les ingénieurs front-end se concentrent moins sur la conception. Ils s'attachent davantage à rendre le site web fonctionnel et évolutif. Certains ingénieurs front-end font également du travail de conception.

Cette distinction étant faite, les missions de ces développeuses peuvent être regroupées en trois grandes catégories :

- Être responsable de l'écriture d'un code propre et accessible en suivant une approche d'amélioration progressive

- Créer un code ouvert par défaut et facile à réutiliser par d'autres personnes
- Concevoir des logiciels qui répondent aux besoins des utilisateurs et créent des interactions et des relations significatives avec eux.

COMPÉTENCES_

Voici quelques-unes des compétences les plus importantes que vous devrez posséder en tant que développeur front-end :

- **HTML, CSS et JavaScript** : Ces trois langages sont essentiels pour quiconque souhaite travailler dans le développement frontal. HTML, CSS et JavaScript travaillent ensemble pour déterminer l'apparence et la fonctionnalité de la page.
- **Frameworks** : ce sont des outils nécessaires pour que JavaScript et CSS fonctionnent comme vous le souhaitez. Il est essentiel de bien les comprendre pour créer des structures de page.
- **Outils et logiciels pour développeurs** : Un logiciel tel que le contrôle de version, qui permet de suivre et de contrôler les modifications apportées à votre code source, est essentiel pour vous permettre d'effectuer des changements sans avoir à recommencer. La compréhension de l'utilisation de nombreux outils

« Contrairement au développeur back end (en charge de construire la structure), le développeur front end est en charge de la partie visible d'un site internet, autrement dit de son design. Le développeur front end est donc en charge du design et de l'ergonomie du site, de la compatibilité du site sur les différents supports (responsive design) et navigateurs, de l'accessibilité des pages (normes W3C). »

- de développement de logiciels différents est une composante essentielle d'une carrière réussie.
- Préprocesseurs CSS : La plupart des développeurs front-end utilisent des préprocesseurs CSS pour ajouter des fonctionnalités au codage CSS, le rendant plus évolutif et plus facile à utiliser. Avant de publier le code sur votre site web, les préprocesseurs CSS le transforment en un code CSS bien formaté qui fonctionne sur une variété de navigateurs, les plus demandés étant LESS et SASS.
- Utilisation des API et des services RESTful : un développeur frontal interagit également avec les API et les services RESTful et les utilisera. REST (Representational State Transfer) est une architecture légère qui simplifie les communications réseau, tandis que les API et les services RESTful suivent cette architecture.
- Création, maintenance et conception mobile : Avec l'augmentation du nombre de personnes utilisant des appareils mobiles pour se connecter à l'internet, il est devenu essentiel que les sites web soient adaptés aux mobiles. C'est pourquoi la plupart des développeurs frontaux créent désormais des designs réactifs ou des designs mobiles pour leurs sites web.

Le responsive design modifie la mise en page d'un site

web en fonction de l'appareil et de la taille de l'écran, ce qui nécessite parfois de modifier le contenu et les fonctionnalités en fonction de ces facteurs.

Développement sur plusieurs navigateurs : Si votre développement web n'est pas fonctionnel sur l'ensemble des navigateurs disponibles aujourd'hui, vous passez à côté d'une catégorie entière d'utilisateurs potentiels. Si les navigateurs sont assez homogènes, leurs différences peuvent être importantes, notamment en termes d'interprétation du codage. Un développeur web frontal doit comprendre ces différences et les intégrer dans son code.

QUALITÉS_

Ces professionnels ont un rôle majeur dans le succès d'un site web. L'une de leurs principales qualités est donc d'être capables de créer des designs attractifs et efficaces. Ils doivent également être capables d'analyser les performances côté client d'une page web pour mieux comprendre « l'expérience utilisateur ». Enfin, ils doivent être familiarisés avec les dernières pratiques de référencement (SEO).

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Ce métier est accessible dès le niveau Bac+2. Mais la forte concurrence sur le marché de l'emploi et la complexité toujours plus grande des langages web poussent les candidats à augmenter leur niveau de qualifications. Après le Bac, vous pouvez suivre un :

- DUT Informatique
- BTS SN (systèmes numériques)
- BTS SIO (services informatiques aux organisations)

Et si vous voulez faire un Bac+3, vous pouvez suivre une :

- Licence Informatique
- Licence pro développeur web et multimédia
- Licence pro Métiers du design, parcours : activités et techniques de communication
- Licence pro Métiers de l'informatique : applications web, parcours : développeur full stack

Quelle école ?

Vous pouvez suivre une école d'ingénieurs ou vous orienter vers un IUT.

Quel bac ?

Un baccalauréat général peut convenir, mais il est essentiel d'aimer un peu les mathématiques et les langages informatiques. Le plus important reste la motivation !



SALAIRE_

Le salaire du développeur front-end oscille entre 2 000 € et 2 500 € mensuels pour un premier poste, selon le niveau de diplôme du candidat. Par la suite, il augmente sensiblement pour atteindre 4 000 € par mois environ pour les profils expérimentés.

Mais la rémunération de ces développeurs est moins élevée que celle des développeurs back-end. Ces derniers travaillent sur l'administration d'un site web ou d'une application. Ils s'assurent que tout fonctionne bien et sont en charge du côté serveur des choses, comme les bases de données, le flux de données client-serveur, la logique du serveur, et plus encore.

Leurs exigences professionnelles et leurs responsabilités étant plus complexes que celles d'une développeuse front-end. Il est logique que leur salaire soit plus élevé.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Un développeur front-end peut gagner en responsabilités, notamment managériales en devenant chef d'équipe ou chef de projet.

En validant des formations complémentaires, le développeur front-end peut aussi élargir son champ de compétences : back end, langages informatiques spécifiques...

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Le développement front-end se concentre sur l'interface publique d'un site web ou d'une application – la partie que les utilisateurs voient et avec laquelle ils interagissent. Ce travail impliquant plusieurs autres personnes (notamment des designers, des artistes et des professionnels du marketing), il est essentiel d'être à l'aise avec la communication et le travail en équipe.

« Ses responsabilités consistent à concevoir, construire et améliorer les logiciels de sites web qui répondent aux besoins des utilisateurs. Son principal défi consiste donc à veiller à ce que les visiteurs du site web puissent interagir facilement avec les pages et le contenu. Pour ce faire, il combine le design, la technologie et la programmation afin de coder l'apparence d'un site web et de s'occuper du débogage. »



58

DÉVELOPPEUR BACK-END

Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

UN DÉVELOPPEUR BACK-END EST RESPONSABLE DE L'ÉCRITURE DES CODES BACK-END DE TOUT SITE WEB ET DE LA MANIÈRE DONT IL VA COMMUNIQUER LORSQUE L'UTILISATEUR DÉCLENCHÉ UNE ACTION PARTICULIÈRE.



MÉTIER_

Le développement back-end consiste à travailler sur le logiciel côté serveur, qui se concentre sur tout ce que vous ne pouvez pas voir sur un site web. Les développeuses back-end s'assurent que le site Web fonctionne correctement, en se concentrant sur les bases de données, la logique back-end, l'interface de programmation d'applications (API), l'architecture et les serveurs. Ils utilisent le code qui aide les navigateurs à communiquer avec les bases de données, à stocker, comprendre et supprimer les données.

MISSIONS_

Les rôles les plus courants en matière de développement back-end sont les suivants :

- **développeur web back-end** : Le travail le plus courant des développeurs back-end consiste à construire le back-end d'un site web. Ils sont responsables de la création et de la maintenance de la base de données, du serveur et de la logique commerciale d'un site Web.
- **développeurs full-stack** : Les développeurs full-stack ont une connaissance pratique à la fois du front-end et du back-end d'une pile technologique.

Sur les petits projets, ils peuvent être le seul développeur à créer un produit minimum viable. Sur des projets plus importants, ils sont des chefs d'équipe qui aident à l'intégration entre le front-end et le back-end d'une application.

- **développeurs Java** : Des sites Web aux applications de bureau, les développeurs back-end spécialisés en Java sont très demandés dans le secteur des applications d'entreprise.
- **développeurs de logiciels** : Selon la description du poste, il peut s'agir d'un autre poste de développeur Java ou de l'un des autres langages énumérés ci-dessus. Les rôles de développeur de logiciels font généralement référence à des applications autres que des sites Web, telles que des applications de bureau.

Dans le détail, voici ce que font de nombreux développeurs back-end au quotidien :

- **Construire et maintenir des sites web** : La principale responsabilité d'un développeur back-end est d'utiliser divers outils, frameworks et langages pour déterminer la meilleure façon de développer des prototypes intuitifs et conviviaux et de les transformer en sites web. Cela nécessite une compréhension de la fonctionnalité et de la

compatibilité multiplateforme.

- **Rédiger un code de haute qualité** : pour produire des applications web durables, les développeurs doivent écrire un code propre et facilement maintenable.
- **Effectuer des tests d'assurance qualité** : créer et superviser des calendriers de tests pour optimiser l'interface et l'expérience utilisateur, en garantissant un affichage optimal sur divers navigateurs et appareils.
- **Évaluer l'efficacité et la rapidité** : une fois qu'un site Web est opérationnel, et pendant les mises à jour et les modifications, les développeurs doivent évaluer ses performances et son évolutivité, en ajustant le code si nécessaire.
- **Dépanner et déboguer** : être capable de dépanner les problèmes et de les résoudre, tout en les communiquant aux chefs de projet, aux parties prenantes et aux équipes d'assurance qualité.
- **Former et soutenir** : maintenir les flux de travail avec les équipes du client pour assurer un soutien continu, tout en dirigeant la formation et le mentorat des développeurs juniors.

« L'ingénieur back-end expérimenté est chargé de la disponibilité du site, de la sécurité et de l'authentification. Son travail consiste à rendre le site rapide et sûr, en utilisant le moins de ressources possible. Dans un système de microservices, il s'assure que les communications entre les parties ne ralentissent pas tout. Il veille à ce que le code qu'il écrit ne prenne pas plus de temps que nécessaire, surtout par rapport aux communications réseau, pour éviter les retards. De plus, en utilisant judicieusement les ressources dans le cloud, il permet de faire des économies tout en maintenant le site disponible en permanence. L'ingénieur back-end expérimenté excelle dans ses tâches. »

MOSTAFA ELATABY-CHEVIRON - BACK-END ENGINEER

COMPÉTENCES_

Les développeurs back-end doivent posséder une expertise technique, un esprit d'analyse et d'excellentes capacités de collaboration. En tant que développeur web back-end, vous devez être capable de travailler de manière autonome pour concevoir l'infrastructure web.

- Langages de programmation
- Frameworks
- Bases de données et serveurs
- Interface de programme d'application (API)
- Accessibilité et sécurité

QUALITÉS_

Étant donné leurs différentes missions et responsabilités, ces développeuses back-end doivent être familiarisés avec de nombreux types d'outils et de cadres, y compris des langages tels que Python, Java et Ruby. Ils doivent en effet s'assurer que le back-end fonctionne rapidement et répond aux demandes des utilisateurs du front-end.

Mais il est également indispensable d'avoir de la rigueur et être méthodique pour exercer ce métier. De l'autonomie, mais également le goût du travail en équipe, sont également nécessaires. Ce qui implique le sens des responsabilités et un relationnel important. Enfin, ce professionnel doit être créatif, force de proposition et diplomate pour formuler à son client ses idées ou ses objections face au cahier des charges préalablement défini.



QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Apprendre le développement back-end vous permet de vous familiariser avec plusieurs langages de programmation, ce qui peut donner un grand coup de pouce à votre carrière. Si vous avez une compréhension de base du fonctionnement de la logique, cela peut s'avérer très bénéfique.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours vous inscrire à un cours de base de langage informatique pour vous familiariser avec les bases. Cela permet de s'assurer que vous ne manquerez de rien à aucun moment une fois que vous vous serez engagé sur la voie de l'apprentissage du développement back-end.

Dès lors, il est recommandé de suivre une école spécialisée en informatique ou une école d'ingénieurs et de suivre ensuite des formations précises et répondant aux besoins des entreprises.

Quelle école ?

Un IUT ou école d'ingénieur.

Quel bac ?

Tout baccalauréat peut mener à ce métier, même s'il faut une affinité pour le numérique et les mathématiques.

SALAIRE_

Un développeur back-end débutant ayant de 1 à 3 ans d'expérience professionnelle perçoit un salaire d'environ 37 120 € brut par an. Un développeur back-end en milieu de carrière (avec une expérience de 4 à 9 ans) perçoit un salaire moyen de 41 660 €, tandis qu'un développeur Back-end senior avec une expérience de 10 à 20 ans touche un salaire moyen de 55 470 €. En fin de carrière, un développeur Back-end avec plus de 20 ans d'expérience peut toucher un salaire de 58 920 €.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Étant donné ses compétences et sa polyvalence, une développeuse full stack peut gérer des équipes d'une agence web.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Un développeur back-end est responsable de l'écriture des codes back-end et de la communication lorsque l'utilisateur déclenche une action particulière. Aujourd'hui, ils sont devenus l'épine dorsale du développement web et sont très demandés par un grand nombre d'entreprises.



« Les compétences clés requises pour ce poste sont la capacité à écrire un code efficace et à comprendre plusieurs éléments, tels que la compréhension des bases de données, la plateforme que vous utilisez (comme AWS), la compréhension des services disponibles et comment les utiliser pour créer des produits rentables. Il est également bénéfique de comprendre les APIs et comment les concevoir. En ce qui concerne la sécurité, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de la cybersécurité, mais gardez à l'esprit la sécurité de votre système. Si vous utilisez une infrastructure cloud, la plupart de la sécurité est gérée pour vous, mais assurez-vous que le code que vous écrivez est sécurisé. Ne publiez pas simplement votre code sur Internet, car vous pourriez être piraté. »

MOSTAFA ELATABY-CHEVIRON - BACK-END ENGINEER



CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 5 850 €

Code ROME : M1802 - **Code FAP :** M2Z

VOUS AVEZ À LA FOIS UN SENS INNÉ DE L'ORGANISATION ET UNE CAPACITÉ À ENDOSSER DES RESPONSABILITÉS STRATÉGIQUES ? VOTRE SENS DE LA PRÉVISION STRATÉGIQUE N'A D'ÉGALE QUE VOTRE SANG FROID, MÊME DANS LES SITUATIONS DE CRISE ? VOUS POURRIEZ DONC BIEN ÊTRE LE CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO) QUE RECHERCHENT DE NOMBREUSES ENTREPRISES POUR CHAPEAUTER LEURS EFFORTS DE CYBERSÉCURITÉ.

MÉTIER_

Les enjeux de cyberdéfense sont de plus en plus grands : on observe une croissance exponentielle du volume de données en circulation dans le monde dématérialisé et, en parallèle, une multiplication des offensives menées par les hackers. Dans ce cadre, et pour les dizaines d'années à venir, le rôle du CISO est destiné à devenir de plus crucial – et de plus en plus complexe – au sein des structures en tous genres. Il est donc plus que bienvenu de faire le point sur les tenants et les aboutissants de ce métier qui structure toute la fonction de cybersécurité au sein des entreprises.

Le chief information security officer (CISO) définit et étaye la politique de sécurité de l'information de sa structure. Il est garant de la mise en œuvre de cette stratégie et en assure également le suivi précis. C'est aussi au CISO qu'incombe la responsabilité de communiquer sur les normes de sécurité cyber auprès de tous les collaborateurs. Pour les aider à s'emparer de ces sujets et à intégrer les points de vigilance, il accompagne la mise en œuvre d'outils comme des chartes numériques ou des guidelines de sécurité. Cette transmission et cette sensibilisation passent aussi par un certain nombre d'actions de communication dont il a la charge.

MISSIONS_

De manière globale, le chief information security officer est tenu de piloter la démarche de cybersécurité en prenant en compte tous les impératifs de prévention, de protection, de détection, de résilience et de correction ayant trait aux systèmes d'information. C'est en partie à lui que revient la tâche de proposer des outils concrets et des processus précis, mais aussi de s'assurer de leur juste compréhension et de leur bonne application par les équipes. Son obsession au quotidien : la sécurité des données.

À ce titre, le CISO assure à la fois un rôle de conseil, d'assistance, d'information, de formation et de mise en alerte, tout particulièrement auprès des directions et des directeurs métiers. Son rôle de préconisation et de supervision sera plus ou moins important en fonction de la taille de l'entreprise au sein de laquelle il opère.

De manière plus détaillée, au jour le jour, le chief information security officer devra assurer un très grand nombre de tâches, selon cinq grands objectifs : identifier, protéger, détecter, répondre, rendre compte.

COMPÉTENCES_

On peut identifier deux types de compétences fondamentales qui forment la base du métier de CISO.

Tout d'abord, toute une série de compétences cœur de métier sont à prendre en compte. Un bon CISO doit faire preuve :

- D'une bonne connaissance des métiers et des enjeux propres à son entreprise ;
- D'une capacité à élaborer des stratégies pointues et cohérentes, et cependant compréhensibles par le plus grand nombre ; à ce titre, ce sont ses compétences pédagogiques qui seront également évaluées ;
- D'une compréhension approfondie des problématiques de cybersécurité et d'une compréhension technique suffisante des types de menace existants ;
- De même, d'une compréhension technique satisfaisante des outils de réponse aux cyberattaques ;
- D'une bonne maîtrise des principes d'architecture réseau et de la construction des systèmes d'information ;
- D'une familiarité avec les principaux domaines des systèmes d'information ;



« Le chief information security officer, c'est un peu le pilote de fusée dans la galaxie un peu folle des sujets cyber. Comme tous les pilotes, il a la lourde tâche de définir un cap. C'est sa phase de travail actif. Mais il y a une autre dimension à sa mission, en quelque sorte passive, mais tout aussi importante : il doit avoir, comme dans un avion, les yeux sur toute une série d'indicateurs, en permanence. C'est le travail de veille, qui est une composante essentielle du CISO. »

- D'une aptitude à la gestion des risques cyber et des situations de crise ;
- De bases juridiques en matière de droit informatique, avec une spécialisation en sécurité des systèmes d'information et en protection des données ;
- De connaissances solides en matière de gouvernance, de normes et de standards propres à la cybersécurité, comme les normes ISO 2700X ou les normes sectorielles de type PCI-DSS).

En parallèle, le chief information security officer doit faire preuves de compétences comportementales, centrées essentiellement sur la capacité de convaincre et le sens de l'intérêt général.

QUALITÉS_

Arun V. perçoit la fonction de CISO comme une mission très complète : « Le chief information security officer doit avoir deux grandes qualités, plus complémentaires que contradictoires : il doit à la fois faire preuve d'autorité pour imposer sa vision, parce que c'est comme ça que l'on embarque tout le monde sur une stratégie de sécurité efficace, et il doit être dans le même temps, en continu, un artiste du dialogue. Il doit, à 80 % du temps, se mettre au même niveau que chaque expert technique de la chaîne cyber pour percevoir les adaptations nécessaires

dans l'arsenal de défense, vérifier que ses propositions sont bien appliquées ou pressentir les défis à venir. »

Aussi, le chief information security officer doit principalement faire preuve :

- D'une rigueur à toute épreuve, aussi bien dans l'analyse des éléments techniques que dans la transmission de ses directives et des grandes lignes de sa stratégie ;
- D'une aisance de contact et d'une grande facilité d'approche pour obtenir rapidement les informations dont il a besoin auprès de ses équipes et communiquer efficacement ses analyses ;
- D'une aptitude avérée au management et à la gestion d'une grande équipe.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

La détention d'un Bac +5 est un prérequis minimum pour se positionner sur un emploi de chief information security officer. Les formations alliant bases techniques et aptitude à la gestion de projet seront largement valorisées dans les processus de recrutement. Les cursus intégrant les compétences managériales seront par ailleurs un plus non négligeable.

Quelle formation ?

Comme nous l'avons montré, la mission de chief information security officer sollicite à la fois une compréhension des rouages techniques de la cybersécurité et une aptitude managériale plus générale. Le métier de CISO est, à ce titre, l'un des plus transversaux qui soit dans le champ cyber.

Quel bac ?

Tout baccalauréat peut mener à ce métier, même s'il faut une affinité pour le numérique et les mathématiques.

SALAIRE_

En moyenne, un chief information security officer peut prétendre à un salaire de 5 850 € mensuels brut dès sa première prise de poste. La maîtrise de certains aspects techniques spécifiques, notamment des langages informatiques clés pour la compréhension de l'environnement cyber de la structure, peut justifier une révision de ce salaire à la hausse. C'est le nombre d'années d'expérience qui permettra de grimper sur l'échelle de salaires, jusqu'à atteindre un plafond aujourd'hui situé à un peu plus de 16 000 € mensuels brut en France.

OÙ TRAVAILLER ?

Sans grande surprise, en raison de leur contribution stratégique, les professionnels préparés aux fonctions de chief information security officer peuvent viser des horizons professionnels larges. Ils sont devenus essentiels au sein des grands groupes, dès lors que ces derniers se frottent à la réalité des données. Les CISO trouveront de nombreuses opportunités auprès

des acteurs du secteur bancaire notamment, auprès des assureurs en tous genres (des assureurs cyber aux assureurs santé, en passant par toute la panoplie des assurances existantes). Les grands groupes industriels, qu'ils officient dans le secteur automobile, de l'aérospatiale ou de la vente d'appareils électroniques, par exemple, sont tout aussi en demande.

Il faut aussi penser à tous les acteurs du e-commerce, aux start-ups lançant des applications et aux GAFAM développant de nouveaux services. Les opportunités sont larges et toutes les pistes doivent être explorées.

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Il est tout à fait envisageable de proposer ses talents de chief information security officer sous statut indépendant ou en rejoignant un cabinet externe d'experts en cybersécurité. Il faudra, avant de sauter ce pas, pouvoir justifier de plusieurs années en tant que CISO au sein d'une ou, de préférence, plusieurs structures. Pour un freelance, le tarif journalier moyen oscille entre 700 € brut environ et 1 300 €.

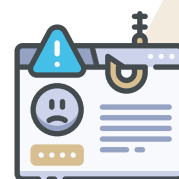
ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Le CISO en besoin de changement peut tout d'abord envisager de changer de périmètre d'action au sein de son entreprise. De CISO en charge du périmètre industriel, par exemple, il sera possible de passer sans encombre au poste de CISO pour le périmètre commercial.

Pour un changement de poste plus radical, l'évolution naturelle consiste à viser un poste de Directeur de la cybersécurité. Au sein des grandes entreprises et de certaines administrations, le CISO et le Directeur cybersécurité partagent d'ailleurs déjà certaines tâches et sont amenés à travailler en étroite collaboration.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

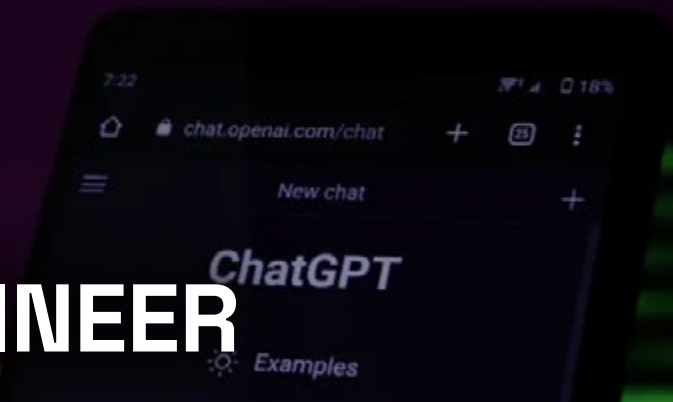
Pour Arun V., le principal inconvénient de la fonction de CISO peut aussi être perçu comme une motivation : « Il existe un certain niveau de stress facilement compréhensible, du fait de l'importance stratégique du poste. Le CISO porte une responsabilité majeure dans la mise en place de l'arsenal de cyberdéfense. Sa mission suppose un degré de concentration intellectuelle et d'organisation particulièrement élevés et il doit, malgré les situations délicates, rester un parfait diplomate dans son contact avec les équipes, pour ne pas bloquer les processus. L'avantage qui en découle, c'est un sentiment fort d'utilité et de valorisation pour celui ou celle qui a la chance de piloter les projets cyber à ce niveau ».



30

ChatGPT Plus

PROMPT ENGINEER



CYBERSECURITY SCHOOL
LE LAB_PERSPECTIVES 2024

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 5 850 €

Code ROME : M1802 - **Code FAP :** M2Z

PENDANT LONGTEMPS, ON A ASSOCIÉ LES ACTIVITÉS DE LA SPHÈRE CYBER À UN IMAGINAIRE FUTURISTE – PRESQUE IRRÉEL. AVEC L'EXPLOSION DES TECHNOLOGIES MODERNES ET L'ÉLARGISSEMENT INCESSANT DES POSSIBILITÉS TECHNIQUES, LES PROUESSES DE L'INFORMATIQUE APPARAISSENT DÉSORMAIS COMME UNE NORMALITÉ ; LES MÉTIERS CYBER, QUI HIER ENCORE SEMBLAIENT HYPER NOVATEURS, ONT À PRÉSENT QUELQUE CHOSE DE TRÈS CLASSIQUE. IL Y A CEPENDANT ENCORE MATIÈRE À ÊTRE SURPRIS.

MÉTIER_

Avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle, de nouveaux métiers sont appelés à être créés. Loin de ce que l'on pourrait penser, la machine ne devrait pas complètement remplacer l'humain : elle demande à être accompagnée. C'est dans ce contexte que le métier de prompt engineer se trouve tout à coup mis en lumière. À l'heure de ChatGPT, cette fonction encore peu connue prend une importance toute particulière. L'occasion est idéale pour en faire le tour et passer en revue ses défis et ses promesses. Focus sur un métier d'avenir.

« Je suis une prompt engineer. Je me vois comme le lien entre l'idée brute et la machine. Mon objectif est d'acquérir un maximum de techniques pour communiquer efficacement avec les IA. Je travaille sur l'image, la vidéo, la data et le code, tous des sujets qui me passionnent. »

JANE MATHIEU – PROMPT ENGINEER
ET AI CONSULTANT

« Pour comprendre le métier de prompt engineer, il faut tout simplement prendre le temps de vérifier la signification de *prompt* en anglais » : c'est ainsi qu'Olivier P., ancien développeur multi-cartes et aujourd'hui prompt engineer pour un GAFAM, aborde la question. « Je suis un ingénieur des requêtes, littéralement. Et ici, il s'agit des requêtes qui peuvent être faites à la grande reine du moment : l'intelligence artificielle. Pour faire court, il s'agit de trouver les meilleures façons de poser des questions aux machines de l'IA et de les orienter, pour que celles-ci nous donnent la réponse la plus exacte, la plus pertinente, la plus utile possible. On fait ami-ami en quelque sorte : en bon geek, je dirais que l'IA c'est Batman, et moi je suis Robin. Je suis le co-équipier, secondaire car moins fort, mais un élément indispensable pour que les choses se passent vraiment bien ! ».

MISSIONS_

Au jour le jour, le prompt engineer pose des questions : c'est le cœur de sa mission. « Le GAFAM pour lequel je travaille à cette heure a besoin d'avancer sur certains projets fortement liés à l'intelligence artificielle. Parfois, ce sont nos partenaires qui ont besoin que je travaille l'IA – que la questionne, en réalité – pour obtenir des éléments de réponse qui vont être décisifs pour certains

projets. L'idée, c'est de faire mieux, plus moderne, plus rapide, plus intelligent, en tirant le meilleur parti de l'IA ».

Mais le prompt engineer a-t-il pour seule mission de faire décoller de « grands projets », des projets novateurs ? « Non, absolument pas ! L'IA a d'abord et avant tout un intérêt pour les tâches et fonctions du quotidien : en la poussant dans le bon sens, on pourra coder plus vite qu'un développeur bien formé. On pourra gérer plus vite un dossier de subvention, savoir quels partenaires potentiels contacter sans se faire devancer par nos concurrents... On va pouvoir rédiger plus vite certains documents purement formels, des mails aussi bien sûr. Il y a des dizaines et des dizaines de tâches que l'IA peut nous aider à optimiser et automatiser dans leur traitement, et le rôle des personnes comme moi est de s'assurer que les choses vont dans le bon sens. »

COMPÉTENCES_

Les principales compétences pour réussir au poste d'ingénieurs spécialiste des requêtes se découpent en un volet technique et un volet comportemental.

Parmi les compétences techniques, on retiendra notamment :

- La maîtrise de la plus large palette de langages informatiques possibles, à adapter selon les besoins

« Mon métier peut se voir comme un traducteur entre des besoins stratégiques et les capacités d'une IA générative. Les domaines d'applications vont du conseil en stratégie pour l'intégration de l'IA dans une compagnie, jusqu'à l'optimisation de tâches complexes avec des instructions (prompts) dédiées, en passant par une sensibilisation aux outils pour que tout le monde puisse en profiter. Un prompt engineer doit être capable de comprendre le fonctionnement d'un modèle IA pour optimiser les instructions que l'on va lui donner et ainsi tirer le plus partie des récents modèles qui révolutionnent notre société. »

EMILE PARIS – PROMPT ENGINEER
ET AI CONSULTANT



et pratiques de l'entreprise ;

- Une compréhension fine des principaux modèles d'intelligence artificielle ;
- Une maîtrise des grandes notions d'algorithmie ;
- Une parfaite aisance sur tous les mécanismes de Développement.

Sur un plan plus général, le prompt engineer doit faire preuve d'une grande créativité, afin d'aborder la complexité de l'IA de manière efficiente, et une grande appétence pour la résolution de problèmes complexes.

QUALITÉS_

Le prompt engineer se conçoit d'abord et avant tout comme un professionnel disposant d'une très grande capacité d'écoute et d'une hauteur de vue, pour collecter les commentaires de tous les métiers et comprendre – parfois mieux que les professionnels interrogés – leurs besoins réels. Il doit avoir un côté visionnaire pour « trouver des solutions aux questions que ses collègues ne se sont pas encore posées ».

Au-delà de l'aptitude au dialogue, ce spécialiste de l'IA doit aussi faire preuve d'une grande capacité d'analyse et de synthèse, pour rendre la transmission d'informations aux machines liées à l'IA aussi efficace que possible. Son sens de l'organisation et son esprit

structuré doivent être des évidences. La curiosité et le goût pour la recherche sur le temps longs sont d'autres qualités indispensables : l'IA se présente comme une galaxie encore complexe qu'il doit avoir envie d'explorer pour en tirer le meilleur parti possible.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

La fonction de prompt engineer est accessible à partir d'un Bac +5. La validation d'une spécialisation en intelligence artificielle est un pré-requis indispensable pour la majorité des recruteurs. Souvent, des développeurs aguerris passent par une formation spécialisée pouvant aller d'une trentaine à une cinquantaine d'heures pour présenter le niveau de compétence nécessaire. Soulignons qu'une expérience solide en développement est l'une des voies les plus naturelles pour avoir une légitimité auprès des entreprises.

SALAIRE_

Le salaire moyen d'un prompt engineer qui fait ses armes est estimé à 3 100 € brut mensuels environ. Les ajustements à la hausse se feront sur la base de ses expériences passées et de la concordance entre ses spécialisations et les besoins de l'entreprise qui l'embauche. Les professionnels les plus expérimentés peuvent espérer toucher jusqu'à 6 800 € brut par mois en moyenne.

OÙ TRAVAILLER ?

La demande de prompt engineers commence à devenir important dans un certain nombre de secteurs liés aux services de santé, à la banque et à l'assurance et à l'industrie automobile notamment. Les entreprises très actives sur le plan informatique, les GAFAM et les experts en cybersécurité se penchent aussi largement sur ces professionnels qui peuvent représenter un très grand atout. De manière générale, ce sont toutes les structures qui sont engagées dans des processus modernes qui peuvent avoir intérêt à s'attacher les services de ces spécialistes de l'IA.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

« Il est difficile – et presque un peu dommage – de parler d'évolution de carrière pour un métier tout juste en création. On peut néanmoins dire que les ingénieurs spécialistes de la requête ont de belles années devant eux : leur métier pourra évoluer avec les perfectionnements et les élargissements de l'intelligence artificielle. Plus l'IA deviendra puissante et perfectionnée, plus leur mission devra être consolidée – et on peut imaginer l'apparition de nouveaux métiers pour lesquels les prompt engineers seront particulièrement bien préparés », explique Olivier P.

En raison de leurs bases solides en langages informatiques, en IA et, dans de nombreux cas, en codage, un prompt engineer n'aura aucune difficulté à reprendre des fonctions plus généralistes de développeur. Il pourra aussi proposer ses services en tant que conseiller en cyberstratégie ou en analyste cyber, selon ses spécialités. Les options d'évolution dépendront largement, dans le cas présent, des expériences concrètes de chaque professionnel.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« J'ai du mal à envisager les choses autrement qu'avec beaucoup d'enthousiasme, je l'avoue – et je pense ne pas avoir tort de voir les choses sous cet angle », confie Olivier P. « Nous sommes sur un métier nouveau, de plain-pied dans la modernité : on parle d'un métier qui surfe sur une grande technologie du futur. Cela veut dire qu'il va y avoir de la demande de la part des entreprises, des perspectives passionnantes de formation pour les nouveaux arrivants sur le marché de l'emploi informatique et cyber, et peut-être aussi de belles opportunités de salaire. Et puis il y a cette idée d'un terrain encore largement inconnu, de pistes à explorer : les prompt engineers devraient être au centre du jeu et devraient ne pas s'ennuyer pendant quelques dizaines d'années ! ».

Parmi les inconvénients de ce métier en construction, Olivier P. identifie un niveau de responsabilité qui n'apparaît pas forcément au premier coup d'œil, mais qui est bien réel : « Lorsqu'on veut mettre l'IA au service de plein de métiers, il faut être sûr qu'on leur fournit des processus bien pensés. Si le prompt engineer oriente mal les choses et qu'il ne se rend pas compte immédiatement que l'IA fournit une réponse biaisée, parce qu'il ne connaît pas assez bien le métier auquel il apporte une réponse, alors nous sommes face à de possibles problèmes en chaîne dans l'entreprise. Et la responsabilité première, ce n'est pas la machine qui va la porter : c'est l'humain, c'est l'ingénieur. Plus qu'un haut niveau de stress, c'est un degré de vigilance et d'attention élevé qui apparaît ».





GAMING CAMPUS

Tech

Art

Business

Prépa / Bachelors MSc / MBA / Mastères SPÉCIALISÉS JEU VIDÉO

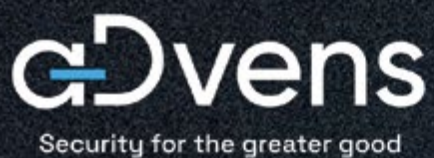


**Prix Meilleur
Jeu Mobile 2025**
The Rookies

LYON, PARIS ET BORDEAUX

Infos et inscriptions :
gamingcampus.fr





Introduction to responsible AI

Advens est un leader français, indépendant et souverain en matière de Cybersécurité.

Nous sommes présents partout en France, en Europe, et au Québec !

Notre mission est de protéger 24 heures sur 24, 365 jours par an, des organisations publiques et privées qui dépendent toujours plus du numérique et qui exposent toujours plus leurs ressources, face à des attaquants toujours plus professionnels.

www.advens.fr



64

ARCHITECTE RÉSEAU

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 850 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

ON RELIE SOUVENT LES ENJEUX DE CYBERSÉCURITÉ À DES MÉTIERS COMPLEXES – DU MOINS NOUVEAUX, ET DONC COMPLIQUÉS À APPRÉHENDRE. IL NE FAUT CEPENDANT PAS OUBLIER QUE CE SONT TOUTES LES PROFESSIONS DE LA CHAÎNE INFORMATIQUE QUI SONT IMPLIQUÉS DANS LA CONSTRUCTION D'UNE CYBERDÉFENSE EFFICACE. CETTE DERNIÈRE PASSE NON SEULEMENT PAR LA MISE EN PLACE D'UN CERTAIN NOMBRE D'OUTILS, MAIS AUSSI D'UNE CULTURE DE LA SÉCURITÉ. LES ARCHITECTES RÉSEAU FONT PARTIE DE CES MÉTIERS ESSENTIELS À LA MISE EN PLACE DE LA BONNE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE – CELLE SUR LAQUELLE REPOSERA TOUTE L'ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE. IL EST IMPORTANT DE RAPPELER POURQUOI CE POSTE RESTE CRUCIAL À L'HEURE ACTUELLE, QUELS EN SONT LES ENJEUX ET QUELLES SONT LES QUALITÉS NÉCESSAIRES POUR L'EXERCER.

MÉTIER_

L'architecte réseau est la personne en charge de concevoir les réseaux informatiques et les réseaux de communication dont a besoin une structure pour bien gérer ses communications, en interne comme en externe. C'est lui qui supervise la mise en place de ce réseau.

« La cybersécurité représente un enjeu très important, Internet étant un endroit très dangereux. Mais attention, je m'occupe plus de l'infrastructure de sécurité (firewall, proxy, et autres) que du contenu (SOC, SIEM, EDR, etc.). »

THIBAUT MAQUET – ARCHITECTE RÉSEAU
FREELANCE

Dans un contexte où les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses, l'architecte réseau doit plus que jamais intégrer dans son travail des points de vigilance concernant la sécurité. Yann L., qui occupe ces fonctions au sein d'une entreprise de services numériques, rappelle par ailleurs un autre changement : « Avec le grand phénomène de dématérialisation, on a de plus en plus tendance à parler d'architecte cloud plutôt que d'architecte réseau. Quel que soit le nom retenu, opérer les bons choix et assurer une bonne structuration sur le cloud est devenu une tâche à part entière de l'architecte réseau, dont la mission se modernise ».

Il faut noter que le titre d'architecte réseau est aussi de plus en plus adapté en « architecte réseau et sécurité » lorsqu'il apparaît dans les offres d'emploi. Cela traduit bien la connexion grandissante entre ce métier « de base » de l'informatique et les enjeux de cyberdéfense.

Cet « organisateur et facilitateur », selon les termes de Yann L., joue un rôle essentiel dans la conception du système d'exploitation d'une entreprise. Il poursuit deux objectifs : proposer un système à la fois fonctionnel et à moindre coût. Pour ce faire, il doit d'abord procéder à un état des lieux de l'infrastructure technique soutenant le système et étudier les opérations d'analyse et d'exploitation des données.

MISSIONS_

L'architecte réseau peut être amené à réaliser des tâches très variées. On compte notamment sur lui pour :

- Mettre en place les réseaux LAN, WiFi ou VPN, par exemple, en fonction des besoins concrets de l'entreprise ;
- Associer à ses réseaux les outils nécessaires au bon fonctionnement du business : messagerie, site internet, intranet, lignes téléphoniques, ... ;
- Identifier les besoins et en chiffrer le déploiement en fonction des contraintes techniques comme le débit ; à ce titre, il pourra être amené à choisir différents protocoles de communication ;
- Négocier les contrats de fourniture avec les prestataires ;
- Procéder à des audits de sécurité, de fiabilité et de rapidité sur les réseaux de télécommunications
- Prendre part aux tests sur le matériel informatique ;
- Proposer des solutions pratiques en cas de surcharge des systèmes ;
- Résoudre en partie les bugs et prendre le lead sur les actions correctives ;
- Rédiger la documentation technique relative aux réseaux ;

« Je suis en charge de concevoir des réseaux depuis la partie physique (fibre, wifi, cuivre) jusqu'au routage et aussi la sécurité. J'optimise aussi la façon dont le réseau circule pour qu'il soit fluide et même intelligent. Mon travail va du simple LAN/WLAN aux grands réseaux étendus sur l'ensemble de la planète (WAN, MPLS), en passant par des problématiques de datacenter ou de MAN. »

THIBAUT MAQUET – ARCHITECTE RÉSEAU FREELANCE



- Assurer une veille technologique ;
- Avancer des plans d'évolution du réseau en fonction des innovations technologiques à venir et des types de cyberattaques identifiés.

COMPÉTENCES_

Pour bien aborder ses fonctions, l'architecte réseau doit notamment avoir :

- Une très bonne connaissance des outils liés aux réseaux routeurs et aux commutateurs (Cisco, Juniper, Arista, par exemple) et aux pare-feu (Fortinet, Palo Alto, Checkpoint...) ;
- Une excellente maîtrise des réseaux LAN, MAN, WAN, Wifi et Data center ;
- Une excellente maîtrise des protocoles et normes réseau (protocole routés, protocoles de niveau 2, routage statique et dynamique, protocoles sécurisés, AAA...) ;
- Une bonne connaissance des principaux éditeurs ou environnements existants ;
- Une bonne connaissance des technologies software-defined ;
- Une grande familiarité avec les notions de sécurité informatique (pare-feu, authentification, protocoles sécurisés...) ;

- Des notions de programmation, notamment pour l'automatisation (Python, Ansible)
- La maîtrise des certifications recommandées.
- La capacité à utiliser des outils de virtualisation comme Vmware ESXi ou Citrix/XenServer est un grand plus.

QUALITÉS_

L'architecte réseau doit faire preuve de très bonnes capacités de dialogue et de communication. « Ces qualités sont indispensables dans un métier où l'on peut être confronté à un grand nombre de projets et de clients. Il faut savoir les écouter pour bien recueillir les besoins. Mais la capacité de communication, c'est aussi bien savoir se faire comprendre lorsque l'on formule ses interrogations ou qu'on présente sa solution », explique Yann L. La force de conviction est une autre qualité souvent citée : dans la moitié des cas traités, l'architecte réseau doit en effet se prêter à un exercice d'explication et faire accepter ses choix.

L'esprit de synthèse est un autre atout indispensable. « C'est ce qui permettra à cet architecte pas comme les autres de bien appréhender l'organisation du réseau de manière globale et de prendre le recul nécessaire pour le façonner comme il se doit. Dans cet exercice, il doit aussi faire preuve d'une certaine créativité, qui ne remet cependant pas en cause le sens de la rigueur et de la méthode ! », selon Yann L.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le Bac +5 est le minimum requis pour les architectes réseau. La plupart des professionnels de cette branche ont validé un diplôme d'ingénieur en informatique, en choisissant une option « Réseaux et télécommunications ».

Il faut noter que les recruteurs ont tendance à recruter assez peu de jeunes diplômés à des postes d'architecte réseau. La bonne tenue de la structure du réseau étant une base primordiale pour le bon fonctionnement de la structure, on préfère retenir, en règle générale, des profils expérimentés.

Pour faire la différence et retenir l'attention, il peut être intéressant de dépasser le Bac +5 pour ajouter des spécialisations supplémentaires. « Sur le CV des candidats, il n'est pas rare de voir apparaître Bac +6, avec un Master spécialisé en systèmes de communication et réseaux, par exemple », précise Yann L.

SALAIRE_

Un architecte réseau débutant peut espérer un salaire minimum de 2 850 € mensuels brut en moyenne. Souvent, ce salaire d'entrée est cependant légèrement supérieur : il oscille entre 3 000 et 3 200 € brut, dès lors que la structure qui emploie n'est pas une toute petite entreprise. En fin de carrière, il est rare de voir ces professionnels se situer sous la barre des 4

650 € mensuels brut. Les chiffres peuvent néanmoins grimper pour atteindre environ 5 850 € brut environ.

OÙ TRAVAILLER ?

Historiquement, les entreprises de services du numérique (ESN) et toutes les structures liées à l'univers des télécoms sont les premiers employeurs d'architectes réseau. Mais il ne faut pas oublier que les grands acteurs de l'industrie ont eux aussi des besoins importants sur ce point, tout comme les entreprises du secteur des services au sens large. Les administrations, elles aussi, postent régulièrement des offres d'emploi. On peut dire, de manière très générale, que les architectes réseau peuvent réussir à proposer leurs services auprès de toute structure ayant des besoins en informatique et en sécurité importants.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

En accumulant de l'expérience, l'architecte réseau peut se rapprocher de fonctions plus importantes, dans la ligne de ses compétences. Selon l'entreprise dans laquelle il évolue et ses besoins, il peut ainsi devenir Responsable des réseaux. À un niveau plus élevé et plus élargi, il peut devenir Directeur des systèmes d'information ou Responsable de la Sécurité des systèmes d'information.

« Je vois de nombreux architectes réseau évoluer vers un poste plus englobant de Directeur technique. C'est l'occasion de s'occuper de sujets davantage transverses. Les bons architectes réseau sont aussi souvent repositionnés sur des missions ayant trait au cloud – avec des enjeux de sécurité forts », confie Yann L.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Yann L., les aspects valorisants du métier et les tensions qui lui sont inhérentes sont assez évidents. « Si le réseau ne tient pas debout, si les bases ne sont pas bien posées, rien n'est possible pour l'entreprise – pour aucune des équipes. Il y a donc une responsabilité beaucoup plus grande que ce que l'on pourrait imaginer pour l'architecte réseau. Et qui dit responsabilité, dit deux sentiments, deux dimensions : la responsabilité, c'est le fait d'être valorisé dans ce que l'on fait, mais c'est aussi une pression en toile de fond, en permanence. Si quelque chose ne va pas, vous êtes le premier à devoir réagir – et dans ces cas de crise et d'urgence, il faut faire preuve d'une belle résistance au stress, d'un esprit méthodique indéfectible et d'une réactivité pleine. »





ADMINISTRATEUR RESEAU

Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 650 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

LA CROISSANCE EXPONENTIELLE DES CYBERATTAQUES ET LEUR PERFECTIONNEMENT PERMANENT NE CONDUIT PAS UNIQUEMENT À LA CRÉATION DE NOUVEAUX MÉTIERS AXÉS SUR L'EXPERTISE EN CYBERSÉCURITÉ. C'EST L'ENSEMBLE DES MÉTIERS DE LA PYRAMIDE INFORMATIQUE QUI SONT APPELÉS À SE RÉINVENTER, EN AJOUTANT DE NOUVELLES COMPOSANTES À LEURS MISSIONS D'ORIGINE. LA FONCTION D'ADMINISTRATEUR RÉSEAU EN FAIT PAS EXCEPTION ET RÉPOND À CE SCHÉMA. IL EST DONC BIENVENU DE FAIRE LE POINT SUR LES TENANTS ET LES ABOUTISSANTS DE CE MÉTIER. QUELS AJUSTEMENTS SONT OBSERVÉS, POUR COLLER AU PLUS PRÈS DES EXIGENCES DE CYBERDÉFENSE ? ET COMMENT, AU JOUR LE JOUR, CETTE FONCTION INFORMATIQUE CLÉ MET-ELLE TOUTE UNE ENTREPRISE SUR LES BONS RAILS ?

MÉTIER_

L'architecte réseau est la personne en charge de concevoir les réseaux informatiques et les réseaux de communication dont a besoin une structure pour bien gérer ses communications, en interne comme en externe. C'est lui qui supervise la mise en place de ce réseau.

« Un administrateur réseau est une personne chargée du bon fonctionnement du réseau informatique d'une société qu'il s'agisse de logiciels ou de matériels. »

SYLVAIN BERNARD - ADMINISTRATEUR
RÉSEAU CYBERSÉCURITÉ

Dans un contexte où les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses, l'architecte réseau doit plus que jamais intégrer dans son travail des points de vigilance concernant la sécurité. Yann L., qui occupe ces fonctions au sein d'une entreprise de services numériques, rappelle par ailleurs un autre changement : *« Avec le grand phénomène de dématérialisation, on a de plus en plus tendance à parler d'architecte cloud plutôt que d'architecte réseau. Quel que soit le nom retenu, opérer les bons choix et assurer une bonne structuration sur le cloud est devenu une tâche à part entière de l'architecte réseau, dont la mission se modernise ».*

Il faut noter que le titre d'architecte réseau est aussi de plus en plus adapté en « architecte réseau et sécurité » lorsqu'il apparaît dans les offres d'emploi. Cela traduit bien la connexion grandissante entre ce métier « de base » de l'informatique et les enjeux de cyberdéfense.

Cet « organisateur et facilitateur », selon les termes de Yann L., joue un rôle essentiel dans la conception du système d'exploitation d'une entreprise. Il poursuit deux objectifs : proposer un système à la fois fonctionnel et à moindre coût. Pour ce faire, il doit d'abord procéder à un état des lieux de l'infrastructure technique soutenant le système et étudier les opérations d'analyse et d'exploitation des données.

MISSIONS_

Les tâches principales que doit prendre en charge l'administrateur réseau sont les suivantes :

- Assurer le câblage physique du réseau et son bon routage ;
- Garantir la bonne circulation des informations immatérielles.

On retient deux autres missions ayant pris une importance primordiale dans un contexte de multiplication des cyberattaques :

- Assurer la sécurité du réseau ;
- Gérer les différents comptes utilisateurs et droits d'accès – un sujet directement lié à celui de la cybersécurité.

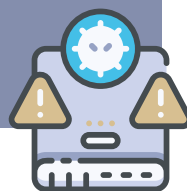
COMPÉTENCES_

Pour bien aborder ses fonctions, l'administrateur réseau doit avoir, sans surprise, de très bonnes compétences en informatique. Ses connaissances doivent être tout aussi solides en matière :

- De réseaux, pour bien gérer tous les points relatifs au câblage, aux protocoles de routage, à la cybersécurité et à la gestion des droits d'accès ;

« J'ai fait des études dans l'informatique option administrateur réseau. D'abord en bac, puis en BTS et enfin en licence. J'ai choisi l'informatique suite à la découverte du début d'internet qui m'a fait réaliser qu'il y avait beaucoup de possibilités. »

SYLVAIN BERNARD – ADMINISTRATEUR RÉSEAU CYBERSÉCURITÉ



- De systèmes d'exploitation, puisque c'est en passant par ces derniers que les utilisateurs finaux accéderont au(x) réseau(x).

« Il faut aussi de bonnes prédispositions pour la gestion de projet », précise Sylvia R. « Sans oublier une bonne dose de curiosité, parce qu'il faut assurer la veille des évolutions technologiques en cours, en parfaite autonomie, et aussi surveiller les normes de sécurité informatique à respecter. C'est de cette manière que l'on sera capable d'apporter les meilleures solutions possibles à son entreprise ».

QUALITÉS_

Pour Sylvia R., « il est évident qu'il n'y a pas de bon administrateur réseau sans un bon sens pratique. Il faut aussi faire preuve d'une grande réactivité, dans toutes les situations, et d'un goût pour les problèmes complexes et a priori inédits. En tant qu'administrateur réseau, vous vous retrouverez souvent face à une situation que vous n'avez jamais vue auparavant. Et là, c'est la réactivité qui compte pour 1000 points ».

Dans la mesure où l'administrateur réseau doit proposer un matériel qui répond précisément aux besoins d'utilisateurs très différents, l'aptitude au dialogue et de bonnes qualités relationnelles sont indispensables. Ce sont ces qualités qui permettront également de bien gérer les situations de tension, voire de crise.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le Bac +3 est le minimum requis pour les administrateurs réseau. Les entreprises ont cependant de plus en plus tendance à recruter des Bac +5 avec une forte spécialisation en « Sécurité des réseaux ». Ce changement d'approche n'est pas surprenant, compte tenu de l'importance des enjeux de cybersécurité.

SALAIRE_

Un architecte réseau débutant peut viser un salaire minimum de 2 650 € mensuels brut environ. Il s'agit là d'une moyenne : cette rémunération peut être revue légèrement à la baisse (pour atteindre 2 500 €) ou légèrement à la hausse (dans la limite de 2 750 €) en fonction du profil du candidat (ses études, ses spécialisations, ses formations et ses expériences). En fin de carrière, un architecte réseau peut toucher environ 4 550 € brut par mois. Une fois encore, une fourchette de négociation est tout à fait possible.

OÙ TRAVAILLER ?

Les administrateurs réseau peuvent compter sur un horizon extrêmement vaste de débouchés. Partout où un réseau a été mis en place, on a besoin d'un administrateur pour l'entretenir et l'ajuster. Or, nous l'avons déjà évoqué : à l'heure actuelle, il n'existe quasiment plus aucune entreprise ne disposant pas de son propre réseau. À travers tous les secteurs, pour toutes les tailles d'entreprise, il existe un besoin réel.

Pour les professionnels en quête de responsabilités importantes, on pourra conseiller de s'orienter vers des entreprises avec de gros enjeux de cybersécurité. C'est le cas de toutes les structures qui touchent aux services du numérique (les fameuses ESN), les structure de services de santé, le secteur de la banque et de l'assurance, les médias, les entreprises de e-commerce, les administrations et bien d'autres encore.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Pour Sylvia R., l'étape la plus naturelle après plusieurs années d'expérience en tant qu'administrateur réseau est assez évidente : « Lorsqu'on a acquis une connaissance très précise des mécanismes du réseau – de différents types de réseau, on a les bonnes cartes en main pour passer à un poste, non plus de gardien,

mais de constructeur en quelque sorte. Mon but, personnellement, est de passer relativement vite sur un poste d'architecte réseau. »

Il est aussi envisageable de se positionner comme consultant informatique indépendant. Pour se lancer sur cette voie, il est néanmoins recommandé d'avoir une spécialisation forte sur trois sujets au minimum et de pouvoir apporter une compréhension transversale des réseaux et des systèmes informatiques.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« Lorsqu'une panne de réseau intervient, le risque est que les collaborateurs – un certain nombre d'entre eux du moins – vous perçoivent comme la personnification du problème. En d'autres termes, il n'y a pas de problème technique : en tant que responsable du réseau, c'est vous, le problème. Je sais que nous, les administrateurs réseau, nous pouvons être fréquemment pris dans ce genre de situations peu agréables. Pour éviter de créer de nouveaux problèmes (humains) et avoir la concentration suffisante pour gérer le problème technique, il faut alors savoir faire preuve de beaucoup de sang-froid, de beaucoup de patience et de beaucoup de diplomatie. Et ce n'est pas toujours facile », explique Sylvia R. « Il ne faut pas oublier de mentionner les phases de maintenance : il y a un côté répétitif qui peut entamer la motivation. Mais c'est comme dans tout métier : certaines tâches sont moins stimulantes que d'autres. On se rattrape largement avec les phases de mise en place de projet. Là, il y a de la stimulation intellectuelle ».

Quelles seraient les contreparties positives ? « Je pense que l'on peut dire que l'administrateur réseau a une fonction centrale dans l'entreprise. En cas de problème, on fait basculer pour vous une grande responsabilité. Mais, au jour le jour, il y a aussi le sentiment d'être valorisé. C'est un peu vous qui faites en sorte que la maison tient debout ! Et puis, de mon côté, j'essaie d'aborder les grosses crises comme un casse-tête, un défi de rapidité et d'ingéniosité, avec ce que cela peut avoir de ludique – c'est une façon de valoriser son poste aussi ! ».



« Les compétences pour ce métier sont : savoir écouter les besoins des collaborateurs avec le budget donné. Il faut pouvoir par ailleurs s'adapter, être polyvalent et toujours connaître l'évolution de l'informatique. »

SYLVAIN BERNARD – ADMINISTRATEUR RÉSEAU CYBERSÉCURITÉ



Niveau d'études : Bac+3

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 500 €

Code ROME : M1802 - **Code FAP :** M2Z

VOUS AVEZ CE QU'IL FAUT D'INTUITION ET DE VIRTUOSITÉ TECHNIQUE POUR ANTICIPER LES PROBLÈMES DANS UN SYSTÈME INFORMATIQUE, QUEL QUE SOIT SON DEGRÉ DE COMPLEXITÉ ? VOUS AVEZ LE SENS DU DÉTAIL ET LA CAPACITÉ À TRAVAILLER EN PARFAITE AUTONOMIE ? LE POSTE D'ADMINISTRATEUR SYSTÈME EST DONC PEUT-ÊTRE FAIT POUR VOUS. TOUTES LES ENTREPRISES SONT À LA RECHERCHE D'AS DE L'INFORMATIQUE À QUI LES TÂCHES D'ORGANISATION ET D'ORCHESTRATION LOGISTIQUE NE FONT PAS PEUR. NOUS VOUS PROPOSONS DE DRESSER LE PORTRAIT-ROBOT DE L'ADMINISTRATEUR SYSTÈME ET DE METTRE EN LUMIÈRE CE MÉTIER ESSENTIEL DANS LA GALAXIE INFORMATIQUE.

MÉTIER_

Thomas L. est administrateur système pour un groupe audiovisuel de premier plan. « Si je devais résumer mon métier de manière extrêmement simple, je dirais que je suis la personne chargée de s'assurer que tous les segments de toutes les infrastructures informatiques de mon entreprise fonctionnent. C'est peut-être l'une des fonctions informatiques les plus ancrées dans le concret, le quotidien et la logistique en général. On est, en quelque sorte, le maître du matériel informatique et de la bonne interconnexion de ses différentes composantes ». Est-ce absolument tout ? L'administrateur système est-il en charge de la seule mise en place du matériel informatique ? « Bien entendu, il s'ajoute une dimension sécurité qui est loin d'être négligeable. De moins en moins négligeable, en réalité, puisque nous nous trouvons dans un contexte de menaces cyber sans précédent ».

On ne sera donc pas surpris d'apprendre que le métier d'administrateur système est de plus en plus souvent présenté sous la dénomination « administrateur de sécurité informatique ». On parle également très fréquemment d'« administrateur système et réseaux », dès lors que l'on ne fait pas d'économie de mots.

Parmi les missions principales de l'administrateur système, on peut notamment retenir :

- Les tâches d'installation, de paramétrage et de maintenance globale des infrastructures informatiques ;
- La rédaction d'un cahier des charges servant de bases aux mises à jour des outils existants ou à la mise en place de nouveaux outils ;
- L'assistance technique et la résolution des pannes ;
- La sécurisation de l'ensemble des installations ;
- Un travail de maintenance ponctuelle sur les différents appareils informatiques ;
- Des points de sécurité afin de s'assurer que les degrés de protection restent pertinents dans le temps ;
- Un travail de veille technologique visant à identifier l'évolution des menaces et à repérer les outils de cyberdéfense à acquérir en priorité ;
- La remise de propositions pour améliorer les processus internes et gagner ainsi en efficacité et en sécurité ;
- Un travail de formation et de sensibilisation des employés à la bonne utilisation des systèmes informatiques ;
- Un travail de diffusion des bonnes pratiques en

matière de sécurité cyber.

COMPÉTENCES_

L'administrateur système doit connaître les langages informatiques, même s'il ne sera pas amené à programmer. De même, il doit avoir une bonne maîtrise du codage. Son expertise est surtout attendue sur le matériel informatique et les solutions réseaux en règle général. Son niveau d'éducation et d'information sur ces derniers points doit être très largement supérieur à la moyenne. La parfaite maîtrise de l'anglais technique est un autre point souvent mentionné dans les fiches de poste. Cette compétence se révélera précieuse :

- Pour être efficace et complet dans le travail de veille technologique ;
- Pour maintenir un haut degré de réactivité face à une panne.

QUALITÉS_

Pour mener à bien et le plus facilement possible sa mission d'administrateur systèmes et réseaux, il faut tout d'abord faire preuve d'une grande flexibilité. « Nous sommes là pour être à l'écoute d'équipes diverses, qui n'ont pas toutes les mêmes besoins et les mêmes niveaux de compréhension des outils informatiques. Il

MISSIONS_

« Si je devais résumer mon métier de manière extrêmement simple, je dirais que je suis la personne chargée de s'assurer que tous les segments de toutes les infrastructures informatiques de mon entreprise fonctionnent. C'est peut-être l'une des fonctions informatiques les plus ancrées dans le concret, le quotidien et la logistique en général. On est, en quelque sorte, le maître du matériel informatique et de la bonne interconnexion de ses différentes composantes. »



faut donc être malléable, à l'écoute, pédagogue et patient – c'est essentiel ! », explique Thomas L. « De manière plus concise, on peut dire que la qualité première de l'administrateur système est la disponibilité. »

La curiosité est une autre qualité essentielle. « C'est la petite flamme qui doit nous pousser à nous tenir informés des dernières évolutions informatiques, afin de procéder aux changements et améliorations nécessaires pour l'entreprise. La curiosité va de pair avec l'autonomie : à nous d'aller chercher, fouiller, déterrer les informations cruciales, sans attendre que les niveaux d'alerte passent à l'orange. »

Que se passe-t-il lorsque les voyants passent au rouge, c'est-à-dire en cas de panne ou de blocage du système informatique ? « Les qualités indispensables, pour cette phase plus intense du métier, sont la réactivité – sans surprise – et une grande vivacité d'esprit. Il faut pouvoir analyser rapidement et garder son sang-froid pour initier le retour à la normale dans les meilleures conditions », précise Thomas L.

La prise d'initiative est un autre élément important : cela tient au rôle moteur de l'administrateur système pour proposer des solutions de remise en état du réseau et les exécuter. « Il faut aussi faire preuve d'une capacité à la gestion multitâche, parce qu'en même temps que l'on pense le côté technique des solutions, il faut garder en

tête les critères relatifs au budget, au cahier des charges et aux délais de résolution ! ».

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour aborder la profession d'administrateur système, il faut avoir validé un Bac +3 au minimum. La détention d'un Bac +5 est néanmoins un atout apprécié par les recruteurs, notamment par les grands groupes. Avec l'augmentation des risques cyber, une formation plus longue et les spécialisations en cybersécurité deviennent en effet de plus en plus incontournables. Cette recherche de profils plus solides sur les questions de menaces informatiques devraient d'ailleurs être de plus en plus intégrée par les petites et moyennes entreprises, qui sont tout aussi exposées aux cyberattaques que les grandes structures.

SALAIRE_

Un administrateur système débutant dans une structure de taille petite à moyenne peut miser sur un salaire brut de 2 500 € mensuels. Cette rémunération peut être revue à la hausse si le professionnel intègre une grosse structure, une entreprise en charge de données particulièrement sensible ou une organisation dont la réputation est particulièrement importante. De même, plus une structure reconnaît l'importance des enjeux de cybersécurité, plus le salaire de l'administrateur système est susceptible d'être légèrement majoré.

Le salaire d'un administrateur système confirmé peut avoisiner les 3 550 € mensuels brut. Selon les mêmes règles que celles énoncées auparavant, cette somme « de base » peut être dépassée dans de nombreux cas de figure.

OÙ TRAVAILLER ?

« Il va sans dire que les administrateurs système ont l'embaras du choix pour se positionner. Toutes les entreprises de tous les secteurs, ou à peu près tous, sont obligés de s'appuyer sur un système informatique pour prospérer. Dès lors, tout le monde a besoin d'un administrateur système ! Ses tâches et ses responsabilités pourront varier de manière assez large, en fonction du secteur et de la taille de l'entreprise. Mais peu importe la configuration : l'administrateur système a toujours une importance centrale. Il a le potentiel pour avoir une importance capitale en cas de défaut dans le système », analyse Thomas L.

Dès lors, ce professionnel des « premières couches de la pyramide informatique » pourra aussi bien s'épanouir dans une entreprise de services numériques (ESN), chez un développeur de jeux vidéo, dans une banque, une grande administration, auprès d'un site de vente en ligne ou aux côtés d'une grande référence du luxe – tous les scénarios sont possibles.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Plusieurs voies se présentent à l'administrateur système lorsqu'il souhaite changer de perspective. Son expertise des réseaux peut le mener naturellement vers un poste d'administrateur réseau ou d'architecte réseau. On le voit aussi souvent évoluer vers des fonctions similaires, mais à plus grande échelle : il peut ainsi devenir responsable de parc informatique.

À un niveau de responsabilité plus élevée, il peut se voir confier un poste de Responsable de la sécurité informatique. « Cette option est de plus en plus envisageable, dans la mesure où les recruteurs tablent de plus en plus sur les compétences en sécurité cyber pour bien choisir leur administrateur réseau. Ce dernier a donc tout à fait les compétences et le profil pour devenir, à terme, responsable de la sécurité informatique. Au final, c'est une façon un peu plus claire de dire ce qu'il faisait déjà en partie auparavant ! », selon Thomas L.

On peut enfin imaginer une bifurcation sur un poste de chef de projet informatique ou, pour les plus experts et les plus téméraires, une activité de consultant informatique en indépendant.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« Le principal inconvénient – ou plus exactement challenge – que j'associe à mon métier est celui du stress qui peut arriver par vagues, au moment des pannes. Ce sont vraiment des moments où il faut faire preuve d'une grande maîtrise de soi, pour bien gérer à la fois les aspects techniques et les aspects humains de la panne. Parce qu'un système informatique par terre, ce n'est pas seulement un défi technique qui demande de saisir le pourquoi du problème. C'est aussi résoudre des équations humaines. Les autres collaborateurs ne sont pas toujours en mesure de contenir leur mécontentement et il faut alors savoir faire preuve de patience. Il faut redoubler de diplomatie, là où ces mêmes personnes n'en ont pas ! ». Telle est l'expérience de Thomas L., qui évolue depuis un peu plus de 6 ans sur ce type de poste.

« Du côté des avantages, je dirais que les phases de calme sont particulièrement appréciables. Non pas parce qu'il s'agit de phases d'inactivité, loin de là. Pour ma part, j'approche ces périodes – les plus fréquentes – comme une opportunité pour m'enrichir, pour effectuer avec minutie mon travail de veille technologique. J'ai l'impression d'apprendre en permanence, parfois même d'aller au devant des problèmes, avant même qu'ils ne surgissent. Le sentiment d'apprendre, c'est certainement le facteur d'adéquation numéro un d'une personne avec son métier ».





FRAUD ANALYST

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 300 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

DANS LA LARGE PALETTE DES MÉTIERS CYBER, ON TROUVE UN CERTAIN NOMBRE DE POSITIONS STRATÉGIQUES : DES PROFESSIONNELS DOTÉS D'UNE EXPERTISE FORTE SUR UN DOMAINE OU UN ASPECT TECHNIQUE JOUENT LE RÔLE DE VIGIE. C'EST SUR EUX QUE COMPTENT LES ENTREPRISES ET LES AUTRES STRUCTURES POUR TIRER LA SONNETTE D'ALARME EN CAS DE PRATIQUE NON RESPECTUEUSE DE LA CONFIDENTIALITÉ OU DE LA LOI. LE FRAUD ANALYST FAIT PARTIE DE CES EXPERTS EN POSITION DÉFENSIVE. IL A POUR RÔLE DE JETER UN COUP DE PROJECTEUR SUR TOUT USAGE OU PRÉSENCE FRAUDULEUSES DANS LES SYSTÈMES INFORMATIQUES. VOYONS PLUS EN DÉTAIL QUELLES SONT LES QUALITÉS REQUISES POUR EXCELLER SUR CETTE MISSION DE VIGILANCE ET COMMENT LE MÉTIER SEMBLE ÉVOLUER DANS UN CONTEXTE DE MULTIPLICATION DES RISQUES CYBER.

MÉTIER_

Le métier de fraud analyst est intimement lié aux sujets des données et de la confidentialité. Il consiste à assurer le respect de l'intégrité des opérations ou d'une entreprise en passant au crible toute une série de transactions. Delphine J. occupe ce poste depuis plus de 5 ans au sein d'une grande entreprise du secteur des télécoms. « Dans bien des cas, on va penser à l'analyste de fraudes comme un expert des transactions financières – et il est vrai que c'est le principal métier qu'on range sous son nom. Mais il existe aussi un champ plus large pour cette profession : d'autres types de transactions et de mouvements informatiques demandent à être surveillés. De manière générale, on peut dire que l'analyste des fraudes est là pour jouer un rôle de vigie et détecter toute activité suspecte qui met en danger la sécurité d'un réseau, de données ou d'une structure dans son ensemble ».

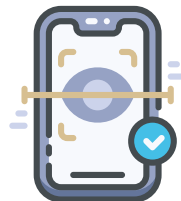
Sur les fiches de poste, on préfère souvent parler de data analyst spécialisé en fraude ou de fraud data analyst, pour la terminologie purement anglophone.



MISSIONS_

Le fraud analyst a un triple rôle :

- De détection et prévention ;
- D'analyse détaillée ;
- De conseil.



« Il exerce ces fonctions sur tout ou partie des systèmes informatiques internes, mais aussi sur les ponts avec l'extérieur. Lorsqu'une transaction ou une opération implique un appareil appartenant à un tiers, il s'agit de repérer la tentative de transaction frauduleuse avant qu'elle ne se concrétise. Il faut donc élargir son périmètre de surveillance au-delà de la structure. J'aime bien dire qu'il faut faire rayonner sa surveillance, tout autour de la meute centrale que nous représentons, nous les employés de la structure. C'est une mission œil de lynx, et l'objectif est de réussir à avoir le regard qui porte loin, en mode 360° ! », explique Delphine J.

COMPÉTENCES_

L'analyste des fraudes doit pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de connaissances techniques. Il est important qu'il puisse :

- Maîtriser parfaitement les mécanismes relatifs aux

systèmes d'information en général et ceux de sa structure en particulier ;

- Bien connaître les outils d'analyse des vulnérabilités et des virus informatiques ;
- Analyser les flux de réseaux ;
- Avoir une vision claire et sans cesse à jour du panorama des techniques d'attaque ;
- Maîtriser les techniques du scripting ;
- Maîtriser le SQL (Structured Query Language) et la formulation de requêtes ;
- Maîtriser plusieurs applications de suivi des analyses, comme Business Objects ou Access.

QUALITÉS_

Les trois qualités principes du fraud analyst sont :

- L'autonomie ;
- L'esprit d'analyse ;
- Le sens de l'organisation.

Le sens du détail et la curiosité sont deux autres atouts indispensables. Ils sont indispensables pour repérer les opérations frauduleuses, souvent discrètes pour maximiser les chances de réussite, et pour mener à bien le travail de veille sur l'évolution des menaces.

« Le fraud analyst a un triple rôle de détection et prévention, d'analyse détaillée et de conseil. Il exerce ces fonctions sur tout ou partie des systèmes informatiques internes, mais aussi sur les ponts avec l'extérieur. Lorsqu'une transaction ou une opération implique un appareil appartenant à un tiers, il s'agit de repérer la tentative de transaction frauduleuse avant qu'elle ne se concrétise. Il faut donc élargir son périmètre de surveillance au-delà de la structure.

J'aime bien dire qu'il faut faire rayonner sa surveillance, tout autour de la meute centrale que nous représentons, nous les employés de la structure. C'est une mission œil de lynx, et l'objectif est de réussir à avoir le regard qui porte loin, en mode 360° ! »

L'analyste des fraudes peut aussi être amené à exposer un cas de transaction frauduleuse à ses collègues ou à sa hiérarchie. Cela permettra de relever le niveau de vigilance de toutes les équipes et de mettre en place des mécanismes de blocage à grande échelle. Dans ce cas précis, des talents de pédagogue sont attendus, de même qu'une aptitude à la patience, à la clarté et à la synthèse.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour aborder sereinement le poste de fraud analyst et être crédible face aux recruteurs, il est nécessaire de valider au préalable un Bac +5. Les spécialisations en langage informatique et en cybersécurité pourront être des avantages considérables au moment de l'embauche.

SALAIRE_

Au cours de ses trois premières années à ce poste, l'analyste des fraudes peut espérer gagner environ 3 300 € brut par mois. Cette rémunération peut être revue à la hausse dès lors que le professionnel justifie d'une formation en cybersécurité particulièrement poussée. La même règle peut s'appliquer lorsque le professionnel apporte la maîtrise d'un code ou d'un langage encore peu connu. Pour un niveau senior,

on relève un salaire mensuel moyen de 6 250 € brut. La sensibilité des données que gère l'entreprise ou l'importance des pendants financiers de chaque transaction peuvent aussi être des arguments pour revoir les rémunérations à la hausse.

OÙ TRAVAILLER ?

Comme déjà évoqué, le fraud analyst est un allié de premier plan pour toutes les entreprises traitant des données particulièrement sensibles ou amenées à gérer des mannes financières importantes. Son rôle est important, en règle générale, pour toutes les structures désireuses de protéger la confidentialité de leurs opérations, quelle que soit leur nature.

Pour être plus précis, on pourra donc être particulièrement attentif aux offres postées par les structures de santé, les banques et assurances, les entreprises de services numériques (ESN), les assureurs cyber, les entreprises de télécoms et fournisseurs d'accès à internet, entre autres.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Le fraud data analyst peut décider d'opérer une « défocalisation » sur son métier, pour exercer une fonction plus générale de data analyst ou d'analyste

en menaces cyber. Il aura dès lors la responsabilité de rester en alerte sur plusieurs problèmes de cybersécurité à la fois.

Si c'est la voie du travail en indépendant qui le tente, l'analyste des fraudes peut aussi envisager une activité de consultant en sécurité informatique.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« Au début de ma toute première prise de poste, il y avait peut-être une petite angoisse : la possibilité de laisser passer une action frauduleuse est réelle et il n'est pas toujours facile d'assumer son côté faillible, surtout lorsque l'opération met en cause des sommes ou des données importantes. Il y a donc un stress inhérent au métier, mais c'est certainement le cas de tous les métiers qui touchent aux questions de sécurité cyber. Cela implique aussi qu'il faut faire preuve d'une concentration soutenue, et tenir cette concentration sur la durée : il y a une charge mentale importante sur ce point et un côté rébarbatif parfois », reconnaît Delphine J.

« Mais c'est aussi un poste sur lequel on peut avoir la satisfaction de faire des découvertes. Repérer une fraude dont le format n'était pas connu jusque-là, c'est une petite réussite et il y a une satisfaction personnelle directe. C'est un peu comme décrocher le pompon sur les manèges quand on est enfant. Je pense qu'il est important de croire à cet aspect ludique du job, c'est aussi cela qui permet de tenir sur la durée et de rester opérationnel. Il ne faut pas non plus oublier le côté très satisfaisant du travail de veille : en essayant de repérer les nouveaux types de menaces, ceux que les fraudeurs essaient justement de cacher, on a toujours et encore cet aspect ludique du défi et on apprend tellement de choses, tout le temps. Au final, c'est ce qui nous rend légitimes. »

« Le fraud analyst a un rôle de cyberdéfense active. Il intervient sur un point de détail, à savoir la sécurité des transactions et opérations informatiques en échange avec l'extérieur. Ce travail se révèle primordial pour certains activités en particulier, notamment les télécoms et l'e-commerce. »



CYBERSTRATÉGISTE

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 850 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

LES TECHNOLOGIES INFORMATIQUES ET LE MONDE CYBER EN GÉNÉRAL SONT, PAR NATURE, EXTRÊMEMENT CHANGEANTS : ILS ÉVOLUENT AVEC UNE TRÈS GRANDE RAPIDITÉ. EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ, CELA SIGNIFIE QUE LES ENTREPRISES DOIVENT MAINTENIR UN DEGRÉ DE VIGILANCE MAXIMAL AU JOUR LE JOUR, PUISQUE LES TACTIQUES UTILISÉES PAR LES CYBERATTAQUANTS SONT SUSCEPTIBLES D'ÉVOLUER EN PERMANENCE. CELA VEUT DIRE AUSSI QU'UNE BONNE CYBERDÉFENSE DOIT PRENDRE EN COMPTE LES TENDANCES À VENIR. LA TÂCHE EST DE FAIT COMPLEXE, MAIS LES EXPERTS CYBER SE DOIVENT DE COMMENCER À DÉFINIR DÈS AUJOURD'HUI LES POINTS CENTRAUX DE LA CYBERSÉCURITÉ POUR LES DIX ANS À VENIR (LIEN VERS ARTICLE GUARDIA CYBER 2033). POUR MENER À BIEN CETTE MISSION AUX ENJEUX TRÈS LOURDS, LES ENTREPRISES FONT DE PLUS EN PLUS APPEL À UN EXPERT À LA VISION LARGE : LE CYBERSTRATÉGISTE. VOYONS ENSEMBLE QUELS SONT LES DÉFIS AUXQUELS CE PROFESSIONNEL EST APPELÉ À ÊTRE CONFRONTÉ ET QUELLES SONT LES FORCES DONT IL A BESOIN POUR MENER À BIEN SA TÂCHE.

MÉTIER_

« Le cyberstratégiste, c'est un peu celui qui définit la politique générale de l'entreprise qui est prête à faire face aux menaces des hackers – qui veut être prête ! C'est la ligne de commandement que devra suivre l'armée de talents cyber que mobilise la structure. Mais attention : en aucun cas le cyberstratégiste n'impose sa vision. Le bon cyberstratégiste, c'est celui qui a la capacité de comprendre et d'agréger des besoins divers, des analyses et des préoccupations qui changent selon les équipes métiers, et de les faire concorder pour apporter une réponse globale aux menaces cyber. » Pour réussir à donner cette définition du métier de cyberstratégiste, Sylvain M. a d'abord exercé en tant qu'analyste en cybersécurité, pendant 7 ans, auprès d'une entreprise de services informatiques.

Il a ensuite valorisé sa double compréhension technique et stratégique des points de cyberdéfense pour se positionner en tant que cyberstratégiste, dans un premier temps à son compte, puis comme salarié d'un grand groupe de l'aérospatiale.

On peut indifféremment parler de cyberstratégiste ou d'expert en cyberstratégie pour désigner le professionnel dont il est question ici.

MISSIONS_

« On attend deux choses de la part du cyberstratégiste : qu'il soit force de proposition pour prévenir les risques cyber et qu'il participe à la compréhension des attaques subies », explique Sylvain M. « Il s'agit donc à la fois de planifier et de réagir ».

Dans le cadre de son activité de prévention, plusieurs tâches doivent être réalisées :

- Opérer une veille sur les menaces émergentes en matière de cybersécurité ;
- Communiquer de manière pédagogique auprès de tous les décisionnaires et acteurs décisifs de la structure sur les enjeux de la cybermenace en général ;
- Dresser un panorama des menaces susceptibles d'affecter l'organisation et déterminer son niveau d'exposition au risque ;
- Collecter, vérifier et analyser les données brutes relatives aux attaques informatiques, en élargissant au maximum les sources d'information ;
- entretenir un rapport d'échange et d'émulation avec d'autres experts n'appartenant pas à la structure ;
- Mettre à jour des bases de données et de connaissances sur l'ensemble des sujets concernés.

Le deuxième volet de la mission est plus ponctuel. Il s'agit d'apporter les bons éléments en cas de cyberattaque. Cela passe notamment par :

- La rédaction de documents d'alerte et de rapports d'analyse destinés à faciliter la compréhension des menaces détectées ;
- Des analyses sur les possibles évolutions de la menace auprès de toutes les parties impliquées, accompagnées de propositions de solutions concrètes.

COMPÉTENCES_

Pour réussir à son poste, le cyberstratégiste ne peut en aucun cas faire l'impasse sur un certain nombre de compétences techniques. Celles-ci doivent cependant être complétées par des aptitudes plus générales à la prospection et à l'analyse, mais aussi par des compétences de type managérial. Même si le cyberstratégiste ne remplit pas un rôle de manager, il a besoin de capacités propres à ce rôle pour approcher les équipes et recueillir les informations nécessaires, puis pour les faire adhérer à sa vision des choses. Cette position de « leader » doit pouvoir être exercée aussi bien auprès des agents techniques que des personnes à responsabilité dans l'entreprise.

« Protéger les ressources de la structure pour laquelle il travaille : telle est la responsabilité principale du cyberstratégiste. Ces ressources, ce sont les données de l'entreprise et les données personnelles de ses clients : leur compromission est synonyme de pertes financières pour l'entreprise, et c'est le rôle du cyberstratégiste d'éviter cette situation. »



Le cyberstratégiste doit par ailleurs se montrer opérationnel sur plusieurs points. Il doit être capable :

- D'utiliser des sources ouvertes de manière sécurisée ;
- De construire des plans de veille opérationnels sur plusieurs questions et plusieurs secteurs en parallèle ;
- D'assurer une veille géopolitique et géostratégique, en plus de la veille purement technique, afin de mesurer l'évolution des risques cyber en provenance de l'extérieur.

Il doit faire de bonnes capacités pour :

- La gestion des crises de sécurité ;
- La veille opérationnelle et la synthèse, afin de capter les tendances et les facteurs d'évolution du métier.

On requiert enfin des connaissances solides en matière :

- De techniques d'attaque et d'intrusion informatique ;
- De la vulnérabilité propre à chaque environnement ;
- D'analyse des flux de réseau.



QUALITÉS

« Le cyberstratégiste doit être capable de mettre au diapason des spécialistes très différents de par leurs compétences et – surtout – de par leur manière de penser. Il doit donc faire preuve de très grandes capacités d'écoute, de dialogue et de pédagogie, mais aussi avoir suffisamment de charisme et de force de conviction pour embarquer tout le monde derrière lui », explique Sylvain M. « L'enjeu n'est pas des moindres : s'il ne réussit pas à réellement convaincre toutes les équipes de la stratégie qu'il dessine, alors cela veut dire que certains seront peut-être moins attentifs dans la réalisation de leurs tâches, et c'est dans cette brèche que s'engouffrent les cyberattaquants : c'est la fameuse faille humaine, la première cause de réussite des cyberattaques ! ».

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

La détention d'un Bac +5 est un prérequis minimum pour se positionner sur un emploi de cyberstratégiste. Les profils combinant compréhension des enjeux techniques et capacités managériales seront particulièrement appréciés.

SALAIRE

En moyenne, un cyberstratégiste peut espérer débiter sa carrière avec un salaire de 3 850 € mensuels brut. C'est, sans surprise, l'étendue de ses expériences et le poids de ses références qui vont permettre de négocier cette rémunération à la hausse. À un niveau senior, un cyberstratégiste peut gagner jusqu'à 9 450 € brut par mois environ.

Les deux chiffres précédents correspondent à la situation d'un salarié. Lorsqu'il exerce en indépendant, le cyberstratégiste nouvellement apparu sur le marché peut fixer son taux journalier moyen à 650 € brut. À un niveau confirmé, il peut prétendre à une rémunération journalière qui atteint presque le double, pour atteindre 1 250 € brut.

OÙ TRAVAILLER ?

« Les experts en cyberstratégie ont l'embaras du choix concernant les secteurs où ils peuvent exercer. Il n'y a pas vraiment de conseils à donner en matière de domaine d'activité à viser. Le vrai point à retenir, c'est que ce sont les grandes entreprises et les grands groupes qui ont besoins de cyberstratégistes – du moins, qui sont prêts à investir sur ce poste », analyse Sylvain M.

On relève néanmoins certains pans d'activité où ces analystes de la direction à suivre sont particulièrement demandés. C'est le cas des entreprises proposant des services numériques en général, des banques et assurances, et plus particulièrement des cyber-assureurs. On note aussi de forts besoins du côté des GAFAM et des services de santé – sans grande surprise, puisque toutes les structures traitant un volume

important de données personnelles ont tout intérêt à mettre en place une bonne stratégie de cyberdéfense.

De manière générale, on pourra aussi retenir que toutes les entités disposant d'une structure de type SOC ont besoin, en théorie, de cyberstratégistes !

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

Le cyberstratégiste engageant une responsabilité importante sur chacune de ses préconisations, il est particulièrement bien placé pour évoluer sur des postes de haut niveau. « Lorsque les compétences techniques, analytiques et managériales de ce professionnel sont confirmées, il peut sans trop de problèmes se positionner sur un poste de Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information ou, mieux encore, de Directeur de la cybersécurité d'une entreprise », estime Sylvain M. « Il a aussi la possibilité de développer une activité de consultant en cyberdéfense : c'est la voie qui semble la plus naturelle. Et puis il peut aussi avoir envie de prendre en main une mission moins large, plus précise. J'ai vu des cyberstratégistes de talent se reconvertir en chefs de sécurité projet, en auditeurs spécialistes des questions cyber ou en chercheurs en sécurité : tout dépend des affinités et des envies de changement de cadre qu'éprouve chacun ! ».

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

« Au début de ma toute première prise de poste, il y avait peut-être une petite angoisse : la possibilité de laisser passer une action frauduleuse est réelle et il n'est pas toujours facile d'assumer son côté faillible, surtout lorsque l'opération met en cause des sommes ou des données importantes. Il y a donc un stress inhérent au métier, mais c'est certainement le cas de tous les métiers qui touchent aux questions de sécurité cyber. Cela implique aussi qu'il faut faire preuve d'une concentration soutenue, et tenir cette concentration sur la durée : il y a une charge mentale importante sur ce point et un côté rébarbatif parfois », reconnaît Delphine J.

« Mais c'est aussi un poste sur lequel on peut avoir la satisfaction de faire des découvertes. Repérer une fraude dont le format n'était pas connu jusque-là, c'est une petite réussite et il y a une satisfaction personnelle directe. C'est un peu comme décrocher le pompon sur les manèges quand on est enfant. Je pense qu'il est important de croire à cet aspect ludique du job, c'est aussi cela qui permet de tenir sur la durée et de rester opérationnel. Il ne faut pas non plus oublier le côté très satisfaisant du travail de veille : en essayant de repérer les nouveaux types de menaces, ceux que les fraudeurs essaient justement de cacher, on a toujours et encore cet aspect ludique du défi et on apprend tellement de choses, tout le temps. Au final, c'est ce qui nous rend légitimes. »



Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 500 €

Code ROME : M1402 - Code FAP : L5Z

VOUS AVEZ TOUJOURS RÊVÉ, VOUS AUSSI, DE PLONGER AU CŒUR DE « LA MATRICE » ? VOUS VOUS IMAGINEZ AISÉMENT EN EXPLORATEUR NAVIGUANT SANS ENCOMBRE À TRAVERS DES COLONNES DE DONNÉES ? LE MÉTIER DE DATA MINER POURRAIT BIEN ÊTRE FAIT POUR VOUS ! SI CE POSTE PEUT RECOUVRIR DIFFÉRENTES FONCTIONS ET MISSIONS AU SEIN DE LA HIÉRARCHIE INFORMATIQUE, ON RETROUVE TOUJOURS LE MÊME TRONC COMMUN : UNE CAPACITÉ À CAPTER, PASSER AU CRIBLE ET ANALYSER UNE MULTITUDE DE DONNÉES POUR EN FAIRE ÉMERGER UNE INFORMATION INTÉRESSANTE, UNE LIGNE STRATÉGIQUE OU UN ATOUT QUELCONQUE POUR LA STRUCTURE QUI VOUS EMPLOIE. NOUS VOUS EXPLIQUONS DANS CET ARTICLE LA VASTE RÉALITÉ QUE RECOUVRENT LES COMPÉTENCES ET DÉFIS DU DATA MINING.

MÉTIER_

« On a tendance à voir tous les professionnels de l'informatique comme des geeks en puissance. C'est un peu vrai, mais je dirais qu'il y a différents degrés de geek selon le métier qu'on exerce. Et sur une échelle de 1 à 10, le data miner décroche facilement un huit ! On fait partie de ceux qui sont le plus plongés dans le détail de la donnée, et sur les durées les plus longues. C'est tout le temps ça : de la donnée, de la donnée, de la donnée, de la matière brute en quelque sorte, avec laquelle on va devoir façonner quelque chose. Un peu comme un alphabet qui nous servirait à construire une nouvelle grammaire – ou à révéler la grammaire cachée. » Lorsque l'on demande à Ambre B., data miner pour un développeur de solutions logicielles, de définir de manière simple son métier, c'est en ces termes qu'elle nous donne à voir le contour général.

Pour donner une idée encore un peu plus précise du champ que recouvre cette profession, on peut tout simplement décortiquer sa dénomination anglaise : le « data miner », c'est celui qui va à la mine, pour extraire du matériau « données ». C'est celui ou celle qui fouille, qui explore et fait remonter à la surface les « cailloux » intéressants. Il s'agit de retenir les éléments intéressants pour en faire ressortir un apprentissage ou une connaissance, plus ou moins généraux, plus

ou moins détaillés. C'est un spécialiste de ce que l'on appelle le « data mining ».

On emploie souvent les termes de data scientist ou analyste de données pour désigner le data miner, ce qui donne une idée encore un peu plus claire de son cœur de métier.

MISSIONS_

Les spécialistes du data mining interviennent sur un nombre important de terrains. On peut répertorier une dizaine de missions prioritaires :

- Collecte des données
- Nettoyage des données
- Exploration des données
- Modélisation des données
- Évaluation des modèles
- Communication des résultats
- Aide à la prise de décision
- Automatisation des processus
- Sécurité et confidentialité des données
- Apprentissage continu

« Pour faire court, le data miner est un peu comme un conseiller technique : il va aider le management à prendre des décisions pertinentes et éclairées, pour améliorer les opérations de l'entreprise, voire pour saisir de nouvelles opportunités commerciales », précise Ambre B.

COMPÉTENCES_

« On attend du data miner la maîtrise d'un spectre assez large de compétences techniques. Je viens, pour ma part, du domaine de la programmation. Lorsque j'ai envisagé une spécialisation en data mining, j'ai su qu'il ne serait pas possible de réussir ce tournant sans renforcer mes connaissances de base en statistiques. C'est un outil essentiel dans tous les travaux d'analyse, que l'on s'appuie sur le machine learning ou pas. Il s'agit aussi d'avoir les bonnes clés pour organiser la visualisation de données, la comprendre et la faire comprendre aussi », explique Ambre B.

On peut de fait identifier 8 champs de compétences incontournables pour le data miner :

- Maîtrise des langages de programmation
- Compétences en manipulation de données
- Tâches de nettoyage et de prétraitement des données
- Connaissance des bases de données

« On peut de fait monter dans la hiérarchie, après quelques années, et se positionner sur un poste plus complet de data engineer ou, si on a le goût du management, de chief data officer. Dans le premier cas, il faudra tout de même avoir des compétences bien solides en gestion des pipelines des données et d'ingénierie des données de manière très générale. En tant que data miner, on mettait en valeur de la matière première utile, en quelque sorte. En tant que data engineer, on va construire des édifices avec cette matière. On va aussi gérer l'infrastructure de données, tout ce qui touche à l'ETL et à la préparation de l'analyse. On devient un peu chef de chantier. Le CDO, lui, va vraiment superviser la stratégie de données pour toute l'entreprise et va avoir un vrai poids dans les décisions stratégiques qui concernent les données. »

- Compréhension statistique
- Machine Learning
- Data Visualization
- Big Data

QUALITÉS_

Un data miner bien dans poste, c'est un data miner qui sait faire preuve :

- D'une grande capacité d'analyse ;
- D'une curiosité infatigable pour les questions techniques de détail et les données a priori obscures ;
- D'une très grande autonomie dans l'organisation de son travail, qui peut paraître rébarbatif à l'occasion ;
- D'un sens de l'analyse et de la perception très poussés, afin de faire émerger de grandes tendances à partir d'un magma confus de données ;
- Un goût pour la résolution des problèmes ;
- De capacités pédagogiques avérées pour faire passer du contenu technique à des équipes non techniques ;
- D'une bonne aptitude au dialogue pour répondre efficacement aux questions qui pourraient émerger face à ses conclusions et préconisations.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

La validation d'un Bac +5 est le minimum requis pour présenter une candidature sur un poste de data miner ou analyste de données. Comme l'a précisé Ambre B., qui a pris son premier poste il y a 3 ans, une formation solide en programmation et en statistiques est à bien des égards incontournable.

SALAIRE_

En 2022, le salaire d'entrée pour un data miner junior était de 3 500 € brut environ. Ce salaire peut être ajusté légèrement à la hausse ou à la baisse en fonction de la formation affichée sur les questions statistiques. La maîtrise d'un nombre varié de langages informatiques est un autre critère décisif pour négocier la rémunération. À un niveau confirmé, l'analyste de données peut aspirer à un salaire moyen de 5 500 € brut en moyenne. Les spécialisations et les responsabilités occupées par le passé seront ici encore déterminantes pour obtenir une réévaluation.

Une très bonne astuce pour faire grimper les salaires consiste à se spécialiser dans un domaine particulier : les données liées au secteur de la santé, des solutions logicielles ou de l'assurance, par exemple.

OÙ TRAVAILLER ?

« On est en pleine ère de la sur-multiplication des données. Cela a débuté il y a déjà un moment et cela est parti pour durer encore longtemps, et pour s'amplifier. Dans ce contexte, les data miners n'ont pas trop de souci à se faire quant à leur utilité. On a besoin de gens comme nous pour dégager du sens, faire des choix stratégiques sur la data et faire émerger des outils à partir de tout cela », analyse Ambre B.

Aussi, les experts du data mining peuvent s'intéresser tout aussi bien à l'industrie pharmaceutique qu'aux experts de solutions logicielles, aux spécialistes de l'automobile et de l'aéronautique, sans oublier les structures publiques qui cherchent depuis une quinzaine d'années à tirer le meilleur parti de la big data. Les sociétés de conseil sont également de très bons recruteurs, notamment lorsqu'elles sont spécialisées dans les questions numériques. Dans tous les cas de figure, il s'agit d'avoir une approche large, sans se fermer à aucun secteur.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

« Une fois qu'on a touché à la data, difficile de s'en détacher ! Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi ! ». Lorsque l'on pose la question des possibilités de reconversion ou d'évolution à Ambre B., elle annonce des perspectives plutôt encourageantes.

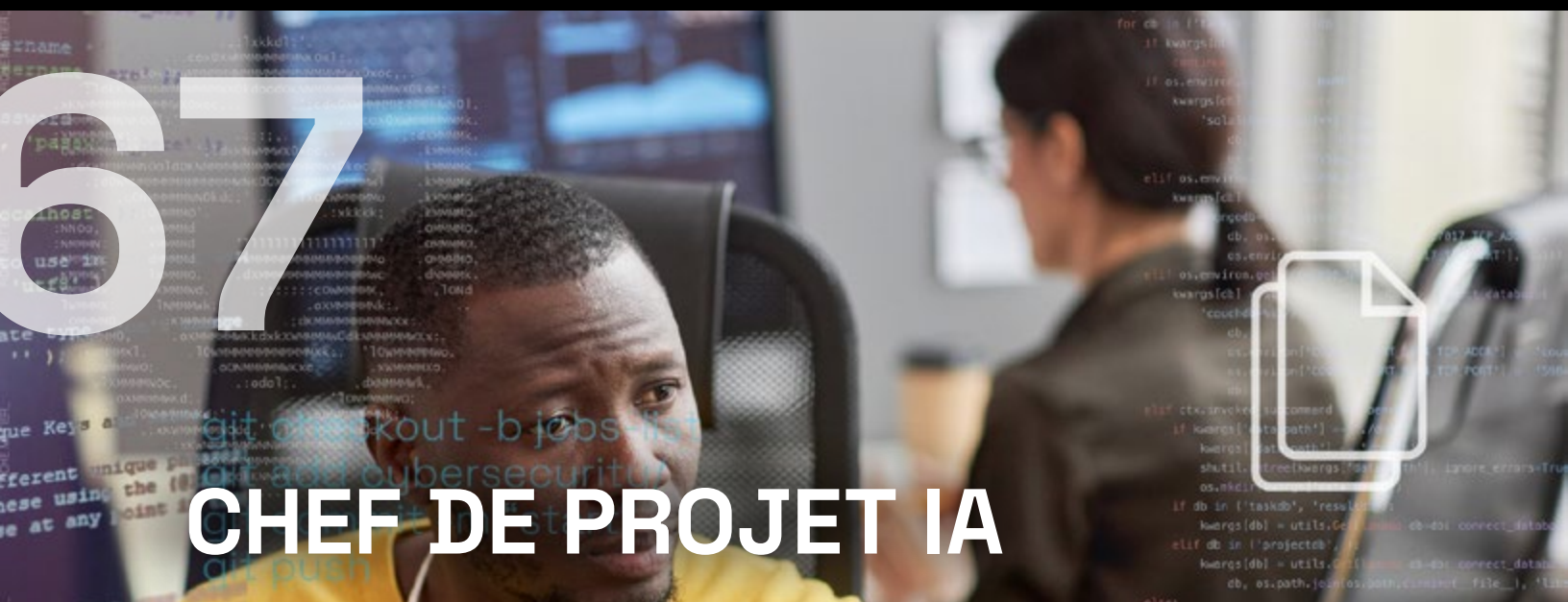
On relève que de nombreux data miners font également un pas de côté pour devenir data scientists. À ce poste, ils ont un rôle plus direct sur la création de modèles de machine learning pour résoudre, par exemple, des problèmes commerciaux complexes en analysant les données.

Celles et ceux qui ont le goût de l'indépendance pourront envisager une carrière de consultant en science des données. Leur mission consistera à résoudre des problèmes sur une multitude de projets, en se basant sur l'analyse de données.

Certains, encore, décident de se lancer dans le grand bain en devenant entrepreneurs en science des données. Ils créent leur propre entreprise et fédèrent autour d'eux des équipes complètes, comptant généralement plusieurs data miners, pour intervenir auprès d'entreprises ou de structures publiques. L'enseignement, enfin, est une voie à ne pas négliger. De nombreuses universités et écoles recherchent des experts disposés à transmettre leurs savoirs sur un mode intensif.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Ambre B., « l'un des plus grands défis du métier est le besoin de concentration et de méticulosité permanent. Il y a un risque de fatigue, de sensation de répétition, mais c'est une petite menace qui pèse sur chaque métier. En contrepartie, il y a ce défi très motivant de toujours trouver le détail – ou le paquet de détails – qui fera la différence, qui va tirer tout le monde en avant parce qu'on va tous se réunir autour de ces données et construire quelque chose ensemble. J'ai le sentiment d'une utilité directe et quasi quotidienne. C'est certainement ma plus grande motivation. Et je sais que si je me spécialise sur une catégorie de données bien particulière, je pourrai si je le souhaite vendre mes compétences à une autre entreprise et changer peut-être complètement de métier. Qu'est-ce qui attire le plus un recruteur qu'une personne experte dans les données propres à son secteur ? Dans la même lignée, le fait de pouvoir continuer à me former régulièrement, en apprivoisant de nouveaux langages informatiques ou en me mettant à jour, c'est quelque chose qui me pousse facilement en avant ».



CHEF DE PROJET IA

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 950 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

LES ANNÉES 2020 MARQUENT UN TOURNANT DÉCISIF POUR LES MÉTIERS DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. LA DÉCENNIE À VENIR PROMET UNE DÉMULTIPLICATION DES PROJETS LIÉS À L'IA. POUR LES ACCOMPAGNER ET DÉPLOYER LEUR PLEIN POTENTIEL, CE SONT DES PROFESSIONNELS EN PLEINE POSSESSION DES CODES DE L'IA QUE DEVRONT INTÉGRER DANS LEURS ÉQUIPES LES ENTREPRISES, DANS TOUS LES SECTEURS. POUR ASSURER LA SUPERVISION GÉNÉRALE DE CES PROJETS, MAIS AUSSI FAIRE LE LIEN ENTRE LES DIFFÉRENTS MÉTIERS TECHNIQUES DE L'IA, UNE PROFESSION EST CLÉ : CELLE DE CHEF DE PROJET IA. POUR RÉUSSIR À CE POSTE, DES COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES ET SPÉCIFIQUES SE RÉVÈLENT INDISPENSABLES. QUELLES SONT-ELLES ET COMMENT SE PRÉPARER EFFICACEMENT À CE TYPE DE MISSION TRANSVERSALE ?

MÉTIER_

« chef de projet, en soi, c'est déjà une fonction qui laisse la porte ouverte à des milliers d'applications possibles. Alors quand on associe ce métier à un autre infini des possibles, l'IA, autant dire qu'il y a de quoi s'exciter les neurones ! ». Sabrina K., elle-même chargée de projets dans l'intelligence artificielle depuis 2 ans, annonce directement la couleur. « Quand on demande de faire

le portrait d'un métier, on aime bien que les choses soient précises. Ici, ce n'est pas vraiment possible. Moi, je prends la tête de projets IA pour accompagner la nouvelle génération de quatre-roue et de deux-roue. Un ancien collègue d'études fait quelque chose qui me passionnerait plus encore : convoquer l'intelligence des robots pour des applications dans l'analyse médicale !

Et puis il y en a d'autres qui vont travailler sur des solutions de génération créative, pour du graphisme ou du texte. Je pourrais faire une liste interminable. C'est donc un peu difficile de définir la fonction de chef de projet IA. Être vague dans la définition, ça pourrait donner l'impression d'une perspective professionnelle ennuyeuse. C'est tout le contraire ! Tout est à faire. ».

Il y a pourtant bien un même rôle qui s'exerce, quelle que soit la finalité du projet. « Le socle commun à nous tous qui endossons ce rôle, c'est que nous faisons la liaison – et la cohérence – entre des as de la technique, des logisticiens, des mécaniciens, des penseurs, toutes celles et tous ceux qui interviennent dans la conception d'une solution IA dont le but est de repousser les limites, puisque c'est bien de cela dont il s'agit ».

« Le chef de projet IA coordonne et supervise l'ensemble des tâches impliquant des technologies d'intelligence artificielle, dans le cadre du développement d'une solution donnée. »

MISSIONS_

Pour résumer, le chef de projet IA coordonne et supervise l'ensemble des tâches impliquant des technologies d'intelligence artificielle, dans le cadre du développement d'une solution donnée. Pour mener à bien une initiative, il doit notamment assurer le bon déroulé de plusieurs étapes clés. En premier lieu, il s'agit de bien définir les objectifs du projet. Le chef de projet IA doit travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes pour définir clairement les exigences et les attentes. Il doit comprendre les besoins métier et les problèmes à résoudre à l'aide de l'IA.

Ensuite, il doit veiller à la bonne planification du projet. Dans ce cadre, le chef de projet doit créer un plan de projet détaillé spécifiant la répartition des tâches, les délais, les ressources nécessaires et les étapes clés du projet. Par la suite, il devra s'assurer que le projet reste sur la bonne voie et respecte le calendrier prévu.

« La collecte et la gestion des données est une autre mission essentielle. Et pour peu : l'IA dépend énormément de l'utilisation des données », précise Sabrina K. « Il faut vérifier que toutes les données utiles ont été collectées, triées, agencées, nettoyées et préparées de manière adéquate. Ça va être une étape très importante dès lors qu'on s'appuie sur du machine learning, ce qui est un peu le propre de l'IA. ».



« La première des responsabilités du chef de projet IA concerne la gestion des ressources. C'est à lui qu'incombe le recrutement et la gestion des bons professionnels. Parmi ces derniers, on trouvera des data scientists, des développeurs ou des ingénieurs spécialisés en IA, des coordinateurs si le projet est de taille très importante. C'est la gestion des risques qui constitue la responsabilité la plus sensible. Nous devons absolument identifier les risques potentiels liés au projet et développer des plans d'atténuation pour les gérer. L'IA peut présenter des écueils liés à la confidentialité des données, à la responsabilité légale, à l'éthique, aux détournements d'utilisation, et que sais-je encore. »

COMPÉTENCES

« Les compétences du chef de projet IA sont globalement les mêmes que celles d'un chef de projet classique : avoir le sens de l'organisation, une bonne aptitude à la communication et à la prise de recul, des capacités de gestion d'équipe et de gestion budgétaire... Mais il faut sans surprise saupoudrer tout ça d'une certaine compréhension des questions et des enjeux techniques. C'est toujours mieux pour s'assurer que les choses vont dans la bonne direction ! », explique Sabrina K.

On peut attirer l'attention sur deux compétences indispensables :

- En connaissance des données, afin d'assurer leur bonne collecte, le bon tri et la bonne préparation ;
- En compréhension technique. C'est le prérequis indispensable pour pouvoir dialoguer sereinement avec les équipes d'experts. Il est notamment indispensable de savoir lire et de comprendre le code, les modèles d'IA et les résultats qui en découlent.

QUALITÉS

« Un bon chef de projet – IA ou pas IA, c'est beaucoup de polyvalence, beaucoup de curiosité pour se plonger dans des niveaux de détails techniques qui ne sont pas forcément son terrain de départ. C'est aussi, comme déjà dit, l'aptitude au dialogue pour faire passer les besoins de manière précise et bien recueillir les problèmes rencontrés. C'est le sens du juste équilibre, celui entre la rigueur du cordage d'un projet et la liberté propre aux initiatives créatives », selon Sabrina K.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour envisager une qualification sur un poste de chef de projet IA, il est difficile de ne pas passer par la case Bac +5. Pour les projets les moins techniques, un Bac +4 complété par des formations de pointe et des

expériences solides dans le domaine de gestion de projet peut être validé.

SALAIRE

En matière de salaire, la marge d'évolution pour les chefs de projet en IA est relativement large – davantage que pour la plupart des autres métiers du secteur. Ainsi, un chef de projet IA pourra partir sur une base de 2 950 € brut par mois environ, à un niveau débutant. Il pourra grimper jusqu'à 6 600 € brut mensuels en moyenne, à un stade confirmé. Pour un professionnel de niveau intermédiaire, on peut escompter un salaire situé entre 3 750 et 4 600 € brut par mois. Les prétentions salariales peuvent facilement être revues à la hausse dès lors que le professionnel justifie d'une ou plusieurs expériences décisives. Est pris en compte le degré de complexité des projets gérés, mais aussi leur portée et leur utilité effective.

OÙ TRAVAILLER ?

Nous l'avons déjà dit : l'IA ouvre des champs très larges en matière d'applications et donc de perspectives professionnelles. Selon les affinités et les opportunités, les aspirants-chefs de projets IA pourront s'insérer dans le secteur de l'automobile, de l'assurance ou de la banque, de la santé, du jeu vidéo ou de l'aéronautique, parmi tant d'autres possibilités. La plupart des secteurs, structures publiques comprises, sont amenées à tirer parti de l'intelligence artificielle :

- Pour améliorer leurs processus et optimiser leur fonctionnement, en termes de temps et de ressources ;
- Pour créer une vraie valeur ajoutée, à travers des solutions innovantes, voire révolutionnaires.

Il convient donc de s'intéresser de près aux opportunités existantes, secteur par secteur.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

« Jusqu'ici – et je pense que cette tendance devrait bientôt changer, les chefs de projet IA avaient tendance à bifurquer vers des postes de chef de projet 'généralistes' lorsqu'ils avaient envie de changer. Ce n'est pas forcément un recul en soi : tout dépend de la teneur du projet. En dehors de l'IA, on a quand même encore de belles capacités d'innovation et des idées hyper enthousiasmantes », explique Sabrina K. « Si on parle de grand saut en avant, un chef de projet IA très expérimenté, qui a géré des dossiers sensibles et qui a de grosses capacités en management, peut devenir Directeur de l'IA au sein d'une entreprise. Après tout, rien de plus logique : il s'agit de décliner ce qu'il faisait avant, puisqu'il sera amené à gérer plusieurs projets IA – tous ceux de la structure ! – et non plus un ou deux à la fois. C'est lui qui définira la ligne stratégique commune à tous ces projets. »

Avant cela, il est tout à fait envisageable de se repositionner sur des postes parallèles, avec des compétences plus techniques : architecte de solutions IA ou intégrateur IA, par exemple. Pour celles et ceux qui aiment le travail d'analyse dans le temps long, on pourra également penser à un poste de chercheur en IA – au sein d'une entreprise ou d'une structure de recherche dédiée.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Pour Sabrina K., s'il y a un inconvénient à identifier dans son métier : « c'est celui de surestimer ses capacités techniques. Il s'agit plutôt d'un risque, pour être précis. Même si nous n'apportons pas à proprement parler la compétence technique, il est important de pouvoir garder un œil avisé sur ce qui est fait – sans entrer pour autant dans une compréhension fine. Mais la bonne analyse des résultats en dépend. Mal jauger ma préparation technique, c'est une préoccupation que j'ai, non pas à chaque nouveau projet, mais dès que je sors un peu de ma zone de confort. Ce qu'il faut cependant retenir, c'est qu'être chef de projet IA promet des perspectives passionnantes. Nous ne développons pas des outils qui proposent un petit iota de changement par rapport à des solutions que nous connaissons déjà, dans notre quotidien. Nous produisons avant tout de la nouveauté, et c'est là une source de motivation et de satisfaction incomparable au quotidien ».





68 EXPERT EN IA

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 4 800 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

UN SPÉCIALISTE EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EST UN PROFESSIONNEL DÉDIÉ À LA CRÉATION, AU DÉVELOPPEMENT ET À L'IMPLÉMENTATION DE TECHNOLOGIES LIÉES À L'IA. SON RÔLE PRINCIPAL EST DE COMPRENDRE LES BESOINS PARTICULIERS DE SON DÉPARTEMENT AINSI QUE CEUX DE L'ENSEMBLE DE L'ORGANISATION POUR LAQUELLE IL TRAVAILLE. IL ÉLABORE DES SOLUTIONS UTILISANT DES ALGORITHMES ET DES MODÈLES D'IA POUR RÉSOUDRE DES PROBLÈMES COMPLEXES.



MÉTIER_

Un expert en intelligence artificielle est un professionnel spécialisé dans la conception, le développement et l'application de technologies liées à l'IA. Amandine P. occupe ce poste depuis deux ans et demi auprès d'un groupe du secteur banque et assurance. « Mon rôle général consiste à comprendre les besoins spécifiques de mon département et, plus largement, de la structure pour laquelle je travaille. Pendant ma première année à ce poste, j'ai essentiellement travaillé sur des solutions utilisant des algorithmes et des modèles d'IA pour résoudre des problèmes complexes : il s'agissait d'obtenir

une prédiction plus fine et plus rapide des mouvements financiers à venir à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, je me penche sur l'élaboration de nouveaux produits prédictifs pour un usage, non pas en interne, mais par nos clients professionnels et nos partenaires ».

L'expert en IA peut cependant intervenir dans des domaines très éloignés de la finance. « De manière générale, il faut comprendre que ce métier sert à résoudre des problèmes particulièrement complexes, parce qu'ils laissent entrevoir une multitude de solutions possibles. L'IA nous aide à savoir quelle est la meilleure solution en fonction du besoin réel, du degré d'urgence ou de la faisabilité. Notre lot quotidien, c'est de nous appuyer sur le meilleur de la technologie afin de proposer le meilleur dans le monde réel, en quelque sorte ».

- Recherche et veille technologique
- Conseil
- Éthique de l'IA
- Formation et sensibilisation
- Résolution de problèmes

COMPÉTENCES_

Les compétences que doit réunir un Expert en intelligence artificielle dépendent largement des besoins précis du recruteur. On peut néanmoins identifier un socle récurrent. Voici les principaux champs sur lesquels il est nécessaire de se concentrer :

- Programmation et Développement de Logiciels
- Machine Learning
- Réseaux Neuronaux et Deep Learning
- Traitement du Langage Naturel (NLP)
- Computer vision
- Mathématiques et Statistiques
- Optimisation et Algorithmes
- Ingénierie des Données

« La première responsabilité en tant qu'experts – plus que tout autre métier de la sphère IA, c'est de garder le cap éthique. C'est de bien le définir et bien le montrer, et à la direction qui chapeaute de loin, et à tous les professionnels qui interviennent sur le projet. »

MISSIONS_

On peut néanmoins identifier un certain nombre de missions potentielles et récurrentes. Elles concernent les champs suivants :

- Développement d'algorithmes
- Analyse de données
- Formation de modèles
- Validation et tests
- Intégration de l'IA dans les applications



« Les missions d'un expert en IA peuvent être aussi variées que l'intelligence artificielle est illimitée – ou presque. C'est un monde sans fin. Selon les besoins, on va faire appel à ses compétences pour affiner un projet de solution déjà existant ou alors créer la solution de A à Z. Dans ce dernier cas, il y a toujours un point de départ : l'entreprise sait qu'elle peut faire mieux et plus vite mais elle ne sait pas comment faire... Elle connaît le potentiel des toutes dernières technologies mais ne sait pas vraiment comment en tirer parti... Elle veut se démarquer de la concurrence et cherche donc à créer un nouvel atout qui s'appuiera sur l'IA... »

QUALITÉS_

Quels sont les atouts comportementaux que doit déployer un expert en intelligence artificielle ? Amandine s'appuie sur ses deux ans et demi d'expérience pour apporter une réponse sans hésitation : « La capacité au dialogue est la première des qualités à avoir. Je dirais même que c'est tout aussi important que les compétences techniques. S'il n'y a aucune aptitude à capter les lacunes, les besoins et les questions des personnes qui travaillent sur un projet d'une telle complexité, ça n'aboutira à rien. Il s'agit aussi de réussir à transmettre sa vision. Parce que c'est bien l'expert IA qui définit le cap d'une solution à développer ou qui la réajuste ».

Comme déjà mentionné, un sens aigu de l'éthique est indispensable pour aboutir à des solutions qui mettront réellement en valeur l'entreprise et seront acceptées sur le long terme. « Ne pas respecter cette règle, c'est prendre le risque de réduire beaucoup d'efforts et beaucoup d'ingéniosité à néant – parce qu'il manquera au projet son âme, en quelque sorte », précise Amandine P.



QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour se positionner en tant qu'expert en intelligence artificielle, un Bac +5 est le minimum requis. Différentes voies et spécialisations sont possibles. Les chances de recrutement sont plus grandes lorsque le postulant a exploré, dans son cursus, plusieurs champs d'application de l'IA. Compléter un cursus de base de type Master par un doctorat – et une exploration en profondeur des thématiques de l'IA – donne une crédibilité supplémentaire et augmente les chances d'embauche rapide.

SALAIRE_

Il est assez difficile de définir une fourchette de possibilités concernant le salaire d'un expert en IA. Plus que pour tout autre métier, les chiffres dépendent très largement des contours que prend le qualificatif d'« expert ». La variété des compétences techniques et domaines d'expertise, les années d'expérience et la nature des projets traités dans le passé détermineront la valeur du professionnel. Il est néanmoins possible de donner des points de référence. En 2022, dans l'Hexagone, un expert en intelligence artificielle pouvait gagner entre 4 800 et 8 400 € brut par mois en moyenne. Ces rémunérations concernent des experts intégrés au sein d'une entreprise ou d'une structure publique. Les professionnels exerçant en indépendant affichent des gains beaucoup plus élevés. Un expert senior affiche en général une rémunération mensuelle avoisinant les cinq chiffres.

OÙ TRAVAILLER ?

« Les experts en IA peuvent apporter leur vision dans à peu près tous les secteurs. Et ce qui n'y sont pas encore ouverts devraient l'être dans très peu de temps », rappelle Amandine P. L'intelligence artificielle trouve en effet des applications potentielles dans le secteur des technologies de l'information. Il est possible de faire valoir ses services aussi bien auprès de géants de la tech qu'auprès de start-ups. Parmi les autres recruteurs potentiels, on peut mentionner le secteur de la santé, pour la recherche de nouveaux médicaments, l'amélioration de l'imagerie médicale ou le diagnostic précoce, par exemple. L'utilité est tout aussi importante dans le secteur de l'automobile, de l'aéronautique et du transport en général. On pourra aussi regarder du côté des banques, des assurances et des acteurs de la finance.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

« On peut se dire qu'un expert IA, c'est celui qui se situe en haut de la pyramide des métiers du secteur : il a tout vu et il peut réagir à peu près sur tout, si on grossit un peu le trait », analyse Amandine P. « Bien entendu, il est toujours possible d'étendre le champ de ses connaissances – surtout dans un domaine comme

celui de l'intelligence artificielle. Nous ne sommes qu'au début de l'exploration de cette sphère où les applications possibles se multiplient et se renouvellent de façon exponentielle. La première évolution professionnelle envisageable pour un expert en IA, c'est donc de devenir encore plus expert ! ». D'autres pistes sont néanmoins envisageables. « J'imagine le cas de figure de l'expert indépendant qui souhaite réintégrer une structure fixe. Si ses compétences techniques sont très solides et qu'il a le bagage correspondant, il peut se recentrer sur un poste d'ingénieur en IA. De manière plus naturelle, l'expert IA est un très bon prétendant au poste de Directeur de l'intelligence artificielle ou de Directeur stratégique sur des projets informatiques transverses ».

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Amandine P. fait une distinction claire entre l'expert indépendant et l'expert recruté par une entreprise : « Pour moi, ce seraient presque deux métiers différents, tellement les défis ne sont pas les mêmes. La difficulté, quand on se présente en tant qu'indépendant, c'est de bien réussir à faire comprendre le service que l'on peut apporter. L'IA, ça donne l'impression que tout est possible. Mais si vous contactez de vous-même une structure en lui promettant de la faire décoller, il faut être en mesure de faire comprendre sur quels leviers vous allez concrètement pouvoir jouer. Bien entendu, les choses sont différentes si c'est la structure elle-même qui se rapproche de vous – et c'est encore plus facile si elle a repéré en amont des compétences bien identifiées que vous avez su mettre en valeur ».

Qu'en est-il des aspects positifs du métier ? « C'est le contre-pied du désavantage que je viens de mentionner : face à l'infini des possibles que représente l'intelligence artificielle, il peut être difficile de se positionner, certes, mais cela signifie qu'il existe mille propositions à faire à des milliers de structures. Cela veut dire que les opportunités de mission sont extrêmement nombreuses – elles le seront en tous les cas, dans un futur proche. Et c'est aussi la promesse de pouvoir faire des choses passionnantes, au jour le jour, et ce sur le long terme ».

« L'expert IA, c'est celui ou celle qui a une très grande connaissance technique de la question, tout en apportant une vision stratégique. Ce n'est pas un ingénieur, ce n'est pas un intégrateur – c'est quelqu'un qui anticipe les détails des petits rouages tout en gardant une certaine hauteur de vue. »



INGÉNIEUR IA

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 100 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) EST DEVENUE UNE PIERRE ANGULAIRE DE L'INNOVATION ET DE LA COMPÉTITIVITÉ. AUSSI, LES ORGANISATIONS QUI SOUHAITENT RESTER À LA POINTE SE DOIVENT INTÉGRER CETTE TECHNOLOGIE DANS LEURS MÉTIERS ET LEURS PROJETS. EN D'AUTRES TERMES, L'IA DOIT DEVENIR UNE NOUVELLE LIGNE STRATÉGIQUE. DANS CETTE PERSPECTIVE, LE RÔLE DE L'INGÉNIEUR EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EST DEvenu ESSENTIEL. EN TANT QU'ARCHITECTES DE SOLUTIONS IA, CES PROFESSIONNELS SONT AU CŒUR DE L'ÉLABORATION, DE LA MISE EN ŒUVRE ET DE LA SUPERVISION DES SYSTÈMES D'IA. ILS CONTRIBUENT DIRECTEMENT À FAÇONNER LES OUTILS DU MONDE PROFESSIONNEL MAIS AUSSI CEUX DU QUOTIDIEN. COMMENT APPROCHER CE MÉTIER DE PREMIER PLAN ET DEVENIR UNE VRAIE FORCE DE PROPOSITION SUR DES SUJETS QUI COMPTENT ? VOICI LES ÉLÉMENTS CLÉS D'UN PARCOURS RÉUSSI.

MÉTIER_

« Nous, les ingénieurs spécialistes de l'intelligence artificielle, nous avons deux tâches principales : résoudre des problèmes complexes et automatiser des tâches. Présenté comme cela, les choses peuvent sembler un peu abruptes. Mais derrière ces mots très sérieux, il y a beaucoup d'avancées possibles, avec des retombées très positives – soit pour les équipes qui travaillent avec moi, soit pour les clients et partenaires de l'entreprise pour laquelle je travaille, soit pour des consommateurs du quotidien », explique Mohamed K., ingénieur en intelligence artificielle auprès d'une grande firme pharmaceutique. « Il s'agit d'un métier ayant un pied dans la précision technique et le respect des cadres, l'autre dans la liberté de création et le besoin de sortir des sentiers battus, pour faire émerger ce qui n'existe pas encore. En résumé, un métier passionnant ! ».

MISSIONS_

Les missions d'un Ingénieur en IA peuvent varier en fonction de l'entreprise, du secteur et du domaine d'application spécifique.

Elles incluent généralement les champs suivants :

- Collecte et préparation des données : l'ingénieur IA est chargé de collecter, nettoyer et préparer les données nécessaires pour former et tester les modèles d'IA.
- Développement de modèles : il conçoit, développe et teste des modèles de machine learning en utilisant des algorithmes appropriés pour résoudre des problèmes bien définis.
- Évaluation des modèles : il s'agit également d'évaluer la performance des modèles en utilisant des métriques pertinentes et d'ajuster ces modèles pour les améliorer.
- Intégration et déploiement : l'ingénieur s'assure que les systèmes d'IA sont correctement intégrés dans les infrastructures existantes de l'entreprise et déployés pour une utilisation en production.
- Maintenance et amélioration : il est important de surveiller les performances des systèmes d'IA en production, d'effectuer des mises à jour, de résoudre les problèmes identifiés et d'améliorer les modèles en continu.
- Veille technologique : les Ingénieurs en IA doivent se maintenir à jour sur les avancées technologiques et les nouvelles recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle au sens large.

COMPÉTENCES_

Ce métier nécessite des compétences techniques avancées en programmation, en mathématiques, en statistiques et en machine learning. Certaines entreprises apprécient que leurs ingénieurs disposent d'une connaissance fine du secteur dans lequel ils opèrent, sur des points stratégiques et techniques. En effet, les ingénieurs en IA peuvent travailler dans une grande variété de secteurs, comme la santé, la finance, la technologie, l'automobile, la robotique, et bien d'autres encore. Parmi les compétences techniques indispensables, on peut notamment retenir les points suivants :

- Compétences en programmation : La maîtrise de langages de programmation tels que Python, R, Java, C++, et des bibliothèques et cadres de développement en IA comme TensorFlow, PyTorch, scikit-learn est essentielle.
- Mathématiques et statistiques : Une compréhension solide des mathématiques et des statistiques est nécessaire pour concevoir des modèles d'IA, notamment des concepts tels que l'algèbre linéaire, le calcul, les probabilités, les statistiques et l'optimisation.

« L'ingénieur IA doit être à la fois force d'exécution et force de proposition. Force d'exécution, parce que c'est à lui que revient la tâche de construire un système opérationnel à partir d'une idée – celle de toute l'équipe d'experts. Il doit transformer l'idée en solution concrète. Force de proposition, car il doit également optimiser l'idée de départ – y mettre un maximum d'innovation, de fonctionnalités auxquelles on n'avait pas forcément songé dans la réflexion première, pour apporter une solution qui fait vraiment la différence. »



- Machine learning : La connaissance des techniques propres au machine learning, notamment la régression, la classification, le clustering, les réseaux de neurones, les arbres de décision, les méthodes d'ensemble, est fondamentale.
- Traitement du langage naturel (NLP) : Pour les ingénieurs en IA axés sur le traitement du langage naturel, une compréhension approfondie des techniques de NLP, telles que la tokenisation, la classification de texte, la génération de texte, est nécessaire.
- Computer vision : Pour les ingénieurs travaillant sur des applications de computer vision, des compétences en traitement d'images, en détection d'objets, en segmentation d'image, et en réseaux de neurones convolutifs sont essentielles.
- Gestion des données : La capacité à collecter, nettoyer et gérer efficacement de grandes quantités de données est cruciale. Cela inclut des compétences en bases de données, en outils d'ETL (extraction, transformation et chargement) et en manipulation de données.
- Frameworks et outils IA : Familiarité avec les principaux frameworks et outils de développement en IA tels que TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, Keras, et des plateformes de cloud computing comme AWS, Google Cloud, Azure.
- Compétences plus générales en informatique : Une compréhension des concepts d'architecture informatique, de réseaux et de sécurité est importante pour déployer des modèles d'IA en production.



QUALITÉS_

« L'ingénieur IA, ce n'est pas seulement un bagage technique », rappelle Mohammed K. « Il y a des compétences comportementales indispensables sans lesquelles tous les savoirs de pointe n'auront aucune utilité. Il s'agit notamment d'être une plaque tournante pour la collaboration interdisciplinaire. Un Ingénieur en intelligence artificielle, ça travaille avec d'autres experts, dans des domaines assez variés. Il y a des développeurs logiciels, des chercheurs en IA, sans oublier les chefs de projet qui assurent la cohérence du tout. L'ingénieur IA doit se montrer doué dans le dialogue pour bien capter les besoins, faire bon usage des suggestions, faire des rapports clairs et didactiques sur les blocages et les avancées... En un mot, il doit être opérationnel pour le travail d'équipe ».

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Comme tous les postes d'ingénieur classiques, le métier d'Ingénieur spécialiste en intelligence artificielle est ouvert à partir d'un Bac +5.

SALAIRE_

Si l'on se base sur les salaires pratiqués en France en 2022, un ingénieur IA peut espérer toucher environ 3 100 € brut par mois en début de carrière. Le salaire moyen pour un profil confirmé est de 8 050 € brut mensuels.

OÙ TRAVAILLER ?

Comme tous les professionnels de l'IA, les Ingénieurs en Intelligence artificielle ont un choix de très large concernant le secteur où ils exerceront leurs talents. Outre les domaines de l'automobile, de l'assurance ou de la banque, il convient de regarder de près les opportunités dans le secteur de la santé, du jeu vidéo

et de l'aéronautique, sans oublier les entreprises du e-commerce, de l'innovation technologique et des sciences appliquées au sens large. À l'avenir, la quasi-totalité des industries devraient trouver un intérêt à s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Cela promet de belles perspectives de renouvellement pour les ingénieurs concernés, au cours d'une carrière.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

« Quand on est Ingénieur en IA, l'étape suivante, si l'idée est de monter une marche sur l'escalier, est de devenir Directeur de l'IA. Et de directeur de l'IA pour une entreprise, on peut continuer à gonfler ses ambitions en visant un poste similaire auprès d'un grand groupe. Ce ne sont pas les opportunités d'évolution qui manquent, parce que toutes les entreprises disent progressivement oui à l'intelligence artificielle. L'IA est destinée à devenir un atout stratégique majeur, de base même ; il n'y a donc pas de grands soucis à se faire quant aux perspectives du métier », analyse Mohammed K.

Mais endosser un rôle de supervision et de direction ne correspond pas forcément aux envies de tout le monde. « Aucun souci, car pour les passionnés de l'IA, du côté technique de la chose, on pourra très bien plonger dans le détail en devenant Chercheur dédié aux question d'intelligence artificielle. Dès qu'ils en ont les moyens, les grands groupes n'hésitent pas à créer ce genre de poste. Il est aussi possible d'exercer pour une structure de recherche externe – ou bien à son compte, pour les plus courageux. Le mieux, dans ce dernier cas, est peut-être de se présenter sous l'étiquette de consultant en intelligence artificielle ».

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Mohammed K., l'avantage le plus évident du poste d'Ingénieur en IA tient aux vastes possibilités d'embauche, dans une large palette de secteurs, et à la sécurité que représente ce choix de carrière : « On a souvent peur que l'IA remplace des métiers et prennent nos places. Mais elle devrait surtout créer et développer des métiers d'un nouveau genre. Devenir Ingénieur spécialiste en intelligence artificielle, c'est faire à coup sûr un pari gagnant. C'est l'assurance de participer à une grande aventure technique et créative. C'est la certitude de donner forme à des solutions qui compteront vraiment dans le monde de demain ». Et s'il faut nommer un inconvénient ? « Comme dans beaucoup de métiers d'ingénierie, celui-ci demande de tenir la distance en matière de concentration et d'avoir le goût du détail. Mais ce sont là des qualités professionnelles de base, demandées un peu partout. Le vrai défi, c'est peut-être de trouver le bon équilibre entre le strict respect du cadre défini pour un projet et les nécessaires élans créatifs que requiert le poste. Être inventif, mais sans faire n'importe quoi, n'importe comment – voilà l'équation ! ».



70 RESPONSABLE DU CERT

Niveau d'études : Bac+5

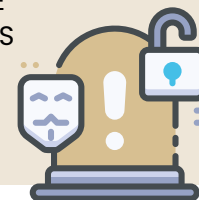
Spé Conseillée : Eco. ou Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 5 000 €

Code ROME : M1402 - Code FAP : L5Z

VOUS AVEZ UNE APPÉTENCE FORTE POUR L'INFORMATIQUE ET TRAVAILLER DANS L'URGENCE NE VOUS FAIT PAS PEUR ? VOUS ÊTES MÊME PRÊT À FAIRE DE L'URGENCE LE PRINCIPE CLÉ DE VOTRE TRAVAIL ? VOUS POURRIEZ DONC PLEINEMENT VOUS RÉALISER EN TANT QUE RESPONSABLE D'UN CERT.



MÉTIER_

Le ou la CERT, dans le jargon anglophone, c'est la Computer Emergency Response Team : l'équipe en charge de réagir dans les plus brefs délais à tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à une attaque ou un problème informatique. Pour être opérationnel à ce poste, il faut être solidement formé sur un certain nombre de compétences techniques. Mais il faut aussi avoir les bons comportements. Nous faisons ici un point complet sur les besoins en formation pour ce métier de première ligne.

« Être à la tête d'un CERT, c'est être un gestionnaire de crise. La particularité, c'est que la crise, elle est informatique ! » : telle est la définition que livre Michaël V. lorsqu'on lui demande de définir son métier de la manière la plus simple possible. Il a occupé pendant plus de 7 ans le poste d'analyste CERT, au sein de différentes entreprises, avant de monter en grade et de prendre la tête de toute son équipe. À cette heure, il exerce auprès d'une grande structure de services informatiques.

Mais en quoi cela consiste, plus précisément ? « Le responsable du CERT exerce plus ou moins la même fonction que le responsable du CIRT (la Computer Security Incident Response Team). Dans un cas comme dans l'autre, nous devons enclencher le fonctionnement

d'équipes de techniciens de haut vol. En tant que responsable, il s'agit de coordonner toutes les actions qui vont permettre d'apporter une réponse rapide et efficace face à une faille de sécurité. Très souvent, cela se fait dans l'urgence : on gère une cyberattaque. Mais il s'agit aussi de penser à froid des solutions pour rehausser le niveau de sécurité informatique – soit parce qu'on vient de contourner une attaque cyber, soit parce qu'on a repéré une nouvelle tendance chez les hackers. Dans les deux cas, on fait de la prévention et, une fois encore, il s'agit d'être le plus réactifs possible ».

On peut voir le métier de responsable du CERT apparaître sous d'autres dénominations. On parle du pilote du CERT, de manager du CERT ou encore de chef du Service de réponse aux incidents de sécurité, par exemple.

MISSIONS_

« En tant que responsable d'une unité opérationnelle, la première chose à laquelle je pense chaque matin est : comment vais-je organiser les activités de mon équipe sur la journée. Je dois faire le point sur le processus d'intervention s'il y a un incident en cours, mais aussi assurer le lien avec d'autres unités opérationnelles comme le SOC. Et puis, au long cours, je dois penser aux meilleures façons de faire progresser mon équipe

en termes de connaissances, d'appréhension des menaces cyber et de rapidité d'intervention », explique Michaël V.

De fait, on peut classer les missions principales du responsable du CERT selon 3 grands axes :

- Pilotage des opérations
- Prévention et anticipation
- Réponse aux incidents

COMPÉTENCES_

On peut identifier un certain nombre de compétences clé pour relever le défi que représente la gestion d'un CERT. Ces compétences se répartissent en plusieurs grands domaines.

Connaissances en sécurité informatique et analyse d'incidents :

- Maîtrise du ou des systèmes d'information (SI) de la structure, de l'urbanisation et de l'architecture du SI
- Capacités en analyse post-mortem (forensic), impliquant notamment une maîtrise des outils d'analyse
- Connaissance des procédures légales en cas de cyberattaque
- Parfaite aisance avec les procédés de collecte, de

« Le responsable du CERT a un rôle critique dans le jeu de la cybersécurité. Il est le point de référence sur qui repose en grande partie le succès ou l'échec de la défense. Parmi un vivier de talents techniques qui composent le CERT, il est le relais de communication indispensable. C'est lui qui fait en sorte que tout le monde sache précisément ce qu'il a à faire dans la seconde – et, en cas de cyberattaque, chaque seconde est précieuse. Si on regarde plus loin, le responsable du CERT fait partie de ceux qui assurent la pérennité et la viabilité de l'entreprise ou du groupe qu'il défend. Car nous savons qu'une cyberattaque réussie peut mettre à terre tout un business, pendant plusieurs jours ou définitivement. Et ce ne sont pas forcément les attaques les plus complexes sur le plan technique qui conduisent à ce coup fatal ! Nous sommes là pour prévenir le mal, sous toutes ses formes : à la fois les attaques que l'on connaît déjà très bien et celles qui sont toutes nouvelles. »



préservation et d'analyse des preuves numériques pour comprendre l'origine et l'étendue d'un incident

- Pratique de l'analyse de journaux (systèmes ou applicatifs)
- Capacité à identifier les signatures d'intrusion
- Capacité d'analyse des flux réseaux
- Parfaite connaissance des techniques d'attaque et d'intrusion
- Connaissance des vulnérabilités propres à chaque environnement
- Aptitudes en scripting
- Compétences techniques approfondies en matière de logiciels malveillants et de cryptographie

Gestion des incidents : Le responsable du CERT doit savoir élaborer et mettre en œuvre des plans de gestion des incidents. Ces plans doivent prendre en compte tous les impératifs de coordination des équipes, de communication inter-équipes et de documentation des activités au fil de l'eau.

Gestion de projet : Il est indispensable de maîtriser tous les rouages relatifs à la gestion des ressources, du temps et des priorités afin de traiter les incidents de manière opportune.

QUALITÉS_

« Je le répète : l'une des principales qualités d'un responsable de CERT doit être le dialogue. Par dialogue, j'entends une capacité à intégrer les demandes techniques et aussi à restituer ces demandes auprès de non-techniciens. La cybersécurité, en effet, ce sont aussi des professionnels rattachés davantage à la gestion globale de projet et à la stratégie, et on a besoin de tout ce petit monde autour de nous pour déployer une réponse efficace. Qui dit capacité au dialogue dit forcément une grande capacité au travail en équipe – cela va de soi. J'ajouterai enfin qu'il faut une résistance maximale à la pression. Travailler au sein du CERT, et encore plus à sa

tête, c'est par définition travailler sous tension, 85 % du temps » insiste Michaël V.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le poste de responsable du CERT est accessible aux détenteurs d'un Bac +5 ou d'une formation supérieure. Avoir une spécialisation en cybersécurité, avec une forte composante en systèmes et réseaux, est un pré-requis quasi indispensable pour être légitime à ce poste.

SALAIRE_

Pour un profil débutant, on calcule un salaire d'entrée moyen de 5 000 € brut mensuels environ. Le niveau peut être ajusté en fonction des expériences et des différentes spécialisations du professionnel. La connaissance d'un grand nombre d'outils de veille ou d'analyse des cyberattaques, de langages informatiques variés ou « rares » ou de plusieurs types de systèmes d'information bien spécifiques peut ouvrir droit à des rémunérations plus élevées.

Après plusieurs années d'expérience, on peut espérer atteindre 8 300 € brut par mois. Un responsable de CERT ayant navigué dans plusieurs domaines pourra facilement négocier à la hausse. Michaël V précise : « Pour un salaire plus haut, mieux vaut multiplier les secteurs d'exercice : c'est une preuve qu'on s'adapte facilement à la nouveauté et qu'on l'intègre, qu'on réfléchit vite – un signe qu'on pourra réagir plus facilement aussi face à la nouveauté d'une attaque inédite. La personne qui a toujours exercé plus ou moins dans le même secteur n'a pas de malus. On pourrait la voir comme experte de ce domaine, mais cela a moins d'impact que pour d'autres métiers de la cybersécurité ».

OÙ TRAVAILLER ?

Les secteurs de la santé et de l'énergie ne sont pas en reste. C'est le cas, de manière plus générale, de toutes les entreprises travaillant avec des données stratégiques ou sensibles.

On notera aussi que le secteur de la défense et les instances gouvernementales en général ont besoin de placer des personnes compétentes à la tête de leur CERT.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Un responsable de computer emergency response team peut être amené à occuper un autre poste critique. La connaissance précise du système informatique qu'on exige à ce poste peut le conduire à s'orienter vers un poste a priori moins stressant, en devenant responsable des Services informatiques. Pour rester pleinement connecté aux enjeux de protection cyber et continuer à valoriser ses capacités, une évolution plus naturelle le portera vers le poste de responsable de la Stratégie de cybersécurité, par exemple.

Ce professionnel peut aussi envisager d'exercer en tant qu'expert indépendant ou consultant en cybersécurité. C'est l'occasion de multiplier les expériences auprès d'entreprises différentes – un argument clé pour négocier un salaire à la hausse en cas de retour dans un circuit plus classique, comme mentionné précédemment.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Par expérience, Michaël V. identifie la tension au quotidien comme le principal défi du métier : « Ce n'est pas une révélation : quand on travaille pour une cellule qui porte dans son nom le mot emergency (urgence), on sait d'entrée de jeu qu'il va falloir avoir beaucoup de sang-froid face aux situations, beaucoup de patience face aux équipes si elles sont perdues ou si elles ont raté un détail... Il faut faire preuve d'endurance aussi, parce que cette situation de stress, c'est la base de tous les jours. Plus que d'inconvénients, je parlerais néanmoins d'exigences ou de challenges ».

Qu'en est-il des aspects positifs du métier ? « Pour moi, il y a un réel plaisir à être en contact direct et permanent avec ce qu'on pourrait appeler l'actualité de l'informatique. La cybersécurité, c'est un sujet brûlant où sont constatées de nombreuses innovations techniques. Même si nous travaillons en zone dangereuse, nous tous, au sein du CERT, sommes aussi au cœur des choses. Je me sens personnellement parfaitement connecté à la matière qui m'a poussé à choisir ce métier, et ce même après de nombreuses années d'exercice. Dans le monde professionnel, on ne peut pas toujours en dire autant ».



GUARDIA
CYBERSECURITY SCHOOL

Nos entreprises partenaires



guardia.school

POUR TOUT SAVOIR SUR L'UNIVERS DU JEU VIDÉO

Téléchargez
notre Grand
Livre du jeu
vidéo





ANALYSTE CERT

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Eco. ou Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 900 €

Code ROME : M1402 - Code FAP : L5Z

VOUS AVEZ COMME UNE ENVIE D'ÊTRE FORCE D'INTERVENTION DANS LE MONDE INFORMATIQUE ? VOUS N'AVEZ QUE QUATRE MOTS À RETENIR : COMPUTER EMERGENCY RESPONSE TEAM. UNE ÉQUIPE D'EXPERTS DONT ON ATTEND HAUT NIVEAU TECHNIQUE ET HAUTE RÉACTIVITÉ, PLUS SOUVENT DÉSIGNÉE SOUS LE NOM DE CERT. CES CELLULES ESSENTIELLES POUR TOUTE STRUCTURE DONT L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE ET LES DONNÉES SONT IMPORTANTES ONT BESOIN D'ANALYSTES EN GRAND NOMBRE. VOICI QUELQUES PISTES POUR VOUS AIDER À BIEN COMPRENDRE LES TENANTS ET LES ABOUTISSANTS D'UN MÉTIER CRUCIAL POUR LA CYBERSÉCURITÉ.

MÉTIER_

Anouar F. a rejoint le CERT d'un grand acteur du secteur bancaire en 2017. Il occupe un poste d'analyste dont la finalité est de détecter, d'analyser et de répondre aux incidents de sécurité informatique. « *En termes moins directs, je travaille à la protection des atouts immatériels d'un groupe qui traite, chaque jour, des milliers et des milliers de données, dont 70 % revêtent un caractère confidentiel et 95 % une importance stratégique, d'une manière ou d'une autre. Quand un élément extérieur exploite une brèche pour entrer dans nos systèmes, ma responsabilité est de réagir le plus vite possible – en identifiant la nature de l'attaque et en adaptant le niveau de sécurité aussi vite que possible* ».

MISSIONS_

Quel que soit le domaine dans lequel ils opèrent, les analystes d'une Computer Emergency Response Team doivent être opérationnels sur un certain nombre de tâches. Voici la liste de leurs principales missions et ce qu'elles impliquent concrètement.

- **Détection d'incidents :** Surveiller le réseau et les systèmes informatiques de manière continue afin de détecter les activités suspectes et les incidents de sécurité potentiels.

- **Analyse des incidents :** Catégoriser les incidents de sécurité confirmés et en comprendre les rouages en jeu – à savoir les tactiques, techniques et procédures mobilisées par les attaquants.
- **Réponse aux incidents :** Prendre des mesures immédiates pour contenir, éradiquer et rétablir la situation d'origine après un incident de sécurité. Cela peut inclure la mise en quarantaine d'appareils compromis, la réinitialisation des mots de passe, la résolution de vulnérabilités ou la mise en place de nouveaux logiciels et de nouvelles procédures, par exemple.
- **Forensique numérique :** Collecter et analyser des preuves numériques pour comprendre l'étendue de l'incident, identifier les attaquants et documenter le cas observé.
- **Gestion des vulnérabilités :** Identifier et évaluer les vulnérabilités potentielles dans les systèmes et les applications, puis recommander des mesures correctives.
- **Développement et amélioration des outils de sécurité :** Contribuer au développement, à la mise en œuvre et à l'amélioration continue des outils de sécurité, y compris les systèmes de détection d'intrusion, les pare-feu et les antivirus.
- **Formation et sensibilisation à la sécurité :** Participer à des programmes de sensibilisation à la sécurité et

former le personnel sur les meilleures pratiques de sécurité informatique.

- **Rapports et documentation :** Rédiger des rapports détaillés sur les incidents, les analyses, les recommandations et les actions prises. Ces rapports peuvent être utilisés à des fins de conformité, de communication interne ou externe, et d'amélioration des processus.
- **Gestion des politiques de sécurité :** Contribuer à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la gestion des politiques de sécurité de l'organisation.

Exercices et simulations : Participer à des exercices et des simulations de sécurité pour tester la préparation de l'organisation face aux incidents.

COMPÉTENCES_

Pour gérer efficacement les problèmes informatiques, l'analyste CERT doit être opérationnel dans un certain nombre de domaines.

- Il doit disposer d'une connaissance approfondie des principes de la sécurité informatique, des vulnérabilités les plus courantes et de la typologie des attaques connues.
- Cette base doit être complétée par des compétences en analyse de sécurité. Concrètement,

« Le CERT peut exister partout où le risque informatique existe, notamment la menace cyber. En tant qu'analyste, nous avons donc un vaste choix de domaines où il est possible d'exercer. J'entends souvent dire que c'est une chance : si on a une passion pour l'automobile, par exemple, on peut viser les grands groupes du secteur. Mais il faut se rappeler que l'on intervient sur de la donnée brute. Mieux vaut s'orienter en priorité sur des langages informatiques que l'on connaît bien et des entreprises qui présentent des opportunités d'apprentissage et d'évolution. »



le professionnel doit savoir analyser un incident en repérant le schéma d'attaque et en proposant des mesures correctives pertinentes.

- Sur le plan technique, il doit maîtriser un maximum d'outils de sécurité informatique. Il doit être familier des technologies de détection d'intrusion, des pare-feu, des systèmes de prévention des intrusions ou encore des antivirus.
- La compréhension des protocoles réseau, notamment de TCP/IP, est un autre point essentiel. Cela va de pair avec la capacité à analyser le trafic réseau pour détecter des activités suspectes.
- Des compétences en programmation et scripting sont également requises. Savoir écrire en Python ou PowerShell, par exemple, est très souvent un pré-requis. Cela permettra d'automatiser des tâches répétitives ou pour personnaliser des outils.
- Concernant les compétences en gestion des incidents, cela implique notamment une aptitude à coordonner son action avec celle d'autres analystes pour éradiquer le problème et mettre en place une récupération le plus vite possible.
- Un travail de veille est également attendu, ce qui suppose une capacité à procéder à une veille importante en un minimum de temps, à la synthétiser et à la partager sous un format

pédagogique. Cette étape est essentielle pour maintenir l'ensemble de l'équipe au fait des nouvelles vulnérabilités potentielles et des nouveaux types d'attaques.

- Enfin, il est impératif d'être au fait des points de conformité et de réglementation, pour tout ce qui à trait à la sécurité informatique et à la protection des données personnelles.

QUALITÉS_

Parmi les qualités essentielles d'un analyste du CERT, on attend un fort esprit d'équipe et une aptitude à communiquer efficacement. Ces deux postures seront primordiales pour réussir à partager les informations en un temps record et à concevoir la meilleure réponse possible à un incident sous le délai le plus court. Cela suppose aussi une grande aptitude à définir des priorités et à hiérarchiser les actions.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour occuper le poste d'analyste CERT, le Bac +5 est le minimum requis. Avoir une spécialisation en cybersécurité, avec une forte composante en systèmes et réseaux, est un plus, sinon une obligation pour certains recruteurs.

SALAIRE_

En 2022, le salaire moyen d'un analyste opérant au sein d'un CERT était en moyenne de 35 000 brut par an, pour un profil junior. Cela correspond à un salaire mensuel de 2 900 €. En fonction de la formation et des autres expériences du candidat dans le domaine informatique, cette rémunération de base peut être revue à la hausse pour atteindre jusqu'à 3 750 € brut par mois.

Pour un profil confirmé, on, peut compter jusqu'à 60 000 € brut par an, soit 5 000 € mensuels. Une fois encore, de légères adaptations sont possibles selon le niveau d'expérience ou les langages informatiques maîtrisés, par exemple.

OÙ TRAVAILLER ?

Dans la pratique, tous les domaines en contact avec des données sensibles et une infrastructure informatique lourde sont susceptibles de disposer d'un CERT et d'avoir besoin d'analystes. On pourra donc regarder indifféremment du côté :

- De la finance,
- Des services de santé,
- Du commerce en ligne,
- De l'aéronautique



ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Selon Anouar F. « La voie royale – ou la voie naturelle – pour un analyste CERT est de décrocher le poste du niveau supérieur : devenir responsable de tous les autres analystes, en prenant la tête du CERT. On peut aussi imaginer des profils qui ont envie de sortir du cadre très organisé et très balisé du CERT pour débiter une activité de conseil en indépendant. Cela peut faire un peu peur, en raison d'un travail de démarchage des clients qui n'est pas toujours reposant ; mais c'est aussi l'occasion d'élargir considérablement ses champs de compétence et de varier les sujets. C'est une voie que je prendrai peut-être, dans 5 à 10 ans. »

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« Pour moi, sur le papier, il y a une impression de constant renouvellement quand on est analyste au sein d'un CERT. Il y a toujours une tension latente – une possible attaque à laquelle il faudra apporter une réponse, sans être sûr d'avoir les bons réflexes d'entrée de jeu. Cette tension peut être synonyme de stress, bien entendu ; elle a donc un côté négatif, quelque part. Mais je la vois plutôt comme une source de motivation. Au final, les énergies – bonnes et mauvaises – s'équilibrent », analyse Anouar F.

« En pratique, j'ai le sentiment d'avoir vécu trois phases depuis que j'occupe un poste d'analyste. Dans un premier temps, il y a l'excitation et le stress positif d'intégrer une équipe en alerte constante. Dans un deuxième temps, on s'habitue un peu à ce mode de fonctionnement. J'ai eu pour ma part une période de 18 mois où il n'y a pas eu de crise majeure à gérer – seulement des analyses à froid de problèmes connus depuis longtemps. J'ai eu peur, à cette période, de tomber dans une certaine routine et dans l'ennui. Mais il faut bien avoir conscience de la réalité : la menace cyber est de plus en plus intense, et de plus en plus surprenante. Il y a donc très peu de chances de devenir amorphe au sein d'un CERT. Je pense en avoir encore pour quelques belles années d'intérêt réel pour mon poste et, lorsque les choses s'essouffleront, mon avantage sera de pouvoir transférer mes compétences de pointe et ma résistance au poste sur d'autres postes, qui renouvelleront ma motivation ».

« Les analystes CERT sont essentiels pour aider les organisations à faire face aux menaces de sécurité informatique, de manière proactive et réactive. Notre rôle est crucial pour maintenir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des systèmes d'information. Voilà ce que nous avons entre nos mains au quotidien. »



Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 300 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

QUAND IL EST QUESTION DE DÉTAILS TECHNIQUES, RIEN NE VOUS ÉCHAPPE ? VOUS VOUS SENTEZ PAR AILLEURS UNE ÂME D'INTERMÉDIAIRE, DISPOSÉ À TRADUIRE LES BESOINS DE VOTRE INTERLOCUTEUR EN TERMES INFORMATIQUES QU'IL NE MAÎTRISE PAS ? LA COMMUNICATION ET LES ÉCHANGES PERMANENTS NE VOUS FONT PAS PEUR ? VOUS POURRIEZ ABORDER LE POSTE D'INGÉNIEUR AVANT-VENTE CYBERSÉCURITÉ EN TOUTE SÉRÉNITÉ.

MÉTIER_

Dans le contexte de menaces informatiques ultra-changeantes, il est plus important que jamais de bien saisir les besoins de protection des entreprises et de leur apporter les armes nécessaires. C'est le rôle qu'est amené à remplir ce professionnel aux compétences multiples. Ornella R. travaille au poste d'ingénieure avant-vente spécialisée en cybersécurité auprès d'un groupe informatique international, basé à Londres. « Mon métier consiste à recueillir les besoins des clients pour lesquels nous développons des projets informatiques – par besoins, il faut comprendre exigences en matière de protection cyber. »

« L'ingénieur avant-vente cybersécurité doit avant tout comprendre le client, être capable de proposer des solutions, apporter un support technique et former les équipes de vente. Il doit développer une collaboration en interne. »

MISSIONS_

Voici un résumé des missions incontournables qu'est amené à remplir un ingénieur avant-vente en cybersécurité :

- Compréhension des besoins clients : Travailler en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs défis en matière de cybersécurité, leurs exigences spécifiques et leurs environnements informatiques.
- Conception de solutions : Proposer des solutions de cybersécurité adaptées aux besoins du client en se basant sur la compréhension des produits et services offerts par l'entreprise.
- Présentation technique : Assurer des démonstrations techniques et des présentations des produits ou services de cybersécurité pour illustrer comment ils répondent aux besoins du client.
- Réponse aux appels d'offres : Participer à l'élaboration de propositions techniques en réponse aux appels d'offres, en fournissant des informations détaillées sur la manière dont les solutions de cybersécurité répondent aux exigences du client.
- Support technique : Fournir un support technique avant-vente en répondant aux questions des clients, en résolvant les problèmes techniques potentiels

et en apportant une expertise approfondie sur les produits de cybersécurité.

- Formation : Assurer la formation des équipes de vente et parfois des clients sur les produits de cybersécurité, en les aidant à comprendre les aspects techniques et les avantages des solutions proposées.
- Collaboration interne : Travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement, les ingénieurs système, les responsables produits et d'autres parties prenantes internes pour s'assurer que les solutions répondent aux exigences clients.
- Veille technologique : Rester informé des dernières tendances et évolutions en matière de cybersécurité pour conseiller les clients sur les meilleures pratiques et les solutions les plus récentes.

COMPÉTENCES_

Voici les principales compétences indispensables pour réussir au poste d'ingénieur avant-vente en cybersécurité. Elles se répartissent en plusieurs catégories :

- Connaissances techniques en cybersécurité : Il est nécessaire de maîtriser tous les principes de base de la cybersécurité, mais aussi les technologies de sécurité informatique telles que les pare-feu,

« Ma responsabilité première tient à l'acuité des informations que je récolte et que je transmets. On peut parler de conformité entre le besoin exprimé du côté client et le produit que nous lui livrons. Il doit y avoir un vrai engagement de notre part à fournir des solutions pertinentes, opérationnelles et durables. Cela implique d'assurer un suivi des produits et des mises à jour lorsque cela s'avère nécessaire. Une fois encore, c'est la qualité du dialogue avec notre clientèle qui permettra de procéder aux ajustements nécessaires et à maintenir notre pertinence. »



les systèmes de détection d'intrusion ou les solutions antivirus, parmi tant d'autres outils. « Nous devons aussi être parfaitement à l'aise sur toutes les questions de protocoles réseau, d'architectures informatiques et de vulnérabilités en tous genres », précise Ornella R.

- Compétences en vente : La connaissance des techniques de vente et de négociation est tout aussi indispensable. « Il s'agit de pouvoir élaborer des propositions de valeur sans problème. Être bon vendeur, c'est aussi savoir démontrer comment nos solutions de cybersécurité répondent aux besoins de nos clients. »
- Compétences en analyse: « Ici, l'enjeu est de bien comprendre les besoins clients. Chaque structure a en général des besoins bien spécifiques en termes de sécurité. À nous de savoir bien écouter et bien décrypter, en utilisant tous les outils du dialogue et en aiguillant intelligemment les échanges. »
- Compétences en communication: « Ce point découle directement du précédent. Impossible d'aborder ce métier de manière sereine si on ne dispose pas d'excellentes compétences en communication – orale, mais aussi écrite. Il faut être percutant lorsque l'on présente une solution de cybersécurité. Il faut savoir être clair et accessible, en conversation

directe comme sur le papier. L'aptitude à rédiger des documents techniques et des propositions commerciales est d'ailleurs essentielle. »

- Compétences en gestion de projet : « Chaque projet et chaque relation client suppose une grande concentration en matière de suivi, et la capacité à bien mener le développement de A à Z. Il faut avoir une organisation efficace pour coordonner les activités entre les équipes techniques et les clients. Il faut aussi être apte à gérer plusieurs projets en même temps et toujours bien avoir les délais en tête ! »

QUALITÉS_

« Que ce soit pour bien cerner les besoins de nos clients ou être aligné avec les équipes des Ventes, l'ingénieur avant-vente doit impérativement avoir de bonnes aptitudes pour le dialogue », souligne Ornella R. « Cela doit aller de pair avec un sens certain de l'analyse, une logique imparable pour associer chaque besoin à la bonne solution... Et n'oublions pas un goût pour les questions logistiques, parce qu'il faut être aussi concentré pour assurer le bon suivi de livraison sur les produits ! ».

Une bonne pédagogie et des capacités de synthèse sont également incontournables pour assurer la transmission efficace des informations, sans erreurs de compréhension et sans blocages du client sur des points complexes.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Les postes d'ingénieur avant-vente cybersécurité sont accessibles à partir d'un Bac +5. Les recruteurs prêtent une attention particulière aux profils qui disposent d'un solide bagage technique, mais ont aussi développé de bonnes compétences comportementales. Les profils d'ingénieurs ayant validé des modules poussés en communication ou technique de vente ont un avantage évident. La détention de certifications en cybersécurité renforce indéniablement la crédibilité des candidatures.

SALAIRE_

Un ingénieur avant-vente cybersécurité peut espérer débuter avec un salaire de 3 300 € brut par mois. Il s'agit de la rémunération de base, qui peut facilement être revue à la hausse en fonction de la formation et des expériences passées. La détention de certifications en cybersécurité, notamment, est un plus pour négocier son salaire sans trop de difficultés.

Pour un profil confirmé, le salaire mensuel brut avoisine les 5 900 €. Une fois encore, les chiffres peuvent grimper dès lors que le postulant bénéficie d'expériences marquantes et d'une maîtrise large des outils informatiques.

OÙ TRAVAILLER ?

Un ingénieur avant-vente cybersécurité est destiné, par nature, à travailler pour une entreprise spécialisée dans :

- les services informatiques,
- es solutions de cybersécurité,
- l'assurance cyber.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Il existe diverses possibilités de reconversion pour un ingénieur avant-vente cybersécurité. Selon Ornella R. « celui ou celle qui a développé une spécialisation approfondie dans un domaine spécifique de la cybersécurité, comme la gestion des incidents, l'analyse des menaces ou la sécurité des applications, peut se positionner en tant qu'Expert en cybersécurité – soit auprès d'une structure, soit en indépendant », estime Ornella R. « Personnellement, si je devais envisager une évolution dans un ou deux ans, je pencherais plutôt pour un poste de gestionnaire de produit ou chef de produit, c'est la même chose. Dans cette position, on contribue directement au développement et à l'amélioration des solutions de cybersécurité. Cela peut impliquer la collaboration étroite avec les équipes de développement, de marketing et de vente. »

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« Dans mon métier, j'ai toujours un peu peur qu'on oublie ma qualification technique et qu'on me voie uniquement comme une commerciale. C'est une gêne que je ressentais surtout lorsque je travaillais en France, où l'habitude de vouloir coller des étiquettes précises est forte. Depuis que j'ai intégré un groupe informatique à Londres, j'y pense moins. Mais que ce soit face aux collègues ou face aux clients, on a toujours envie de rappeler que, nous aussi, nous possédons toutes les clés techniques. Face au client, cela pourrait me pousser dans un piège : trop étaler ma maîtrise technique, au risque de le perdre dans mon discours. J'essaie d'être très vigilante sur ce point et de maintenir toujours une posture équilibrée. »

« Ce que j'apprécie le plus tient exactement au même sujet d'équilibre : ce que j'aime, c'est la double facette du métier. Je ne suis pas complètement perdue dans la logique des machines. Je suis plongée au quotidien dans un jeu d'échange et de contact humain. Chaque aspect du métier – celui plus froid de l'analyse technique et celui plus chaleureux de la communication – me permet de continuer à apprécier l'autre aspect sur la durée ! » ajoute Ornella R.





BUSINESS DEVELOPER CYBERSÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 700 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS AVEZ À LA FOIS UNE APPÉTENCE POUR LES ANALYSES DE MARCHÉ ET LES SUJETS TECHNIQUES ? VOUS FAITES PREUVE D'AUTANT DE FINESSE DANS LES RAPPORTS HUMAINS QUE DANS LA COMPRÉHENSION DES DÉTAILS PRATIQUES ? VOUS DISEZ DONC DES QUALITÉS POUR ENVISAGER UN POSTE DE BUSINESS DEVELOPER EN CYBERSÉCURITÉ.



MÉTIER_

Les entreprises spécialisées dans la sécurité informatique ont besoin de professionnels de talent capables de mettre en valeur leurs services auprès d'entités extérieures. Ce travail repose sur une anticipation des besoins de protection propre à chaque structure. Il est la clé de partenariats fructueux et de confiance, à même de mettre à mal la logique de prolifération des hackers. Voici le cœur de métier d'un business developer spécialisé en cybersécurité. Vous souhaitez en savoir plus sur les secrets de ce poste ? Voici un descriptif détaillé des pré-requis et des défis à relever.

Le rôle d'un business developer en cybersécurité est essentiellement axé sur la croissance et le développement des activités liées à la sécurité informatique au sein d'entreprises tierces. Ce professionnel est chargé de créer des opportunités d'affaires, d'identifier de nouveaux clients potentiels et de développer des partenariats stratégiques dans le domaine de la cybersécurité.

Les professionnels de ce segment travaillent souvent en étroite collaboration avec les équipes techniques pour comprendre les produits ou services de cybersécurité disponibles et les positionner de manière efficace sur le marché.

MISSIONS_

Pour nouer et entretenir des opportunités commerciales pertinentes dans le domaine cyber, le business developer doit s'atteler à plusieurs tâches :

- Analyse du marché
- Prospection commerciale
- Élaboration de stratégies commerciales
- Négociation des contrats
- Conclusion de partenariats

D'autres activités sont à inclure dans les obligations quotidiennes :

- Veille technologique
- Formation et sensibilisation
- Suivi client

COMPÉTENCES_

Pour Solal K, il faut avoir à l'esprit quatre champs de compétences essentiels pour exceller dans le rôle de business developer cyber.

- Connaissances approfondies en cybersécurité
- Compétences techniques
- Compétences en vente
- Connaissance du marché

« Le business developer en cybersécurité a pour mission d'analyser le marché, prospector de nouveaux clients, élaborer des stratégies commerciales, négocier des contrats et conclure des partenariats. Ses activités quotidiennes comprennent la veille technologique, la formation des clients et le suivi régulier pour garantir la satisfaction et identifier de nouvelles opportunités. »

« Mon combo gagnant, c'est prospection-protection. Je suis tenu d'apporter de la qualité – c'est-à-dire un barrage contre les attaques cyber et les failles informatiques qui tiennent la route, autant que possible. En ce sens, il y a une dimension éthique dans mon métier : au-delà de la logique commerciale de démarchage, qui fait partie intégrante de ma mission, je dois tenir mes promesses en apportant des solutions adaptées aux structures qui acceptent de nous faire confiance. »



QUALITÉS_

« Comme déjà évoqué, il est bon d'avoir un certain sens éthique pour aborder ce métier : il ne s'agit pas simplement de réussir à placer des offres, à vendre des produits et à nouer des partenariats. Il s'agit d'apporter de vraies réponses aux problèmes cyber », rappelle Solal K. « En protégeant efficacement chaque structure qui se rapproche de nous, nous jouons en faveur de toute la communauté d'entreprises : chaque entreprise bien protégée, ce sont des points en moins pour les hackers. Dans un contexte où les attaques sont trop fréquentes et trop faciles, on encourage potentiellement de nouvelles personnes à s'orienter vers cette activité de nuisance informatique, qui peut s'avérer très lucrative ».

Au quotidien, le business developer en cybersécurité doit par ailleurs faire preuve d'un sens de l'organisation accru : « c'est la condition de base pour mener une prospection efficace, avec de vrais résultats », insiste Solal K. La dimension commerciale du poste suppose aussi une aisance indéniable à l'oral, une aptitude à captiver son interlocuteur par des qualités didactiques. Il s'agit également de pratiquer l'écoute active, pour bien cerner les besoins du client. « On peut aussi mentionner le besoin de flexibilité, car chaque client est unique et nous devons être là quand il en a besoin pour répondre à ses questions – mais c'est plutôt la responsabilité d'un chef de produit cybersécurité, même si le business developer prend parfois le relais sur ce genre de questions. À nous, dans tous les cas de figure, d'adapter nos offres quand cela est nécessaire et que nous en avons la possibilité ».

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Un Bac +5 est le minimum requis pour prétendre à un poste de business developer en cybersécurité. Les formations commerciales de niveau Bac +3 sont acceptées à condition de les compléter par une formation solide en cybersécurité, conduisant à un

Bac +5. Les profils les plus recherchés sont cependant ceux qui atteignent ce niveau d'études à la fois pour la composante commerciale du métier et la composante technique.

SALAIRE_

En début de carrière, un business developer attaché aux sujets de cybersécurité peut anticiper une rémunération minimale de 3 700 € brut par mois, en moyenne. En 2022, en France, le salaire moyen pour un professionnel junior dans ce domaine était même légèrement supérieur : il s'élevait à 3 810 € brut. Il convient de noter que la rétribution peut être ajustée à la hausse en fonction des qualifications et de l'expérience du candidat.

Pour un profil senior, la rémunération moyenne en 2022 atteignait 6 690 € brut par mois. Il est toutefois important de prendre en considération que des ajustements peuvent être effectués, dans les deux sens, en fonction du profil du candidat, du secteur d'activité et du poids du recruteur dans son secteur.

OÙ TRAVAILLER ?

« Quand on est business developer cybersécurité, il n'y a pas beaucoup de questions à se poser. La voie est toute tracée : notre place est au sein d'une entreprise spécialiste des services et de la sécurité informatique. Dans cette catégorie, il faut aussi regarder de près les assureurs cyber. Dans tous les cas de figure, je conseille de bien garder à l'esprit que les missions peuvent être tout aussi passionnantes au sein d'un grand groupe que d'une petite structure. Avant d'exercer au sein d'un groupe international basé à Londres, j'ai fait mes armes auprès d'un assureur basé à Paris, sur une période de deux ans et demi. Les prospects ne connaissaient pas encore le nom de cet assureur qui, depuis, a gagné en notoriété. J'avais donc le sentiment qu'il y avait un vrai défi à relever au moment de convaincre : mes interlocuteurs ne nous connaissaient pas et n'étaient pas encore très éveillés aux sujets de cybersécurité. J'avais donc l'impression d'une vraie utilité, d'une vraie stimulation dans le contact et l'exposition des enjeux. Au près de mon employeur actuel, je trouve toujours beaucoup de stimulation mais la démarche n'est pas la même : il s'agit plutôt d'être dans l'affinement de la compréhension des besoins et dans l'ajustement permanent des solutions proposées, pour chaque cas de figure. Mon rôle de technicien prend donc légèrement le pas sur mon rôle de commercial. » souligne Solal K.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

« On l'a déjà évoqué : il y a régulièrement des téléscopages entre le rôle du business developer cybersécurité et celui du chef de produit cyber, même si les missions de chacun sont généralement parfaitement définies », rappelle Solal K. « Aussi, quand un business developer a envie d'initier un changement, dans le domaine qui est le nôtre, il n'est pas rare qu'il regarde du côté des postes de chef de

produit. C'est une manière de commencer une transition en douceur, parce qu'on se retrouve sur ses exigences à peu près similaires : on doit être au point sur la technique et doué pour le commercial.

Pour une montée en grade pure et simple, on peut imaginer passer sur un poste de responsable commercial cybersécurité. En d'autres termes, on prend la tête d'une équipe de professionnels qui exercent la fonction que l'on connaît parfaitement bien : des business developers. En gagnant en responsabilité, on participe plus activement la définition des stratégies commerciales et au développement des partenariats stratégiques. »

Il existe d'autres évolutions logiques. Un business developer peut très bien devenir responsable des ventes cybersécurité. Dans ce cas précis, la responsabilité première tient à la gestion de l'ensemble du processus de vente, de la génération de leads à la conclusion des contrats. La grande nouveauté est une plus forte collaboration avec des départements comme le marketing et la gestion de projet.

Enfin, comme souvent dans la sphère cyber, il est envisageable de devenir consultant. Cela suppose d'avoir parfaitement développé sa maîtrise de l'aspect technique des sujets. Il s'agit alors de conseiller les clients sur les meilleures pratiques de sécurité, d'évaluer les vulnérabilités et de recommander des solutions de sécurité pertinentes.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« Le plus grand avantage de mon métier a été clairement exposé : il tient à cet équilibre entre un aspect technique et une dimension commerciale. Pour une personne touche-à-tout ou qui n'a pas envie de s'enfermer dans une seule case, ou une seule compétence, c'est un point loin d'être anodin. »

« Les inconvénients découlent directement de cette idée : dès lors que le travail prend une dimension trop commerciale, avec des clients peu intéressés par les arguments techniques, je perds ce qui fait tout l'intérêt du produit que je mets en avant. Je me détache de ce champ de la cybersécurité qui est, au départ, mon point d'accroche, pour devenir un business developer assez classique. J'ai beaucoup étudié ces sujets, et les laisser de côté n'est pas satisfaisant. Heureusement, quand je sens que le commercial devient trop important, il ne s'agit en général que d'une phase. Je sais que les choses vont se rééquilibrer assez vite. Et la vérité est que tout dépend des affinités de chacun : certains de mes collègues s'épanouissent d'abord et avant tout dans ce jeu de vente, qui est noble lui aussi ! »



CHEF DE PRODUIT CYBERSÉCURITÉ

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 4 060 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS AVEZ À LA FOIS UNE ÂME DE TECHNICIEN ET L'ESPRIT COMMERCIAL ? VOUS AVEZ LE GOÛT DE CONVAINCRE ET DES CAPACITÉS DIDACTIQUES ÉVIDENTES, QUI VOUS PERMETTENT DE DÉMONTRER L'UTILITÉ D'UN ARSENAL COMPLEXE À UN PUBLIC QUI NE LE COMPREND PAS FORCÉMENT ? VOUS ÊTES DONC PEUT-ÊTRE FAIT POUR BRILLER AU POSTE DE CHEF DE PRODUIT CYBERSÉCURITÉ.



MÉTIER_

Dans un contexte de menace cyber croissante, les entreprises ont besoin d'être bien conseillées pour bien se protéger. En tant que chef de produits de sécurité informatique, vous auriez dès lors la responsabilité de leur exposer des besoins dont ils n'ont pas forcément conscience, pour protéger leurs plus précieux atouts.

Le chef de produit en cybersécurité joue un rôle essentiel dans le développement, la commercialisation et la gestion de produits de sécurité informatique. Il est là pour veiller à ce que ces produits répondent aux besoins du marché et aux attentes des clients, au regard des menaces informatiques existantes et à venir. À ce titre, il endosse un rôle de veille très important dans la galaxie cyber.

MISSIONS_

« La mission première du chef de produit cybersécurité est de développer ses connaissances produits et marché relatifs à la cybersécurité », explique Redouane N., employé d'un groupe informatique dont l'activité se rapproche de celle d'un assureur cyber. « Nous devons anticiper les évolutions des attaques en testant en permanence de nouvelles solutions, en les sourçant, mais aussi en réalisant des analyses de type SWOT et des benchmarks concurrentiels.

C'est comme cela que nous pouvons identifier de nouvelles opportunités pour faire évoluer notre portefeuille de services cyber ».

Pour réussir à son poste, le chef de produit doit également :

- Identifier les besoins clients et marché en collaboration avec les équipes commerciales et les traduire en propositions compétitives, profitables et différenciantes ;
- Etudier toute possibilité d'étendre les offres de la gamme « cybersécurité » en partenariat avec des fournisseurs de confiance et d'autres acteurs clés du marché ;
- Collaborer avec les product owners et les développeurs afin de spécifier et de coordonner l'adaptation des offres et l'intégration de nouvelles propositions sur les pages web de commande et de gestion des services ;
- Proposer de nouveaux process pour aider à améliorer les process existants autour des produits et offres cyber, en dialoguant avec les responsables des différents services concernés ;
- Assurer un travail de veille actif, notamment sur les menaces émergentes et les outils technologiques au sens large.

« Ces missions impliquent, au quotidien, de nombreuses enquêtes de marché et analyses de retours client, et une compréhension approfondie des défis en matière de cybersécurité », précise Redouane N.

Il ne faut pas oublier une intervention essentielle autour :

- Du développement de la stratégie produit : il s'agit de travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement et de marketing pour définir la vision et la stratégie du produit. Cela inclut la définition des fonctionnalités, la fixation des objectifs, et la planification du cycle de vie du produit.
- De la gestion du cycle de vie du produit : le chef de produit doit pouvoir gérer toutes les phases du cycle de vie d'un produit, de la conception à la commercialisation en passant par le lancement. Cela implique la coordination des équipes de développement, de test, de marketing et de vente.

COMPÉTENCES_

« Parce qu'il est engagé dans un jeu d'échange permanent avec, d'une part, les responsables de différents départements, des développeurs, et d'autres collaborateurs, et, d'autre part, les clients, le chef de produit cybersécurité se doit de faire de la communication sa première compétence », selon Redouane N.

« Pour ma part, je me sens investi d'une mission d'alerte auprès de nos prospects. Une personne qui exerce mon métier est tenu de faire augmenter la prise de conscience des risques cyber auprès des professionnels. Nous avons, en un sens, une responsabilité de prévention. On a tendance à trop s'arrêter sur la dimension commerciale du métier, alors que les produits que nous mettons en avant revêtent un aspect critique. Les offres cyber que nous portons vont prendre une importance stratégique de plus en plus cruciale pour les entreprises et les structures publiques, avec la digitalisation croissante de tous les services et le renouvellement permanent des hackers dans leurs tactiques. »

En d'autres termes, il s'agit d'être opérationnel aussi bien sur des aspects de communication interne et que sur des aspects de communication externe. « Partenaires en externe, direction en interne... Tous les échelons doivent être inclus dans la logique d'échange pour garantir une compréhension claire des objectifs et des caractéristiques du produit ».

QUALITÉS_

« Pour mener à bien ses missions, le chef de produit cybersécurité doit être force de proposition et avoir plus que jamais l'esprit d'initiative. Ce sont des qualités essentielles pour accompagner le développement des offres et ajuster de manière judicieuse les produits proposés. Cela implique d'avoir une réelle curiosité, pour éviter de se lasser de la mission de veille qui est essentielle et quotidienne. Et, bien entendu, le dialogue avec les clients suppose d'avoir une certaine appétence commerciale – ou, pour le dire en des termes moins agressifs, une capacité au dialogue, à la perception des besoins et à leur anticipation », estime Redouane N., du haut de ses trois ans d'expérience à un poste de cette envergure.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le poste de chef de produit cybersécurité est accessible avec un Bac +5 ou un diplôme de niveau supérieur. La spécialisation en intelligence économique apparaît de plus en plus comme un atout supplémentaire pour décrocher un poste, en complément des formations aux questions cyber.

SALAIRE_

En moyenne, un chef de produit cybersécurité en début de carrière peut espérer toucher 4 000 € brut par mois au grand minimum. En 2022, le salaire moyen en France pour un profil junior était même un peu plus élevé : il

atteignait 4 060 €. La rémunération peut bien entendu être revue à la hausse en fonction des qualifications et des expériences du candidat.

Sur un profil senior, la rémunération moyenne en 2022 était de 6 780 € brut par mois. Il faut cependant bien garder à l'esprit que des ajustements sont possibles, dans les deux sens, selon le profil du candidat, le secteur d'emploi et la taille de l'entreprise visée.

OÙ TRAVAILLER ?

« Le chef de produit cybersécurité a une légitimité et une utilité partout où les questions cyber se sont frayées un chemin – c'est-à-dire à peu près partout ! À terme, toutes les structures privées, mais aussi publiques, devraient prendre conscience de l'enjeu stratégique des points de cybersécurité. Il n'y a donc pas de craintes à avoir en matière d'employabilité. Nous avons la chance de pouvoir viser large et de nous rapprocher des secteurs avec lesquels nous avons plus d'affinités » souligne Redouane N. Sur la période 2021-2023, les secteurs avec la plus forte demande pour ce genre de poste étaient ceux :

- Des technologies de l'information et des services de communication ;
- De l'éducation ;
- De l'aéronautique et de l'automobile ;
- Des services bancaires et des assurances ;
- De la santé ;
- Du commerce en ligne ;
- Des administrations publiques.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Les perspectives d'évolution sont nombreuses pour un chef de produit cybersécurité qui a fait ses preuves. Il est possible de se diriger, après plusieurs années d'exercice, vers un poste de responsable de la stratégie

produit. Le changement majeur consisterait en une plus grande implication dans la définition des stratégies à plus long terme pour l'ensemble du portefeuille de produits de l'entreprise.

De manière similaire, on peut penser à un poste de Directeur produit ou de directeur de la cybersécurité. Ces postes de direction sont tout à fait envisageables avec de l'expérience. Il est alors question d'une responsabilité élargie sur la gestion stratégique de l'ensemble des produits ou de la sécurité de l'entreprise.

Certains professionnels choisissent de se spécialiser davantage dans la gestion de produits et peuvent accéder à des postes de responsabilité en tant que responsable de la gestion des produits, supervisant une équipe de chefs de produit. Enfin, on peut envisager une évolution en tant que consultant ou expert en cybersécurité. Toutes les connaissances acquises sur les menaces cyber et autres défis informatiques peuvent dès lors être proposées à des structures variées, selon des modalités diverses. À cette occasion, l'aspect technique peut prendre le pas sur les compétences comportementales prédominantes sur le poste de chef de produit.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

« Il me semble qu'une des plus grandes difficultés du poste tient à la relation avec le client. Il peut exister un a priori sur la dimension commerciale du poste. Il faut donc régulièrement rassurer nos interlocuteurs que les offres que nous avançons ne consistent pas d'abord à faire des ventes et un chiffre d'affaires, mais répondent à une nécessité de protection. Je peux être à l'occasion déstabilisé par certains rapports où l'on ressent la méfiance du client – et celle-ci est d'autant plus forte que le stress d'être bien protégé est important. La bonne attitude à avoir, dans ce cas de figure, est d'apporter plus d'éléments techniques dans l'échange. Bien entendu, il s'agit de faire preuve de pédagogie et de didactique – parce que nos publics ne sont pas forcément experts sur les questions de pointe. Au final, je vois là un beau défi intellectuel, un métier multi-facettes, un challenge renouvelé – autant de points stimulants, pour ne pas s'endormir sur ses lauriers ! J'ai aussi le sentiment que je suis un chaînon important dans le contexte actuel des menaces cyber, un bouclier devrais-je dire. Je fais partie de ceux qui sonnent l'alarme, ou sont l'alarme, en quelque sorte, pour faire en sorte qu'un maximum de structures soient préparées à faire face aux manipulations malveillantes. En exagérant un peu, je serais presque tenté de dire que mon métier revêt une certaine utilité publique ! »





ENGINEERING MANAGER

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 6 600 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS DISPOSEZ D'UNE FORMATION SOLIDE DANS LE DOMAINE DE L'INGÉNIERIE INFORMATIQUE, MAIS VOUS AIMEZ PRENDRE DE LA HAUTEUR ? EN D'AUTRES TERMES, VOUS ÊTES TOUT À FAIT À L'AISE AVEC L'IDÉE DE SUPERVISER DES PROJETS ET DES ÉQUIPES, EN DOUBLANT VOS CAPACITÉS TECHNIQUES D'APTITUDES MANAGÉRIALES ? VOUS POURRIEZ DONC ENVISAGER DE VOUS POSITIONNER COMME ENGINEERING MANAGER AUPRÈS D'UNE STRUCTURE EN PRISE AVEC DES SUJETS TECHNOLOGIQUES. VOYONS ENSEMBLE QUELLES SONT LES CONDITIONS À RÉUNIR POUR RÉUSSIR À CE POSTE QUI NÉCESSITE AUSSI BIEN DES COMPÉTENCES PRATIQUES QUE COMPORTEMENTALES.

MÉTIER_

L'engineering manager joue un rôle crucial en assurant la coordination efficace des projets d'ingénierie au sein d'une entreprise. Il assure un vrai rôle de leadership au sein de cette équipe. On attend de lui qu'il motive les équipes pour le bon développement d'une solution, en s'assurant que les objectifs techniques et commerciaux sont atteints. Une attention particulière est également requise sur les délais et les normes de qualité.

L'engineering manager est aussi connu sous le nom de « facilitateur », ce qui reflète bien le rôle de coordination et de mise en cohérence attendu.



« Les entreprises de consultance en ingénierie et celles proposant des services informatiques ont elles aussi beaucoup de choses à proposer. »

MISSIONS_

L'engineering manager est amené à intervenir sur plusieurs plans. Voici les principales missions qu'il est tenu d'assurer :

- **Gestion des ressources :** En tant que coordinateur et chef de projet, c'est à lui que revient la responsabilité d'allouer efficacement les ressources – à la fois humaines et matérielles – pour atteindre les objectifs du projet.
- **Gestion de projet :** C'est son cœur de métier : superviser et coordonner les projets d'ingénierie, en s'assurant du respect des délais et des budgets.
- **Recrutement et gestion des talents :** Il participe également au processus de recrutement, à la formation et au développement des membres de l'équipe. Le but recherché est de maximiser leurs performances.
- **Planification stratégique :** L'engineering manager contribue à la définition des objectifs stratégiques à long terme pour l'équipe d'ingénierie.
- **Collaboration interfonctionnelle :** Le dialogue et le travail en étroite collaboration avec d'autres départements tels que la recherche et développement, le marketing ou les ventes font partie intégrante des missions de ce professionnel.

- **Développement technologique :** Il s'agit aussi de s'assurer que l'équipe est à jour sur les nouvelles technologies et les meilleures pratiques de l'industrie concernée.
- **Assurance qualité :** Garantir la qualité des produits ou des projets développés par l'équipe est une étape essentielle. Pour cela, il convient de mettre en place des processus d'assurance qualité.
- **Communication :** Faciliter la communication au sein de l'équipe et avec d'autres parties prenantes, y compris la direction et les clients, est une nécessité première.
- **Gestion des risques :** Il faut par ailleurs bien identifier et gérer les risques potentiels liés aux projets d'ingénierie.
- **Résolution de problèmes :** L'engineering manager est un point de référence pour résoudre les problèmes complexes et les obstacles rencontrés par l'équipe.
- **Évaluation des performances :** Évaluer régulièrement les performances individuelles des membres de l'équipe et fournir des feedbacks constructifs est essentiel pour avancer dans la bonne direction.
- **Veille technologique :** Enfin, un suivi actif des évolutions technologiques est primordial pour identifier les opportunités d'innovation.

« La qualité est la responsabilité numéro un de tout engineering manager. Cela tombe sous le sens. Ça fait partie d'un contrat de confiance entre nos clients – déjà établis ou à venir – et nous qui proposons notre expertise dans la technique. Imaginez qu'on fournisse un outil de navigation automobile sans avoir procédé à tous les contrôles nécessaires pour s'assurer de son bon fonctionnement ! Toute mon équipe se penche sur ces vérifications, mais c'est à moi que revient la responsabilité ultime de cocher les cases et de donner le feu vert, celui de la validation finale. »

COMPÉTENCES_

Matthieu M. expose très clairement le double jeu de compétences liées à son métier : « On devine sans grande difficulté que les compétences techniques propres à l'ingénieur sont complétées par des compétences comportementales qui tiennent plutôt au gestionnaire de projet. Ce qui est important de noter, c'est que ces compétences s'équilibrent et qu'elles sont tout aussi importantes les unes que les autres. Sur le plan technique, l'engineering manager doit avant tout maîtriser les concepts et les technologies qui sont en lien avec son domaine d'ingénierie. Pour ma part, il s'agit essentiellement de systèmes de guidage pour le transport et de systèmes de sécurité, pour des véhicules et des bâtiments à grande échelle ».

De manière générale, ce professionnel à double casquette doit aussi avoir des facilités pour cerner des problèmes techniques complexes et apporter des pistes de résolution. Il faut aussi pointer un travail de veille et une connaissance des dernières tendances et évolutions technologiques.



QUALITÉS_

« Les maîtres mots pour un bon engineering manager sont : communication et coordination » explique Matthieu M. « Cela veut dire notamment qu'il faut pouvoir s'appuyer sur de bonnes compétences interpersonnelles. Il faut justifier des qualités nécessaires pour établir des relations solides avec les membres de l'équipe et pour collaborer efficacement avec les autres départements, et toutes les parties prenantes ».

Le sens de l'organisation, la rigueur et le souci du détail sont d'autres qualités incontournables pour répondre à toutes les exigences en matière de respect des délais, de garantie qualité et d'innovation.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Les postes d'engineering manager sont accessibles à partir d'un Bac +5. Ils suivent les mêmes prérequis que tout poste à responsabilité ou impliquant une formation avancée en ingénierie. Sont valorisés les doubles cursus technique-management. Il faut cependant noter que de nombreux engineering managers ont débuté sur un poste d'ingénierie pure et ont évolué vers une composante gestion de projet grâce à l'expérience accumulée.

SALAIRE_

Si l'on se base sur les salaires pratiqués en France en 2022, un engineering manager peut débuter sa carrière avec un salaire de 6 600 € brut mensuels. Cette rémunération moyenne est basée sur des salaires pratiqués dans les grandes villes, notamment Paris et Lyon. Les chiffres peuvent être légèrement inférieurs lorsque l'on s'éloigne des grands points d'activité.

Pour un profil confirmé, le salaire moyen atteint 8 390 € brut par mois. Il peut avoisiner les 9 000 € en fin de carrière.

Dans tous les cas de figure, la rémunération dépend principalement du secteur dans lequel exerce le professionnel et de la taille de l'entreprise. Il faut aussi bien prendre en compte le degré de spécialisation et les expériences passées.

OÙ TRAVAILLER ?

Matthieu M. se base sur son expérience et sur les évidences pour pointer les secteurs qui recrutent le plus : « On n'aura pas beaucoup de mal à deviner qu'il faut regarder en priorité en direction des entreprises technologiques et des spécialistes de l'ingénierie. Par entreprises technologiques, j'entends aussi bien les start-ups qui développent des applications et des logiciels que des fournisseurs de matériel informatique, des entreprises de télécommunications... Elles sont toutes à la recherche de bons engineering managers pour diriger et coordonner les équipes d'ingénieurs. Quand on pense

ingénierie, il ne faut pas omettre les spécialistes de la construction ou les fabricants de produits divers et variés dans le domaine électronique, notamment. »

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Parmi les postes les plus souvent proposés aux engineering managers expérimentés, on relève les options suivantes :

- Directeur de l'ingénierie (director of engineering) : C'est une avancée logique. Dans ce rôle, la portée des responsabilités s'élargit pour englober la gestion de plusieurs équipes d'ingénierie ou de projets.
- Directeur technique (chief technology officer – CTO) : Certains engineering managers aspirent à occuper des postes de direction au niveau technique. En tant que CTO, la personne est responsable de la vision technologique de l'entreprise, de la gestion de l'innovation et de la supervision des initiatives techniques à plus grande échelle.
- Directeur de produit (product manager) : Certains managers en ingénierie élargissent leur champ d'action pour inclure la gestion de produits. Cela peut être une transition naturelle, surtout si la personne est intéressée par le lien entre la technologie et les besoins du marché.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Matthieu M., l'inconvénient principal tient au contrat en lui-même : « Le niveau de responsabilité n'est pas anodin. Il peut y avoir une certaine tension à la fin d'un projet, une fois la remise effectuée. Est-ce qu'on a bien vérifié tous les curseurs en termes de qualité ? Est-ce que quelque chose a pu passer à la trappe ? Bien entendu, nous sommes toujours disposés à des ajustements, mais il ne faut pas risquer de susciter le mécontentement chez le client. Et plus grave encore : il ne faut pas que les éventuelles corrections soient coûteuses en temps, en ressources humaines, en matériel,... Surtout, il faut être sûr de pouvoir les réaliser techniquement ! Mais on ne peut pas se plaindre : ce n'est pas le seul métier qui demande un minimum d'implication. C'est le job ! »

Parmi les avantages du métier, Matthieu M. mentionne : « Le plaisir de pouvoir équilibrer la dimension ingénieur avec la dimension manager. On reste trop facilement bloqué sur l'image de l'ingénieur pur technicien, froid, collé à ses machines. Le métier d'engineering manager est la preuve qu'on peut avoir le goût du robot et de l'humain, et qu'on peut entretenir de très bonnes relations avec les deux. »



RESPONSABLE DE L'ÉTHIQUE IA

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 4 160 €

Code ROME : M1802 - **Code FAP :** M2Z

DANS UN CONTEXTE OÙ DES CHOIX DOIVENT ÊTRE OPÉRÉS SUR LA GESTION DE L'IA, IL EST IMPORTANT DE DÉSIGNER DES PROFESSIONNELS QUI DONNERONT UN CAP D'ACCEPTABILITÉ. C'EST LE RÔLE QUI INCOMBE AU RESPONSABLE DE L'ÉTHIQUE EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE. AVEC LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'IA, SON RÔLE DEVIENDRAIT PRÉPONDERANT AU SEIN DE TOUTES LES GRANDES STRUCTURES, PUBLIQUES ET PRIVÉES. VOYONS QUELS SONT LES TENANTS ET LES ABOUTISSANTS DE CE « NOUVEAU MÉTIER ».

MÉTIER_

Les progrès significatifs induits par l'intelligence artificielle et ses algorithmes ont quelque chose de fascinant. La période récente a en effet montré une ouverture inouïe du champ des possibles sur le plan de l'innovation et de l'expérimentation. Face au foisonnement des possibilités technologiques et à la multiplicité des champs d'applications, certaines réticences se font sentir. Dans quelle mesure peut-on laisser la technologie prendre le pas sur certaines compétences humaines ? Peut-on vraiment laisser disparaître certains métiers ? L'avancée technologique dans certains domaines sensibles est-elle vraiment acceptable ? Le métier de responsable de l'éthique en intelligence artificielle (IA) a trait à la gestion et à la préservation des principes éthiques liés au développement, à la mise en œuvre et à l'utilisation des technologies d'IA. Par « principes éthiques », on entend toutes les valeurs d'intégrité, d'impartialité, de respect, de loyauté, mais aussi de compétence, qui sont celles de l'entreprise qui emploie et du grand public en règle générale. En d'autres termes, le rôle du responsable éthique est d'examiner les technologies sous l'angle des valeurs humaines. Il veille à ce que le développement de l'IA, mais aussi de la data, inclue les principes fondamentaux de nos sociétés et des libertés humaines.

Le responsable éthique a pour règle d'or de ne jamais accorder une confiance excessive aux systèmes intelligents, bien que ceux-ci soient de plus en plus autonomes. On lui donne également le nom d'« éthicien en intelligence artificielle ».

MISSIONS_

« Le métier de responsable éthique peut sembler très volatile : une espèce d'engagement de principe, que l'on a du mal à imaginer mis en pratique. C'est pourtant une série d'actions bien concrètes. Elles sont décidées sur la base de principes, certes ; mais elles sont plus que jamais ancrées dans le pratico-pratique » : ce sont là les premiers mots que pose Élise H. au moment d'évoquer les missions qui sont les siennes. Après avoir exercé plusieurs années comme développeuse IA et chef de projet IA, et suite à une formation complémentaire sur les mécanismes éthiques, elle a accédé au poste de responsable de l'éthique en IA au sein de son entreprise – un groupe de services cloud et conseil en informatique présent dans 17 pays.

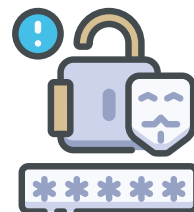
Au quotidien, comment se déploie la mission ? « Le responsable éthique formule des questionnements permanents sur les sujets data et IA. Cela peut concerner le respect de la vie privée, la neutralité, la transparence, la responsabilité et la supervision humaine. Cet exercice

nous amène à concevoir les règles algorithmiques avec les experts, à les rendre compréhensibles, mais aussi à assurer un suivi des systèmes d'apprentissage, aussi bien sur le machine learning que sur le deep learning). »

COMPÉTENCES_

Parmi les compétences incontournables pour aborder ce poste sereinement, on peut lister les points suivants :

- Connaissance approfondie de l'IA
- Expertise éthique
- Maîtrise juridique
- Compétences en communication
- Formation et sensibilisation
- Analyse des risques
- Gestion de projet
- Collaboration interdisciplinaire



QUALITÉS_

Quand on évoque les qualités du poste, la réponse d'Élise H. est instinctive : « Il y a, à la base de tout, la pensée critique. Se poser des questions, remettre en question, faire naître de chaque réponse une nouvelle question, c'est la mécanique même de l'éthique. Moi, j'applique cet état d'esprit aux sujets d'intelligence

« Le responsable éthique en intelligence artificielle doit s'assurer que sont préservées les valeurs des entreprises et défendre les intérêts des utilisateurs en tant que consommateurs ou citoyens. Voilà sa grande responsabilité. Elle n'est pas des moindres. Il suffit d'allumer sa télévision ou de lire un peu la presse pour se rendre compte de l'étendue des craintes qui existent autour de l'IA. Certaines sont rationnelles, d'autres démesurées. Toujours est-il que notre métier est important. Un, pour tenter d'aller dans le bon sens. Deux, pour rassurer purement et simplement la société et balayer les blocages, pour avancer et saisir toutes les opportunités d'innovation. C'est essentiel ! »

artificielle, pour savoir quelle est la bonne décision à prendre, et la bonne solution à adopter. Et quand il vaut mieux s'abstenir d'innover ».

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le Bac +5 est le minimum requis pour envisager un poste de responsable éthique, quelle que soit la spécialité envisagée – IA ou autre. La technicité des sujets d'intelligence artificielle vont d'autant plus dans le sens d'une formation solide et approfondie. Aussi, il n'est pas rare de voir les recruteurs donner la priorité à des Bac +7 et des profils de chercheurs et doctorants.

Élise H. souligne avec insistance la nécessité de bénéficier d'une formation « à double facette ». « Nous avons besoin, en tant que Responsables éthiques focalisés sur l'IA, d'avoir une sensibilité aussi forte sur le technique et sur le non technique. La compréhension des rouages informatiques et technologiques est essentielle, mais il faut aussi pouvoir prendre de la hauteur. Il faut imbriquer ce savoir 'dur' avec une finesse d'approche et d'analyse qui remet en perspective ce que nous faisons ».

SALAIRE

Le salaire moyen d'un responsable de l'éthique IA se situe aux alentours de 4 160 € mensuels brut en début de carrière. Ce salaire peut être supérieur si le professionnel dispose d'expériences solides sur d'autres postes liés à l'intelligence artificielle. Les passages sur des postes techniques sont, notamment, fortement valorisés. Les détenteurs d'un doctorat et les chercheurs en IA disposent également d'un argument de taille pour négocier leur salaire à la hausse. Dans ce cas de figure, la rémunération peut atteindre jusqu'à 4 800 € brut environ. Pour un profil confirmé, on relève un salaire moyen de 8 700 € brut par mois. Une fois de plus, la pertinence des expériences passées, la variété des sujets techniques maîtrisés, le niveau de responsabilité assurée auparavant et les défis intellectuels relevés pèsent lourd pour l'obtention de salaire plus important.

OÙ TRAVAILLER ?

L'intégration de l'intelligence artificielle soulève des questions éthiques dans de nombreuses industries. Le responsable éthique peut ainsi trouver une utilité dans un grand nombre de domaines.

Les secteurs à surveiller en priorité, au moment d'une recherche d'emploi, sont sans surprise ceux de la technologie et de l'informatique. De nombreuses questions sont à résoudre autour des algorithmes et des applications notamment.

Le domaine de la santé a lui aussi besoin de placer une personne à la tête des questions d'éthique. L'IA peut en effet entrer en jeu pour la recherche médicale, le diagnostic ou encore la gestion des dossiers médicaux : autant de terrains où le respect des valeurs humaines et le respect des données personnelles revêtent une importance toute particulière.

Dans le champ de la finance, l'IA peut servir à la prise de décisions automatisée, à la gestion des risques et à la détection de fraudes, ce qui suppose de respecter un certain nombre de règles éthiques.

Du côté du transport, les entreprises travaillant sur des véhicules autonomes et des systèmes de gestion du trafic basés sur l'IA peuvent difficilement composer sans un responsable éthique. N'oublions pas les domaines de l'éducation, de l'énergie, de l'industrie manufacturière, du commerce de détail ou encore les instances publiques qui ont besoin de garder un œil sur certains principes au moment de mobiliser l'IA. Il s'agit tantôt de respecter les droits et la vie privée des consommateurs, l'anonymat des apprenants, la justice des politiques publiques, la juste utilisation des ressources...

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

Dans certaines entreprises, le rôle de responsable de l'éthique de l'IA peut évoluer vers des responsabilités plus larges, avec un rôle de responsable de la conformité et de l'éthique. « Dans mon cas précis, je sais qu'il existe une possibilité de devenir directrice de l'éthique IA à l'échelle du groupe. À cette heure, mon rôle concerne un seul pays, le Royaume-Uni. Si je veux faire un pas de côté, je serais aussi légitime en tant que responsable de la responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Il y aurait une vraie continuité, puisque j'intégrerais les considérations éthiques dans divers domaines d'activité de l'entreprise. » précise Élise H. Une autre voie envisageable est de devenir expert ou consultant en éthique de l'IA, soit au sein d'une agence, soit en tant qu'indépendant. « Il faut alors avoir une vraie capacité à guider des structures de natures très diverses dans l'adoption de pratiques éthiques avancées », ajoute Élise H.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Pour Élise H. « les choses se pensent davantage en termes de défis et de difficultés qu'en termes d'inconvénients. Ce qui peut être difficile, c'est d'orienter sa réflexion dans le bon sens. Cerner les implications éthiques, légales et sociales d'un projet lié à l'IA n'est pas toujours évident. La bulle éthique peut avoir des contours flous, et c'est à nous de définir les limites et les priorités. Cette impression de flou ou de notion changeante, c'est aussi ce qui rend compliqué de faire passer le message auprès de certaines équipes, et de la direction elle-même. Quand on n'a pas l'habitude de se pencher sur les impératifs éthiques, on peut être réticent à appliquer les principes. Et c'est d'autant plus difficile lorsque je suis obligée de recadrer ou mettre un frein à une composante qui génère beaucoup d'enthousiasme, parce qu'elle correspond à une vraie innovation ! »

En ce qui concerne les points d'enthousiasme, Élise H. a le sentiment qu'une fois que son métier est compris : « il génère dans 80 % des cas de la confiance. Les 20 % restants de mes interlocuteurs auront tendance à trouver ma mission inutile. Mais nous, Responsables éthiques, nous pouvons bien au contraire nous sentir investis d'une mission essentielle, à une époque où la technique fuse dans tous les sens. Peut-être que lorsque l'on aura vécu quelques dérives fortes liées à l'IA, et cela est possible, notre poste sera d'autant plus valorisé. Sur le plan de la reconnaissance, mais peut-être aussi sur les salaires, qui sait ? »





QUALITICIEN IA

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 300 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS ÊTES TOUT AUTANT ATTIRÉ PAR L'INCONNU QUE PAR LES CHOSSES BIEN CADRÉES ? VOUS AVEZ UNE CURIOSITÉ IMMENSE POUR L'INNOVATION ET UNE CAPACITÉ DE CONCENTRATION SANS FAIBLE SUR LES PLUS PETITS DÉTAILS ? VOUS DEVRIEZ DONC PEUT-ÊTRE VOUS INTÉRESSER AU MÉTIER DE QUALITICIEN IA.



MÉTIER_

À l'heure où les solutions basées sur l'intelligence artificielle se développent à foison, il est nécessaire de vérifier que ce développement se fait dans le bon sens. Il existe de nombreux risques qu'une solution IA dévie de son but d'origine en raison des zones encore peu connues de la technologie, de l'enthousiasme trop prononcé des développeurs dans certains cas, et de la simple possibilité de l'erreur humaine. Dans ce contexte, les entreprises qui portent ce type de solutions ont besoin de professionnels attentifs et méticuleux pour vérifier que tout est bien en règle. C'est là qu'intervient le qualicien IA : son œil aiguisé doit permettre de valider toutes les étapes d'un projet IA ou de demander les ajustements nécessaires. Nous détaillons ici les tâches précises qui lui incombent et les conditions pour les assumer dans les règles de l'art.

« Un qualicien IA, c'est quelqu'un qui veille à la fiabilité, à la solidité et à l'efficacité des applications basées sur l'intelligence artificielle » : c'est avec ces mots simples que Patrick J. qualifie le métier qu'il exerce depuis près de trois ans au sein d'un grand groupe de l'aéronautique.

Le rôle de ce professionnel est essentiel, puisque c'est lui qui s'assure que l'innovation est utilisée à bon escient – en d'autres termes, que les solutions nouvelle génération qui sont développées répondent réellement aux attentes et aux besoins.

« Nous avons un cahier des charges précis à valider », précise Patrick J. « Il y a des normes de qualité et de performance qui sont définies pour chaque projet lié à l'IA. À nous de vérifier qu'elles sont respectées. Pour ce faire, nous travaillons généralement en étroite collaboration avec les équipes de développement pour identifier, évaluer et résoudre les problèmes liés à la qualité des produits IA ». Pour les équipes préférant la terminologie anglo-saxonne, on parlera plus facilement de « AI Quality manager ».

MISSIONS_

« Nos missions prennent un chemin assez précis et tout s'inscrit dans un schéma assez méthodique », explique Patrick J. « La mission numéro un, quel que soit le projet, quel que soit le sujet, c'est la définition des critères de qualité. Cela veut dire élaborer des normes et des critères de qualité spécifiques pour chaque modèle d'IA, chaque algorithme ou chaque système qu'on nous met sous les yeux ». Pour avancer, il est ensuite nécessaire de

concevoir des plans de tests complets, afin d'évaluer la performance, la précision et la robustesse des modèles d'IA – « et leur correspondance avec les critères de qualité posés au préalable », précise Patrick J.

Évaluer la fiabilité des résultats produits par les modèles d'IA, en identifiant et en traitant les biais potentiels, est une autre mission à part entière.

Il s'agit également de valider les données. Pour cela, on vérifie la qualité des données utilisées pour entraîner les modèles d'IA, en s'assurant qu'elles sont représentatives et pertinentes.

La détection des anomalies est un autre point important. À cet effet, on mettra en place des mécanismes pour cerner les comportements inattendus dans les résultats des modèles d'IA.

« Il y a aussi un volet optimisation des performances. À nous d'identifier des opportunités d'optimisation des performances des modèles d'IA en termes de vitesse d'exécution, de consommation de ressources ou sur tout autre plan pertinent. Je considère aussi la collaboration avec les développeurs comme une mission à part entière, pour ce qu'elle requiert d'attention, de temps, d'efforts et de dialogue. Cette dimension est essentielle pour intégrer des processus de qualité tout au long du cycle de vie du développement de l'IA », précise Patrick J.



« Toute la responsabilité de ceux qui exercent mon métier est signalée dans leur titre de fonction. C'est sur nous que compte toute une équipe de techniciens, une équipe de direction aussi, pour assurer la pertinence et la valeur d'une solution d'IA. Je recherche des synonymes, mais si nous avons une responsabilité, c'est bien celle de la qualité ! »

COMPÉTENCES

On peut résumer la carte des compétences pour être un bon qualicien IA comme suit :

- Compréhension approfondie de l'IA
- Compétences en programmation
- Expertise en traitement et analyse des données
- Connaissance des outils de test
- Test et validation des modèles
- Compétences statistiques
- Automatisation des tests

QUALITÉS

« Le b.a.-ba pour un qualicien IA, c'est d'être méthodique. C'est la qualité numéro un pour bien mener sa mission », insiste Patrick J. « Il faut aussi indéniablement un esprit critique, pour analyser avec pertinence les modèles d'IA, bien identifier les biais potentiels et proposer les améliorations nécessaires ».

On peut aussi noter une prédisposition à s'adapter. En effet, l'IA évolue rapidement et les qualiciens doivent être capables de s'adapter aux nouvelles technologies, aux méthodologies changeantes et aux meilleures pratiques. Il est aussi nécessaire de savoir communiquer clairement. L'efficacité et la limpidité du dialogue s'impose notamment avec les développeurs, les ingénieurs, les chefs de projet et d'autres parties encore. Sans cela, il ne sera pas possible de bien cerner les problèmes de qualité et les solutions.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

S'engager sur un poste de qualicien IA suppose de solides bases techniques et une formation académique complète. Cette option de carrière ne peut être envisagée qu'à partir d'un Bac +5. Des formations complémentaires en analyse, après un

cursus en ingénierie ou en informatique, peuvent être envisagées pour maximiser les chances d'embauche. Pour se préparer correctement aux fonctions d'IA quality manager, il est nécessaire de miser à la fois sur l'acquisition de compétences techniques solides et le développement d'aptitudes à la gestion de projet. Le dialogue soutenu avec d'autres équipes, notamment les développeurs, suppose par ailleurs des compétences solides en communication. Cela concerne aussi bien les échanges par oral que la préparation de documents formatés, pour la passation des connaissances et la transmission des résultats.

SALAIRE

En 2023, le salaire moyen d'un qualicien IA en France se situait dans une fourchette allant de 3 000 à 5 000 € brut mensuels environ. Ces deux extrêmes correspondent à un profil débutant et un profil senior. La rémunération peut dépasser ces seuils essentiellement sur la base d'expériences passées pertinentes dans le domaine de l'IA. La maîtrise de technologies d'analyse spécifiques peut aussi peser dans la balance, tout comme l'importance des projets qui sont confiés au professionnel.

OÙ TRAVAILLER ?

Comme pour tous les métiers rattachés à l'IA, un seul conseil pour la recherche d'emploi : ne se fermer aucun horizon. En effet, n'importe quel secteur susceptible d'innover et de tirer profit de l'intelligence artificielle est un recruteur potentiel. Pour organiser ses recherches, on pourra surveiller de près les demandes dans les secteurs :

- De l'informatique et de la technologie en général ;
- De la santé ;
- Du transport et de l'aéronautique ;
- De la finance ;
- De l'industrie manufacturière ;
- De l'énergie.

Les instances du domaine public ne sont pas en reste sur les questions relatives à l'IA. Il ne faut donc pas passer à côté de cette option.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

À mesure que les organisations investissent davantage dans l'IA, la demande de professionnels de la qualité spécialisés dans ce domaine augmente. En d'autres termes, on devrait vite avoir de personnes qui chapeautent une équipe de qualiciens de l'IA. On est alors sur un poste de niveau supérieur – responsable qualité IA, et c'est une option que j'aimerais bien pouvoir envisager, à un moment ou un autre. Monter en grade, cela peut aussi se faire en devenant chef de projet IA. Cela suppose d'avoir bien consolidé ses

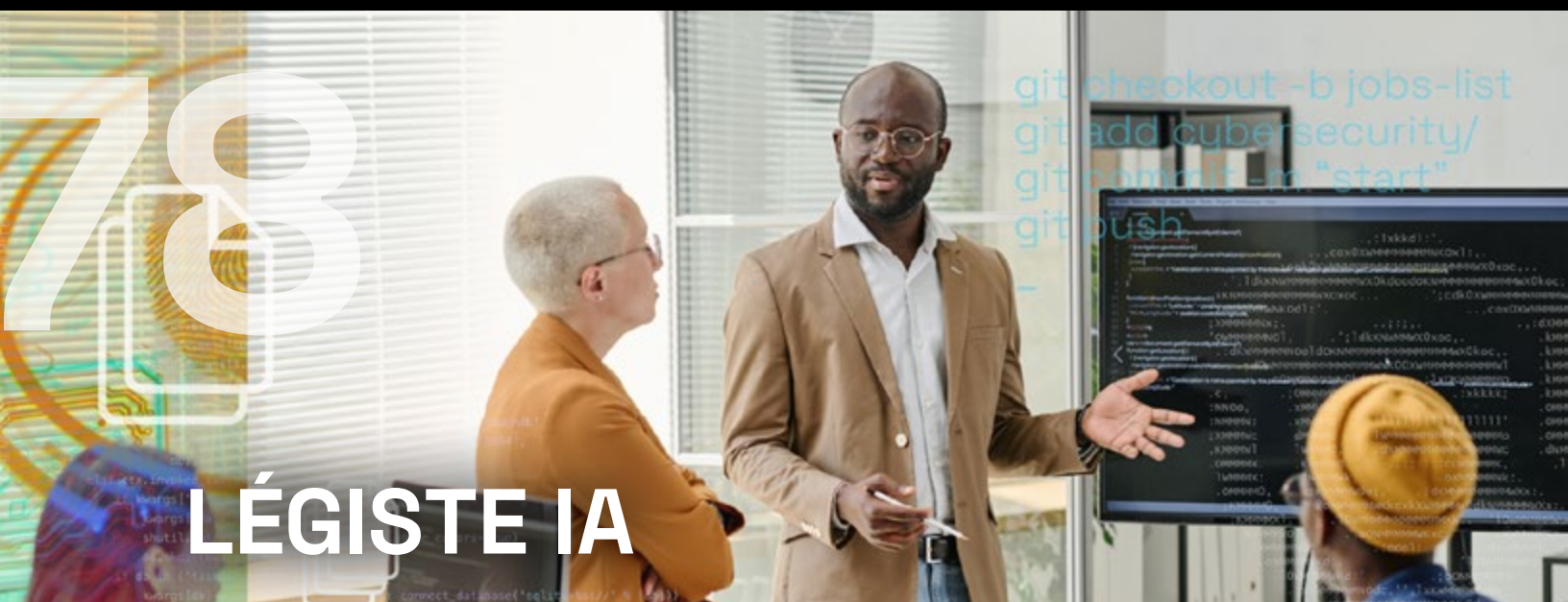
compétences en gestion de projet. « À ce poste, on doit pouvoir superviser l'ensemble du cycle de vie d'un projet, de la planification à la mise en œuvre, en passant par la gestion des risques et des ressources » précise Patrick J. Un qualicien peut aussi approfondir ses connaissances en IA et demander le titre d'expert en IA. Il a la possibilité de se présenter en tant qu'expert généraliste sur le sujet. Mais le choix le plus porteur est de se spécialiser dans un domaine spécifique, comme le traitement du langage naturel, la vision par ordinateur ou le machine learning.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Pour Patrick J. « la principale réticence que l'on peut avoir face à ce poste, c'est la peur de la répétition dans le processus de vérification. Mais c'est une crainte qui s'envole assez vite quand on aborde à proprement parler le métier : avec la diversité des projets et des solutions, on se rend compte que les schémas d'analyse ne sont jamais tout à fait les mêmes. Même si, fort heureusement – et c'est là un point positif, on retrouve les mêmes outils, donc des repères. Sans cela, on pourrait facilement se sentir perdu. Et le deuxième inconvénient que j'identifie se ferait ressentir de manière d'autant plus forte. Ce deuxième inconvénient, c'est celui de la responsabilité que l'on peut sentir peser sur ses épaules. Si la solution d'IA ne répond pas aux attentes, on peut se dire que nous sommes ceux qui n'avons pas su repérer le défaut ou l'écart. En réalité, c'est toujours toute la chaîne des métiers qui est impliquée. Nous avons tous notre rôle à jouer. N'oublions pas cependant que c'est le qualicien qui est supposé mobiliser la concentration maximale pour les vérifications d'usage. On relativise facilement en se disant que cette responsabilité, on doit l'endosser dans bien des métiers, dans et en dehors de l'IA, et souvent à des degrés bien plus élevés ! »

Quant aux avantages, ils sont principalement liés, pour ce professionnel pourtant confirmé, au plaisir de « voir l'innovation se produire sous nos yeux et d'y prendre part ». Il souligne l'impression d'apprendre régulièrement, en se penchant sur des solutions complexes, même si le qualicien ne participe pas directement à leur conception. « C'est à nous d'être inventifs, pour voir où l'on aurait pu mieux faire, comment faire autrement... Il y a une mobilisation intellectuelle permanente dans ce métier qui est stimulante, comme dans l'ensemble de la branche. »





LÉGISTE IA

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 300 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS VOUS IMAGINEZ VOLONTIERS EN CÉIL DE LYNX 3.0, CAPABLE DE RÉSOUDRE LES ÉNIGMES LES MOINS ÉVIDENTES DANS LE CHAMP INFORMATIQUE ? VOUS VOUS SENTEZ UNE ÂME D'INVESTIGATEUR ET L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE VOUS PASSIONNE ? SI VOUS NE SAVEZ PAS ENCORE VERS QUELLE CARRIÈRE VOUS ORIENTER, NOUS VOUS CONSEILLONS DE VOUS INTÉRESSER DE PRÈS À LA FONCTION ENCORE PEU CONNUE DE LÉGISTE IA.



MÉTIER_

Cet expert en IA de haut niveau, attaché à la pratique de terrain, intervient sur les problèmes et blocages les plus complexes. Dans un champ encore aussi peu connu que celui de l'IA, cette fonction va devenir cruciale dans un avenir proche. Avec la complexification des solutions, les bugs risquent de se multiplier et les créateurs de produits IA auront besoin de professionnels d'une grande efficacité pour trouver la faille. Matthieu R. travaille pour un groupe de services informatiques, qui se concentre depuis plusieurs années sur la protection cyber. Il est officiellement « AI forensics specialist ». En d'autres termes, il intervient en tant que légiste en intelligence artificielle, avec une préférence pour la dénomination anglaise qui tient à la dimension internationale du groupe pour lequel il travaille.

Il expose son expertise de manière très claire et très imagée : « En général, quand on voit apparaître le mot 'forensic', on pense plutôt au domaine scientifique, à la médecine légale, aux séries policières américaines aussi ! Nous, les AI forensics, on est un peu ça : des investigateurs sur une scène de crime. Mais le coupable à trouver, c'est le petit détail mal réglé dans une solution d'intelligence artificielle qui fait que cette solution ne fonctionne pas – ou pas comme prévu. Nous, on évolue dans un monde de chiffres, de chiffrage, de portes

verrouillées mais sur le plan technologique. Ce qu'on va fouiller, ce n'est pas une pièce, mais une application, un système, un produit innovant... Notre objectif, c'est de comprendre les événements passés – comme les forensics classiques ! – et de tirer des conclusions. Sauf que, dans notre cas de figure, le héros de l'histoire revit à la fin si on s'y prend bien : trouver la faille dans l'équation, c'est réussir à faire fonctionner la solution IA comme prévu ! ».

En résumé, le légiste IA est la personne qui « dissèque » les IA qui ne fonctionnent pas pour comprendre où se situent les dysfonctions et comment résoudre les problèmes.

MISSIONS_

La carte des missions d'un légiste en intelligence artificielle s'organise comme suit :

- Investigation d'incidents
- Analyse des modèles d'IA
- Collecte de preuves numériques
- Détection d'anomalies
- Forensique réseau
- Sécurisation des modèles d'IA

COMPÉTENCES_

« Il a la responsabilité, non pas de la détection des problèmes à proprement parler, ni de leur résolution sur le plan concret, mais bien de leur compréhension. Il donne les clés pour remédier à une situation de blocage lorsque les autres techniciens ne réussissent pas à en identifier la raison. Le légiste IA, c'est donc un docteur de problèmes d'IA de haut niveau, de grande complexité. Dans les cas de bugs, on peut le voir comme un dernier recours, l'étape ultime. »

« Au final, il a lui aussi la responsabilité du fonctionnement de la solution. Et, si l'on veut voir les choses en très grand, on peut dire qu'il a la responsabilité de faire croire en l'innovation – parce que si l'on propose de l'IA à nos clients et aux utilisateurs, c'est pour leur montrer qu'il s'agit réellement d'une avancée ! Sinon, quel intérêt ? »



Voici les principaux champs de compétences sur lesquels doit se concentrer un légiste en intelligence artificielle :

- Connaissances en IA et en machine learning
- Sécurité informatique
- Analyse forensique numérique
- Programmation et script
- Connaissances en droit et éthique
- Compétences en forensique réseau

Matthieu R. prend le soin de rappeler que les compétences du légiste IA peuvent aller vers des points techniques plus précis : « Les pré-requis pour un poste peuvent grandement évoluer entre deux secteurs d'intervention, selon la nature des produits que nous sommes amenés à passer en revue ».

QUALITÉS_

« On ne peut pas envisager de devenir IA forensics specialist si on ne dispose pas, au préalable, d'une curiosité et d'une patience à toute épreuve. Les deux vont de pair. Il faut se rappeler que, si le légiste IA est là, c'est justement que d'autres grands spécialistes de ces technologies n'ont pas réussi à cerner le problème. Parfois, nous avons les armes et les connaissances pour avancer plus vite, certes. Mais dans de nombreux cas,

nous aussi nous devons nous focaliser sur un problème pendant de longues, de très longues heures – même si le temps est précieux et que nous devons tout faire pour que les choses soient opérationnelles le plus vite possible », explique Matthieu R.

À ces exigences sont naturellement liés d'autres besoins : des qualités de concentration, d'efficacité et de précision dans les recherches. « Cela suppose aussi une très bonne organisation de la pensée, mais aussi une capacité à mobiliser ses connaissances rapidement, dans le bon ordre, en croisant la situation actuelle avec d'autres cas observés dans le passé », précise Matthieu R. « La communication et l'ouverture d'esprit sont par ailleurs essentielles. On est amené à travailler en étroite collaboration avec des équipes multidisciplinaires, dont des experts en cybersécurité, des juristes, des éthiciens de l'IA, des ingénieurs en logiciel, et tant d'autres, pour résoudre les incidents de sécurité de manière globale. Cela suppose de bien formuler ses interrogations, ses problématiques, ses désaccords, pour ne manquer aucune partie du puzzle et réagir le plus vite possible. »

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Devenir légiste IA requiert une formation solide, avec pour base minimale l'obtention d'un Bac +5. Si les recruteurs apprécient les profils opérationnels, les profils de doctorants ayant mené des recherches poussées sur les mécaniques de l'IA – ou tout profil ayant combiné l'étude de plusieurs sujets techniques de manière approfondie – auront de quoi inspirer confiance et marquer des points.

SALAIRE_

En 2023, le salaire moyen d'un légiste IA en France était de 3 000 € brut mensuels environ pour un profil débutant. Pour un profil présentant au moins 3 ans d'expérience dans un domaine technique lié à l'intelligence artificielle, les salaires pouvaient être situés entre 3 500 et 4 100 €, selon la variété des outils techniques maîtrisés et la valeur des expériences passées. Pour un profil confirmé, on peut espérer une rémunération aux alentours de 5 000 € brut par mois. Il s'agit cependant d'une donnée indicative. Celle-ci peut être revue à la hausse, notamment lorsque le recruteur est une entreprise technologique ou informatique gérant des projets IA à forte valeur ajoutée.

OÙ TRAVAILLER ?

Pour Matthieu R. « il n'y a pas mille questions à se poser : si vous voulez vous positionner comme légiste IA, visez en priorité les grands spécialistes en services informatique, en protection cyber ou en innovation technologique. Et quand on pense innovation technologique, il faut aussi penser par ricochet à tous les secteurs auxquels cela peut bénéficier. Aujourd'hui, ce sont surtout les domaines de la finance, de la santé et du transport qui ont besoin de

solutions IA qui sont fiables à 400 %. Il faut donc penser à lorgner aussi du côté de ces acteurs. »

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Une belle évolution professionnelle pour un légiste en IA est d'accéder à un poste de directeur de l'innovation. En tant que spécialiste au fait des plus grandes subtilités de l'intelligence artificielle, il est particulièrement bien placé pour prendre la tête des projets d'innovation en tous genres, et pour coordonner les initiatives sur ces questions.

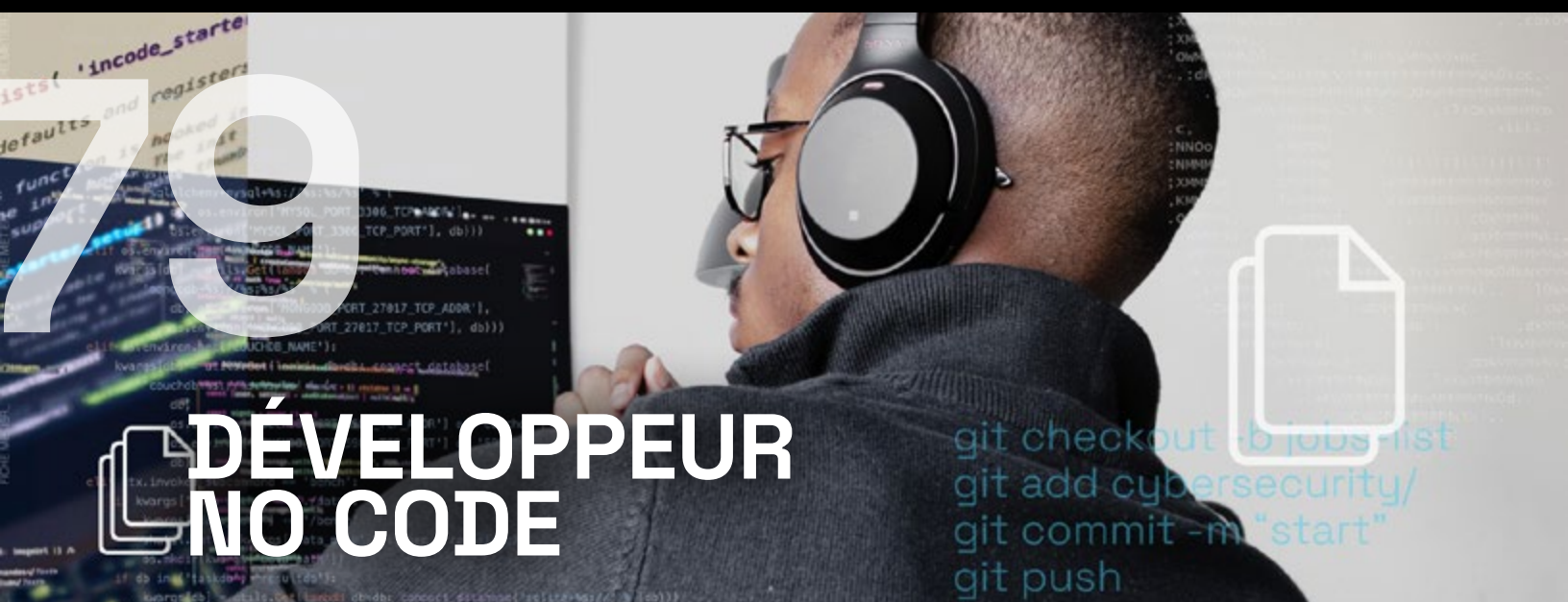
À un niveau de responsabilité inférieur, le légiste peut aussi envisager un poste de responsable qualité IA. Cette option est recommandée à celles et ceux souhaitant travailler moins dans l'urgence et chapeauter une équipe. C'est précisément un groupe de spécialistes IA dont prend alors la tête l'ancien légiste. Le métier de spécialiste IA est d'ailleurs une autre option : une fois encore, il s'agit d'une possibilité d'exercer un métier d'expertise en subissant moins de pression.

De manière générale, le légiste IA est parfaitement armé pour se positionner comme expert en IA ou consultant en IA. Ces deux voies sont idéales pour quiconque souhaite se lancer en indépendant. Il est alors possible de cultiver une approche généraliste ou de creuser une spécialité.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

L'un des avantages majeurs du métier d'AI forensics specialist est le fort développement que l'on peut attendre pour les années à venir. Avec les entreprises misant de plus en plus sur l'intelligence artificielle et la complexification des solutions, l'intervention de légistes en IA pour débloquer les dysfonctionnements les plus complexes devrait devenir primordiale. En d'autres termes, on peut s'attendre à de belles perspectives en termes d'embauche et de salaires.

La stimulation intellectuelle, le caractère souvent inédit des problèmes à résoudre et la forte valeur ajoutée associée à l'intervention de ce spécialiste sont souvent mentionnés. Tous ces points participent à une forte valorisation du métier au sein de la sphère informatique. Parmi les principaux inconvénients est souvent mentionnée la responsabilité qui repose sur les épaules du légiste. Perçu comme un dernier recours et le spécialiste des spécialistes sur les questions d'IA, il peut être soumis à une pression non négligeable. On attend en général de sa part une résolution assurée, et rapide de surcroît, des dysfonctionnements sur les solutions d'IA.



Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 900 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

LE DÉVELOPPEUR NO CODE CONÇOIT DES APPLICATIONS ET DES SITES INTERNET SANS ÉCRIRE UNE LIGNE DE CODES. POUR CELA, IL S'APPUIE SUR L'USAGE D'OUTILS ET DE PLATEFORMES DEPUIS LESQUELS IL COMPOSE ET ASSEMBLE DES BLOCS DANS LE BUT DE CRÉER LE PROJET FINAL.



MÉTIER_

Le développeur no code est une personne qui, comme son nom l'indique, conçoit des programmes informatiques sans réaliser de code. Elle peut ainsi développer une application ou un site web rapidement. Comme il est courant de le faire lorsque l'on développe une application. Il utilise pour cela des outils et plateformes spécifiques ne nécessitant pas de code traditionnel. Ce qui permet de concevoir des applications en assemblant des blocs préétablis plutôt qu'en écrivant du code manuellement. Il s'agit d'interfaces intuitives, ce qui rend dès lors le processus de développement plus accessible à un plus grand nombre de personnes, même sans formation approfondie en programmation.

Le développeur ou la développeuse no code est à la fois un créateur et un innovateur qui peut aider les entreprises à réaliser leur vision. Avec un minimum d'efforts et d'investissement, il peut créer des produits de qualité qui répondent aux besoins des clients, mais surtout qui sont faciles à utiliser et à déployer. Pour cela, il doit connaître certains nombres de logiciels tels que UX, Webflow, Zapier, Notion, Bubble, etc.

C'est quoi le no code ?

Ce sont plusieurs outils qui offrent l'aisance de créer des sites web ou des applications sans écrire de code. Le no code existe depuis des années, mais il s'est largement étendu seulement récemment avec des éditeurs de logiciels qui ont souhaité rendre leurs interfaces plus faciles d'utilisation, à l'instar de WordPress.

MISSIONS_

Lorsque l'on travaille comme développeur no code et selon les projets et l'entreprise pour laquelle on est embauché, les missions peuvent plus ou moins différées. Toutefois, elles se résument en plusieurs actions :

- Définir les besoins et les fonctionnalités de la demande. une démarche qui implique la collecte d'informations sur les fonctionnalités souhaitées, les flux de travail, et les objectifs finaux attendus
- Développer sans code. Pour ce faire, il choisit les outils, les plateformes adaptés en tenant compte de la complexité des fonctionnalités requises et de la facilité d'utilisation pour l'utilisateur à la fin
- Concevoir le design du produit et notamment l'interface utilisateur. Elle doit être conviviale et intuitive

- Tester le projet et corriger d'éventuels bugs afin de s'assurer que l'application fonctionne correctement
- Optimiser les performances, car même sans coder, le développeur no code doit être capable d'optimiser les performances de l'application
- Maintenir à jour le système

COMPÉTENCES_

En tant que développeur no code, il est essentiel de savoir bien maîtriser plusieurs aspects de son métier. Les compétences suivantes sont donc :

- La compréhension des concepts de programmation. Bien qu'il ne travaille pas à écrire du code, connaître les concepts de bases de la programmation est essentielle pour bien appréhender son métier.
- Savoir utiliser des logiciels no code comme Bubble ou Intergomat.
- Pouvoir manipuler des outils de visual programming et modulaires
- Disposer de connaissances web
- La logique. Faisant partie intégrante des compétences de tout développeur, même du no code. Capable de penser de manière logique et structurée pour définir efficacement les règles et les conditions qui vont régir l'application.



« En fonction du projet sur lequel il travaille et de l'entreprise pour qui il est embauché, le développeur no code n'aura pas les mêmes responsabilités. C'est lui peut ainsi définir les besoins après analyse, va concevoir l'interface utilisateur, saura y intégrer des données, fournira aux utilisateurs finaux les clés pour qu'ils puissent utiliser efficacement l'application. Le dev no code est responsable à la fois de la création, de l'optimisation et de la maintenance afin que le produit répondent aux exigences du clients et qu'il soit conforme aux normes de sécurité. »

- La conception des interfaces UI : un point crucial à maîtriser. Le développeur no code doit maîtriser les outils visuels pour créer des mises en page attrayantes, organiser les éléments graphiques et assurer une expérience utilisateur optimale.
- Savoir analyser les besoins et pouvoir gérer le projet dans son ensemble. Ce qui implique les échéances pour coordonner les phases du projet afin d'assurer le livrable.
- Résoudre des problèmes en étant capable de diagnostiquer les bugs par exemple.
- Pouvoir faire de la veille technique afin de rester informé des nouvelles fonctionnalités, des mises à jour.

QUALITÉS_

Le métier de développeur no code exige de la rigueur et de la méthodologie pour exercer ce métier. Comme pour tous métiers du développement informatique. De l'autonomie, mais également le goût du travail en équipe, sont nécessaires en tant que dev no code. Ce qui implique le sens des responsabilités et un relationnel important.

Enfin, la créativité, la force de proposition et la diplomatie pour formuler à son client ses idées ou ses objections face au cahier des charges préalablement défini font parties de la panoplie de chaque professionnel.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Apprendre le développement no code exige de se familiariser avec plusieurs outils pour développer des applications sans forcément écrire une ligne de code. Toutefois, disposer d'un minimum de connaissance en langages de programmation, sera très utile. Si vous avez une compréhension de base du fonctionnement de la logique, cela peut s'avérer très bénéfique.

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours vous inscrire à un cours sur le no code ou encore sur l'apprentissage des bases de langage informatique pour vous familiariser avec les bases.

Dès lors, il est recommandé de suivre une école spécialisée en informatique ou une école d'ingénieurs et de suivre ensuite des formations précises et répondant aux besoins des entreprises.

Quelle école ?

Un IUT ou une école d'ingénieur. Voir par ailleurs une école spécialisée en informatique.

Quel bac ?

Tout baccalauréat peut mener à ce métier, même s'il faut une affinité pour le numérique et les mathématiques. Ce sera un plus car la logique, la rigueur sont deux critères attendus.

SALAIRE_

De plus en plus recherché par les entreprises, petites comme grandes, les développeurs no code ont plusieurs opportunités s'offrant à eux et relativement bien rémunérées. Ainsi, les salaires oscillent entre 2 900 et 3 700 € par mois voire plus selon le profil. Un sénior avec de l'expérience donc gagnera sensiblement plus qu'un profil junior sortant d'école.

A savoir que plusieurs critères rentrent en compte comme la localisation et la taille de l'entreprise, le type de contrat/statut, etc.



ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

A ce poste, un développeur no code peut imaginer une perspective de carrière à d'autres échelons ou métiers, comme :

- développeur d'application
- concepteur de logiciels
- Architecte des solutions logicielles
- Responsable des tests logiciels
- développeur web



AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Le développeur no code joue un rôle important dans la réalisation de projets de création d'application ou de site web sans nécessiter une expertise en programmation traditionnelle. Ce qui permet une approche plus accessible et rapide pour créer des projets fonctionnels. Sans savoir programmer mais en ayant quelques bases tout de même, il est possible de se former dans une école qui saura donner toutes les clés pour le no code.

« Si le métier n'exige pas des qualités de programmeurs sachant écrire des lignes de code, devenir développeur no code demande néanmoins un savant dosage de créativité, de logique, de maîtrise technique. Ne pas écrire de code, ne signifie pas pour autant ne pas connaître les principes de la programmation. C'est en cela qu'une formation en école d'informatique peut apporter un véritable plus. »



DÉVELOPPEUR BLOCKCHAIN

Niveau d'études : Bac+3/+5

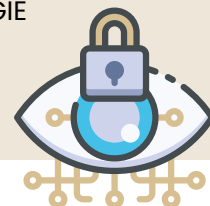
Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 000 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

LE DÉVELOPPEUR BLOCKCHAIN JOUE UN RÔLE CRUCIAL DANS LA CONCEPTION DE SOLUTIONS BLOCKCHAIN. AVEC SES COMPÉTENCES INFORMATIQUES APPLIQUÉES À LA BLOCKCHAIN, IL CONTRIBUE AINSI À LA CRÉATION D'APPLICATIONS DÉCENTRALISÉES AVEC UNE TECHNOLOGIE DE STOCKAGE ET DE TRANSMISSION D'INFORMATIONS. LE TOUT HAUTEMENT SÉCURISÉ.



MÉTIER_

Récemment, mais de plus en plus sollicité, le développeur blockchain est employé pour concevoir des outils d'architecture blockchain, autrement dit une technologie permettant de stocker et de transmettre des informations de façon sécurisée entre plusieurs membres d'un même réseau, sans intermédiaire. Ce qui nécessite des connaissances particulières, car le langage n'est pas tout à fait le même que la programmation informatique plus classique. Toutefois, le développeur blockchain demeure avant tout un développeur informatique qui dispose des bases du code.

« Avec une complexité des missions, cela oblige le développeur blockchain à posséder une large palette de compétences. »

La blockchain, c'est quoi ?

Appelée aussi chaîne de blocs, la blockchain est une technologie qui permet de conserver la trace d'un ensemble de transactions, de manière décentralisée, transparente et sécurisée. La blockchain a été développée en 2008, popularisée depuis, et permet à ses utilisateurs connectés en réseau de partager des données et des informations sans intermédiaire. Ce qui offre des standards élevés de transparence et de sécurité. « Une blockchain est un registre, une grande base de données qui a la particularité d'être partagée simultanément avec tous ses utilisateurs, tous également détenteurs de ce registre, et qui ont également tous la capacité d'y inscrire des données, selon des règles spécifiques fixées par un protocole informatique très bien sécurisé grâce à la cryptographie », soulignait un rapport de l'Assemblée nationale en 2018.

Elle fonctionne suivant les caractéristiques ci-dessous :

- L'identification de chaque partie par un procédé cryptographique
- La transaction est envoyée à un réseau
- Chaque « réseau ou noeud » héberge une copie de la base de données dans lequel est inscrit l'historique des transactions effectuées
- Les données sont déchiffrées et authentifiées par des « centres de données ». La transaction ainsi

validée est ajoutée dans la base sous forme d'un bloc de données chiffrées

- La décentralisation de la gestion de la sécurité empêche la falsification des transactions.

MISSIONS_

En tant que développeur blockchain, plusieurs missions seront fondamentales à la mise en place d'une architecture blockchain. Ainsi, il ou elle doit :

- Concevoir et mettre en œuvre des solutions basées sur la technologie de la blockchain
- Analyser des données
- Développer des applications web
- Assurer le bon fonctionnement des logiciels
- Construction de frameworks en blockchain
- Analyser des cryptographies
- Résoudre les bugs informatiques
- Collaborer avec d'autres développeurs, architectes, experts en sécurité



« La sécurisation du système est sans doute la priorité principale du développeur blockchain. Bien entendu, il va concevoir et développer les applications blockchain, mais pour que l'ensemble fonctionne de la meilleure façon, ce dernier va devoir s'assurer de leur sécurité afin de palier à toute vulnérabilité. La sécurité étant au coeur du système blockchain du fait, notamment, du chiffrement et de l'authentification. »

COMPÉTENCES_

Avec une complexité des missions, cela oblige le développeur blockchain à posséder une large palette de compétences. Car s'ajoutant aux fondamentaux que sont la logique et la rigueur indispensables à tout développeur, travailler dans la blockchain, c'est pouvoir maîtriser les langages de programmation comme Javascript et Python et surtout ceux liés à la blockchain. Par exemple Solidity ou Ether.js. Il faut aussi avoir une compréhension approfondie des concepts de la blockchain, des registres distribués, des protocoles, etc.

QUALITÉS_

Comme il nécessite la maîtrise de compétences, développeur blockchain exige par ailleurs des qualités. Elles sont indispensables pour travailler à ce niveau de complexité technique.

Elles prennent alors la forme de :

- La rigueur
- L'écoute
- La capacité à résoudre des problèmes
- La polyvalence
- La logique
- La créativité
- La réactivité

Les soft skills recherchés par les entreprises

C'est un fait, ces dernières années, les employeurs accordent une grande place aux compétences humaines d'un développeur. En anglais, elles s'appellent les soft skills et viennent en complément des compétences techniques dites hard skills. Elles sont tout aussi importantes. Pour ce poste, il s'agit alors de savoir faire preuve d'innovation, d'être prêt à apprendre continuellement, de pouvoir résoudre

des problèmes complexes en trouvant des solutions adaptées. Enfin, la capacité à travailler en équipe est une caractéristique importante.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour bien connaître les langages de programmation et ceux adaptés à la blockchain, une formation se révèle importante. Elle permettra ainsi de se familiariser avec la logique et la rigueur du code, avec les enjeux de sécurisation des blocks, puis de développer une culture informatique

Pour ce faire, il est possible de suivre un parcours diplômant dans une école spécialisée en informatique ou une école d'ingénieurs qui proposent de plus en plus de modules abordant le thème de la blockchain.

Quelle école ?

Un IUT, une école d'informatique ou encore une école d'ingénieurs.

Quel bac ?

Tout baccalauréat peut mener au métier de développeur blockchain, même s'il faut une affinité pour le numérique et les mathématiques. Voire pour la cybersécurité.

SALAIRE_

La demande pour les métiers de la blockchain explose. On note que plus de 500 000 emplois pourraient être créés en France d'ici à 2030 dans ce domaine. C'est dire le potentiel avec des salaires à la hauteur de cet enjeu. Bien entendu, il faudra prendre en compte les années d'expériences, les compétences maîtrisées, la localisation et le type d'employeur, néanmoins, on note des rémunérations pouvant démarrer autour de 40 000 € par an, soit plus de 3 300 € par mois. Et grimper à quasi 60 000 € par an, ce qui représente 5 000 € par mois.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Une fois en poste, un développeur blockchain peut vouloir travailler à la fois comme développeur informatique spécialisé en Javascript ou fullstack. Ou alors poursuivre et évoluer dans le domaine de la blockchain comme architecte blockchain, ingénieur ou encore consultant. Cela dépend du projet professionnel envisagé.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

A moins d'être débrouillard, il est tout de même rare de démarrer en tant que développeur blockchain sans aucune formation spécifique. Ce métier demande un bon niveau de maîtrise technique et de compétences en langage informatique, des capacités en sécurisation en réseau. Ce qui signifie alors pour cela de suivre une formation adaptée, diplômante et qui permettra d'obtenir à la fois la compréhension suffisante pour travailler à ce poste et la technicité requise. Ce qu'une école en informatique permet par exemple.



« En plus des compétences techniques, le développeur blockchain est en capacité de travailler à plusieurs, de résoudre des problèmes et de faire preuve de créativité. Si bien que pour combiner tout cela, rien de tel que de se former au métier. Ce qu'une école d'ingénieurs ou d'informatique permet en suivant un Bac +3 minimum. »



Anticiper pour agir juste.

Aegis Civis Groupe est la combinaison d'experts issus des services spéciaux, du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur soucieux d'accompagner et de sensibiliser les chefs d'entreprise et leurs salariés, les institutions, les collectivités locales, les jeunes scolaires, les étudiants ainsi que les seniors aux risques que peut comporter l'utilisation des nouvelles technologies.

www.aegis-civis.com

UNE ÉCOLE **GUARDIA CYBERSECURITY SCHOOL**



LA PRÉPA

MÉTIRS DE LA CYBERSÉCURITÉ

**ACCESSIBLE DÈS 16 ANS
AVEC OU SANS BAC**

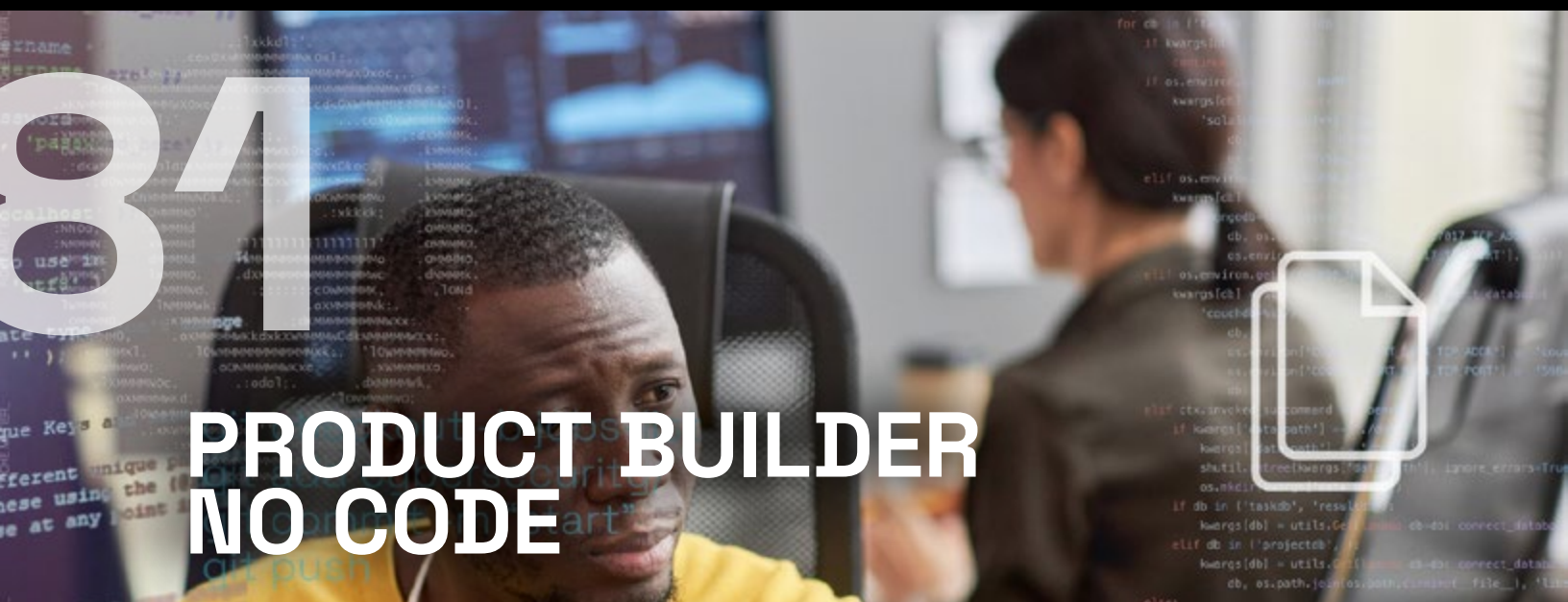
Une année préparatoire permettant de tester tous les métiers de la cybersécurité (pentester, hacker éthique, analyste en renseignement / OSINT, CTI, SOC analyst, DevSecOps, Enquêteur numérique... etc.) et vous préparer à postuler dans une école dédiée à la cybersécurité.

Accessible aux élèves de terminale ou bachelier (bac pro, hors filière CIEL).
Proposée en 2 formats : présentiel (Bordeaux, Paris, Lyon) ou à distance.



INFOS & INSCRIPTIONS
GUARDIA.SCHOOL





PRODUCT BUILDER NO CODE

Niveau d'études : Bac+3/+5

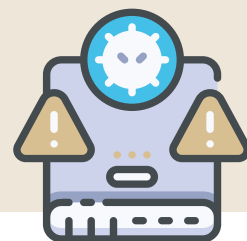
Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 300 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

NOUVEAU MÉTIER DU DIGITAL, LE PRODUCT BUILDER NO CODE EST À LA FOIS UN SPÉCIALISTE DU PRODUIT ET UN EXPERT DANS L'USAGE D'OUTILS NO CODE. UN PROFIL QUE LES ENTREPRISES S'ARRACHENT DE PLUS EN PLUS.



MÉTIER_

Métier émergent reconnu officiellement par France Compétences, product builder no code, appelé également no code maker, est un mix de product manager et de développeur no code. Son rôle est d'imaginer et de concevoir des projets digitaux, selon les demandes des clients ou des besoins internes, en exploitant la méthodologie produit et l'usage des outils no code pour parvenir au résultat final.

Il s'agit d'un métier qui collabore avec les développeurs, les équipes marketing ou opérationnelles. Un couteau-suisse qui implémente des solutions faisant gagner généralement du temps à tout le monde.

MISSIONS_

Selon l'entreprise, les missions prendront des tournures différentes. Mais dans les grandes lignes, celles-ci portent sur :

- La compréhension et l'analyse des besoins utilisateurs
- L'identification des solutions no-code à appliquer
- La conception de solutions no code avec une vision produit et une approche itérative permettant de délivrer de la valeur sur le court terme

- La simplicité, la maintenabilité et la scalabilité des produits no code
- La construction de parcours utilisateurs
- La construction de workflows
- La réalisation d'outils permettant d'optimiser les opérations internes
- L'automatisation de tâches à faible valeur ajoutée des opérationnels via des outils no-code

COMPÉTENCES_

Comme il est attendu et qu'il est considéré comme un métier d'avenir, le product builder no code doit pouvoir compter sur ses compétences, nombreuses. A la fois liées au produit et à la technologie no code. Cela veut donc dire qu'il maîtrise :

- Les fondamentaux du web comme Front-end, Back-end, APIs, Webhook, etc.
- Les outils no code tels que Bubble, Webflow, Make, Airtable, etc.
- Les bases du produit en sachant concevoir et planifier le développement d'une solution du début à la fin. Pour cela, les outils de gestion de projet comme Notion, Asana sont à connaître.
- La documentation et la veille dans son domaine

« Devenir product builder no code ne nécessite pas d'être un spécialiste de la programmation informatique. Néanmoins, il est utile et conseillé de disposer des compétences basiques dans le code. Le sens de la logique sera d'une grande aide. De plus, une connaissance approfondie des méthodologie produit est importante. Ce qui veut dire que pour devenir product builder no code, une formation est un passage qu'il faut privilégier. »

« Les missions varient en fonction du contexte organisationnel, du type de projet et des besoins spécifiques de l'entreprise. Cependant, cette dernière peut attendre d'un product builder no code qu'il sache concevoir, configurer, tester, optimiser et réaliser la maintenance des applications qu'il développe. Tout en ayant la responsabilité de la gestion du projet : de la rencontre des parties prenantes à la conception du produit et au développement des technologies no code, tout en gardant en tête le suivi final. Ce qui peut donc le conduire à travailler sur de nouvelles interfaces pour des clients à des projets internes en réalisant l'automatisation de certaines tâches par exemple. »

QUALITÉS_

Un product builder no code est un couteau suisse qui au-delà de ses compétences doit mettre à profit ses qualités pour exercer ses missions. Ainsi, il doit faire preuve à la fois de :

- Créativité pour concevoir des interfaces utilisateurs
- Capacité d'apprentissage rapide, car il faut être en mesure d'utiliser les outils no code qui évoluent rapidement
- Communication afin de comprendre les besoins des clients et de pouvoir travailler avec les équipes
- Rigueur, car le résultat dépend des compétences qu'il dispose

Les soft skills recherchées par les entreprises

Les compétences techniques (hard skills) ne sont pas les seules essentielles dorénavant. Les soft skills, ou compétences interpersonnelles, jouent un rôle crucial dans la réussite des missions confiées. Un employeur y sera de plus en plus attentif, car les soft skills conditionnent également la capacité de l'individu à pouvoir faire face à des problèmes en sachant les résoudre, à évoluer et à s'adapter dans un monde qui bouge en permanence, à savoir gérer le temps imparti ou encore à faire preuve d'empathie. Ce qui permet de concevoir des produits répondant aux attentes et aux défis des clients/utilisateurs.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Alors que le no code n'exige pas fondamentalement de savoir programmer des lignes de code, il est toutefois recommandé de posséder une base solide dans la maîtrise des langages informatiques. Ce sera une compétence en plus permettant peut être de faire la différence lors d'un entretien d'embauche ou simplement pour travailler sur des projets informatiques plus complexes.

Il est donc conseillé de suivre une école spécialisée en informatique ou une école d'ingénieurs en optant pour des formations de niveaux bac +3 puis de s'orienter jusqu'à bac +5.

Quelle école ?

Un IUT ou une école d'ingénieur. Aussi une école spécialisée en informatique.

Quel bac ?

Tout baccalauréat peut mener à ce métier, même s'il faut une affinité pour le numérique et les mathématiques. Ce sera un plus car la logique, la rigueur sont deux critères attendus. Concrètement, cela veut dire qu'un bac scientifique ou un bac technologique STI2D sont deux options permettant d'accéder ensuite à une formation du supérieur.

SALAIRE_

De plus en plus demandé, product builder no code est un métier d'avenir d'autant plus avec cette double compétence qui le caractérise. Si bien que les salaires, s'ils sont corrects, devraient évoluer fortement à l'avenir face à la demande croissante.

En tant que junior, la rémunération moyenne s'affiche autour de 3 300 € brut par mois. Plus de 4 000 € en ayant de l'expérience et un profil sénior.

Un niveau pouvant être bien plus haut selon le type d'entreprise, sa localisation et en fonction des compétences.

OÙ TRAVAILLER ?

Généralement, les entreprises qui s'inscrivent dans le développement de solutions digitales et qui connaissent une forte croissance embauchent des experts no code. Elles ont besoin d'aller vite, de proposer des applications rapidement et de les faire évoluer en fonction des besoins et des attentes de leurs usagers. Les start-ups du digital, les banques et assurances sont des domaines assez dynamiques dans le genre.

De plus, afin de répondre à des enjeux d'innovation, des entreprises entendent développer des outils digitales sans forcément en faire des usines à gaz. Elles se tournent alors vers le no code.

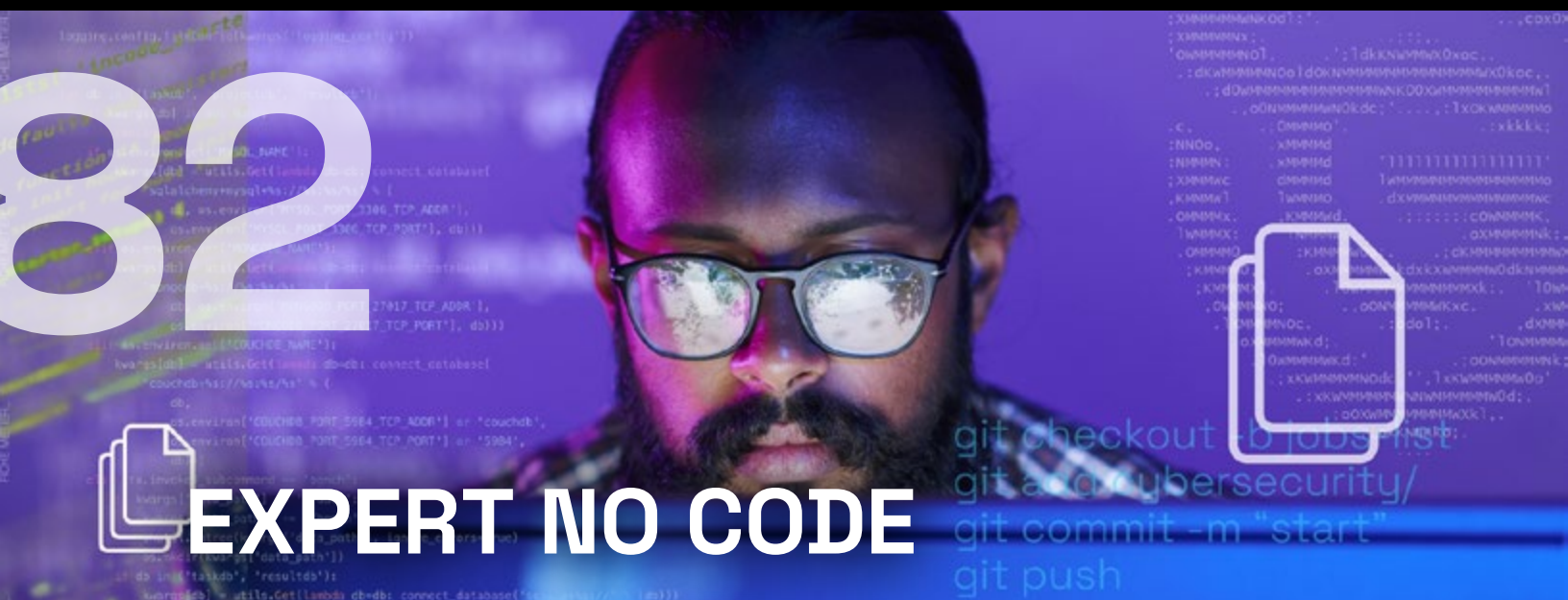
ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Après avoir exercé en tant que product builder no code, les portes sont grandes ouvertes à la fois pour évoluer dans le même domaine de compétence, mais en ayant des responsabilités managériales par exemple. En devenant développeur no code et donc ne faire que des applications ou sites web en no code. Ou encore en étant expert no code. Des métiers qui sont tous recherchés.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Profession émergente, le product builder no code comprend à la fois l'expertise du product manager d'un côté et le savoir-faire du développeur de l'autre. une combinaison que les entreprises recherchent. Sa mission étant de développer des projets digitaux à forte valeur ajoutée à partir de la technologie no code et en ayant la réflexe produit. Pour ce faire, des bases en informatique sont essentielles afin de maîtriser les rouages du métier. Une formation est donc à envisager.





Niveau d'études : Bac+5

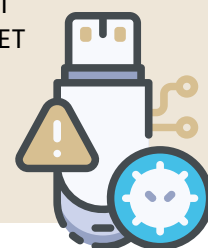
Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 300 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

SANS AVOIR À ÉCRIRE UNE SEULE LIGNE DE CODE, L'EXPERT NO CODE EST CAPABLE DE CONCEVOIR DES SITES INTERNET OU DES APPLICATIONS À PARTIR DE SOLUTIONS ADAPTÉES ET EN UTILISANT DES ÉLÉMENTS VISUELS. UN MÉTIER SOLlicitÉ PAR LES ENTREPRISES.



MÉTIER_

Lorsque l'on parle d'expert no code, il s'agit d'un professionnel spécialisé dans la conception d'applications, de sites internet ou de produits qui n'exigent pas de savoir écrire une ligne de code. Il s'agit tout simplement d'une méthode de simplification du processus de création en utilisant des interfaces graphiques et outils virtuels. Pour cela, l'expert no code, appelé également no code maker, utilise des plateformes spécifiques au développement sans code.

« Acteur clé dans la conception d'applications ou de sites internet ne nécessitant pas de programmer, l'expert no code intervient en employant des solutions et outils no code. Après analyse des besoins, il utilise ces moyens pour créer des interfaces utilisateur, définir le flux de travail et conçoit l'architecture globale. Il y intègre des données, assure la sécurité du système et l'optimisation continue. »

Elles fournissent des fonctionnalités prédéfinies et des composants visuels pour simplifier le processus de création. L'expert peut y intégrer des données, des services, etc. Un métier de plus en plus demandé par des entreprises qui souhaitent aller vite et proposer des app et sites évolutifs et adaptables.

MISSIONS_

Elles prendront des formes différentes. Mais dans les grandes lignes, les missions de l'expert no code portent sur :

- La compréhension et l'analyse des besoins utilisateurs
- L'identification des solutions no-code à appliquer
- La conception de solutions no code avec une vision produit et une approche itérative permettant de délivrer de la valeur sur le court terme
- La simplicité, la maintenabilité et la scalabilité des produits no code
- La construction de parcours utilisateurs
- La construction de workflows
- La réalisation d'outils permettant d'optimiser les opérations internes
- L'automatisation de tâches à faible valeur ajoutée des opérationnels via des outils no-code

COMPÉTENCES_

On ne demande pas d'être un as des langages de programmation ni de savoir coder des applications, en revanche en tant qu'expert no code, il faut avoir des compétences obligatoires pour travailler sur des sites web et autres projets qui exigent une maîtrise des solutions no code. A savoir :

- Les fondamentaux du web comme Front-end, Back-end, APIs, Webhook, etc.
- Les outils no code tels que Bubble, Webflow, Make, Airtable, etc.
- UX/UI
- Les bases du produit en sachant concevoir et planifier le développement d'une solution du début à la fin. Pour cela, les outils de gestion de projet comme Notion, Asana sont à connaître.
- La documentation et la veille dans son domaine
- Enfin, des compétences basiques en matière de programmation informatique traditionnelle seront un plus important.



« Profession émergente, mais en forte progression, l'expert no code joue un rôle clé dans la création d'applications sans nécessiter de compétences de codage traditionnelles. Son expertise repose sur la compréhension approfondie des besoins des utilisateurs, la sélection et la configuration d'outils no code, la conception visuelle d'interfaces, ainsi que la gestion et l'optimisation des projets. Une fonction qui requiert à la fois des compétences techniques spécifiques et des soft skills. Cela ne veut pas dire que des connaissances en programmation informatique ne sont pas nécessaires. Elles se révéleront un vrai avantage. C'est pourquoi, une formation en école d'informatique est pertinente. »

QUALITÉS

Aux compétences s'ajoutent les qualités. Chaque personne dispose des siennes, et ces dernières doivent permettre d'évoluer au poste d'expert no code. Il s'agit à la fois d'avoir un sens de l'organisation et de la créativité, d'être à l'aise à l'oral, sans oublier la rigueur et l'organisation, essentielles dans ce domaine du no code.

Les soft skills recherchées par les entreprises

Ces compétences interpersonnelles dites soft skills sont complémentaires des compétences techniques (hard skills) liées au no code, et leur combinaison est souvent nécessaire pour réussir dans ce domaine en constante évolution. Elles occupent désormais une place importante et elles ne sont pas des qualités comme précédemment citées. Concrètement, elles prennent les formes suivantes :

- Disposer d'un sens de la collaboration afin de travailler efficacement avec les membres d'équipe
- Développer une pensée critique pour résoudre des problèmes complexes
- Savoir s'adapter à un domaine qui progresse constamment
- Faire preuve d'empathie afin de créer des applications centrées sur l'utilisateur
- Pouvoir gérer le changement

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Alors que le no code n'exige pas fondamentalement de savoir programmer des lignes de code, il est toutefois recommandé de posséder une base solide dans la maîtrise des langages informatiques. Ce sera une compétence en plus permettant peut être de faire la différence lors d'un entretien d'embauche ou simplement pour travailler sur des projets informatiques plus complexes. Il est donc conseillé de suivre une école spécialisée en informatique ou une

école d'ingénieurs en optant pour des formations de niveaux bac +3 puis de s'orienter jusqu'à bac +5.

Quelle école ?

Un IUT ou une école d'ingénieur par exemple. Une école spécialisée en informatique se révélera également intéressante puisque chaque étudiant sera immergé quotidiennement dans une culture informatique.

Quel bac ?

Tout baccalauréat peut mener à ce métier, même s'il faut une affinité pour le numérique et les mathématiques. Ce sera un vrai un plus, tout simplement car la logique et la rigueur sont deux critères attendus dans ce domaine. Concrètement, cela veut dire qu'un bac scientifique ou un bac technologique STI2D sont deux options permettant d'accéder ensuite à une formation du supérieur.

Quelle formation ?

Le métier d'expert no code se distingue de celui de développeur informatique ayant une parfaite maîtrise des langages de programmation puisqu'il ne lui est pas nécessaire d'avoir des compétences approfondies en la matière. Toutefois, elles sont conseillées. Ce qui peut lui permettre, un jour, de s'orienter vers une nouvelle voie et de répondre à des projets nécessitant de travailler sur des applications ou sites web à partir de lignes de code.

SALAIRE

Il peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que le niveau d'expérience, la localisation géographique, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise et les compétences spécifiques de l'individu. Comme le domaine du no code est relativement nouveau et en constante évolution, les données salariales précises peuvent être difficiles à obtenir. Cependant, on peut lire ici et là que les premières rémunérations s'affichent à 40 000 € par an, ce qui représente un peu plus de 3 300 € par mois. En ayant un profil sénior, le salaire peut atteindre les 4 000 € par mois voire davantage.

OÙ TRAVAILLER ?

Généralement, les entreprises qui s'inscrivent dans le développement de solutions digitales et qui connaissent une forte croissance embauchent des experts no code. Elles ont besoin d'aller vite, de proposer des applications rapidement et de les faire évoluer en fonction des besoins et des attentes de leurs usagers. Les start-ups du digital, les banques et assurances sont des domaines assez dynamiques dans le genre. Il est possible aussi de travailler dans des grands groupes, des PME...

De plus, afin de répondre à des enjeux d'innovation, des entreprises entendent développer des outils digitaux sans forcément en faire des usines à gaz. Elles se tournent alors vers le no code.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

Spécialiste du no code, l'expert peut évoluer dans ce domaine en prenant de nouvelles fonctions. Managériales par exemple en étant manager d'une équipe no code. Techniques, en optant pour développeur no code tout simplement. Ou en mixant technicité et produit en devenant product builder no code.

Sinon, un expert no code peut faire le choix de travailler en tant que développeur informatique, mais pour ce faire, il faudra disposer de compétences en matière de programmation.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

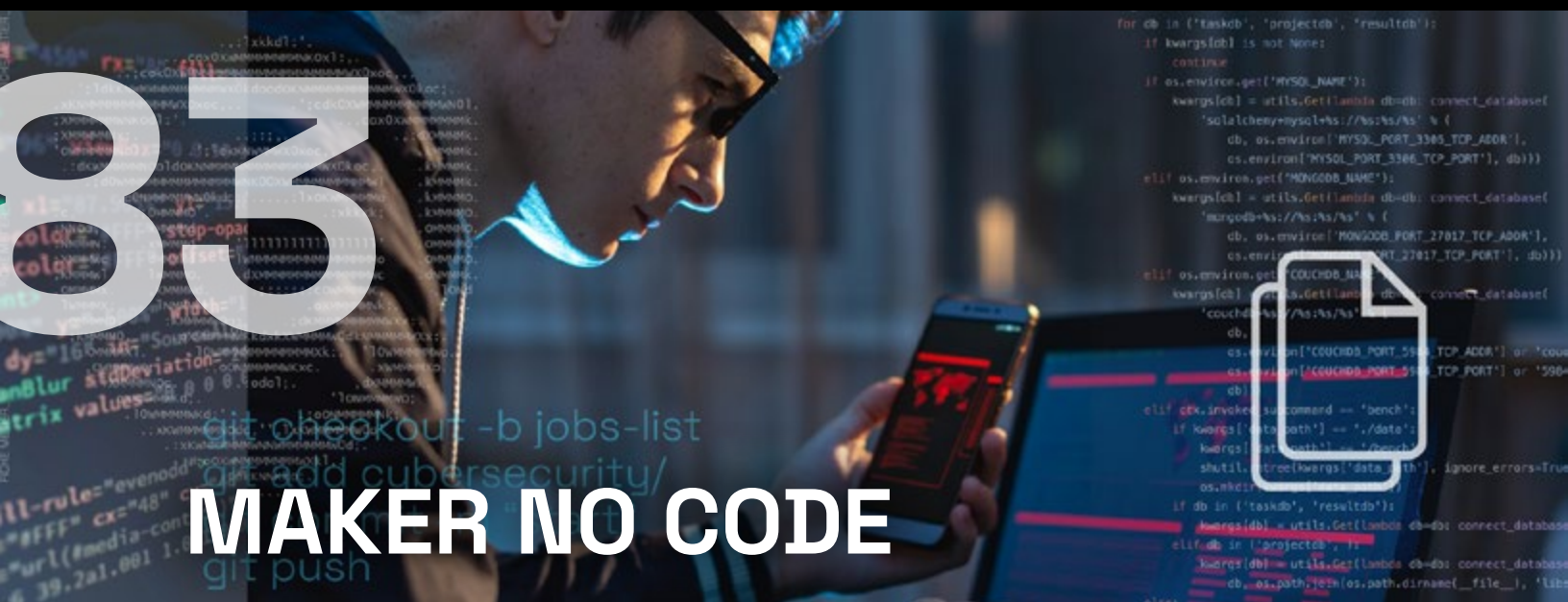
Comme pour tout métier, il faut pouvoir concilier à la fois avec des avantages qui permettront de s'épanouir à son poste et d'accepter des inconvénients. Les uns ne sont pas dissociables des autres.

Les avantages :

- Métier accessible à toute personne n'ayant pas d'expérience approfondie en programmation
- Rapidité d'exécution de mission, ce qui peut être utile parfois
- Salaire attractif
- Mobilité forte

Les inconvénients :

- Limite fonctionnelle, car certaines plateformes peuvent avoir des limitations en termes de fonctionnalités
- Dépendance vis à vis de plateformes
- Evolution parfois difficile sans un minimum de compétences en langages informatiques



Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 900 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

MÉTIER EN FORTE DEMANDE, MAKER NO CODE EST UN SPÉCIALISTE INFORMATIQUE DE LA CONCEPTION D'APPLICATIONS ET DE SITES INTERNET N'EXIGEANT PAS DE LES PROGRAMMER. IL SUFFIT D'ÊTRE EN CAPACITÉ D'UTILISER DES OUTILS POUR LES CRÉER.



MÉTIER_

Il porte également le nom de développeur no code, le maker no code incarne un métier d'avenir. Celui de la création d'applications ou de sites vitrines voire encore d'automatisation ne nécessitant pas d'aligner du code. Des compétences qui peuvent rester toutefois utiles. Le maker no code utilisent pour cela des outils spécifiques comme Bubble, Webflow ou encore Make afin d'assembler des fonctionnalités, d'automatiser des tâches ou encore de créer des interfaces interactives. De plus en plus d'entreprises du digital ou non travaillent avec des makers no code, car le processus de création est bien plus rapide qu'avec de la programmation classique.

MISSIONS_

A son poste, le maker no code devra réaliser plusieurs missions afin d'atteindre le but final. Celles-ci prennent les formes suivantes :

- Définir les besoins et les fonctionnalités requis en fonction du projet
- Concevoir le site ou l'application à l'aide des outils no code. Il peut s'agir d'une application e-commerce, d'une app mobile
- Assembler visuellement des fonctionnalités
- Automatiser des tâches comme l'envoi d'email ou la gestion de workflows

- Tester et résoudre les bugs afin de s'assurer que le produit fonctionne correctement
- Assurer la maintenance

COMPÉTENCES_

Dans la définition du maker no code, ce dernier doit être capable de réaliser une application par exemple sans écrire une ligne de code. Néanmoins, cela ne veut pas dire qu'il n'en est pas capable. Il lui faut dès lors posséder des compétences suivantes :

- Concernant les outils no code tels que Bubble pour la création d'applications web sans code, WebFlow pour concevoir des sites internet, Airtable permet de gérer des informations combinant données et tableur ou encore Make offrant une automatisation avancée à l'image de l'outil Zapier
- En conception UX et UI
- En gestion de base de données
- En programmation classique
- En anglais

« Ne pas être un as de la programmation informatique caractérise le métier de maker no code. Seulement, disposer de quelques capacités en matière de code représente un avantage certain. Dès lors, il est bon de suivre une formation de type bachelor voire de master afin d'obtenir les fondamentaux informatiques. »



« La création no code ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'elle nécessite des compétences techniques certaines et la capacité à rendre le projet final performant. Un métier finalement beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Les responsabilités du maker no code sont donc d'atteindre le résultat final, certes sans coder, mais en réussissant à concevoir et à réaliser des projets à partir d'outils dédiés comme Bubble ou Webflow. Sans compter de disposer de connaissances en UX et UI. »

QUALITÉS_

Aux compétences s'ajoutent les qualités. Chaque personne dispose des siennes, et ces dernières doivent permettre d'évoluer au poste d'expert no code. Il s'agit à la fois d'avoir un sens de l'organisation et de la créativité, d'être à l'aise à l'oral, sans oublier la rigueur et l'organisation, essentielles dans ce domaine du no code.

Les soft skills recherchées par les entreprises

Compétences interpersonnelles dites soft skills sont complémentaires des compétences techniques (hard skills) liées au no code, et leur combinaison est souvent nécessaire pour réussir dans ce domaine qui évolue constamment. Les soft skills occupent désormais une place prépondérante. Concrètement, elles prennent les formes suivantes :

- Disposer d'un sens de la collaboration afin de travailler efficacement avec les membres d'équipe
- Avoir une pensée critique pour résoudre des problèmes complexes
- Savoir s'adapter à un domaine qui progresse vite
- Faire preuve d'empathie afin de créer des applications centrées sur l'utilisateur
- Pouvoir gérer le changement

QUELLE FORMATION CHOISIR ? OÙ TRAVAILLER ?

Fondamentalement, le métier de maker no code n'exige pas d'un niveau en programmation informatique. Cependant, savoir écrire des lignes de code sera recommandé en ayant une solide base des langages informatiques. Elle représentera une compétence en plus permettant peut être de faire la différence lors d'un entretien d'embauche ou simplement pour travailler sur des projets informatiques plus complexes plus tard.

C'est la raison pour laquelle, il est conseillé de suivre une école spécialisée en informatique ou une école d'ingénieurs et ce, en optant pour des formations de niveaux bac +3 dans un premier temps puis, dans un second, de s'orienter en bac +5.

Quelle école ?

Une école spécialisée en informatique se révélera intéressante puisque chaque étudiant est immergé quotidiennement dans la culture de l'informatique. Autre option : un IUT ou une école d'ingénieur.

Quel bac ?

Tous les bacs peuvent mener au no code. Néanmoins, il faut une affinité certaine pour le numérique et les mathématiques afin d'évoluer dans ce domaine en vogue. S'il n'est pas question de programmation, la logique et la rigueur sont pourtant deux critères attendus lorsque l'on travaille en tant que maker no code. Concrètement, cela veut dire qu'un bac scientifique ou un bac technologique STI2D représentent deux options pour accéder à une formation du supérieur après. Il faut bien y réfléchir.

Quelle formation choisir ?

Le métier de maker no code se distingue de celui de développeur informatique puisqu'il ne lui est pas nécessaire de disposer de compétences approfondies en la matière. Toutefois, elles sont conseillées comme nous l'avons vu. Ce qui peut lui permettre, un jour, de s'orienter vers une nouvelle voie et de répondre à des projets nécessitant de travailler sur des applications ou sites web à partir de lignes de code.

SALAIRE_

Comme il s'agit d'un métier d'avenir, de plus en plus sollicité, le maker no code peut espérer bien gagner sa vie. Cela dit, il faut pouvoir tenir compte de la localisation géographique (un maker no code à Paris ne touchera pas la même chose à Marseille ou à Londres), du niveau d'expérience, du bagage technique, etc. Si bien que la fourchette des salaires oscille entre 2 900 € en début de carrière à plus de 3 750 € en tant que sénior. Un niveau pouvant être bien plus élevé dans certaines situations.

Le marché est donc en pleine expansion : PME, grands groupes, start-ups, nombreuses intègrent une partie de no code dans leur développement digital. Une façon de croître plus rapidement et de réduire les coûts.

Un maker no code peut donc travailler dans les secteurs de la banque, de la finance, des assurances, du digital, de l'industrie ou encore de la formation. Les possibilités sont vastes.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Comme nous l'avons vu, les perspectives d'emploi sont élevées et donc les évolutions de carrières aussi. En tant que maker no code, il est ainsi possible de se tourner ensuite sur une mission de product builder no code (mix entre développement et produit), en devenant expert no code. En prenant des responsabilités comme manager d'une équipe no code ou tout simplement chef de projet no code.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Comme pour tout métier, il faut pouvoir concilier les avantages qui permettront de s'épanouir à son poste et d'accepter des inconvénients. Les uns ne sont pas dissociables des autres.

Les avantages :

- Métier accessible à toute personne n'ayant pas d'expérience approfondie en programmation
- Rapidité d'exécution de mission, ce qui peut être utile parfois
- Salaire attractif
- Mobilité forte
- Evolution rapide

Les inconvénients :

- Limite fonctionnelle, car certaines plateformes peuvent avoir des limitations en termes de fonctionnalités
- Dépendance vis à vis de plateformes
- Evolution parfois difficile sans un minimum de compétences en langages informatiques

« Selon l'entreprise pour laquelle il travaille, le maker no code travaillera à la conception d'une application ou d'un site internet e-commerce en utilisant des outils tels que Bubble ou Adalo. Il peut également automatiser des process métier, gérer des bases de données avec Airtable. »



Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 600 €

Code ROME : M1402 - Code FAP : L5Z

LE RESPONSABLE GREEN IT DÉFINIT LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'ENTREPRISE AU NIVEAU DE SON SYSTÈME D'INFORMATION. UN MÉTIER D'AVENIR.



MÉTIER_

Fonction importante au sein d'une entreprise, le responsable green IT intervient sur toutes les problématiques liées au développement durable à partir de l'informatique. Il a pour mission d'élaborer un système d'information éco responsable et vise à ce que son organisation réduise son empreinte environnementale en la faisant évoluer vers des modèles plus soutenables grâce au numérique. C'est lui qui pilote et anime la stratégie green IT de l'entreprise.

MISSIONS_

Lorsqu'il travaille pour un grand groupe ou une PME, le responsable green IT devra conduire plusieurs tâches. Celles-ci portent sur de la stratégie, du pilotage, de la communication et de la veille. Dans le détail :

- Il va définir la stratégie verte de l'entreprise sur le plan IT. Pour cela il tiendra compte des priorités de cette dernière ; il va décliner la stratégie en plan d'actions ou encore analyser l'impact du SI sur l'environnement.

- Il va piloter la réalisation du projet green IT en relation avec toutes les parties prenantes : DAF, DSI... ; il va proposer des innovations pour améliorer la performance du système d'information et aider l'entreprise à tendre vers un modèle économique plus responsable ; il va gérer le suivi des projets.
- Il va sensibiliser les équipes à la stratégie green IT de l'entreprise.
- Il fait de la veille sur son secteur.

COMPÉTENCES_

A ce poste, une entreprise attendra de son responsable green IT qu'il puisse définir et mener une stratégie pour faire évoluer les pratiques de l'entreprise. Si bien que ce dernier maîtrisera un certain nombre de compétences, à savoir :

- Mettre en place un plan d'activités
- Définir la stratégie de développement durable des SI et des services numériques
- Contribuer à la définition de la stratégie de l'entreprise en incorporant le développement durable
- Identifier les besoins
- Piloter la définition et la mise en application d'une politique de gestion des risques
- Réaliser de la veille technologique

« Lorsqu'il travaille pour une entreprise, le responsable green IT aura plusieurs tâches à réaliser; D'abord, il va définir la stratégie green IT de la structure en fonction des priorités, la piloter, gérer le suivi des projets, sensibiliser à la démarche green IT ou encore faire de la veille sur son secteur. »

« Ce métier nécessite une très bonne expertise technique dans l'ensemble des domaines du système d'information, mais également des enjeux de développement durable. Le manager green IT porte cette responsabilité à la fois de faire adopter à l'entreprise une prise de conscience écologique et d'appliquer une stratégie en conséquence. S'ajoute de savoir faire évoluer les usages et les comportements auprès de toutes les parties prenantes. »

QUALITÉS_

En tant que responsable, il faut pouvoir compter sur ses qualités pour évoluer à ce poste. Si bien que savoir communiquer, posséder une certaine capacité à travailler en équipe et à collaborer avec différentes équipes de métiers différents sont essentielles. Elles font parties des qualités principales.

Les soft skills recherchées par les entreprises

Egalement connues sous le nom de compétences comportementales ou douces, les soft skills sont de plus en plus attendues par les employeurs qui y voient en elles une capacité individuelle à faire face à certaines situations, entre autres. Plus généralement, les soft skills en tant que responsable green IT sont :

- La gestion du changement : il doit être capable de les gérer de manière efficace, en anticipant les résistances potentielles et en mettant en place des stratégies pour les surmonter.
- La résolution de problèmes : il doit être capable de résoudre des problèmes de manière pragmatique, ce qui demande une capacité d'écoute forte.
- L'adaptabilité : dans un domaine en constante évolution, il est essentiel d'être capable de s'adapter rapidement aux nouveaux développements

technologiques, aux réglementations en évolution et aux changements de priorités organisationnelles.

- La gestion du temps : il doit pouvoir gérer efficacement son temps et ses priorités.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Les entreprises qui recrutent des responsables green IT demandent généralement des profils diplômés de niveau minimum bac +5. Mais également de l'expérience. Il faudra alors un diplôme effectué en école d'ingénieur avec une spécialisation en informatique et en développement durable. Ou alors un diplôme de type MSc en école d'informatique.

Bien entendu, une sensibilité aux problèmes environnementaux et sociaux est nécessaire. Parfois, une expérience en communication sera un plus.

Quelle école ?

Comme nous l'avons écrit plus haut, une école d'ingénieur ou une école spécialisée en informatique seront les deux options à privilégier dans l'idée de devenir responsable green IT. Sachant qu'il faudra de l'expérience avant de prétendre à ce poste.

Quel bac ?

Dans l'idée d'intégrer une formation en école d'informatique pour obtenir un MSc, il faut penser à la filière à suivre au lycée. Généralement, un bac scientifique ou un bac technologique STI2D peuvent permettre d'accéder à un niveau supérieur. Sens de la logique, de l'organisation, développement de compétences techniques et du travail en équipe seront acquises. Des bases fondamentales pour la suite.

SALAIRE_

Avec de fortes responsabilités, le métiers de manager green IT ne gagne pas un salaire mirobolant. En moyenne, nous avons constaté qu'il touche entre 2 500 € en début de carrière (après avoir exercé à d'autres postes tout de même) et 3 500 € en tant que sénior. Un niveau pouvant fluctuer en fonction de l'entreprise, de sa localisation, de son statut, etc.

OÙ TRAVAILLER ?

Ce métier est récent et apparaît dans les grandes entreprises et administrations (+ de 2 000 salariés) et dans les filiales de ces entreprises. Mais il connaît une forte croissance et de plus en plus de PME et ETI font appel à ces profils experts. Des organisations évoluant dans des domaines tels l'énergie, les banques, l'industrie, l'informatique, etc.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Avec son bagage et ses compétences à la fois dans le management, le développement durable, la gestion de projet, l'informatique, le manager green IT peut alors évoluer à des postes de directeur de la stratégie et du développement durable, devenir consultant spécialisé dans le green IT. En fonction de ses compétences, de son expérience et de ses réalisations dans le domaine, l'évolution de carrière prendra des tournures différentes.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Comme pour tout métier, il faut pouvoir concilier à la fois avec des avantages qui permettront de s'épanouir à son poste et d'accepter des inconvénients. Les uns ne sont pas dissociables des autres.

Les avantages :

- Métier en devenir
- Profession à impact environnemental positif
- Mobilité forte

Les inconvénients :

- Exige de l'expérience
- Savoir répondre à la complexité technique
- Pression du résultat
- Salaire moins attractif



« Ce n'est pas directement après une formation en MSc dans une école d'informatique comme la Guardia School que l'on peut devenir responsable green IT. Généralement, il faut quelques années d'expérience en poste pour évoluer à celui-ci. Métier complexe mixant à la fois de l'IT et des enjeux de développement durable, il nécessite de bien maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeurs d'une stratégie green IT. C'est pourquoi, une bonne formation est d'abord essentielle pour obtenir les fondamentaux caractéristiques du métier. »



85

EXPERT SÉCURITÉ INTERNET DES OBJETS

Niveau d'études : Bac+5

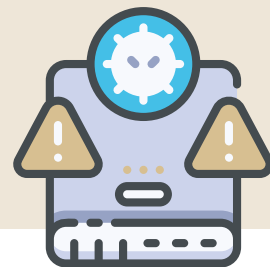
Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 750 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

FACE À L'ESSOR CROISSANT DES OBJETS CONNECTÉS, LEUR SÉCURITÉ EST INDISPENSABLE. DÈS LORS, L'EXPERT CYBERSÉCURITÉ IOT EST LE GARANT DE L'INTÉGRITÉ DE LEUR SYSTÈME D'INFORMATION ET DES DONNÉES.



MÉTIER_

Voitures intelligentes, villes, santé, industrie... l'internet des objets (IoT) est aujourd'hui au cœur de la transformation digitale de tous les secteurs. Mais cette croissance des objets connectés génère de nouvelles problématiques en matière de sécurisation des systèmes d'information. Ainsi, l'infrastructure globale et les applications métier doivent être protégées des cyberattaques par le biais d'approches innovantes. C'est toute la mission de l'expert sécurité IoT qui est responsable de la supervision des projets de cybersécurité liés à l'IoT.

« Les entreprises qui emploient ces profils exigeront bien souvent quelques années d'expérience avant de les rejoindre. C'est pourquoi, dans l'idée de devenir expert cybersécurité IoT, il faut penser à se former afin d'obtenir les bases de l'informatique et de la sécurisation des systèmes d'information. Puis petit à petit en se spécialisant en objets connectés. Ce qui est possible en école d'ingénieurs ou en école spécialisée en cybersécurité comme Guardia School. »

MISSIONS_

Métier exigeant de fortes compétences puisqu'il lui est demandé de pouvoir mener à bien plusieurs missions. A savoir :

- Recommander et conseiller des technologies dans le cadre de projets d'implémentation et d'intégration IoT.
- Travailler en étroite collaboration avec les architectes, les équipes d'infrastructure, les développeurs et les parties prenantes
- Participer à l'élaboration du cadre de conception

de la sécurité IoT pour les nouvelles solutions technologiques en collaboration avec l'équipe responsable de la cybersécurité

- Déterminer les exigences de sécurité
- Instaurer une surveillance continue et une conformité de la sécurité IoT en accord avec les meilleures pratiques et réglementations

COMPÉTENCES_

Comme nous l'avons écrit plus haut, en tant qu'expert cybersécurité IoT, il est crucial d'être en capacité de mettre à profit ses compétences au service de la sécurité des objets connectés développés par une entreprise. Si bien que pour cela, il maîtrise :

- Les technologies IoT
- L'administration des réseaux IP
- Les réseaux mobiles et IoT, et wireless dans son ensemble (Cisco, Firewall, Aruba, WAF...)
- Les certifications relatives au sujet réseau (CCNA, CCNP...)
- L'architecture réseau
- Les langages de programmation (Python, Java...)
- L'anglais
- La veille de son secteur

« Qu'il travaille pour une banque, un groupe industriel ou une entreprise de la grande distribution, l'expert cybersécurité IoT devra mettre ses compétences au service de la sécurité des objets connectés. Ainsi, il va contribuer au développement des pratiques de cybersécurité dédiées aux projets IoT. Définir les exigences de sécurité et sa stratégie. Evaluer les risques, leurs impacts et proposer des mesures complémentaires. »

QUALITÉS_

En travaillant en étroite collaboration avec les équipes concernées par l'IoT, l'expert en cybersécurité doit pouvoir évoluer auprès d'eux. Il lui faut donc une certaine aisance à l'oral en anglais et en français. Mais également à l'écrit. De plus, adaptabilité et rigueur sont de mise ainsi que la créativité et l'innovation. Une capacité à inspirer les autres et à générer l'engagement seront des plus.

Les soft skills recherchées par les entreprises

Les compétences non techniques (soft skills) sont tout aussi importantes que les compétences techniques pour un expert en cybersécurité IoT. Complémentaires, elles caractérisent un individu sur sa manière de se comporter, d'agir, de réagir. Voici quelques-unes des compétences interpersonnelles essentielles pour ce rôle :

- Capacité analytique
- Réactivité
- Résolution de problèmes
- Gestion du stress
- Communication
- Leadership
- Intégrité

Ces compétences aident l'expert en cybersécurité IoT à collaborer efficacement avec les autres, à comprendre et à résoudre les problèmes de sécurité, et à communiquer efficacement sur les questions de sécurité.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Un diplôme en informatique permet d'acquérir des connaissances de base en technologie de l'information (TI), notamment la compréhension des protocoles TCP/IP qui sont au cœur de tous les réseaux. En particulier utilisé pour les objets connectés.

Une certification complémentaire peut aider les professionnels à trouver un emploi dans le domaine de la cybersécurité. Ce secteur évoluant rapidement, il est important de se former en permanence aux nouvelles technologies et menaces.

Quelle école ?

La voie royale est celle d'une école d'ingénieurs en cybersécurité qui propose de nombreux cours pratiques sur la sécurité informatique. Mais il est important de compléter ce cursus par des formations spécialisées et des stages afin de mieux appréhender ce métier. Une école spécialisée en cybersécurité est par ailleurs une solution à prendre en compte.

Quel bac ?

Il est important pour ce former en sécurisation des objets connectés d'anticiper rapidement son orientation. Ainsi, avant de commencer une école spécialisée, il faudra penser au bac. Celui-ci permet ensuite de valider son passage en études supérieures. Donc, pour le métier d'expert, un bac scientifique ou alors un bac technologique STI2D seront les deux voies à regarder de près. Sens de la logique, développement de la compréhension, du travail en équipe seront abordés durant ces années de fin de secondaire.

SALAIRE_

Il n'y a pas un salaire, mais des salaires. Selon l'expérience, le niveau de technicité, l'entreprise employeur, sa localisation ou encore que l'on fasse le choix de l'indépendance, la rémunération d'un expert sécurité internet des objets ne gagnera pas la même chose. Néanmoins, on peut établir une fourchette en fonction des informations récoltées sur internet. En début de carrière, le salaire avoisine 3 750 € brut par mois. En tant que sénior, il est plutôt de 5 880 €. Ce qui en fait un métier bien rémunéré.

OÙ TRAVAILLER ?

Les enjeux cybers sont tels qu'il est possible de travailler dans de nombreux domaines d'activités. La demande étant très forte par ailleurs. Ainsi, en tant qu'expert, il est possible de faire ses armes dans les univers de :

- La banque
- L'industrie
- L'automobile
- Le transport
- La grande distribution
- La santé
- La sécurité

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Elle peut prendre plusieurs formes. Ce dernier pourra ainsi devenir directeur de la sécurité ou CISO, consultant sénior en cybersécurité ou devenir responsable de la gestion de crise cyber.

Il est important de noter que la formation continue est essentielle dans le domaine de la cybersécurité. Les certifications professionnelles et les compétences actualisées représentent des atouts qui peuvent significativement influencer l'évolution de carrière et le salaire.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Comme pour tout métier, il faut pouvoir concilier à la fois avec des avantages qui permettront de s'épanouir à son poste et d'accepter des inconvénients. Les uns ne sont pas dissociables des autres.

Les avantages :

- Métier en forte croissance
- Profession stimulante
- Mobilité forte
- Rémunération élevée

Les inconvénients :

- Exige de l'expérience
- Savoir répondre à la complexité technique
- Pression du résultat
- Mise à jour des compétences quasi quotidienne





LABELLISEUR DE DONNÉES

Niveau d'études : Bac+2/+3

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 090 €

Code ROME : M1402 - Code FAP : L5Z

VOUS ÊTES APPRÉCIÉ POUR VOTRE SENS DE LA RIGUEUR ET DU DÉTAIL ? VOUS PENSEZ POUVOIR TROUVER LES BONNES IDÉES POUR AFFINER DES PROJETS INFORMATIQUES EN VOUS INTÉRESSANT DE TRÈS PRÈS AUX DONNÉES UTILISÉES ? LE MÉTIER DE LABELLISEUR DE DONNÉES POURRAIT VOUS INTÉRESSER.



MÉTIER_

Voici un poste qui plaira aux profils ne voulant pas aller trop loin dans la technicité, tout en étant assurés de l'utilité de leur intervention. Ces professionnels de la précision apportent en effet une valeur ajoutée à des lots de données. Cet apport est précieux dans un contexte où les données alimentent des solutions de machine learning et d'intelligence artificielle, qui se multiplient de façon exponentielle. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les contours de la mission propre à ces observateurs et commentateurs de la data, ainsi que les compétences indispensables pour aborder ce type de poste. On connaît également ce métier sous les dénominations de data labeler ou annotateur de données. Laurent F. occupe cette fonction auprès d'une entreprise de développement informatique depuis deux ans et demi : « *Le travail d'un labelliseur de données est essentiel pour la création de jeux de données de haute qualité. Pour cela, nous devons évaluer, annoter, signaler, organiser et noter ces données sur la base de différents critères et observations. À quoi serviront ces données ? À des modèles d'intelligence artificielle par exemple. Ou à nourrir des projets de machine learning de façon plus générale. La précision et la cohérence dans l'annotation des données seront cruciales pour le succès de ce genre de projets.* »

MISSIONS_

Il est utile de décrire de manière plus précise les tâches qui incombent à un data labeler. On peut les répertorier comme suit :

- Annotation de données
- Qualité des données
- Catégorisation
- Segmentation
- Prétraitement des données

COMPÉTENCES_

« *L'essentiel des compétences du labelliseur de données se situe dans le champ technique et analytique* », annonce d'entrée de jeu Laurent F. Parmi celles-ci, plusieurs sont incontournables :

- Compréhension des concepts de machine learning
- Compétences en analyse de données
- Connaissance des outils d'annotation
- Capacités linguistiques

QUALITÉS_

Les qualités nécessaires pour être un bon labelliseur de données sont assez évidentes, au vu de la teneur des missions. Il est nécessaire de faire preuve d'une grande capacité de concentration, de rigueur et de précision afin de ne manquer aucun point important lors du passage en revue des données. Notons par ailleurs que des erreurs dans l'annotation des données peuvent avoir un impact significatif sur la performance des modèles d'IA.

Au-delà de l'observation stricte, le data labeler doit être force de suggestion à chaque instant.

Les échanges nécessaires avec les experts en IA et en données supposent un sens de la communication et de bonnes aptitudes pour les relations interpersonnelles.

Enfin, étant donné l'évolution rapide de la technologie, la disposition à se former et à rester informé des dernières avancées dans le domaine de l'IA est un atout.



« Comme déjà précisé, la grande responsabilité d'un data labeler tient à la livraison de jeux de données de très haute qualité. Nous affinons la matière première et lui apportons, si possible, une dernière plus-value avant son injection dans des systèmes complexes d'IA. À nous de faire en sorte que ces données soient aussi pertinentes que possibles, pour que la solution de machine learning ou d'IA ait une utilité maximale. »

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le niveau d'études requis pour être data labeler peut varier en fonction de l'employeur et du secteur d'activité. En général, un niveau d'éducation de l'enseignement secondaire ou une formation professionnelle peut suffire pour occuper ce poste. Cependant, certaines entreprises peuvent préférer des candidats ayant une formation supérieure, surtout si le travail implique un contact avec des domaines techniques spécifiques. Voici plusieurs voies pouvant mener à un poste de labelliseur de données :

- Bac général ou technologique : Un diplôme du baccalauréat en sciences, technologies, ou toute autre filière connexe peut être adéquat.
- BTS (Brevet de Technicien Supérieur) : Certains data labelers peuvent avoir suivi une formation de niveau BTS en informatique, statistiques ou un domaine similaire.
- DUT (Diplôme Universitaire de Technologie) : Un DUT en informatique, statistiques ou un domaine connexe pourrait être pertinent.
- Licence professionnelle : Certains postes peuvent exiger une licence professionnelle dans des domaines tels que l'informatique, les statistiques, ou les sciences des données.

SALAIRE_

Fin 2023, le salaire moyen d'un data labeler se situait dans une fourchette allant de 25 000 à 30 000 € brut par an. Cela correspond à un salaire brut mensuel compris entre 2 090 euros, pour un profil junior, et 2 500 €, pour un profil senior. Le niveau de rémunération peut être légèrement supérieur dans les cas suivants :

- Le professionnel peut justifier d'autres expériences fortes en lien avec les données ;
- Les données à traiter présentent un degré de sensibilité particulièrement élevé ;
- Le recruteur est une structure de haut rang.

OÙ TRAVAILLER ?

Le data labeler peut être amené à travailler dans une très grande variété de secteurs. Partout où l'annotation de données peut servir pour entraîner des modèles de machine learning et d'IA, le labelliseur peut trouver une utilité.

On pourra donc le voir intervenir auprès d'entreprises technologiques au sens très large. L'industrie automobile, elle, utilise l'annotation de données pour le développement de véhicules autonomes et de systèmes d'assistance à la conduite. Il faut aussi penser au secteur de la santé, où le même processus peut servir à l'analyse d'images médicales, à la détection de maladies ou à la recherche pharmaceutique, par exemple.

Dans le domaine de l'agriculture, l'annotation de données peut soutenir le développement de solutions qui serviront à détecter les maladies des cultures ou à suivre les rendements, entre autres.

Du côté du commerce en ligne, on recherche de plus en plus de data labelers. Ces derniers peuvent en effet jouer un rôle primordial pour améliorer les outils de recommandation de produits, l'analyse de sentiments des clients, la classification de produits, entre autres.

Dans la finance, le labeling peut être utilisé pour la détection de fraudes, la modélisation des risques ou encore l'analyse de marché. De nombreuses autres interventions pertinentes sont imaginables auprès du secteur de l'industrie, de la sécurité, et plus spécifiquement de la cybersécurité, mais aussi dans le domaine de la recherche académique ou auprès des services publics.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Pour Laurent F. « La marche de niveau supérieur, pour un data labeler 'classique', c'est de devenir spécialiste en annotation de données avancées. On confie ce genre de mission uniquement à des professionnels qui ont déjà une bonne expérience sur de la data générale. L'idée, c'est de se spécialiser sur des données très spécifiques. On peut alors devenir spécialiste en annotation d'images médicales, en segmentation sémantique ou en annotation de langage naturel avancé, par exemple. En d'autres termes, on obtient ses galons d'expert et cela permet de travailler sur des projets plus complexes et mieux rémunérés. Une autre manière de gagner en responsabilités et en salaire, c'est de devenir superviseur ou chef d'équipe d'autres labelliseurs. Cela suppose d'avoir une bonne connaissance du processus d'annotation des données et des exigences générales sur un projet. On a alors pour mission de vérifier la qualité des annotations et d'assurer la coordination des tâches. »

D'autres pistes sont possibles. Un individu qui dispose d'une solide compréhension des données annotées peut évoluer vers un rôle d'analyste de données.

Cela consiste à analyser les données annotées pour en extraire des informations utiles, à identifier des tendances ou à résoudre des problèmes spécifiques pour aider les entreprises à prendre des décisions éclairées.

Un poste parallèle à celui de data labeler est celui de nettoyeur de données. Il correspond à un niveau de responsabilité et de salaire similaire. Son action est complémentaire de celle du labelliseur : le nettoyeur met en pratique les demandes du labelliseur, pour l'essentiel.

À un niveau de compétences vraiment plus élevé, le labeler peut se reconvertir en ingénieur en IA ou en machine learning. Cela demandera de suivre une formation complémentaire et solide. Enfin, on peut imaginer une évolution vers un poste de consultant en annotation de données. L'idée est dès lors d'offrir ses services à des entreprises qui ont besoin d'aide pour préparer leurs données pour des projets d'IA ou de machine learning.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Le principal inconvénient – ou la principale frustration – mentionné sur le poste de data labeler est celui d'une possible frustration, après un certain nombre d'années d'exercice : il est possible de ne plus être satisfait de degré de technicité trop bas concernant ce poste et de vouloir évoluer vers des tâches représentant un plus grand défi. Les efforts de concentration soutenus, au quotidien et à chaque instant, de sorte qu'aucun détail n'échappe à l'attention, sont aussi pointés du doigt comme particulièrement exigeants.

Du côté des avantages, les professionnels insistent sur le sentiment d'apporter une valeur ajoutée aux données. Ils sont en général fiers de participer au bon fonctionnement et à l'optimisation de solutions ultra-modernes basées sur l'IA.

« On attend aussi du labelliseur de données d'entrer dans une collaboration étroite avec des spécialistes – notamment des chercheurs en IA et des ingénieurs data. Cet effort est essentiel pour bien comprendre les besoins du projet et s'assurer que les données annotées répondent aux exigences. »

87



ARCHITECTE INTERNET DES OBJETS

Niveau d'études : Bac+5

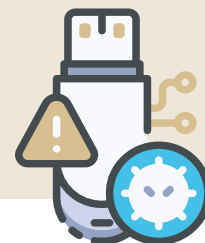
Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 4 166 €

Code ROME : M1402 - Code FAP : L5Z

SPÉCIALISTE DE L'INTERNET DES OBJETS, L'ARCHITECTE IOT TRAVAILLE À LA DÉFINITION ET À LA MISE EN ŒUVRE DE SOLUTIONS BASÉES SUR UN RÉSEAU D'OBJETS CONNECTÉS EN VUE D'AUTOMATISER DES PROCESSUS, D'OPTIMISER DES FLUX, D'AMÉLIORER LA QUALITÉ, LA PRODUCTION OU ENCORE LA PERFORMANCE.



MÉTIER_

Doté de solides compétences techniques, d'un certain leadership et de compétences en matière de gestion de projet, l'architecte internet des objets ou IoT met son expertise au service de solutions IoT sécurisées. Travaillant dans des secteurs tels que le télécommunications, l'industrie, les transports ou la santé, il conçoit des solutions qui intègrent des plateformes d'objets connectés afin d'automatiser les process, d'optimiser des flux, d'améliorer la qualité et

de la production, selon ses missions. Concrètement, il conçoit, sécurise et met en œuvre les nouvelles technologies connectées.

A chaque fois, il prend en compte le besoin spécifique du projet, ce qui signifie qu'il identifie les dispositifs à intégrer, il sélectionne les protocoles de communication, choisit les plateformes de traitement des données et des solutions de sécurité. Un métier d'avenir dont la demande ne cesse de croître.

« Professionnel spécialisé dans la conception et la planification d'architectures pour les systèmes connectés, l'architecte IoT doit pour cela disposer de compétences avérées. Si bien qu'une formation est nécessaire. Généralement en école d'ingénieur avec une spécialisation en informatique par exemple ou alors en école de cybersécurité puisque les enjeux de sécurité des objets connectés sont fortement liés. Guardia permet alors de se former en conséquence. »

MISSIONS_

Lorsqu'une entreprise recherche un architecte internet des objets, elle va demander à ce que cet expert puisse réaliser un ensemble de tâches prenant des formes diverses en fonction du domaine d'activité. C'est d'ailleurs pour cela, qu'elle peut demander un peu d'expérience. Voici quelques exemples :

- Analyser les spécifications fonctionnelles et identifier les besoins de performances
- Définir l'architecture logicielle en respectant les coûts et délais
- Concevoir et implémenter des architectures IoT adaptées aux besoins clients,
- Définir la répartition des différentes fonctions, leurs interfaces et interactions entre composants logiciels.
- Assurer l'interaction avec l'équipe hardware.
- Manager une équipe
- Réaliser une veille technologique



« L'architecte IoT est un professionnel qui combine une expertise technique approfondie avec des compétences en conception, en sécurité et en gestion de projet pour créer des solutions IoT innovantes et sécurisées qui répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs finaux. Ses responsabilités consistent à concevoir des systèmes complexes qui intègrent des objets connectés, des réseaux de communication et des plateformes de traitement des données pour créer des environnements intelligents et connectés. »

COMPÉTENCES

L'architecte IoT doit être en mesure de posséder une maîtrise essentielle de plusieurs compétences afin d'exercer à son poste. Cela veut donc dire qu'il connaît parfaitement :

- Les technologies des IdO/IoT et leurs mises en œuvre
- L'architecture SI
- La conception et l'architecture logicielle de systèmes embarqués.
- Les protocoles IP
- L'analyse et la modélisation de l'architecture technique
- Les protocoles de communication
- Les systèmes embarqués
- Les plateformes cloud (Azure, AWS, PTC Thingworx)
- Les architectures n-tiers, SOA, Web Oriented Architecture
- La façon de collaborer avec les principaux responsables métiers

QUALITÉS

En travaillant en étroite collaboration avec les équipes concernées par l'IoT, l'expert en architecture doit pouvoir évoluer auprès d'eux. Il lui faut donc une certaine aisance à l'oral en anglais et en français. Mais également à l'écrit. De plus, adaptabilité et rigueur sont fondamentales. Une capacité d'analyse et de synthèse exigée ainsi qu'une forte adaptabilité.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Un diplôme en informatique permet d'acquérir des connaissances de base en technologie de l'information (TI), notamment la compréhension des protocoles TCP/IP qui sont au cœur de tous les réseaux. En particulier utilisé pour les objets connectés.

Une certification complémentaire peut aider les professionnels à trouver un emploi dans le domaine de la cybersécurité. Ce secteur évoluant rapidement, il est important de se former en permanence aux nouvelles technologies et menaces.

Quelle école ?

La voie royale est celle d'une école d'ingénieurs qui propose de nombreux cours pratiques sur la sécurité informatique. Mais il est important de compléter ce cursus par des formations spécialisées et des stages afin de mieux appréhender ce métier. Une école spécialisée en cybersécurité est par ailleurs une solution à prendre en compte.

Quel bac ?

Il est important pour ce former dans l'architecture des objets connectés d'anticiper rapidement son orientation. Ainsi, avant de commencer une école, il faudra penser au bac. Celui-ci permet ensuite de valider son passage en études supérieures. Donc, pour le métier d'architecte, un bac scientifique ou alors un bac technologique STI2D seront les deux voies à garder en tête. Sens de la logique, développement de la compréhension, du travail en équipe seront abordés durant ces années de lycée. Des bases essentielles lorsque l'on souhaite travailler dans ce vaste champ de l'internet des objets.

SALAIRE

En fonction du niveau d'expérience d'un junior ne gagne pas la même chose qu'un profil sénior), de la localisation de l'entreprise, du statut choisi (indépendant, CDI, consultant...), un architecte IoT ne touchera pas le même salaire.

Ceci étant, nous pouvons évaluer une fourchette comprise entre 50 000 et plus de 60 000 € par an. Ce qui représente mensuellement, un salaire de plus de 4 000 € à 5 800 €.

OÙ TRAVAILLER ?

Les enjeux IoT sont tels qu'il est possible de travailler dans de nombreux domaines d'activités. La demande étant très forte par ailleurs. Ainsi, en tant qu'architecte IoT, il est possible de évoluer dans les univers de :

- L'agriculture
- L'industrie
- La production d'énergie
- Les télécommunications
- La santé
- La gestion de l'habitat et de logements intelligents
- La distribution

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

En tant qu'architecte IoT, d'autres portes peuvent s'ouvrir si l'envie d'évoluer se fait sentir. Ainsi, il est tout à fait concevable de devenir directeur de l'innovation IoT ou expert sécurité IoT. Tout dépend du projet futur de chacun. A savoir qu'une personne travaillant dans la cybersécurité ou l'IoT peut aussi se former à devenir architecte grâce à des certifications existantes.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Comme pour tout métier, il faut pouvoir concilier à la fois avec des avantages qui permettront de s'épanouir à son poste et d'accepter des inconvénients. Les uns ne sont pas dissociables des autres.

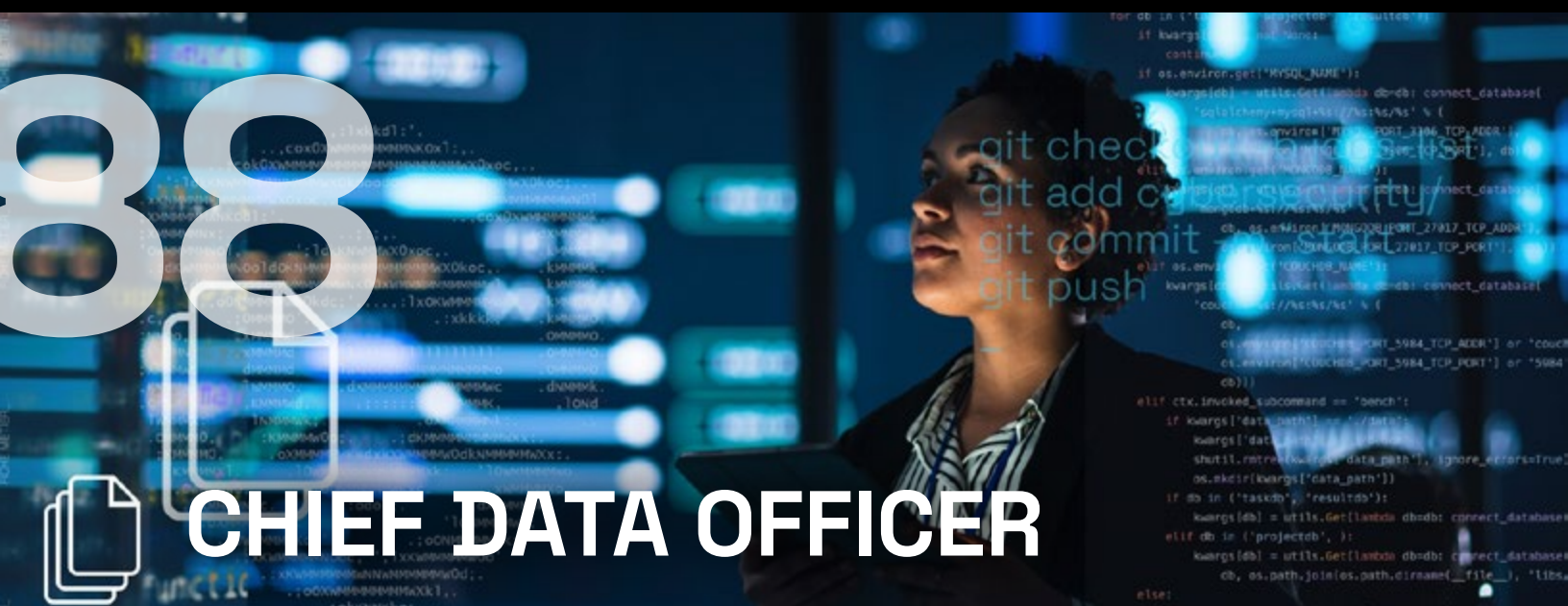
Les avantages :

- Métier en forte croissance
- Profession stimulante
- Mobilité forte
- Rémunération élevée

Les inconvénients :

- Exige de l'expérience
- Savoir répondre à la complexité technique
- Mise à jour des compétences quasi quotidienne

« Les activités d'un architecte IoT seront de définir et d'appliquer des solutions aux objets connectés. D'en concevoir pour unifier les activités métiers dans le monde physique avec des traitements informatiques en arrière-plan, en vue de l'automatisation de processus, de l'optimisation de flux, de l'amélioration de la qualité, de la production ou de la performance. »



CHIEF DATA OFFICER

Niveau d'études : Bac+5

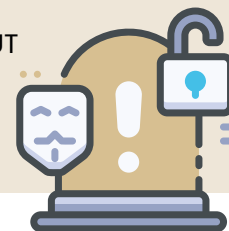
Spé Conseillée : Eco. ou Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 500 €

Code ROME : M1402 - Code FAP : L5Z

C'EST LE DÉBUT DE L'ÈRE DU BIG DATA – UNE FAÇON COMME UNE AUTRE DE DÉSIGNER LE TSUNAMI DE DONNÉES INFORMATIQUES. POUR ORDONNER CES INFORMATIONS ET DONNER UN CAP, UN MÉTIER EST TOUT SPÉCIALEMENT CRÉÉ : CELUI DE CHIEF DATA OFFICER.



MÉTIER_

Au début des années 2010, entreprises et instances publiques ont commencé à intégrer une réalité essentielle dans leur raisonnement : le volume de données stockées par ces structures croît de manière exponentielle et ce phénomène n'est pas près d'être freiné. Chacune d'entre elles se trouve donc face à des trésors d'information. On prend alors conscience que, dans cette masse colossale, certaines données présentent une vraie plus-value. Elles méritent d'être triées, analysées, utilisées. Il s'agit de tirer le meilleur parti de cette manne et de donner une cohérence à l'ensemble.

On évoque encore ce poste comme l'un des nouveaux métiers de la galaxie informatique. Il fait sans conteste partie des métiers d'avenir et gagne à être connu. C'est tout l'objet de cet article : comprendre pourquoi il s'agit d'une profession clé pour l'avenir et quels sont les atouts nécessaires pour s'y mesurer.

En réalité, c'est le big data qui constitue le noyau dur du métier, c'est-à-dire ces volumes de données colossales qui, bien utilisés, peuvent représenter un actif à forte valeur ajoutée pour une entreprise ou une structure publique. Dans l'océan de données que brasse une entreprise, le chief data officer ou CDO se positionne pour définir une stratégie digitale globale, cohérente et,

si possible, productrice de bénéfices. On parle d'ailleurs aussi de Directeur de la stratégie digitale pour désigner la mission dont il est question.

MISSIONS_

Un CDO peut apporter son soutien à une entreprise ou à une structure publique de manières très variées. Il peut notamment être amené à :

- Passer en revue un produit ou un service donnée afin d'identifier de possibles améliorations ;
- Mettre en place et affiner des algorithmes et des process de machine learning pour prédire certains résultats à venir, sur les retombées d'une campagne de communication ou un investissement par exemple ;
- Développer un outil à usage interne ou externe à partir de données existantes, pouvant aller du simple catalogue ordonné de données à une application complexe, afin d'apporter un nouveau service ; cela peut être synonyme de bénéfices financiers et/ou en termes d'image pour l'entreprise ;
- Apporter son soutien aux collaborateurs pour les aider à mieux s'appuyer sur les données pour traiter leurs sujets et trouver des réponses ;
- Définir une politique générale d'utilisation et de

valorisation de la data au sein de la structure ;

- Rédiger des rapports sur l'efficacité avec laquelle la structure utilise ses données ;
- Travailler sur le contournement des failles de sécurité et la mise en conformité avec les principes du RGPD ;
- Mettre en place des contrôles appropriés garantissant que la manière dont sont collectées des informations sur les clients et les collaborateurs est respectueuse des principes réglementaires en vigueur ;
- Affiner les principes de cybersécurité ;
- Renforcer la culture de responsabilisation des employés sur la bonne utilisation des données personnelles et sensibles.

COMPÉTENCES_

Sur le plan technique, on attend trois compétences majeures du chief data officer autour des données. Il doit être parfaitement formé :

- En science des données, pour comprendre comment les informations doivent être collectées, analysées et utilisées dans chaque contexte spécifique ;
- En visualisation des données, ce qui implique de savoir s'appuyer sur différents outils pour faciliter

« L'architecte IoT est un professionnel qui combine une expertise technique approfondie avec des compétences en conception, en sécurité et en gestion de projet pour créer des solutions IoT innovantes et sécurisées qui répondent aux besoins des entreprises et des utilisateurs finaux. Ses responsabilités consistent à concevoir des systèmes complexes qui intègrent des objets connectés, des réseaux de communication et des plateformes de traitement des données pour créer des environnements intelligents et connectés. »



la compréhension des spécialistes des données impliqués sur un projet, mais aussi des équipes moins à l'aise sur ces questions ;

- En gestion des données, pour réussir à dessiner des politiques générales et spécifiques en matière de collecte, de stockage, de partage et de maintenance des données.

QUALITÉS_

Un bon chief data officer se démarque par :

- Sa grande capacité d'analyse ;
- Une autonomie très élevée dans la définition de ses tâches et leur conduite ;
- Le sens des priorités ;
- Beaucoup de créativité pour faire émerger des projets cohérents et à forte valeur ajoutée à partir de très grands volumes de données non différenciées ;
- Une aptitude au dialogue et à la communication très développée ;
- Un esprit de synthèse et une organisation claire des idées ;
- Une très grande curiosité, pour réussir à s'intéresser aux différents départements impliqués dans son processus et trouver son chemin parmi les nombreuses données ;
- Des capacités très solides de logique ;
- Un goût pour les questions techniques et mathématiques.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

La validation d'un Bac +5 est le minimum requis pour avancer une candidature sur un poste de CDO ou de directeur de la stratégie digitale. Une forte spécialisation en analyse des données, mais également en gestion de projet, doit apparaître de manière évidente dans le cursus pour accrocher les recruteurs.

SALAIRE_

En 2022, le salaire d'entrée pour un CDO junior était de 3 500 € brut. Il s'agit d'une base moyenne pouvant subir de légères variations à la baisse ou à la hausse. Il faut garder en tête une fourchette allant de 3 300 à 3 600 € environ. Une expérience avérée dans le domaine de la donnée, la conduite de projet ou la création d'outils informatiques pèsent lourd dans la balance au moment de parler salaire. Pour un CDO senior, il faudra compter avec un salaire moyen de 5 500 € brut en moyenne. Une fois de plus, les spécialisations et les responsabilités passées pourront être des arguments pour viser plus haut.

OÙ TRAVAILLER ?

Une grande vague « d'enthousiasme » pour les CDO s'est manifestée dès le début des années 2010, dans tous les secteurs et aux quatre coins du globe. Qu'il s'agisse des spécialistes de la banque, du conseil, de l'aéronautique ou du marketing, tous les types de structures en contact avec des volumes importants de données non utilisées ont un intérêt potentiel à recruter un chief data officer. Les structures publiques ne sont pas en reste : elles ont la possibilité de développer de nouveaux services à l'attention de la communauté, en utilisant simplement les données librement à leur disposition. Il convient donc d'opérer un large scan, sur tous les secteurs, lorsqu'on se lance à la recherche d'un emploi de CDO.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

En raison de son dialogue permanent avec différents services – des équipes marketing au marketing, en passant par la communication et la planification stratégique, le chief data officer est particulièrement bien préparé à occuper un poste d'encadrement. Face à des spécialistes qui le connaissent et reconnaissent

son niveau de compétence, il peut s'imposer facilement comme responsable d'un service ou responsable des systèmes d'information, par exemple.

Si le management n'est pas sa priorité, il peut assez facilement se repositionner sur un poste de chef de projet. Pour ne pas perdre en responsabilités et en salaire, il est nécessaire néanmoins que ce projet revête un aspect crucial pour l'avenir de l'entreprise. Il peut notamment s'agir d'une spécialisation sur une utilisation concrète de données, pour le développement d'un produit spécifique. De nombreux directeurs de la stratégie digitale choisissent par ailleurs de proposer leurs services en tant que bio-statisticiens. Selon les formations et expériences suivies au préalable, on peut aussi imaginer ce professionnel prendre les commandes de la cybersécurité en tant que chief information security officer.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Marie S., le métier de chief data officer est un métier passionnant, avec tout ce que cela implique en termes de satisfaction et de défis.

« Il faut avoir de la suite dans les idées pour être chief data officer, c'est le moins qu'on puisse dire ! Si le poste existe, on le sait, c'est parce qu'il y a un raz de marée de données, et le point commun à toutes ces données, c'est qu'on ne sait pas vraiment quoi en faire. On ne sait pas par où commencer, comment prioriser. Qu'est-ce qui vaut vraiment la peine d'être valorisé ? Quelles données ont tout intérêt à être mises en rapport les unes avec les autres ? Moi, j'appréhende tout cela comme un jeu de boussole. C'est à la fois très stimulant et très inquiétant. Stimulant car tout est à créer en quelque sorte : on nous donne la possibilité de surprendre dans les propositions. Inquiétant aussi, car il n'y a pas toujours d'objectif clairement fixé au préalable. Il ne suffit pas de remplir une mission ; c'est à nous bien souvent de la créer ! L'enjeu est important, la responsabilité aussi. J'ai occupé ce poste dans deux structures différentes à cette heure. Et à chaque nouvelle mission, il y a une dose de stress assez importante et facile à comprendre : il faut d'abord réussir à cerner ce que l'on veut faire avant de bien faire ! »

« Ce qu'il ne faut absolument pas oublier, c'est que la fonction de chief data officer implique aussi une partie plus réglementaire : il a en charge l'alignement sur un certain nombre de règles ayant trait au respect des données personnelles. Ce n'est pas le seul, mais il a un rôle pivot sur cette partie. »



NETTOYEUR DE DONNÉES

Niveau d'études : Bac+2/+3

Spé Conseillée : Scientifique

Emploabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 080 €

Code ROME : M1402 - Code FAP : L5Z

VOUS AIMEZ PORTER UN ŒIL ATTENTIF SUR DES PROJETS EXIGEANTS, DENSES ET COMPLEXES ? VOUS CROYEZ FERMEMENT QUE LES MISSIONS DE « VÉRIFICATEUR » SONT ESSENTIELLES POUR CHAQUE INITIATIVE D'ENVERGURE ? VOUS ÊTES PAR AILLEURS PARFAITEMENT FAMILIER DES LOGIQUES DE LA DATA, MATIÈRE PREMIÈRE DE LA PLUPART DES PROJETS INFORMATIQUES ? VOUS POURRIEZ DONC MOBILISER VOTRE SENS DE L'OBSERVATION ET VOTRE CAPACITÉ DE CONCENTRATION SANS PAREILLE EN DEVENANT NETTOYEUR DE DONNÉES.

MÉTIER_

À l'heure où les solutions intelligentes brassent une quantité toujours plus importante de données, les entreprises ont besoin plus que jamais de professionnels de confiance pour s'assurer que les éléments utilisés sont pertinents et exempts d'erreurs. Pour en savoir plus sur les exigences et le sens du métier, voici un article détaillé traçant toutes les étapes du parcours à suivre. Le métier de nettoyeur de données consiste à assurer la qualité et la fiabilité des données utilisées par une entreprise ou une organisation. On désigne également les professionnels de cette catégorie sous le nom de data cleaners. Samir N. occupe cette fonction auprès d'un développeur de solutions de gestion financière. Il explique : « Le data cleaning est un processus consistant à faire le tri les données avant de les analyser. Concrètement, il s'agit de modifier ou de supprimer du dataset – l'ensemble de données – les données incorrectes, incomplètes, non pertinentes, corrompues, dupliquées ou mal formatées. Ce métier existe parce qu'on a l'habitude de collecter nos données de travail à partir de sources multiples. Ces données peuvent facilement être mal étiquetées au sein d'un même ensemble. Elles peuvent aussi être dupliquées malencontreusement. Sans parler des données entrées manuellement, qui sont susceptibles de comporter plus d'erreurs et d'imprécisions. »

MISSIONS_

Les principales missions d'un data cleaner peuvent être classifiées de la manière suivante :

- Identification des données incorrectes ou incomplètes : Les data cleaners examinent les ensembles de données pour repérer les erreurs, les incohérences, les doublons et les lacunes dans les ensembles de données collectées par les machines et/ou par l'humain.
- Correction des erreurs : Une fois les problèmes identifiés, le nettoyeur de données est tenu de corriger les erreurs en utilisant des outils et des techniques spécialisés. Cela peut impliquer la correction de fautes de frappe, la normalisation des formats de données, la suppression des données dupliquées, parmi d'autres actions.
- Normalisation des données : Les données peuvent provenir de différentes sources et être enregistrées dans des formats variés. C'est pourquoi les data cleaners harmonisent les données en les rendant cohérentes et conformes à un format standard, ce qui facilite leur analyse et leur utilisation. C'est le processus de « normalisation ».
- Vérification de la cohérence et de l'intégrité : Un nettoyeur de données doit identifier les incohérences

ou les anomalies qui pourraient compromettre la qualité des données.

- Documentation des processus de nettoyage : Il est important de documenter toutes les étapes du processus de nettoyage des données, y compris les actions et les décisions prises, afin de garantir la transparence et la reproductibilité du travail effectué. Ces deux notions sont essentielles dans le travail de data cleaning.
- Veille technologique : Compte tenu de l'évolution rapide des techniques et des outils de nettoyage de données, un volet de veille technologique s'impose pour rester à jour sur les dernières tendances et les meilleures pratiques dans le domaine.

COMPÉTENCES_

Pour mener à bien sa tâche, un nettoyeur de données doit pouvoir s'appuyer sur plusieurs compétences clés :

- Maîtrise des outils et logiciels
- Compréhension des bases de données
- Compétences en programmation
- Connaissance des méthodes de nettoyage de données
- Connaissance du domaine métier

« Sans notre intervention, tous les efforts de création qui peuvent avoir été réalisés autour d'une solution moderne peuvent être compromis. Dans la plupart des cas, des erreurs ou des manquements sur certaines données n'entraîneront que des bugs minimes. Mais cela peut être suffisant pour entamer la confiance d'un utilisateur ou d'un client qui nous a confié le développement d'un produit censé apporter une vraie plus-value. »



QUALITÉS_

L'attention aux détails et la concentration sont les deux premières qualités – inséparables – inhérentes au métier de Data cleaner. Être méticuleux est en effet indispensable pour ne manquer aucune incohérence au sein d'un groupe de données et procéder aux corrections nécessaires.

Être capable de communiquer efficacement avec les autres membres de l'équipe pour comprendre les besoins en matière de nettoyage des données, mais aussi pour expliquer les résultats du nettoyage, est une autre qualité de base.

Le travail rapproché avec les data scientists, les analystes commerciaux ou encore les data engineers impliquent également de très bonnes dispositions pour le travail en équipe.

De manière générale, le Data cleaner doit également faire preuve d'un grand sens critique pour évaluer l'intégrité des données.



QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le niveau d'études requis pour un poste de data cleaner diffère selon le degré de sensibilité des données traitées par l'employeur. Dans un certain nombre de cas, on se contentera d'un titre de type Baccalauréat (général ou technologique) ou d'une formation professionnelle de type BTS, à condition qu'elles soient complétées par une formation technique spécialisée. Cependant, on demande bien plus souvent de présenter un titre de l'enseignement supérieur. Une licence peut être suffisante, mais le Bac +5 inspire sans surprise davantage confiance aux recruteurs.

SALAIRE_

Sur l'année 2023, le salaire moyen d'un nettoyeur de données se situait dans une fourchette entre 25 000 à 35 000 € brut par an. Cela correspond à un salaire brut mensuel compris entre 2 080 €, pour un profil débutant, et 2 920 €, pour un profil confirmé. On peut néanmoins observer des variations de salaire notables selon les entreprises qui recrutent. La plupart du temps, une rémunération plus élevée sera liée au degré de sensibilité plus élevé des données à traiter.

OÙ TRAVAILLER ?

Les nettoyeurs de données peuvent avoir une approche très large lorsqu'il s'agit de rechercher un emploi. N'importe quelle structure, publique ou privée, ayant recours à des ensembles de données pour développer des solutions informatiques ou entraîner des modèles de machine learning et d'IA, par exemple, est un recruteur potentiel.

Qu'il s'agisse d'entreprises spécialisées dans la technologie au sens large, du secteur de la finance, de l'automobile ou de la santé, de nombreuses opportunités existent. Il est également possible de regarder du côté du commerce en ligne, de l'enseignement ou encore de l'agriculture, parmi tant d'autres secteurs.

Dernièrement, les entreprises proposant des services en cybersécurité et toutes les structures cherchant à renforcer leur protection informatique sont des options à considérer très sérieusement lors de la recherche d'emploi.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

On identifie 7 pistes principales de reconversion ou de progression de carrière pour un data cleaner.

L'approche du data cleaner est une bonne préparation au métier de data labeler ou labelliseur de données. Chacun de ces deux métiers repose sur une analyse de grands lots de données au quotidien. Bien que la finalité de l'exercice ne soit pas la même, la proximité des missions permettent des passerelles relativement faciles.

Un nettoyeur de données peut aussi envisager de se tourner vers un poste de data analyst. Cette évolution est envisageable dès 3 ans d'expérience. Les compétences accumulées en data cleaning seront très utiles pour préparer et analyser des ensembles de données, en identifiant des tendances, des modèles et des insights, dans le but de prendre des décisions plus pertinentes. Autre piste possible : devenir data engineer. Il s'agit, à ce poste, de prendre en charge la conception, la construction et la gestion des pipelines de données. L'expérience en nettoyage de données sera ici précieuse pour garantir la qualité des données tout au long du processus de transformation et de chargement.

Un data cleaner peut également se spécialiser davantage dans le domaine de l'analyse avancée des données en devenant data scientist. Ce rôle implique l'utilisation de techniques statistiques et d'apprentissage automatique pour extraire des insights et créer des modèles prédictifs à partir de données.

Certains professionnels choisissent de se concentrer exclusivement sur l'aspect qualité des données en devenant des spécialistes en qualité des données. Dans ce cadre, ils développent et mettent en œuvre des politiques, des processus et des outils pour assurer la qualité, la cohérence et la conformité des données.

Avec une expérience significative, un data cleaner peut aussi évoluer vers des rôles de gestion de projet ou de gestion de données. Il supervisera alors des équipes chargées de gérer et d'analyser des ensembles de données de grande envergure. Se positionner en tant que consultant en données en indépendant, pour intervenir sur une grande variété de projets, auprès de diverses entreprises, est une voie tout aussi intéressante.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Les principaux inconvénients mentionnés par les professionnels concernent le niveau de concentration soutenu qui doit être maintenu sur la durée.

« C'est une attention aux détails intense, qui doit se produire non seulement tout au long de la journée, mais aussi tous les jours de la semaine », selon Samir N.

« La peur de ne pas réussir à maintenir ce niveau de concentration, de ne pas assurer la même exigence et donc de manquer un point important peut générer un certain stress. Le cerveau s'habitue néanmoins à l'exercice avec le temps. Il m'arrive de penser néanmoins que pouvoir assurer, de temps à autre, un autre type de tâche pour casser les habitudes et rénover l'énergie de concentration serait profitable. Cela n'est pas vraiment prévu dans les fiches de poste. C'est pourquoi envisager une reconversion après trois à quatre ans sur ce type de poste me semble intelligent et souhaitable, sans forcément beaucoup s'éloigner du traitement de données. »



Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 350 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

Y A-T-IL DES MÉTIER IT QUI SOIENT PLUS D'ACTUALITÉ QUE CEUX LIÉS À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? SUR CE TERRAIN ENCORE RELATIVEMENT PEU EXPLORÉ, LES ENTREPRISES ET LES STRUCTURES PUBLIQUES PEUVENT SE SENTIR RELATIVEMENT PERDUES – DU MOINS INSUFFISAMMENT COMPÉTENTES POUR PRENDRE LES BONNES DÉCISIONS. LA PLUPART DES STRUCTURES SONT TOUT À FAIT À MÊME DE POSER LES BASES D'UN PROJET LIÉ À L'IA, MAIS LE SENTIMENT QUI PRÉDOMINE EST SOUVENT CELUI D'UN MANQUE D'EXPÉRIENCE POUR RÉGLER LES DÉTAILS QUI MÈNERONT À UNE SOLUTION OPTIMALE. DANS CE CONTEXTE, LE RÉFLEXE EST DE DEMANDER L'EXPERTISE D'UN CONNAISSEUR : LE CONSULTANT EN IA.



MÉTIER_

Ce dernier est en mesure d'apporter un soutien précieux pour effectuer les bons choix techniques, stratégiques, commerciaux ou éthiques. Autant technicien que penseur global des question liées à l'intelligence artificielle, il est appelé à jouer un rôle fort dans les projets du futur. Voici quelques informations clés pour bien se préparer à ce métier de premier plan.

Amaury N. travaille depuis 7 ans dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est en tant qu'ingénieur IA qu'il a posé ses bases en la matière, auprès d'un grand groupe de l'aéronautique français. Mais, au fil du temps, le partage de son expertise a pu prendre une autre dimension. Après 3 ans sur un poste d'« *ingénieur pur* », il a été mobilisé par des partenaires de son recruteur pour « *apporter des éclaircissements et des conseils sur certains projets, lever des doutes sur des choix stratégiques ou techniques* ».

Pour Amaury N., cela voulait dire se détacher de la conception des chemins techniques pour penser plus globalement le sens d'une solution basée sur l'IA. « *Pour certains projets, on a sollicité mon avis sur des choix stratégiques assez généraux, avec un accompagnement sur plusieurs mois. Sur d'autres, mon rôle était d'effectuer des arbitrages sur des points très*

précis, et ce travail de conseil pouvait être assez rapide. Quelle option retenir entre deux solutions techniques assez similaires ? Comment maximiser l'utilité de l'IA pour les utilisateurs ? ». De fait, Amaury N. a donc glissé vers un rôle de consultant en IA. Après ces expériences de consulting ponctuelles, il a décidé de se lancer en indépendant.

MISSIONS_

Le consultant en IA va intervenir auprès d'une structure :

- Pour évaluer ses besoins, lorsque l'entreprise souhaite investir le champ de l'IA sans avoir de projets prédéfinis ;
- Pour perfectionner un produit faisant usage de l'IA ;
- Pour optimiser des processus en mettant à profit l'IA.

Il peut aussi intervenir auprès de structures pour former les équipes aux enjeux de l'IA, à ses particularités techniques ou à ses implications éthiques.

On peut synthétiser les missions du consultant en IA comme suit :

- Analyse des besoins et des objectifs
- Évaluation de faisabilité
- Conception de solutions personnalisées

- Développement et mise en œuvre
- Gestion du changement et suivi des performances
- Volet de veille technologique

COMPÉTENCES_

Les consultants en intelligence artificielle doivent mobiliser une base de compétences qui est indépendante de leurs domaines de spécialisation. Voici la cartographie des compétences incontournables :

- Connaissances approfondies en IA et en machine learning
- Maîtrise des langages de programmation
- Compétences en mathématiques et statistiques
- Expérience pratique avec les outils et les frameworks d'IA
- Compétences en ingénierie des données
- Compétences en gestion de projet

QUALITÉS_

« *Pour moi, les qualités évidentes pour être consultant en IA sont les qualités analytiques : ce que le client attend du professionnel qu'il sollicite, avant des recommandations techniques, c'est une capacité à comprendre ses besoins, ses opportunités commerciales, ses limitations... Pour*

« Les missions du consultant en IA comprennent l'évaluation des besoins, la perfection des produits utilisant l'IA, l'optimisation des processus grâce à l'IA, la formation des équipes aux enjeux techniques et éthiques de l'IA, ainsi que la veille technologique pour orienter vers les meilleures pratiques et opportunités émergentes. »

être efficace et rapide sur cette phase du travail, il n'est pas malvenu d'être formé aux techniques de résolution de problèmes analytiques », estime Amaury N.

Parmi les autres qualités indispensables pour conduire ses missions avec succès, la communication et l'aisance dans les relations interpersonnelles joueront un rôle déterminant. Que les missions soient exercées en tant qu'indépendant ou à travers une agence, il est nécessaire de pouvoir établir un contact de qualité :

- Pour décrocher des missions ;
- Pour établir un dialogue efficace avec toutes les parties prenantes, techniques et non techniques ;
- Pour présenter les concepts d'IA de manière claire et compréhensible, quel que soit l'auditoire ;
- Pour permettre un travail d'équipe productif.

Le consultant doit par ailleurs être éveillé aux questions d'éthique, de confidentialité et de responsabilité liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il doit aussi intégrer la responsabilité sociale des applications d'IA.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le Bac +5 est le minimum requis pour se positionner sur des missions de consultant en intelligence artificielle. Sur certaines missions particulièrement critiques, la détention d'un Doctorat en Sciences cognitives, en Ingénierie comportementale ou relatif à tout autre domaine lié à l'intelligence artificielle peut être un critère de sélection décisif.

SALAIRE_

En se basant sur les chiffres observés en France entre 2021 et 2023, on peut définir quelques points de repère. Le salaire de base pour un consultant IA en tout début de carrière se situe difficilement en-dessous de 40 000 € brut par an. Cela correspond à un revenu mensuel brut de 3 350 € environ.

Pour un profil débutant, on peut cependant espérer monter jusqu'à 70 000 € par an, soit 5 830 € brut mensuels environ.

Les profils de consultants seniors recrutés en entreprise peuvent, pour leur part, dépasser la limite des 100 000 € annuels. Cela correspond à un peu plus de 8 300 € brut par mois.

OÙ TRAVAILLER ?

Les professionnels de l'intelligence artificielle ont des perspectives très dégagées en matière d'emploi. La multiplicité des utilisations possibles de l'IA permettent d'investir pratiquement tous les secteurs : de l'automobile et de l'aéronautique jusqu'à la banque et à l'assurance, en passant par les secteurs de la santé, de l'audiovisuel, du jeu vidéo, de la domotique et de l'électronique en général, de la recherche ou encore de l'agriculture, parmi tant d'autres secteurs possibles.

Dans le champ de l'industrie automobile, l'IA est un élément central pour le développement de véhicules autonomes et de systèmes d'assistance à la conduite.

En matière de santé, l'IA fait progresser la précision et la rapidité d'exécution pour l'imagerie médicale. Elle est aussi un appui précieux en matière de recherche pharmaceutique. De manière générale, elle peut aider à détecter plus facilement certaines maladies. Détecter des maladies grâce à l'IA, cela vaut aussi pour les cultures alimentaires. L'agriculture peut aussi en faire usage pour suivre ses rendements et anticiper certains paramètres. Pour la finance, l'intelligence artificielle est un outil précieux pour la spéculation et la régulation des marchés, mais pas seulement. Elle peut aussi aider à détecter les fraudes ou modéliser les risques.

Pensons aussi au commerce en ligne, où l'IA permet d'affiner les outils de recommandation de produits et l'analyse des profils clients, entre autres. L'éducation, les services publics et la cybersécurité sont d'autres champs d'application évidents, où les consultants en intelligence artificielle ont un rôle décisif à jouer.

TRAVAILLER EN FREELANCE_

Il convient de se rappeler que de nombreux consultants exercent en indépendant. Bien qu'ils interviennent auprès de leurs clients sur des missions longues de plusieurs mois, leur statut leur permet de prétendre à une rémunération journalière élevée. En 2023, le taux journalier moyen appliqué par un consultant en IA en début de carrière était compris entre 480 et 800 € par jour. Pour un consultant expérimenté, pouvant justifier de plus de 3 ans d'expertise dans le domaine, le taux journalier peut osciller entre 1 000 et 1 500 €, parfois plus. Tout dépend de la complexité du projet pris en charge, du potentiel commercial de la solution développée et de la valeur ajoutée apportée par le consultant.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Les options de reconversion dépendront de chaque profil. Une capacité technique très poussée permettra, par exemple, de se placer comme Ingénieur en intelligence artificielle. Son rôle pourra tout aussi bien être lié au développement de modèles d'IA qu'à leur évaluation. On retrouvera des responsabilités d'amélioration de solutions existantes et de maintenance, parmi de multiples interventions possibles. Voici d'autres pistes :

- Légiste IA
- explicateur d'IA
- Expert IA



AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Amaury N., les inconvénients du métier, notamment lorsqu'on exerce en indépendant, tiennent souvent à la difficulté d'exposer clairement ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire : « Les clients ont encore une idée assez floue de ce que peut apporter l'IA – et donc de ce que nous pouvons leur apporter. Ils sont pris dans un mouvement contradictoire, où ils ressentent le besoin et l'utilité de demander notre aide, tout en étant dans une sorte de méfiance, liée à une méconnaissance du sujet. La question qui se pose alors est : est-ce que ma dépense pour bénéficier des conseils d'un professionnel en vaut bien la peine ? Ce souci de contradiction n'est pas trop présent lorsqu'on a à faire à des interlocuteurs qui ont un bon bagage technique ou à un Chargé de projet qui connaît bien son sujet. Il n'y a en général pas de blocage avec les clients de l'automobile, de l'aéronautique, de la santé ou de l'application des sciences en général. Par contre, j'ai souvent dû dépasser des incompréhensions lorsque j'étais sollicité par des acteurs du secteur de la finance ou de l'assurance. Tout cela relève cependant de l'expérience personnelle. »

Il ajoute : « Le domaine de l'IA est encore assez mal apprivoisé. Le métier devrait donc aller vers une reconnaissance grandissante, et c'est là un des principaux avantages que je vois. Les experts de ces questions vont pouvoir se saisir de projets passionnants et on va venir les chercher de plus en plus facilement. Sur les plateformes de missions pour indépendants, les sollicitations devraient pleuvoir. Notons aussi qu'en France, on voit encore assez peu de consultants en IA proposer leurs services. Mais le métier devrait largement se populariser, avec d'anciens Ingénieurs IA qui, après avoir validé une bonne expérience, vont se positionner. Il devrait donc y avoir plus de concurrence dans les cinq ans à venir, mais aussi plus d'entreprises en recherche. Les choses devraient donc s'équilibrer. »



The European OSINT leader on all layers of the web

Aleph est éditeur de logiciels et propose des outils de prévention des risques et de monitoring de la Surface d'Exposition Cyber des entreprises.

Grâce à ses moteurs de recherche et d'analyse pour la Cyber et la Sûreté, Aleph collecte, cartographie et donne accès au contenu OSINT des sites qui diffusent les informations sensibles des entreprises et des citoyens, sur toutes les couches du web (Clear, Deep & Dark webs).





GUARDIA
CYBERSECURITY SCHOOL

IA & DevSecOps

Gouvernance & Conformité

Renseignement

Cloud

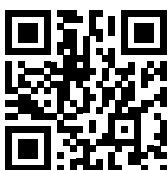
1^{ÈRE} ÉCOLE D'INFORMATIQUE DÉDIÉE À LA **CYBERSÉCURITÉ**

Prépa / Bachelors / MSc



LYON, PARIS ET BORDEAUX

Infos et
inscriptions :
guardia.school





AI EXPLAINER

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 800 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

VOUS VOUS SENTEZ UN TEMPÉRAMENT DE PASSEUR DE SAVOIRS ET VOUS AVEZ LA PASSION DES SUJETS TECHNIQUES ? VOUS ÊTES PARTICULIÈREMENT ATTIRÉ PAR LE MONDE DE NOUVEAUTÉS QUI S'OUVRE AVEC L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ? LA VOIE QUI VOUS CORRESPOND EST DONC PEUT-ÊTRE CELLE D'UN PROFESSEUR PAS COMME LES AUTRES. VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE METTRE À PROFIT VOS TALENTS DE PÉDAGOGUE ET VOTRE ACUITÉ TECHNIQUE EN DEVENANT EXPLICATEUR D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.



MÉTIER_

Face à une réalité technologique naissante, offrant des milliards de possibilités, il se dessine un besoin de professionnels spécifiquement dédiés à faire comprendre le sujet de l'IA. Le défi n'est pas seulement de donner les clés de compréhension technique à un public non initié. Il s'agit également d'accompagner des professionnels encore non familiarisés avec les mécanismes de l'IA. Enfin, le but est de déconstruire tous les blocages psychologiques liés à ce point d'innovation et de poser les bases éthiques d'une bonne utilisation de cette opportunité. Si défendre et mieux faire connaître l'IA est une mission qui vous parle, voici un article qui vous aidera à comprendre toutes les particularités du métier d'explicateur.

Marc F. est un ancien ingénieur en intelligence artificielle. Aujourd'hui, il occupe les fonctions d'explicateur d'IA pour une société qui développe différentes solutions technologiques. Il a décidé d'« être beaucoup moins dans la pratique pour passer à la théorie pure ». La mission principale de l'explicateur en IA, c'est en effet d'« exposer comment les choses fonctionnent au sein de cette technologie complexe, encore peu connue et qui génère encore bien des blocages intellectuels. Après de publics qui n'ont pas toutes les clés techniques pour la comprendre, je joue

un rôle de démystification des formes d'IA les plus complexes ». Le public de ces professionnels aux fonctions assez inédites est généralement constitué de clients – des entreprises – qui ont acheté ou sont susceptibles d'acheter des solutions basées sur l'IA. « J'interviens aussi dans le cadre d'événements face à des publics assez larges. Mais la finalité est toujours de rapprocher des clients potentiels de nos sujets et, sans forcément vendre nos solutions, de convertir le plus grand nombre à l'IA. Il s'agit de générer de la confiance dans l'IA, en décortiquant et en expliquant en termes simples et accessibles », précise Marc F.

MISSIONS_

Les missions ou objectifs d'un AI Explainer peuvent se résumer en trois mots clés : éducation, démythification et transparence. La mission d'éducation du public apparaît de manière claire. « Expliquer l'IA, c'est donner les clés pour comprendre ses bases de manière générale, des applications très spécifiques, ses langages, son utilité, ses avantages et ses défis », précise Marc F. À ce travail est lié un objectif – donc une mission – de démythification. Il s'agit de balayer les idées fausses sur les mécanismes de l'IA, les a priori non fondés sur sa visée ou ses implications pour la société, les erreurs d'interprétation et les erreurs de compréhension technique.

De manière générale, cet effort d'explication va dans le sens d'une plus grande transparence dans le développement et l'utilisation de l'IA. Cela n'est possible qu'en exposant clairement les processus et les algorithmes, de manière à ce que le public puisse comprendre comment les décisions sont prises par les systèmes d'IA.

« Expliquer n'est pas suffisant. Une partie du métier tient vraiment à l'engagement envers le public. Il ne s'agit pas de se livrer à un monologue, mais d'établir un vrai dialogue avec l'auditoire. Répondre aux questions, recueillir les réactions et les commentaires pour cerner toujours mieux la perception de l'IA, apporter des compléments d'information partout où cela est nécessaire, cela fait partie intégrante du métier », ajoute Marc F.

COMPÉTENCES_

Les compétences clés de l'AI Explainer sont assez évidentes à cerner et peuvent être cartographiées en trois vastes domaines :

- Connaissances approfondies en IA
- Compréhension des applications pratiques
- Compétences en communication

QUALITÉS_

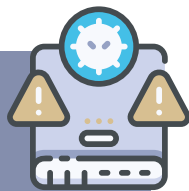
« Au quotidien, les missions de l'explicateur incluent également une collaboration soutenue avec des chercheurs, des développeurs, des éducateurs et d'autres parties prenantes pour partager des informations pertinentes et assurer une compréhension mutuelle. S'ajoute un volet de veille technologique, indispensable pour véhiculer des informations complètes et à jour auprès de tous les types de publics. »

« La qualité première de l'explicateur d'intelligence artificielle est évidente : c'est la pédagogie », insiste Marc F. Il s'agit d'être capable de former et d'éclairer des audiences variées. Cela peut se produire à travers divers formats : des réunions, des ateliers, des webinaires, des conférences, des vidéos explicatives, des guides, parmi de nombreux autres formats oraux et écrits. Les différents niveaux de compréhension des auditoires demanderont d'adapter le discours : on ne s'adresse pas de la même manière à un public de novices qu'à des professionnels. On ne s'adresse par ailleurs pas de la même façon à des professionnels non techniciens qu'à des techniciens, qui eux-mêmes peuvent avoir différents niveaux de compréhension de l'IA. L'explicateur devra donc faire preuve d'une grande capacité d'adaptation.

Ces conditions d'exercice impliquent des compétences interpersonnelles et des compétences en relations publiques solides. Il faut encore ajouter le besoin d'une sensibilité éthique : « Cela est indispensable car l'IA est fortement liée à des arbitrages éthiques. Elle a aussi des implications sociales, et faire l'impasse sur ces questions, c'est rendre l'approche du sujet complètement bancale », précise Marc F.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le métier d'explicateur IA suppose de solides connaissances techniques et une approche approfondie des questions technologiques. Le Bac +5 est donc le minimum requis pour se rapprocher de ce type de poste. Les profils plus avancés du type doctorant peuvent être fortement appréciés.



« Il y a une responsabilité de formation à grande échelle, qui peut prendre des dimensions diverses et variées. »

SALAIRE_

Les grilles de salaires pratiquées en France en 2023 permettent d'identifier une rémunération de base pour un profil d'explicateur junior et un profil senior. L'explicateur d'IA en début de carrière peut compter sur un minimum de 2 800 € brut par mois. Cela suppose cependant d'avoir validé une formation solide sur les mécanismes de l'IA. Une personne disposant de plus de 5 ans d'expérience professionnelle dans le champ de l'IA peut prétendre à un salaire de 4 700 € brut environ. Des écarts sont possibles selon la nature des expériences passées et la diversité des outils techniques maîtrisés.

OÙ TRAVAILLER ?

Les secteurs dans lesquels le métier d'explicateur en Intelligence Artificielle s'ancre peu à peu et est promis à se développer sont principalement :

- Ceux du développement technologique, des services informatiques et de la protection cyber ;
- Du conseil en technologie ;
- De la formation de manière générale ;
- De l'aéronautique de manière très spécifique.

Les services de l'explicateur pourront dès lors bénéficier à d'autres secteurs en tous genres, comme celui de la santé, de l'automobile ou de la finance.

Il convient néanmoins d'élargir ses recherches d'emploi au maximum. Des besoins spécifiques peuvent se manifester au sein de différentes industries.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

En tant que fin connaisseur des logiques propres à l'IA, l'explicateur IA peut faire un très bon architecte IA. « Cela suppose de réussir à passer de l'autre côté de la barrière. On change d'approche, on inverse les rôles : de celui qui comprend un produit fini, on devient celui qui construit à proprement parler le produit », analyse Marc F. « Intellectuellement, le raisonnement est à peu près le même. Dans la pratique au quotidien, on fait le chemin inverse ». En tant qu'architecte IA, il s'agira dès lors de concevoir des systèmes dans leur ensemble, en intégrant des composantes IA, mais aussi des composantes traditionnelles.

L'architecte valide la conception théorique du système théorique complet ainsi que l'infrastructure nécessaire pour le déployer.

L'expertise de l'explicateur en fait également un très bon candidat pour briguer un poste de :

- qualicien IA, avec pour mission de vérifier que les solutions basées sur l'IA sont solides, efficaces et sans faille ;
- ou, à niveau d'expertise bien plus élevé, un poste de légiste en intelligence artificielle. À ce titre, il fera figure de référent pour comprendre les problèmes les plus complexes entraînant un dysfonctionnement sur une application basée sur l'IA. Pour accéder à ce type de poste, une maîtrise des finesses techniques liées à l'IA est absolument indispensable. Il s'agit même d'avoir une longueur d'avance sur tous les autres techniciens du secteur ?

L'explicateur IA peut également un poste de responsable qualité IA. Dans ce cadre, il prendra la tête d'une équipe de qualiciens IA. Enfin, il est possible de devenir expert en IA ou consultant en IA, notamment pour un exercice en tant qu'indépendant.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Parmi les principaux avantages du métier d'AI Explainer, on peut mentionner un impact social positif : l'acceptation de l'innovation est permise à plus grande échelle. Par ailleurs, on ne travaille pas à une « acceptation aveugle du progrès ». La rencontre entre l'IA et le plus grand nombre se fait sur des bases de transparence, en conditionnant l'utilisation de l'innovation à des critères éthiques.

La variété des tâches est un autre point positif. Le métier peut impliquer diverses activités, de la création de contenus très différents dans le fond et la forme à la participation à des événements.

La fonction permet aussi de nombreuses opportunités de contact et de collaboration avec des professionnels chevronnés comme des chercheurs ou des développeurs. « Ces frictions intellectuelles soutiennent l'apprentissage continu et ce sont aussi de possibles points de contact pour une évolution professionnelle future », confie Marc F.

Ces deux derniers avantages aident par ailleurs à échapper à une certaine monotonie dans le quotidien.

Parmi les principaux défis ou inconvénients, on s'attardera sur la difficulté à trouver le bon équilibre entre propos général et détails techniques, dans certains cas. « Trouver la bonne manière de communiquer face à un auditoire qu'on ne connaît pas forcément si bien que ça n'est pas toujours évident. Il faut parfois s'éloigner drastiquement de ce que l'on avait prévu pour baisser le niveau ou, au contraire, aller plus loin dans l'aspect technique », précise Marc F.



SPÉCIALISTE CYBER

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 900 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

NOS SOCIÉTÉS SONT ENTRÉES DANS UNE ÈRE DE NUMÉRISATION CROISSANTE, ACCOMPAGNÉE D'UNE ÉVOLUTION EXTRÊMEMENT RAPIDE DES TECHNOLOGIES. DANS CE CONTEXTE, LES ATTAQUES DE TYPE INFORMATIQUE SE MULTIPLIENT DE MANIÈRE EXPONENTIELLE ET CONNAISSENT UNE LOGIQUE DE PERFECTIONNEMENT PERMANENT. FACE À CES MENACES QUI PEUVENT CONDUIRE À UNE SUSPENSION CRITIQUE DE LEURS ACTIVITÉS, LES ENTREPRISES ET LES STRUCTURES EN TOUS GENRES ONT PRIS CONSCIENCE DE L'IMPORTANCE DE DÉVELOPPER UN ARSENAL DE CYBERDÉFENSE. LA CYBERSÉCURITÉ EST, DE FAIT, DEVENUE UN ENJEU STRATÉGIQUE À PART ENTIÈRE. CONCRÈTEMENT, CELA SE TRADUIT PAR LE DÉVELOPPEMENT ET L'ACQUISITION DE NOUVEAUX OUTILS, MAIS AUSSI PAR LE RECRUTEMENT ET LA FORMATION DE PROFESSIONNELS D'UN NOUVEAU GENRE : LES SPÉCIALISTES CYBER.

MÉTIER_

analystes de la menace, équipes de réponse aux incidents, hackers éthiques, gestionnaires de crise ou ingénieurs spécialisés : il existe des dizaines de métiers pouvant être classés sous cette étiquette. Cette diversité des profils témoigne de la nécessité d'adopter une approche multidimensionnelle pour résister et répondre efficacement aux cybermenaces. Il est utile de faire le point sur la variété des fonctions en jeu dans l'expertise cyber, sur leurs implications globales et leurs imbrications.

« Les spécialistes cyber doivent rester à jour sur les nouvelles technologies et menaces pour fournir une expertise de qualité. Leur travail inclut l'évaluation des vulnérabilités, la mise en place de mesures de sécurité, la surveillance des réseaux et la réponse aux incidents de sécurité. Chaque mission correspond à un domaine spécifique de la cybersécurité. »

Le titre de spécialiste cyber ou spécialiste en cybersécurité peut recouvrir des métiers très divers, couvrant à peu près tous les enjeux de la cyberdéfense. Au moment de rechercher un emploi, il convient donc :

- Face à une offre d'emploi, de bien se renseigner sur les missions ;
- Dans le cas d'une candidature spontanée, de définir ses compétences de manière très précise lorsqu'on se présente comme spécialiste cyber.

La première question à se poser est, en d'autres termes, la suivante :

- La structure qui m'intéresse recherche-t-elle un professionnel aux compétences très transversales ;
- A-t-elle à l'esprit un métier bien précis ?

MISSIONS_

La base commune à tous les spécialistes cyber est un travail quotidien : celui-ci consiste à se tenir à jour sur les dernières tendances en matière de technologies, de types de menaces et d'innovation. Ce volet de veille technologique est absolument incontournable pour proposer une réelle expertise cyber et être pertinent dans ses interventions.

Chaque métier spécifique de la galaxie cyber requiert

des compétences et des points d'attention bien précis. Il est cependant possible d'établir une carte très générale des types de missions que peuvent être amenés à prendre en charge les spécialistes en cybersécurité :

- Évaluation des vulnérabilités
- Mise en place de mesures de sécurité
- Surveillance et détection des menaces
- Réponse aux incidents

COMPÉTENCES_

Chaque spécialiste en cybersécurité doit mobiliser une série de compétences bien précises dans le métier qui est le sien. De manière générale cependant, tous les professionnels de la branche doivent posséder un ensemble diversifié de compétences techniques, analytiques et interpersonnelles pour réussir. Voici une cartographie des compétences générales et récurrentes dans le domaine :

- Connaissance des systèmes d'exploitation
- Réseau et infrastructure
- Cryptographie
- Outils de sécurité
- Identification des menaces

« Très souvent, on a de fait tendance à utiliser le titre de spécialiste cyber comme un synonyme d'expert cyber ou de consultant cyber. En général, on attend alors du professionnel un accompagnement complet, sur des volets de choix stratégiques et techniques. Cependant, le spécialiste en cybersécurité peut prendre de nombreux autres visages. Il sera tout aussi pertinent de parler de spécialiste cyber pour un analyste cybersécurité, un cybercombattant, un agent du CERT (Computer emergency response team), un spécialiste de la Gestion de crise cyber, un red teamer, un blue teamer, un purple teamer ou bien même un chef de projet ou un chef de produit cyber. »



- Analyse de malwares
- Investigation et réponse aux incidents
- Planification et organisation
- Gestion des priorités

QUALITÉS

Tous les métiers de la sphère cyber sont connectés entre eux par une même base de qualités comportementales. Ces dernières sont incontournables pour mener avec brio n'importe quelle mission liée à la cybersécurité. Chaque poste a ses propres exigences, mais les professionnels doivent toujours faire preuve :

- D'une rigueur sans faille ;
- De capacités solides à la collaboration interdisciplinaire et au travail en équipe ;
- De bonnes capacités de communication, à l'oral comme à l'écrit, pour faciliter ce travail en équipe et assurer une circulation fluide des informations relatives à un incident ou un projet ;
- Cette aisance sur le plan de la communication et des relations interpersonnelles sont indissociables d'une capacité à être réactif, en toutes circonstances – une qualité d'autant plus essentielle pour les équipes de réponse aux incidents, notamment ;

- D'un esprit de synthèse et de capacités pédagogiques, deux autres atouts pour optimiser le partage d'information, notamment lorsque des équipes techniques échangent avec des non-techniciens.

L'ensemble des métiers de la spécialité cyber requièrent par ailleurs un fort sens de l'éthique et une intégrité sans faille – des qualités indispensables pour des missions fortement liées au traitement de données personnelles.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Pour devenir spécialiste en cybersécurité, un Bac +5 est généralement exigé. Cette règle est valable sur à peu près tous les postes rattachés à ce titre, peu importe leur positionnement sur la pyramide des responsabilités. Des études de niveau supérieur peuvent représenter un atout sur certains postes ou missions spécifiques. C'est le cas notamment lorsque le spécialiste cyber revêt le rôle d'expert ou de consultant en cybersécurité. Par exemple, des travaux de recherche en intelligence artificielle ou en Ingénierie des systèmes, avec un Doctorat à la clé, seront synonyme d'une expertise de fond et d'une compréhension fine des défis d'actualité.

SALAIRE

Compte tenu de la diversité des missions qui peuvent être associées au titre de spécialiste cyber, l'échelle des salaires peut être très large.

Pour les postes d'exécution pure et limités en responsabilités (sur le plan managérial et lié à la prise de décision), on peut pointer un salaire de base entre 2 500 et 2 900 € brut par mois. On trouvera, dans cette tranche de salaire les cybercombattants ou les chargés de projet cyber par exemple. Pour un analyste cybersécurité, le salaire d'un profil junior sera plus élevé : il atteignait 3 350 € brut par mois en moyenne, pour un premier poste. Un business developer cybersécurité atteint un échelon encore plus élevé : pour un premier poste, on relève un salaire moyen de 3 700 € mensuels brut, justifié par son rôle décisif dans la conclusion de nouveaux contrats et le développement de la base de clients et partenaires. En réalisant des missions relativement proches, mais avec une qualité supplémentaire – une expertise technique –, un chef de produit cybersécurité pourra négocier un premier salaire autour de 4 060 € brut par mois. Concernant les profils senior, avec des expériences de plus de 5 ans, c'est la progression vers des postes de plus en plus techniques, avec une part importante d'analyse stratégique, qui permet d'accéder aux rémunérations les plus élevées. Ainsi, les missions connexes de cyberstratégiste et d'expert cyber, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre du salariat, permettront de dépasser les 9 400 € brut par mois.

OÙ TRAVAILLER ?

Les besoins en cybersécurité – et donc en spécialistes de la question – s'étendent à tous les secteurs ou presque. Dès lors qu'une structure est intégrée aux logiques du monde moderne, en faisant usage des outils du numérique, elle est susceptible de faire l'objet de cyberattaques et d'en supporter les conséquences. Les structures traitant de données particulièrement sensibles sont d'autant plus exposées à ce type de risques. Par ailleurs, la numérisation croissante des processus financiers, commerciaux et des échanges en règle générale ne laisse aucun doute : les cybermenaces sont appelées à être de plus en plus importantes, puisque les surfaces d'attaque potentielles s'élargissent. Ces menaces deviennent non seulement de plus en plus nombreuses, mais aussi de plus en plus sophistiquées.

Ainsi, les spécialistes en cybersécurité trouveront leur place auprès de structures extrêmement diverses de la structure de service public au grand groupe privé, de la start-up à la multinationale.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

Sans surprise, les évolutions de carrière possibles dépendent du métier considéré comme point de départ. Si l'on conçoit la fonction de spécialiste cyber comme celle d'un expert ou d'un cyberstratégiste, on peut envisager un positionnement ultérieur sur des postes à haute responsabilité comme responsable de la sécurité de l'information (RSSI) ou directeur de la sécurité de l'information (CISO). Il peut aussi décider de prendre la casquette de chef de projet en cybersécurité sur une mission qui l'intéresse particulièrement.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Le métier de spécialiste cyber présente plusieurs défis communs : l'évolution rapide des technologies nécessite une mise à jour constante des connaissances, et la collaboration entre techniciens et non-techniciens peut entraîner des incompréhensions. Les spécialistes doivent également travailler sous pression face à des cyberattaques inconnues, ce qui peut mener à l'épuisement mais procure une grande satisfaction lorsqu'une attaque est déjouée. Les tâches répétitives peuvent être monotones, mais l'attention aux détails reste cruciale. En revanche, ce métier offre des avantages : une progression intellectuelle permanente, un sentiment de satisfaction et de sens, ainsi que de belles perspectives d'avenir.





93

COACH D'IA / ENTRAÎNEUR D'IA

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 900 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

POUR SAISIR TOUTES LES OPPORTUNITÉS QUI SONT LIÉES À L'IA, LES ENTREPRISES ONT BESOIN DE SE FAMILIARISER AVEC LA TECHNOLOGIE. CELA PASSE NÉCESSAIREMENT PAR UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET, AU TRAVERS DE PROFESSIONNELS QUI NON SEULEMENT MAÎTRISENT LE SUJET SUR UN PLAN TECHNIQUE, MAIS SONT AUSSI CAPABLES DE LE VULGARISER ET D'EMMENER DES ÉQUIPES SUR DES PROJETS. C'EST SUR CE TERRAIN À CHEVAL ENTRE APPROCHE GÉNÉRALISTE ET PRATIQUE EXPERTE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE QUE SE SITUE LE MÉTIER DE COACH D'IA OU ENTRAÎNEUR D'IA. CETTE FONCTION DOUBLE D'EXPLICATEUR ET DE TESTEUR COMPTE PARMI LES MÉTIERS LES PLUS RÉCENTS DANS LE DOMAINE.

MÉTIER_

Le métier de coach en intelligence artificielle est relativement nouveau. Son apparition s'inscrit dans la droite lignée de la montée en puissance des technologies liées à l'IA. « Notre fonction, c'est d'aider les individus, les équipes et les organisations à comprendre, à mettre en œuvre et à optimiser les solutions d'IA pour répondre à leurs besoins », explique Matthieu J., explicateur et coach en intelligence artificielle.

MISSIONS_

Les tâches que doit prendre en charge un IA trainer peuvent varier selon les besoins de l'entreprise qui le recrute. Voici cependant un aperçu des missions principales quasiment inévitables sur ce poste.

On notera l'apparition de tâches non évoquées par notre spécialiste, Matthieu J. : cela confirme la nécessité de bien préciser la teneur du poste et les attentes avec l'entreprise qui sollicite un service de coaching en IA.

- **Évaluation des besoins :** Un coach d'IA commence souvent par évaluer les besoins et les objectifs d'une organisation ou d'un individu pour déterminer comment l'IA peut être utilisée de la manière la plus efficiente possible.
- **Conseil stratégique :** Le professionnel peut être amené à fournir des conseils stratégiques sur la manière d'intégrer l'IA dans les opérations business, de développer des produits ou services basés sur l'IA ou de créer une stratégie globale autour de l'intelligence artificielle.

- **Éducation et formation :** L'entraîneur d'IA assure très souvent un volet de formation et sur les concepts fondamentaux de l'IA, les technologies et les outils disponibles, ainsi que sur les meilleures pratiques pour la mise en œuvre et l'optimisation des solutions d'IA.
- **Développement de compétences :** Le coach peut aider à développer les compétences nécessaires au sein de l'organisation pour faire bon usage de l'IA, comme la programmation, le machine learning, l'analyse de données ou encore la gestion de projets d'IA.
- **Supervision de projets d'IA :** L'IA trainer peut jouer un rôle de superviseur ou de mentor dans les projets d'IA, en guidant l'équipe à travers les différentes étapes du projet, de la conception à la mise en œuvre et à l'évaluation.
- **Évaluation et optimisation :** Après la mise en œuvre d'une solution d'IA, le coach d'IA est généralement chargé d'évaluer les performances, d'identifier les domaines d'amélioration et d'optimiser continuellement la solution pour garantir qu'elle répond aux besoins et aux objectifs initiaux.

« Les responsabilités du coach en IA se résument en « deux aspirations complémentaires : notre devoir est d'amener les outils développés et la technologie le plus loin possible, tout en les amenant le plus près possible des équipes. En d'autres termes, notre responsabilité, c'est d'obtenir la meilleure utilisation possible de l'IA et d'aider les personnes qui travaillent sur ces outils ou avec ces outils à se les approprier pleinement. »



« Notre défi premier, c'est de rassurer les personnes sur ce qu'implique l'intégration grandissante de l'IA. C'est leur dire que cela ne va pas leur coûter leur emploi, leur démontrer pourquoi, aller plus loin dans l'analyse des mécaniques de l'IA pour que cette cohabitation entre intelligence artificielle et intelligence humaine apparaisse comme une évidence. Mais ce n'est que la première partie du travail ! Il y a un aspect plus technique qui intervient en plus de l'aspect formation. Au jour le jour, on me demande aussi et avant tout d'optimiser les modèles de machine learning. L'objectif : atteindre plus de précision et améliorer leur efficacité. Parce que plus les outils qui s'appuient sur l'IA fonctionneront bien, plus il sera facile de convaincre des équipes des apports positifs de cette technologie. »

COMPÉTENCES_

Le métier de coach ou entraîneur d'Intelligence combine des compétences techniques avec des compétences en communication, en formation et en conseil stratégique. Un IA trainer devra impérativement pouvoir s'appuyer sur la base de compétences suivantes :

- Techniques liées de près ou de loin à l'IA
- Analyse de données et en data science
- Communication et en pédagogie
- Résolution de problèmes et en analyse critique
- Gestion de projet

QUALITÉS_

En raison de ses interactions soutenues avec les équipes de data science et de développement, dans le but de comprendre les besoins et les exigences en matière de modèles d'IA, l'IA trainer doit faire preuve d'excellentes aptitudes à la collaboration et aux relations interpersonnelles. La bonne communication, la rigueur et l'esprit critique sont une fois encore essentiels pour la réussite des initiatives techniques.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Les postes de coach ou entraîneur d'IA sont généralement accessibles à partir d'un Bac +5. De très rares exceptions sont possibles, avec des recrutements à Bac +3. Dans ce cas de figure, les professionnels doivent justifier d'une solide expérience en programmation, en analyse de données ou en apprentissage automatique.

SALAIRE_

Un coach en IA abordant ses premiers postes peut espérer partir sur une base de 2 900 € brut mensuels. En fonction de ses compétences en programmation, de sa maîtrise des sujets de machine learning et de la teneur de ses expériences professionnelles passées, il peut néanmoins réussir à négocier à salaire allant jusqu'à 1 000 de plus, soit 3 900 € par mois.

Pour un profil justifiant de 3 ans d'expérience, il est possible d'atteindre la barrière symbolique des 4 500 € brut par mois. À partir de 5 ans d'expérience, le salaire de base est de 5 000 € et peut aller jusqu'à 6 700 € brut par mois pour les profils les plus complets.

OÙ TRAVAILLER ?

Les domaines les plus fréquemment mentionnés, pour leurs forts besoins en IA et en professionnels de l'IA, sont ceux :

- De la santé ;
- De l'industrie en général ;
- Des entreprises de l'informatique dans leur globalité ;
- De la finance (banque et assurance) ;
- De l'aéronautique.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Un IA trainer souhaitant se reconverter pourra occuper différentes places sur la chaîne de développement de projets liés à l'intelligence artificielle. Il aura cependant davantage de chances de percer sur les postes suivants :

- Explicateur d'IA : C'est une évidence, notamment parce que les missions du coach d'IA se confondent souvent avec celles de l'explicateur sur la partie « formation » et « accompagnement des équipes » dans l'intégration des principes de l'IA. En se redéfinissant en tant que tel, le professionnel fera surtout preuve d'un désir de laisser de côté la partie plus technique pour se concentrer sur une dimension de vulgarisation et de démocratisation des logiques de l'IA.
- Contrôleur des performances : Compte tenu de son expérience de testeur, l'IA trainer a toutes les qualités et compétences requises pour intervenir en amont d'un projet d'IA, dans le but d'optimiser les outils développés sans attendre les retours utilisateur.

- consultant en IA ou expert en IA : Après plusieurs années d'expérience et sur la base d'une connaissance technique très solide, le coach d'IA pourra se positionner comme consultant indépendant en IA pour intervenir sur des sujets variés, auprès de multiples entreprises. Il pourra également revendiquer un titre d'expert en IA, à valoriser soit directement au sein d'une structure, soit en exerçant sous statut indépendant.
- Chargé de projet IA : Grâce à ses compétences complémentaires en gestion de projet et en technologie, l'entraîneur d'IA peut défendre sa place comme chargé de projet. Il gagne alors une vision plus globale et plus transversale.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Matthieu J., la principale difficulté du métier tient principalement « à sa nouveauté et donc à une certaine difficulté d'identification. Les entreprises ne savent pas encore vraiment qui est le coach en intelligence artificielle. Non seulement parce que le titre n'apparaît pas souvent dans le jargon, ni l'IA trainer, alors que la fonction est assez commune aux États-Unis par exemple. Par ailleurs – et tous ces points sont liés –, les missions du coach ou de l'entraîneur ne sont pas toujours claires et peuvent être variables selon les besoins, comme on l'a vu. Est-il plutôt explicateur d'IA ? Plutôt testeur ? Ce manque de précision peut bloquer certains développements de carrière. Cela peut du moins retenir de se diriger vers ce poste qui est pourtant passionnant. À l'heure actuelle, c'est peut-être préférable, car les offres d'emploi sont encore assez peu nombreuses sur ce poste précis. La conclusion, c'est que le métier a besoin de mieux se dessiner. Il va gagner à être connu. Et je vois là le vrai point positif de l'histoire : compte tenu de ce point de départ et des évolutions encourageantes de la technologie, les personnes qui travaillent sur le même poste que le mien devraient pouvoir se réjouir, peu à peu, d'une reconnaissance croissante et d'opportunités plus naturelles ! Comme tous les métiers de l'IA, le nôtre est aussi un métier d'avenir ».



« Le coach d'IA a pour missions principales : évaluer les besoins et objectifs de l'organisation, fournir des conseils stratégiques, assurer la formation sur les concepts et outils d'IA, développer les compétences nécessaires, superviser les projets d'IA et évaluer et optimiser les solutions mises en place. »



94

CHARGÉ DE PROJET CHATBOT

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 2 500 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

AVEC LA MONTÉE EN PUISSANCE DE L'IA, DE NOMBREUX OUTILS SE TROUVENT EN VOIE DE PERFECTIONNEMENT. LE CHATBOT, CET INTERLOCUTEUR « ARTIFICIEL » – BASÉ SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE –, DEVRAIT LUI AUSSI PROFITER DES PROGRÈS EN COURS. POUR CE FAIRE, IL FAUDRA COMPTER SUR L'EXPERTISE DE CEUX QUI LES FAÇONNENT ET ENCADRENT LEUR DÉVELOPPEMENT : LES CHARGÉS DE PROJET CHATBOT.



MÉTIER_

Utile dans de très nombreux contextes, pour toutes les structures et toutes les entreprises se devant d'assister leurs usagers et utilisateurs dans un parcours donné, le chatbot semble promettre des perspectives d'embauche à la hausse, en raison de ses perfectionnements. Voici une perspective intéressante pour les esprits curieux d'informatique et d'IA qui, par ailleurs, n'ont pas peur des questions plus logistiques.

Le chargé de projet chatbot est responsable de la conception, du développement et de la mise en œuvre de chatbots – ces outils conversationnels qui s'appuient sur l'informatique et l'intelligence artificielle.

MISSIONS_

Lorsqu'un chargé de projet chatbot attaque un projet, il doit prendre en charge plusieurs étapes et observer plusieurs points de vigilance. Voici les points incontournables au cours d'une mission :

- Définition des objectifs et de la portée du projet
- Gestion de projet
- Coordination des équipes
- Analyse des besoins des utilisateurs
- Conception du chatbot
- Tests et optimisation

COMPÉTENCES_

Pour être efficace en tant que chargé de projet chatbot, il est nécessaire de posséder un ensemble de compétences variées, à la fois techniques, interpersonnelles et stratégiques. Voici quelques compétences incontournables :

- Connaissance des technologies de chatbot
- Gestion de projet
- Analyse des besoins des utilisateurs
- Conception et UX/UI
- Résolution de problèmes

QUALITÉS_

Les qualités requises pour s'épanouir sur un poste de chargé de projet chatbot sont les aptitudes en communication, la capacité d'adaptation et le sens du résultat.

Il est en effet essentiel de pouvoir échanger efficacement avec les membres de l'équipe, les parties prenantes et les utilisateurs finaux, tant à l'écrit qu'à l'oral. Le défi consiste notamment à expliquer des concepts techniques de manière claire et accessible à des non-techniciens.

« Un chargé de projet expérimenté peut aussi évoluer vers des rôles de gestion de produits, où il serait responsable de définir la vision, la stratégie et la feuille de route des produits liés aux chatbots au sein d'une entreprise. Cela implique souvent de travailler en étroite collaboration avec les équipes de développement, de conception et de marketing. »

« Lorsque l'on a recours au chatbot, c'est souvent dans un sentiment d'urgence. L'utilisateur a certainement tenté de se débrouiller par lui-même. Il a éventuellement cherché des réponses à ses questions sur les pages du site – dans la section FAQ notamment, si elle existe. Le chatbot, c'est un peu le dernier recours, et l'espoir de trouver vraiment une réponse à sa question. Il faut bien se mettre à la place de l'utilisateur : on est conscient qu'on échange avec un robot, faillible, et dans le même temps, on pense intelligence artificielle, donc intelligence, donc garantie d'une réponse efficace. Ces prédispositions contradictoires, chez l'utilisateur, sont liées à ce fameux sentiment d'urgence. On connaît la nouvelle règle du monde moderne : plus on crée d'outils et plus le numérique s'impose, plus il y a un impératif du tout, tout de suite, très vite. Notre responsabilité à nous, en tant que Chargés de projet, est donc d'apporter la meilleure réponse possible, le plus vite possible. Notre devoir, c'est de concevoir les chatbots les plus intelligents possibles, c'est-à-dire les plus intuitifs dans leurs réponses, les plus précis, les plus efficaces, les plus complets. Il n'y a pas de perfection possible, mais mieux on va utiliser l'IA, plus les chatbots vont s'éloigner de leur facette robots pour être de vrais accompagnateurs des utilisateurs. C'est une perspective motivante pour un Chargé de projet comme moi. »

Le domaine des chatbots évoluant rapidement, il est également essentiel de savoir s'adapter aux nouvelles technologies, aux méthodes et aux tendances émergentes. Cela suppose de se prêter au jeu de l'apprentissage continu.

Enfin, l'orientation vers les résultats est une priorité à prendre absolument en compte. Être capable de travailler de manière stratégique pour atteindre les objectifs business et les indicateurs de performance clés définis pour le projet de chatbot compte parmi les qualités premières pour le poste.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Les compétences avancées que requiert le poste de chargé de projet chatbot, tant en informatique qu'en gestion de projet, sont difficilement dissociables d'un niveau Bac +5. Certaines structures se montrent cependant ouvertes à des recrutements à Bac +3. Cela suppose généralement que le postulant dispose d'une belle réussite académique ou qu'il a suivi des stages ou un programme en alternance significatifs.

SALAIRE_

La rémunération pour un chargé de projet chatbot dépend essentiellement du degré d'expérience.

Pour un profil débutant, le salaire peut être compris entre 30 000 et 40 000 € brut par an. Cela correspond à un salaire mensuel brut compris entre 2 500 et 3 300 €.

À partir de 3 années d'expérience, on peut espérer grimper sur l'échelle de rémunération, pour atteindre jusqu'à 4 160 € brut par mois. Pour cela, il faudra négocier un salaire annuel de 50 000 €.

Enfin, les profils confirmés, disposant de plus de 5 ans d'expérience, peuvent réussir à négocier un salaire atteignant 5 000 € par mois. Les postes avec des responsabilités élevées peuvent même de tenter de passer la barrière des 60 000 € brut par an.

OÙ TRAVAILLER ?

Un chargé de projet chatbot peut travailler dans pratiquement tous les secteurs où l'automatisation des interactions avec les clients ou les utilisateurs peut apporter de la valeur ajoutée à l'entreprise ou à l'organisation. On pourra néanmoins surveiller de plus près les opportunités dans les secteurs suivants :

- Technologie et informatique
- Services financiers
- Commerce en ligne
- Services de santé
- Tourisme et voyage
- Ressources humaines
- Éducation



Il est bon d'insister sur le fait que, dans de nombreux secteurs, les entreprises déploient des chatbots pour fournir un support client automatisé, répondre aux questions fréquemment posées et aider à résoudre les problèmes des clients de manière rapide et efficace. Les recherches d'emploi peuvent donc être élargies à des horizons extrêmement larges.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Pour Clément F., chargé de projet chatbot « le choix le plus naturel – ou le plus facile –, pour un chargé de projet chatbot, c'est de rester dans le même domaine et de devenir consultant en chatbot. Cela suppose deux choses : accepter de travailler sous statut d'indépendant ou en agence, mais aussi d'avoir accumulé suffisamment d'expertise technique pour être efficient à ce poste. »

Sous cette casquette, il s'agit d'offrir sa fine connaissance des mécanismes de chatbots à diverses entreprises. Il est possible de leur apporter un soutien en matière de stratégie, de développement de produits ou en amélioration des performances des chatbots existants, par exemple.

Avec une expertise technique encore plus forte, le chargé de projet chatbot peut prétendre à une carrière d'expert en intelligence artificielle et en traitement du langage naturel (NLP). Le métier peut être exercé aussi bien indépendamment qu'en tant que salarié. Il sera aussi possible d'endosser des rôles plus spécifiques comme chercheur en IA, ingénieur en machine learning ou data scientist. Le chargé de projet doté d'une expérience très solide peut aussi faire un grand bond en avant en matière de responsabilités, en devenant responsable de l'innovation ou de la R&D. Le professionnel sera alors amené à diriger des initiatives d'innovation au sein de son entreprise ou à travailler dans des équipes de recherche et développement pour concevoir de nouvelles technologies de chatbot ou explorer de nouvelles applications.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Clément F., le côté le plus positif du métier de chargé de projet chatbot « est directement lié aux évolutions de l'IA. Avec les améliorations qui se produisent à un rythme exponentiel, nous avons la perspective de faire faire un vrai bond en avant aux outils que nous avons l'habitude de créer. Les années en cours marqueront réellement une rupture, à mon sens, et nous sommes en train de vivre une des périodes les plus stimulantes pour les concepteurs et gestionnaires de chatbots. On sort d'une certaine routine où les avancées technologiques étaient existantes, sans être impressionnantes ». Selon ce spécialiste engagé depuis trois ans sur cette voie, il y aura peut-être même « un petit rebond côté salaire, puisque nous allons devoir mettre un coup d'accélérateur en matière de connaissances et de mise à jour des savoirs ».

Pour lui, l'inconvénient du métier tient justement à la possibilité d'une certaine monotonie.

« Le choix le plus naturel – ou le plus facile –, pour un chargé de projet chatbot, c'est de rester dans le même domaine et de devenir consultant en chatbot. Cela suppose deux choses : accepter de travailler sous statut d'indépendant ou en agence, mais aussi d'avoir accumulé suffisamment d'expertise technique pour être efficient à ce poste. »



95 INGÉNIEUR EN PROGRAMMATION LINGUISTIQUE

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Très bonne

Salaire débutant : 3 300 €

Code ROME : M1802 - Code FAP : M2Z

AVEC LA MULTIPLICATION DES CONTENUS D'INFORMATION RAPIDE SUR INTERNET ET LE RECOURS TOUJOURS PLUS IMPORTANTS AUX CHATBOTS ET ASSISTANTS VIRTUELS, UNE PROFESSION SEMBLE PRENDRE SON ENVOL : CELLE D'INGÉNIEUR EN PROGRAMMATION LINGUISTIQUE.



MÉTIER_

Ce spécialiste des langages naturels est en effet un soutien incontournable pour calibrer de manière précise les chatbots et développer des outils d'écriture automatique. Il est même à la base de la pertinence des outils dont il est question. En tant qu'expert multi-cartes, avec des compétences aussi bien en linguistique qu'en informatique ou en intelligence artificielle, l'ingénieur en programmation linguistique est de plus en plus demandé par les entreprises, pour intervenir sur des projets très variés. Voici comment bien tracer son

« Le défi auquel se confronte l'Ingénieur TAL, c'est celui de concevoir des outils aussi efficaces que possibles dans la rédaction et l'organisation d'informations relativement simples, qui seront lues par une audience sur un site web, un réseau social, un site d'actu ou dans la boîte de dialogue d'un chatbot, par exemple. »

parcours pour profiter de toutes les opportunités que peut présenter ce métier qui a le vent en poupe. Un ingénieur en programmation linguistique a pour tâche de concevoir des logiciels de rédaction automatique... « et de les paramétrer de la manière la plus précise possible pour atteindre une efficacité optimale sur les productions écrites ! », précise Pablo N., qui exerce cette fonction depuis trois ans et demi au sein d'une société de services informatiques. Les productions écrites en question peuvent être de nature très diverses : il peut s'agir de produire des articles simples destinés à être publiés sur un fil d'actualité, de développer des dictionnaires en ligne ou de nourrir les réponses d'un chatbot, parmi de nombreux autres exemples.

« Dans le cas du chatbot et des assistants virtuels, notre but est de les rendre capable de comprendre et de répondre aux questions et aux commandes des utilisateurs dans un langage naturel ».

Pour cela, l'ingénieur en programmation linguistique va développer un code de traitement automatique dans une langue. « On touche ici au TAL, le traitement automatique des langues. On nous appelle d'ailleurs aussi Ingénieurs TAL », explique Pablo N. « Notre intervention ne va pas simplement servir à l'action de rédaction. Le code que l'on développe va aussi être utile pour organiser les informations. On oublie souvent ce volet, alors qu'il est tout aussi essentiel.

Et nous travaillons aussi sur des programmes d'intégration de flux de données. Le métier a donc des aspects assez variés ! ».

Ce travail sur les langages naturels servira aussi à la recherche d'information (notamment à travers des moteurs de recherche) et à de multiples applications dans les interactions homme-machine. On donne aussi à ces professionnels le nom d'Ingénieurs linguistes.

MISSIONS_

Quelle que soit la finalité du travail de l'Ingénieur, il commence par une analyse poussée du corpus sémantique. À ce titre, le professionnel doit se poser deux questions :

- Quel est le niveau de langage souhaité (soutenu, courant, familier ; littéraire, journalistique ; phrases courtes ou phrases longues) ?
- Quel est le contexte et sur quel support sera inséré le contenu (site internet, réseaux sociaux, chatbot, dictionnaire, ...) ?

Une fois ces éléments déterminés, l'expert peut commencer à définir un algorithme pour prolonger cette analyse de manière récurrente et automatisée. Peuvent ensuite être lancés des scripts d'analyse.

Outre les missions et projets déjà cités, liés au développement de dictionnaires en ligne, à l'optimisation de chatbots ou à la rédaction d'articles, l'Ingénieur TAL peut être amené à prendre en charge les tâches suivantes :

- Développement de logiciels de traitement automatique des langues
- Optimisation des systèmes de reconnaissance vocale
- Analyse de sentiment et traitement du langage naturel
- Traduction automatique
- Évaluation et amélioration des performances des modèles linguistiques
- Recherche en linguistique informatique
- Intégration de la linguistique et de l'informatique

COMPÉTENCES_

Les compétences requises pour exercer les fonctions d'Ingénieur TAL seront fortement liées :

- A la nature du ou des projets traités ;
- Aux technologies habituellement utilisées au sein de l'entreprise.

On peut néanmoins répertorier les compétences classiques nécessaires à ce poste :

- Connaissances générales en informatique
- Compétences en linguistique
- Maîtrise des langages de programmation
- Connaissance des outils et des bibliothèques TAL
- Apprentissage automatique et traitement du signal
- Analyse de données
- Compétences en développement logiciel

QUALITÉS_

Pour Pablo N., un bon Ingénieur linguiste doit avant tout posséder un excellent esprit d'analyse et être force de proposition, qui prend bien souvent la tournure de la créativité. Pour assurer la bonne compréhension des besoins, il doit pouvoir s'appuyer sur de très bonnes compétences en communication, autant à l'écrit qu'à l'oral. « En effet, il est souvent nécessaire de compléter les conclusions qui ont pu être tirées de la lecture des éléments – le chatbot d'origine, un cahier des charges, des retours utilisateur, la base d'un dictionnaire ou des exemples d'articles – par des entretiens avec le commanditaire et les équipes en charge du projet. C'est une étape essentielle pour affiner le code de traitement automatique et le langage naturel que l'on va mettre en place », insiste Pablo N.

De ce fait, la collaboration et la capacité au travail interdisciplinaire entrent naturellement dans le champ des qualités requises.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Les postes d'ingénieur en programmation linguistique sont ouverts aux détenteurs d'un Bac +5 et au-delà.

SALAIRE_

Si l'on se base sur les salaires pratiqués en France en 2023, un ingénieur en programmation linguistique peut espérer gagner environ 3 300 € brut par mois en début de carrière. Le salaire moyen pour un profil confirmé est de 5 000 € brut mensuels. Le niveau de rémunération peut néanmoins varier en fonction :

- De la variété et de la rareté des expertises techniques apportées par le professionnel, notamment en matière de langages informatiques ;
- De la renommée de l'entreprise qui embauche dans le secteur technologique ;
- De la taille de l'entreprise ;
- De la taille de la ville où est localisé le poste ;
- Des expériences passées du candidat.

OÙ TRAVAILLER ?

Parmi les employeurs d'Ingénieurs en Programmation linguistique, on trouve en premier lieu :

- Des entreprises actives dans les domaines des technologies de l'information, notamment des éditeurs de logiciels et des start-ups développant des outils basés sur l'intelligence artificielle ;
- Des fournisseurs de services cloud ;
- Des entreprises liées au e-commerce.

Les besoins sont également importants chez les acteurs du secteur bancaire et dans le domaine de l'industrie en général, où les Ingénieurs en Programmation linguistique intègrent généralement les services de Recherche et Développement.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

En fonction de la progression individuelle de chaque ingénieur et de ses intérêts propres, plusieurs options sont envisageables pour faire évoluer sa carrière. Un Ingénieur TAL pourra notamment devenir :

- Spécialiste en traitement automatique des langues (TAL) senior
- chef de projet (TAL ou d'IA)
- chargé de projet chatbot
- Chercheur en linguistique informatique
- cogniticien
- consultant en TAL
- Expert en TAL ou en IA
- Direction technique ou de recherche

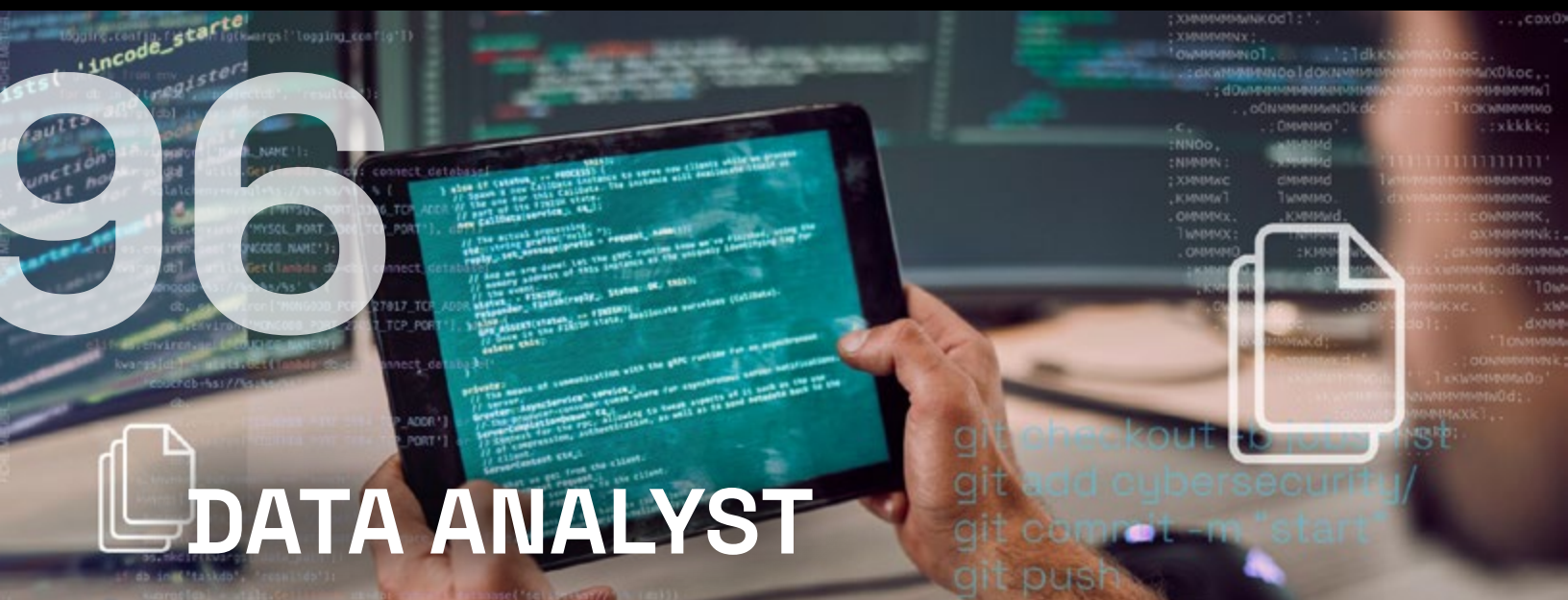
À l'ensemble de ces missions peuvent s'ajouter des interventions dans le domaine de l'éducation et de la formation, à temps plein ou à temps partiel.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Jérôme N., « Quand je pense au métier qui est le mien, je pense instinctivement à ses avantages, à commencer par une réalité très concrète : les perspectives d'embauche sont prometteuses. En parcourant les offres d'emploi, on constate facilement qu'il y a une demande de plus en plus importante pour nos services et notre expertise. Cela est directement lié à la grande vague de l'IA et au développement des outils intelligents. Et comme les entreprises ont des besoins importants, on observe une tendance à une augmentation des salaires qui devrait s'inscrire dans la durée. En deux mots, ingénieur en programmation linguistique, c'est un métier d'avenir ! », confie Pablo N. « Le plus réjouissant dans toute cette histoire, c'est qu'on est vraiment sur un métier complet, multi-facettes, avec un exercice à la croisée entre plusieurs disciplines : de la linguistique générale, beaucoup de technique informatique et un grand coup d'innovation avec toutes les petites spécificités liées à l'IA. On est face à un métier stimulant, avec de vrais défis intellectuels, des projets qui peuvent être variés... Je suis depuis trois ans sur mon poste et, en règle générale, c'est la durée classique au bout de laquelle commence à pointer un certain ennui – c'est le cas pour moi, du moins. Pour la première fois depuis le début de ma carrière, je n'ai pas ce sentiment d'essoufflement. »

Le défi intellectuel quasi permanent, qui permet d'éloigner la monotonie, a aussi un revers : « Être confronté à des problèmes complexes sans interruption, bien entendu que cela peut être un peu épuisant par moments. Mais il est très facile de rester motivé parce qu'on constate très vite les résultats de nos efforts, avec des productions très concrètes et une utilité directe. Développer de nouvelles fonctionnalités pour un assistant vocal, ça peut être compliqué, oui, mais c'est un exercice toujours passionnant », confie Pablo N. « Nous allons voir apparaître un nombre de plus en plus important d'outils qui nécessitent des fonctionnalités TAL dans notre quotidien. Il va y avoir beaucoup de choses à inventer et tous les Ingénieurs qui se fixent sur ce segment verront très certainement le fruit de leurs efforts dans leur quotidien. Quoi de plus gratifiant ? »





DATA ANALYST

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 300 €

Code ROME : M1403 - Code FAP : L5Z90

PARMI LES NOMBREUX PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE AYANT UN PIED DANS UNE AUTRE DISCIPLINE, IL Y A CEUX QUI SE DÉMARQUENT PAR LEUR FORCE D'ANALYSE ET LEUR EXPERTISE EN STATISTIQUES. C'EST LE CAS DU DATA ANALYST. IL EST LE RÉFÉRENT CAPABLE DE LIRE LES DONNÉES AVEC UN ŒIL CRITIQUE, DE LES EXTRAIRE, DE LES MESURER, DE LES ANALYSER ET DE LES TRADUIRE MIEUX QUE QUICONQUE. À CE TITRE, IL EST UN SOUTIEN DE PREMIER PLAN POUR LES ÉQUIPES COMMERCIALES ET MARKETING. VOYONS DE PLUS PRÈS QUELLES SONT LES MISSIONS QUI LUI INCOMBENT ET QUELLES SONT SES PERSPECTIVES.

MÉTIER_

On le nomme analyste de données ou analyste données, statisticien, mais aussi data miner, chargé de modélisation de données ou encore analyste quantitatif. Toutes ces appellations désignent l'expert en chef de l'analyse des données, chargé de rédiger des rapports d'importance stratégique sur sa lecture statistique. Dans un magma de données, le data analyst est celui qui « a l'œil » pour faire ressortir les points intéressants et les communiquer aux équipes susceptibles d'en tirer des idées ou des applications concrètes. Dans le domaine du jeu vidéo spécifiquement, il est chargé de récolter des données auprès des joueurs ou des spectateurs. Ces

données, il les trouve sur les plateformes mobiles, les réseaux sociaux ou directement sur les consoles. Le data analyst spécialisé dans ce domaine pourra améliorer la qualité d'un jeu à partir de ces données, mais aussi améliorer la stratégie de commercialisation qui l'entoure, par exemple. Ce schéma vaut pour un très grand nombre de secteurs, de celui de la banque et de l'assurance à la santé, en passant par l'IoT (Internet des objets), les systèmes de navigation dans l'aéronautique ou l'automobile ou encore les outils éducatifs interactifs et le divertissement en général. Le métier peut revêtir une importance primordiale, notamment lorsqu'il s'agit de jeu vidéo – et plus encore pour les éditeurs. Ce traitement des données permettra notamment d'optimiser la rentabilité d'un produit et

de proposer une expérience de jeu qui dépasse les standards classiques. Marine Dutrieux, co-fondatrice et directrice associée de Qweri, agence spécialisée dans les données, insiste bien sur ce point : « *L'offre gaming est extrêmement vaste : de multiples plateformes pour jouer, l'avènement des jeux sur mobile, une soixantaine de genres existants... comprendre les motivations des joueurs est donc un levier essentiel pour concevoir de nouveaux jeux ayant du potentiel, pour faire évoluer des jeux existants, ou encore (ré)inventer les business models de demain.* »

MISSIONS_

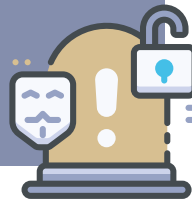
Les missions d'un data analyst sont variées et centrées sur l'extraction, l'analyse et l'interprétation des données pour aider une organisation à prendre des décisions éclairées. Voici quelques-unes des principales missions d'un data analyst :

« Les missions d'un data analyst incluent la collecte et le nettoyage de données, l'analyse exploratoire pour identifier tendances et anomalies, la création de visualisations, la modélisation statistique ou de machine learning, la préparation de rapports et présentations, le support décisionnel, l'automatisation des processus, la veille technologique et la conformité aux réglementations de confidentialité et sécurité des données. »

- Collecte de données
- Nettoyage des données
- Analyse exploratoire des données
- Visualisation des données
- Modélisation des données
- Rapport et présentation :
- Support décisionnel

« Nombreux sont les outils à disposition des organisations afin d'analyser leurs données, de comprendre les tendances, de visualiser les performances et les opportunités business de demain. Le marché tend donc à de plus en plus valoriser ce métier. C'est pourquoi, il va devenir de plus en plus central, pour ne pas dire au cœur du réacteur, au sein des organisations qui se développent dans une logique data driven. »

MARINE DUTRIEUX - CO-FONDATRICE ET DIRECTRICE ASSOCIÉE DE QWERI,
AGENCE SPÉCIALISÉE DANS LES DONNÉES



- Automatisation des processus
- Veille technologique
- Respect de la confidentialité et de la sécurité des données

Ces missions varient en fonction de la taille de l'entreprise, de son secteur d'activité et de ses besoins spécifiques en matière de données.

COMPÉTENCES_

Les compétences d'un data analyst couvrent un large éventail de domaines, allant de la manipulation des données à la communication des résultats analytiques. Voici les principales compétences qu'un data analyst doit posséder :

- Compétences en programmation
- Manipulation des données
- Compétences en bases de données
- Analyse statistique
- Visualisation des données
- Outils de gestion de données
- Pensée analytique
- Compétences en modélisation
- Communication des résultats
- Présentations

QUALITÉS_

Parmi les principales qualités nécessaires à la réussite des missions du data analyst, on retiendra des compétences interpersonnelles, comme la capacité à collaborer avec des équipes diverses (marketing, finance, opérations) pour comprendre leurs besoins en données, ainsi qu'une ouverture à recevoir et intégrer des feedbacks. Il s'agit aussi de pouvoir assurer la gestion de projets analytiques de bout en bout, tout en étant capable de prioriser les tâches et de respecter les délais.

Le spécialiste doit également faire preuve de volonté face aux besoins d'apprentissage continu. Il doit avoir une bonne capacité à se tenir informé des nouvelles technologies, méthodes et tendances dans son domaine. Il doit enfin être sensible aux questions d'éthique des données et à la confidentialité des informations. Il est en effet tenu de respecter la confidentialité et les normes existantes. Cela suppose une bonne connaissance des réglementations sur la protection des données (comme le RGPD).

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

La validation d'un Bac +5 est le minimum requis pour présenter une candidature sur un poste d'analyste de données. Une formation solide en programmation et en statistiques est un atout majeur.

SALAIRE_

À la sortie d'une école, un data analyst peut percevoir un salaire atteignant 47 000 € brut annuels, ce qui correspond à 3 916 € mensuels. Avec plusieurs années d'expérience, sa rémunération peut aisément dépasser les 55 000 €, ce qui correspond à plus de 4 500 € par mois.

À Montréal, un des grands hubs du jeu vidéo, les salaires en début de carrière sont sensiblement les mêmes qu'en France. Un profil expérimenté peut néanmoins faire grimper sa rémunération jusqu'à 100 000 \$ canadiens par an environ, soit plus de 67 000 €.

OÙ TRAVAILLER ?

Les analystes données peuvent s'orienter tout aussi bien vers l'industrie pharmaceutique que vers les développeurs de solutions logicielles, le secteur de l'automobile et de l'aéronautique, sans oublier les structures publiques, les spécialistes de la santé ou les producteurs de produits de divertissement en général.

Les sociétés de conseil sont également de très bons recruteurs, notamment lorsqu'elles sont spécialisées dans les questions numériques. Dans tous les cas de figure, il s'agit d'avoir une approche large, sans se fermer à un secteur.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

De nombreux data analysts décident d'opérer une légère évolution en devenant data scientists. À ce poste, ils ont un rôle plus direct sur la création de modèles de machine learning pour résoudre, par exemple, des problèmes commerciaux complexes en analysant les données.

Si des envies managériales se font sentir, il est possible d'envisager un poste de chief data officer (CDO). À ce poste, il s'agira de superviser la stratégie de données pour toute l'entreprise et va avoir un vrai poids dans les décisions stratégiques qui concernent les données.

Avec des compétences techniques plus poussées, notamment en gestion des pipelines de données et en ingénierie des données, il est possible de devenir data engineer.

Celles et ceux qui ont le goût de l'indépendance pourront envisager une carrière de consultant en science des données. Leur mission consistera à résoudre des problèmes sur une multitude de projets, en se basant sur l'analyse de données.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Thomas Wipler, data manager pour Ivory Tower, confie : « J'ai choisi ce métier pour son côté méthodique, organisationnel, toujours à la recherche d'optimisation et d'automatisation des tâches, pour éviter les erreurs et fluidifier la production. De plus, le côté central de ce métier est vraiment plaisant et en fait sa singularité. La gestion du live aussi, avec ses émotions fortes (il y a toujours une appréhension pendant les maintenances, et on est rassuré quand cela se termine !) ».

Parmi les autres avantages, on peut noter qu'il s'agit d'un métier recherché, proposant une rémunération intéressante. C'est le côté répétitif de certaines missions qui peut faire peser la balance du mauvais côté. Mais cette monotonie des tâches reste toute relative.

Quant au besoin de renouveler sans cesse ses connaissances pour rester à jour sur les technologies, il s'agit à la fois d'une source de motivation et d'une charge importante en termes d'efforts.





THEGREENBOW

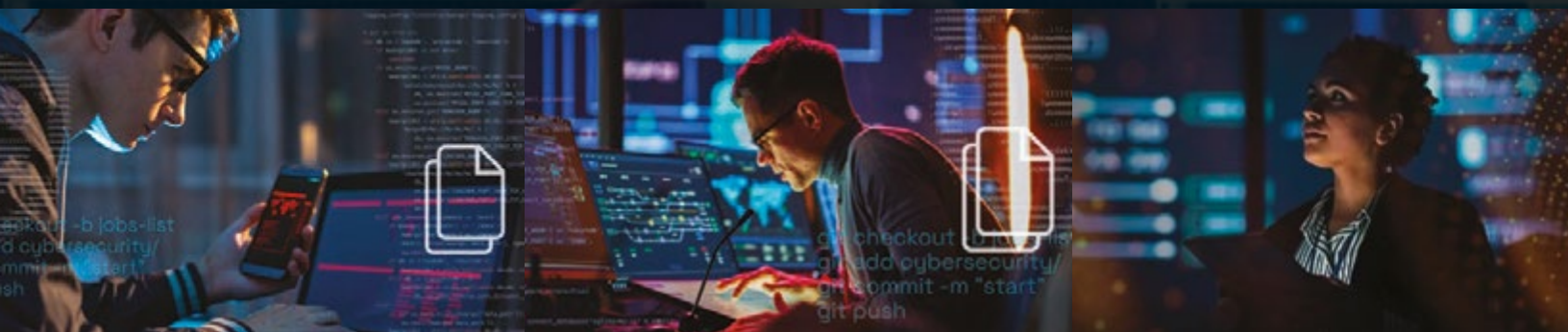
Solutions VPN de confiance

TheGreenBow protège vos connexions en toutes circonstances.

Créé en 1998, TheGreenBow est un éditeur français de solutions logicielles de Cybersécurité dont l'expertise repose sur la sécurisation des communications.

En 2013, TheGreenBow devient le premier opérateur à obtenir une certification CC EAL3+ de l'ANSSI pour son client VPN Windows. Acteur de référence des Clients VPN, nos logiciels sont distribués dans plus de 70 pays.

www.thegreenbow.com



BECOME A GUARDIAN

FORMATIONS DE POST BAC À BAC+5, 100% DÉDIÉES À LA CYBERSÉCURITÉ

Nos programmes de formation sont pensés avec les entreprises du secteur de la cybersécurité et du digital pour maximiser l'employabilité de nos étudiants. Le Bachelor a été construit pour transmettre de solides bases de développement informatique tout en parcourant progressivement les notions clés de la cybersécurité. Les MSc sont à 100% dédié à la cyber et spécialise dans un métier de la cybersécurité. Nos diplômes sont reconnus par les entreprises et par l'Etat, ils délivrent en fin de cursus un titre RNCP de niveau 6 (Bac+3) ou 7 (Bac+5).

BACHELOR (BAC+3)

CYBERSÉCURITÉ

- . OPTION IA & DEVSECOPS
- . OPTION GOUVERNANCE & CONFORMITÉ
- . OPTION RENSEIGNEMENT
- . OPTION CLOUD

MASTER OF SCIENCE (BAC+5)

EXPERT CYBERSÉCURITÉ

CYBERDEFENSE & GEOSTRATEGY



GUARDIA
CYBERSECURITY SCHOOL

**EN SAVOIR PLUS
SUR [GUARDIA.SCHOOL](https://guardia.school)**





Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 4 000 €

Code ROME : M1403 - Code FAP : L5Z90

À L'HEURE DE LA NUMÉRISATION CROISSANTE ET DE LA SURPRODUCTION DES DONNÉES DÉMATÉRIALISÉES, LE RÔLE DE CERTAINS PROFESSIONNELS EST ESSENTIEL POUR DONNER SENS À CES VOLUMES COLOSSAUX. ON PARLE DE « BIG DATA » POUR DÉSIGNER CES DONNÉES « DU 21^E SIÈCLE » ET, FACE À ELLES, ON TROUVE NOTAMMENT LE DATA SCIENTIST. GRÂCE À DES CAPACITÉS D'ANALYSE, CE DERNIER EST LÀ POUR REPÉRER QUELLES DÉCISIONS STRATÉGIQUES OPÉRER COMPTE TENU DE CE QUE DISENT LES DONNÉES. VOICI COMMENT OPÈRE CE SPÉCIALISTE DE LA BIG DATA AU JOUR LE JOUR ET COMMENT SUIVRE UN PARCOURS DE FORMATION EFFICACE POUR SE POSITIONNER SUR UN POSTE DE CETTE NATURE.

MÉTIER_

Le data scientist est chargé de recueillir, traiter, analyser et faire parler des volumes conséquents de données. À ce titre, il rejoint la bulle des spécialistes du big data. Son rôle se rapproche fortement de celui du data analyst. Un grand nombre de structures considère d'ailleurs que ces deux dénominations désignent un seul et même métier. Il convient donc de s'intéresser au détail de chaque fiche de poste lors d'une recherche d'emploi, afin de s'assurer que l'intitulé correspond aux missions que l'on a en tête. Généralement rattaché à la direction des systèmes d'information (DSI) d'une entreprise, le data scientist devra collecter des données concernant les clients, les prospects ou encore les employés, en effectuant ses recherches sur tous les canaux accessibles. Son objectif est de développer des modèles prédictifs et de faciliter la prise de décision en concevant des algorithmes adaptés. On peut également appeler ce professionnel analyste quantitatif, data miner ou chargé de modélisation de données.



MISSIONS_

Voici la cartographie des principales missions d'un data scientist :

Collecte et exploration de données :

- Récupérer et assembler des données provenant de différentes sources (bases de données, fichiers CSV, API, etc.) ;
- Nettoyer et préparer les données pour l'analyse (gestion des valeurs manquantes, traitement des anomalies, entre autres).

Analyse de données :

- Explorer les données pour identifier des tendances, des schémas et des relations significatives ;
- Utiliser des techniques statistiques pour réaliser des analyses descriptives et inférentielles.

Modélisation :

- Développer des modèles prédictifs et descriptifs à l'aide de techniques de machine learning (régression, classification, clustering, etc.) ;
- Évaluer la performance des modèles et les ajuster pour améliorer leur précision.

Visualisation de données :

- Créer des visualisations claires et informatives pour communiquer les résultats des analyses (graphiques, tableaux de bord interactifs, etc.) ;
- Utiliser des outils de visualisation comme Matplotlib, Seaborn, Tableau, Power BI, etc.

Communication des résultats :

- Présenter les résultats des analyses et des modèles aux parties prenantes non techniques (managers, clients, etc.) ;
- Rédiger des rapports et des documentations techniques détaillant les méthodes et les conclusions des études réalisées.

Implémentation et déploiement :

- Collaborer avec les équipes de développement pour intégrer les modèles de machine learning dans les systèmes de production ;
- Assurer le suivi et la maintenance des modèles en production pour garantir leur performance continue.

Veille technologique et formation :

- Se tenir informé des avancées et des nouvelles techniques dans le domaine de la data science et du machine learning ;

« Il y a plusieurs aspects à prendre en compte. Le plus important tout d'abord est la rigueur et la véracité des analyses ou des modèles que l'on effectue, car ceux-ci peuvent être utilisés par le métier et avoir un impact important. Il faut donc veiller, en utilisant les connaissances en mathématiques acquises durant les études, à transmettre toujours des résultats fiables. Le deuxième aspect est l'importance de la partie informatique / programmation dans le métier. Il faut donc avoir des qualités en programmation. Enfin, il faut aussi pouvoir expliquer facilement et avec clarté ce que l'on fait à une audience "non technique". Selon le secteur dans lequel on travaille, l'aspect business / métier peut être plus ou moins important mais il faut toujours veiller à pouvoir expliquer clairement par oral et/ou écrit le travail effectué. »

JUSTIN ECHIVARD - DATA SCIENTIST CHEZ GAMELOFT

- Participer à des conférences, suivre des formations, et lire des publications scientifiques pour continuer à développer ses compétences.

Optimisation et automatisation :

- Automatiser les processus d'analyse et de traitement des données pour gagner en efficacité.
- Optimiser les pipelines de données et les flux de travail pour améliorer les performances et réduire les temps de calcul.
- Ces missions peuvent varier et se préciser en fonction des projets et de la nature de la structure qui emploie le professionnel.

COMPÉTENCES_

Pour réussir à son poste, un data scientist doit pouvoir s'appuyer sur les compétences suivantes :

- Compétences en statistiques et mathématiques
- Compétences en programmation
- Gestion et préparation des données
- Machine learning et deep learning
- Visualisation des données
- Compétences en informatique et ingénierie logicielle
- Compétences en big data
- Compétences en communication et présentation
- Compétences en problématiques métier

QUALITÉS_

Parmi les qualités essentielles pour réussir en tant que data scientist, les compétences interpersonnelles jouent un rôle crucial. Il est important de savoir collaborer avec des équipes diverses telles que le marketing, la finance et les opérations pour comprendre leurs besoins en données, et être ouvert à recevoir et intégrer des feedbacks.

Le data scientist doit également être capable de gérer des projets de bout en bout. Cela implique de prioriser les tâches de manière efficace et de respecter les délais impartis.

Un engagement envers l'apprentissage continu est également nécessaire. Le data analyst doit être capable de se tenir informé des nouvelles technologies, méthodes et tendances dans son domaine.

Enfin, une sensibilité aux questions d'éthique des données et à la confidentialité des informations est indispensable. Il est essentiel de respecter les normes en vigueur, ce qui implique une bonne connaissance des réglementations sur la protection des données, comme le RGPD.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Les postes de data scientist sont ouverts à partir de Bac +5. Les formations proposant un focus en statistiques, en programmation ou en mathématiques. C'est la voie du Baccalauréat général qui s'impose pour aborder ce type de cursus avec un maximum d'atouts à sa disposition.

SALAIRE_

Un data scientist en début de carrière peut espérer gagner jusqu'à 4 000 € brut par mois. Sur les tout premiers postes, la fourchette de négociation se situe plutôt entre 3 600 et 3 750 €, mais les hausses de rémunération sont généralement relativement rapides sur ce type de poste.

D'ailleurs, dès trois ans d'expérience, il est envisageable d'atteindre le seuil symbolique des 5 000 € par mois.



OÙ TRAVAILLER ?

Un data scientist peut travailler dans la plupart des secteurs, car l'analyse de données est devenue essentielle dans de nombreuses industries.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

N'importe quel data scientist a un profil idéal pour opérer un léger changement dans le contenu de ses missions et devenir data analyst. Sa mission principale consiste dès lors à lire les données avec un œil critique, de les extraire, de les mesurer, de les analyser et de les traduire en conseils stratégiques.

Pour celles et ceux ayant une appétence pour les fonctions de manager, il est possible d'envisager un poste de chief data officer (CDO). Il s'agira alors de superviser la stratégie de données pour toute l'entreprise et va avoir un vrai poids dans les décisions stratégiques qui concernent les données.

En se concentrant davantage sur les compétences techniques, un poste de data engineer sera une autre option envisageable.

Enfin, on peut faire le choix d'interventions en tant qu'indépendant, en endossant la casquette de consultant en science des données.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Pour Justin Echivard, data scientist chez Gameloft, « l'avantage de ce métier est que les sujets à traiter sont variés et que l'on peut avoir un véritable impact dans l'entreprise. Les débouchés sont aussi nombreux. L'inconvénient est que derrière le mot data scientist il y a un peu de tout et parfois certaines entreprises peuvent recruter un data scientist pour faire uniquement du tableur ou des choses très simples. Enfin, bien que les sujets soient variés, la majeure partie du travail s'effectue derrière un ordinateur. Il faut donc avoir au minimum une appétence pour l'informatique et la programmation, car certaines tâches peuvent être répétitives ».

« Le data scientist, au même titre que la data analyst, fait figure de référence pour traquer des données de qualité et leur donner une cohérence. Sa responsabilité est de traduire ces ensembles de données en leur donnant une utilité stratégique. Le but est de pouvoir améliorer, sur cette base, la portée d'un service, la qualité d'un produit et donc la performance des entreprises. »



INGÉNIEUR BIG DATA

Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Eco. ou Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 4 000 €

Code ROME : M1805 - Code FAP : M2790

LE BIG DATA REPRÉSENTE UN ENSEMBLE MASSIF ET COMPLEXE DE DONNÉES QUI NE PEUT ÊTRE TRAITÉ EFFICACEMENT PAR LES OUTILS TRADITIONNELS DE GESTION DE BASES DE DONNÉES OU LES APPLICATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES. AVEC L'EXPLOSION DES DONNÉES GÉNÉRÉES CHAQUE JOUR PAR LES ENTREPRISES, LES RÉSEAUX SOCIAUX, LES APPAREILS CONNECTÉS ET D'AUTRES SOURCES NUMÉRIQUES, LE BIG DATA EST DEvenu UN PILIER CENTRAL DE L'ÈRE NUMÉRIQUE ACTUELLE. L'ANALYSE ET L'EXPLOITATION DE CES DONNÉES OFFRENT DES PERSPECTIVES CONSIDÉRABLES POUR LES ENTREPRISES, PERMETTANT D'OPTIMISER LES PROCESSUS, DE MIEUX COMPRENDRE LES COMPORTEMENTS DES CLIENTS, ET DE PRENDRE DES DÉCISIONS ÉCLAIRÉES BASÉES SUR DES INFORMATIONS PRÉCISES. LE MÉTIER D'INGÉNIEUR BIG DATA, AU CŒUR DE CETTE RÉVOLUTION NUMÉRIQUE, EST CRUCIAL POUR TIRER PARTI DE CES ÉNORMES VOLUMES DE DONNÉES.

MÉTIER_

Expert en gestion et exploitation de données à grande échelle, l'ingénieur big data joue un rôle crucial dans le monde numérique actuel. Il combine des compétences en ingénierie informatique, en statistiques et en analyse de données pour transformer d'immenses quantités de données brutes en informations utiles. Ces informations servent à éclairer les décisions stratégiques, à optimiser les services et à répondre à divers besoins essentiels des entreprises.

« Sur la base de ses missions, l'ingénieur big data contribue de manière significative à la transformation numérique et à l'amélioration des performances globales de l'entreprise. »

MISSIONS_

L'ingénieur big data réalise au quotidien diverses missions pouvant varier en fonction de l'entreprise pour laquelle il travaille. Parmi ces missions, on retrouve :

- Analyser les données internes et externes : Le professionnel examine et interprète les données provenant de diverses sources, qu'elles soient internes à l'entreprise ou externes, pour en extraire des informations pertinentes et exploitables.
- Concevoir une architecture technique : Il conçoit et met en place des architectures techniques adaptées pour gérer et traiter de grandes quantités de données, en s'assurant que ces infrastructures sont robustes, évolutives et performantes.
- Sélectionner ou isoler les informations importantes : En fonction du cahier des charges défini, l'expert identifie et isole les données critiques qui doivent être analysées pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise.
- S'assurer de la qualité des données : Il veille à la qualité des données collectées, en mettant en place des processus de validation et de nettoyage des données pour garantir leur fiabilité et leur précision.
- Réaliser des rapports détaillés : L'ingénieur big data génère des rapports détaillés qui synthétisent

les analyses effectuées, fournissant ainsi des insights clairs et actionnables pour les décideurs de l'entreprise.

- Faire une veille technologique et sectorielle : Il se tient informé des dernières avancées technologiques et des tendances du secteur du big data afin de maintenir les solutions déployées à la pointe de l'innovation et de l'efficacité.
- Optimisation des performances : L'ingénieur big data travaille constamment à l'optimisation des systèmes et des processus pour améliorer les performances de traitement et de stockage des données.
- Sécurité des données : Il met en place des mesures de sécurité pour protéger les données sensibles et garantir leur confidentialité et leur intégrité.
- Collaboration interdisciplinaire : Il collabore avec d'autres équipes, comme les data scientists, les analystes de données, et les responsables métiers, pour s'assurer que les solutions de données répondent aux besoins de l'entreprise.
- Automatisation des processus : L'ingénieur big data développe et implémente des solutions d'automatisation pour le traitement et l'analyse des données, réduisant ainsi le temps et les efforts nécessaires pour obtenir des résultats.

« Le big data – les « mégadonnées » en français – font référence à des volumes colossaux et croissants de données. Leur caractéristique principale : leur complexité ne permet pas de les traiter avec les outils traditionnels de gestion des bases de données. Ces données sont générées par diverses sources telles que les réseaux sociaux, les transactions en ligne, les appareils connectés (IoT), et les capteurs. Le concept de big data repose sur les « 3V » : Volume, Variété et Vélocité. Le Volume indique l'énorme quantité de données produites. La Variété fait référence à la diversité des types de données, allant des données structurées aux données non structurées comme les images et les vidéos. La Vélocité concerne la rapidité à laquelle ces données sont générées et doivent être analysées. L'analyse du Big Data permet aux entreprises de découvrir des modèles cachés, de prévoir des tendances, d'améliorer la prise de décision et de personnaliser les services. En utilisant des technologies avancées comme Hadoop, Spark et des bases de données NoSQL, le Big Data transforme profondément les méthodes de collecte, de stockage, d'analyse et d'utilisation des données, ouvrant la voie à une ère d'innovation et de compétitivité accrues. »

Des modules en gestion de projet approfondie, en cybersécurité ou en valorisation des données publiques, par exemple, peuvent être valorisés par les recruteurs, en fonction de leur identité et de leurs besoins.

OÙ TRAVAILLER ?

Il existe de fortes demandes d'experts en ingénierie big data dans les domaines de la banque et de l'assurance, des services publics, des services informatiques et technologiques, du conseil en transformation numérique et en gestion de projet en général, du divertissement, de la santé ou encore de la science. On pourra également s'intéresser de près aux entreprises liées au e-commerce, aux acteurs de l'IoT (Internet des objets) ou encore au secteur de l'aéronautique et des solutions de navigation intelligentes.

COMPÉTENCES

Un ingénieur big data doit pouvoir s'appuyer sur un ensemble de compétences techniques :

- Maîtrise des technologies big data
- Langages de programmation
- Bases de données
- Ingénierie des données
- Gestion et traitement des données
- Analyse des données
- Cloud Computing
- Sécurité des données

À celles-ci s'ajoutent des compétences non techniques en :

- Résolution de problèmes
- Gestion de projet
- Communication



QUALITÉS

Pour réussir dans son rôle, l'ingénieur big data doit posséder plusieurs qualités essentielles. Il doit faire preuve d'une grande organisation pour gérer efficacement les vastes volumes de données et les nombreux projets simultanés. La rigueur est indispensable pour assurer la précision et la fiabilité des données et des analyses. L'esprit d'équipe est crucial, car il travaille en étroite collaboration avec d'autres professionnels tels que les data scientists, les analystes et les responsables métiers. De solides compétences en communication lui permettent de transmettre clairement des résultats techniques complexes à des parties prenantes non techniques. Enfin, un excellent sens de l'analyse est nécessaire pour interpréter les données et en extraire des insights pertinents pour orienter les décisions stratégiques de l'entreprise.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le Bac +5 est le minimum requis pour devenir ingénieur big data. Le parcours conseillé est le suivant :

- Un Baccalauréat en sciences, avec des matières fortes en mathématiques, informatique, physique, ou ingénierie, est un bon point de départ.
- Une Licence (Bachelor) en informatique, en génie logiciel, en science des données, en mathématiques appliquées, en statistiques ou en économie avec un fort accent sur les méthodes quantitatives.
- Un Master orienté big data ou en science des données. Ces programmes couvrent généralement des sujets comme le traitement de données massives, les algorithmes de machine learning, les bases de données distribuées, et les technologies Big Data (Hadoop, Spark, etc.). On peut également suivre un cursus en informatique ou ingénierie, avec des cours spécifiques ou une spécialisation en Big Data ou en science des données.
- Un Doctorat (optionnel) en informatique, en science des données, en statistiques ou dans un domaine connexe peut être un atout pour des rôles de recherche avancée ou académiques, ou pour des postes de leadership technique dans des entreprises innovantes.

SALAIRE

Sur la période 2021-2023, le salaire moyen d'un ingénieur big data se situait entre 2 000 € brut par mois pour un profil junior et 5 000 € brut par mois pour les profils senior. Ces rémunérations de base peuvent facilement faire l'objet d'ajustements en fonction :

- Du cursus universitaire et des formations complémentaires validés par le professionnel ;
- Des spécialisations et sous-spécialisations intégrées dans le parcours universitaire.

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE

L'ingénieur big data peut briger toute une série de postes liés à ce même sujet. Il dispose notamment de toute la légitimité nécessaire pour assurer les missions d'un architecte big data ou, sur un terrain beaucoup moins technique, de chef de projet big data.

Il dispose également de toutes les qualifications nécessaires pour se positionner en tant que chief data officer. À ce titre, c'est lui qui orientera la façon qu'a l'entreprise de traiter, valoriser et utiliser les données qu'elle a à sa disposition. Le poste revêt donc une dimension plus stratégique.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Le métier est notamment apprécié pour les opportunités d'emploi en augmentation constante, dans des secteurs très variés. Cela multiplie les chances de trouver des missions correspondant à ses centres d'intérêt et à ses motivations. La spécialité bénéficie par ailleurs d'une belle reconnaissance.

Pour mener à bien ses missions, il faut néanmoins être prêt à travailler sous tension et ne pas être freiné par la complexité indissociable au traitement des données, notamment lorsqu'elles sont produites en volumes conséquents.

L'évolution constante des technologies liées au traitement des données représente quant à elle aussi bien un avantage qu'un inconvénient. Elle promet d'entretenir la curiosité et l'éveil intellectuel, tout en supposant un investissement important pour se tenir à jour des derniers outils et des dernières avancées.





Niveau d'études : Bac+5

Spé Conseillée : Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 2 000 €

Code ROME : M1805 - Code FAP : M2790

PARMI LES PROFESSIONNELS DE LA PROGRAMMATION INFORMATIQUE, UN EXPERT A PRIS UNE PLACE DE PLUS EN PLUS IMPORTANTE AU COURS DES 15 DERNIÈRES ANNÉES : LE DÉVELOPPEUR BIG DATA. CE SPÉCIALISTE DE LA COLLECTE, DE L'ANALYSE ET DE L'EXPLOITATION DE DONNÉES – SOYONS PRÉCIS : DE GRANDES QUANTITÉS DE DONNÉES – JOUE UN RÔLE CRUCIAL À L'HEURE OÙ LA DATA SE MULTIPLIE À UN RYTHME EXPONENTIEL. CETTE ÉVOLUTION EST DIRECTEMENT LIÉE À L'EXPLOSION DES SERVICES NUMÉRIQUES ET À L'ACCUMULATION DES DONNÉES EN QUESTION, PAR TOUS TYPES DE STRUCTURES, AU FIL DU TEMPS. EN QUOI CONSISTENT PRÉCISÉMENT LES MISSIONS DE CE DÉVELOPPEUR PAS COMME LES AUTRES ET COMMENT BIEN SE PRÉPARER À CE MÉTIER ?

MÉTIER_

Le développeur big data excelle dans la manipulation de la data et maîtrise parfaitement les langages informatiques. Sa mission principale consiste à concevoir des solutions permettant de collecter, gérer, analyser et exploiter efficacement des volumes conséquents de données. Les quantités phénoménales de data disponibles à l'heure actuelle ne signifient pas que toutes ces données sont directement utilisables : c'est au développeur de faire en sorte qu'elles le deviennent. Après son intervention, les données sont exploitables pour divers usages : améliorer une expérience utilisateur, produire de nouveaux services, mettre au point une application gratuite et d'utilité publique ou un outil commercial, optimiser les processus internes d'une entreprise, et bien plus encore.

Le développeur big data est, en bien des sens, au cœur des logiques d'innovation. Il met au point des solutions qui auront un impact sur les processus de décision.

On le connaît également sous le nom de Programmeur big data (ou Big data programmer dans la terminologie anglaise) et d'ingénieur big data.

MISSIONS_

Les missions du développeur big data pourront prendre des contours différents selon la nature du projet et les objectifs de l'entreprise qui l'emploie. Les missions principales afférentes au poste peuvent néanmoins être cartographiées de la manière suivante :

- Analyser les grands volumes de données : Il s'agit d'examiner d'énormes quantités de données brutes afin d'identifier des tendances, des corrélations et des informations pertinentes qui peuvent aider à la prise de décision stratégique.
- Classer les données en fonction du cahier des charges et des objectifs : Les données sont organisées et segmentées selon des critères précis définis par les besoins de l'entreprise. Cela permet de rendre les données plus facilement exploitables pour des analyses spécifiques.
- Mise en œuvre de la conception de l'architecture et des algorithmes : Le développeur big data crée l'infrastructure nécessaire pour traiter les données. Cela inclut le développement et l'implémentation d'algorithmes sophistiqués pour le traitement et l'analyse des données.
- Tester et corriger les anomalies : Avant de déployer les solutions, il est crucial de tester les systèmes pour identifier et corriger les bugs ou les

incohérences. Cela garantit que les résultats des analyses sont fiables et précis.

- Veiller à la cohérence du résultat : Le développeur doit s'assurer que les résultats obtenus des analyses de données sont cohérents et alignés avec les objectifs de l'entreprise. Cela implique une vérification rigoureuse des processus et des résultats.
- S'assurer du respect de la réglementation RGPD : Le respect des règles de protection des données, notamment le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe, est essentiel. Le développeur big data doit s'assurer que toutes les opérations de traitement des données sont conformes à ces réglementations pour protéger la vie privée des utilisateurs.

COMPÉTENCES_

Pour évoluer sur un poste technique qui est en évolution constante, le développeur big data doit disposer des compétences variées. Il doit absolument maîtriser les outils suivants :

- Logiciels
- Langages de programmation
- Outils d'analyse web
- Outils de bases de traitement des données

« Le big data fait référence à l'ensemble des technologies et des pratiques permettant de collecter, stocker, traiter et analyser de très grandes quantités de données, variées et souvent non structurées. Ces données peuvent provenir de sources diverses comme les réseaux sociaux, les capteurs, les transactions en ligne, par exemple. L'objectif du big data est de révéler des tendances, des corrélations et des informations utiles qui peuvent aider à prendre des décisions éclairées, optimiser les processus et créer de nouvelles opportunités commerciales et technologiques. Le cabinet Gartner le définit par 3 caractéristiques (la règle des 3V) :

- Le volume (soit la masse de données générées quotidiennement par des milliers de structures) ;
- La vélocité (soit rapidité de collecte et de partage de ces données) ;
- La variété (avec des formats pouvant aller du fichier texte aux images, vidéos, mp3, informations collectées par les applications, parmi des dizaines d'autres possibilités, avec à la fois des données structurées et non structurées). »



QUALITÉS_

L'esprit logique, les capacités d'analyse, le sens de l'organisation et un bon esprit de synthèse sont les quatre qualités premières recherchées chez un développeur big data. À celles-ci s'ajoute de bonnes capacités en communication et le goût du travail en équipe.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Le Bac +3 est le minimum requis pour les développeurs big data. Les entreprises ont cependant de plus en plus tendance à recruter des Bac +5 avec une forte spécialisation en data.

SALAIRE_

La rémunération d'un développeur big data varie en fonction de plusieurs facteurs tels que l'employeur, le statut, le type de contrat, le profil du collaborateur et, avant toute chose, le domaine d'activité. Bien que de nombreux critères soient susceptibles de faire varier les chiffres, on peut faire état d'une fourchette de salaires situés entre 2 000 et 5 000 € mensuels brut en France.

À l'étranger, par exemple au Québec, ces salaires oscillent entre 5 300 et 10 000 \$ canadiens brut par mois, l'équivalent de 3 500 à près de 6 800 € brut par mois.

OÙ TRAVAILLER ?

En tant que développeur big data, il est envisageable de travailler dans divers secteurs, notamment :

- Technologie et informatique
- Finance et assurance
- Santé et pharmacie
- Commerce et e-commerce
- Télécommunications
- Médias et divertissement
- Énergie et environnement
- Transport et logistique
- Secteur public
- Marketing et publicité

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Un développeur big data a de nombreuses possibilités d'évolution de carrière. Avec de l'expérience, il peut devenir Lead développeur, prenant ainsi la responsabilité d'une équipe et assurant la gestion de projets de A à Z.

En fonction de ses aspirations professionnelles, il peut également évoluer vers des postes de direction, comme celui de directeur technique ou directeur informatique, après quelques années ayant confirmé la solidité de l'expertise technique.

Il est également sur une voie toute tracée pour devenir architecte big data ou, avec des compétences informatiques encore plus poussées, ingénieur big data.

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Le métier de développeur big data présente de nombreux avantages :

- Opportunités d'emplois croissantes : Avec l'augmentation de la quantité de données générées quotidiennement, la demande pour les développeurs big data est en constante progression.
- Travail dans un univers technologique innovant : Les développeurs big data évoluent dans un environnement à la pointe de la technologie, utilisant des outils et des méthodes de pointe.
- Métier attractif : Ce poste est attractif non seulement en termes de défis professionnels, mais aussi en termes de reconnaissance et de statut dans le domaine technologique.
- Salaire intéressant : Les développeurs big data bénéficient de salaires compétitifs en raison de la demande élevée pour leurs compétences.
- Secteurs d'activités variés : Les compétences en big data sont applicables dans de nombreux secteurs tels que la finance, la santé, le commerce, et bien d'autres, offrant une grande flexibilité de carrière.
- Possibilité d'exercice en freelance : De nombreux développeurs big data choisissent de travailler en freelance, ce qui leur permet de bénéficier d'une plus grande autonomie et de gérer leur propre emploi du temps.

Cependant, le métier comporte aussi quelques inconvénients :

- Mise à jour constante des connaissances : Les technologies et méthodes dans le domaine du big data évoluent rapidement, obligeant les développeurs à se former en continu pour rester à jour.
- Complexité technique : Les projets de big data peuvent être extrêmement complexes, nécessitant une forte expertise technique et une capacité à résoudre des problèmes difficiles.





1000

INGÉNIEUR EN MACHINE LEARNING

Niveau d'études : Bac+3/+5

Spé Conseillée : Eco. ou Scientifique

Employabilité : Bonne

Salaire débutant : 3 750 €

Code ROME : M1805 - Code FAP : M2790

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) CONNAÎT ACTUELLEMENT UNE MONTÉE EN PUISSANCE SPECTACULAIRE. CE PHÉNOMÈNE MARQUE UN NOUVEAU TOURNANT DANS L'ÈRE DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE. AU CŒUR DE CETTE RÉVOLUTION SE TROUVE LE MÉTIER D'INGÉNIEUR EN MACHINE LEARNING. CES PROFESSIONNELS JOUENT UN RÔLE CRUCIAL EN REDÉFINISSANT LES FRONTIÈRES DE CE QUI EST TECHNOLOGIQUEMENT POSSIBLE ET EN CALIBRANT L'APPRENTISSAGE AUTONOME DES ORDINATEURS ET AUTRES MACHINES. CE QUI EST CERTAIN, C'EST QUE LE MÉTIER D'INGÉNIEUR EN MACHINE LEARNING DEVIENT NON SEULEMENT UNE CLÉ DE VOÛTE POUR LE PROGRÈS TECHNOLOGIQUE, MAIS AUSSI UN VECTEUR ESSENTIEL POUR RÉPONDRE AUX DÉFIS COMPLEXES DE NOTRE ÉPOQUE, EN MAXIMISANT L'EFFICACITÉ ET EN EXPLOITANT PLEINEMENT LE POTENTIEL DES DONNÉES.

MÉTIER_

L'ingénieur en machine learning utilise des techniques d'apprentissage automatique pour développer des modèles capables d'analyser de grandes quantités de données, d'identifier des patterns et, sur cette base, de faire des prédictions ou de prendre des décisions automatisées.

« L'ingénieur en machine learning a des responsabilités particulières en matière de conformité et d'éthique. Il doit en effet assurer le respect des réglementations et des politiques de confidentialité des données, mais aussi évaluer les implications éthiques des modèles de machine learning et s'assurer qu'ils sont utilisés de manière responsable. »

En d'autres termes, son rôle est de créer des systèmes qui permettent aux ordinateurs d'apprendre à partir de données et de réagir sans être explicitement programmés pour chaque tâche spécifique.

En travaillant sur l'un des volets de l'intelligence artificielle, l'ingénieur en machine learning est donc capable d'améliorer et de moderniser les performances d'une machine. Son intervention pourra, par exemple, servir à améliorer une voiture autonome, un agent chatbot ou un système de reconnaissance des images. Les applications possibles sont extrêmement variées.

MISSIONS_

Les missions d'un ingénieur en machine learning peuvent varier en fonction de l'industrie, de l'entreprise et des projets spécifiques sur lesquels il travaille. Voici les principales missions qui peuvent lui être confiées :

- Compréhension des problématiques métiers
- Collecte et préparation des données
- Développement de modèles de machine learning
- Évaluation et validation des modèles
- Mise en production des modèles
- Surveillance et maintenance des modèles
- Documentation et communication
- Recherche et Innovation

COMPÉTENCES_

Voici les principaux points d'attention que doit prendre en considération un futur ingénieur en machine learning lors de sa formation. Sur le plan des compétences techniques, il faudra accorder une importance particulière aux domaines suivants :

- Mathématiques et statistiques
- Programmation
- Connaissance des algorithmes de machine learning
- Manipulation et préparation de données
- Bases de données et gestion des données
- Visualisation des données

En matière de compétences non techniques, les attentes se concentrent sur les points suivants :

- Résolution de problèmes
- Compétences en communication
- Gestion de projet

Un ingénieur en machine learning a tout intérêt à développer une expertise dans un domaine spécifique : la finance, la santé ou le marketing, par exemple. Bien comprendre le cycle de vie du développement de produits et de la mise en production des modèles de machine learning peut aussi être un atout majeur.

« Les missions d'un ingénieur en machine learning incluent : Comprendre les besoins métiers et traduire en problèmes techniques. Collecter et préparer les données. Développer, entraîner et optimiser les modèles de machine learning. Évaluer et valider les modèles. Déployer les modèles en production. Surveiller et maintenir les modèles. Documenter les processus et communiquer les résultats. Se tenir informé des avancées et innover dans le domaine. »



QUALITÉS_

L'Ingénieur doit avoir de très bonnes dispositions pour le travail en équipe et la collaboration interdisciplinaire. Au cours de ses projets, il est en effet amené à se rapprocher de data scientists, de data analysts, d'Ingénieurs logiciels et d'autres experts techniques ou gestionnaires de projet. Il doit également faire preuve d'un très grand sens de l'organisation, d'un esprit critique et analytique aiguisé, sans oublier une curiosité soutenue pour répondre comme il se doit aux exigences d'apprentissage continu. À ce type de poste, il est en effet essentiel de se tenir au fait des dernières recherches et développements dans le domaine. Il s'agit aussi d'avoir la volonté et la capacité de se familiariser avec de nouvelles techniques et de nouveaux outils rapidement.

QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Comme pour la très grande majorité des postes d'Ingénieur, le Bac +5 est le minimum requis pour devenir ingénieur en machine learning. Le parcours conseillé est le suivant :

- Bac en sciences avec un fort accent sur les mathématiques, l'informatique, la physique ou l'ingénierie constitue une base solide pour débiter dans ce domaine
- Licence (Bachelor)
- Master
- Doctorat (Optionnel)

SALAIRE_

En début de carrière, un ingénieur spécialisé en machine learning peut négocier un salaire légèrement supérieur à 3 750 € brut par mois. À partir de trois ans d'expérience, il devient possible de se rapprocher de 4 500 € brut par mois. Pour les profils senior, on peut espérer toucher autour de 6 250 €.

Il reste néanmoins possible de dépasser ces chiffres représentant une moyenne en faisant valoir une expertise technique forte (la maîtrise d'un outil rare, par exemple) ou des expériences significatives sur des projets d'envergure. De même, l'identité de l'employeur – à savoir la taille de l'entreprise et son secteur d'activité – pourront être déterminants pour négocier une rémunération plus élevée que la moyenne.

OÙ TRAVAILLER ?

Un ingénieur en machine learning peut travailler dans une multitude de secteurs – dans tous ceux pouvant tirer parti de l'apprentissage autonome des machines. Voici les principaux domaines sur lesquels devrait se concentrer une recherche d'emploi pour la rendre aussi efficace que possible, ainsi que les sujets sur lesquels le machine learning peut se révéler un atout :

- Technologie et internet
- Santé et biotechnologie
- Finance et assurances
- Commerce et marketing
- Transports et logistique
- Énergie et environnement
- Industrie et fabrication
- Secteur public et gouvernemental
- Divertissement et médias
- Éducation et recherche



ÉVOLUTION DE CARRIÈRE_

Compte tenu de sa spécialisation dans un sous-domaine de l'intelligence artificielle, l'ingénieur en machine learning a la possibilité d'élargir son horizon en se positionnant sur d'autres sujets liés à l'IA. Ce type de reconversion suppose généralement :

- D'avoir suivi des formations complémentaires sur des outils ou des processus techniques ;

- D'avoir touché à ce sujet à travers des projets de machine learning.

Une reconversion peut notamment porter vers un poste de data scientist. Il s'agira principalement de développer des modèles prédictifs et de faciliter la prise de décision en concevant des algorithmes adaptés, en s'appuyant sur le big data.

Dans un cadre très similaire, il sera possible de devenir data analyst, en raison des affinités déjà existantes avec le big data. Si l'objectif est de rester centré sur ses thématiques d'origine, on pourra envisager les bifurcations suivantes :

- Senior machine learning engineer
- Research scientist
- AI/ML architect
- Lead machine learning engineer
- Principal machine learning engineer
- Machine learning project manager
- Product manager, AI/ML
- Director of machine learning
- Chief AI officer

On peut également envisager de se lancer dans l'aventure d'indépendant en fournissant à diverses entreprises des services de consulting et de conseil pour implémenter des solutions de machine learning et résoudre des problèmes complexes.

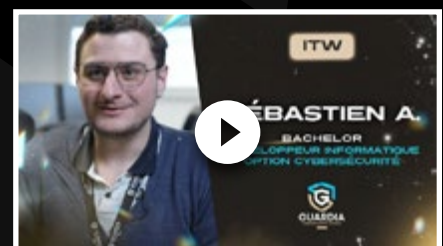
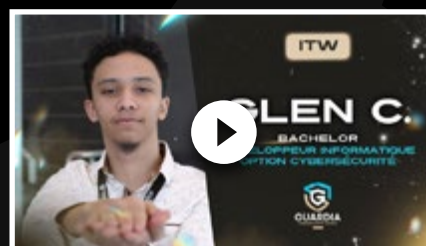
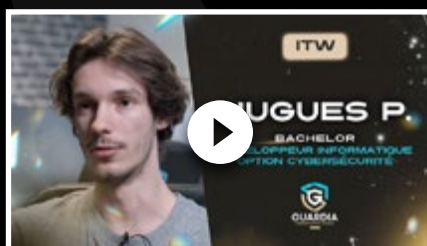
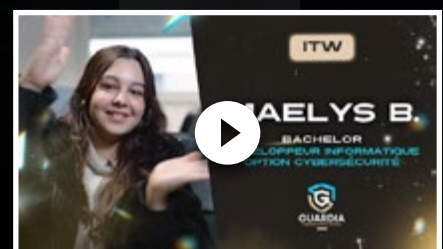
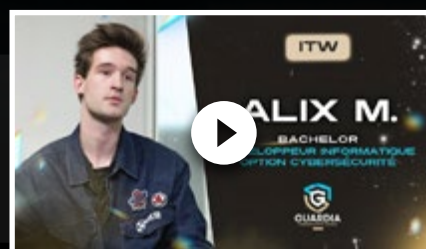
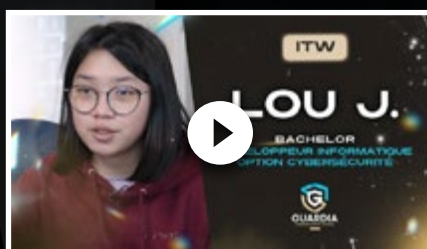
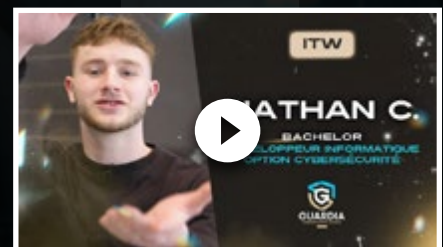
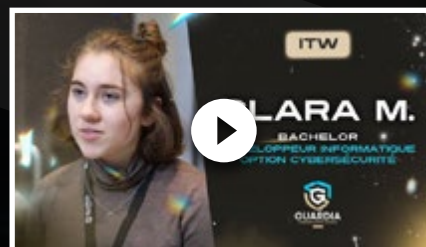
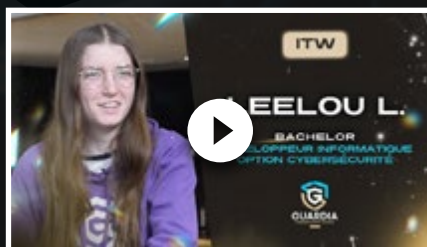
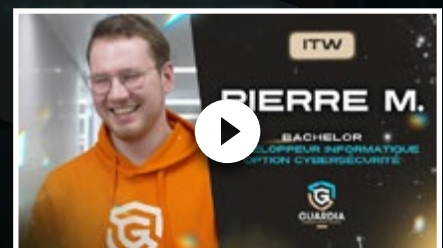
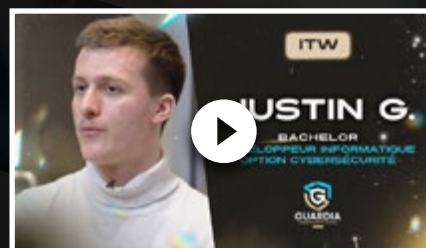
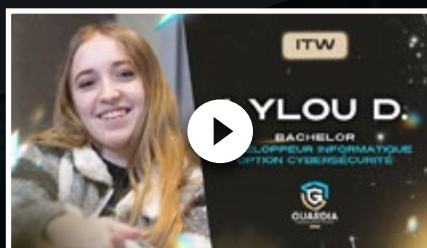
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS_

Comme pour tout métier, celui d'ingénieur en machine learning présente à la fois des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, on note une demande croissante pour ce profil, due à l'essor des technologies d'intelligence artificielle et de big data. Les missions proposées sont souvent stimulantes et variées, ce qui ajoute un attrait supplémentaire à la profession. De plus, les Ingénieurs en machine learning bénéficient généralement de salaires attractifs et ont la possibilité de travailler dans divers secteurs d'activité, allant de la finance à la santé, en passant par la technologie et le commerce. L'environnement de travail est souvent international, ce qui offre des opportunités de collaboration et de développement global. Cependant, ce métier comporte également des défis.

Ces points encourageants sont inséparables de certains défis. Les ingénieurs doivent maîtriser des techniques complexes et faire preuve d'une grande capacité d'adaptation face aux évolutions rapides du secteur. La gestion du stress est aussi un aspect crucial, en raison des délais souvent serrés et des exigences élevées des projets.

DÉCOUVREZ LES INTERVIEWS DES ÉTUDIANTS DE GUARDIA CYBERSECURITY SCHOOL

Bachelor & MSc spécialisés en cybersécurité / Formations en initiale et en alternance
+100 entreprises partenaires / 6 500 m² à Paris, Lyon & Bordeaux



GUARDIA
CYBERSECURITY SCHOOL

TOUTES LES VIDÉOS
SUR [GUARDIA.SCHOOL](https://guardia.school)





GUARDIA
CYBERSECURITY SCHOOL

IA & DevSecOps

Gouvernance & Conformité

Renseignement

Cloud

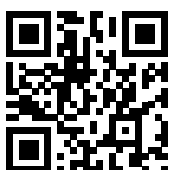
1^{ÈRE} ÉCOLE D'INFORMATIQUE DÉDIÉE À LA **CYBERSÉCURITÉ**

Prépa / Bachelors / MSc



LYON, PARIS ET BORDEAUX

Infos et
inscriptions :
guardia.school



LES SALAIRES DE LA CYBERSÉCURITÉ

Classement des métiers de la cybersécurité selon le salaire moyen en France
(moyenne entre le salaire brut débutant et le salaire brut confirmé).

Source : enquête interne auprès des professionnels.

# MÉTIER	SALAIRE
1. DIRECTEUR-RICE CYBERSÉCURITÉ	8 000 €
2. ENGINEERING MANAGER	6 600 €
3. CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)	5 850 €
4. PROMPT ENGINEER	5 850 €
5. RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES S.I. (RSSI)	5 800 €
6. OSINT ANALYST	5 400 €
7. MALWARE ANALYST	5 170 €
8. ARCHITECTE CYBERSÉCURITÉ	5 000 €
9. RESPONSABLE DU CERT	5 000 €
10. RESPONSABLE DU CONTRÔLE INTERNE	4 850 €
11. EXPERT EN IA	4 800 €
12. ARCHITECTE INTERNET DES OBJETS	4 166 €
13. RESPONSABLE DE L'ÉTHIQUE IA	4 160 €
14. SECURITY AWARENESS OFFICER	4 100 €
15. THREAT HUNTER	4 100 €
16. CHEF DE PRODUIT CYBERSECURITE	4 060 €
17. CHEF-FE DE PROJET CYBERSÉCURITÉ	4 000 €
18. HACKEREUSE ÉTHIQUE	4 000 €
19. RESPONSABLE CSIRT/CERT	4 000 €
20. CHERCHEUR-EUSE EN SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION	4 000 €
21. DATA SCIENTIST	4 000 €
22. INGÉNIEUR BIG DATA	4 000 €
23. CYBERSTRATÉGISTE	3 850 €
24. DÉVELOPPEUR-EUSE DE SOLUTIONS	3 800 €
25. GESTIONNAIRE CRISE CYBERSÉCURITÉ	3 800 €
26. SECURITY SERVICE DELIVERY MANAGER	3 750 €
27. EXPERT SECURITE INTERNET DES OBJETS	3 750 €
28. INGÉNIEUR EN MACHINE LEARNING	3 750 €
29. BUSINESS DEVELOPER CYBERSECURITE	3 700 €
30. ANALYSTE DE LA MENACE CYBERSÉCURITÉ	3 500 €
31. CONSULTANT-E EN CYBERSÉCURITÉ	3 500 €
32. RESPONSABLE DU SOC	3 500 €
33. RESPONSABLE DU PLAN DE CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ	3 500 €
34. DATA MINER	3 500 €
35. CHIEF DATA OFFICER	3 500 €
36. ANALYSTE CYBERSÉCURITÉ	3 350 €
37. CONSULTANT IA	3 350 €

# MÉTIER	SALAIRE
38. ANALYSTE DU CSIRT OU CERT	3 300 €
39. ANALYSTE EN RÉPONSE A INCIDENTS	3 300 €
40. MANAGER DE RISQUES	3 300 €
41. incident response team member	3 300 €
42. CLOUD SECURITY ANALYST	3 300 €
43. BUG BOUNTY HUNTER	3 300 €
44. EXPERT-E EN CYBERSECURITE	3 300 €
45. MEDIA EXPLOITATION ANALYST	3 300 €
46. FRAUD ANALYST	3 300 €
47. INGÉNIEUR AVANT VENTE CYBERSECURITE	3 300 €
48. QUALITICIEN IA	3 300 €
49. LEGISTE IA	3 300 €
50. PRODUCT BUILDER NO CODE	3 300 €
51. EXPERT NO CODE	3 300 €
52. INGÉNIEUR EN PROGRAMMATION LINGUISTIQUE	3 300 €
53. CONCEPTEUR DE PERSONNALITES D'IA	3 300 €
54. DATA ANALYST	3 300 €
55. VULNERABILITY RESEARCHER & EXPLOIT DEVELOPER	3 250 €
56. RED TEAMER	3 250 €
57. AUDITEUR-RICE DE SÉCURITÉ TECHNIQUE	3 100 €
58. ANALYSTE FORENSIC	3 100 €
59. INGÉNIEUR IA	3 100 €
60. BLUE TEAMER	3 050 €
61. PURPLE TEAMER	3 050 €
62. INGÉNIEUR-E EN CYBERSÉCURITÉ	3 000 €
63. PENTESTER	3 000 €
64. ÉVALUATEUR-RICE DE LA SÉCURITÉ DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION	3 000 €
65. RESPONSABLE GRC	3 000 €
66. DEVSECOPS	3 000 €
67. DIRECTEUR-RICE DE PROGRAMME DE SECURITE	3 000 €
68. DEVELOPPEUR BLOCKCHAIN	3 000 €
69. CHEF DE PROJET IA	2 950 €
70. ANALYSTE DU SECURITY OPERATION CENTER	2 900 €
71. FORMATEUR-RICE EN CYBERSÉCURITÉ	2 900 €
72. SPECIALISTE EN DEVELOPPEMENT	

# MÉTIER	SALAIRE
SECURISE	2 900 €
73. AUDITEUR-RICE DE SÉCURITÉ ORGANISATIONNELLE	2 900 €
74. DEVOPS	2 900 €
75. ANALYSTE CERT	2 900 €
76. DEVELOPPEUR NO CODE	2 900 €
77. MAKER NO CODE	2 900 €
78. SPECIALISTE CYBER	2 900 €
79. COACH D'IA	2 900 €
80. ARCHITECTE RÉSEAU	2 850 €
81. CRYPTOLOGUE	2 800 €
82. RESPONSABLE DES ASSURANCES	2 800 €
83. EXPLICATEUR D'IA	2 800 €
84. ADMINISTRATEUR-RICE CYBERSÉCURITÉ	2 700 €
85. ADMINISTRATEUR-RICE RÉSEAU	2 650 €
86. RESPONSABLE GREEN IT	2 600 €
87. COORDINATEUR-RICE CYBERSÉCURITÉ	2 500 €
88. DÉLÉGUÉ-E À LA PROTECTION DES DONNEES	2 500 €
89. CYBERCOMBATTANT	2 500 €
90. JURISTE SPÉCIALISÉ-E EN CYBERSÉCURITÉ	2 500 €
91. CHARGÉ-E DE COMMUNICATION SPECIALISE EN CYBERSECURITE	2 500 €
92. DÉVELOPPEUR-EUSE FULL STACK	2 500 €
93. ADMINISTRATEUR-RICE SYSTÈME	2 500 €
94. CHARGE DE PROJET CHATBOT	2 500 €
95. LABELLISEUR DE DONNEES	2 090 €
96. NETTOYEUR DE DONNEES	2 080 €
97. INTÉGRATEUR-RICE DE SOLUTIONS	2 000 €
98. DÉVELOPPEUR-EUSE WEB	2 000 €
99. DÉVELOPPEUR-EUSE FRONT-END	2 000 €
100. DÉVELOPPEUR-EUSE BACK-END	2 000 €
101. DEVELOPPEUR BIG DATA	2 000 €

SALAIRE MOYEN : 3 520 €

TOP 10

DES MÉTIERS DE LA CYBERSÉCURITÉ

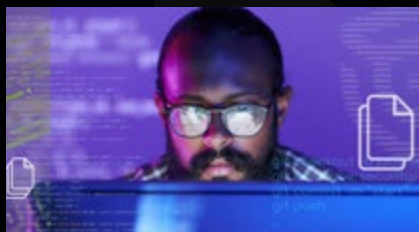
Quels sont les métiers de la cybersécurité les plus populaires ?

Classement réalisé en fonction du nombre de visiteurs sur nos fiches métiers.

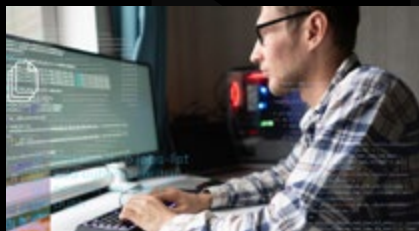


01.
HACKER
ÉTHIQUE

PAGE 14



03.
PENTESTER
PAGE 10



05.
ANALYSTE
SOC
PAGE 44



07.
RESPONSABLE
DE LA SÉCURITÉ
DES SYSTÈMES
D'INFORMATION
(RSSI) PAGE 32



09.
CRYPTOLOGUE
PAGE 24



02.
INGÉNIEUR
CYBERSÉCURITÉ
PAGE 12



04.
CONSULTANT EN
CYBERSÉCURITÉ
PAGE 26



06.
ARCHITECTE
CYBERSÉCURITÉ
PAGE 28



08.
ANALYSTE
DE LA MENACE
CYBERSÉCURITÉ
PAGE 38



10.
CHEF DE PROJET
SÉCURITÉ
PAGE 16

UN GUIDE ÉDITÉ PAR



GUARDIA

CYBERSECURITY SCHOOL



**1^{ÈRE} ÉCOLE D'INFORMATIQUE
DÉDIÉE À LA CYBERSÉCURITÉ**

PÉDAGOGIE INNOVANTE

ACTIVE LEARNING BY GUARDIA CYBERSECURITY SCHOOL

Guardia adopte une approche innovante au travers d'une pédagogie par projets adaptée à la réalité du marché.

Son objectif est d'apporter aux étudiants les compétences leur permettant de développer une employabilité durable et une adaptabilité permanente. Les méthodes utilisées apportent des défis intellectuels, stimule leur créativité et leur curiosité.

La pédagogie par projets permet aussi l'interdisciplinarité entre les étudiants et leur donne ainsi la possibilité de s'aventurer au-delà des disciplines et de mobiliser des compétences transversales.

Il est primordial que les étudiants puissent s'y exercer avant d'y être confronté en entreprise.

Pour alimenter cette approche, les programmes d'apprentissage sont co-construits et ajustés en temps réel avec les entreprises partenaires. Ils intègrent toutes les compétences et connaissances spécifiques à l'univers de la cybersécurité.

www.guardia.school

Jedha | AI SCHOOL



L'école des métiers de l'IA

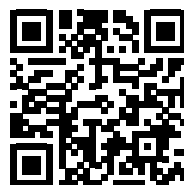
4.8/5



FORMATIONS DE BAC À BAC+5

- Bachelors & Masters en Intelligence Artificielle : tech, data, gouvernance
- Titre RNCP niveau 7 reconnu par l'état
- Formations en initiale et en alternance
- 6 500 m² à Paris, Lyon et Bordeaux

EN SAVOIR +
SUR L'ÉCOLE ET
LES FORMATIONS :



jedha.school

Tech

Data

Gouvernance & Éthique de l'IA

Se former aux métiers de demain :

l'IA crée de nouvelles opportunités dans tous les secteurs



Bachelors / BAC+3

1^{ÈRE} ANNÉE2^{ÈME} ANNÉE3^{ÈME} ANNÉE

Bachelor Développeur IA

Concevez et déployez des intelligences artificielles performantes

Bachelor Data Analyst

Transformez les données en décisions stratégiques

Bachelor Chef de projet et éthique de l'IA

Pilotez des projets IA éthiques et conformes

Mastères / BAC+5

4^{ÈME} ANNÉE5^{ÈME} ANNÉE

POSSIBLE EN ALTERNANCE

Mastère Architecte IA

Développez et implémentez des architectures IA

Mastère Data Scientist

Lancez l'IA générative et la data à l'échelle

POSSIBLE EN ALTERNANCE

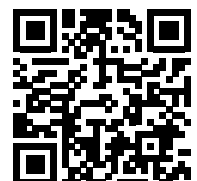
Mastère Expert en Stratégie, Gouvernance et éthique de l'IA

Supervisez des projets IA alignés, responsables et performants

Débouchés

Nos diplômé.es pourront évoluer dans des fonctions telles que Développeur IA, Machine Learning Engineer, Responsable R&D IA, Business Analyst, Data Visualisation Specialist, Chargé d'études statistiques, Consultant IA en déploiement industriel, Expert cloud & IA, Référent conformité IA / AI Act, Chargé de mission transformation numérique responsable, Coordinateur innovation & RSE IA... **Ces métiers couvrent tous les secteurs** : tech, santé, banque, industrie, commerce, communication, transport...

EN SAVOIR +
LES FORMATIONS :





LA PRÉPA MÉTIERS DU JEU VIDÉO

**ACCESSIBLE DÈS 16 ANS
AVEC OU SANS BAC**

Une année préparatoire permettant de tester tous les métiers du jeu vidéo (artistiques, audiovisuel, développement informatique, business) et vous préparer à postuler dans n'importe quelle école de jeux vidéo. Proposée en 2 formats : présentiel (Paris, Lyon et Bordeaux) ou à distance.





GAMING CAMPUS

Tech

Art

Business

Prépa / Bachelors MSc / MBA / Mastères SPÉCIALISÉS JEU VIDÉO



**Prix Meilleur
Jeu Mobile 2025**
The Rookies

LYON, PARIS ET BORDEAUX

Infos et inscriptions :
gamingcampus.fr



GUIDE METIERS CYBERSECURITÉ

TOP 100 FICHES MÉTIERS

PENTESTER

INGÉNIEUR CYBERSECURITÉ

HACKER ÉTHIQUE

CHEF DE PROJET SÉCURITÉ

INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

DIRECTEUR CYBERSECURITÉ

DÉVELOPPEUR DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ

CRYPTOLOGUE

CONSULTANT EN CYBERSECURITÉ

ARCHITECTE CYBERSECURITÉ

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ DES
SYSTÈMES D'INFORMATION (RSSI)

FORMATEUR EN CYBERSECURITÉ

RESPONSABLE DU SOC (SECURITY
OPERATION CENTER)

ANALYSTE DE LA MENACE CYBERSECURITÉ

GESTIONNAIRE DE CRISE DE CYBERSECURITÉ

RESPONSABLE DU CSIRT

ANALYSTE SOC

ANALYSTE CSIRT

EVALUATEUR DE LA SÉCURITÉ DES
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

COORDINATEUR CYBERSECURITÉ

SPÉCIALISTE EN DÉVELOPPEMENT SÉCURISÉ

AUDITEUR DE SÉCURITÉ ORGANISATIONNELLE

ANALYSTE EN RÉPONSE À INCIDENTS

DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES

ADMINISTRATEUR CYBERSECURITÉ

RESPONSABLE GRC

AUDITEUR DE SÉCURITÉ TECHNIQUE

DEVSECOPS

DIRECTEUR DE PROGRAMME DE SÉCURITÉ

ANALYSTE CYBERSECURITÉ

MANAGER DE RISQUES

INCIDENT RESPONSE TEAM MEMBER

ANALYSTE FORENSIC

RESPONSABLE DES ASSURANCES

RESPONSABLE DU CONTRÔLE INTERNE

MALWARE ANALYST

DEVOPS

OSINT ANALYST

CLOUD SECURITY ANALYST

SECURITY SERVICE DELIVERY MANAGER

VULNERABILITY RESEARCHER
& EXPLOIT DEVELOPER

CYBERCOMBATTANT

JURISTE SPÉCIALISÉ EN CYBERSECURITÉ

CHARGÉ DE COMMUNICATION
SPÉCIALISÉ EN CYBERSECURITÉ

RED TEAMER

BLUE TEAMER

PURPLE TEAMER

CHERCHEUR EN SÉCURITÉ DES
SYSTÈMES D'INFORMATION

BUG BOUNTY HUNTER

SECURITY AWARENESS OFFICER

RESPONSABLE DU PLAN DE
CONTINUITÉ D'ACTIVITÉ

EXPERT EN CYBERSECURITÉ, CYBERDÉFENSE

DÉVELOPPEUR FULL STACK

DÉVELOPPEUR WEB

THREAT HUNTER

MEDIA EXPLOITATION ANALYST

DÉVELOPPEUR FRONT-END

DÉVELOPPEUR BACK-END

CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER (CISO)

PROMPT ENGINEER

ARCHITECTE RÉSEAU

ADMINISTRATEUR RÉSEAU

ADMINISTRATEUR SYSTÈME

FRAUD ANALYST

CYBERSTRATÉGISTE

DATA MINER

CHEF DE PROJET IA

EXPERT EN IA

INGÉNIEUR IA

RESPONSABLE DU CERT

ANALYSTE CERT

INGÉNIEUR AVANT-VENTE CYBERSECURITÉ

BUSINESS DEVELOPER CYBERSECURITÉ

CHEF DE PRODUIT CYBERSECURITÉ

ENGINEERING MANAGER

RESPONSABLE DE L'ÉTHIQUE IA

QUALITICIEN IA

LÉGISTE IA

DÉVELOPPEUR NO CODE

DÉVELOPPEUR BLOCKCHAIN

PRODUCT BUILDER NO CODE

EXPERT NO CODE

MAKER NO CODE

RESPONSABLE GREEN IT

EXPERT SÉCURITÉ INTERNET DES OBJETS

LABELLISEUR DE DONNÉES

ARCHITECTE INTERNET DES OBJETS

CHIEF DATA OFFICER

NETTOYEUR DE DONNÉES

CONSULTANT IA

EXPLICATEUR D'IA

SPÉCIALISTE CYBER

COACH D'IA / ENTRAÎNEUR D'IA

CHARGÉ DE PROJET CHATBOT

CONTRÔLEUR DES PERFORMANCES IA

INGÉNIEUR EN PROGRAMMATION LINGUISTIQUE

CONCEPTEUR DE PERSONNALITÉS
D'IA / PSYDESIGNER

DATA ANALYST

WIZARD OF OZ

RESPONSABLE D'ÉQUIPE HUMAIN-MACHINE

DATA SCIENTIST

INGÉNIEUR BIG DATA

COGNITICIEN

DÉVELOPPEUR BIG DATA

INGÉNIEUR EN MACHINE LEARNING

19,90 €



PAR


GUARDIA
CYBERSECURITY SCHOOL

www.guardia.school